

ЖУРНАЛ
НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
№ 2 (71)

Проблемы
экономической теории

Исследование
российской экономики

Вопросы
экономической политики

История экономической мысли
и методология экономической науки

Дискуссии о главном

Горячая тема:
Роль ожиданий в макроэкономике и финансах

2026

Москва

Главные редакторы

В.М. Полтерович, А.Я. Рубинштейн

Редакционная коллегия

В.С. Автономов
(зам. главного редактора)

Ф.Т. Алескеров
(зам. главного редактора)

О.И. Ананьин

Е.В. Балацкий

О.В. Буклемишев
(зам. главного редактора)

Л.Б. Вардомский

А.А. Васин

Д.А. Веселов
(зам. главного редактора)

В.Е. Гимпельсон

Г.Д. Гловели

М.Ю. Головин
(зам. главного редактора)

Е.Ш. Гонтмахер

Е.Т. Гурвич
(зам. главного редактора)

В.И. Данилов

В.Е. Дементьев

И.А. Денисова

Т.Г. Долгопятова

С.П. Земцов
(зам. главного редактора)

А.В. Карпов
(зам. главного редактора)

Б.В. Кузнецов

А.М. Либман

Л.Н. Лыкова

Д.С. Макаров

А.А. Мальцев

(зам. главного редактора)

А.А. Пересецкий

Л.И. Полищук

В.В. Попов

В.В. Радаев

А.В. Савватеев

С.А. Смоляк

Т.В. Соколова
(ответственный секретарь)

В.Л. Тамбовцев

М.Ю. Урнов

Т.В. Чубарова

К.В. Юдаева

А.А. Яковлев

Редакционный совет

А.Г. Аганбегян

А.А. Аузан

С.Д. Бодрунов

Р.С. Гринберг

В.И. Гришин

А.А. Дынкин

И.И. Елисеева

Г.Б. Клейнер

Я.И. Кузьминов

В.Л. Макаров

А.Д. Некипелов

М.А. Эскиндаров

И.Ю. Юргенс

Спонсорская поддержка оказана:



и Екатериной Викторовной Черных

© Журнал Новой экономической ассоциации, 2026

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-37276 от 19 августа 2009 г.

ISSN 2221-2264

Журнал НЭА входит в базы данных:

РИНЦ, Web of Science, Scopus, RePEc, EconLit, Ulrich's Periodicals Directory

JOURNAL
OF THE NEW ECONOMIC
ASSOCIATION

2(71)

Problems
of economic theory

Studies on the
Russian economy

Issues of economic policy

History of economic ideas
and the methodology of economic science

Discussions on the basic issue

Hot topic:
The role of expectations
in macroeconomics and finance

2026

Moscow

Editors-in-chief

Victor Polterovich, Alexander Rubinshtein

Editorial Board

Fuad Aleskerov
(Deputy Editor-in-chief)

Vladimir Avtonomov
(Deputy Editor-in-chief)

Oleg Anan'in

Yevgeny Balatsky

Oleg Buklemishev
(Deputy Editor-in-chief)

Tatyana Chubarova

Vladimir Danilov

Victor Dementiev

Irina Denisova

Tatyana Dolgopyatova

Vladimir Gimpelson

Georgiy Gloveli

Mikhail Golovnin
(Deputy Editor-in-chief)

Yevgeny Gontmakher

Yevsey Gurvich
(Deputy Editor-in-chief)

Alexander Karpov
(Deputy Editor-in-chief)

Boris Kuznetsov

Alexander Libman

Lyudmila Lykova

Dmitry Makarov

Alexander Maltsev
(Deputy Editor-in-chief)

Anatoly Peresetsky

Leonid Polishchuk

Vladimir Popov

Vadim Radaev

Alexey Savvateev

Sergey Smolyak

Tatyana Sokolova
(Executive secretary)

Vitaly Tambovtsev

Mark Urnov

Leonid Vardomsky

Alexander Vasin

Dmitry Veselov
(Deputy Editor-in-chief)

Andrey Yakovlev

Kseniya Yudaeva

Stepan Zemtsov
(Deputy Editor-in-chief)

Editorial Council

Abel Aganbegyan

Alexander Auzan

Sergey Bodrunov

Alexander Dynkin

Mikhail Eskindarov

Ruslan Grinberg

Victor Grishin

Georgy Kleiner

Yaroslav Kuzminov

Valery Makarov

Alexander Nekipelov

Irina Yeliseeva

Igor Yurgens

Sponsorship provided by



OTKRITIE

Bank



MOSCOW
EXCHANGE

and Ekaterina Viktorovna Chernykh

© Journal of the New Economic Association, 2026

ISSN 2221-2264

The Journal of the New Economic Association is indexed
in Web of Science, Scopus, RePEc, EconLit, Russian Index of Scientific Citation,
Ulrich's Periodicals Directory

От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация и зарегистрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономической ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить усилия всех российских экономистов, работающих в Российской академии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, для повышения качества российских экономических исследований и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического характера, представляющие интерес для достаточно широкого круга специалистов, по всем направлениям экономической науки. Приветствуются междисциплинарные разработки и экономические исследования, использующие методы других наук – физики, социологии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возникающие в мировой и российской экономике. В связи с этим создана специальная рубрика – «Горячая тема», где будут, в частности, помещаться материалы круглых столов, организованных журналом.

Планируется также публикация рецензий и новостных материалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все рассматриваемые статьи подвергаются двойному анонимному рецензированию. При принятии решения о публикации единственным критерием является качество работы – оригинальность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. Принадлежность автора к тому или иному общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для того или иного политического течения, не должны влиять на решение о публикации или отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансовые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на английский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Содержание

Проблемы экономической теории

- 12 D.I. Tabashnikova
M.S. Sandomirskaia**
The optimal design of elimination tournaments with a superstar
- 36 К.Ю. Борисов
К.В. Зимняков**
Экономический рост и неравенство в модели с роботами

Исследование российской экономики

- 59 С.К. Томский
С.А. Котлярова
Г.А. Губарьков**
Эластичность спроса на электроэнергию: учет тарифов по времени использования
- 79 В.Е. Васильев
Е.А. Коломак**
Оценка влияния модернизации железной дороги юга Сибири на географию экономической активности региона на основе счетной модели общего равновесия

- 103 А.В. Крупочкин
И.П. Хоминич**
Биткоин: от уравнивания обмена к прогнозированию волатильности с обратным эффектом рычага
- 127 М.А. Гильтман
А.Ю. Мерзлякова
Н.В. Обухович
О.Е. Токарева**
Трудоустройство зарегистрированных безработных старших возрастов в 2019–2023 гг.
- 153 П.Ф. Андрукович**
Технологические волны Н.Д. Кондратьева и динамика ВВП
- 177 Е.А. Шенкман
П.А. Паршаков
Н.А. Маткин**
Сравнительный анализ поведения больших языковых моделей и людей в игре «Диктатор»

Вопросы экономической
политики

- 205 Н.В. Ершова
Ю.Д. Родионова
А.А. Яковлев**
Государственная поддержка
промышленных предприятий
в период кризисов: факторы
получения поддержки
- 226 P.A. Popova**
The impact of COVID-19
and preferential mortgage lending
programs on mortgage lending:
Evidence from Russia
- 252 O.V. Biryukova
I. Yu. Slipchenko**
Exporting creative goods
from China:
Government support measures
in the 13th and 14th five-year plans

История экономической
мысли и методология
экономической науки

- 269 D. Yu. Gorbunov**
Human capital, social connections,
and firm productivity:
Evidence from Russian Old Believers
- 287 Е.Н. Никишина**
Возможности интеграции
поведенческой
и социокультурной экономик

Горячая тема:
Роль ожиданий
в макроэкономике
и финансах

- 307 Ф.С. Картаев**
Сентимент и денежно-
кредитная политика
- 314 А.М. Матевосова**
Сентимент-анализ как
инструмент исследований
в сфере денежно-кредитной
политики
- 324 А.М. Карминский
А.В. Моргунов**
Сентимент-анализ
в банковском деле и финансах
- 331 М.И. Столбов
М.А. Щепелева**
Роль сентометрики в анализе
финансовой нестабильности
- 342 И.Д. Крылов**
Проблема экономической
интерпретации
сентимент-индексов

Contents

Problems of economic theory

- 12 D.I. Tabashnikova
M.S. Sandomirskaja**
The optimal design of elimination
tournaments with a superstar
- 57 K.Yu. Borissov
K.V. Zimniakov**
Economic growth and inequality
in a model with robots

Studies of the Russian economy

- 78 S.K. Tomskii
S.A. Kotljarova
G.A. Gubar'kov**
Elasticity of electricity demand:
Account of tariffs
by time-of-use
- 102 V.E. Vasil'ev
E.A. Kolomak**
Estimates of the impact of railway
modernisation in southern Siberia
on the geography of the economic
activity based on a computable
general equilibrium model

- 126 A.V. Krupochkin
I.P. Khominich**
Bitcoin: From the exchange
equation to inverse leverage
volatility forecasting
- 152 M.A. Giltman
A.Yu. Merzljakova
N.V. Obukhovich
O.E. Tokareva**
Employment of registered
unemployed older people
during the period of retirement
age increase
- 176 P.F. Andrukovich**
N.D. Kondratiev's technological
waves and GDP dynamics
- 203 E.A. Shenkman
P.A. Parshakov
N.A. Matkin**
Comparative analysis
of large language models
and human behavior
in the Dictator Game

Issues of economic policy

- 225 N.V. Ershova
Yu.D. Rodionova
A.A. Yakovlev**
State support of manufacturing firms
in periods of crisis:
Factors for receiving support
- 226 P.A. Popova**
The impact of COVID-19
and preferential mortgage lending
programs on mortgage lending:
Evidence from Russia
- 252 O.V. Biryukova
I. Yu. Slipchenko**
Exporting creative goods from China:
Government support measures
in the 13th and 14th five-year plans

History of economic ideas and the methodology of economic science

- 269 D. Yu. Gorbunov**
Human capital, social connections,
and firm productivity:
Evidence from Russian Old Believers
- 305 E.N. Nikishina**
Prospects for integrating behavioral
and cultural economics

Hot topic: The role of expectations in macroeconomics and finance

- 313 Ph.S. Kartaev**
Sentiment and monetary policy
- 323 A.M. Matevosova**
Sentiment analysis
for monetary
policy research
- 330 A.M. Karminsky
A.V. Morgunov**
Sentiment analysis
in the banking sector
and finance
- 341 M.I. Stolbov
M.A. Shchepeleva**
The role of sentimentometrics
in analysing financial instability
- 350 I.D. Krylov**
The problem
of economic interpretation
of sentiment indices

Проблемы экономической теории



D.I. Tabashnikova

M.S. Sandomirskaja

The optimal design of elimination
tournaments with a superstar

К.Ю. Борисов

К.В. Зимняков

Экономический рост
и неравенство в модели с роботами

D.I. Tabashnikova

National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia

M.S. Sandomirskaia

National Research University Higher School of Economics (HSE University), St. Petersburg, Russia

The optimal design of elimination tournaments with a superstar¹

Abstract. Tournament is a widespread tool for organizing competition and identifying the most effective agent. We study single- and double-elimination tournaments with heterogeneous players of two types: several regular players and a unique superstar. Players simultaneously choose efforts in each match, winning with a probability calculated with the Tullock success function, the costs are linear with respect to player's efforts. We consider well-known designer's objective functions, i.e. the total efforts associated with the performance of the tournament and the probability of winning the strongest player, and introduce the novel weighted composed function accounting for various related organizer costs. Analysis shows that a double-elimination tournament is less profitable in most cases, except when the tournament organizer is concerned about the probability that the superstar wins the tournament. Special attention is paid to the case of an extremely strong superstar. It is shown that attracting such a player is suboptimal for the organizer, both due to the large payments to this player, which increase with his strength, and due to the strategic demotivation of other tournament participants from exerting high effort, which reduces the overall entertainment value of the tournament. The study is valuable for organizers of various tournaments, as it allows them to choose the optimal tournament format and predict its relationship with future entertainment value.

Keywords: *single-elimination tournament, double-elimination tournament, tournament design, heterogeneous players, sportsman-superstar.*

JEL Classification: C72, D47, Z20.

For reference: **Tabashnikova D.I., Sandomirskaia M.S.** (2026). The optimal design of elimination tournaments with a superstar. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 12–35 (in English).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_12-35

EDN: BBDQEK

1. Introduction

Within the realm of competitive sports, tournaments serve as pivotal platforms for identifying superior athletes or teams. Nevertheless, the makeup of participating individuals substantially influences the outcomes of such competitions. Given that this domain constitutes an extensive economic sector, tournament organizers strive to implement mechanisms aimed at maximizing financial gains from these events.

A prevalent strategy by tournament and league organizers to enhance both entertainment value and overall performance involves inviting renowned superstars. Such well-established players typically captivate large audiences, thereby increasing fan engagement. Organizers frequently secure the participation of celebrities in exhibition matches to accomplish several objectives. Primarily, these events garner considerable spectatorship, underscoring the profound public fascination with such contests. A notable instance occurred in South Africa, where a tennis match established a global

¹ The article was prepared within the framework of the HSE University Basic Research Program.

record for attendance, drawing nearly 51,000 spectators². This exemplifies how these events generate broad media coverage and yield substantial revenue via ticket sales, merchandise, and sponsorships. Additionally, beyond attracting their own followers, star performers are anticipated to influence the performances of fellow competitors, fostering heightened competition throughout the tournament.

Players' performances in tournaments are significantly influenced by the specific regulations governing them; consequently, another potent tool for organizers is manipulating the tournament format. One prominent example is found in professional tennis, where the predominant format adopted across major competitions is single elimination. Under this system, any defeat results in immediate disqualification from further competition. All four Grand Slam events – the Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, and US Open – as well as numerous stages of both the Association of Tennis Professionals (ATP) Tour and Women's Tennis Association (WTA) Tour adhere to this format. Its implementation heightens competitive intensity and introduces an element of uncertainty since each match assumes critical importance. Nevertheless, alternative formats also exist. Notably, the Nitto ATP Finals (previously referred to as the Tennis Masters Cup) integrates dual systems. Here, eight participants are initially grouped into two quartets, engaging in round-robin play against fellow members within their respective divisions. Following these preliminary rounds, the leading two from each grouping progress to semi-finals conducted under traditional single-elimination protocols, culminating in a championship employing identical methodology.

Another notable tournament configuration is the double-elimination format, frequently used in the realm of electronic sports (eSports). A prime illustration can be observed in the evolution of the popular esports title Dota 2, which underwent significant structural modifications over recent years. Initially, commencing in 2017, the principal annual event, The International, expanded its participant roster from 16 to 18 teams – a change coinciding with substantial growth in its prize pool, reaching \$24.78 million in 2017 compared to \$20.77 million in 2016. Additionally, it bears mentioning that the majority of the tournament's funding (over 95%) is sourced through community contributions via purchases of in-game merchandise. A second innovation happened in 2016 when, alongside The International, Valve introduced three minor championships termed "Majors". These secondary tournaments awarded participating teams additional qualification points beyond monetary rewards, enhancing their prospects of securing spots in subsequent iterations of The International. Early editions of Majors employed a round-robin format; however, later adjustments included invitations extended to four additional teams in the Manila Major, which competed in the group stage followed by a double-elimination bracket for determining winners.

The examples above illustrate that tournament organizers might opt for different tournament structures. This paper presents a framework that elucidates these preferences. It posits that Dota 2 esports event organizers tend to favor competitions featuring a substantial number of games because their operational expenses are relatively low, thereby enabling increased profitability through extensive broadcasting. Conversely, traditional sports such as tennis impose stricter constraints on organizers, leading them to incline towards events with fewer matches maximising profit through more intensive competition.

² "When Roger Federer and Rafael Nadal shattered tennis attendance records at 'The Match in Africa'". Retrieved from <https://www.tennis.com/baseline/articles/roger-federer-rafael-nadal-shattered-tennis-attendance-records-the-match-in-africa-foundation-exhibition>

The above illustrations underscore the necessity of conducting thorough preemptive analyses regarding the ramifications arising from alterations in tournament institutions, particularly when such transformations involve the participation of a superstar athlete. Within this study, attention focuses on identifying the optimal tournament format that maximizes profitability for organizers and establishing the conditions under which engagement of a superstar proves advantageous. Two pivotal considerations emerge: first, the composition of competitors involved in the tournament; second, the incentives imposed upon athletes through various elimination mechanisms. To simulate the impact of incorporating an exceptionally strong competitor, commonly referred to as a superstar, we introduce asymmetry in prize allocation, whereas effort-related expenses remain uniformly distributed among participants. Our analytical framework incorporates both a superstar and a cohort of standard-level competitors, although heterogeneity subsequently emerges due to the influence of the seeding procedure. Naturally, weaker contenders paired with similarly ranked peers find themselves in comparatively favorable positions relative to those situated alongside stronger adversaries.

Participants' motivation levels are inherently shaped by the organizational principles underlying a given tournament. Specifically, we examine two distinct knockout formats: Single Elimination Tournament (SET), characterized by instantaneous removal following initial defeat, and Double Elimination Tournament (DET), granting defeated players a reprieve through relegation to a consolation bracket. While the SET incentivizes maximum exertion from competitors owing to the irreversible nature of failure, inherent stochasticity in outcome probabilities occasionally leads to unexpected upsets, including defeats involving highly skilled athletes ("superstars"). Conversely, DET mitigates the risk associated with random fluctuations, providing greater fairness as consecutive losses become increasingly improbable for genuinely superior performers. Despite these advantages, direct comparisons between these formats prove challenging due to disparities in the total number of rounds necessitated by each design.

This study synthesizes the previously discussed elements into a tournament model encompassing four participants, inclusive of a dominant player. Both single-elimination and double-elimination formats are rigorously analyzed and evaluated based on multiple dimensions: total efforts, average efforts expended per match, probability of tournament victory by the exceptional performer ("superstar"), and an integrated metric combining performance-based gains and organizational expenditures, specifically accounting for overall fixed costs, incremental match costs, and investment required to attract the superstar contingent upon their caliber.

Our findings indicate that in a double-elimination setup featuring four competitors, total efforts surpass those observed in corresponding single-elimination scenarios provided the superstar's skill does not exceed a certain threshold. This discrepancy primarily arises from the increased number of matches, offsetting reduced individualized effort outputs per contest. By contrast, single-elimination framework elicits markedly elevated effort levels per individual match.

An interesting observation is that if the superstar is overqualified, i.e. her valuation of prize is more than 2.1 times greater than that of regular players, even the total efforts in double-elimination tournament are lower. This dramatic difference in

strengths, together with the rules giving the superstar a second chance, makes her victory almost deterministic, such that the further growth of efforts doesn't make sense.

The novel criterion of tournament efficiency incorporates the expense associated with attracting a superstar and formulates it as an initial stage optimization challenge aimed at determining the ideal level of superstar strength within a specified format. Illustrative numerical cases reveal how weight allocation among various costs and perceptions regarding attraction mechanisms impact both the selection of the most suitable knockout tournament structure and the appropriate caliber of the invited star performer. Consequently, while overqualified stars are consistently suboptimal in all formats, their precise optimum qualification varies depending on the specific tournament configuration.

Given that a double-elimination tournament necessitates more games compared to its single-elimination counterpart for four participants, we additionally investigate an alternate setup featuring eight contestants engaged in single elimination. Our findings indicate that such a design could serve as a viable substitute solely if the organizer's primary concern revolves exclusively around optimizing aggregate effort expenditure. Conversely, formats accommodating four competitors prove to be superior across all remaining performance metrics.

In summary, our research presents a thorough examination of two distinct knockout tournament formats, offering organizers a robust foundation for selecting the most advantageous layout tailored to their needs. The varied criteria employed render these insights applicable to diverse organizational goals and levels of prominence attributed to the featured superstars. We contend that even marginal enhancements in performance — given the substantial financial investments involved in sporting events — can yield significant contributions to the economics of tournaments.

Section 2 provides the literature review and clarifies the contribution of the current study. Section 3 presents the framework of single- and double-elimination knockout tournaments with four players and gives some insights for their analysis. Section 4 deals with various designer objective functions and compares two formats. Section 5 considers the option of attracting more participants. In Conclusion we briefly discuss the potential application of the results.

2. Literature review

2.1. Prize distribution and performance in tournaments

The seminal work by (Lazear, Rosen, 1981), considering only one match between two players, shows that the total efforts of the players increase with the growth of the prize fund. Moreover, they prove that not the absolute value of the prize, but the difference between prizes, generates this result. The allocation of the whole prize fund to the first place was proven to be optimal also for the round-robin tournaments (Krumer, Megidish, Sela, 2017) with similar players as well as for knockout tournaments. Moldovanu B. and Sela A. (Moldovanu, Sela, 2001) show that it is a general optimal allocation for the model with linear costs to choose only the first-place prize. Since the total amount of prize fund is fixed and limited, and the difference in the values of winning and loss influences the optimal player effort, then maximizing this difference

leads to the boundary solution for intensifying the efforts, and consequently, the total efforts. We use this insight and consider the tournaments with the first-place prize only.

Another related problem of tournament design concerns the estimation of its efficiency. Researchers often choose total efforts as the objective function (Szymanski, 2003). The author reviews articles on competitions in sports and also combines different approaches to team and individual sports.

As an alternative, the tournament designer may care about the competitiveness or fairness of the tournament, the probability of the strongest player winning, or the probability of a final between the two strongest players (Groh et al., 2012). Maximizing each of these indicators entails the problem of the optimal tournament design. Groh C. with coauthors (Groh et al., 2012) focuses on comparing various seedings at the single-elimination tournament with 4 heterogeneous players. They develop how the starting seeding affects each of these indicators and which seeding maximizes different organizer's objective functions. We borrow the findings of (Groh et al., 2012) and adopt formulas to the setting with the unique superstar in the single-elimination tournament. In our setting all seedings are equivalent, but the players inside the seeding are heterogeneous in their starting position, and thus, having the same valuation of the final prize, put different efforts in equilibrium.

2.2. Choice among tournament formats

While single-elimination tournaments are more elaborated theoretically, their alternative with the elimination after a second defeat is analyzed poorly. Within the single-elimination tournament theory, we mention (Grandstein, Konrad, 1999; Stracke, 2013) which developed how many rounds should be and how large they are to be for the better performance. Huang L. (Huang, 2016) considers 4-player double-elimination knockout tournaments with homogeneous participants analytically. He compares the two formats (SET and DET) in the sum of all-round efforts, and concludes that the double-elimination tournament has a higher sum. In our paper, we extend this conclusion and show that, in a double-elimination tournament with heterogeneous players, the total efforts are higher in the case of not too strong superstar. However, these two formats need a different number of matches for the same number of players, which is associated with higher organizational costs for the double-elimination format. This motivates us to pay an additional attention to the comparison of normalized efforts too.

Deck C. and Kimbrough E.O. (Deck, Kimbrough, 2015) explore single- and double-elimination tournaments using the all-pay auction as a probability of winning the match. They demonstrate that only the final rounds, in which players put in non-zero efforts, are significant. With the help of experiments, they confirm their results and show that reality is not far from the theory. In our model with the G. Tullock (Tullock, 1980) success function, the importance of the final round for players also remains, and the efforts there are the largest. However, we show additionally that the players put in non-zero efforts in all previous rounds.

Chen B., Jiang X. and Wang Z. (Chen, Jiang, Wang, 2021) explore the influence of “psychological momentum” in single- and double-elimination tournaments with a Tullock success function. Psychological momentum is the state of a player after the previous game; it can be positive after a victory and negative after a defeat. The state

can be expressed in the degree of motivation for the next game, the will to win etc. The authors show that, for negative and positive momentum, the average amount of efforts per match is greater in a single-elimination tournament. In our work, we confirm this conclusion for players without psychological momentum.

The extended survey on the systematical approach to the tournament design is presented in a recent paper (Devriesere, Csató, Goossens, 2024). Though many studies were devoted to analysis of different efficiency criteria, the most widely used among them (in our research too) is total efforts maximization. In single-elimination tournaments, our study differs in the special focus of the influence of the unique asymmetric player, i.e. the superstar, and the resulting affects equilibrium behavior of all. In double-elimination tournaments, the theoretical analysis of asymmetric players contest has not done yet, and only some limited simulation results were obtained about its total efforts efficiency.

2.3. Influence of superstars

Usually, the presence of a superstar is determined by a large dispersion in incomes in the labor market. Such a disproportion arises due to absolute substitutability and increasing returns on talent (Rosen, 1981). In the entertainment industry, regardless of the number of consumers, the cost of a superstar is about the same. Sports industry superstars showed an increased revenue (Hausman, Leonard, 1997). At the same time, both the attractiveness of a superstar (Mullin, Dunn, 2002) and her performance (Berri, Schmidt, Brook, 2004; Berri, Schmidt, 2006) can affect profitability. For example, Brandes L., Franck, E. and Nüesch S. (Brandes, Franck, Nüesch 2008) show that superstars attract fans to the stadiums of their players in German soccer, while local teams attract local fans with their popularity.

There is a lack of agreement on how a superstar's presence influences the performance of other athletes. For example, in track and field, Usain Bolt's presence is linked to quicker times and an increased chance of average runners achieving personal bests. However, this influence lessens for faster runners and diminishes as the event continues (Hill, 2014). In contrast, in sports like golf and alpine skiing, there is little credible evidence that a superstar's presence meaningfully impacts the performance of top competitors, indicating that it does not significantly change their results (Babington, Goerg, Kitchens, 2019; Brown, 2011). In chess, the immediate impact of a superstar is generally negative, but the indirect effect can be positive if the skill gap between the superstar and the other players is narrow. Conversely, a significant skill disparity leads to a negative indirect effect (Bilen, Matros, 2023). It turns out that the effect may be different in different sports.

The negative effect of superstardom, however, can be explained through the discouragement effect. In sport, the discouragement effect refers to the tendency for athletes or teams that are falling behind in a competition to reduce their effort or performance, often because they believe their chances of winning diminished. This phenomenon was observed in various sporting contexts, such as tennis and biathlon, where underperforming athletes are more likely to reduce their effort, especially when there is little at stake or when the gap to the leaders becomes insurmountable (Iqbal, Krumer, 2019). In some cases, individual differences or psychological resilience may

actually cause discouragement to motivate greater effort and improved performance, as some athletes respond to setbacks with greater determination (Gonzalo-Skok et al., 2018). Furthermore, the discouragement effect is influenced by the competition structure and the degree of heterogeneity among participants, with some models showing that differences in ability do not always lead to lower overall effort (Pedersen et al., 2017; Drugov, Ryvkin, 2025).

3. The models of single- and double-elimination tournaments

3.1. Participants

Consider an elimination tournament for 4 players with some rules which will be specified below. Players are heterogeneous in their abilities or talents. Their difference is modeled by different prize evaluations (Moldovanu, Sela, 2001). Here we have the first place prize only, then without loss of generality we can rearrange prize evaluation in the following way: $V_1 \geq V_2 \geq \dots \geq V_n$, where player 1 is the strongest, while player n is the weakest. V_i is referred as the *strength* of player i .

There are two types of players in the tournament:

- a *superstar* is a player with the strength $V_1 = \alpha > 1$, he is unique;
- a *regular player* is a player with the strength $V_i = 1$, $i = 2, 3, 4$. All players except the superstar are regular, they are weaker.

Note that the setting also allows for considering $\alpha \leq 1$, and this situation may be interpreted as the presence of a single weak player or a newbie.

3.2. A single match organization

Consider a match between player i and player j . They simultaneously and independently choose their effort levels. Denote by e_{it} the efforts of the player i against player j in round t . Let P_{it} be the probability of winning match t by player i against player j that is represented by the Tullock success function: $P_{it} = e_{it} / (e_{it} + e_{jt})$, where reciprocally e_{jt} is the level of efforts that player j exerts against player i .

Efforts generate costs for players. Assume that the costs are represented by a linear function $c(e) = e$. Finally, player i solves the following maximization problem in match t :

$$\max_{e_{it}} V_{it} = \frac{e_{it}}{e_{it} + e_{jt}} V_{it}^* + \frac{e_{jt}}{e_{it} + e_{jt}} V_{it}^* - e_{it}, \quad (1)$$

where V_{it}^* and V_{it}^* is the maximum expected value that player i can get if he wins or loses the match, respectively. From Chen B., Jiang X. and Wang Z. (Chen, Jiang, Wang, 2021) one learns the equilibrium efforts.

Proposition 1 (Chen, Jiang, Wang, 2021). *The equilibrium efforts in match t between players i and j who simultaneously and independently choose efforts in a tournament with the Tullock success function and the linear cost function are given by:*

$$\begin{cases} e_{it}^* = (V_{jt}^* - V_{jt}^*) / \left(1 + (V_{jt}^* - V_{jt}^*) / (V_{jt}^* - V_{jt}^*) \right)^2; \\ e_{jt}^* = (V_{it}^* - V_{it}^*) / \left(1 + (V_{it}^* - V_{it}^*) / (V_{it}^* - V_{it}^*) \right)^2. \end{cases} \quad (2)$$

This proposition holds also for asymmetric players, with V_{it}^* may not be equal V_{jt}^* .

3.3. Single-elimination tournament (SET)

Consider a single-elimination tournament (SET) for four players (Fig. 1). There are three matches in a 4-player tournament. After the first defeat, the player is out. The player who loses in the final takes second place. Players who are eliminated in the first rounds take 3–4 places.

Matches during the tournament can take place simultaneously or sequentially. We will consider classical tournaments (see (Huang, 2016)), in which the matches take place simultaneously if there are at least two matches in this part of the tournament. Argumentation of Huang L. (Huang, 2016) is based on the players' homogeneity, which leads to the fact that the order of matches doesn't matter. Simultaneous matches can also be considered in terms of disclosure. That is, matches can be played sequentially, but the players do not know which opponent they can hit or do not have time to

change the equilibrium level of efforts when they find out. In this case, the matches are numbered according to the scheme from top to bottom and from right to left during the tournament, that is, first the matches within one round are numbered, and then the matches of the next round are numbered. The scheduling issue with sequential matches will be dealt with separately in Appendix (A1).

The multistage model of the entire tournament is solved by backward induction. The solution begins with the final match. After this, we can estimate the expected payoff for the players in the previous step accounting for the expected (not guaranteed) prize at the final, and recursively solve the entire tournament. We put all the intermediate derivations in Appendix (A2). The equilibrium characteristics such as the sum of efforts and the probabilities of winning the tournament will be discussed in Section 4.

3.4. Double-elimination tournament (DET)

The double-elimination tournament (DET) consists of the upper and lower brackets. We consider the classic version with 4 players (Fig. 2), in which all players are in an equal position and start from the upper bracket (Huang, 2016). In any knockout tournament, the player is eliminated from the tournament after the second defeat. After the first defeat, he still continues participating in the tournament in the lower bracket. The games are played in the order shown in Fig. 2. That is, we believe that in the first round, the games go in parallel and the players do not know in advance which opponent they can meet in the next round.

The final of DET is similar to that in SET. However, the probability of meeting the superstar in the final is different (Table 1).

DET raises the likelihood of meeting the superstar in the final compared to SET. This is a possible argument in favor of DET, if the organizer cares about reducing

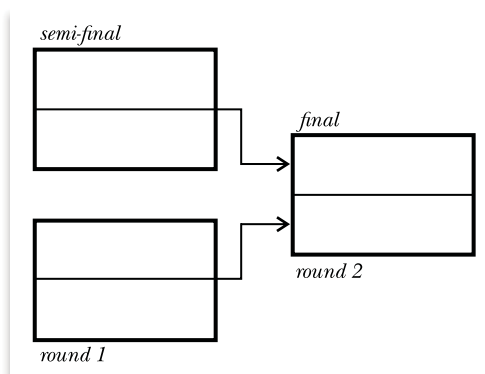
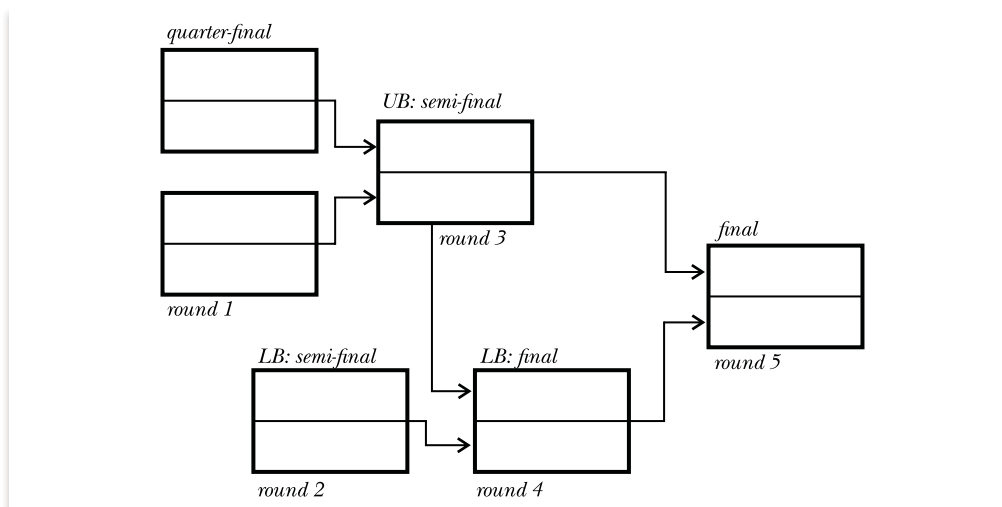


Figure 1.
Tournament structure for single-elimination tournament with 4 players

**Figure 2.**

Tournament structure for double-elimination tournament with 4 players

Table 1.

Probability to meet the superstar at the final for different types of tournaments

α	SET	DET
0.9	0.45	0.39
1.0	0.5	0.5
1.44	0.67	0.79
2.0	0.78	0.91

the chance of a strong player loss or dropping out of the tournament before the final. But if the probability of meeting the superstar in the final becomes too high, then it may be less interesting to watch the starting matches of the tournament.

The round immediately preceding the final is *the lower bracket final*, and the winner of this match gets the opportunity to participate in the upper bracket

final (hereinafter referred to as the final). The structure of this match is similar to the semi-finals in a single-elimination knockout tournament for 4 players. However, now it is worth considering three options for possible events:

- the superstar plays with the regular player;
- a regular player against another regular player, and in the final the winner of this pair waits for the superstar;
- a regular player against another regular player, and in the final the winner of this pair waits for the regular player.

The implementation of one of the options depends on how the players play in the previous matches. In addition, since the rounds are played sequentially, the players have already known whom they meet in the final.

In the third round, the semi-final of the upper bracket takes place. Now the match is slightly different, that is, in case of a defeat, a player does not receive a zero, as happens in the case of the final and all matches of the lower bracket (as well as in all matches of the single-elimination tournament). The prize for losing is now equal to the player's expected payoff in the lower bracket final. However, as we know from (Leaser, Rosen, 1981), only the difference between the prizes matters to the players.

We assume that the semifinal of the lower bracket is organized before the semi-final of the upper bracket. Tournament organizers usually try to play matches consecutively so as not to split the spectators. However, the upper bracket quarter-finals are assumed to be played simultaneously. This reflects that the players do not know their future opponents. By analogy with the SET case, simultaneous or sequential quarter-finals are strategically equivalent.

It follows from Fig. 3, that for a regular player who was not seeded with a superstar at the beginning of the tournament, it makes no sense to deliberately lose in the first round since she will receive a smaller expected payoff in this case at any α .

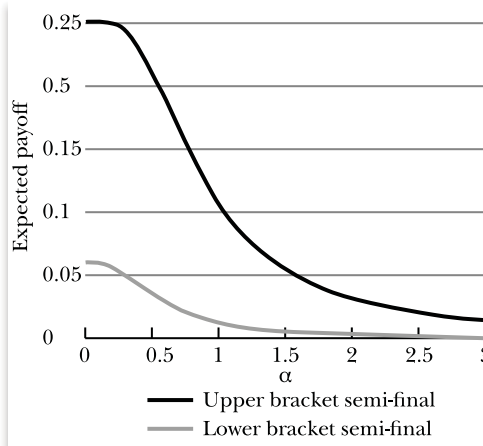


Figure 3.

Expected payoff that regular player can get at upper bracket and lower bracket semi-finals

4. Comparison of different tournament types

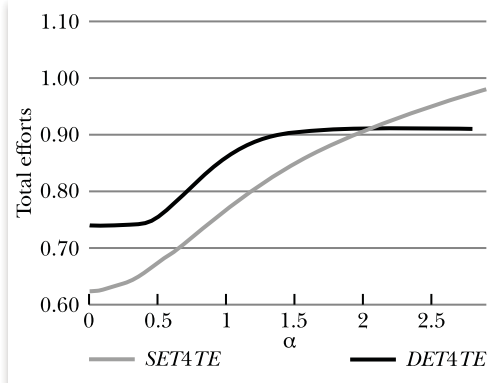
Firstly, consider several well-known objective functions of a tournament designer: the total efforts, the average total efforts and the probability that the strongest player will win the tournament. The first and third were discussed in (Groh et al., 2012).

The total combined efforts of the players can be a proxy for the tournament designer's revenue. However, looking at the overall efforts separately sometimes does not reflect the true picture, as different tournaments have different numbers of matches. So we introduce a third metric, the average total efforts, which shows how much efforts are generated on average in each match. This normalization, in particular, allows comparing the tournaments with the different numbers of participants, and, as a result, — of different lengths. For the same number of players, it adds additional understanding of the performance for different types of elimination tournaments, requiring a different number of matches.

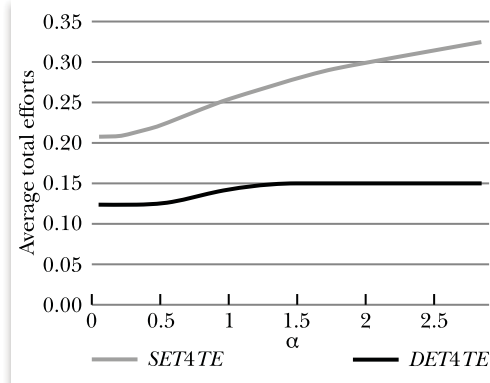
The probability that the strongest player will win the tournament is responsible for the “fairness” of the tournament. It is quite obvious that the strongest player should win the tournament with a higher probability than her weaker opponents. This metric is reasonable for a tournament organizer whose main goal is to select the strongest player through the tournament mechanism.

4.1. The total efforts and the average total efforts per match

The total efforts in DET occur to be greater than in SET, if the superstar strength does not exceed the strength of regular players dramatically. In this case, the fact that the number of matches in DET is larger explains the cumulative effect of large efforts. But with a growth of the superstar power level above 2.153, the situation changes (Fig. 4). The large difference in strengths leads to demotivating players to put in large efforts, since the

**Figure 4.**

The total efforts in SET and DET

**Figure 5.**

The average total efforts in SET and DET

chance of winning twice against the superstar is too low. This is what can be considered as the strategic source of the discouragement effect mentioned in the literature review.

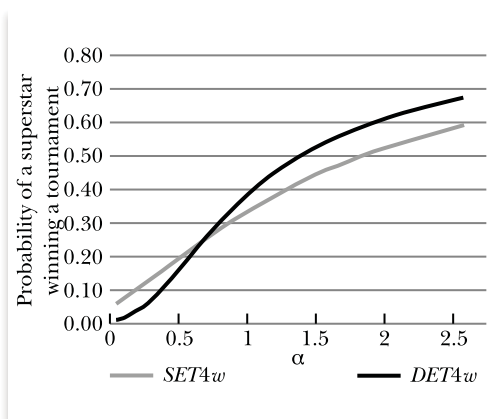
From this figure, one can note that total efforts in DET are only a bit greater than in SET (when they do), while the number of matches in DET is twice greater. This explains that the average total efforts, accounting for the duration of the tournament, are always greater in SET, i.e. on average SET is more spectacular (Fig. 5).

As we show above, matches closer to the final are more spectacular. From this point of view, since SET is shorter, all its matches are closer to the final compared to DET.

Finding 1. When a superstar is not more than twice stronger than regular participants, DET stimulates greater total efforts than SET. However, per match efforts are greater under SET for any strength of a superstar.

The results demonstrate that the choice of the tournament format is not so obvious, and in some cases the designer who cares about the total efforts may prefer DET even if it is less spectacular in separate matches.

4.2. Probability of the superstar winning a tournament

**Figure 6.**

Probability of the superstar winning SET and DET

DET provides a second chance to every player who defeats once, – this is one of the arguments behind DET. This makes double failure for the superstar almost impossible in DET, and thus her probability of winning the tournament is strictly greater in DET than in SET.

However, as can be seen from Fig. 6, the probability of winning by the superstar is far from 1 even in DET. This is due to lower efforts in the case of too strong leader, i.e. players balance their efforts and do not strive too tough as *in equilibrium* this is meaningless.

Finding 2. Probability of a superstar winning a tournament is greater under DET for any strength of a superstar, but the victory is not guaranteed.

4.3. New tournament designer problem

The above consideration highlights the controversial arguments behind the two approaches, while intermatch competition is more intensive in SET, the total performance is greater in DET, so as the predictability of the result. One more important aspect for the organizer, which is ignored under previous criteria, includes various costs that the organizer faces when conducting a tournament.

There may be a competition for the superstar attraction, which makes it costly, and the stronger the superstar is, the greater the fee is. This attraction costs may also depend on the number of matches that the superstar is expected to play in the tournament. Also, every match claims organization costs, together with the costs of the whole tournament, for instance, on the extended advertising company.

Consider the following objective function for the organizer. Suppose the tournament organizer maximizes the expected profit proportional to the performance measured by the total efforts. The revenue is given by $TR = ATE_T(\alpha)$, where $TE_T(\alpha)$ is the expected total efforts, in a particular type of tournament T , and $A > 0$ is a parameter reflecting the relative importance of revenue with concerning costs.

The first kind of costs are the costs of holding each match m , then they will work out for all matches $N_T m$, where N_T is the number of matches in the particular tournament. The second kind of costs are the fixed costs for the tournament F . The third kind are the costs of attracting the superstar $c_T(\alpha)$. Here we suppose that the attraction costs depend only on the strength of the superstar, but not on the tournament format, i.e. $c_T(\alpha) = c(\alpha)$. This is for the simplification since the incentives of the superstar may be different: under DET the superstar has to play more matches, but wins with higher probability which may compensate the duration. Additional natural assumptions are that $c(\alpha)$ is a strictly increasing and convex function, i.e. $c'(\alpha) > 0$ and $c''(\alpha) > 0$ for all $\alpha > 1$.

Then the objective function of the tournament organizer is given by

$$\Pi(\alpha) = A TE_T(\alpha) - c(\alpha) - N_T m - F. \quad (3)$$

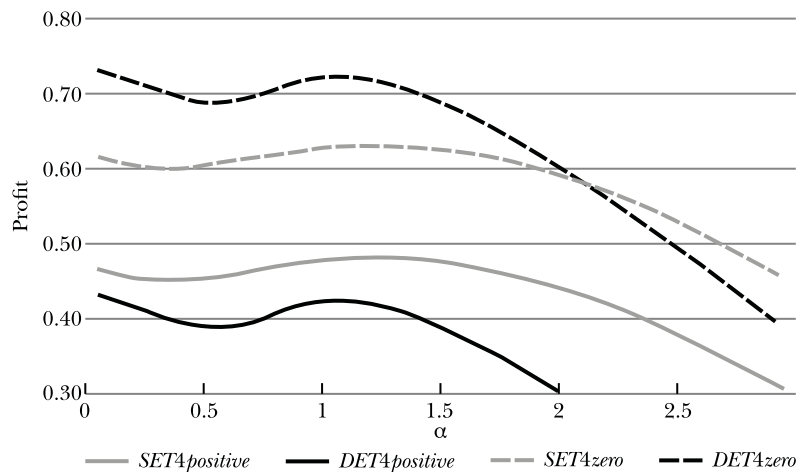
This is equivalent to solving the following maximization problem:

$$\max_{T, \alpha} (\alpha) = \max_{T, \alpha} \{ TE_T(\alpha) - (c(\alpha) + N_T m + F) / A \}. \quad (4)$$

If the weight A of the efforts importance is large enough, then this function reaches the maximum at some level of the superstar talents. However, the interplay between weight parameters and the tournament format may provide different recommendations both for the optimal strength of the superstar and the elimination format. The example below provides intuitive patterns.

Finding 3. Accounting for different potential costs of a tournament organizer makes the choice of the preferred format more complicated. Per-match costs shift the choice in favor SET, while the large care about performance supports DET. The desirable strength of a superstar is limited and different under both formats.

Example. Let the fixed costs be zero. Assume that the relative costs of the superstar attraction are given by the quadratic function $c(\alpha) / A = 0.1\alpha + 0.025\alpha^2$. Consider

**Figure 7.**

Composed objective function of the tournament designer with the quadratic attraction function and positive ($m/A = 0.05$) and zero costs ($m/A = 0.00$) of match organization

two cases: when the match organization is costless and when these costs are positive, $m/A = 0.05$.

Fig. 7 demonstrates that different elimination formats are differently profitable for the organizer. When the match organization is costly, the designer minimizes the number of matches and prefers SET. Moreover, the maximums in α under SET and DET do not coincide, and under SET the designer attracts a stronger superstar since the gain from additional efforts prevails over the losses from the attraction.

If the match organization is free of charge, then DET becomes a more preferable format, since it generates larger total efforts under the same level of the superstar. However, accounting for the attraction costs, the organizer will invite the less productive superstar in DET than in SET, since the economy on attraction costs is larger than the gain from a bit greater performance.

5. Discussion: inviting more players

As one can see, in SET and DET, the organizer may reach different performances of the tournament, but organizing different numbers of matches, 3 versus 6. The DET is twice as long as SET and requires more time slots for organization. If the time for the tournament is limited by external reasons, then the schedule in SET may look too sparse in comparison with DET if the designer wants to fill in the all available slots. In this case, the organizer may consider inviting more regular players to enrich the schedule.

SET with 8 players requires 7 matches (Fig. 8), and therefore may be a more competitive alternative for 4-player DET. Again, assume that there is the unique superstar of the strength α and 7 symmetric regular players. All quarter-finals and semi-finals take place simultaneously.

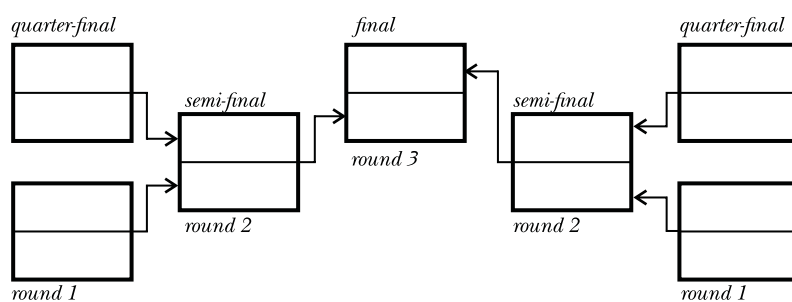


Figure 8.
SET structure with 8 players

5.1. Final game

The final is similar to SET with 4 players, but the probability of meeting the superstar in the final is lower. The reason is that, to reach the final, the superstar needs to win not only the semi-final (and these probabilities are equal in SETs with 4 and 8 players), but also to win the additional match, i.e. the quarter-final. Generally, the longer the tournament, the smaller the chance to meet the superstar in the final.

Proposition 2. *In SET with $n \geq 2$ players with the superstar, the probability that the superstar will play in the final is greater than for the same tournament with $2n$ players.*

Proof. The tournaments with n players have the $\log_2 n$ rounds. The tournaments with $2n$ players have $\log_2 2n = \log_2 2 + \log_2 n$ rounds, which is greater by one than for tournaments with n players. The first $\log_2 n$ rounds are identical, therefore, the superstar needs to play one more round in a tournament with $2n$ players, and the probability to win this round is strictly less than 1 (it is equal to 1 only if all others evaluate the prize as 0). Thus, the total probability of winning a longer tournament is lower. ■

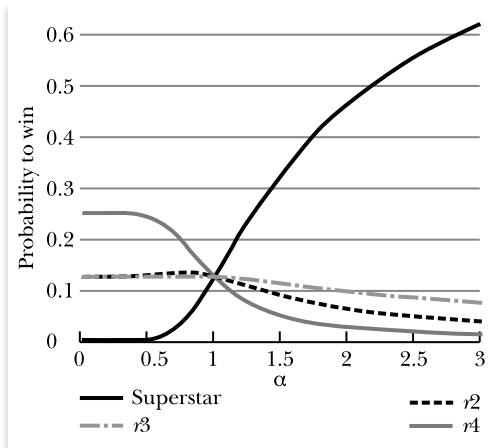
5.2. Semi-final games

In the semi-final games, two situations can arise: when only regular players survive in the tournament or one of the semi-finals will be held with the superstar. The first type is similar to the tournament with 4 homogeneous players and is solved by Huang L. (Huang, 2016). The second one is SET with 4 players, discussed in Section 3. The probability of meeting the second option is equal to the probability of winning the first round by the superstar. As the strength of the superstar increases, the probability of meeting her in the semi-finals also grows.

5.3. Quarter-final games

We assume that 4 quarter-final games are taking place simultaneously. The heterogeneity of players arises as a result of seeding. In the quarter-finals, players can be divided into 4 types:

- s) the superstar;
- r1) a regular player who plays with the superstar now;

**Figure 9.**

Probability of winning a SET-8 for different types of players

r2) a regular player who plays with a regular player but can face the superstar in the semi-final;

r3) a regular players who only have a chance to face the superstar in the final.

The probabilities for each type of winning the tournament are presented in Fig. 9.

The player who has to play with a superstar in the first round is in the worst situation, and this player defeats immediately with high probability. In the best position are the players who are seeded into the opposite branch of the tournament and have a chance to face the superstar only in the final. The intermediate position is for the players who could meet the superstar in the semi-final

games. It can be concluded that the more distant is the player from the superstar in the tournament bracket, the better are the chances of this player.

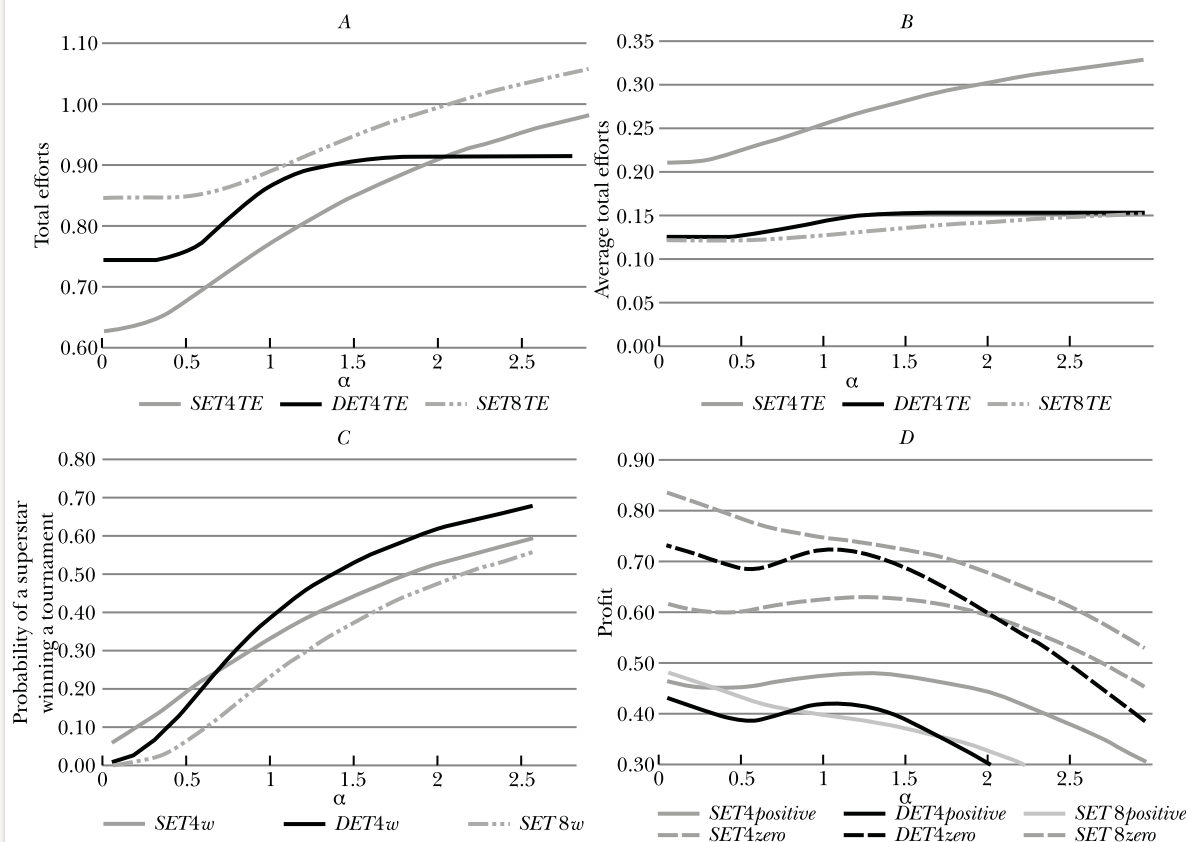
5.4. Comparison of SET-8 with 4-player tournaments

It is quite clear, that because of the larger number of matches, the total efforts in SET-8 are greater than in SET-4 and DET-4. The reverse relation holds for the average total efforts. The probability of winning the tournament for the superstar is lower in DET-8 than in two other formats.

The situation becomes more interesting when the designer cares about the organizational costs. If we turn back to the Example from Section 4, it occurs that, for costly matches (Fig. 10), inviting 8 players is beneficial only if the level of the superstar is very high and the organizer cannot invite a less productive superstar. When the optimal choice of α is also allowed together with the tournament format, SET-4 is the best option.

When the costs are limited only to the attraction costs (Fig. 10), then SET-8 becomes the most preferable format for the organizer. Indeed, the costs of attraction do not depend on the length of the tournament, while the performance is greater with 8 players. The problem is that the attraction costs produce bad incentives for the organizer, and inviting a player equal to others becomes more profitable than overpaying for the superstar.

Thus, the solution with inviting a larger number of participants occurs to be less successful in comparison with playing with the format of elimination and the accurate choice of the superstar qualification.

**Figure 10.**

Comparison of SET-8 with 4-player tournaments: A – total efforts; B – average total efforts; C – probability of the superstar winning the tournament; D – designer profit

6. Conclusion

We investigated two formats of elimination tournaments and studied the equilibrium behavior of participants. The presence of a superstar provides a prior heterogeneity in the tournament, but we find even more heterogeneity stemmed from the seeding and the format. Accounting for all these factors, like seeding, format, and strength, makes the analysis non-trivial and the intuition about the advantages of different formats ex-ante unclear, though their deep understanding is required for the tournament designer.

We confirmed that in a double-elimination tournament the total effort level is higher than in a single-elimination tournament as shown by Huang L. (Huang, 2016). However, most of the increase comes from the increased number of matches and if we compare the average effort, things become less clear.

We take two well-known optimization criteria for the organizer and suggest the new one, including the costs of conducting the match and the attraction of a superstar. We see that the optimal organizer's choice varies with the strength of a superstar.

Under the criteria based on the average efforts, SET format is generally more preferable, while caring about the superstar winning recommends choosing DET. The developed models also allow estimating the optimal level of the attracted superstar, since a too strong player is costly for the organizers and demotivates other participants to put on competitive efforts.

The limited number of tournament participants is enough to model the final part of a tournament, which is the most important and entertaining. That is why for the designer, the optimization problem arises sharply, and our recommendations are useful for the rational choice and for stimulating higher performance. This is not the area where the blind experiments are possible and painless because of the large budgets and visibility of the events. The strong analytic theory behind the policy decisions in this area is what may improve the championships for all sides: participants, spectators, organizers, and sponsors.

The application of the corresponding tournament theory is reasonable for modeling labor contracts. In times of extra-high top managers' wages and extremely complicated hiring processes, the optimal mechanism is highly desirable. Our paper proposes a valid implication on the optimal system of competition process depending on the strength of an ex ante preferred job candidate in order to extract the maximal efforts from participants and to properly account for associated costs.

APPENDIX

A1. On the schedule equivalence

Let's look more carefully at different scheduling options. The first version of the schedule is when two matches of the semi-finals are played simultaneously, and it is considered above. The second version organizes the semi-final with a superstar before the semi-final with two regular players. In the third version, the semi-final with the superstar is played after the semi-final with the regular players (Fig. A1).

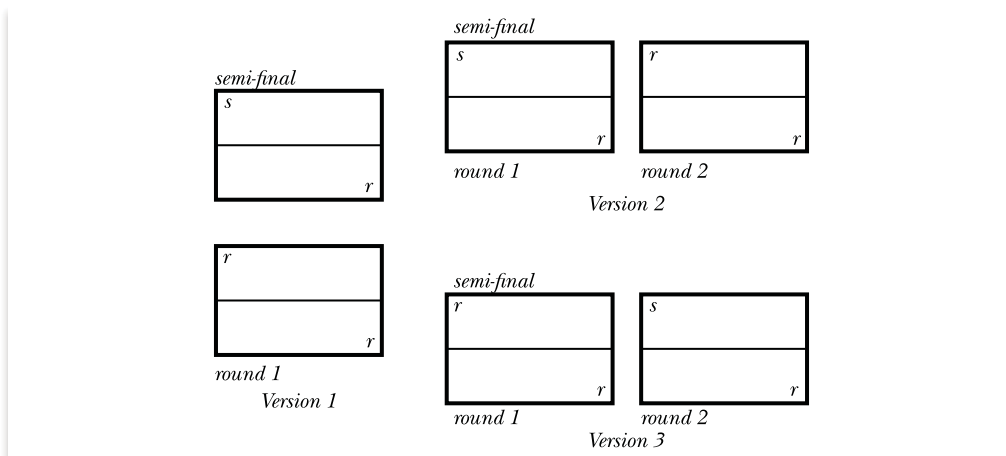


Figure A1.

Scheduling for semi-final at SET4: versions with simultaneously and sequentially playing semi-finals

Proposition 3. *In the 4-player SET with a superstar, where players have the linear costs and the Tullock success function, the following statements hold for a risk-neutral tournament organizer:*

- 1) *tournament versions 1 and 3 are equivalent;*
- 2) *tournament versions 1 and 2 are equivalent.*

Proof. For (1), the equivalence is due to tournament structure and disclosure of the result for the match between regular players. In the first round, the regular player wins, but this information is available to the other pair during simultaneous games since the same players play in the first round. It turns out that in the first round no new information is disclosed. On the other hand, for the participants of the first round it is still not known who their opponent will be. Therefore, as in the case of simultaneous matches, they weigh their expected payoff by probabilities. It turns out that the behavior of the first couple does not change, since they play first. And the behavior of the second pair does not change, since they do not receive any new information. The final match does not depend on the order of the semi-finals, so the actions of the players do not change in it either.

For (2), nothing changes in the first match of SET, as the players do not receive new information. But the behavior of the players in the second round changes. Denote by EV_{sr0} the expected payoff that a regular player (r) expects to receive in the semi-finals (s) if the superstar lost (0). Index 1 means that the superstar has won. Similarly, we introduce equilibrium efforts for regular players e_{sr0} . Denote by P_{ss} the probability of the superstar winning the semi-final. Then the equilibrium parameters are given in the Table A1.

Table A1.

Payoffs and efforts in the semi-finals in SET with schedules 2 and 1

Equilibrium characteristic	Sequentially (version 2)	Simultaneously
EV_{sr0}	EV_{fr0}	$P_{ss}EV_{fr1} + (1 - P_{ss})EV_{fr0}$
EV_{sr1}	EV_{fr1}	$P_{ss}EV_{fr1} + (1 - P_{ss})EV_{fr0}$
e_{sr0}	$0.25EV_{sr0}$	$0.25(P_{ss}EV_{fr1} + (1 - P_{ss})EV_{fr0})$
e_{sr1}	$0.25EV_{sr1}$	$0.25(P_{ss}EV_{fr1} + (1 - P_{ss})EV_{fr0})$

We see that, in version 2, there are two scenarios of the first semi-final: when the superstar wins this match and when loses it. This leads to two different cost options depending on the previous outcome. For a risk-neutral tournament organizer, the total expected efforts will be unchanged, and for this match, they will be equal to $0.25(P_{ss}EV_{fr1} + (1 - P_{ss})EV_{fr0}) \times 2$. Thus, it turns out that for the tournament organizer versions 1 and 2 are equal, while the efforts chosen by the players will be different. The behavior of the players in the final will not change. ■

The risk-neutrality of the tournament organizer was crucial for Proposition 3. However, there are situations in which the attitude of the tournament organizer to risk is different. For example, if the organizer wants to get some kind of sponsorship contract, then one may prefer the first option of the tournament, as it is more stable in terms of overall efforts, which can serve as a proxy for the entertainment of the tourna-

ment. Or if the tournament organizer doesn't run many tournaments (which is usually the case), organizer may also want more stable scenarios.

A2. Derivations for SET

Final

In the final, two types of situations can be met superstar vs regular and regular vs regular. The Table A2 shows the equilibrium parameters for different types of finals. For all $\alpha > 1$, the total equilibrium efforts are greater for a superstar-versus-regular final. In matches where the total strength of the players is higher, they spend more efforts, which produces a more spectacular final.

Table A2.

Equilibrium characteristics in the final of a single-elimination tournament with 4 players

Equilibrium characteristics	Superstar (i) vs regular (j)	Regular vs regular
e_i	$\alpha^2 / (1 + \alpha)^2$	0.25
e_j	$\alpha / (1 + \alpha)^2$	0.25
TE*	$\alpha / (1 + \alpha)$	0.5
P_i	$\alpha / (1 + \alpha)$	0.5
V_{it}^*	$\alpha^3 / (1 + \alpha)^2$	0.25
V_{jt}^*	$1 / (1 + \alpha)^2$	0.25

Note. “*” Total efforts (TE) is the sum of all equilibrium efforts in the match or the tournament.

One can observe that the stronger player chooses α times more efforts. This pattern is always traced; the ratio of equilibrium efforts is equal to the ratio of strength levels.

The next step is to consider the semi-finals for different types of players. Assume that the semi-finals take place simultaneously. This adds a new, *endogenous*, source of heterogeneity among regular players depending on the tournament seeding: obviously, the regular player who has to play with the superstar in the semifinal is in a worse position in comparison with two other regular players.

Semifinal with a superstar

From the final, we learn two facts:

- 1) if the superstar wins, she will face a regular player and will get $\alpha^3 / (1 + \alpha)^2$ in expectation;
- 2) if the regular player wins, she will face the other regular player and will get 0.25 in expectation. Because the expected gains from the final have changed and do not coincide with the prize for the first place, we may redefine the strengths of the players in the semifinal. Thus, we deduce that with the growth of α , the relation of strengths between the superstar and the regular opponent grows as $4\alpha^3 / (1 + \alpha)^2$.

Fig. A2 illustrates that the difference in strength becomes higher in the semifinal compared to the final³.

Remark 1. The reverse way to represent the same idea is to claim that players become closer in strength at the end of the tournament. For example, if player X is twice as good as player Y at the beginning of SET, it means that player X is only 1.44 times better at the end of the tournament. So, this may explain why matches become more spectacular towards the end of a tournament.

Denote $4\alpha^3 / (1+\alpha)^2 = \beta$. Then the equilibrium efforts are given by $e_s = \beta^2 / 4(1+\beta)^2$, $e_r = \beta / 4(1+\beta)^2$, where index s means the superstar, while r means the regular player. The winning probability for the superstar in this semi-final is equal to $P_s = \beta / (1+\beta)$.

The probability P_s grows quite quickly, as it is shown in Fig. A3. But at the same time, it cannot be said that the chance of winning is 1 even for an α equal to 4, although with increasing α it tends to 1. For example, for α equal to 2 or 1.44, the probability of winning for a superstar is 0.78 or 0.67, respectively. This means that the superstar has a fairly high (more than 10%) chance of losing in the first round. Also, if we look at the overall odds of winning a tournament, it will be even smaller, around 0.52 and 0.45 respectively.

These values are still higher than 25% (random distribution of the prize), but in the first case it is almost 50%, and in the second it is even less.

Semifinal without a superstar

Both participants of this semifinal face the superstar at the final with the probability $\beta / (1+\beta)$. The expected prize for each of them is

$$W := \frac{\beta}{1+\beta} \times \frac{1}{(1+\alpha)^2} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{\beta}{1+\beta} \right), \quad (\text{A1})$$

where $\beta = 4\alpha^3 / (1+\alpha)^2$.

Therefore, we obtain the equilibrium efforts $e_i = e_j = W / 4$.

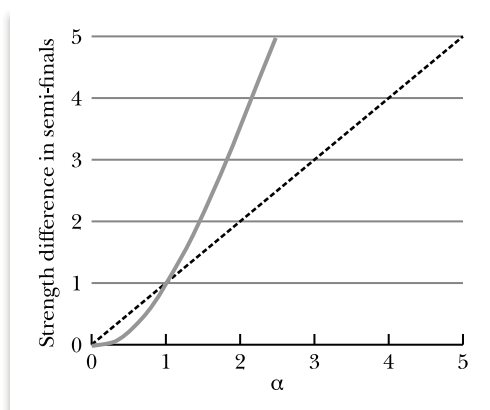


Figure A2.

The difference in strength in the semi-final of SET in the match between a regular player and the superstar

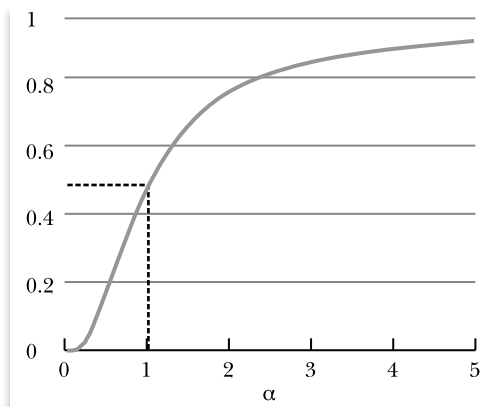


Figure A3.

The winning probability of the superstar in the final of SET

³ Note that the setting also allows considering $\alpha \leq 1$, and this situation may be interpreted as the presence of one weak player, or newbie.

A3. Discussion of the performance in SET

As the initial difference in strengths α increases, the probability of winning the entire tournament for the superstar increases, while for all other players it decreases. At the same time, for the player who was unlucky to be seeded in the semifinal with the superstar, this probability decreases faster. This is summarized in the Table A3.

Table A3.

Probability of winning SET for different types of players

α	Superstar	Regular seeded with superstar	Regular seeded with regular
0.9	0.21	0.28	0.26
1.0	0.25	0.25	0.250
1.44	0.45	0.17	0.194
2.0	0.52	0.11	0.185

Therefore, the non-random seeding of players creates the possibility of manipulating the probability of winning for the participants. The tournament organizer can worsen the conditions for the player whom the organizer likes less. This can lead to the dissatisfaction of both players and spectators.

The total efforts increase monotonically with the growth of the superstar's strength, while the growth rate slows down (Fig. A4). This means that it is profitable to invite a superstar to the tournament, but as the strength of the superstar increases, the returns decrease.

This motivates us to consider the normalized total efforts, which are the total efforts divided by the sum of all strengths $3 + \alpha$. The normalization relative to the sum of strengths reflects that the equilibrium player efforts vary in a nonsynchronic way with the growth of α ⁴ and highlights the influence of the tournament format. Another way to interpret the normalized total efforts is to consider them as the ratio of average player effort to the average prize. Fig. A5 demonstrates that the normalized total efforts decrease fast starting from $\alpha \approx 1.5$. Therefore, there exists an optimal balance between the strengths of a superstar and the performance of the tournament that should be

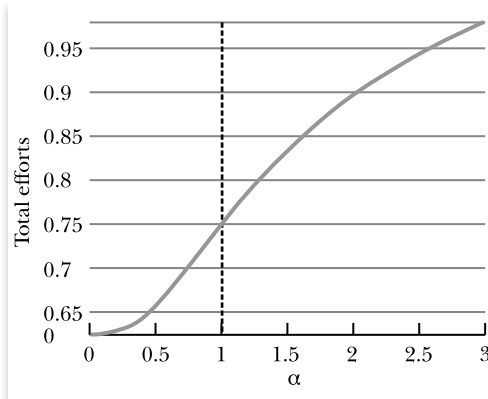


Figure A4.
Total efforts in SET

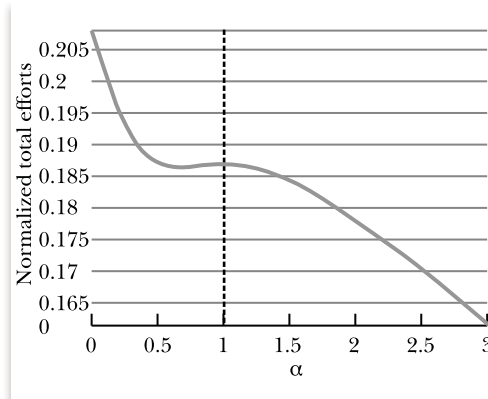


Figure A5.
Strength-normalized total efforts in SET

⁴ In the opposite, the alternative normalizations using the number of players or the number of matches just multiply the total efforts to the constant and are not sensitive to the changes in agents' behavior.

accounted by the tournament organizer, i.e. it may not be profitable to invite a “super” superstar.

An interesting observation concerns the case of $\alpha < 1$. One can see that the normalized total efforts are maximal at $\alpha = 0$ and close to it, which means that the weakest newbie is the best choice for the designer in this case. This is because the weak competitor intensifies the competition among three regular players, and they are more motivated to win both in the semifinal and in the final, which increases their per-match efforts. In contrast, in the case of the strong superstar, the regular players are de-stimulated to put high efforts, which together with the large average price shrink the normalized total efforts. This contributes to our understanding of the potentially negative effect of a superstar in different sports disciplines mentioned in the discussion of related literature. In turn, the problem of an overpaid superstar is becoming more acute.

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА

- Babington M., Goerg S., Kitchens C.** (2019). Do tournaments with superstars encourage or discourage competition? *Journal of Sports Economics*, 21, 44–63.
- Berri D.J., Schmidt M.B.** (2006). On the road with the National Basketball Association's superstar externality. *Journal of Sports Economics*, 7 (4), 347–358.
- Berri D.J., Schmidt M.B., Brook S.L.** (2004). Stars at the gate. The impact of star power on NBA gate revenues. *Journal of Sports Economics*, 5 (1), 33–50.
- Bilen E., Matros A.** (2023). The Queen's Gambit: Explaining the superstar effect using evidence from chess. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 215, 307–324.
- Brandes L., Franck E., Nüesch S.** (2008). Local heroes and superstars: An empirical analysis of star attraction in German soccer. *Journal of Sports Economics*, 9 (3), 266–286.
- Brown J.** (2011). Quitters never win: The (adverse) incentive effects of competing with superstars. *Journal of Political Economy*, 119 (5), 982–1013.
- Chen B., Jiang X., Wang Z.** (2021). Single- and double-elimination tournaments under psychological momentum. *The B.E. Journal of Theoretical Economics*, 22 (2), 509–525.
- Deck C., Kimbrough E.O.** (2015). Single- and double-elimination all-pay tournaments. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 116, 416–429.
- Devriesere K., Csató L., Goossens D.** (2024). Tournament design: A review from an operational research perspective. *European Journal of Operational Research*, 324(1), 1–21.
- Drugov M., Ryvkin D.** (2025). Hunting for the discouragement effect in contests. *Review of Economic Design*. (Springer; Society for Economic Design), 29(3), 387–413. DOI: 10.1007/s10058-022-00308-4
- Gonzalo-Skok O., Sánchez-Sabaté J., Izquierdo-Lupón L., De Villarreal E.** (2018). Influence of force-vector and force application plyometric training in young elite basketball players. *European Journal of Sport Science*, 19, 305–314.
- Gradstein M., Konrad K.A.** (1999). Orchestrating rent seeking contests. *The Economic Journal*, 109 (458), 536–545.
- Groh C., Moldovanu B., Sela A., Sunde U.** (2012). Optimal seedings in elimination tournaments. *Economic Theory*, 49, 59–80.
- Hausman J.A., Leonard G.K.** (1997). Superstars in the National Basketball Association: Economic value and policy. *Journal of Labor Economics*, 15 (4), 586–624.

- Hill B.** (2014). The superstar effect in 100-meter tournaments. *International Journal of Sport Finance*, 9, 111–129.
- Huang L.** (2016). Prize and incentives in double-elimination tournaments. *Economics Letters*, 147, 116–120.
- Iqbal H., Krumer A.** (2019). Discouragement effect and intermediate prizes in multi-stage contests: Evidence from Davis Cup. *European Economic Review*, 118, 364–381.
- Krumer A., Megidish R., Sela A.** (2017). First-mover advantage in round-robin tournaments. *Social Choice and Welfare*, 48 (3), 633–658.
- Lazear E.P., Rosen S.** (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. *Journal of Political Economy*, 89, 841–865.
- Moldovanu B., Sela A.** (2001). The optimal allocation of prizes in contests. *American Economic Review*, 91 (3), 542–558.
- Mullin C.J., Dunn L.F.** (2002). Using baseball card prices to measure star quality and monopsony. *Economic Inquiry*, 40 (4), 620–632.
- Pedersen M., Vorup J., Nistrup A., Wikman J., Alstrøm J., Melcher P.** et al. (2017). Effect of team sports and resistance training on physical function, quality of life, and motivation in older adults. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27, 852–864.
- Rosen S.** (1981). The economics of superstars. *The American Economic Review*, 71, 845–858.
- Stracke R.** (2013). Contest design and heterogeneity. *Economics Letters*, 121 (1), 4–7.
- Szymanski S.** (2003). The economic design of sporting contests. *Journal of Economic Literature*, 41, 1137–1187.
- Tullock G.** (1980). Efficient rent seeking. In: J. Buchanan, R. Toltison, G. Tullock (eds.). *“Towards a theory of the rent seeking society”*. Texas (TX): A&M University Press, 97–112.

Received 07.02.2025

Поступила в редакцию 07.02.2025

Д.И. Табашникова

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

М.С. Сandomирская

НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург

Оптимальный дизайн турниров на выбывание с суперзвездой⁵

Аннотация. Турниры представляют собой широко распространенный способ организации конкуренции и выявления сильнейшего агента. В работе изучаются турниры на выбывание после первого и второго поражения с неоднородными игроками двух типов: несколько стандартных симметричных игроков и один суперзвезда. В каждом матче игроки одновременно выбирают уровни усилий, при этом вероятность победы вычисляется в соответствии с функцией успеха Таллока, а функции издержек игроков в зависимости от усилий линейны. Рассмотрены ряд максимизационных критериев, разумных для организатора турнира: суммарные усилия участников, традиционно интерпретируемые как зрелищность турнира, вероятность победы сильнейшего игрока и взвешенная составная функции, учитывающая различные издержки организатора турнира. Показано, что в большинстве случаев турнир с выбыванием после второго поражения менее привлекателен для организатора за исключением случая, когда для него приоритетна высокая вероятность победы суперзвезды. Особое внимание уделено случаю экстремально сильного игрока-суперзвезды. Показано, что привлечение подобного игрока неоптимально для организатора как ввиду больших затрат на выплаты этому игроку, растущих с его силой, так и ввиду стратегического демотивирования других участников турнира прилагать высокие усилия, что снижает общую зрелищность турнира. Исследование представляет ценность для организаторов различных турниров, поскольку позволяет выбирать оптимальный формат турнира и предсказывать его взаимосвязь с будущей зрелищностью.

Ключевые слова: турниры на выбывание после первого и второго поражения, дизайн турниров, гетерогенные игроки, суперзвезда.

Классификация JEL: C72, D47, Z20.

Для цитирования: **Tabashnikova D.I., Sandomirskaja M.S.** (2026). The optimal design of elimination tournaments with a superstar // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 12–35 (на англ. яз.).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_12-35

EDN: BBDQEK

⁵ Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

К.Ю. БорисовАНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербург;
ФИЦ ИУ РАН, Москва**К.В. Зимняков**

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербург

Экономический рост и неравенство в модели с роботами¹

Аннотация. В работе рассматривается модель перекрывающихся поколений с династиями, неоднородными по своим межвременным предпочтениям и степени альтруизма. Исследуется вопрос о том, как роботизация влияет на экономический рост и неравенство. Предполагается, что индивид, представляющий династию, живет два периода времени и имеет одного наследника, которому оставляет ненулевое наследство. Размер оставляемого наследства является одним из аргументов его лог-линейной функции. В течение первого периода времени индивид работает и получает заработную плату. Кроме того, ему достается некоторое наследство от предыдущей династии. Технология описывается трехфакторной (труд, капитал и роботы) производственной функцией Кобба–Дугласа, в которой робот может полностью заменить одного работника. Показано, что динамика равновесных траекторий зависит от цены роботов. Если роботы являются очень дорогими, они не будут производиться и использоваться, а равновесная траектория сойдется к некоторому стационарному равновесию. Когда роботы становятся более дешевыми, начинается процесс роботизации и равновесная траектория сходится к новому стационарному равновесию. Переход к новому равновесию может привести как к росту, так и падению благосостояния отдельных династий или общества в целом. Если роботы становятся еще более дешевыми, экономика выходит на траекторию бесконечного роста, но это не значит, что благосостояние всех династий будет бесконечно расти. Уровень дохода некоторых династий может упасть. В любом случае роботизация приведет к росту неравенства в распределении доходов и богатства.

Ключевые слова: *экономический рост; неравенство; роботизация.*

Классификация JEL: E44, E21, D31, D91.

Для цитирования: **Борисов К.Ю., Зимняков К.В.** (2026). Экономический рост и неравенство в модели с роботами // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 36–57.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_36-57

EDN: BIKNEZ

1. Введение

В конце 2024 г. на сайте 3Dnews (Фетисов, 2024) сообщалось, что в 2023 г. средняя плотность роботов (число роботов на 10 тыс. работников) выросла в мире до 162 единиц, что вдвое превосходит показатель семилетней давности. Лидером в роботизации экономики является Южная Корея, где насчитывается 1012 роботов на 10 тыс. работников.

В связи с расширением масштабов применения роботов в экономике возникает естественное беспокойство по поводу возможных последствий этого процесса. Роботизацию, а также родственный ей процесс внедрения искусственного интеллекта, можно рассматривать как форму трудозамещающего технического прогресса. Тот факт, что технический прогресс такого типа может привести не только к экономическому росту, но и к возможным проблемам в занятости

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 24-11-00329).

и росте неравенства, обратил на себя внимание экономистов уже некоторое время тому назад и активно обсуждается в теоретической литературе (Acemoglu, Restrepo, 2018, 2020; Aghion, Jones B., Jones C., 2019; Ikeshita, Uchida, Nakamura, 2023; Lu, 2021; McAfee, Brynjolfsson, 2017; Nakamura, Zeira, 2024; Prettnner, Strulik, 2020; Sachs, Kotlikoff, 2012; Sachs et al., 2015; Zhang, 2019).

Настоящая статья посвящена исследованию простой теоретической модели экономического роста, ориентированной на анализ влияния роботизации на экономическое неравенство. Рассматриваемая модель является моделью перекрывающихся поколений с возможностью наследования. В модели население состоит из династий, состоящих из альтруистичных агентов. Агент живет два периода времени и оставляет наследство, размер которого является одним из аргументов функции полезности этого агента. Такой тип альтруизма был предложен в работе (Andreoni, 1989). Основная отличительная особенность нашей модели состоит в том, что агенты являются неоднородными по своим межвременным предпочтениям и степени альтруизма.

Что касается технологии, то, следуя (Prettnner, 2019), мы применяем, по-видимому, самый простой способ ввести роботов в однопродуктовую модель экономического роста, а именно предполагаем трехфакторную (труд, капитал и роботы) производственную функцию Кобба–Дугласа, где робот полностью замещает одного работника.

Сначала мы рассмотрим равновесные траектории для случая, когда производство роботов невозможно, а затем — в случае с применением роботов. В первом случае любая равновесная траектория сходится к стационарному равновесию, а во втором — либо сходится к стационарному равновесию, либо выходит на траекторию бесконечного роста. Затем покажем, что в нашей модели переход от экономики без роботов к экономике с роботами может привести к падению благосостояния отдельных династий или общества в целом и почти обязательно приведет к росту неравенства в распределении доходов и богатства.

2. Модель

Время в модели дискретно и принимает значения $t = -1, 0, 1, \dots$. Точности ради подчеркнем, что следует различать момент времени t и период времени t . Период времени t начинается в момент времени t и заканчивается в момент времени $t+1$.

2.1. Производственный сектор

Начнем с описания производственного сектора экономики, который представлен репрезентативным производителем, действующим в условиях совершенной конкуренции. Следуя (Prettnner, 2019), предполагаем, что он задается производственной функцией

$$F(K, L, P) = K^\alpha (L + P)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Здесь $K \geq 0$ — количество используемого «обыкновенного основного капитала», $L \geq 0$ — затраты рабочей силы, совпадающие с числом работающих, $P \geq 0$ — число используемых роботов. Как обыкновенный капитал, так и роботы полностью выбывают в течение одного производственного цикла. В данной постановке

задачи один робот полностью замещает одного работника.

Выпущенная в течение некоторого единичного промежутка времени продукция делится на потребление в этом периоде и на инвестиции, которые идут на обыкновенный капитал и автоматический капитал, т.е. роботов. Если инвестиции идут на обыкновенный капитал, то они превращаются в последний в пропорции один к одному. При преобразовании инвестиций в автоматический капитал одна единица инвестиций превращается в $1/q$ штук роботов. Как обычно, цена одной единицы выпущенной продукции, как и цена одной единицы обыкновенного капитала, равна единице. Поэтому число q , которое мы считаем заданным, мы будем интерпретировать как цену одного робота.

Если в распоряжении репрезентативного производителя имеется K единиц обыкновенного капитала и P штук роботов, то его совокупный капитал равен величине $\mathcal{K} = K + qP$. При этом значения величин K и P не могут быть произвольными. Мы предполагаем, что репрезентативный производитель ведет себя рационально. Пропорция, в которой совокупный капитал распределен между обыкновенным и автоматическим капиталами определяется оптимальным образом. А именно при заданном $\mathcal{K} \geq 0$ и заданном $L \geq 0$ величины K и P определяются посредством решения задачи:

$$\max_{K, P} F(K, L, P) \text{ s.t. } K + qP = \mathcal{K}. \quad (1)$$

Легко проверить, что решение этой задачи задается соотношениями:

$$K = \begin{cases} \mathcal{K}, & \mathcal{K} \leq \tilde{k}(q)L; \\ \alpha(\mathcal{K} + qL), & \mathcal{K} > \tilde{k}(q)L, \end{cases} \quad P = \begin{cases} 0, & \mathcal{K} \leq \tilde{k}(q)L; \\ \mathcal{K}(1-\alpha)/q - \alpha L, & \mathcal{K} > \tilde{k}(q)L, \end{cases}$$

где $\tilde{k}(q) = \alpha q / (1-\alpha)$.

Обозначим оптимальное значение задачи (1) как $\mathcal{F}(\mathcal{K}, L)$. Очевидно, что

$$\mathcal{F}(\mathcal{K}, L) = \begin{cases} \mathcal{K}^\alpha L^{1-\alpha}, & \mathcal{K} \leq \tilde{k}(q)L; \\ \tilde{w}(q)L + \tilde{R}(q)\mathcal{K}, & \mathcal{K} > \tilde{k}(q)L, \end{cases} \quad (2)$$

где $\tilde{w}(q) = \psi q^\alpha$, $\tilde{R}(q) = \psi q^{\alpha-1}$ при $\psi = \alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}$.

Функция $\mathcal{F}(\mathcal{K}, L)$ представляет собой двухфакторную (труд и совокупный капитал) производственную функцию, которая является дифференцируемой, вогнутой и положительно однородной первой степени. В интенсивной форме она приобретает вид

$$f(\kappa) = \mathcal{F}(\kappa, 1) = \begin{cases} \kappa^\alpha, & \kappa \leq \tilde{k}(q); \\ \tilde{w}(q) + \tilde{R}(q)\kappa, & \kappa > \tilde{k}(q), \end{cases} \quad (3)$$

где $\kappa = \mathcal{K} / L$ – (совокупная) капиталовооруженность.

При значениях капиталовооруженности κ , не превышающих $\tilde{k}(q)$ (т.е. при $\mathcal{K} \leq \tilde{k}(q)L$), оптимальным для репрезентативного производителя выбором является нулевое число роботов и, следовательно, использование всего капитала в форме обыкновенного капитала. В этом случае производственная функция совпадает со стандартной функцией Кобба–Дугласа: $\mathcal{F}(\mathcal{K}, L) = \mathcal{K}^\alpha L^{1-\alpha}$ (т.е. $f(\kappa) = \kappa^\alpha$).

Если же капиталовооруженность κ выше $\tilde{k}(q)$ (т.е. при $\mathcal{K} > \tilde{k}(q)L$), определенную часть капитала должны составлять роботы. Если быть более точным, то в этом случае количество обыкновенного капитала равно $\tilde{k}(q)L$, а весь остав-

шийся капитал $\mathcal{K} - \tilde{k}(q)L$ — это «автоматический» капитал, который состоит из $(\mathcal{K} - \tilde{k}(q)L)/q$ роботов. В данной ситуации производственная функция приобретает линейный вид: $\mathcal{F}(\mathcal{K}, L) = \tilde{w}(q)L + \tilde{R}(q)\mathcal{K}$ (т.е. $f(\kappa) = \tilde{w}(q) + \tilde{R}(q)\kappa$).

Важно подчеркнуть, что величины $\tilde{k}(q)$ и $\tilde{w}(q)$ увеличиваются с ростом q . Это отражает тот факт, что чем ниже цена роботов, тем раньше они начнут использоваться в процессе производства и тем меньше ставка заработной платы, которую надо платить работникам. $\tilde{R}(q)$ убывает с ростом q . Эта зависимость свидетельствует о том, что уменьшение цены роботов приведет к росту доходности капитала.

В нашей модели предполагается совершенная конкуренция. Поэтому в состоянии равновесия ставка процента r и ставка заработной платы w задаются предельными продуктами капитала и труда соответственно: $r = f'(\kappa) - 1$, $w = f(\kappa) - f'(\kappa)\kappa$. Далее мы будем вместо ставки процента использовать величину $R = 1 + r (= f'(\kappa))$.

Легко проверить, что

$$w = \begin{cases} (1 - \alpha)\kappa^\alpha, & \kappa \leq \tilde{k}(q); \\ \tilde{w}(q), & \kappa > \tilde{k}(q), \end{cases} \quad (4)$$

$$R = \begin{cases} \alpha\kappa^{\alpha-1}, & \kappa \leq \tilde{k}(q); \\ \tilde{R}(q), & \kappa > \tilde{k}(q). \end{cases} \quad (5)$$

Заметим, что при любом κ выполняется неравенство

$$R \geq \tilde{R}(q). \quad (6)$$

2.2. Потребители

Мы используем модель перекрывающихся поколений с альтруизмом. Население состоит из N династий. В начале каждого периода времени t в каждой династии рождается один человек. Он живет два периода времени — период t и период $t+1$. В периоде t он выходит на рынок труда с одной единицей рабочей силы, а в периоде $t+1$ он находится на пенсии. Предполагаем, что в каждый момент времени рынок труда находится в состоянии равновесия, и, тем самым, численность работающих составляет N человек. Поэтому в состоянии равновесия совокупная капиталовооруженность равна $\kappa = \mathcal{K} / N$, где $\mathcal{K}$ — это совокупное количество капитала в текущем периоде.

Рассмотрим представителя династии j , родившегося в момент времени $t \geq 0$, который работает в периоде t , получая за свою работу заработную плату w_t , а также получает наследство b_t^j . Тем самым, средства, которыми он располагает в периоде t (точнее, к концу этого периода), равны сумме $w_t + b_t^j$. Часть этих средств он тратит на потребление c_t^j , а остальное идет на сбережения s_t таким образом, чтобы выполнялось равенство $c_t^j + s_t^j = w_t + b_t^j$.

Если в периоде $t+1$ ставка процента равна r_{t+1} , то, находясь на пенсии, в периоде $t+1$ наш индивид располагает средствами в размере $R_{t+1}s_t^j$, где $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$. В некоторой своей части они тратятся на потребление d_{t+1}^j , а оставшееся часть b_{t+1}^j передается потомку в качестве наследства. Тем самым, должно выполняться равенство $d_{t+1}^j + b_{t+1}^j = R_{t+1}s_t^j$.

Полезность, которую рассматриваемый нами потребитель извлекает из своего потребления и оставляемого наследства, равна $U^j(c_t^j, d_{t+1}^j, b_{t+1}^j)$, где функция полезности $U^j(c, d, b)$ является лог-линейной и имеет вид $U^j(c, d, b) = \ln c + \delta^j \ln d + \lambda^j \ln b$.

Коэффициент $\delta^j > 0$ представляет собой субъективный коэффициент межвременного дисконтирования; $\lambda^j \geq 0$ — степень межпоколенческого альтруизма, или межпоколенческой терпеливости. Если для всех j показатель λ^j равен нулю, наша модель превращается в обычную модель перекрывающихся поколений. Все представители одной династии имеют одну и ту же функцию полезности, т.е. функция полезности наследуется без изменений.

Существует несколько способов вводить альтруизм в модель перекрывающихся поколений, с которыми можно ознакомиться в обзоре (Michel, Thibault, Vidal, 2006). В нашей модели мы используем подход, предложенный (Andreoni, 1989). В рамках этого подхода наследство в явном виде включено в функцию полезности потребителя.

Мы предполагаем, что c_t^j , s_t^j , d_{t+1}^j и b_{t+1}^j определяются как решение задачи

$$\max_{c, s, d, b} U^j(c, d, b) \text{ s.t. } c + s = w_t + b_t, \quad d + b = R_{t+1}s. \quad (7)$$

Легко проверить, что вектор $(c_t^j, s_t^j, d_{t+1}^j, b_{t+1}^j)$, представляющий собой решение задачи (7), задается соотношениями:

$$c_t^j = \frac{1}{1 + \delta^j + \lambda^j} (w_t + b_t^j), \quad s_t^j = \frac{\delta^j + \lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j} (w_t + b_t^j), \\ d_{t+1}^j = \frac{\delta^j}{\delta^j + \lambda^j} R_{t+1}s_t^j, \quad b_{t+1}^j = \frac{\lambda^j}{\delta^j + \lambda^j} R_{t+1}s_t^j.$$

В нашей модели мы рассматриваем динамику экономики, начиная с момента времени $t = 0$. В этот момент на свет появляется N индивидов, но одновременно живут еще и те N человек, которые родились в момент времени $t = -1$. Для них в момент $t = 0$ заданными являются сбережения $s_{-1}^1 > 0, \dots, s_{-1}^N > 0$, которые они сделали в периоде времени $t = -1$. Для того чтобы определить свое потребление в периоде $t = 0$, представитель династии j , родившийся в момент времени $t = -1$, решает задачу

$$\max_{d, b} U_{-1}^j(d, b) \text{ s.t. } d + b = R_0 s_{-1}^j, \quad (8)$$

где функция полезности $U_{-1}^j(d, b)$ имеет вид $U_{-1}^j(d, b) = \delta^j \ln d + \lambda^j \ln b$.

Вектор (d_0^j, b_0^j) , являющийся решением задачи (8), задается формулами:

$$d_0^j = \frac{\delta^j}{\delta^j + \lambda^j} R_0 s_{-1}^j, \quad b_0^j = \frac{\lambda^j}{\delta^j + \lambda^j} R_0 s_{-1}^j.$$

Функция полезности $U_{-1}^j(d, b)$ является хвостом функции полезности $U^j(c, d, b)$, а задача (8) — хвостом задачи (7) (при $t = -1$).

2.3. Равновесие

Предположим, что нам заданы сбережения $s_{-1}^1 > 0, \dots, s_{-1}^N > 0$, которые сделали представители всех династий в периоде $t = -1$.

Определение 1. Набор последовательностей

$$\left\{ (\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (s_t^j)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty \right\}_{j=1}^N$$

представляет собой *равновесную траекторию*, исходящую из начального состояния $(s_{-1}^1, \dots, s_{-1}^N)$, если выполняются условия:

- 1) $\forall t = 0, 1, \dots$ справедливы соотношения $R_t = f'(\kappa_t)$ и $w_t = f(\kappa_t) - f'(\kappa_t)\kappa_t$;
- 2) $\forall j = 1, \dots, N$ вектор (d_0^j, b_0^j) является решением задачи (8);
- 3) $\forall j = 1, \dots, N$ и $\forall t = 0, 1, \dots$ вектор $(c_t^j, s_t^j, d_{t+1}^j, b_{t+1}^j)$ является решением задачи (7);
- 4) $\forall t = 0, 1, \dots$ выполняется равенство $N\kappa_t = \sum_{j=1}^N s_{t-1}^j$.

В данном определении условие 1) указывает на то, что репрезентативный производитель максимизирует прибыль в условиях совершенной конкуренции, при этом на рынке труда наблюдается равенство спроса и предложения. Условия 2)–3) – каждый индивид стремится максимизировать свою полезность при заданных бюджетных ограничениях. Условие 4) – равенство спроса и предложения на рынке капитала: количество капитала в момент t , равное $N\kappa_t$, соответствует совокупным сбережениям всех агентов, т.е. $\sum_{j=1}^N s_{t-1}^j$.

В каждый момент времени $t = 0, 1, \dots$ в равновесии имеет место равенство спроса и предложения на рынке единственного продукта:

$$\sum_{j=1}^N c_t^j + \sum_{j=1}^N d_t^j + N\kappa_{t+1} = Nf(\kappa_t).$$

Данное равенство выполняется в силу закона Вальраса, т.е. вся выпущенная в периоде t продукция в размере $Nf(\kappa_t)$ единиц в точности равна сумме трех слагаемых: потребления в периоде t тех, кто родился в момент времени t ($\sum_{j=1}^N c_t^j$), потребления в периоде t тех, кто родился в момент $t-1$ ($\sum_{j=1}^N d_t^j$), и совокупного капитала на момент времени $t+1$ ($N\kappa_{t+1}$).

Для удобства изложения введем следующие обозначения:

$$A^j = \frac{\delta^j + \lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j}, \quad B^j = \frac{\lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j}, \quad j = 1, \dots, N.$$

Из того, как устроены решения задач (7) и (8), вытекает, что для всех $j = 1, \dots, N$ и всех $t = 0, 1, \dots$ на равновесной траектории $\{(\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (s_t^j)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty\}_{j=1}^N$, исходящей из некоторого начального состояния $(s_{-1}^1, \dots, s_{-1}^N)$, динамика сбережений задается соотношением

$$s_t^j = A^j w_t + B^j R_t s_{t-1}^j. \quad (9)$$

Стационарные равновесия в нашей модели определяются следующим образом.

Определение 2. Набор $\{\kappa^\circ, R^\circ, w^\circ, (c^{j^\circ}, s^{j^\circ}, d^{j^\circ}, b^{j^\circ})_{j=1}^N\}$ называется *стационарным равновесием*, если набор последовательностей $\{(\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (s_t^j)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty\}_{j=1}^N$, задаваемый соотношениями

$$\kappa_t = \kappa^\circ, \quad R_t = R^\circ, \quad w_t = w^\circ, \quad s_t^j = s^{j^\circ}, \quad c_t^j = c^{j^\circ}, \quad d_t^j = d^{j^\circ}, \\ b_t^j = b^{j^\circ}, \quad j = 1, \dots, N; \quad t = 0, 1, \dots,$$

представляет собой равновесную траекторию, исходящую из начального состояния $(s_{-1}^1, \dots, s_{-1}^N)$.

3. Предварительный анализ: свойства модели в отсутствие роботов

Начнем анализ с описания свойств модели в предположении, что $q = \infty$ и, следовательно, производство роботов невозможно. В этом случае

$$f(\kappa) = \kappa^\alpha, \quad R = \alpha \kappa^{\alpha-1}, \quad w = (1 - \alpha) \kappa^\alpha, \quad (10)$$

и, следовательно,

$$w = \frac{1-\alpha}{\alpha} R\kappa. \quad (11)$$

3.1. Равновесная динамика в отсутствие роботов

Докажем сходимость равновесных траекторий к стационарному равновесию.

Теорема 1. *В отсутствие роботов в модели существует единственное стационарное равновесие $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$ и любая равновесная траектория к нему сходится.*

Доказательство. Рассмотрим равновесную траекторию

$$\left\{ (\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty \right\}_{j=1}^N,$$

исходящую из некоторого начального состояния $(s_{-1}^1, \dots, s_{-1}^N)$.

В силу (9) и (11) для каждого $j=1, \dots, N$ при всех $t=0, 1, \dots$ выполняются соотношения:

$$s_t^j = A^j w_t + B^j R_t s_{t-1}^j = \frac{1-\alpha}{\alpha} A^j R_t \kappa_t + B^j R_t s_{t-1}^j = \frac{1-\alpha}{\alpha} A^j R_t \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_{t-1}^i \right) + B^j R_t s_{t-1}^j = \quad (12)$$

$$= R_t \left[\left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} + B^j \right) s_{t-1}^j + \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} \sum_{i \neq j} s_{t-1}^i \right]. \quad (13)$$

В матрично-векторном виде эти равенства можно записать: $s_t = R_t \mathcal{H} s_{t-1}$, $t=0, 1, \dots$, где

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^1}{N} + B^1 & \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^1}{N} & \dots & \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^1}{N} \\ \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^2}{N} & \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^2}{N} + B^2 & \dots & \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^2}{N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^N}{N} & \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^N}{N} & \dots & \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^N}{N} + B^N \end{pmatrix}$$

и $s_t = (s_t^1, \dots, s_t^N)^T$, $t = -1, 0, 1, \dots$, и где T – знак транспонирования.

Пусть $\bar{x} = (\bar{x}^1, \dots, \bar{x}^N)^T$ – вектор Фробениуса–Перрона матрицы $\mathcal{H}$, причем $\|\bar{x}\|=1$. В качестве нормы используем норму l_1 : для вектора $x = (x^1, \dots, x^N)^T$ его норма – это $\|x\| = |x^1| + |x^2| + \dots + |x^N|$. Поскольку матрица $\mathcal{H}$ положительна, то $s_t / \|s_t\| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \bar{x}$.

С учетом нашего выбора нормы имеем $\|s_t\| = N\kappa_{t+1}$, $t=0, 1, \dots$. Следовательно,

$$\frac{s_t^j}{N\kappa_{t+1}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \bar{x}^j, \quad j=1, \dots, N. \quad (14)$$

Поскольку (12) можно переписать в виде

$$s_t^j = \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} A^j + NB^j \frac{s_{t-1}^j}{N\kappa_t} \right) R_t \kappa_t,$$

то с учетом равенства $R\kappa = \alpha\kappa^\alpha$ заключаем, что

$$\kappa_{t+1} = \sum_{j=1}^N \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} + B^j \frac{s_{t-1}^j}{N\kappa_t} \right) \alpha\kappa_t^\alpha, \quad t=0, 1, \dots$$

Кроме того, из (14) вытекает, что

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} + B^j \frac{s_{t-1}^j}{N\kappa_t} \rightarrow \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} + B^j \bar{x}^j, \quad j=1, \dots, N.$$

Отсюда следует, что при достаточно больших t последовательность $(\kappa_t)_{t=0}^\infty$ качественно ведет себя так же, как и последовательность $(\tilde{\kappa}_t)_{t=0}^\infty$, задаваемая равенством

$$\tilde{\kappa}_{t+1} = \sum_{j=1}^N \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} + B^j \bar{x}^j \right) \alpha \tilde{\kappa}_t^\alpha, \quad t=0, 1, \dots$$

Очевидно, что при $\tilde{\kappa}_t \neq 0$ последовательность $(\tilde{\kappa}_t)_{t=0}^\infty$ сходится к κ^* , где κ^* — это единственное ненулевое решение уравнения

$$\kappa = \sum_{j=1}^N \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{A^j}{N} + B^j \bar{x}^j \right) \alpha \kappa^\alpha.$$

Поэтому последовательность $(\kappa_t)_{t=0}^\infty$ тоже сходится к стационарной равновесной капиталовооруженности κ^* . Зная ее, мы можем полностью описать искомое стационарное равновесие $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$, а именно $R^* = \alpha(\kappa^*)^{\alpha-1}$, $w^* = (1-\alpha)(\kappa^*)^\alpha$. И стационарные равновесные сбережения s^{j*} , $j=1, \dots, N$, задаются равенствами $s^{j*} = A^{j*} w^* + B^j R^* s^{j*}$.

Нам осталось указать для каждой династии $j=1, \dots, N$, чему в искомом стационарном равновесии равняются показатели потребления индивида в первый и второй период его жизни, а также размер наследства. Они задаются соотношениями:

$$d^{j*} = \frac{\delta^j}{\delta^j + \lambda^j} R^* s^{j*}, \quad b^{j*} = \frac{\lambda^j}{\delta^j + \lambda^j} R^* s^{j*}, \quad c^{j*} = \frac{1}{1 + \delta^j + \lambda^j} (w^* + b^{j*}).$$

Как и в традиционной модели перекрывающихся поколений, равновесные траектории в нашей модели могут оказаться технологически неэффективными. Поскольку каждая равновесная траектория сходится к стационарному равновесию $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$, мы можем дать почти исчерпывающий ответ на вопрос об эффективности равновесных траекторий. Достаточно сравнить стационарную капиталовооруженность κ^* с золотой капиталовооруженностью $\kappa^{GR} = \arg \max_{\kappa} f(\kappa) - \kappa$.

Согласно (Croix, Michel, 2002), применительно к нашей модели имеем: если $\kappa^* < \kappa^{GR}$ (т.е. $R^* > 1$) — все равновесные траектории технологически эффективны, если $\kappa^* > \kappa^{GR}$ (т.е. $R^* < 1$) — они неэффективны.

Если рассматривать стационарную капиталовооруженность как зависящую от параметров модели, то суммарное стационарное равновесное потребление, равное $N(f(\kappa^*) - \kappa^*)$, растет с ростом κ^* до тех пор, пока κ^* не превосходит κ^{GR} , но дальнейший рост κ^* приведет к падению суммарного потребления.

Вектор стационарных равновесных сбережений $s^* = (s^{1*}, \dots, s^{N*})$ является вектором Фробениуса–Перрона матрицы $\mathcal{H}$. В то же время, с учетом (13), имеем

$$s^{j*} = R^* \left[\left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^j}{N} + B^j \right) s^{j*} + \frac{1-\alpha}{\alpha} \times \frac{A^j}{N} \sum_{i \neq j} s^{i*} \right], \quad j=1, \dots, N,$$

т.е. $s^* = R^* \mathcal{H} s^*$. Поэтому верно равенство

$$R^* = 1/\mu, \quad (15)$$

где μ — это число Фробениуса–Перрона матрицы $\mathcal{H}$. Отсюда следует, что равновесные траектории нашей модели в отсутствие роботов эффективны, если $\mu < 1$,

и неэффективны, если $\mu > 1$. При этом увеличение μ ведет к росту суммарного равновесного потребления до тех пор, пока μ не станет больше 1.

3.2. Сравнительное благосостояние различных династий в стационарном равновесии

Теперь мы попытаемся сравнить уровни благосостояния различных династий в стационарном равновесии $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$. Проводить сравнение по значениям функций полезности в нашей модели нельзя, поскольку функции полезности у династий неодинаковы. Однако можно сравнивать династии по размеру их богатства. Действительно, если богатство $w^* + b^{l*}$ династии l больше, чем богатство $w^* + b^{k*}$ династии k , то можно считать, что у представителя династии l возможностей потреблять в первый и второй периоды своей жизни, а также оставлять наследство больше, чем возможностей у представителя династии k .

Следующее предложение позволяет определить по параметрам функций полезности, у какой из двух династий в стационарном равновесии богатство окажется большим.

Предложение 1. *Рассмотрим стационарное равновесие $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$ в модели без роботов. Для династий l и k неравенство $w^* + b^{l*} > w^* + b^{k*}$ выполняется тогда и только тогда, когда $B^l > B^k$.*

Это предложение имеет естественную интерпретацию. С точностью до небольшой нормировки функция полезности представителя каждой династии представляет собой взвешенную сумму трех величин: полезности от потребления в первый период своей жизни, полезности от потребления во второй период жизни и полезности от оставляемого наследства. Взвешивающие коэффициенты у этих трех составляющих, например для династии j , равны величинам $1/(1+\delta^j+\lambda^j)$, $\delta^j/(1+\delta^j+\lambda^j)$ и $\lambda^j/(1+\delta^j+\lambda^j)$ ($= B^j$) соответственно.

Согласно предложению 1, в стационарном равновесии в модели без роботов из двух династий богатство будет больше у той, которая придает более высокий вес полезности оставляемого наследства, т.е. у более альтруистичной и терпеливой династии.

В стационарном равновесии богатство одной династии больше, чем богатство другой, в случае когда у первой династии оставляемое наследство больше, чем у второй. При этом наследство, которое получает представитель каждой династии, должно совпадать с наследством, которое он сам оставляет. В ситуации, когда наследство у представителя первой династии окажется таким большим, что практически все сбережения уйдут на то, чтобы оставить наследство потомку, тогда потребление данного индивида во второй период жизни окажется очень скромным, в то время как у второй рассматриваемой династии наследство будет меньше, но уровень потребления окажется выше. С этой точки зрения представляется неразумным считать, что благосостояние первой из двух династий выше, чем благосостояние второй.

Если считать, что благосостояние династии следует оценивать по уровню потребления ее репрезентативного потребителя, то выше окажется благосостояние династии, у которой больше та часть бюджета, которая

идет на потребление. Например, если в состоянии стационарного равновесия $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$ выполняется неравенство

$$c^{l*} + \frac{d^{l*}}{R^*} > c^{k*} + \frac{d^{k*}}{R^*}, \quad (16)$$

то в этом равновесии часть бюджета, которая идет на потребление у представителей династии l , выше, чем у представителей династии k .

Заметим, что

$$c^{j*} + \frac{d^{j*}}{R^*} = w^* + \frac{(R^* - 1)}{R^*} b^{j*}, \quad j = 1, \dots, N,$$

где величину $w^* + (R^* - 1)b^{j*} / R^*$ будем с большой долей условности называть доходом (репрезентативного представителя) династии j ². Поэтому неравенство (16) можно переписать в виде:

$$w^* + \frac{(R^* - 1)b^{l*}}{R^*} > w^* + \frac{(R^* - 1)b^{k*}}{R^*}. \quad (17)$$

Предложение 2. Рассмотрим стационарное равновесие $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j*}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$ в модели без роботов. Если $R^* > 1$ (т.е. $\kappa^* < \kappa^{GR}$), то для династий l и k неравенство (17) выполняется тогда и только тогда, когда $B^l > B^k$, а если $R^* < 1$ (т.е. $\kappa^* > \kappa^{GR}$), то для династий l и k неравенство (17) выполняется тогда и только тогда, когда $B^l < B^k$.

Если в стационарном равновесии κ^* меньше κ^{GR} , то сравнение благосостояния двух династий по доходу дает такой же результат, как и сравнение по размеру богатства. Если в стационарном равновесии $\kappa^* > \kappa^{GR}$ и такое равновесие неэффективно, то сравнение по доходу и по богатству дает противоположный результат. Этот результат интуитивно понятен, поскольку данную ситуацию естественно интерпретировать как ситуацию перенакопления капитала.

Доказательство предложения 1 и предложения 2.

Для всех $j = 1, \dots, N$ имеем:

$$d^{j*} = \frac{\delta^j}{\delta^j + \lambda^j} R^* s^{j*}, \quad b^{j*} = \frac{\lambda^j}{\delta^j + \lambda^j} R^* s^{j*}, \quad c^{j*} = \frac{1}{1 + \delta^j + \lambda^j} (w^* + b^{j*}), \quad s^{j*} = \frac{\delta^j + \lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j} (w^* + b^{j*}),$$

откуда с помощью несложных преобразований получаем:

$$w^* + b^{j*} = \frac{1 + \delta^j + \lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j (1 - R^*)} w^*, \quad (18)$$

$$w^* + \frac{(R^* - 1)}{R^*} b^{j*} = \frac{1 + \delta^j}{1 + \delta^j + \lambda^j (1 - R^*)} w^*. \quad (19)$$

Равенство (18) можно переписать в виде:

$$\frac{1}{w^* + b^{j*}} = \left(1 - \frac{\lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j} R^* \right) / w^*.$$

Отсюда вытекает справедливость предложения 1.

В силу (19) справедлива цепочка соотношений:

$$\begin{aligned} w^* + \frac{(R^* - 1)}{R^*} b^{l*} > w^* + \frac{(R^* - 1)}{R^*} b^{k*} &\Leftrightarrow \frac{1 + \delta^l}{1 + \delta^l + \lambda^l (1 - R^*)} > \frac{1 + \delta^k}{1 + \delta^k + \lambda^k (1 - R^*)} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\lambda^l (1 - R^*)}{1 + \delta^l} < \frac{\lambda^k (1 - R^*)}{1 + \delta^k}. \end{aligned}$$

² Отметим, что $w^* + ((R^* - 1) / R^*) b^{j*} = w^* + (r^* / (1 + r^*)) b^{j*}$, где $r^* = R^* - 1$ – равновесная ставка процента.

Для доказательств предложения 2 осталось заметить, что:

$$\begin{aligned}\frac{\lambda^l}{1+\delta^l} < \frac{\lambda^k}{1+\delta^k} &\Leftrightarrow \frac{\lambda^l}{1+\delta^l+\lambda^l} < \frac{\lambda^k}{1+\delta^k+\lambda^k}, \\ \frac{\lambda^l(1-R^*)}{1+\delta^l} < \frac{\lambda^k(1-R^*)}{1+\delta^k} &\Leftrightarrow \frac{\lambda^l}{1+\delta^l} < \frac{\lambda^k}{1+\delta^k} \text{ при } R^* < 1, \\ \frac{\lambda^l(1-R^*)}{1+\delta^l} < \frac{\lambda^k(1-R^*)}{1+\delta^k} &\Leftrightarrow \frac{\lambda^l}{1+\delta^l} > \frac{\lambda^k}{1+\delta^k} \text{ при } R^* < 1.\end{aligned}$$

4. Роботизация

4.1. Равновесная динамика в условиях роботизации

В разд. 3 мы рассмотрели случай, когда цена роботов равна бесконечности, и поэтому роботизация невозможна. Практически то же будет происходить и в случае, когда цена роботов конечна, но очень велика. Можно показать, что если $\tilde{k}(q) > \kappa^*$, то любая равновесная траектория сойдется к стационарному равновесию без роботов.

В случае, когда цена роботов невелика и выполняется неравенство $\tilde{k}(q) < \kappa^*$, любая равновесная траектория устроена так, что с некоторого момента времени роботизация обязательно начнется, и, начиная с какого-то (может быть, другого) момента, она станет безостановочной. Это вытекает из следующего предложения.

Предложение 3. *Предположим, что $\tilde{k}(q) < \kappa^*$, и, следовательно, $\tilde{R}(q) > R^*$. В этом случае для любой равновесной траектории*

$$\left\{ (\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (s_t^j)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty \right\}_{j=1}^N$$

найдется такой момент времени τ , что $\kappa_t > \tilde{k}(q)$, $t = \tau, \tau+1, \dots$

Доказательство. Вспомнив неравенство (6) и заметив, что $R_t \geq \tilde{R}(q)$, $t = 0, 1, \dots$, рассмотрим сначала случай, когда найдется j , при котором $B^j \tilde{R}(q) \geq 1$. Для этого j справедливы неравенства $B^j R_t \geq 1$, $t = 0, 1, \dots$, и, следовательно, последовательность $(s_t^j)_{t=0}^\infty$ монотонно возрастает до бесконечности. Поэтому последовательность $(\kappa_t)_{t=0}^\infty$ тоже растет до бесконечности. Отсюда следует, что $\kappa_t > \tilde{k}(q)$ для всех достаточно больших t .

Теперь возьмем случай, когда $B^j \tilde{R}(q) < 1$, $j = 1, \dots, N$. Легко убедиться, что $s_0^j > 0$, $j = 1, \dots, N$. Поэтому найдется такое $\nu > 0$, что $\nu \bar{x}^j < s_0^j$, $j = 1, \dots, N$. С учетом того, что $\tilde{R}(q) > R^* = 1/\mu$ (см. (15)), существует такое t , при котором

$$\|\tilde{R}(q)^{t-1} \mathcal{H}^{t-1}(\nu \bar{x})\| = \|\tilde{R}(q)^{t-1} \mu^{t-1} \nu \bar{x}\| < N \tilde{k}(q),$$

$$\|\tilde{R}(q)^t \mathcal{H}^t(\nu \bar{x})\| = \|\tilde{R}(q)^t \mu^t \nu \bar{x}\| \geq N \tilde{k}(q).$$

Очевидно, что можно выбрать такое ν , что при некотором T выполняется равенство $\|\tilde{R}(q)^T \mathcal{H}^T(\nu \bar{x})\| = \|\tilde{R}(q)^T \mu^T \nu \bar{x}\| = N \tilde{k}(q)$. Для этого ν рассмотрим последовательность $(z_t)_{t=0}^\infty$ такую, что $z_0 = \nu \bar{x}$,

$$z_t = \tilde{R}(q) \mu z_{t-1} (= \tilde{R}(q) \mathcal{H} z_{t-1}), \quad t = 1, \dots, T; \quad \sum_{j=1}^N z_T^j (= \|z_T\|) = N \tilde{k}(q),$$

$$z_{t+1}^j = A^j \tilde{w}(q) + B^j \tilde{R}(q) z_t^j, \quad t = T, T+1, \dots$$

Лемма 1. *Последовательность $(z_t)_{t=0}^\infty$ является монотонно возрастающей: $z_{t+1}^j > z_t^j$, $j = 1, \dots, N$; $t = 0, 1, \dots$*

Доказательство. Для $t = 1, \dots, T-1$ утверждение леммы верно. Так как $\sum_{j=1}^N z_t^j = N\tilde{k}(q)$, можно записать

$$z_{t+1}^j = A^j \tilde{w}(q) + B^j \tilde{R}(q) z_t^j = \tilde{R}(q) \left[\left(\frac{(1-\alpha)A^j}{\alpha N} + B^j \right) z_t^j + \frac{(1-\alpha)A^j}{\alpha N} \sum_{i \neq j} z_t^i \right] = \tilde{R}(q) \mu z_t^j > z_t^j.$$

Тем самым, утверждение леммы верно и для $t = T$. Осталось заметить, что

$$z_t^j \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{A^j \tilde{w}(q)}{1 - B^j \tilde{R}(q)}, \quad j = 1, \dots, N,$$

причем, начиная с момента T последовательности $(z_t^j)_{t=0}^\infty$, $j = 1, \dots, N$ либо монотонно убывают, либо монотонно возрастают. Поскольку $z_{T+1}^j > z_T^j$, $j = 1, \dots, N$, то эти последовательности монотонно возрастают.

Теперь докажем, что $s_t^j > z_t^j$, $j = 1, \dots, N$; $t = 0, 1, \dots$. В силу выбора z_0^j справедливы неравенства $s_0^j > z_0^j$, $j = 1, \dots, N$. Предположим, что $s_t^j > z_t^j$, $j = 1, \dots, N$ при некотором t и докажем, что $s_{t+1}^j > z_{t+1}^j$, $j = 1, \dots, N$.

Рассмотрим три случая.

1. В случае, когда $\kappa_{t+1} = \sum_{j=1}^N s_t^j / N < \tilde{k}(q)$, выполняются равенства $s_{t+1} = R_{t+1} \mathcal{H} s_t$ и $z_{t+1} = \tilde{R}(q) \mathcal{H} z_t$. Поскольку матрица $\mathcal{H}$ положительна, а $R_{t+1} > \tilde{R}(q)$, то $s_{t+1}^j > z_{t+1}^j$, $j = 1, \dots, N$.

2. Если $\kappa_{t+1} = \sum_{j=1}^N s_t^j / N \geq \tilde{k}(q)$ и $\sum_{j=1}^N z_t^j / N < \tilde{k}(q)$, то

$$\begin{aligned} z_{t+1}^j &= \tilde{R}(q) \left[\left(\frac{(1-\alpha)A^j}{\alpha N} + B^j \right) z_t^j + \frac{(1-\alpha)A^j}{\alpha N} \sum_{i \neq j} z_t^i \right] = \frac{(1-\alpha)A^j \tilde{R}(q)}{\alpha} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_t^i \right) + B^j \tilde{R}(q) z_t^j < \\ &< \frac{(1-\alpha)A^j \tilde{R}(q) \tilde{k}(q)}{\alpha} + B^j \tilde{R}(q) s_t^j = A^j \tilde{w}(q) + B^j \tilde{R}(q) s_t^j = s_{t+1}^j. \end{aligned}$$

3. Когда $\sum_{j=1}^N z_t^j / N \geq \tilde{k}(q)$, мы имеем

$$z_{t+1}^j = A^j \tilde{w}(q) + B^j \tilde{R}(q) z_t^j < A^j \tilde{w}(q) + B^j \tilde{R}(q) s_t^j = s_{t+1}^j. \quad \blacksquare$$

С учетом доказанного предложения мы можем полностью описать равновесную динамику нашей модели в предположении, что $\tilde{k}(q) < \kappa^*$ (т.е. $\tilde{R}(q) > R^*$). Согласно этому предположению, на любой равновесной траектории ставка заработной платы и ставка процента становятся в долгосрочной перспективе неизменными, т.е. $w_t = \tilde{w}(q)$ и $R_t = \tilde{R}(q)$ при достаточно больших t . Тем самым, начиная с какого-то момента времени, динамика сбережений каждой династии j задается равенством $s_t^j = A^j \tilde{w}(q) + B^j \tilde{R}(q) s_{t-1}^j$. Если $B^j \tilde{R}(q) < 1$, то последовательность $(s_t^j)_{t=0}^\infty$ сходится к $A^j \tilde{w}(q) / (1 - B^j \tilde{R}(q))$, а если $B^j \tilde{R}(q) \geq 1$, она демонстрирует бесконечный рост.

Для того чтобы сформулировать формальные утверждения, положим:

$$J^1 = \{j \mid B^j \tilde{R}(q) < 1\}, \quad J^2 = \{j \mid B^j \tilde{R}(q) \geq 1\},$$

$$w^{**} = \tilde{w}(q), \quad (20)$$

$$R^{**} = \tilde{R}(q), \quad (21)$$

$$s^{j**} = \frac{A^j}{1 - B^j \tilde{R}(q)} \tilde{w}(q), \quad j \in J^1, \quad (22)$$

$$d^{j**} = \frac{\delta^j}{\delta^j + \lambda^j} \tilde{R}(q) s^{j**}, \quad j \in J^1, \quad (23)$$

$$b^{j**} = \frac{\lambda^j}{\delta^j + \lambda^j} \tilde{R}(q) s^{j**}, \quad j \in J^1, \quad (24)$$

$$c^{j**} = \frac{(\tilde{w}(q) + b^{j**})}{1 + \delta^j + \lambda^j}, \quad j \in J^1, \quad (25)$$

$$g^{j**} = B^j \tilde{R}(q) - 1, \quad j \in J^2. \quad (26)$$

Следующая теорема вытекает непосредственно из предложения 3.

Теорема 2. Если $\tilde{k}(q) < \kappa^*$, то любая равновесная траектория

$$\left\{ (\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (s_t^j)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty \right\}_{j=1}^N$$

обладает следующими свойствами:

- 1) для всех достаточно больших t выполняются равенства: $w_t = w^{**}$, $R_t = R^{**}$;
- 2) для $j \in J^1$ последовательности $(s_t^j)_{t=0}^\infty$, $(c_t^j)_{t=0}^\infty$, $(d_t^j)_{t=0}^\infty$ и $(b_t^j)_{t=0}^\infty$ сходятся соответственно к s^{j**} , c^{j**} , d^{j**} , b^{j**} ;
- 3) для $j \in J^2$ последовательности $(s_t^j)_{t=0}^\infty$, $(c_t^j)_{t=0}^\infty$, $(d_t^j)_{t=0}^\infty$ и $(b_t^j)_{t=0}^\infty$ сходятся к $+\infty$, причем $\lim_{t \rightarrow \infty} s_{t+1}^j / s_t^j = \lim_{t \rightarrow \infty} c_{t+1}^j / c_t^j = \lim_{t \rightarrow \infty} d_{t+1}^j / d_t^j = \lim_{t \rightarrow \infty} b_{t+1}^j / b_t^j = 1 + g^{j**}$;
- 4) если $J^1 = \{1, \dots, N\}$ (т.е. $J^2 = \emptyset$), то $\lim_{t \rightarrow \infty} \kappa_t = \kappa^{**}$, где $\kappa^{**} = \sum_{j=1}^N s^{j**} / N$, а если $J^2 \neq \emptyset$, то $\lim_{t \rightarrow \infty} \kappa_t = \infty$, причем $\lim_{t \rightarrow \infty} \kappa_{t+1} / \kappa_t = 1 + \left(\max_j g^{j**} \right)$.

Мы видим, что если

$$\left(\max_j B^j \right) \tilde{R}(q) \geq 1, \quad (27)$$

то стационарного равновесия не существует, поскольку экономика обязательно выходит на траекторию бесконечного роста. Стационарное равновесие с роботами $\{\kappa^{**}, R^{**}, w^{**}, (c^{j**}, s^{j**}, d^{j**}, b^{j**})_{j=1}^N\}$ существует тогда и только тогда, когда

$$B^j \tilde{R}(q) < 1, \quad j = 1, \dots, N. \quad (28)$$

В этом равновесии $R^{**} = \tilde{R}(q)$ и $w^{**} = \tilde{w}(q)$. В частности, стационарное равновесие существует в стандартной модели перекрывающихся поколений без наследства, т.е. в случае, когда

$$\lambda^j = B^j = 0, \quad j = 1, \dots, N. \quad (29)$$

Факт того, что в традиционной модели перекрывающихся поколений с роботами бесконечный рост невозможен, отмечен в работе (Gasteiger, Prettnner, 2022). Там же утверждается, что то же верно и в модели перекрывающихся поколений с наследством. Однако это утверждение не совсем точно.

Бесконечный рост возможен только тогда, когда $\tilde{k}(q) < k^{GR}$, поскольку $B^j < 1$ при всех j и, следовательно, неравенство (28) может нарушаться для какого-то j только в случае, когда $\tilde{R}(q) > 1$.

Для дальнейшего нам удобно дать следующее определение.

Определение 3. Набор $\{R^{**}, w^{**}, (c^{j**}, s^{j**}, d^{j**}, b^{j**})_{j \in J^1}, (g^{j**})_{j \in J^2}\}$, задаваемый соотношениями (20)–(26), называется *псевдосбалансированным равновесием с роботами*.

Очевидно, что если $J^1 = \{1, \dots, N\}$, то псевдосбалансированное равновесие и стационарное равновесие суть одно и то же.

4.2. Благосостояние в условиях роботизации

Теперь рассмотрим, как в долгосрочной перспективе роботизация влияет на благосостояние отдельных династий и общества в целом.

Далее по умолчанию мы предполагаем, что цена роботов достаточно низкая и выполняется неравенство

$$\tilde{k}(q) < k^*. \quad (30)$$

В п. 4.1 было показано, что это неравенство указывает на то, что на любой равновесной траектории роботизация обязательно начнется и с какого-то момента будет безостановочной.

Естественно предположить, что влияние роботизации на благосостояние отдельных династий и общества в целом должно быть положительным. Это связано с тем, что появление роботов ведет к расширению производственных возможностей общества. Однако существуют сценарии, при которых роботизация приведет к падению благосостояния отдельных династий или даже общества в целом³.

В условиях роботизации динамика сбережений и потребления нетерпеливых династий может качественно отличаться от динамики сбережений и потребления терпеливых династий. Если династия j обладает столь высокой степенью терпеливости, что $B^j \tilde{R}(q) > 1$, то ее сбережения, потребление и благосостояние будут демонстрировать бесконечный рост. Если же $B^j \tilde{R}(q) < 1$, то благосостояние той или иной династии, измеряемое с помощью значения функции полезности, может и упасть. Проще всего это показать для случая, когда $\lambda^j = B^j = 0$ и, тем самым, $U^j(c, d, b) = \ln c + \delta^j \ln d$.

Предложение 4. Если $\lambda^j = B^j = 0$ для некоторого j , то

$$\delta^j / (1 + 2\delta^j) < \alpha \Rightarrow \ln c^{j**} + \delta^j \ln d^{j**} < \ln c^{j*} + \delta^j \ln d^{j*}.$$

Кроме того, с уменьшением q значение $\ln c^{j**} + \delta^j \ln d^{j**}$ будет падать.

Доказательство. Так как

$$c^{j*} = \frac{1}{1 + \delta^j} w^*, \quad d^{j*} = \frac{\delta^j}{1 + \delta^j} R^* w^*, \quad c^{j**} = \frac{1}{1 + \delta^j} \tilde{w}(q), \quad d^{j**} = \frac{\delta^j}{1 + \delta^j} \tilde{R}(q) \tilde{w}(q),$$

$$w^* = (1 - \alpha)(\kappa^*)^\alpha, \quad R^* = \alpha(\kappa^*)^{\alpha-1}, \quad \tilde{w}(q) = (1 - \alpha)\tilde{k}(q)^\alpha, \quad \tilde{R}(q) = \alpha\tilde{k}(q)^{\alpha-1},$$

то:

$$\begin{aligned} \ln c^{j*} + \delta^j \ln d^{j*} &= \ln \frac{1}{1 + \delta^j} + \delta^j \ln \frac{\delta^j}{1 + \delta^j} + (1 + \delta^j) \ln w^* + \delta^j \ln R^* = \\ &= \ln \frac{1}{1 + \delta^j} + \delta^j \ln \frac{\delta^j}{1 + \delta^j} + (1 + \delta^j) \ln(1 - \alpha) + \delta^j \ln \alpha + [(1 + \delta^j)\alpha + \delta^j(1 - \alpha)] \ln \kappa^*, \\ \ln c^{j**} + \delta^j \ln d^{j**} &= \ln \frac{1}{1 + \delta^j} + \delta^j \ln \frac{\delta^j}{1 + \delta^j} + (1 + \delta^j) \ln \tilde{w}(q) + \delta^j \ln \tilde{R}(q) = \\ &= \ln \frac{1}{1 + \delta^j} + \delta^j \ln \frac{\delta^j}{1 + \delta^j} + (1 + \delta^j) \ln(1 - \alpha) + \delta^j \ln \alpha + [(1 + \delta^j)\alpha + \delta^j(1 - \alpha)] \ln \tilde{k}(q). \end{aligned}$$

Для доказательства предложения нам достаточно заметить, что $\tilde{k}(q) < \kappa^*$ и что величина $[(1 + \delta^j)\alpha + \delta^j(1 - \alpha)] \ln \kappa$ возрастает с ростом κ в том случае, если $\delta^j / (1 + 2\delta^j) < \alpha$. ■

³ Мысль о том, что в моделях перекрывающихся поколений роботизация может и не привести к росту благосостояния, высказана в работах (Sachs, Kotlikoff, 2012; Sachs, Benzell, LaGardia, 2015).

Следующее предложение автоматически следует из предыдущего. Оно показывает, что возможна ситуация, когда роботизация приведет к падению общественного благосостояния.

Предложение 5. Рассмотрим модель перекрывающихся поколений без наследства (т.е. выполняются равенства (29)). Предположим, что $\delta^j / (1 + 2\delta^j) < \alpha$, $j = 1, \dots, N$. В этом случае $\ln c^{j**} + \delta^j \ln d^{j**} < \ln c^{j*} + \delta^j \ln d^{j*}$, $j = 1, \dots, N$, причем с уменьшением $\tilde{k}(q)$ (т.е. удешевлением роботов) значение $\ln c^{j**} + \delta^j \ln d^{j**}$ будет падать для всех j .

В стандартной модели перекрывающихся поколений при вполне правдоподобных значениях параметров (например, при $\alpha = 1/3$ и $\delta^j < 1$, $j = 1, \dots, N$) роботизация с неизбежностью приведет к падению благосостояния всех династий, причем удешевление роботов будет делать это падение более глубоким.

Теперь рассмотрим, как соотносится благосостояние различных династий в стационарном равновесии с роботами (если оно существует) или в «псевдосбалансированном равновесии» (здесь мы используем кавычки, потому что в псевдосбалансированное равновесие экономика попасть не может). Как и в случае, когда производство роботов невозможно, мы будем сравнивать благосостояние различных династий с помощью их богатства или дохода.

Предложение 6. Рассмотрим псевдосбалансированное равновесие $\{R^{**}, w^{**}, (c^{j**}, s^{j**}, d^{j**}, b^{j**})_{j \in J^1}, (g^{j**})_{j \in J^2}\}$. Для династий $l \in J^1$ и $k \in J^1$ неравенство $w^{**} + b^{**} > w^{**} + b^{k**}$ выполняется тогда и только тогда, когда $B^l > B^k$, а для династий $i \in J^2$ и $h \in J^2$ неравенство $g^i > g^h$ выполняется тогда и только тогда, когда $B^i > B^h$.

Доказательство. Доказательство первого утверждения практически идентично доказательству предложения 1, а доказательство второго утверждения очевидно.

Предложение 7. Рассмотрим псевдосбалансированное равновесие $\{R^{**}, w^{**}, (c^{j**}, s^{j**}, d^{j**}, b^{j**})_{j \in J^1}, (g^{j**})_{j \in J^2}\}$. Если $\tilde{k}(q) > \kappa^{GR}$, то для династий $l \in J^1$ и $k \in J^1$ неравенство

$$w^{**} + \frac{(R^{**} - 1)b^{l**}}{R^{**}} > w^{**} + \frac{(R^{**} - 1)b^{k**}}{R^{**}} \quad (31)$$

выполняется тогда и только тогда, когда $B^l < B^k$, а если $\tilde{k}(q) < \kappa^{GR}$, то неравенство (31) выполняется тогда и только тогда, когда $B^l > B^k$.

Доказательство. Доказательство практически идентично доказательству предложения 2.

В рассматриваемой модели не исключена ситуация, когда $\tilde{k}(q) > \kappa^{GR}$, т.е. $\tilde{R}(q) < 1$. В этом случае, очевидно, $B^j \tilde{R}(q) < 1$, $j = 1, \dots, N$, и поэтому бесконечный рост невозможен и псевдосбалансированное равновесие обязательно является стационарным.

4.3. Влияние роботизации на неравенство

Теперь рассмотрим, как роботизация влияет на неравенство в распределении богатства и доходов, и покажем, что в долгосрочной перспективе увеличение неравенства является почти неизбежным следствием внедрения роботов. Напомним, что все наши рассуждения мы проводим в предположении, что выполняется неравенство (30).

Неравенство мы будем измерять с помощью индекса Джини. Для неотрицательного ненулевого вектора $x = (x^1, \dots, x^N)$ индекс Джини $G(x^1, \dots, x^N)$ задается равенством

$$G(x^1, \dots, x^N) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |x^i - x^j| / (2N \sum_{i=1}^N x^i).$$

Далее нам потребуется лемма, касающаяся индекса Джини.

Лемма 2. *Предположим, что неотрицательные ненулевые несовпадающие векторы $x = (x^1, \dots, x^N)$ и $y = (y^1, \dots, y^N)$ обладают свойствами:*

$$x^i \geq x^j \Rightarrow y^i \geq y^j \text{ и } x^i > x^j \Rightarrow \frac{y^i}{y^j} > \frac{x^i}{x^j}.$$

В этом случае $G(y^1, \dots, y^N) > G(x^1, \dots, x^N)$.

Эта лемма показывает, что если кривая Лоренца, соответствующая вектору $y = (y^1, \dots, y^N)$, лежит ниже кривой Лоренца, соответствующей вектору $x = (x^1, \dots, x^N)$, то $G(y^1, \dots, y^N) > G(x^1, \dots, x^N)$.

Сначала мы рассмотрим случай, когда бесконечный рост невозможен, и сравним неравенство в стационарном равновесии без роботов $\{\kappa^*, R^*, w^*, (c^{j**}, s^{j*}, d^{j*}, b^{j*})_{j=1}^N\}$ с неравенством в стационарном равновесии с роботами. Кроме того, укажем, как меняется неравенство в стационарном равновесии с роботами при уменьшении $\tilde{k}(q)$ ⁴, которое вызвано падением цены роботов q .

Следующее предложение показывает, что неравенство в распределении богатства в стационарном равновесии с роботами обязательно выше, чем в стационарном равновесии без роботов, при этом с удешевлением роботов неравенство в равновесии с роботами будет расти.

Предложение 8. *Предположим, что величина q такова, что выполняются неравенства (18) и, следовательно, существует стационарное равновесие с роботами $\{\kappa^{**}, R^{**}, w^{**}, (c^{j**}, s^{j**}, d^{j**}, b^{j**})_{j=1}^N\}$. В этом случае*

$$G(w^{**} + b^{1*}, \dots, w^{**} + b^{N*}) < G(w^{**} + b^{1**}, \dots, w^{**} + b^{N**}),$$

*причем с уменьшением q значение величины $G(w^{**} + b^{1**}, \dots, w^{**} + b^{N**})$ будет расти.*

Доказательство. Возьмем такие i и j , что $B^i < B^j$. С учетом (18) имеем

$$\frac{w^* + b^{j*}}{w^* + b^{i*}} = \left(1 - \frac{\lambda^i}{1 + \delta^i + \lambda^i} R^*\right) / \left(1 - \frac{\lambda^j}{1 + \delta^j + \lambda^j} R^*\right) = \frac{1 - B^i R^*}{1 - B^j R^*}.$$

Аналогично,

$$\frac{w^{**} + b^{j**}}{w^{**} + b^{i**}} = \frac{1 - B^i R^{**}}{1 - B^j R^{**}} = \frac{1 - B^i \tilde{R}(q)}{1 - B^j \tilde{R}(q)}.$$

Поскольку $B^i < B^j$, выражение $(1 - B^i R) / (1 - B^j R)$ растет при росте R от 0 до $1 / B^j$, то, согласно предположению $B^j \tilde{R}(q) < 1$, получаем неравенство

$$\frac{w^{**} + b^{j**}}{w^{**} + b^{i**}} > \frac{w^* + b^{j*}}{w^* + b^{i*}}.$$

Более того, левая часть этого неравенства растет с уменьшением q . Для доказательства остается сослаться на лемму 2. ■

Для неравенства в распределении доходов картина примерно такая же. В случае, когда первоначальное равновесие является эффективным, переход из стационарного равновесия без роботов в стационарное равновесие с роботами приведет к росту неравенства в распределении доходов, а удешевление роботов — к еще большему неравенству.

⁴ Конечно, мы будем допускать уменьшение $\tilde{k}(q)$ только до тех пор, пока $\tilde{R}(q)$ не станет столь большим, что нарушится неравенство (28).

Предложение 9. Предположим, что выполняются неравенства (28) и, следовательно, существует стационарное равновесие с роботами $\{\kappa^{**}, R^{**}, w^{**}, (c^{j**}, s^{j**}, d^{j**}, b^{j**})_{j=1}^N\}$. Если $\kappa^* < \kappa^{GR}$, то

$$G\left(w^* + \frac{(R^* - 1)b^{1*}}{R^*}, \dots, w^* + \frac{(R^* - 1)b^{N*}}{R^*}\right) < G\left(w^{**} + \frac{(R^{**} - 1)b^{1**}}{R^{**}}, \dots, w^{**} + \frac{(R^{**} - 1)b^{N**}}{R^{**}}\right),$$

причем с уменьшением q значение величины

$$G\left(w^{**} + \frac{(R^{**} - 1)b^{1**}}{R^{**}}, \dots, w^{**} + \frac{(R^{**} - 1)b^{N**}}{R^{**}}\right) \text{ будет расти.}$$

Доказательство. Возьмем такие i и j , что

$$B^i < B^j \left(\Leftrightarrow \frac{\lambda^i}{1 + \delta^i} < \frac{\lambda^j}{1 + \delta^j} \right).$$

С учетом (19) имеем

$$\frac{w^* + (R^* - 1)b^{j*} / R^*}{w^* + (R^* - 1)b^{i*} / R^*} = \frac{1 - \lambda^i (R^* - 1) / (1 + \delta^i)}{1 - \lambda^j (R^* - 1) / (1 + \delta^j)}.$$

Аналогично:

$$\frac{w^{**} + (R^{**} - 1)b^{j**} / R^{**}}{w^{**} + (R^{**} - 1)b^{i**} / R^{**}} = \frac{1 - \lambda^i (R^{**} - 1) / (1 + \delta^i)}{1 - \lambda^j (R^{**} - 1) / (1 + \delta^j)} = \frac{1 - \lambda^i (\tilde{R}(q) - 1) / (1 + \delta^i)}{1 - \lambda^j (\tilde{R}(q) - 1) / (1 + \delta^j)}.$$

Так как $\lambda^i / (1 + \delta^i) < \lambda^j / (1 + \delta^j)$, то выражение

$$\frac{1 - \lambda^i (R - 1) / (1 + \delta^i)}{1 - \lambda^j (R - 1) / (1 + \delta^j)}$$

растет с увеличением R от 1 до $1 / B^j$. Поскольку, по предположению, $B^j \tilde{R}(q) < 1$, то мы получаем неравенство:

$$\frac{w^{**} + (R^{**} - 1)b^{j**} / R^{**}}{w^{**} + (R^{**} - 1)b^{i**} / R^{**}} > \frac{w^* + (R^* - 1)b^{j*} / R^*}{w^* + (R^* - 1)b^{i*} / R^*}.$$

Более того, левая часть этого неравенства растет с уменьшением q . Для доказательства остается сослаться на лемму 2. ■

Предложение 9 доказано для случая, когда стационарное равновесие без роботов эффективно. Несложно описать картину и для ситуации, когда $\kappa^* > \kappa^{GR}$ и стационарное равновесие без роботов неэффективно. В этом случае роботизация может начаться даже при довольно дорогих роботах, и это приведет к падению неравенства в доходах. Однако существенное удешевление роботов приведет в конце концов к росту неравенства.

Теперь рассмотрим ситуации, когда неравенство (28) нарушается для некоторых j и, тем самым, роботизация приведет к бесконечному росту. Согласно предложению 10, в долгосрочной перспективе неравенство в распределении богатства в условиях роботизации выше, чем неравенство в стационарном равновесии без роботов.

Предложение 10. Предположим, что $\max_j B_j \tilde{R} \geq 1$. В этом случае для любой равновесной траектории

$$\left\{ (\kappa_t)_{t=0}^\infty, (R_t)_{t=0}^\infty, (w_t)_{t=0}^\infty, (s_t^j)_{t=0}^\infty, (c_t^j)_{t=0}^\infty, (d_t^j)_{t=0}^\infty, (b_t^j)_{t=0}^\infty \right\}_{j=1}^N$$

справедливо неравенство $G(w^* + b^{1*}, \dots, w^* + b^{N*}) < \lim_{t \rightarrow \infty} G(w_t + b_t^1, \dots, w_t + b_t^N)$.

Доказательство. Пусть $J_{\max} = \{i \mid B_i = \max_j B_j\}$. Из предложения 1 следует, что

$$J_{\max} = \{i \mid w^* + b^{i*} = \max_j \{w^* + b^{j*}\}\}.$$

Пусть M — число элементов множества $J_{\max}$. Не умаляя общности, будем считать, что $B_1 \leq \dots \leq B_{N-M} < B_{N-M+1} = \dots = B_N$ и, следовательно,

$$w^* + b^{1*} \leq \dots \leq w^* + b^{N-M*} < w^* + b^{N-M+1*} = \dots = w^* + b^{N*}.$$

Поскольку кривая Лоренца, соответствующая вектору $(0, \dots, 0, w^* + b^{N-M+1*}, \dots, w^* + b^{N*})$, лежит ниже кривой Лоренца, соответствующей вектору $(w^* + b^{1*}, \dots, w^* + b^{N*})$, то

$$G(w^* + b^{1*}, \dots, w^* + b^{N*}) < G(0, \dots, 0, w^* + b^{N-M+1*}, \dots, w^* + b^{N*}) = (N - M) / N.$$

Для доказательства предложения нам достаточно заметить, что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} G(w_t + b_t^1, \dots, w_t + b_t^N) \geq \left(\frac{N - M}{N} \right). \quad (32)$$

Учитывая, что $w_t = \tilde{w}(q)$ для всех достаточно больших t , то $\lim_{t \rightarrow \infty} b_t^j = \infty$, $j = N - M + 1, \dots, N$. Очевидно, что для каждого $j = 1, \dots, N$ существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} b_t^j / \sum_{i=1}^N b_t^i$, причем

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(b_t^j / \sum_{j=1}^N b_t^j \right) = 0, \quad j = 1, \dots, N - M.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} G(w_t + b_t^1, \dots, w_t + b_t^N) &= \lim_{t \rightarrow \infty} G(b_t^1, \dots, b_t^N) = \lim_{t \rightarrow \infty} G\left(\frac{b_t^1}{\sum_{j=1}^N b_t^j}, \dots, \frac{b_t^N}{\sum_{j=1}^N b_t^j}\right) = \\ &= G\left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^1}{\sum_{j=1}^N b_t^j}, \dots, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^N}{\sum_{j=1}^N b_t^j}\right) = G\left(0, \dots, 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^{N-M+1}}{\sum_{j=1}^N b_t^j}, \dots, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^N}{\sum_{j=1}^N b_t^j}\right). \end{aligned}$$

Кроме того,

$$G\left(0, \dots, 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^{N-M+1}}{\sum_{j=1}^N b_t^j}, \dots, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^N}{\sum_{j=1}^N b_t^j}\right) \geq G(0, \dots, 0, M^{-1}, \dots, M^{-1}),$$

поскольку кривая Лоренца, соответствующая вектору

$$\left(0, \dots, 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^{N-M+1}}{\sum_{j=1}^N b_t^j}, \dots, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b_t^N}{\sum_{j=1}^N b_t^j}\right),$$

лежит не выше кривой Лоренца, соответствующей вектору $(0, \dots, 0, M^{-1}, \dots, M^{-1})$. Замечание о том, что $G(0, \dots, 0, M^{-1}, \dots, M^{-1}) = (N - M) / N$, завершает доказательство неравенства (32). ■

Нам осталось только отметить, что если роботизация приведет к бесконечному экономическому росту, то динамика доходов и потребления различных династий будет полностью соответствовать динамике их богатства. Следовательно, неравенство в распределении доходов, как и неравенство в потреблении, тоже неизбежно вырастет.

5. Заключение

Тот факт, что экономические агенты неодинаковы по своим межвременным предпочтениям, не вызывает никаких сомнений и имеет множество эмпирических подтверждений (см., например, (Wang, Rieger, Hens, 2016; Falk et al., 2019)). Модели экономического роста, учитывающие этот факт, появились довольно давно, однако все еще не стали мейнстримом, хотя многие проблемы макроэкономической динамики естественно рассматривать именно в рамках такого типа моделей (см. обзоры (Becker, 2006; Борисов, Пахнин, 2023; Pakhnin, 2023)). В частности, это касается динамики экономического неравенства (см., например, (Борисов, Пахнин, 2018)).

В настоящей статье с помощью модели с неоднородными по межвременным предпочтениям агентами мы сделали попытку исследовать вопрос о том, как на динамику экономического неравенства может повлиять роботизация процесса производства. В рамках нашей модели роботизация может привести к падению благосостояния некоторых групп потребителей (или даже всех потребителей) и почти неизбежно приведет к росту неравенства.

Полученные нами результаты опираются на предположение о том, что параметры межвременных предпочтений агентов, в частности показатели их альтруизма, заданы экзогенно и наследуются в рамках каждой отдельной династии. Это предположение имеет право на существование, если предполагать, что показатель альтруизма является социокультурной характеристикой той или иной группы населения, а социокультурные нормы наследуются из поколения в поколение. Однако оно является слишком сильным. Совершенно необязательно наследник агента, обладающего высокой степенью альтруизма, также будет высокоальтруистичным, а наследник неальтруистичного индивида тоже окажется неальтруистичным. Можно предположить, что если ослабить наше предположение о наследовании показателя альтруистичности, то и результаты о влиянии роботизации на динамику неравенства окажутся несколько менее тревожными.

В то же время, есть все основания считать, что показатели альтруистичности, являясь характеристикой терпеливости, формируются эндогенно таким образом, что чем богаче индивид, тем более терпеливым он является⁵. Богатым людям легче оставлять наследство, чем бедным. И если принять такое предположение, то окажется, что роботизация просто усилит эффект Матфея: «ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29).

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Борисов К.Ю., Пахнин М.А.** (2018). О некоторых подходах к моделированию деления общества на бедных и богатых // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 4 (40). С. 32–59. [**Borissov K.Yu., Pakhnin M.A.** (2018). A division of society into the rich and the poor: Some approaches to modeling. *Journal of the New Economic Association*, 4 (40), 32–59 (in Russian).]
- Борисов К.Ю., Пахнин М.А.** (2023). Модели экономического роста с неоднородным дисконтированием // *Журнал вычислительной математики и математической физики*. Т. 63. № 3. С. 355–379. [**Borissov K., Pakhnin M.** (2023). Economic growth models

⁵ Модели, основанные на таком предположении, можно, например, найти в (Borissov, Lambrecht, 2009; Borissov, 2013; Парастаев, Шананин, 2024; Parastaev, Shananiin 2024).

with heterogeneous discounting. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 63 (3), 337–359 (in Russian).]

- Парастаев Г.С., Шананин А.А.** (2024). Гипотеза Рамсея о социальной стратификации как принцип отбора по Фишеру // *Журнал вычислительной математики и математической физики*. Т. 64. № 12. С. 2420–2448. [Parastayev G.S., Shananin A.A. (2024). Ramsey's conjecture of social stratification as Fisher's selection principle. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 64, 2952–2981. DOI: 10.31857/S0044466924120156 (in Russian).]
- Фетисов В.** (2024). Роботы захватывают производственные цеха: более 10% рабочей силы Южной Кореи теперь составляют машины // *3Dnews*. 25.11.2024. Режим доступа: <https://3dnews.ru/1114497/roboti-sostavlyayut-pochti-10-rabochey-sili-yugnoy-korei?ysclid=mo48rqkyg22287567> [Fetisov V. (2024). Robots are taking over factory floors: Machines now account for more than 10% of South Korea's workforce. *3Dnews*. 25.11.2024. Available at: <https://3dnews.ru/1114497/roboti-sostavlyayut-pochti-10-rabochey-sili-yugnoy-korei?ysclid=mo48rqkyg22287567> (in Russian).]
- Acemoglu D., Restrepo P.** (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108 (6), 1488–1542.
- Acemoglu D., Restrepo P.** (2020). Robots and jobs: Evidence from us labor markets. *Journal of Political Economy*, 128 (6), 2188–2244.
- Aghion P., Jones B.F., Jones C.I.** (2019). Artificial intelligence and economic growth. In: “*The economics of artificial intelligence: An agenda*”. Chicago: University of Chicago Press.
- Andreoni J.** (1989). Giving with impure altruism: applications to charity and Ricardian equivalence. *Journal of Political Economy*, 96, 1447–1458.
- Becker R.A.** (2006). Equilibrium dynamics with many agents. In: T. Mitra, R.-A. Dana, C. le Van, K. Nishimura (eds.) “*Handbook on Optimal Growth 1. Discrete Time*”. Berlin, Heidelberg: Springer, 385–442.
- Borissov K.** (2013). Growth and distribution in a model with endogenous time preferences and borrowing constraints. *Mathematical Social Sciences*, 66, 117–128.
- Borissov K., Lambrecht S.** (2009). Growth and distribution in an ak-model with endogenous impatience. *Economic Theory*, 39 (1), 93–112.
- Croix D. de la, Michel Ph.** (2002). *A theory of economic growth: Dynamics and policy in overlapping generations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Falk A., Becker A., Dohmen T., Enke B., Huffman D., Sunde U.** (2018). Global evidence on economic preferences. *Quarterly Journal of Economics*, 133 (4), 1645–1692.
- Gasteiger E., Prettnner K.** (2022). Automation, stagnation, and the implications of a robot tax. *Macroeconomic Dynamics*, 26 (1), 218–249.
- Ikeshita K., Uchida H., Nakamura T.** (2023). Automation and economic growth in a task-based neoclassical growth model. *Metroeconomica*, 74 (4), 908–927.
- Lu C.-H.** (2021). The impact of artificial intelligence on economic growth and welfare. *Journal of Macroeconomics*, 69, 103342.
- McAfee A., Brynjolfsson E.** (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. N.Y.: W.W. Norton & Company.

- Michel Ph., Thibault E., Vidal J.-P.** (2006). Intergenerational altruism and neoclassical growth models. In: S.-Ch. Kolm, J.M. Ythier (eds.). “*Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*”, 2, 1055–1106.
- Nakamura H., Zeira J.** (2024). Automation and unemployment: Help is on the way. *Journal of Economic Growth*, 29 (2), 215–250.
- Pakhnin M.** (2023). Collective choice with heterogeneous time preferences. *Journal of Economic Surveys*, 37 (3), 715–746.
- Parastaev G., Shananin A.** (2024). Ramsey’s conjecture for the model with non-liquid capital. In: N. Olenov et al. (eds.). “*Optimization and applications*”. Springer: OPTIMA 2024. Lecture notes in Computer Science, 15218, 209–224. Available at: DOI: 10.1007/978-3-031-79119-2_16
- Prettner K.** (2019). A note on the implications of automation for economic growth and the labor share. *Macroeconomic Dynamics*, 23 (3), 1294–1301.
- Prettner K., Strulik H.** (2020). Innovation, automation, and inequality: Policy challenges in the race against the machine. *Journal of Monetary Economics*, 116, 249–265.
- Sachs J.D., Kotlikoff L.J.** (2012). Smart machines and long-term misery. *NBER Working Paper*, 18629.
- Sachs J.D., Seth G. Benzell S.G., LaGarda G.** (2015). Robots: Curse or blessing? A basic framework. *NBER Working Paper*, 21091.
- Wang M., Rieger M.O., Hens T.** (2016). How time preferences differ: Evidence from 53 countries. *Journal of Economic Psychology*, 52, 115–135.
- Zhang P.** (2019). Automation, wage inequality and implications of a robot tax. *International Review of Economics and Finance*, 59, 500–509.

Поступила в редакцию 27.05.2025

Received 27.05.2025

K.Yu. BorissovEuropean University at St. Petersburg, St. Petersburg; Informatics and Management
Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia**K.V. Zimniakov**

European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia

**Economic growth and inequality in a model
with robots⁶**

Abstract. This paper develops an overlapping generations model with altruism and dynasties that vary in their intertemporal preferences and degree of altruism. The paper investigates the effects of robotization on economic growth and inequality. The model assumes that an individual representing a dynasty lives for two time periods and has one heir, to whom a non-zero bequest is left. The size of the bequest is one of the arguments of log-linear utility function. During the first time period, the individual works and receives a wage and also receives some bequest. The technology is described by a three-factor (labor, capital, and robots) Cobb–Douglas production function, in which a robot can fully replace one worker. It is shown that the dynamics of equilibrium paths depend on the price of robots. If robots are too expensive, they will not be produced or used, and the equilibrium path will converge to a certain steady-state equilibrium. As robots become slightly cheaper, the process of automation begins, and the equilibrium path converges toward a new steady-state equilibrium. The transition to a new equilibrium can lead to either an increase or a decline in the welfare of individual dynasties or society as a whole. If robots become even cheaper, the economy will settle on an infinite growth path. However, that does not mean that the welfare of all dynasties will grow infinitely. The income of some dynasties may even decline. In any case, automation will lead to greater inequality in the distribution of income and wealth.

Keywords: *economics growth; inequality; robotization.*

JEL Classification: E44, E21, D31, D91.

For reference: **Borissov K.Yu., Zimniakov K.V.** (2026). Economic growth and inequality in a model with robots. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 36–57 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_36-57

EDN: BIKHEZ

⁶ This work was supported by the Russian Science Foundation, project no. 24-11-00329.

Исследование российской экономики



С.К. Томский

С.А. Котлярова

Г.А. Губарьков

Эластичность спроса на
электроэнергию: учет тарифов
по времени использования

М.А. Гильтман

А.Ю. Мерзлякова

Н.В. Обухович

О.Е. Токарева

Трудоустройство
зарегистрированных безработных
старших возрастов в 2019–2023 гг.

В.Е. Васильев

Е.А. Коломак

Оценка влияния модернизации
железной дороги юга Сибири
на географию экономической
активности региона на основе
счетной модели общего равновесия

П.Ф. Андрукович

Технологические волны

Н.Д. Кондратьева и динамика ВВП

А.В. Крупочкин

И.П. Хоминич

Биткойн: от уравнивания обмена
к прогнозированию волатильности
с обратным эффектом рычага

Е.А. Шенкман

П.А. Паршаков

Н.А. Маткин

Сравнительный анализ поведения
больших языковых моделей и людей
в игре «Диктатор»

С.К. Томский

НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург

С.А. Котлярова

НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург

Г.А. Губарьков

НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург

Эластичность спроса на электроэнергию: учет тарифов по времени использования¹

Аннотация. Статья посвящена исследованию долгосрочной эластичности спроса домохозяйств на электроэнергию в России с учетом тарифа по времени использования. Анализ, основанный на панельных данных по 65 регионам за период 2016–2021 гг., позволил оценить ценовую эластичность спроса в разные временные зоны. Основные результаты показывают, что дневное и полупиковое потребление демонстрируют значимую отрицательную эластичность, в то время как ночное и пиковое потребление показали незначимую реакцию на изменение цены. Полученные результаты не позволяют сделать вывод о высокой эффективности тарифного дифференцирования по временным зонам за исключением дневного и полупикового потребления. Аналогичные выводы ранее наблюдались в Китае и других странах, что связано с незначительной разницей между тарифами. Повышение дифференциации тарифов, более узкое дробление продолжительности периодов, а также такие более сложные тарифные системы, специально ориентированные на периоды максимального спроса, как критическое ценообразование потребления или его модификации, могут привести к более эффективному перераспределению нагрузок в энергосистеме России.

Ключевые слова: ценообразование, эластичность спроса, временные тарифы, электроэнергия, дифференциация тарифов.

Классификация JEL: Q41, Q48, C33, L94.

Для цитирования: **Томский С.К., Котлярова С.А., Губарьков Г.А.** (2026). Эластичность спроса на электроэнергию: учет тарифов по времени использования // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 59–78.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_59-78

EDN: DAVZFW

1. Введение

Электроэнергия имеет решающее значение для экономического развития любой страны, и это особенно верно для России, страны, богатой природными ресурсами и с обширной территорией. Электроэнергия питает не только промышленность и инфраструктуру, но и поддерживает комфорт и благосостояние общества.

Одной из ключевых характеристик электропотребления является его суточная неравномерность, проявляющаяся в виде выраженных пиков нагрузки. Наибольшие значения потребления, как правило, фиксируются в утренние и вечерние часы, что обусловлено совокупной активностью бытовых и промышленных потребителей. Существенные колебания нагрузки негативно влияют на оборудование энергосистемы, поскольку его адаптация к резким изменениям мощности сопряжена с повышенным износом, риском отказов и сокращением эксплуатационного ресурса, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат

¹ Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (HSE-BR-2025–077).

на техническое обслуживание и ремонт (Boiteux, 1960). Поэтому стремление к сглаживанию пиковых нагрузок становится одной из ключевых задач энергетической отрасли.

В целом обеспечение баланса между спросом и предложением электроэнергии представляет собой сложную и дорогостоящую задачу. Исторически операторы энергосистем полагались на управление предложением, чтобы обеспечить достаточную генерацию в периоды всплеска спроса (Kuleshov et al., 2012). В настоящее время все большее значение приобретает сочетание стратегий управления как со стороны предложения, так и со стороны спроса (Poddubny et al., 2021). Ценовые механизмы, в частности тарифы, дифференцированные по времени суток (Time-of-Use, ToU), представляют собой относительно гибкий инструмент управления потреблением, стимулирующий смещение нагрузки в периоды более низкой загрузки сетей. Во многих странах внедрение ToU-тарифов сочетается с широким распространением «умных» счетчиков и цифровых сервисов, позволяющих домохозяйствам оперативно планировать использование приборов и снижать затраты на электроэнергию.

В экономических моделях программы реагирования спроса обосновываются через изменение предельной полезности энергопотребления в пиковые и непиковые периоды. Исследователи отметили две ключевые реакции потребителей: 1) домохозяйства в период высоких цен снижают потребление, не изменяя паттерны потребления в другие периоды, испытывая при этом некоторый дискомфорт; 2) домохозяйства оптимизируют потребление, перенося часть «дискретных» нагрузок (стирка, нагрев воды и т.п.) в периоды с более низкими ценами. Такой реакции потребителей можно достичь с помощью двух типов программ: 1) программы стимулирования (incentive based programs), ключевым типом которых является прямое управление нагрузкой; 2) программы ценообразования, ключевым типом которых являются ToU-тарифы и ценообразование в реальном времени (real-time-pricing) (Albadi, El-Saadany, 2008). Прямое управление нагрузкой неудобно для пользователей, так как это требует наличия локального генератора, а автономные системы в российских домохозяйствах не распространены (Kostik, Bobyl, Terukov, 2020). Ценообразование в реальном времени на данный момент признано неэффективным из-за предпочтения стабильности цен и предсказуемости счетов розничных клиентов (Yuniarto et al., 2024), а также из-за высокой сложности оптовой торговли (Melnik, Mustafina, 2014). Поэтому ToU-тарифы остаются одним из немногих реалистичных программ реагирования спроса.

Эмпирическая эффективность этих тарифов, однако, остается предметом дискуссий. Исследования в Австралии (штат Виктория) показали, что разница между пиковыми и непиковыми ценами практически не влияет на перераспределение спроса — эластичность замещения остается низкой, даже при широком использовании «умных» счетчиков и информировании потребителей (Burns, Mountain, 2021). В провинции Аньхой (Китай) авторы (Li et al., 2018) продемонстрировали, что внедрение ToU-тарифов в рамках увеличивающихся блоков тарифа приводит к снижению пикового потребления лишь на 3%, что указывает на ограниченные возможности смещения нагрузки в подобных схемах (Li et al., 2018). В Ирландии эксперимент с установкой около 5 000 интеллектуальных счет-

чиков выявил, что домохозяйства преимущественно сокращают общее потребление, а не смещают нагрузку на ночные часы, что свидетельствует о частичной негибкости потребительского поведения в ответ на ToU-стимулы (Di Cosmo, O'Hora, 2017).

Однако указанные эмпирические работы обладают рядом существенных ограничений. Во-первых, большинство исследований базируется на пилотных проектах в отдельных регионах и ограниченных выборках. Так, Л. Бернс и Б. Маунтен (Burns, Mountain, 2021) использовали 6 957 счетов домохозяйств в штате Виктория (Австралия); Л. Ли с соавторами (Li et al., 2018) анализировали данные только одной провинции Аньхой (Китай), а В. Ди Космо и Д. О'Хора (Di Cosmo, O'Hora, 2017) провели эксперимент с 5 000 «умных» счетчиков в Ирландии. Это затрудняет экстраполяцию их результатов на более широкие популяции, включая и другие страны. Более того, насколько мы знаем, в отечественной научной литературе отсутствуют работы, посвященные количественной оценке эластичности спроса домохозяйств на ToU-тарифы. Существующие исследования российского рынка сфокусированы либо на оценке общего уровня потребления при однозонных тарифах, либо на описании технических аспектов рынка электроэнергии без эмпирического анализа реакций потребителей. Не менее важным является и тот факт, что российская энергосистема характеризуется высокой региональной неоднородностью структуры потребления и инфраструктуры, что усиливает потребность в исследовании на уровне совокупности всех регионов страны.

Целью данного исследования является количественная оценка долгосрочной ценовой эластичности спроса российских домохозяйств на электроэнергию в условиях, дифференцированных по времени суток тарифов.

В работе использованы панельные данные по ежечасному потреблению электроэнергии и официальным ToU-тарифам для 65 регионов России за период 2016–2021 гг., полученные из открытых источников. Для оценки базовой реакции домохозяйств построена панельная модель с фиксированными эффектами, которая позволяет контролировать неизменные во времени региональные характеристики и устранять смещение, связанное с постоянными пропущенными переменными. Для учета пространственных сопутствующих эффектов в соседних субъектах Российской Федерации внедрена спецификация Spatial Lag Model (SLM), основанная на классической SAR-модели, описанной в (LeSage, Pace, 2009). Для проверки устойчивости результатов выполнены оценки SLM с двумя различными матрицами пространственных весов: а) границ; б) обратных расстояний.

Данная работа также имеет практическую значимость. Эмпирические оценки ценовой эластичности в рамках ToU-тарифов позволяют регуляторам точнее дифференцировать цены для сглаживания пиковых нагрузок, а учитываемый пространственный лаг показывает, что решения в одном регионе влияют на соседние территории. Это дает основу для обоснованного планирования тарифных схем, инвестиций в «умные» счетчики и разработки мер поддержки уязвимых групп населения.

Статья организована следующим образом. В разд. 2 приводится подробный литературный обзор, охватывающий две ключевые темы: ценообразова-

ние (в электроэнергетике), зависящее от времени использования электроэнергии, и эластичность спроса на электроэнергию. В разд. 3 приведено пояснение способа сбора данных и описана методология. В разд. 4 приводятся результаты исследования, а в разд. 5 — заключение.

2. Обзор литературы

2.1. Ценообразование в электроэнергетике, зависящее от времени использования электроэнергии

Ценообразование на основе времени использования электроэнергии не является новой концепцией. Работы конца 1950 — начала 1960-х годов (Boiteux, 1960; Houthakker, 1951; Steiner, 1957; Williamson, 1966) признаны за формулирование основных идей, направленных на внедрение обязательного ценообразования To U. Указанные авторы предположили, что колебания спроса в течение дня и ограничения мощности порождают изменения предельных издержек производства и простоев.

М. Альбади и Е. Эль-Саадани (Albadi, El-Saadany, 2008) отметили, что путем реструктуризации и дерегулирования отрасли электроснабжения подход к эксплуатации системы изменился еще больше. Традиционный подход к покрытию потребностей в электроэнергии с помощью таких методов со стороны предложения, как резервы, перешел к сокращению колебаний спроса (Eid et al., 2016). Авторы пришли к выводу, что программы реагирования на спрос могут снизить цены на электроэнергию и их волатильность, а также повысить надежность системы. Для реализации этих проектов конечные пользователи и поставщики несут первоначальные и текущие расходы. Эффективность программ можно измерить по снижению пиковой нагрузки и эластичности спроса.

В то время как на розничном рынке электроэнергии России доступно ограниченное число тарифов ToU, в других странах используются более разнообразные схемы (Torriti, 2012), поэтому нам интересно понять, как жители различных стран реагируют на тарифы по времени использования, и сравнить их с результатами в России. В нашей статье мы рассматриваем один из самых простых тарифов To U. Он имеет статические тарифы для двух и трех зон времени — день и ночь; пиковые, непиковые и полупиковые часы, в то время как другие версии тарифов по времени использования включают дифференциацию не только в течение дня, но и по дням недели, месяцам, сезонам. Они также могут быть динамическими (Zhou et al., 2018).

Существует множество работ, которые показывают потенциальные модели и теоретические результаты. Немецкая модель (Hinterstocker, Schott, Roop, 2017), построенная на 565 кривых нагрузки, показывает, что ToU может заметно снизить нагрузку на сеть в дискретных событиях, но предпочтительными являются плата за спрос (DC) или критическое пиковое ценообразование (CPR). Авторы считают потенциальное снижение затрат на покупку энергии и выбросов парниковых газов небольшим или незначительным.

Ночные тарифы должны быть ниже, чтобы стимулировать жителей к корректировке потребления. Так, М. Музмар с соавторами (Muzmar et al., 2015) рас-

считал разницу в цене между пиковыми и непиковыми часами, и она составила около 20%. Для снижения всех пиковых нагрузок системы требуется больший разрыв — примерно в 35%. В России разрыв между дневными и ночными ценами больше, однако из-за региональных особенностей он не может гарантировать эффективности To U.

Теперь обсудим эмпирические результаты, показывающие фактическую эффективность такого ценообразования. В одной из самых ранних работ (Faguqui, Malko, 1983) после анализа 12 экспериментов по ценообразованию, в которых участвовало около 7000 домохозяйств США, авторы пришли к выводу, что тарифы ToU, как правило, связаны с сокращением потребления в часы пик и постоянным или слегка растущим потреблением вне часов пик. Более того, они обнаружили, что реакция домохозяйств с высоким потреблением сильнее. Ди Космо и О'Хора (Di Cosmo, О'Нора 2017) провели исследование поведения 5000 жителей Ирландии. Данные показывают, что домохозяйства сократили потребление, а не перенесли потребление с пикового периода на другие. Иными словами, домохозяйства не перенесли потребления электроэнергии с пиковых часов на ночные, чтобы воспользоваться низкими тарифами, и не потребляли больше сразу после пиковых часов. Это может означать, что некоторые пики потребления электроэнергии неперемещаемы. Кроме того, домохозяйства с более высоким уровнем образования реагируют на информацию, связанную с тарифами ToU, немного сильнее, чем средний житель. Используя регрессионную модель Difference-in-Difference и машинное обучение, авторы (Enrich et al., 2024) находят, что испанские домохозяйства реагируют на введение ToU снижением электропотребления в часы пиковой нагрузки до 9% или 1–2% — по более консервативной оценке. К тому же подтверждается эффективность тарифов, зависящих от времени потребления, в долгосрочной перспективе. В провинции Аньхой (Китай) авторы (Li et al., 2018) продемонстрировали, что внедрение ToU-тарифов в рамках увеличивающихся блоков приводит к снижению пикового потребления на 3%, что указывает на ограниченные возможности смещения нагрузки в подобных схемах. В одной из эмпирических работ утверждается об отсутствии воздействия на часы пик: исследование (Burns, Mountain, 2021) оценки эластичности в 6957 домохозяйствах по тарифам ToU в Австралии показывает, что домохозяйства слабо реагируют на меняющиеся по времени ставки. Стоит отметить, что жители самых бедных социально-экономических районов вообще не реагировали на такие изменения.

2.2. Эластичность спроса на электроэнергию

Теперь перейдем к методологической части обзора литературы и обсудим, какие методы оценки эластичности спроса на электроэнергию используются в литературе. Спрос на электроэнергию изучается достаточно широко. В статье (Ghalekhondabi et al., 2016) приведен обзор основных моделей, с помощью которых исследователи оценивают спрос на электроэнергию. Регрессионные модели позволяют анализировать взаимосвязь между спросом на электроэнергию и влияющими на это факторами — такими, как цена и доходы домохозяйств. Модели временных рядов, например ARIMA, применяются для прогнозирования

на основе исторических данных. Важную роль играют модели панельных данных, которые учитывают как временные, так и пространственные изменения. В последнее время методы машинного обучения становятся более популярными благодаря способности учитывать сложные нелинейные зависимости и предоставлять более точные прогнозы. Выбор конкретной модели зависит от целей исследования и доступных данных.

Самым первым методом оценки спроса на электроэнергию стала регрессия на кросс-секционных данных. Подобные исследования были проведены (Houthakker, 1951) на данных по регионам Великобритании и (Anderson, 1973) — на данных США. Затем появились работы, применяющие модели оценки временных рядов (Houthakker, Taylor, 1970; Halvorsen, 1975; и др.). Следующим шагом стало применение моделей, использующих панельную структуру данных (Filippini, 1999; Leth-Petersen, 2002; Filippini, Pachauri, 2004). Более современные исследования также используют модели оценки системы одновременных уравнений (Kamerschen, Porter, 2004).

Стоит отметить, что при оценке эластичности долгосрочная эластичность часто оказывается больше, чем краткосрочная. Анализируя 36 исследований, посвященных эластичности розничного спроса на электроэнергию, авторы статьи (Espey J., Espey M., 2004) выявили, что долгосрочная эластичность по цене существенно превышает краткосрочную. В частности, (Csereklyei, 2020) показала, что краткосрочная эластичность спроса в Европейском союзе равна $-0,08$, при этом долгосрочная эластичность колеблется от $-0,55$ до $-0,56$. Это свидетельствует о том, что со временем домохозяйства более эффективно адаптируются к изменениям в ценах на электроэнергию.

Если исследовать оценку эластичности на оптовом рынке, то необходимо отметить, что она крайне мала. Так, (Genc, 2016) показал, что почасовая ценовая эластичность низка и составляет от $-0,133$ до $-0,013$. В статье (Lijesen, 2007) также обнаружено, что эластичность на оптовом рынке с часовой частотой варьирует от $-0,14$ до $-0,001$. Более того, А. Кнаут и С. Паулюс (Knaut, Paulus, 2016) показали, что спрос на электричество неэластичен по цене в утренние и вечерние часы со значениями от $-0,002$ до $-0,006$, при этом самая низкая эластичность наблюдается в ночное время и в полдень, что указывает на меньшую реакцию потребителей на изменение цен.

Исследователями были выявлены многие факторы, которые влияют на спрос на электроэнергию. Помимо таких базовых переменных, как цена на электроэнергию и доходы населения, которые закреплены как теоретически, так и эмпирически (Bohlmann, Inglesi-Lotz, 2021; Liddle, Huntington, 2021; Mir et al., 2020), одним из ключевых факторов отношения к тарифам является температура. Различные исследователи выявили ее статистически значимое влияние (Bonte et al., 2015; Knaut, Paulus, 2016; Véliz et al., 2017; Pellini, 2021). Рассматривая розничный спрос, Х. Хэ, Д. Рейнер и Е.А. Гайворонская (He, Reiner, 2016; Гайворонская, 2020) показали, что средняя площадь жилья на человека влияет на потребность в электричестве.

Кроме классических оценок эластичности спроса на электроэнергию, исследователи также оценивали ее в условиях ToU-тарифов. Так, М. Филиппини (Filippini, 2011), используя данные 22 швейцарских городов, оценил краткосроч-

ную и долгосрочную эластичность спроса на электроэнергию по времени использования и показал, что в краткосрочном периоде спрос считается неэластичным (от $-0,65$ до $-0,84$), в то время как в долгосрочном — становится существенно более эластичным (до $-2,27$), а также — что пиковое и непиковое потребление становятся взаимозаменяемыми. В целом автор делает умеренно позитивный вывод, утверждая, что ToU-тарифы являются обоснованным инструментом повышения эффективности системы и могут отложить необходимость в новых мощностях за счет перераспределения нагрузки.

В другой статье авторы (Fabra et al., 2021) исследовали ценообразование для домохозяйств в реальном времени (RTP, Real Time Pricing), которое приближено к ToU-тарифам. Используя инструментальную переменную на основе прогноза ветровой генерации, авторы показали, что в условиях реального почасового ценообразования в Испании средняя эластичность спроса близка к нулю, что они связывают со слабой информированностью потребителей и недостаточной экономической мотивацией перенести нагрузку.

В различных исследованиях, посвященных оценке спроса на электроэнергию в России, были получены значимые результаты ценовой и доходной эластичностей. Работа (Мишура, 2011), охватывающая период 2000–2008 гг., показала отрицательную ценовую эластичность спроса на уровне $-0,4$ с учетом различий в реакциях между городскими и сельскими районами. М.В. Куковеров (Куковеров, 2019) в своем исследовании за 2012–2016 гг. выявил более высокую отрицательную ценовую эластичность ($-0,6$) и подчеркнул важность краткосрочной эластичности. Е.А. Гайворонская (Гайворонская, 2020), изучая данные за 2005–2017 гг., зафиксировала еще более выраженную отрицательную реакцию на ценовые изменения ($-0,8$), акцентируя внимание на пространственных эффектах. Наконец, работа (Turdaliev, 2023) охватила период 2010–2016 гг. и показала наименьшую ценовую эластичность в $-0,1$. Эти результаты можно увидеть в табл. 1. Однако мы пока не знаем работ в российском контексте, которые оценивали бы спрос на электроэнергию в зависимости от тарифа ToU, зависящего от времени использования.

Основываясь на обширном обзоре литературы, мы можем отметить, что ценообразование на основе времени использования является признанным инструментом для управления спросом на электроэнергию, однако его

Таблица 1.

Результаты оценки спроса на электроэнергию на российском рынке

Статья	Эластичность спроса по цене	Годы	Дополнительно
Мишура, 2011	$-0,4$	2000–2008	Разница в реакции городского и сельского населения
Куковеров, 2019	$-0,6$	2012–2016	Краткосрочная эластичность
Гайворонская, 2020	$-0,8$	2005–2017	Пространственные эффекты
Turdaliev, 2023	$-0,1$	2010–2016	Сокращение выбросов CO ₂ благодаря схеме IBR

Источник: анализ авторов.

повсеместное применение и эффективность варьируют в различных регионах и странах. Исследования показали, что ToU может снижать пиковую нагрузку и стабилизировать цены, однако реакция домохозяйств на эти тарифы часто отличается в зависимости от экономических, социальных и климатических факторов. В то время как значительное число исследований рассмотрело ценовую и доходную эластичность спроса на электроэнергию, а также влияние различных переменных, включая температурные колебания, остается заметный пробел в изучении специфики влияния тарифов ToU на российском рынке. Наша статья стремится восполнить этот пробел, предоставляя эмпирические данные и анализ реакции потребителей в России на тарифы ToU, обогащая понимание их эффективности в условиях, уникальных для российского контекста.

3. Методология и данные

Чтобы оценить спрос на электроэнергию, нам необходимо понять, какие факторы могут влиять на потребление энергии, а также какие социально-экономические характеристики регионов могут объяснять разницу в потреблении электроэнергии между регионами. В первую очередь, согласно экономической теории, мы понимаем, что спрос на электроэнергию, как и на любой другой товар в экономике, зависит от цены на электроэнергию и от доходов населения.

Температура также является важнейшим фактором, влияющим на потребление электроэнергии. Спрос на электроэнергию в жилом секторе демонстрирует обратную корреляцию с температурой воздуха. Когда температура повышается, домохозяйства уменьшают потребление электроэнергии, например за счет меньшего использования обогревателей. Напротив, при понижении температуры потребность в электроэнергии для обогрева помещений значительно возрастает, что приводит к увеличению общего спроса. Многочисленные научные работы подтверждают наличие статистически значимой связи между температурой и уровнем потребления электроэнергии (Lee, Chiu, 2011; Bonte et al., 2015; Knaut, Paulus, 2016; Pellini, 2021).

В качестве контрольных переменных мы также взяли факторы, которые могут объяснять разницу в потреблении электроэнергии между регионами. Средняя площадь помещений в регионе может влиять на потребление электроэнергии, так как при ее увеличении домохозяйствам может понадобиться больше электроэнергии для их обогрева и освещения. Так, (Гайворонская, 2020) в своем исследовании показала, что подобная переменная значимо влияет на потребление электроэнергии. Более того, мы считаем, что доля городского населения в регионе также может быть паттерном электропотребления, так как в сельской местности может понадобиться больше электроэнергии для питания многочисленных автономных приборов, тогда как в городской местности развитая инфраструктура позволяет снизить индивидуальное использование электроприборов.

Наше исследование основано на собранном панельном наборе данных. Он содержит информацию о регионах Российской Федерации, которые относятся к первой или второй ценовой зоне. Мы не рассматривали регионов, которые не относятся к указанным ценовым зонам, из-за особенностей рынков электроэнергии в этих регионах.

В 2005 г. территория рынка электроэнергии была разделена на ценовые зоны: первая — европейская часть России и Урал, вторая — Сибирь. Существуют специфические особенности, определяющие ценовую зону региона.

Регионы первой ценовой зоны не обладают большими запасами природного топлива. Для них характерны высокая интенсивность потребления, наличие большого числа электростанций, работающих на атомном и газовом топливе. Напротив, регионы, входящие во вторую ценовую зону, богаты разнообразными природными ресурсами. Сибирь занимает первое место в России по запасам гидроэнергетических ресурсов, и почти 50% электроэнергии здесь вырабатывается на гидроэлектростанциях — самом дешевом источнике электроэнергии, тогда как почти вся остальная электроэнергия вырабатывается на сибирском угле. Как и ожидалось, такие региональные особенности приводят к различиям в тарифах для конечных потребителей: для потребителей второй ценовой зоны электроэнергия обходится дешевле. Это подтверждают и наши данные (табл. 2).

Потребление электроэнергии делится на внепиковые, пиковые и полупиковые часы. Для двухзонных тарифов: дневная зона — с 7:00 до 23:00; ночная зона — с 23:00 до 7:00. Для трехзонных тарифов: пиковая зона — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; полупиковая зона — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона — с 23:00 до 7:00.

Полученный набор данных содержит 65 регионов Российской Федерации. Каждый регион отслеживается в течение шести лет с 2016 по 2021 г. на основе полугодовой статистики.

Данные о дневном и ночном потреблении электроэнергии домохозяйствами были взяты с сайта Акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»². Мы собрали данные из отчетов «Суммарное фактическое потребление электрической энергии в субъекте РФ» по всем регионам России³. В данном отчете представлены Excel-файлы за доступные месяцы с почасовой детализацией. После сбора этих данных мы агрегировали их по часам в разные временные зоны: дневная/ночная зоны и пиковая/полупиковая и ночная зоны. Ночные зоны в этих делениях одинаковые, т.е. для трехзонных тарифов дневная зона дополнительно делится на пиковые и полупиковые зоны. Эти величины были просуммированы за все полугодие, а получившееся значение было поделено на численность населения в регионе.

Стоит отметить, что в данном исследовании используются данные совокупного потребления. В совокупном потреблении участвуют не только домохозяйства, но и промышленные потребители, а также малый и средний бизнес. Это наилучшие данные с разбивкой на временные зоны, которые мы можем использовать для нашего исследования. Более того, многие исследователи отмечают, что наибольшую реакцию на изменение цены показывают именно домохозяйства, а не промышленные потребители (Burke, Abayasekara, 2018). Таким

Таблица 2.

Средние дневные и ночные тарифы
в разрезе ценовых зон

Ценовая зона	Средний дневной тариф	Средний ночной тариф
1	4,29	2,46
2	3,66	2,19

Источник: анализ авторов.

² <https://www.atsenergo.ru>

³ https://www.atsenergo.ru/nreport?name=fact_region

образом, мы считаем, что полученные значения эластичностей будут в основном отражать реакцию именно населения.

Данные о дневных и ночных тарифах на электроэнергию были собраны с сайта ассоциации «Некоммерческое партнерство “Совет рынка”»⁴ на основе документов «Обзоры тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей»⁵. В данных обзорах представлены тарифы по всем рассматриваемым регионам с разбивкой на нужные нам временные зоны. Данные документы доступны с 2016 по 2021 г., что и обуславливает выбранный промежуток времени исследования.

Месячная температура была собрана из двух электронных погодных архивов — Gismeteo и «График погоды», RP5.RU. Данные о численности населения, общей площади проживания, доле городского населения в общей численности населения и индексе потребительских цен (все в разрезе регионов) были собраны с сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы, а данные о среднемесячной заработной плате — с сайта Федеральной службы государственной статистики. Затем на основе данных о численности населения и общей площади жилья была получена новая переменная «AREA» — площадь жилья на одного человека. Данные об индексе потребительских цен по регионам были использованы для получения тарифов и средней заработной платы в реальном выражении.

В табл. 3 представлена описательная статистика данных и указаны единицы измерения.

На рисунке представлено среднедушевое потребление за полугодие, усредненное в разрезе ценовых зон. Мы видим, что среднедушевое потребление во второй ценовой зоне (Сибирь) выше, чем в первой ценовой зоне (Европа). Если наблюдать динамику, то мы увидим очевидную сезонность, когда потребление во втором полугодии в среднем больше, чем в первом. Возможно, это связано с большей экономической активностью в третьем и четвертом кварталах, чем в первом и втором⁶. Также мы увидим ожидаемое снижение потребления в первом полугодии 2020 г. вследствие ограничений, вызванных коронавирусной пандемией. Также динамика показывает не сильный, но достаточно устойчивый рост электропотребления за проанализированное время. Таким образом, мы видим необходимость контроля сезонности в регрессионном анализе, поэтому добавлена дамми-переменная HY , обозначающая второе полугодие.

Для оценки эластичности мы провели регрессионный анализ со следующей общей спецификацией модели:

$$\log(CONS_{it}) = \alpha_i + \beta_1 \log(PRICE_{it}) + \beta_2 AREA_{it} + \beta_3 URBAN_{it} + \beta_4 \log(WAGE_{it}) + \beta_5 HY + \beta_6 TEMP_{it} + \epsilon_{it},$$

где $CONS_{it}$ — потребление электроэнергии в регионе i в среднем на одного жителя за полугодие t (пять моделей по пяти зонам времени); $PRICE_{it}$ — тариф на электроэнергию, установленный для населения в регионе i за полугодие t в реальном выражении (пять тарифных зон по пяти моделям); $AREA_{it}$ — общая жилая площадь в регионе, деленная на среднегодовую численность населения региона; $URBAN_{it}$ —

⁴ <https://www.np-sr.ru/ru>

⁵ <https://www.np-sr.ru/ru/market/retail/dogc>

⁶ Среднее ВВП России за 2011–2022 гг. в первом и втором кварталах составляет 20 493 млрд руб., а во втором и третьем кварталах — 23 487 млрд руб. (в ценах 2016 г.). Источник: Росстат.

Таблица 3.

Описательная статистика используемых переменных

Переменная	Единица измерения	Среднее	Стандартное отклонение	Минимальное значение	Максимальное значение
Среднедушевое общее потребление за полугодие	МВт×ч/чел	2,35	1,84	0,46	10,79
Среднедушевое дневное потребление за полугодие	МВт×ч	1,63	1,24	0,32	7,23
Среднедушевое ночное потребление за полугодие	МВт×ч	0,72	0,61	0,14	3,57
Среднедушевое пиковое потребление за полугодие	МВт×ч	0,51	0,38	0,10	2,24
Среднедушевое полупиковое потребление за полугодие	МВт×ч	1,12	0,85	0,22	4,98
Недифференцированный тариф	руб./кВт×ч	3,88	0,78	0,96	6,01
Тариф дневной зоны	руб./кВт×ч	4,38	0,90	1,10	6,91
Тариф ночной зоны	руб./кВт×ч	2,53	0,72	0,58	4,52
Тариф пиковой зоны	руб./кВт×ч	4,83	1,05	1,26	7,84
Тариф полупиковой зоны	руб./кВт×ч	3,91	0,79	0,97	6,03
Среднедушевая общая жилая площадь в регионе	кв. м	26,76	4,53	10,97	55,37
Доля городского населения в регионе	%	0,68	0,12	0,30	0,93
Реальная среднемесячная заработная плата населения	руб.	35 967,75	9518,28	21 379,53	86 229,36
Средняя температура за полугодие в регионе	°С	8,70	4,77	–15,25	19,68

Источник: анализ авторов.

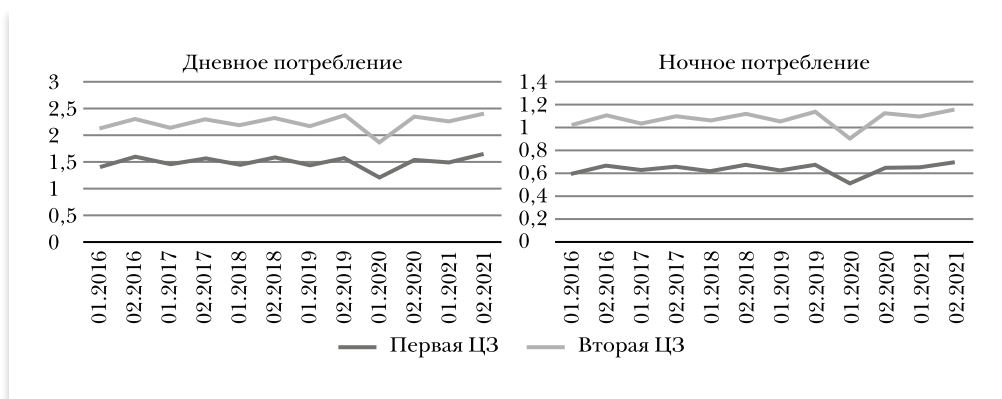


Рисунок.

Среднедушевое общее, дневное и ночное потребление за полугодие (МВт×ч/человек) в разрезе ценовых зон

Источник: расчеты авторов.

доля населения региона, проживающего в городских районах; $WAGE_{it}$ – реальная среднемесячная заработная плата населения региона i за полугодие t ; HY – дамми-переменная, обозначающая полугодие (0 – первое полугодие, 1 – второе полугодие); T_{it} – средняя температура, наблюдаемая в административном центре региона i за полугодие t . Для соответствующих моделей переменная $CONS_{it}$ посчитана за общий, дневной или ночной период, а также в пиковые и полупиковые часы.

Чтобы оценить эластичность, мы рассмотрели модель сквозной регрессии (Pooled OLS), модель с фиксированными эффектами (FE), модель со случайными эффектами (RE) и модель панельной регрессии с односторонним эффектом с использованием FGLS (one-way effect within FGLS panel regression models). FGLS (Feasible Generalized Least Squares) учитывает потенциальную гетероскедастичность и корреляцию остатков между группами, что позволяет получить более надежные и состоятельные оценки параметров модели.

Учитывая обширную географию регионов, мы ожидаем ненаблюдаемую неоднородность. Модель FE или FGLS потенциально лучше всего подходит для таких данных. Чтобы выбрать модель, были проведены соответствующие тесты. Тест Бреуша–Пагана показал, что модель со случайными эффектами (RE) предпочтительнее, в то время как тест Хаусмана подтвердил, что модель с фиксированными эффектами (FE) является более подходящей. По модифицированному тесту Уальда была обнаружена групповая гетероскедастичность, поэтому в результатах приведены оценки моделей с фиксированными эффектами с робастными стандартными ошибками и FGLS.

Как было отмечено в статье (Гайворонская, 2020), спрос на электроэнергию зависит не только от факторов, которые выделяются в теории потребительского выбора, но у него также существует пространственная зависимость. Без учета этого фактора оценки моделей могут быть смещены. Для учета пространственной зависимости мы дополнительно построили панельные модели с фиксированными эффектами регионов и пространственным лагом объясняемой переменной (Spatial Panel Lag Model). Следуя логике работы (Гайворонская, 2020), мы рассмотрели два типа матриц пространственной взаимосвязи регионов: 1) матрица границ – матрица, элементы которой равны единице, если регионы имеют общую границу, и нулю иначе; 2) матрица обратных расстояний – матрица, где элементы матрицы равны обратной величине расстояния между административными центрами регионов. Эконометрическая спецификация данных моделей выглядит следующим образом:

$$\log(CONS_{it}) = \rho W \log(CONS_{it}) + \beta X + \varepsilon_{it},$$

где W – матрица пространственных весов; ρ – пространственный коэффициент корреляции; X – матрица независимых переменных, которые описаны ранее. Данные модели оценены методом максимального правдоподобия.

4. Результаты и обсуждение

Результаты представлены следующим образом. В табл. 4 приведены оценки общего потребления (т.е. недифференцированного по зонам суток); в табл. 5 – оценки моделей для двухзонного тарифа (день/ночь); в табл. 6 – оценки моделей для трехзонного тарифа (пик/полупик/ночь).

Таблица 4.

 Результаты оценки моделей общего потребления (недифференцированного по зонам суток)
 (число наблюдений равно 780)

Регрессоры	SLM для общего потребления		FE для общего потребления	FGLS для общего потребления
	с матрицей смежности	с матрицей обратных расстояний		
ρ	0,114*** (0,006)	0,866*** (0,026)		
$\log(PRICE)$	-0,134* (0,073)	-0,129** (0,062)	-0,138 (0,094)	-0,189** (0,061)
AREA	0,001 (0,001)	0,001 (0,001)	0,001 (0,002)	0,002 (0,001)
TEMP	-0,005*** (0,001)	-0,002** (0,001)	-0,012*** (0,001)	-0,005*** (0,001)
$\log(WAGE)$	0,067* (0,036)	0,052* (0,031)	0,076 (0,047)	0,072* (0,034)
HY	0,068*** (0,007)	0,021*** (0,005)	0,147*** (0,007)	0,127*** (0,005)
URBAN	0,368 (0,462)	0,572 (0,394)	0,214 (0,599)	0,540 (0,602)
R ²			0,44148	0,9885

Примечание. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 0,1, 1 и 5% соответственно. В круглых скобках приведены стандартные ошибки.

Источник: анализ авторов.

Таблица 5.

Результаты оценки моделей двухзонного тарифа (число наблюдений равно 780)

Регрессоры	Модель дневного потребления				Модель ночного потребления			
	SLM с матрицей смежности	SLM с матрицей обратных расстояний	FE	FGLS	SLM с матрицей смежности	SLM с матрицей обратных расстояний	FE	FGLS
ρ	0.114*** (0.006)	0.871*** (0.024)			0.107*** (0.007)	0.842*** (0.030)		
$\log(PRICE)$	-0.147*** (0.053)	-0.130*** (0.045)	-0.134 (0.070)	-0.142** (0.045)	0.008 (0.045)	0.014 (0.040)	-0.011 (0.057)	-0.033 (0.040)
AREA	0.000 (0.001)	0.001 (0.001)	0.001 (0.002)	0.002 (0.001)	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	0.002 (0.002)	0.002 (0.002)
TEMP	-0.005*** (0.001)	-0.002** (0.001)	-0.012*** (0.001)	-0.006*** (0.001)	-0.006*** (0.001)	-0.003** (0.001)	-0.012*** (0.002)	-0.005*** (0.001)
$\log(WAGE)$	0.073** (0.031)	0.054** (0.026)	0.067 (0.040)	0.046 (0.030)	0.019 (0.030)	-0.002 (0.027)	0.051 (0.038)	0.048 (0.031)
HY	0.070*** (0.007)	0.021*** (0.005)	0.153*** (0.007)	0.134*** (0.005)	0.067*** (0.007)	0.023*** (0.006)	0.135*** (0.008)	0.112*** (0.005)
URBAN	0.561 (0.446)	0.786** (0.375)	0.446 (0.583)	0.591 (0.580)	0.025 (0.533)	0.173 (0.473)	-0.198 (0.663)	0.228 (0.681)
R ²			0.47516	0.98858			0.34527	0.98755

Примечание. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 0,1, 1 и 5% соответственно. В круглых скобках приведены стандартные ошибки.

Источник: анализ авторов.

Таблица 6.

Результаты оценки моделей трехзонного тарифа (число наблюдений равно 780)

Регрессоры	Модель пикового потребления				Модель полупикового потребления			
	SLM с матрицей смежности	SLM с матрицей обратных расстояний	FE	FGLS	SLM с матрицей смежности	SLM с матрицей обратных расстояний	FE	FGLS
ρ	0.116*** (0.006)	0.872*** (0.025)			0.113*** (0.006)	0.870*** (0.025)		
$\log(PRICE)$	-0.065 (0.043)	-0.069* (0.036)	-0.063 (0.056)	-0.050 (0.038)	-0.175*** (0.067)	-0.135*** (0.045)	-0.167 (0.087)	-0.194*** (0.058)
AREA	-0.000 (0.001)	0.000 (0.001)	0.001 (0.002)	0.001 (0.001)	0.000 (0.001)	0.001 (0.001)	0.001 (0.002)	0.002 (0.001)
TEMP	-0.005*** (0.001)	-0.002** (0.001)	-0.012*** (0.001)	-0.006*** (0.001)	-0.005*** (0.001)	-0.002* (0.001)	-0.012*** (0.001)	-0.006*** (0.001)
$\log(WAGE)$	0.031 (0.025)	0.025 (0.021)	0.023 (0.033)	-0.002 (0.028)	0.081** (0.034)	0.056** (0.026)	0.081 (0.044)	0.066* (0.033)
HY	0.065*** (0.007)	0.020*** (0.005)	0.145*** (0.007)	0.127*** (0.005)	0.072*** (0.007)	0.022*** (0.005)	0.156*** (0.007)	0.138*** (0.005)
URBAN	0.433 (0.444)	0.654* (0.374)	0.284 (0.583)	0.358 (0.571)	0.566 (0.450)	0.841** (0.378)	0.471 (0.584)	0.647 (0.587)
R ²			0.4429	0.98848			0.48783	0.98859

Примечание. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 0,1, 1 и 5% соответственно. В круглых скобках приведены стандартные ошибки. Для трехзонного тарифа дневная зона разделяется на пиковую и полупиковую зоны. Ночная зона остается такой же, как и в двухзонном тарифе.

Источник: анализ авторов.

Пространственные панельные модели (SLM) и FGLS показали статистически значимые коэффициенты при переменной $\log(PRICE)$ для общей, дневной, пиковой и полупиковой зон. В частности, общий объем потребления электроэнергии имеет эластичность около -0,13, т.е. повышение тарифа на 1% ассоциируется со снижением совокупного потребления примерно на 0,13%. Существенная реакция наблюдается и по отдельным временным зонам: для дневного потребления эластичность составляет порядка -0,13 (значимая на уровне 5%), а для полупикового периода — наибольшая по модулю (около -0,17, значимая на уровне 1%). Это означает, что в дневные часы (особенно в полупик) потребители заметно сокращают потребление при росте цен. Напротив, ночное (внепиковое) потребление оказалось практически неэластичным по цене (коэффициент близок к нулю и статистически незначим), указывая на слабую реакцию спроса в самые дешевые часы. Пиковое потребление имеет умеренно отрицательную эластичность (около -0,06–0,07), однако эта оценка неустойчива и статистически значима лишь на 10%-ном уровне (при использовании матрицы обратных расстояний) или статистически неотличима от нуля (при использовании матрицы смежности). Таким образом, можно заключить, что в полупиковые и обычные дневные часы спрос более чувствителен к цене, тогда как в ночные и самые пиковые часы потребители менее склонны менять характер своего потребления.

Подобная закономерность может быть связана с различиями в структуре потребления в разные периоды суток. В частности, в ночное время в энергосистеме преобладают промышленные потребители, доля которых возрастает по сравнению с дневными часами, когда активнее потребляют домохозяйства и малый бизнес. Поскольку промышленный сектор, как правило, характеризуется низкой чувствительностью к ценовым изменениям (Burke, Abayasekara, 2018; Zarnikau et al., 2021), это может объяснять статистическую незначимость эластичности в ночные часы. Следовательно, агрегированные оценки для совокупного регионального спроса могут маскировать неоднородную реакцию разных категорий потребителей.

Значимым также оказался пространственный лаг, что соответствует выводам (Гайворонская, 2020). Это означает, что на рынке электроэнергии проявляются межрегиональные эффекты переливов потребления (spillover effects). Данный результат подтверждает необходимость координации тарифной политики: рост цен в центре быстро передается периферии, а односторонние региональные меры могут частично утекать через соседей.

Теперь сравним наши результаты с литературой. Во-первых, они близки по порядку величины к оценкам (Turdaliev, 2023), который на данных домохозяйств по России получил долгосрочную эластичность около $-0,1$. Во-вторых, наши оценки несколько ниже, чем результаты Е.А. Гайворонской (Гайворонская, 2020). В ее работе, где также применялись пространственные модели на региональных данных, была обнаружена высокая ценовая эластичность спроса на электроэнергию — заметно выше, чем в большинстве зарубежных работ.

Полученные результаты не позволяют сделать вывода о высокой эффективности тарифного дифференцирования по временным зонам, за исключением дневного и полупикового потребления. Аналогичные результаты были получены в Китае и ряде других стран (Li et al., 2018; Burns, Mountain, 2021). Это может быть связано с незначительной разницей между тарифами: более выраженная дифференциация может создать более сильные стимулы для смещения нагрузки. Важную роль в успешном внедрении тарифов, зависящих от времени суток, играет информирование потребителей: любое изменение тарифных планов должно сочетаться с образовательной кампанией населения. Наконец, более повсеместное внедрение технологий «умного дома» может автоматизировать перенос факультативного энергопотребления на периоды низкой нагрузки, тем самым предлагая более выгодные тарифы пользователям и сглаженный поток поставщикам.

5. Заключение

Данная статья посвящена количественной оценке долгосрочной ценовой эластичности спроса домохозяйств на электроэнергию в российских регионах в условиях тарифов, дифференцированных по времени суток (ToU-тарифов). Используя пространственные панельные модели с двумя типами матриц пространственных весов (бинарной матрицей смежности и матрицей обратных расстояний), мы получили статистически значимые и устойчивые результаты, отражающие реакцию регионального потребления электроэнергии на изменение тарифов.

Оценки показали, что совокупный долгосрочный спрос на электроэнергию характеризуется умеренно низкой эластичностью (около $-0,13$). Это подтверждает гипотезу о том, что бытовое потребление электроэнергии относительно неэластично и домохозяйства лишь ограниченно реагируют на повышение тарифов. Вместе с тем, эластичность различается по временным зонам: потребление в дневные, и особенно полупиковые, часы оказалось наиболее чувствительным к ценам (эластичность до $-0,17$), в то время как ночное потребление практически не реагирует на ценовые изменения. Пиковая нагрузка также показала ограниченную реакцию (около $-0,07$), значимую только на пограничном уровне.

Наши оценки согласуются с результатами российских исследований (Turdaliev, 2023; Гайворонская, 2020; Куковеров, 2019; Мишура, 2011), хотя выявлены и некоторые различия. Эти различия могут объясняться различиями в методологиях, уровнях агрегирования данных, временных периодах анализа и особенностях тарифных структур. В частности, использование пространственных моделей, как и в исследовании (Гайворонская, 2020), показало важность учета пространственных эффектов, которые существенно влияют на результаты. Мы также выявили значительные пространственные *spillover*-эффекты (коэффициент ρ от $0,11$ до $0,87$), что подтверждает необходимость региональной координации тарифной политики.

Качественное сопоставление наших результатов с международными исследованиями воздействия ToU-тарифов (Li et al., 2018; Burns, Mountain, 2021) демонстрирует схожесть выводов относительно умеренной эффективности таких тарифов в отсутствие дополнительных мер стимулирования. Несмотря на то что наши агрегированные региональные данные не позволяют напрямую измерить перераспределение потребления между периодами суток на уровне отдельных домохозяйств, выявленные различия в чувствительности по зонам указывают на потенциал ToU-тарифов в управлении суточными нагрузками. Однако для повышения эффективности такой политики необходимы дополнительные инструменты, включая информирование потребителей, а также широкое внедрение таких цифровых и технических решений, как «умные» счетчики и системы автоматизации нагрузки.

Полученные результаты следует интерпретировать с учетом ряда ограничений. Во-первых, используемые данные отражают совокупное потребление электроэнергии на региональном уровне без разграничения по категориям потребителей. Это ограничивает возможность точной идентификации различий в реакции на ценовые сигналы между домохозяйствами, промышленными и коммерческими потребителями. Во-вторых, структура потребления в регионах — в частности соотношение между секторами с высокой и низкой эластичностью — может существенно влиять на оценки, но в данной работе эти различия учитываются только косвенно — через учет фиксированных эффектов. В-третьих, модель не включает ряда таких факторов, потенциально влияющих на потребление, как наличие программ повышения энергоэффективности, типы счетчиков, поведенческие особенности потребителей.

Таким образом, хотя полученные оценки показывают ограниченную общую реакцию потребителей на изменения тарифов, они подтверждают важ-

ность дальнейшего развития тарифных схем, дифференцированных по времени использования. Это позволит более эффективно управлять нагрузками, снизить износ инфраструктуры энергосистемы и оптимизировать затраты на генерацию электроэнергии, особенно при условии интеграции тарифной политики с поддерживающими технологическими и образовательными мерами.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Гайворонская Е.А.** (2020). Эластичность спроса на электроэнергию и региональные эффекты: пространственно-эконометрический подход // *Прикладная эконометрика*. Т. 58. С. 76–95. [**Gaivoronskaja E.A.** (2020). Elasticity of electricity demand and regional effects: A spatial-econometric approach. *Applied Econometrics*, 58, 76–95 (in Russian).]
- Куковеров М.В.** (2019). О ценовой эластичности спроса на электроэнергию // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (42). С. 70–92. [**Kukoverov M.V.** (2019). On the price elasticity of electricity demand. *Journal of the New Economic Association*, 2 (42), 70–92 (in Russian).]
- Мишура А.В.** (2011). Оценка эластичности спроса на электроэнергию со стороны населения в России // *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки*. Т. 11. № 2. С. 92–101. [**Mishura A.V.** (2011). Estimation of electricity demand elasticity by households in Russia. *Vestnik NSU. Series: Social and Economic Sciences*, 11 (2), 92–101 (in Russian).]
- Albadi M.H., El-Saadany E.F.** (2008). A summary of demand response in electricity markets. *Electric Power Systems Research*, 78 (11), 1989–1996.
- Anderson K.P.** (1973). *Residential energy use: An econometric analysis. Report R-1297-NSF*. Santa Monica: Rand Corporation.
- Bohlmann J.A., Inglesi-Lotz R.** (2021). Examining the determinants of electricity demand by South African households per income level. *Energy Policy*, 148 (A), 111901.
- Boiteux M.** (1960). Peak-load pricing. *The Journal of Business*, 33 (2), 157–179.
- Bonte W., Nielen S., Valitov N., Engelmeyer T.** (2015). Price elasticity of demand in the EPEX spot market for electricity – New empirical evidence. *Economics Letters*, 135, 5–8.
- Burke P.J., Abayasekara A.** (2018). The price elasticity of electricity demand in the United States: A three-dimensional analysis. *The Energy Journal*, 39 (2), 123–146.
- Burns K., Mountain B.** (2021). Do wholesale electricity prices pass-through to consumers in contestable retail electricity markets? An examination in Victoria, Australia. *VEPC Working Paper WP2108*.
- Csereklyei Z.** (2020). Price and income elasticities of residential and industrial electricity demand in the European Union. *Energy Policy*, 137, 111079.
- Di Cosmo V., O’Hora D.** (2017). Nudging electricity consumption using TOU pricing and feedback: Evidence from Irish households. *Journal of Economic Psychology*, 61, 1–14.
- Eid C., Koliou E., Valles M., Reneses J., Hakvoort R.** (2016). Time-based pricing and electricity demand response: Existing barriers and next steps. *Utilities Policy*, 39, 1–11.
- Enrich J., Li R., Mizrahi A., Reguant M.** (2024). Measuring the impact of time-of-use pricing on electricity consumption: Evidence from Spain. *Journal of Environmental Economics and Management*, 123, 102901.

- Espey J.A., Espey M.** (2004). Turning on the lights: A meta-analysis of residential electricity demand elasticities. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 36 (1), 65–81.
- Fabra N., Rapson D., Reguant M., Wang J.** (2021). Estimating the elasticity to real-time pricing: Evidence from the Spanish electricity market. In: *American Economic Association (AEA) Papers and Proceedings*, 111, 425–429.
- Faruqui A., Malko J.R.** (1983). The residential demand for electricity by time-of-use: A survey of twelve experiments with peak load pricing. *Energy*, 8 (10), 781–795.
- Filippini M.** (1999). Swiss residential demand for electricity. *Applied Economics Letters*, 6 (8), 533–538.
- Filippini M.** (2011). Short-and long-run time-of-use price elasticities in Swiss residential electricity demand. *Energy Policy*, 39 (10), 5811–5817.
- Filippini M., Pachauri S.** (2004). Elasticities of electricity demand in urban Indian households. *Energy Policy*, 32 (3), 429–436.
- Genc T.S.** (2016). Measuring demand responses to wholesale electricity prices using market power indices. *Energy Economics*, 56, 247–260.
- Ghalehkhondabi I., Ardjmand E., Weckman G.R., Young W.A.** (2016). An overview of energy demand forecasting methods published in 2005–2015. *Energy Systems*, 8 (2), 411–447.
- Halvorsen R.** (1975). Residential demand for electric energy. *The Review of Economics and Statistics*, 57 (1), 12–18.
- He X., Reiner D.** (2016). Electricity demand and basic needs: Empirical evidence from China's households. *Energy Policy*, 90, 212–221.
- Hinterstocker M., Schott P., Roon S. von** (2017). Evaluation of the effects of time-of-use pricing for private households based on measured load data. *14th International Conference on the European Energy Market (EEM)*. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7981923>
- Houthakker H.S.** (1951). Some calculations on electricity consumption in Great Britain. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 114 (3), 359–371.
- Houthakker H.S., Taylor L.D.** (1970). Consumer demand in the United States: Analyses and projections. *Recherches Économiques de Louvain*, 38 (1), 124–124.
- Kamerschen D.R., Porter D.V.** (2004). The demand for residential, industrial and total electricity, 1973–1998. *Energy Economics*, 26 (1), 87–100.
- Knaut A., Paulus S.** (2016). Hourly price elasticity pattern of electricity demand in the German day-ahead market. *EWI Working Paper*, 16/07.
- Kostik N., Bobyl A., Terukov E.** (2020). The application of autonomous systems based on renewable energy sources in rural settlements of different regions of Russian Federation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 578, 012041.
- Kuleshov D., Viljainen S., Annala S., Gore O.** (2012). Russian electricity sector reform: Challenges to retail competition. *Utilities Policy*, 23, 40–49.
- Lee C.-C., Chiu Y.-B.** (2011). Electricity demand elasticities and temperature: Evidence from panel smooth transition regression with instrumental variable approach. *Energy Economics*, 33 (5), 896–902.
- LeSage J.P., Pace R.K.** (2009). Spatial econometric models. In: *“Handbook of applied spatial analysis: Software tools, methods and applications”*, 355–376. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

- Leth-Petersen S.** (2002). Micro econometric modelling of household energy use: Testing for dependence between demand for electricity and natural gas. *The Energy Journal*, 23 (4), 57–84.
- Li L., Yao Y., Yang R., Zhou K.** (2018). Is it more effective to bring time-of-use pricing into increasing block tariffs? Evidence from evaluation of residential electricity price policy in Anhui province. *Journal of Cleaner Production*, 181, 703–716.
- Liddle B., Huntington H.** (2021). How prices, income, and weather shape household electricity demand in high-income and middle-income countries. *Energy Economics*, 95, 104995.
- Lijesen M.G.** (2007). The real-time price elasticity of electricity. *Energy Economics*, 29 (2), 249–258.
- Melnik A.N., Mustafina O.N.** (2014). The liberalization of electricity market in Russia. *Asian Social Science*, 10 (13), 280–286.
- Mir A.A., Alghassab M., Ullah K., Khan Z.A., Lu Y., Imran M.** (2020). A review of electricity demand forecasting in low and middle income countries: The demand determinants and horizons. *Sustainability*, 12 (15), 5931.
- Muzmar M.A.R., Abdullah M.P., Hassan M.Y., Hussin F.** (2015). Time of use pricing for residential customers: Case of Malaysia. *2015 IEEE Student Conference on Research and Development (SCORED)*. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7449404>
- Pellini E.** (2021). Estimating income and price elasticities of residential electricity demand with Autometrics. *Energy Economics*, 101, 105411.
- Poddubny A., Senchuk D., Gonzalez-Castellanos A., Pozo D.** (2021). Demand response on the Russian retail market. *2021 IEEE Madrid PowerTech*, Madrid, Spain, 1–5.
- Steiner P.O.** (1957). Peak loads and efficient pricing. *The Quarterly Journal of Economics*, 71 (4), 585–610.
- Torriti J.** (2012). Price-based demand side management: Assessing the impacts of time-of-use tariffs on residential electricity demand and peak shifting in Northern Italy. *Energy*, 44, 576–583.
- Turdaliev S.** (2023). Household-specific social norms, the elasticity of electricity demand, and carbon emission reductions in the residential sector: Evidence from a natural experiment in Russia. *Climate Change Economics (CCE)*, 14 (3), 1–29.
- Véliz K.D., Kaufmann R.K., Cleveland C.J., Stoner A.M.K.** (2017). The effect of climate change on electricity expenditures in Massachusetts. *Energy Policy*, 106, 1–11.
- Williamson O.E.** (1966). Peak-load pricing and optimal capacity under indivisibility constraints. Part 1. *The American Economic Review*, 56 (4), 810–827.
- Yuniarto H.A., Normasari N.M.E., Gunawan I.C., Silalahi S.F., Deendarlian D., Aditya I.A.** et al. (2024). Customer's response to dynamic pricing in utility energy tariff quality and reliability with the time of use: An empirical case study of household electricity customers in Indonesia. *Heliyon*, 10, e31415.
- Zarnikau J., Li R., Woo C.-K., Tishler A.** (2021). How price responsive is industrial electricity demand in the U.S.? *USAEE Working Paper*, 21-515. SSRN.
- Zhou B., Yang R., Li C., Cao Y., Wang Q., Liu J.** (2018). Multiobjective model of time-of-use and stepwise power tariff for residential consumers in regulated power markets. *IEEE Systems Journal*, 12 (3), 2676–2687.

Поступила в редакцию 28.02.2025

Received 28.02.2025

S.K. TomskiiNational Research University Higher School of Economics (HSE University),
Saint Petersburg, Russia**S.A. Kotljaro**National Research University Higher School of Economics (HSE University),
Saint Petersburg, Russia**G.A. Gubar'kov**National Research University Higher School of Economics (HSE University),
Saint Petersburg, Russia

Elasticity of electricity demand: Account of tariffs by time-of-use⁷

Abstract. This article examines the long-run price elasticity of household electricity demand in Russia, taking into account time-of-use (ToU) tariffs. Using panel data for 65 regions over the period 2016–2021, the analysis estimates price elasticity of demand across different time zones. The main findings indicate that daytime and semipeak consumption exhibit statistically significant negative elasticity, while nighttime and peak consumption show no significant response to price changes. These results do not support strong effectiveness of time-based tariff differentiation, except for daytime and semipeak periods. Similar conclusions were observed in China and other countries, often attributed to ineffective price differentials between tariff periods. Enhancing tariff differentiation, introducing better time segmentation, and implementing more complex pricing systems — such as critical peak pricing or its variants — could lead to more efficient load redistribution within the Russian power system.

Keywords: *pricing, demand elasticity, time-of-use tariffs, electricity, tariff differentiation.*

JEL Classification: Q41, Q48, C33, L94.

For reference: **Tomskii S.K., Kotljaro** S.A., **Gubar'kov G.A.** (2026). Elasticity of electricity demand: Account of tariffs by time-of-use. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 59–78 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_59-78

EDN: DAVZFW

⁷ This article is an output of a research project (HSE-BR-2025-077) implemented as part of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University).

В.Е. Васильев

Северо-Восточный федеральный университет М.К. Аммосова, Якутск

Е.А. Коломак

ИЭОПП СО РАН, Новосибирск

Оценка влияния модернизации железной дороги юга Сибири на географию экономической активности региона на основе счетной модели общего равновесия¹

Аннотация. В статье на основе счетной модели общего равновесия оценивается влияние модернизации транспортной инфраструктуры на благосостояние населения и на пространственные пропорции экономической активности на юге Западной Сибири. Рассматривается 25 относительно крупных муниципалитетов, находящихся на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Оценки показали, что самую высокую экономическую отдачу и рост благосостояния для всей территории дает модернизация транспортной инфраструктуры и снижение издержек коммуникации с крупнейшим городским центром – Новосибирском. Расчеты подтвердили роль города как интеграционного ядра городской системы и транспортно-логистического центра юга Западной Сибири. Модельные эксперименты показали, что на рассматриваемой территории доминируют центростремительные тенденции и выгоды пространственной концентрации бизнеса существенно выше издержек, связанных с более высокой плотностью деловой активности. Снижение издержек коммуникации вызывает значительное перераспределение бизнеса в Новосибирске за счет сокращения рабочих мест и населения в большей части других населенных пунктов, хотя в этой установившейся схеме есть исключения. Реализация серьезных транспортных проектов должна сопровождаться созданием разветвленной сети дорог в прилегающих территориях, а также мерами поддержки населенных пунктов, чья конкурентоспособность существенно ухудшается.

Ключевые слова: *счетная модель общего равновесия, экономическая активность, пространственные пропорции, транспортная инфраструктура, юг Сибири.*

Классификация JEL: R12, R13, R23.

Для цитирования: **Васильев В.Е., Коломак Е.А.** (2026). Оценка влияния модернизации железной дороги юга Сибири на географию экономической активности региона на основе счетной модели общего равновесия // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 79–102.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_79-102

EDN: ENJGCZ

1. Введение

Юг Западной Сибири является одной из немногих территорий в России и единственной территорией в восточной части страны, где относительно близко находятся несколько крупных городских агломераций (рис. 1). Эволюция существующих активных экономических, производственных, научных, образовательных и культурных связей между центрами, включающими в первую очередь Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул, может привести к формированию интегрированного пространства, основанного на межрегиональном

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Экспертно-аналитические, организационные и методические составляющие системы индикативного планирования научно-технологического и сбалансированного пространственного развития России при реализации крупных инвестиционных проектов» (FWZF-2024-0001).

**Рис. 1.**

Перспективные ареалы пространственной интеграции в Российской Федерации

и межмуниципальном взаимодействиях, включающего городские агломерации, малые города и сельские населенные пункты.

Но при существующей транспортной инфраструктуре формирование единого рынка труда, товаров и услуг, поддержание тесных взаимодействий между городами юга Сибири затруднено из-за высоких затрат времени на коммуникацию. По проведенным оценкам в настоящее время в рамках часовой доступности по железной дороге находятся города: Новосибирск — Бердск — Искитим; Барнаул — Новоалтайск; Белово — Ленинск-Кузнецкий; Новокузнецк — Прокопьевск — Киселевск. При этом расширение временного отрезка до 2 часов не позволяет достигнуть связности областных центров, в изохроны включаются лишь небольшие, более удаленные города, находящиеся внутри соответствующих регионов.

Активные взаимодействия между городскими центрами юга Сибири возможны только на основе развития скоростного транспорта. Программа развития скоростного движения в России предусматривает строительство сети железных дорог, позволяющих передвижение со скоростью свыше 250 км/ч. На юге Сибири рассматривались проекты строительства новых путей на участках Новосибирск — Юрга, Новосибирск — Барнаул и Юрга — Кемерово — Новокузнецк. Реализация этих проектов сократит время в пути между Новосибирском и Барнаулом до 1 часа 20 минут, между Новосибирском и Томском — до 1 часа 25 минут, между Новосибирском и Кемерово — до 1 часа 45 минут, между Новосибирском и Новокузнецком — до 2 часов 40 минут. В результате вокруг Новосибирска в зоне двухчасовой транспортной доступности окажется территория, включающая более 5 млн человек и большое число населенных пунктов разного размера.

Кардинальное изменение характеристик и издержек транспортной доступности не только создаст новые возможности для развития экономики и социальной сферы, но и вызовет трансформацию пространственного распре-

деления бизнеса, охватывая как внутренние, так и прилегающие к зоне строительства новых дорог территории. Можно выделить несколько каналов влияния на темпы и пропорции экономического развития: прямой отраслевой, агломерационный, мультипликативный отраслевой и пространственный.

К прямым отраслевым эффектам строительства скоростной железнодорожной магистрали относятся улучшения в самой транспортной отрасли. Оценка экономической эффективности проекта для отрасли основана на сопоставлении затрат и выгод, которые несет и присваивает отрасль. Определение издержек строительства скоростных дорог включает оценку стоимости необходимого оборудования, материалов и оплаты труда привлеченных работников. Решение этой задачи предполагает не только техническую калькуляцию затрат, но и учет рисков, возникающих из-за задержек принятия решений и поставок, изменений ценовой конъюнктуры, качества менеджмента и неожиданно возникающих сложностей в реализации проекта. Сопоставление проектных и реальных бюджетов программ Европейского союза показало, что фактические затраты по всем проектам высокоскоростных магистралей, проходившим аудит, оказались выше проектных более чем на четверть. Выдающимся проектом оказалось строительство высокоскоростной железной дороги Штутгарт – Мюнхен, где реальные затраты были выше оценочных более чем в шесть (6!) раз². Эксперты, изучавшие практики Европейского союза, пришли к выводу, что метод затраты–выгоды (cost-benefit analysis) используется как обязательный административный элемент, но не рассматривается серьезно при принятии решений и для вовлечения заинтересованных сторон. Однако следует принять во внимание, что европейские страны, для которых проводился аудит, имели невысокий уровень коррупции и качественный менеджмент, что позволяет достигать поставленные цели максимально результативно. Коррупция и низкое качество менеджмента – главные причины отсрочек ввода объектов и превышения бюджета. Данные явления в строительстве скорее являются правилом, чем исключением, и проблема корректной оценки издержек строительства скоростных магистралей стоит перед аналитиками и проектировщиками всех стран.

Еще более сложной является задача оценки интегральных выгод от реализации крупного транспортного проекта, так как инфраструктура, как правило, создает систему воздействий на социальные и экономические характеристики развития, которые проявляются и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

Выгоды строительства скоростных железных дорог для транспортной отрасли определяются снижением затрат времени и экономией средств пользователей транспортной инфраструктуры, в результате растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, снижаются эксплуатационные расходы, наблюдается реструктуризация транспортных потоков и переключение с автомобильных и авиаперевозок на железнодорожные. Это подтвердил запуск высокоскоростного электропоезда «Сапсан», курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом. В результате существенного сокращения времени в пути он стал привлекательным для населения, на него переключились не только пользователи обычных скорых поездов, но и авиапассажиры, и автомобилисты; выросла мобильность населения, в результате общий поток пассажиров в этом направле-

² Special report European Court of Auditors (2018). A European high-speed rail network: Not a reality but an ineffective patchwork. (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_EN.pdf).

нии увеличился. Оценка прямых эффектов для отрасли является основной при определении экономической целесообразности новых транспортных проектов. Она проводится с использованием расчета эластичности спроса от цены и качества транспортных услуг, прогнозов доходов и мобильности населения, для таких расчетов применяются эконометрические методы, сетевые и имитационные модели.

Агломерационные эффекты являются частью создаваемых экстерналий транспортной инфраструктуры, которые возникают благодаря снижению транспортных издержек и затрат времени на переезды между городами. В результате свободного перемещения трудовых и материальных ресурсов, капитала, информации и инноваций укрепляются экономические связи внутри территории, формируется широкий диверсифицированный рынок факторов и результатов деятельности, что способствует росту производительности и развитию прилегающего ареала. Выгоды *агломерационной экономики* связаны со снижением издержек бизнеса благодаря коллективному использованию общей технологической и социальной инфраструктур (Burchfield et al., 2006), более точному согласованию параметров спроса и предложения, квалификации персонала (Duranton, Puga, 2004; Abel, Deitz, 2015; Costa, Kahn, 2000; Gan, Li, 2016), комплектующих и полуфабрикатов (Overman, Puga, 2009; Holmes, 1999), достигаемому благодаря расширению размеров внутреннего и внешнего рынков, а так же росту разнообразия предлагаемых компетенций, товаров и услуг. Повышение общей экономической эффективности связано с возможностью создания узкоспециализированных производств (Baumgardner, 1988), с ускорением создания и распространения инноваций (Глейзер, 2014) благодаря активному обмену, генерации и распространению знаний (Duranton, Puga, 2001; Charlot, Duranton, 2004; Breschia, Lenzi, 2016; De La Roca, Puga, 2017; Combes et al., 2012). Кроме того, возникают возможности распределения рисков волатильности спроса и предложения (Overman, Puga, 2009; Buehler, Kaiser, Jaeger 2012; Dumais, Ellison, Glaeser 2002; Rorheim, Boschma, 2022) и механизмы смягчения проблемы оппортунистического поведения агентов (Duranton, Puga, 2004). Концентрация экономической активности позволяет переключиться на альтернативных партнеров, что снижает стимулы к вымогательству в условиях неполного контракта, заставляя агентов выполнять свои обязательства.

Но влияние агломерационных процессов на экономическое развитие не всегда является положительным — наряду с выгодами присутствуют и издержки, которые связаны с дефицитом немобильных факторов и ростом конкуренции на внутреннем рынке. Обсуждение эмпирических оценок, подтверждающих разнообразные механизмы и неоднородные результаты работы агломерационной экономики, представлено в обзоре (Rosenthal, Strange, 2004). Положительный и значимый мультипликатор экономического роста центров деловой активности чаще всего наблюдается и эмпирически выявляется в рамках городской агломерации (Brulhart, Sbergami, 2009; Ago et al., 2018; Kolomak, Nezavitina, 2021). Преобладание тех или иных эффектов зависит от особенностей территории, от сети и плотности пространственных связей, которые в значительной мере определяются издержками взаимодействия между экономическими агентами. Анализ агломерационных эффектов опирается на эмпи-

рические и эконометрические методы и модели, которые позволяют получить оценки роста общей экономической активности в терминах увеличения производительности труда или факторной продуктивности, выпуска продукции и связанных с этим дополнительных доходов бюджета.

Оценки отдачи от высокоскоростного железнодорожного транспорта в Италии подтвердили положительное системное воздействие на экономику. За 10 лет их функционирования результат состоит в 2,6%-ном приросте ВВП на душу населения в стране в целом. При этом на территориях, по которым непосредственно проходили высокоскоростные дороги, прирост производительности труда за этот период достиг 5,6%. Более высокая продуктивность стала результатом агломерационных эффектов и была достигнута благодаря тому, что транспортная доступность регионов увеличилась на 32% (Cascetta et al., 2020). Китайский опыт показал, что инвестиции в высокоскоростную железнодорожную инфраструктуру в большей мере способствуют росту ВВП, чем вложения в строительство новых автомобильных дорог. По оценкам исследователей, рост транспортной доступности на 1% приводит к такому же увеличению темпов роста ВВП в стране. Так как за период с 2008 по 2014 г. среднегодовой прирост транспортной доступности в Китае составлял 0,88%, вклад высокоскоростных магистралей в рост ВВП составил 267 млрд юаней в год (Li, Strauss, Lui, 2018). Расчеты для городов Китая (Li, Strauss, Lui, 2020) выявили зависимость отдачи от скоростных дорог от размера города. В работе использовались эконометрические методы и оценивалось влияние уже введенной новой железнодорожной инфраструктуры на экономический рост. Авторы (Li, Strauss, Lui, 2020) сравнивали развитие городов с высокоскоростными железными дорогами и без них. Результаты показали, что экономический рост в городах с действующими высокоскоростными железнодорожными линиями был значительно выше, чем в городах без таких дорог. Анализ также выявил, что *их влияние на экономический рост было неоднородным*, крупные города обладают более сильным агломерационным потенциалом, что приводит к более выраженному положительному влиянию строительства высокоскоростных железных дорог на экономический рост. Следует отметить, что данные оценки выполнены для реализованных проектов и отражают влияние не только агломерационной экономики, но и показывают мультипликатор экономического роста.

Кроме внешних агломерационных эффектов, инфраструктурные транспортные проекты, как любая экономическая деятельность, создают дополнительный спрос на материалы, оборудование, персонал и услуги. Это запускает цепочки кооперативных связей и создает мультипликатор экономического роста, для количественной оценки которого применяют межотраслевые модели. Расчеты ИНП РАН, выполненные с использованием соответствующего аппарата, показали, что 1 руб. инвестиций ОАО «РЖД» давал прямую отдачу в размере 1,46 руб. дополнительного объема ВВП страны, а интегральный эффект оценивался в 3,77 руб. (Использование метода межотраслевого баланса ..., 2015). Размер мультипликатора зависит не только от широты охвата отраслей и размера конечного спроса населения, но также и от продолжительности влияния проекта. Анализ результатов финансирования реконструкции автомобильных дорог в США (Leduc, Wilson, 2012) продемонстрировал, что их влияние просле-

живается в течение шести-восьми лет и отражается на выпуске продукции штатов, занятости, заработной плате, доходах населения и розничной торговле.

Новая транспортная инфраструктура, как правило, меняет не только объемные характеристики производства и использования разных видов транспорта, но и географию экономической активности. Доступность внешних рынков – важный фактор конкурентоспособности. Модернизация транспорта снижает издержки доставки грузов контрагентам и делает территорию более привлекательной не только для бизнеса, но и для населения. Мобильность и рост разнообразия предлагаемых товаров и услуг являются важными элементами качества жизни и способствуют закреплению и росту числа жителей. Ярким примером изменения пространственной структуры экономической деятельности в результате реализации транспортного проекта служит освоение восточных территорий России после строительства Транссибирской магистрали. Влияние подобных магистралей имеет долгосрочный и кардинальный характер, зачастую они меняют пространственные пропорции развития экономики на всю дальнейшую перспективу. Оценки, сделанные на исторических данных развития железных дорог Китая (Banerjee, Duflo, Qian, 2012) и Индии (Donaldson, 2018), показали, что вклад улучшения транспортной доступности в рост ВВП на душу населения составил около 20%.

Но влияние новых дорог на пространственные различия может быть неоднозначным. При развитии железнодорожной сети возникают новые станции на больших расстояниях от крупных городов; на этих территориях запускается новое строительство, открываются новые предприятия и региональные отделения крупных корпораций в малых и средних городах; передаются импульсы роста. Однако при этом может наблюдаться и сокращение общих межрегиональных различий. В этом случае в деловую активность постепенно вовлекаются населенные пункты, которые непосредственно не подключены к магистрали, но находятся недалеко от нее, так как пространственные барьеры для бизнеса и населения снижаются. Благодаря транспортным и агломерационным эффектам расширяется территория, вовлеченная в общие кооперационные, социальные и культурные связи. Если же преимущества получают в основном территории, охваченные скоростной транспортной сетью (т.е. большие и крупнейшие города), тогда возникает центростремительный эффект, идет стягивание деловой активности в эти центры и происходит усиление пространственной дифференциации.

Неоднозначность влияния серьезных транспортных проектов на экономическое и пространственное развитие требует привлечения формальных методов, позволяющих получать оценки последствий разных инфраструктурных сценариев. Таким инструментом является предложенная в работе (Allen, Arkolakis, 2022) модель общего равновесия, которая позволяет оценить отклик улучшения транспортной инфраструктуры одновременно для загруженности отдельных звеньев сети, пространственного распределения экономической активности и благосостояния населения на рассматриваемой территории. В работе были определены отрезки дорог, модернизация которых дает самую высокую отдачу для территории в целом, и оценено изменение пространственных пропорций экономического развития.

Аналогичный подход был использован для изучения последствий строительства автомагистрали Москва – Казань (Михайлова, 2020), которая значительно снижает время в пути между всеми населенными пунктами в районах, прилегающих к дороге. Оценки проводились на данных российской муниципальной статистики и показали, что снижение транспортных издержек приведет к росту производительности труда и перераспределению бизнеса в районы, расположенные вблизи новой автомагистрали. Это исследование представляет первую разработку региональной счетной модели общего равновесия для крупного инфраструктурного транспортного проекта в России.

Данная статья является продолжением исследований с использованием формального аппарата, предложенным в (Allen, Arkolakis, 2022). Здесь также принимаются гипотезы и предпосылки, на которые опирались авторы. Эта модель представляется наиболее разработанным и адекватным инструментом анализа последствий модернизации железной дороги индустриального юга Западной Сибири. Ее преимуществом является системная оценка экономических и пространственных эффектов, которые могут быть противоречивыми, а также доступность эмпирических данных, необходимых для практических расчетов³. Работа является вкладом в изучение роли инфраструктуры в экономическом развитии России, ее основной результат состоит в количественном анализе проектов скоростной железной дороги юга Сибири, оценке их потенциальных экономических выгод и рисков для пространственного развития территории.

2. Модель вычислимого общего равновесия

2.1. Постановка модели

Рассмотрим закрытую экономику отдельной территории, на которой находится конечное число населенных пунктов $i \in \{1, \dots, N\}$, $N < +\infty$. В каждом пункте производится один однородный товар, характеристики которого отличаются от характеристик продукции, выпускаемой в других пунктах. Поэтому число производимых на всей территории товаров равно N ; выполняется однозначное соответствие между товаром и населенным пунктом. Единственным фактором производства является труд, и каждое домашнее хозяйство предлагает одну единицу труда. Обозначим численность жителей населенного пункта $i \in \{1, \dots, N\}$, как L_i . Работник населенного пункта i создает V_i единиц товара и получает заработную плату в размере w_i .

При такой пространственной структуре производства удовлетворение потребностей жителей требует торговли и обмена товарами между населенными пунктами. Издержки транспортировки продукции являются вычетом из потребления созданного продукта. Для доставки единицы товара из пункта i в пункт j требуется отправить $a_{ij} > 1$ товара, т.е. транспортные затраты составляют $a_{ij} - 1$. Рассматривается рынок совершенной конкуренции, поэтому цена товаров является экзогенной величиной и равна предельным издержкам производства. С учетом транспортных затрат предельные издержки выпуска и доставки товара i потребителю, который находится в пункте j , равны $a_{ij}w_i / V_i$. Следовательно, стоимость товара i в пункте j равна

$$p_{ij} = a_{ij}w_i / V_i. \quad (1)$$

³ Обзор подходов к моделированию пространственных пропорций экономической активности представлен в (Redding, Rossi-Hansberg, 2017).

Функция полезности потребителя, проживающего в населенном пункте $j \in \{1, \dots, N\}$, обладает свойством постоянной эластичности замещения и имеет вид:

$$u_j = \frac{1}{L_j} \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij}]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)} = \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij} / L_j]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma-1}, \quad (2)$$

где $\sigma \in \{0, +\infty\}$ – эластичность замещения одного продукта другим; L_j – численность населения населенного пункта j ; $q_{ij} \geq 0$ – количество товара i , потребляемого в пункте j . Для того чтобы из пункта i в пункт j было доставлено товара i в размере q_{ij} , из пункта i необходимо отправить $(q_{ij} \times a_{ij})$ единиц товара. Для учета специфики связи размера потребления и полезности в разных местах проживания введем коэффициент $m_j > 0$, который является экзогенной величиной. Умножая полезность репрезентативного потребителя (2) на численность населения и на коэффициент вклада местности в благосостояние m_j , получим общее благосостояние в населенном пункте j :

$$W_j = \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij}]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)} m_j. \quad (3)$$

Коэффициент m_j отражает спектр локальных особенностей, которые влияют на качество жизни, наряду с природно-климатическими и институциональными составляющими они включают агломерационные и урбанизационные эффекты. Агломерационный потенциал традиционно оценивается через масштаб экономической деятельности, который зависит от численности населения. Агломерационные и урбанизационные эффекты отражаются на производительности труда, следовательно, переменная V_j , показывающая количество произведенного товара одним рабочим, проживающим в населенном пункте j , должна быть связана и с m_j , и с L_j . В данной задаче предлагается связь вида

$$V_j \equiv m_j [L_j]^\varphi, \quad (4)$$

где $\varphi > 0$ – экзогенная величина, которая задает влияние агломерационных эффектов на производительность труда, чем больше ее значение, тем значительнее их вклад в экономические результаты.

Решается задача максимизации общественного благосостояния:

$$\max_{q_{ij} \ i, j \in \{1, \dots, N\}} \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij}]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)} m_j = \max_{q_{ij} \ i, j \in \{1, \dots, N\}} \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij}]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)} \quad (5)$$

при условии

$$\sum_{i=1}^N q_{ij} p_{ij} \leq I_j = w_j L_j, \quad (6)$$

где I_j – общий располагаемый доход в населенном пункте j . Для задачи условной максимизации (5)–(6) функция Лагранжа имеет вид

$$L(q_{ij}, \lambda) = \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij}]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)} - \lambda \left(\sum_{i=1}^N q_{ij} p_{ij} - I_j \right), \quad (7)$$

где λ – множитель Лагранжа, показывающий зависимость между целевой функцией и бюджетным ограничением. Берем частные производные уравнения (7) по переменным q_{ij} и λ и получаем условия первого порядка:

$$\frac{\partial L(q_{ij}, \lambda)}{\partial q_{ij}} = \left(\sum_{i=1}^N [q_{ij}]^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{1/(\sigma-1)} q_{ij}^{-1/\sigma} - \lambda p_{ij} = 0, \quad (8)$$

$$\frac{\partial L(q_{ij}, \lambda)}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^N q_{ij} p_{ij} - I_j = 0. \quad (9)$$

Преобразование формул (8) и (9) дает выражение для совокупного дохода населенного пункта j :

$$I_j = q_{ij} p_{ij}^\sigma P_j^{1-\sigma}, \quad (10)$$

$$P_j \left(\sum_{i=1}^N [p_{ij}]^{1-\sigma} \right)^{1/(\sigma-1)}, \quad (11)$$

где P_j – индекс цен Диксита–Стиглица, который характеризует стоимость жизни в населенном пункте j .

Используя формулу (1), выражение целевой функции (5) и формулы (8)–(11), получаем выражения для обмена товарами между поселениями q_{ij} и уровня реального дохода W_j :

$$q_{ij} = P_j^{\sigma-1} I_j p_{ij}^{-\sigma}, \quad (12)$$

$$W_j = m_j w_j / P_j. \quad (13)$$

Спрос q_{ij} на товар i в населенном пункте j увеличивается в результате снижения цены p_{ij} , с ростом общего дохода I_j в населенном пункте j и с ростом общего уровня цен P_j относительно цены на товар i . Реальное благосостояние жителей населенного пункта j находится в прямой зависимости от заработной платы w_j и благоустроенности населенного пункта m_j и в обратной зависимости от общего уровня цен P_j . Получим стоимостную оценку обмена товарами между населенными пунктами:

$$C_{ij} = p_{ij} q_{ij} = P_j^{\sigma-1} I_j p_{ij}^{1-\sigma}. \quad (14)$$

Так как цены на товары по предположению являются экзогенными величинами и определяются предельными издержками, то формулу (14) можно записать в виде

$$C_{ij} = P_j^{\sigma-1} I_j (a_{ij} w_i / V_i)^{1-\sigma} = P_j^{\sigma-1} I_j a_{ij}^{1-\sigma} w_i^{1-\sigma} V_i^{\sigma-1}. \quad (15)$$

Денежное выражение товарных потоков между населенными пунктами i и j увеличивается с ростом заработной платы w_i в пункте i , с увеличением транспортной наценки a_{ij} и с ростом номинального дохода I_j в пункте j в результате сокращения производительности труда V_i в пункте i и снижения индекса цен P_j в пункте j .

Если рынок сбалансированный, то предложение труда в каждом населенном пункте равно спросу на труд, то и доход населенного пункта i , сформированный в результате продажи товара местного производства, равен расходам на потребление. Иными словами, в равновесии выполняются соотношения:

$$L_i = L_i^s = L_i^d, \quad (16)$$

$$I_i = w_i L_i = \sum_{j=1}^N C_{ij}, \quad (17)$$

$$I_i = w_i L_i = \Psi_i = \sum_{j=1}^N C_{ji}, \quad (18)$$

где Ψ_i – общие расходы домашних хозяйств в пункте i .

С учетом сбалансированности рынка и формулы (13) формула (15) преобразуется к виду

$$C_{ij} = w_j^\sigma w_i^{1-\sigma} W_j^{1-\sigma} V_i^{\sigma-1} m_j^{\sigma-1} a_{ij}^{1-\sigma} L_j = w_j^\sigma w_i^{1-\sigma} W_j^{1-\sigma} (a_{ij} / V_i m_j)^{1-\sigma} L_j. \quad (19)$$

Подставляя ее в (17) и (18), получаем систему уравнений для равновесия доходов и расходов:

$$\sum_{j=1}^N \left(w_j^\sigma w_i^{1-\sigma} W_j^{1-\sigma} (a_{ij} / V_i m_j)^{1-\sigma} L_j \right) = w_i L_i, \quad (20)$$

$$\sum_{i=1}^N \left(w_i^\sigma w_j^{1-\sigma} W_i^{1-\sigma} (a_{ji} / V_j m_i)^{1-\sigma} L_i \right) = w_j L_j. \quad (21)$$

Формулы (20) и (21) являются условиями равновесия, когда домашние хозяйства максимизируют индивидуальную полезность, спрос на труд равен его предложению, спрос на продукцию каждого населенного пункта равен предложению, и весь доход идет на потребление произведенных товаров.

Численность населения L_i в населенном пункте i — эндогенная переменная. В равновесном состоянии экономические агенты распределяются между населенными пунктами, максимизируя свою полезность с учетом качества жизни в населенных пунктах, что отражено в переменной m_i . Абсолютная мобильность труда является условием, которое позволяет изучать изменение географии экономической активности при реализации транспортных проектов, так как ввод новой или модернизация существующей транспортной инфраструктуры влияет на относительный уровень транспортных наценок.

2.2. Транспортная сеть и затраты на доставку товаров

Транспортная инфраструктура описывается с помощью неориентированного взвешенного графа, где вершинами являются населенные пункты $i \in \{1, \dots, N\}$. Ребра графа показывают возможные пути сообщения между пунктами, а веса задают издержки перемещения, которые могут быть представлены в виде матрицы A ($i, j = 1, \dots, N$). В нашей задаче веса равны коэффициентам $a_{ij} \geq 1$, которые показывают, сколько нужно отправить товара из пункта i , чтобы доставить в пункт j единицу товара.

Если между населенными пунктами i и j нет прямых путей сообщения, то в полном графе $a_{ij} = +\infty$. Из того факта, что между населенными пунктами i и j нет непосредственной транспортной связи ($a_{ij} = +\infty$), не следует, что обмен товарами между ними невозможен, взаимодействие может осуществляться транзитом через другие пункты, и не всегда прямой путь означает минимальные затраты. То есть товары могут перемещаться из пункта i в пункт j множеством различных путей $e = \{e_0, \dots, e_L\}$, где $e_0, \dots, e_L$ — путь, соединяющий пункт i с пунктом j ; $e_0 = i$; $e_L = j$; L — длина пути e . Следовательно, при транспортировке груза по пути e общая транспортная наценка равна:

$$a_{ij}(e) \stackrel{\text{def}}{=} a^{e_0 e_1} \dots a^{e_{L-1} e_L}. \quad (22)$$

Так как проекты строительства или модернизация инфраструктуры связаны с риском и неопределенностью, то в транспортных издержках иногда целесообразно учесть случайную составляющую. Если принять распределение Фреше (Ramos et al., 2020), то транспортные затраты на перевозку товаров между пунктами i и j записываются следующим образом:

$$z_{ij}^\delta(e) \stackrel{\text{def}}{=} a^{e_0 e_1} \dots a^{e_{L-1} e_L} \delta(1), \quad (23)$$

где $\delta(1)$ — распределение Фреше с параметром $\theta = 1$. Задача состоит в том, чтобы минимизировать транспортные затраты на перевозку из населенного пункта i в j , т.е. найти

$$H_{ij} = \min_{e \in \{e_0, \dots, e_L\}, L \geq 0} z_{ij}^{\delta}(e) = \min_{e \in E_{ij}^L} z_{ij}^{\delta}(e), \quad (24)$$

где E_{ij}^L – набор всех путей, соединяющих пункты i и j .

Поиск минимума величины $a_{ij}(e)$ осуществляется на основе алгоритма Дейкстры (Donaldson, 2016; Redding, 2016). Математическое ожидание распределения Фреше (Eaton, Kortum, Kramarz, 2011) равно

$$E\|H_{ij}(\theta)\| = \left[\sum_{L=1}^{+\infty} \sum_e^{E_{ij}^L} a_{ij}(e)^{-\theta} \right]^{-1/\theta} \Gamma((\theta-1)/\theta) \stackrel{\text{def}}{=} \tau_{ij}, \quad (25)$$

где $\Gamma(\beta) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{\beta-1} dx$ – гамма-функция. Подставляя значение $a_{ij}(e)$ в формулу (25), получаем

$$E\|H_{ij}(\theta)\|^{-\theta} = \Gamma\left(\frac{\theta-1}{\theta}\right) \left[\sum_{L=0}^{+\infty} \sum_e^{E_{ij}^L} (a^{e_0 e_1} \dots a^{e_{L-1} e_L})^{-\theta} \right]^{-\theta}. \quad (26)$$

Правая часть формулы (26) представляет собой матрицу смежности, преобразование приводит ее к виду

$$E\|H_{ij}(\theta)\|^{-\theta} = \Gamma\left(\frac{\theta-1}{\theta}\right) \sum_{L=0}^{+\infty} T_{ij}^L, \quad (27)$$

где T_{ij}^L – элемент (i, j) матрицы смежности T в степени L . Матрица T состоит из элементов $(a^{e_0 e_1} \dots a^{e_{L-1} e_L})^{-\theta} \in (0, 1)$. Спектральный радиус матрицы T меньше единицы, значит, T может быть разложена в виде неймановской суммы:

$$\sum_{L=0}^{\infty} T^L = \Omega, \quad (28)$$

где Ω – матрица $N \times N$; представляющая собой сумму степеней матриц T . Формула (27) с учетом выражения (28) имеет вид

$$E\|H_{ij}(\theta)\| = \Gamma\left(\frac{\theta-1}{\theta}\right) \sum_{L=0}^{\infty} \omega_{ij}^{-1/\theta}, \quad (29)$$

где ω_{ij} – среднее значение транспортных затрат при доставке груза из пункта i в пункт j , так как τ_{ij} зависит от ω_{ij} . На основе этой формулы рассчитывается эластичность ожидаемых затрат доставки товара из населенного пункта i в пункт j по транспортной наценке (Eaton, 2011):

$$\frac{\partial \ln E\|H_{ij}(\theta)\|}{\partial \ln a_{km}} = \frac{\partial \ln \Gamma((\theta-1)\theta^{-1}) \omega_{ij}^{-1/\theta}}{\partial \ln t_{km}^{-1/\theta}} = \frac{\partial \ln \omega_{ij}}{\partial \ln t_{km}} = \left(\frac{d(I - T_{km}(t))^{-1}}{dt} \right)_{ij} \frac{t_{km}}{\omega_{ij}}, \quad (30)$$

где $T_{km}(t)$ – матричное отображение по фиктивной переменной t , которое имеет вид

$$T_{km}(t) = \begin{cases} t, & \text{если } k = i \text{ и } m = j; \\ t_{ij}, & \text{если } k \neq i \text{ и } m \neq j. \end{cases}$$

Чтобы получить эластичность ожидаемых транспортных затрат по транспортной наценке, запишем производную от обратной матрицы $T_{km}(t)$ (Arfken, Weber, 2003):

$$\frac{dT_{km}(t)^{-1}}{dt} = -T_{km}(t)^{-1} \frac{dT_{km}(t)}{dt} T_{km}(t)^{-1} = \Omega \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 1_{km} & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \Omega, \quad (31)$$

$$\left(\frac{dT_{km}(t)^{-1}}{dt} \right)_{ij} = \left(\Omega \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 1_{km} & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \Omega \right)_{ij} = \omega_{ik} \omega_{mj}. \quad (32)$$

Используя формулы (30)–(32), получаем изменение ожидаемых транспортных затрат на перевозку продукции из пункта i в пункт j в результате изменения транспортных наценок, что может происходить после строительства новой или модернизации существующей инфраструктуры коммуникации. На основании формулы

$$\frac{\partial \ln \tau_{ij}}{\partial \ln a_{kl}} = \left(\frac{\tau_{ij}}{\tau_{ik} a_{kl} \tau_{lj}} \right)^{\theta} \Gamma \left(\frac{\theta - 1}{\theta} \right) \quad (33)$$

можно оценить, как изменение транспортной наценки a_{kl} влияет на итоговую ожидаемую стоимость перевозки грузов из пункта i в пункт j .

В отличие от дискретных методов (Беллмана–Форда, Уоршелла–Флойда, Дейкстры) нахождения кратчайшего пути в графе, формула (33) представляет собой аналитическое решение и содержит случайную составляющую. Если реализуется крупный транспортный проект, вызывающий существенное изменение транспортных затрат, где присутствует большое число населенных пунктов, то рекомендуется использовать *аналитический подход* с учетом фактора неопределенности для оценки издержек перевозки товаров и услуг. Для небольшого числа населенных пунктов лучше воспользоваться стандартными методами теории графов.

Выведем вероятность использования конкретного отрезка пути при транспортировке грузов из различных населенных пунктов, чтобы понять его значение в общей транспортной сети. Возможна ситуация, когда построенная дорога окажется низкоэффективной из-за ее неоптимального расположения. Обозначим через PR_{ij}^e вероятность события так, что путь $e = \{e_0, \dots, e_L\}$ окажется в маршруте при перевозке продукции из пункта i в пункт j , выражение для вероятности имеет вид (Eaton, 2011):

$$PR_{ij}^e = \left(\prod_{l=1}^L t_{e_{l-1}e_l} \right) / \omega_{ij}. \quad (34)$$

Пусть $PR_{ij}(k, m)$ – вероятность того, что при транспортировке продукции из населенного пункта i в пункт j отрезок (k, m) окажется на маршруте, т.е. $(k, m) \in e = \{e_0, \dots, e_L\}$, где $e_0, \dots, e_L$ – населенные пункты, входящие в маршрут, соединяющий пункт i и j : $e_0 = i, \dots, e_L = j \in \{1, \dots, N\}$. В такой постановке $PR_{ij}(k, m)$ с учетом формулы (34) равна

$$PR_{ij}(k, m) = \sum_{L=0}^{\infty} \sum_{e_0}^{E_{ij}^L(k, m)} \prod_{l=1}^L \left(t_{e_{l-1}e_l} / \omega_{ij} \right), \quad (35)$$

где $E_{ij}^L(k, m)$ – все маршруты длины L из пункта k в пункт m , которые связаны с путем $e_0 = i, \dots, e_L = j \in \{1, \dots, N\}$. Очевидно, что перемещение по отрезку t_{km} при движении по пути $e_0 = i, \dots, e_L = j \in \{1, \dots, N\}$ через какое-то время завершается. На основании этого формулу (35) можно преобразовать к виду

$$PR_{ij}(k, m) = \frac{1}{\omega_{ij}} \sum_{L=0}^{\infty} \sum_{l_1=0}^{L-1} \left(\sum_{e_0}^{E_{ij}^{L-l_1}(k, m)} \prod_{l=1}^{l_1} t_{e_{l-1}e_l} \right) t_{km} \left(\sum_{e_0}^{E_{ij}^{L-l_1-1}(k, m)} \prod_{l=1}^{L-l_1-1} t_{e_{0,l-1}e_{0,l}} \right). \quad (36)$$

Для того чтобы получить матрицы смежности для вероятности попадания отрезка (k, m) на маршрут $(k, m) \in e = \{e_0, \dots, e_L\}$ $PR_{ij}(k, m)$, преобразуем формулу (36) к виду:

$$PR_{ij}(k, m) = \frac{1}{\omega_{ij}} \sum_{L=0}^{\infty} \sum_{l_1=0}^{L-1} \left(\sum_{n_1=1}^N \dots \sum_{n_{l_1-1}=1}^N t_{i,n_1} \dots t_{i,n_{l_1-1},k} \right) t_{km} \left(\sum_{n_1=1}^N \dots \sum_{n_{L-l_1-1}=1}^N t_{m,n_1} \dots t_{n_{L-l_1-1},j} \right). \quad (37)$$

В формуле (37) можно выделить левую и правую части матрицы смежности относительно транспортной составляющей t_{km} , которую можно записать в виде:

$$PR_{ij}(k, m) = \frac{1}{\omega_{ij}} \sum_{L=0}^{\infty} \sum_{l_1=0}^{L-1} T_{ik}^{l_1} t_{km} T_{mj}^{n_{L-l_1-1}}, \quad (38)$$

где T_{ij}^L – элемент (i, j) матрицы T в степени L . Элементы матрицы $T - t_{ij}$ состоят из произведений транспортных наценок в степени минус θ . Из матричного дифференцирования известны следующие соотношения (Weber, 2003):

$$D(T^L M) = \sum_{l_1=0}^{L-1} T^{l_1} M T^{n_{L-l_1-1}}, \quad (39)$$

$$([I - T]^{-1} M) = [I - T]^{-1} M [I - T]^{-1}, \quad (40)$$

где M – произвольная $N \times N$ -матрица, состоящая из фиксированных значений. Бесконечная сумма производных матриц T по степеням L с учетом неймановской леммы принимает вид:

$$\sum_{L=0}^{\infty} D(T^L M) = D([I - T]^{-1} M). \quad (41)$$

Используя формулы (39)–(41), получаем соотношение

$$\sum_{L=0}^{\infty} \sum_{l_1=0}^{L-1} T^{l_1} M T^{n_{L-l_1-1}} = [I - T]^{-1} M [I - T]^{-1}. \quad (42)$$

Учитывая, что M – любая $N \times N$ -матрица, то в качестве M можно взять матрицу, где есть один ненулевой элемент t_{km} , который стоит в строке k и столбце m , а остальные элементы равны нулю. С учетом такого вида матрицы M формула (38) приобретает вид:

$$PR_{ij}(k, m) = \frac{\omega_{ik} t_{km} \omega_{mj}}{\omega_{ij}} = \left(\Gamma \left(\frac{\theta - 1}{\theta} \right) \frac{\tau_{ij}}{\tau_{ik} a_{km} \tau_{mj}} \right)^{\theta}. \quad (43)$$

На основе формул (33) и (43) можно сделать заключение, что чем дальше отрезок km находится от оптимального маршрута из пункта i в пункт j , тем меньше вероятность того, что товары будут доставляться по данному отрезку пути, и тем меньше изменение качества пути сообщения km и соответствующей транспортной наценки a_{km} воздействует на ожидаемые транспортные расходы τ_{ij} . Формулы (33) и (43) дают оценку эффективности строительства и модернизации дорожной сети, вероятности эксплуатации дорог и снижения затрат на перевозку грузов. Вычисление ожидаемых транспортных τ_{ij} на основе формул (26)–(29) требует вычисления суммы бесконечной матрицы, спектрального анализа и выполнения условий теорем Неймана об ограниченности оператора элемента бесконечной суммы и что спектральный радиус матрицы меньше единицы. Если существуют бесконечно большие транспортные затраты из-за отсутствия связей между населенными пунктами, то для вычисления матрицы T необходимо предварительно использовать дискретные алгоритмы вычисления t_{ij} , чтобы спектральный радиус матрицы был не больше единицы.

Транспортные затраты можно оценивать на основе дискретного и аналитического подходов. В дискретном подходе идет поиск пути с наименьшим значением суммы весов в графе, для этой задачи могут быть использованы алгоритмы Крускала, Прима, Уоршелла–Флойда, Форда–Беллмана, Дейкстры или Джонсона. Например, стратегия выбора пути Дейкстры заключается в том, что каждая следующая вершина (населенный пункт) выбирается по критерию наименьшего прироста транспортных затрат. Дискретный подход рекомендуется использо-

вать, если рассматривается небольшое число населенных пунктов и связей между ними. Аналитический подход предполагает наличие случайных составляющих, которые отражают неопределенность и риски изменения транспортных затрат из-за колебания тарифов, сезонных скидок или наценок, пробок и ремонтных работ на дорогах, временных скоростных ограничений. В этом случае транспортные издержки являются произведением экзогенной переменной транспортных издержек, в которую включаются в том числе и затраты на модернизацию транспортной сети, и случайной величины, имеющей распределение Фреше. Вероятность эксплуатации отдельного отрезка пути определяется формулой (43), а ожидаемая стоимость перевозки товаров между населенными пунктами рассчитывается по формуле (33). Эти аналитические результаты дают возможность получить предварительную оценку эффективности реализации транспортного проекта на основе расчетов ожидаемого снижения расходов на перевозку и частоты использования новой или модернизированной дороги.

2.3. Распределение экономической активности в пространстве

По предположению модели труд — единственный фактор производства, и распределение деловой активности между населенными пунктами определяется распределением труда, который абсолютно мобилен. Переменные L_i и w_i являются решением задачи максимизации реального дохода W_i (13). В равновесии отсутствуют стимулы для миграции населения, т.е. благосостояние на душу населения во всех населенных пунктах равно $w_i = W_i \in \{1, \dots, N\}$.

Равновесие спроса и предложения на рынке, заданное уравнениями (20)–(21), зависит от значений L_i и w_i . Задача поиска распределения труда в пространстве с учетом агломерационных эффектов и влияния существующей транспортной сети и факторов неопределенности формулируется следующим образом:

$$\max_{L_i, w_i} W_i = \max_{L_i, w_i} m_i w_i / P_i, \quad (44)$$

$$m_i w_i / P_i = m_j w_j / P_j, \quad (45)$$

$$\sum_{i=1}^N L_i = L, \quad (46)$$

$$\sum_{j=1}^N \left(w_j^\sigma w_i^{1-\sigma} W_j^{1-\sigma} (\tau_{ij} / V_i m_j)^{1-\sigma} L_j \right) = w_i L_i, \quad (47)$$

$$\sum_{i=1}^N \left(w_i^\sigma w_j^{1-\sigma} W_i^{1-\sigma} (\tau_{ji} / V_j m_i)^{1-\sigma} L_i \right) = w_j L_j. \quad (48)$$

Численность населения всех населенных пунктов L — экзогенная величина. Решением задачи (44)–(48) является распределение трудовых ресурсов между населенными пунктами при заданной величине и структуре транспортных издержек. Поэтому на основе этой модели можно исследовать влияние на пространственное равновесие изменений в транспортных затратах в результате модернизации транспортной сети. Инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, во-первых, ведут к сокращению общих затрат на перевозку товаров и, во-вторых, влияют на благосостояние населения благодаря агломерационным эффектам, которые увеличиваются с концентрацией экономической активности в населенном пункте, что создает стимулы для миграции жителей и, таким образом, меняется география экономической деятельности.

Модель (44)–(48) относится к задачам нелинейного программирования с действительными и целыми переменными. Существует несколько методов решения подобных систем уравнений, один из которых представляет собой сочетание генетического алгоритма с методом ветвей и границ. При таком подходе на первом этапе формируется первоначальное распределение решений, затем создаются генетические отображения, которые дают новые возможные решения. После этого задача разбивается на подзадачи, каждая из которых ограничена некоторым набором параметров и для каждой задается оценочная функция, определяющая ветви и границы. Разделение задачи и оценивание ветвей и границ происходит до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. Данный алгоритм относится к числу сложно реализуемых, требующих продвинутых элементов дифференциальной теории эволюции и математического программирования. Альтернативным подходом к поиску решения нашей задачи является генерация случайных значений L_i и w_i методом Монте-Карло с применением градиентной проекции, в результате чего находится приближенное решение задачи.

3. Данные и калибровка модели

На основе предложенной модели изучается влияние строительства скоростной железной дороги на юге Западной Сибири. Рассматривается 25 крупных административных единиц численностью более 40 тыс. человек, которые входят в регионы Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Количественные параметры времени в пути оценивались на основе программы развития скоростного движения России до населенных пунктов, которые не принадлежат модернизируемым частям магистрали; время оценивалось на основе регламентов существующей железнодорожной и автомобильной транспортных сетей. В функции полезности модели (3) и в уравнении производительности труда (4) присутствует параметр степени благоустроенности населенного пункта. Для количественной оценки данной переменной использовался индекс качества городской среды (ИКГС), разрабатываемый Минстроем РФ, который конструируется на основе 36 индикаторов. В их число включается: наличие детских садов, поликлиник, школ, высших учебных заведений, общественного питания, парков и других социально-культурных институтов, своевременная утилизация мусора, степень озеленения территории, доступность жилья и качество жилищных условий, безопасность на дорогах, пропускная способность транспортной инфраструктуры, уровень шума, водоснабжение питьевой водой, уровень преступности и правонарушений, климатические особенности территории. ИКГС принимает значение от 0 до 360. В Приложении представлен перечень рассматриваемых населенных пунктов, численность населения и значение ИКГС.

В модели производительность труда в населенном пункте j определяется по формуле $V_j \equiv m_j [L_j]^\phi$; принято, что m_j пропорционально ИКГС. Переменная ϕ отражает влияние концентрации экономической активности на производительность труда. Значение этого параметра было получено на основе регрессионных оценок. Логарифмирование выражения для производительности труда приводит к уравнению $\ln(V_j) = \ln(m_j) + \phi \ln(L_j)$, где в качестве оценки ϕ принимался коэффициент линейной регрессии. Зависимой переменной выступала отгрузка това-

ров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами на одного занятого⁴, а независимой переменной — численность населения муниципального образования. Оценки методом наименьших квадратов показали положительную статистически значимую связь продуктивности экономики от численности населения территории, соответствующий коэффициент равен 0,27.

Логарифмирование соотношения (15) приводит к выражению:

$$\ln(C_{ij}) = \ln(P_j^{\sigma-1} I_j) + \ln(\tau_{ij}^{1-\sigma}) + \ln(w_i^{1-\sigma} V_i^{\sigma-1}) = (1-\sigma) \ln(\tau_{ij}) + \mu_i + \lambda_j, \quad (49)$$

где $\mu_i = \ln(w_i^{1-\sigma} V_i^{\sigma-1})$, а $\lambda_j = \ln(P_j^{\sigma-1} I_j)$. Если рассматривать выражение (49) как панельную регрессию со случайными эффектами μ_i и λ_j , то можно получить оценку эластичности замещения σ на основе информации о товарных потоках между населенными пунктами, которые выступают зависимой переменной, и затратами на перевозку грузов, которые являются независимыми переменными. Оценки товарообмена между муниципалитетами были получены с использованием данных о межрегиональных перевозках⁵ и предположения, что их распределение внутри региона среди муниципалитетов пропорционально численности населения, проживающего в них. В качестве переменной транспортных издержек выступали данные «АвтоТрансИнфо» о времени в пути. Оценка панельной регрессии со случайными эффектами для 2021 г.⁶ дала значение коэффициента эластичности замещения, равного 6,84.

Как уже отмечалось ранее, можно воспользоваться двумя способами определения транспортных издержек: дискретным (находит оптимальный путь за конечное число шагов) и аналитическим (включает случайную величину с распределением Фреше и отражает неопределенность, возникающую из-за пробок на дорогах, ремонтных работ, аварий и пр.). Так как в задаче рассматривается небольшое число муниципалитетов $N = 25$, был использован дискретный подход, а в качестве транспортных затрат на доставку товаров из одного населенного пункта в другой использовалась функция экспоненты от времени в пути, информацию о последней предоставляет «АвтоТрансИнфо»:

$$a_{ij} = \exp(r\tau_{ij}^p), \quad (50)$$

где r — коэффициент сглаживания, который определялся сеточным методом. Критериями подбора были, во-первых, быстрая сходимость метода Монте-Карло и, во-вторых, параметр r должен быть таким, чтобы спектральный радиус матрицы из формулы (27) был меньше единицы. При $r = 0,0114$ спектральный радиус матрицы T меньше единицы и скорость сходимости метода Монте-Карло составляет 7–9 минут при числе итераций 150 000.

4. Результаты исследования

В задаче оцениваются последствия модернизации железной дороги между городами юга Сибири, в результате которой сокращается время в пути. Рассматривается 25 населенных пунктов и 300 отрезков пути, которые их соединяют. Задача максимизации общественного благосостояния решается методом

⁴ Источником данных об отгрузке товаров собственного производства и выполнении работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) и среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) выступала «База данных показателей муниципальных образований» Росстата.

⁵ Единый архив экономических и социологических данных (<http://sophist.hse.ru>).

⁶ Выбор 2021 г. для калибровки модели объясняется тем, что 2019–2020 гг. были под влиянием ограничений, вызванных COVID-19. В 2022 г. были введены масштабные антироссийские санкции. Относительно спокойным можно считать 2021 г.

Монте-Карло. Решением модели является, во-первых, оценка уровня реального дохода на душу населения в результате реализации инфраструктурного проекта и, во-вторых, распределение населения между населенными пунктами. В табл. 1 приведены отрезки железной дороги, модернизация которых дает самый высокий рост дохода населения, в Приложении (табл. А2) приведены результаты расчетов по всем направлениям взаимодействия.

Самый большой рост благосостояния дает сокращение издержек коммуникации на дорогах, связывающих Новосибирск с другими населенными пунктами. Особенно высокую отдачу дает модернизация участков Новосибирск – Омск, Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Томск, Новосибирск – Кемерово, Новосибирск – Новокузнецк, т.е. снижение затрат взаимодействия крупнейших городских центров. При обсуждении перспектив создания интегрированного пространства индустриального юга Сибири рассматривают узкое и широкое урбанистическое объединение. В узкое объединение включают Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово и Новокузнецк; в широкое – добавляют Омск и Красноярск, которые находятся заметно дальше от других городов ядра этой полицентрической структуры. Модельные эксперименты показали максимальный прирост благосостояния в результате модернизации участка, связывающего Новосибирск и Омск, что дает основание для пересмотра географии перспективной пространственной интеграции и включения в нее Омска.

Расчеты подтвердили роль Новосибирска как интеграционного ядра рассматриваемой городской системы, который уже в настоящее время является крупным транспортно-логистическим центром на востоке страны, и его перспективы развития связывают с дальнейшим усилением этого направления специализации. Очевидно, что модернизация транспортной инфраструктуры юга Сибири с высокой вероятностью будет затрагивать дороги, проходящие через Новосибирск. В этой связи представляют интерес последствия реализации проекта модернизации транспортной сети взаимодействия Новосибирска с населен-

Таблица 1.

Прирост благосостояния в результате модернизации отрезков железной дороги, %

Отрезок	Прирост	Отрезок	Прирост
Новосибирск – Омск	6,13	Кемерово – Новокузнецк	1,66
Новосибирск – Барнаул	3,94	Новокузнецк – Барнаул	1,65
Новосибирск – Томск	3,68	Томск – Кемерово	1,57
Новосибирск – Кемерово	3,58	Томск – Омск	1,56
Новосибирск – Новокузнецк	3,54	Новосибирск – Рубцовск	1,55
Новосибирск – Бийск	1,88	Новокузнецк – Томск	1,55
Барнаул – Кемерово	1,85	Омск – Кемерово	1,52
Новосибирск – Прокопьевск	1,82	Новосибирск – Северск	1,36
Барнаул – Томск	1,73	Новосибирск – Бердск	1,35
Барнаул – Омск	1,67	Новосибирск – Междуреченск	1,30

Источник: расчеты авторов.

Таблица 2.

Распределение населения до и после модернизации железных дорог, связывающих Новосибирск с другими населенными пунктами, %

Город	Модернизация		Город	Модернизация	
	до	после		до	после
Новосибирск	24,40	44,60	Междуреченск	1,40	1,28
Бердск	1,60	1,08	Мыски	0,60	1,23
Искитим	0,80	0,98	Новокузнецк	8,10	5,13
Куйбышев	0,60	1,20	Осинники	0,60	0,58
Омск	16,90	12,94	Прокопьевск	2,80	1,46
Томск	8,60	5,59	Юрга	1,20	1,14
Северск	1,60	1,39	Горно-Алтайск	1,00	0,69
Кемерово	8,20	5,31	Барнаул	9,40	6,51
Анжеро-Судженск	1,00	0,98	Бийск	3,00	1,73
Белово	1,10	1,12	Заринск	0,70	0,42
Березовский	0,70	0,68	Новоалтайск	1,10	0,87
Киселевск	1,30	0,89	Рубцовск	2,10	1,11
Ленинск-Кузнецкий	1,40	1,17			

Источник: расчеты авторов.

ными пунктами из нашей выборки. Распределение населения в результате такого модельного эксперимента приведено в табл. 2.

В соответствии с проведенными нами модельными экспериментами сокращение издержек взаимодействия с Новосибирском приводит к концентрации деловой активности в городе почти в 2 раза: с 24 до 46%. Это происходит за счет 20 населенных пунктов нашей выборки из 25, которые теряют население. При этом в большей мере снижается привлекательность таких крупных городов, как Омск, Томск, Кемерово и Барнаул. В относительно небольших городах население сокращается в меньшей мере, а в некоторых из них оно даже увеличивается; к последним относятся Искитим, Куйбышев, Белово и Мыски. Интересным является тот факт, что рост населения наблюдается не в ближайшем окружении Новосибирска, а в условном втором поясе близости. Этот результат согласуется с тем, который был получен в модельных экспериментах Т. Михайловой (Михайлова, 2020) при изучении последствий строительства автомагистрали Москва – Казань.

5. Заключение

Неоднократно отмечалось, что полноценное использование агломерационного потенциала юга Сибири невозможно без модернизации и развития транспортной инфраструктуры региона. Ключевую роль в снижении барьеров взаимодействия экономических агентов этой территории играет железнодорожный транспорт, который, несмотря на развитие и появление новых средств коммуникации, остается самым востребованным, универсальным, надежным и устойчивым к разным погодным явлениям и ориентированным на массовые перевозки круглый год. На юге Сибири не все регионы имеют железнодорожную сеть, и это является серьезным

сдерживающим фактором их роста. Республики Алтай и Тыва выстраивают свою логистику и производственный комплекс, ориентируясь преимущественно на автомобильный транспорт. Но его эксплуатация имеет серьезные ограничения из-за относительно небольшой грузоподъемности и высокой стоимости перевозок. Отсутствие скоростных железных дорог препятствует развитию более тесной кооперации между производителями сибирского южного индустриального пояса.

Однако следует понимать, что модернизация транспортной инфраструктуры не только стимулирует развитие территории в целом, но и меняет географию экономической деятельности. Если агломерационные эффекты — положительные, то крупнейшие города получают преимущества, так как отдача от новых транспортных проектов в них выше, что вызывает еще более высокую концентрацию производства в этих центрах. Когда агломерационный потенциал в больших городах уже исчерпан, снижение издержек мобильности делает привлекательным перемещение бизнеса на периферию. Условия доминирования агломерационных сил над дисперсными зависят от соотношения выгод концентрации и издержек конкуренции (Bucci, Ushchev, 2021).

В России перераспределение деловой активности из центральной части города в пригородные районы и формирование многополярной пространственной структуры отмечается в Московской (Бабкин, Березняцкий, Махрова, 2024) и Санкт-Петербургской (Лачининский, Сорокин, 2021) городских агломерациях. Рост конкуренции, высокая стоимость земли и аренды недвижимости заставляют предпринимателей искать альтернативные площадки за пределами городского ядра, при этом рост экономической активности в спутниковой зоне определяется, главным образом, уровнем развития транспортной и коммунальной инфраструктур. В результате транспортные проекты неодинаково влияют на пространственные пропорции развития территорий, могут как усиливать, так и снижать межрегиональное и межмуниципальное неравенства, причем их влияние распространяется на большой ареал.

Проведенные нами эксперименты с использованием модели общего равновесия для относительно крупных городов юга Сибири показали, что на территории этого макрорегиона доминируют центростремительные тенденции и выгоды пространственной концентрации бизнеса существенно выше издержек, связанных с ней. Самую высокую экономическую отдачу и рост благосостояния для всей городской системы дает модернизация транспортной инфраструктуры и снижение издержек коммуникации с крупнейшим городским центром — Новосибирском. Но это вызывает значительное перераспределение бизнеса в этот город за счет сокращения рабочих мест и населения в других.

Проблема пространственной неоднородности и дисперсности экономической активности в Сибири стоит достаточно остро, поэтому следует принимать во внимание весь спектр экономических и социальных последствий масштабных инвестиционных проектов. Безусловно, Сибирь является территорией, для которой неразвитость транспортной инфраструктуры выступает серьезным барьером социально-экономического развития. Именно поэтому реализация крупных транспортных проектов должна сопровождаться развитием сети дорог и средств транспорта на прилегающих территориях, а также мерами поддержки населенным пунктам, чья конкурентоспособность существенно снижается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица А1.

Численность населения и ИКГС населенных пунктов

№	Регион	Населенный пункт	Численность населения, человек	ИКГС
1	Новосибирская область	Новосибирск	1 621 330	204
2		Бердск	103 544	191
3		Искитим	54 757	158
4		Куйбышев	42 921	184
5	Омская область	Омск	1 126 193	154
6	Томская область	Томск	570 776	202
7		Северск	105 238	208
8	Кемеровская область	Кемерово	548 177	212
9		Анжеро-Судженск	65 732	154
10		Белово	70 102	174
11		Березовский	44 249	179
12		Киселевск	83 668	148
13		Ленинск-Кузнецкий	91 619	168
14		Междуреченск	95 386	195
15		Мыски	40 061	202
16		Новокузнецк	539 863	201
17		Осинники	40 790	180
18		Прокопьевск	1 84 856	168
19		Юрга	79 705	179
20	Республика Алтай	Горно-Алтайск	64 558	198
21	Алтайский край	Барнаул	627 789	202
22		Бийск	196 442	198
23		Заринск	44 923	180
24		Новоалтайск	74 553	180
25		Рубцовск	137 582	180

Источник: данные Росстата и Минстроя РФ.

Таблица А2.

Оценки роста общего благосостояния при модернизации отрезка пути, %

№ п/п	Населенный пункт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Новосибирск	0,00	1,35	1,02	0,93	6,13	3,68	1,36	3,58	1,10	1,13	0,94	1,22	1,27	1,13	0,90	3,54	0,91	1,82	1,20	1,09	3,94	1,88	0,94	1,16	1,55
2	Бердск	1,35	0,00	0,15	0,13	0,88	0,53	0,20	0,51	0,16	0,16	0,13	0,18	0,18	0,19	0,13	0,51	0,13	0,26	0,17	0,16	0,57	0,27	0,14	0,17	0,22
3	Искитим	1,02	0,15	0,00	0,07	0,46	0,27	0,10	0,27	0,08	0,08	0,07	0,09	0,09	0,10	0,07	0,26	0,07	0,13	0,09	0,08	0,29	0,14	0,07	0,09	0,12
4	Куйбышев	0,93	0,13	0,07	0,00	0,56	0,34	0,12	0,33	0,10	0,10	0,09	0,11	0,12	0,12	0,08	0,32	0,08	0,17	0,11	0,10	0,36	0,17	0,09	0,11	0,14
5	Омск	6,13	0,88	0,46	0,56	0,00	1,56	0,58	1,52	0,47	0,48	0,40	0,52	0,54	0,55	0,38	1,50	0,38	0,77	0,51	0,46	1,67	0,80	0,40	0,49	0,66
6	Томск	3,68	0,53	0,27	0,34	1,56	0,00	0,60	1,57	0,48	0,50	0,41	0,54	0,56	0,57	0,40	1,55	0,40	0,80	0,52	0,48	1,73	0,82	0,41	0,51	0,68
7	Северск	1,36	0,20	0,10	0,12	0,58	0,60	0,00	0,61	0,19	0,19	0,16	0,21	0,22	0,22	0,15	0,61	0,16	0,31	0,21	0,19	0,68	0,32	0,16	0,2	0,27
8	Кемерово	3,58	0,51	0,27	0,33	1,52	1,57	0,61	0,00	0,52	0,53	0,44	0,57	0,60	0,61	0,42	1,66	0,43	0,85	0,56	0,51	1,85	0,88	0,44	0,55	0,73
9	Анжеро-Судженск	1,10	0,16	0,08	0,10	0,47	0,48	0,19	0,52	0,00	0,09	0,07	0,09	0,10	0,10	0,07	0,27	0,07	0,14	0,09	0,08	0,30	0,14	0,07	0,09	0,12
10	Белово	1,13	0,16	0,08	0,10	0,48	0,50	0,19	0,53	0,09	0,00	0,09	0,12	0,13	0,13	0,09	0,35	0,09	0,18	0,12	0,11	0,39	0,19	0,09	0,12	0,16
11	Березовский	0,94	0,13	0,07	0,09	0,40	0,41	0,16	0,44	0,07	0,09	0,00	0,11	0,11	0,11	0,08	0,31	0,08	0,16	0,10	0,10	0,35	0,16	0,08	0,10	0,14
12	Киселевск	1,22	0,18	0,09	0,11	0,52	0,54	0,21	0,57	0,09	0,12	0,11	0,00	0,10	0,10	0,07	0,28	0,07	0,14	0,09	0,09	0,31	0,15	0,07	0,09	0,12
13	Ленинск-Кузнецкий	1,27	0,18	0,09	0,12	0,54	0,56	0,22	0,60	0,10	0,13	0,11	0,10	0,00	0,14	0,09	0,37	0,1	0,19	0,13	0,11	0,41	0,20	0,10	0,12	0,16
14	Междуреченск	1,30	0,19	0,10	0,12	0,55	0,57	0,22	0,61	0,10	0,13	0,11	0,10	0,14	0,00	0,13	0,51	0,13	0,26	0,17	0,16	0,57	0,27	0,14	0,17	0,22
15	Мыски	0,90	0,13	0,07	0,08	0,38	0,40	0,15	0,42	0,07	0,09	0,08	0,07	0,09	0,13	0,00	0,38	0,10	0,19	0,13	0,12	0,42	0,20	0,10	0,12	0,17
16	Новокузнецк	3,54	0,51	0,26	0,32	1,50	1,55	0,61	1,66	0,27	0,35	0,31	0,28	0,37	0,51	0,38	0,00	0,38	0,76	0,50	0,46	1,65	0,78	0,39	0,49	0,65
17	Осинники	0,91	0,13	0,07	0,08	0,38	0,40	0,16	0,43	0,07	0,09	0,08	0,07	0,10	0,13	0,10	0,38	0,00	0,16	0,10	0,09	0,34	0,16	0,08	0,10	0,13
18	Прокопьевск	1,82	0,26	0,13	0,17	0,77	0,80	0,31	0,85	0,14	0,18	0,16	0,14	0,19	0,26	0,19	0,76	0,16	0,00	0,18	0,16	0,59	0,28	0,14	0,17	0,23
19	Юрга	1,20	0,17	0,09	0,11	0,51	0,52	0,21	0,56	0,09	0,12	0,10	0,09	0,13	0,17	0,13	0,50	0,10	0,18	0,00	0,12	0,44	0,21	0,11	0,13	0,17
20	Горно-Алтайск	1,09	0,16	0,08	0,10	0,46	0,48	0,19	0,51	0,08	0,11	0,10	0,09	0,11	0,16	0,12	0,46	0,09	0,16	0,12	0,00	0,49	0,23	0,12	0,15	0,19
21	Барнаул	3,94	0,57	0,29	0,36	1,67	1,73	0,68	1,85	0,30	0,39	0,35	0,31	0,41	0,57	0,42	1,65	0,34	0,59	0,44	0,49	0,00	0,88	0,44	0,55	0,73
22	Бийск	1,88	0,27	0,14	0,17	0,80	0,82	0,32	0,88	0,14	0,19	0,16	0,15	0,20	0,27	0,20	0,78	0,16	0,28	0,21	0,23	0,88	0,00	0,20	0,25	0,33
23	Заринск	0,94	0,14	0,07	0,09	0,40	0,41	0,16	0,44	0,07	0,09	0,08	0,07	0,10	0,14	0,10	0,39	0,08	0,14	0,11	0,12	0,44	0,20	0,00	0,10	0,14
24	Новосалтайск	1,16	0,17	0,09	0,11	0,49	0,51	0,20	0,55	0,09	0,12	0,10	0,09	0,12	0,17	0,12	0,49	0,10	0,17	0,13	0,15	0,55	0,25	0,10	0,00	0,17
25	Рубцовск	1,55	0,22	0,12	0,14	0,66	0,68	0,27	0,73	0,12	0,16	0,14	0,12	0,16	0,22	0,17	0,65	0,13	0,23	0,17	0,19	0,73	0,33	0,14	0,17	0,00

Источник: расчеты авторов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Бабкин Р.А., Березняцкий А.Н., Махрова А.Г.** (2024). Агломерации второго порядка в Московском регионе: тенденции развития в постсоветский период // *Известия Российской академии наук. Серия географическая*. Т. 88. № 5. С. 641–656. [**Babkin R.A., Bereznyatsky A.N., Makhrova A.G.** (2024). Second-order agglomerations in the Moscow region: Development trends in the post-soviet period. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, 88 (5), 641–656 (in Russian).]
- Глейзер Э.** (2014). *Триумф города*. М.: Издательство института Гайдара. [**Glaeser E.** (2014). *Triumph of the city*. Moscow: Gaidar Institute Publishing House (in Russian).]
- Использование метода межотраслевого баланса для научного обоснования стратегического развития железнодорожной системы России* (2015). М.: Издательство ИНИ РАН. [*The use of the input-output balance method for scientific justification of the strategic development of the Russian railway system* (2015). Moscow: Publishing House of IEF RAS. (in Russian).]
- Лачининский С.С., Сорокин И.С.** (2021). Пространственная структура и особенности развития поселений Санкт-Петербургской агломерации // *Балтийский регион*. Т. 13. № 1. С. 48–69. [**Lachininsky S.S., Sorokin I.S.** (2021). Spatial structure and features of settlement development in the St. Petersburg agglomeration. *Baltic Region*, 13 (1), 48–69 (in Russian)].
- Михайлова Т.Н.** (2020). Москва – Казань: как транспортные проекты меняют экономическую географию // *Экономическое развитие России*. Т. 27. № 2. С. 60–63. [**Mikhailova T.N.** (2020). Moscow – Kazan: How transport projects are changing economic geography. *Economic Development of Russia*, 27 (2), 60–63 (in Russian).]
- Abel J., Deitz R.** (2015). Agglomeration and job matching among college graduates. *Regional Science and Urban Economics*, 51, 14–24.
- Ago T., Morita T., Tabuchi T., Yamamoto K.** (2018). Elastic labor supply and agglomeration. *Journal of Regional Science*, 58 (2), 350–362.
- Allen T., Arkolakis C.** (2022). The welfare effects of transportation infrastructure improvements. *The Review of Economic Studies*, 89 (6), 2911–2957.
- Arfken G.B., Weber H.J.** (2003). *Essential mathematical methods for physicists*. San Diego: Elsevier Academic Press.
- Banerjee A., Duflo E., Qian N.** (2012). On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth in China. *National Bureau of Economic Research Working Paper*, 17897. Available at: <http://www.nber.org/papers/w17897>
- Baumgardner J.R.** (1988). The division of labor, local markets, and work organization. *Journal of Political Economy*, 96 (3), 509–527.
- Breschia S., Lenzi C.** (2016). Co-invention networks and inventive productivity in US cities. *Journal of Urban Economics*, 92, 66–75.
- Brulhart M., Sbergami F.** (2009). Agglomeration and growth: Cross-country evidence. *Journal of Urban Economics*, 65 (1), 350–362.
- Bucci A., Ushchev P.** (2021). Specialization versus competition: An anatomy of increasing returns to scale. *Journal of Economic Geography*, 21 (3), 461–486.
- Buehler S., Kaiser C., Jaeger F.** (2012). The geographic determinants of bankruptcy: Evidence from Switzerland. *Small Business Economics*, 39 (1), 231–251.
- Burchfield M., Overman H.G., Puga D., Turner M.A.** (2006). Causes of sprawl: A portrait from space. *Quarterly Journal of Economics*, 121 (2), 587–633.

- Cascetta E., Carteni, A, Henke I., Pagliara F.** (2020). Economic growth, transport accessibility and regional equity impacts of high-speed railways in Italy: Ten years ex post evaluation and future perspectives. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 139, 412–428.
- Charlot S., Duranton G.** (2004). Communication externalities in cities. *Journal of Urban Economics*, 56 (3), 581–613.
- Combes P.-P., Duranton G., Gobillon L., Roux S.** (2012). Sorting and local wage and skill distributions in France. *Regional Science and Urban Economics*, 42, 913–930.
- Costa D.L., Kahn M.E.** (2000). Power couples: Changes in the locational choice of the college educated, 1940–1990. *Quarterly Journal of Economics*, 115 (4), 1287–1315.
- De La Roca J., Puga D.** (2017). Learning by working in big cities. *The Review of Economic Studies*, 84 (1), 106–142.
- Donaldson D.** (2018). Railroads of the Raj: Estimating the impact of transportation infrastructure. *American Economic Review*, 108 (4–5), 899–934.
- Donaldson D., Hornbeck R.** (2016). Railroads and American economic growth: A “market access” approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (2), 799–858.
- Dumais G., Ellison G., Glaeser E.L.** (2002). Geographical concentration as a dynamic process. *Review of Economics and Statistics*, 84 (2), 193–204.
- Duranton G., Puga D.** (2001). Nursery cities: Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products. *American Economic Review*, 91 (5), 1454–1477.
- Duranton G., Puga D.** (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies. In: J.V. Henderson, J.F. Thisse (eds.). *Handbook of Regional and Urban Economics*. Amsterdam: North Holland Publishing Company, Elsevier, 2063–2117.
- Eaton B., Kortum S., Kramarz F.** (2011). An anatomy of international trade: Evidence from French firms. *Econometrica*, 79 (5), 1453–1498.
- Gan L., Li Q.** (2016). Efficiency of thin and thick markets. *Journal of Econometrics*, 192 (1), 40–54.
- Holmes T.J.** (1999). Localization of industry and vertical disintegration. *Review of Economics and Statistics*, 81 (2), 314–325.
- Kolomak E.A., Nezavitina A.O.** (2021). Assessment of the spatial externalities of major cities on the housing market of small and medium-sized cities. *Regional Research of Russia*, 11 (3), 308–314. DOI: 10.1134/S2079970521030072
- Leduc S., Wilson D.** (2012). Roads to prosperity or bridges to nowhere? Theory and evidence on the impact of public infrastructure investment. *NBER Macroeconomics Annual*, 27 (1), 89–142.
- Li H., Strauss J., Lui L.** (2018). Do high-speed railways lead to urban economic growth in China? A panel data study of China’s cities. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 69, 70–89.
- Overman Y.G., Puga D.** (2009). Labour pooling as a source of agglomeration: An empirical investigation. In: E.L. Glaeser (ed.). *The economics of agglomeration*. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 33–150.
- Ramos P.L., Louzada F., Ramos E., Dey S.** (2020). The fréchet distribution: Estimation and application an overview. *Journal of Statistics and Management Systems*, 23 (3), 549–578.
- Redding S.J.** (2016). Goods trade, factor mobility and welfare. *Journal of International Economics*, 101, 148–167.
- Redding S.J., Rossi-Hansberg E.** (2017). Quantitative spatial economics. *Annual Review of Economics*, 9, 21–58.

- Rorheim J.-E., Boschma R.** (2022). Skill-relatedness and employment growth of firms in times of prosperity and crisis in an oil-dependent region. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 54, 676–692.
- Rosenthal S.S., Strange W.C.** (2004). Evidence of the nature and sources of agglomeration economies. In: J.V. Henderson, J.F. Thisse (eds.). *Handbook of Regional and Urban Economics*. Amsterdam: North-Holland, Elsevier, 2119–2171.

Поступила в редакцию 11.07.2025

Received 11.07.2025

V.E. Vasil'ev

North-Eastern Federal University (NEFU), Yakutsk, Russia

E.A. Kolomak

Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

Estimates of the impact of railway modernisation in southern Siberia on the geography of the economic activity based on a computable general equilibrium model⁷

Abstract. The article, based on the general equilibrium model, assesses the impact of modernization of transport infrastructure on the well-being of the population and on the spatial proportions of economic activity in the south of Western Siberia. Twenty five relatively large municipalities located in the Novosibirsk, Kemerovo, Tomsk and Omsk regions, Altai Territory and the Altai Republic are considered. Estimates showed that the highest economic returns and welfare gains for the whole territory come from upgrading transport infrastructure and reducing communication costs with the largest urban center, Novosibirsk. The calculations confirmed the role of the city as an integration core of the urban system and transport and logistics center of the south of Western Siberia. But model experiments also showed that centripetal tendencies dominate in the territory under consideration, and the benefits of spatial concentration of business are significantly higher than the costs associated with a higher density of business activity. Reduced communication costs cause a significant redistribution of business to Novosibirsk at the expense of employment and population in most other settlements, although there are exceptions. The implementation of major transport projects should be accompanied by the creation of an extensive network of roads in the surrounding areas, as well as measures to support communities the competitive features of which are significantly impaired.

Keywords: *computable general equilibrium model, economic activity, spatial proportions, transport infrastructure, southern Siberia.*

JEL Classification: R12, R13, R23.

For reference: **Vasil'ev V.E., Kolomak E.A.** (2026). Estimates of the impact of railway modernisation in southern Siberia on the geography of the economic activity based on a computable general equilibrium model. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 79–102 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_79-102

EDN: EHJGCZ

⁷ Expert-analytical, organizational and methodological components of indicative planning of scientific, technological and balanced spatial development of Russia in the implementation of major investment projects.

А.В. Крупочкин

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

И.П. Хоминич

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

Биткоин: от уравнения обмена к прогнозированию волатильности с обратным эффектом рычага

Аннотация. Цель настоящего исследования состоит в количественной оценке влияния макросетевых показателей биткоина, интерпретируемых в рамках модифицированного уравнения обмена И. Фишера, на его рыночную цену, а также в построении модели для прогнозирования цены и условной волатильности Bitcoin. Эмпирическая база охватывает ежедневные данные за 2020–2024 гг. (1827 наблюдений) об общем предложении монет, скорости обращения, долларовом объеме транзакций и рыночной цене. С помощью метода главных компонент (PCA) из исходных сетевых индикаторов были выделены два ортогональных латентных фактора, совокупно объясняющих 91,1% их совместной вариации. Первый фактор интерпретирован как фактор дефицита предложения (доминирующая нагрузка переменной TS), сильно положительно воздействующий на цену. Второй фактор, отражающий транзакционную активность (связан со скоростью обращения и объемом транзакций), демонстрирует статистически значимое отрицательное влияние, что эмпирически подтверждает «HODL-эффект» и примат инвестиционной функции над средством обмена. Для учета временной динамики и кластеризации волатильности применена комбинированная модель SARIMA(1,1,0)(0,1,0,90)–EGARCH(1,1) с t -распределением Стьюдента. В рамках EGARCH- t выявлен значимый положительный «обратный эффект рычага» (inverse leverage) (коэффициент асимметрии равен 0,0317, p -value = 0,041), означающий, что положительные ценовые шоки увеличивают будущую волатильность сильнее, чем отрицательные шоки той же амплитуды. Полученные нами результаты углубляют понимание специфики рыночных рисков цифровых активов и предлагают теоретически обоснованный инструментарий для их прогнозирования.

Ключевые слова: *ценообразование биткоина, макросетевые индикаторы, метод главных компонент (PCA), условная волатильность, обратный эффект рычага, модели SARIMA-EGARCH- t .* Классификация JEL: E41, G12, G22, C38, G15.

Для цитирования: **Крупочкин А.В., Хоминич И.П.** (2026). Биткоин: от уравнения обмена к прогнозированию волатильности с обратным эффектом рычага // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 103–126.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_103-126

EDN: FHMMSF

1. Введение

Криптовалюты как новый класс активов характеризуются высокой волатильностью ценовой динамики, что усложняет ее анализ и прогнозирование (Corbet, Larkin, Lucey, 2020). Цикличность рынка криптовалют, с периодами экспоненциального роста и резких коррекций, актуализирует задачу выявления фундаментальных детерминант их ценообразования. Классическое уравнение обмена Фишера, успешно применяемое для анализа динамики традиционных валют (Агеев, Логинов, 2018), для криптовалют требует адаптации, учитывая специфику блокчейн-экономики и особенности таких понятий, как «денежная масса», «скорость обращения» и «объем транзакций».

Биткойн (Bitcoin), обладая фиксированным максимальным предложением, алгоритмически детерминированным графиком эмиссии и публично доступными данными о транзакциях, представляет уникальный объект для тестирования адаптированных макроэкономических моделей. Настоящее исследование направлено на разработку и верификацию комплексной эконометрической модели для выявления и количественной оценки влияния таких латентных экономических факторов, как транзакционный спрос и эффект алгоритмического дефицита, на ценообразование Bitcoin. Одной из задач нашего исследования является эмпирическое подтверждение наличия «обратного эффекта рычага» для Bitcoin, связанного с параметрами его обращения и их воздействием на цену, анализируемым посредством модифицированного уравнения обмена.

Актуальность работы обусловлена растущей интеграцией криптовалют в финансовую систему, разрывом между классическими макроэкономическими теориями и их применимостью к цифровым активам, а также необходимостью разработки моделей, оценивающих риски высокой волатильности. Понимание механизмов ценообразования криптовалют имеет как теоретическую, так и практическую значимость для инвесторов, регуляторов и исследователей.

Научная новизна заключается в разработке интегрированной методологии, объединяющей метод главных компонент (PCA) для анализа макросетевых показателей с моделированием временных рядов (SARIMA) и условной волатильности (EGARCH-t); идентификации и экономической интерпретации ортогональных латентных факторов (транзакционной активности и запрограммированного дефицита) как ключевых детерминант цены Bitcoin; а также в эмпирическом подтверждении и количественной оценке феномена «обратного эффекта рычага» для Bitcoin на рассматриваемом интервале времени.

2. Материалы и методы

2.1. Источники, описание и предварительная обработка данных

Исследование основано на анализе 1827 ежедневных наблюдений динамики Bitcoin за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. Данный интервал охватывает периоды высокой волатильности и структурных сдвигов (Corbet, Larkin, Lucey, 2020). Использовались следующие переменные: общее число монет в обращении (TS), скорость обращения монет (Vel), общий объем транзакций (TV)¹ и рыночная цена Bitcoin в долларах США (BTC). В модифицированном уравнении обмена Фишера для Bitcoin переменная Q интерпретируется как реальный объем транзакций ($Real_Q$), рассчитанный как отношение объема транзакций в долларах (TV) к цене Bitcoin (BTC), т.е. $Real_Q \approx TV / BTC$. Эта переменная отражает количество (число) «условных единиц» товаров/услуг, обмениваемых в сети Bitcoin, и служит аналогом объема производства в традиционной экономике. Важно отметить, что данная интерпретация представляет собой методологическую адаптацию классического уравнения обмена для криптоэкономики. В отличие от традиционной экономики, где Q отражает физический объем товаров и услуг, в блокчейн-сети Bitcoin переменная $Real_Q$ характеризует интенсивность использования сети для перевода стоимости в пересчете на условные единицы экономической активности. Такая интерпретация, хотя и не является

¹ Santiment (<https://app.santiment.net/charts/>).

Таблица 1.

Описательная статистика исходных данных

Переменная	Среднее	Стандартное отклонение	Минимум	25%	50%	75%	Максимум
<i>BTC</i>	36 320,57	2 1123,53	5014,48	19 620,20	32 186,28	50 716,02	106 131,70
<i>TS</i>	19073 160	476 259	18 135 760	18 671 440	19 083 450	19 501 810	19 803 880
<i>Vel</i>	4,85	4,41	1,41	2,99	3,56	4,38	55,80
<i>TV</i>	697 675	831 113	76 284,5	310 299	463 990	703 433	888 7385
<i>Real_Q</i>	31,24	41,18	1,14	7,85	15,07	40,36	393,85

Источник: расчеты автора на основе данных Santiment.

строого эквивалентной классическому Q , позволяет применить количественную теорию денег к анализу криптовалют с учетом их специфических характеристик как децентрализованных платежных систем. Описательная статистика приведена в табл. 1.

Для коррекции выбросов (0,1% данных) применялся метод IQR^2 по скользящему окну в 30 дней. Предикторы (TS , Vel , TV) нормализованы методом $MinMaxScaler$ к диапазону $[0, 1]$

$$X_{\text{норм}} = (X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min}), \quad (1)$$

где $X_{\min}$ и $X_{\max}$ — минимальное и максимальное значения признака в выборке.

Для стабилизации дисперсии и приближения распределения цены BTC к нормальному использовано преобразование Бокса–Кокса:

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} (y^\lambda - 1) / \lambda, & \text{если } \lambda \neq 0; \\ \ln(y), & \text{если } \lambda = 0, \end{cases} \quad (2)$$

где y — целевая переменная (BTC).

Оптимальное значение параметра λ , которое мы определили методом максимального правдоподобия, оказалось равным 0,15. Применение данного преобразования позволило существенно уменьшить асимметрию. График остатков преобразованного ряда цены представлен на рис. 1. Однако, как показали

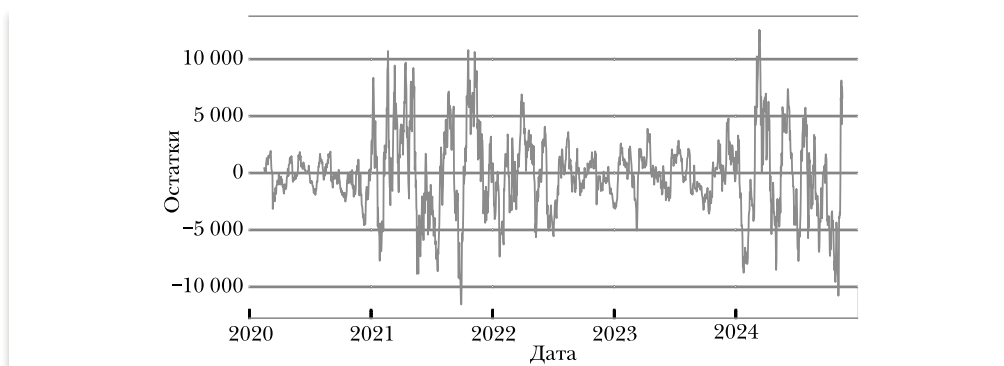
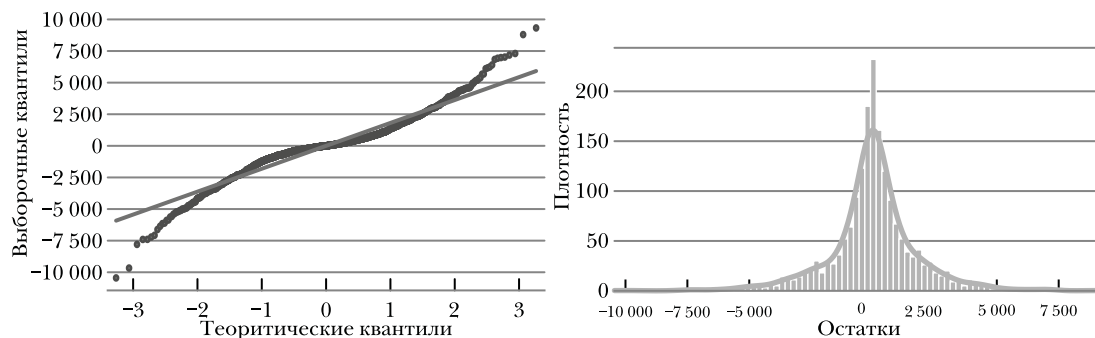


Рис. 1.

График остатков преобразованного ряда цены BTC, 2020–2024 гг.

Источник: расчеты автора.

² Interquartile Range — межквартильный размах — мера статистического разброса, определяющая диапазон между 75-м и 25-м процентилями данных. Показывает размах центральных 50% выборки, помогая оценить разброс без учета крайних значений.

**Рис. 2.**

Q-Q-график (слева) и распределение остатков (справа) модели ARIMA

Источник: расчеты автора.

Q-Q-график и распределение остатков модели ARIMA после ее построения (рис. 2), проблема «тяжелых хвостов» не была устранена полностью, что обусловило необходимость использования *t*-распределения Стьюдента при моделировании волатильности (Katsiampa, 2017).

Корреляционный анализ переменных (рис. 3, слева) выявил умеренно сильную положительную связь *BTC* и *TS* (Пирсон = 0,61, Спирмен = 0,61); отрицательную взаимосвязь *BTC* и *Vel* (Пирсон = -0,19, Спирмен = -0,38); отрицательную связь *BTC* и *TV* (Пирсон = -0,18, Спирмен = -0,31). Между *Vel* и *TV* существует сильная положительная линейная корреляция (Пирсон = 0,86), указывающая на мультиколлинеарность.

Переход к анализу первых разностей позволил устранить проблему ложных корреляций, вызванных нестационарностью временных рядов, и выявить истинные краткосрочные взаимосвязи. Корреляционный анализ первых разностей (приращений) (рис. 3, справа) выявил взаимосвязи между первыми разностями ключевых показателей сети Bitcoin.

Цена и технические показатели сети:

- $\Delta BTC - \Delta TS$ – корреляция Пирсона = -0,01 ($p = 0,590$), Спирмена = 0,03 ($p = 0,208$) – отсутствие значимой связи между изменениями цены и общего предложения;

- $\Delta BTC - \Delta Vel$ – корреляция Пирсона = -0,03 ($p = 0,255$), Спирмена = -0,00 ($p = 0,908$) – отсутствие связи между ценовой динамикой и скоростью обращения.

Цена и активность сети:

- $\Delta BTC - \Delta TV$ – корреляция Пирсона = -0,05 ($p = 0,034$), Спирмена = 0,02 ($p = 0,422$) – слабая отрицательная линейная корреляция при отсутствии монотонной связи;

- $\Delta BTC - \Delta Real_Q$ – корреляция Пирсона = -0,08 ($p < 0,001$), Спирмена = -0,06 ($p = 0,018$) – статистически значимые слабые отрицательные корреляции.

Внутрисетевые взаимосвязи между техническими параметрами:

- $\Delta TS - \Delta Vel$ – корреляции близки к нулю и незначимы (Пирсон = 0,01 ($p = 0,694$); Спирмен = 0,04 ($p = 0,060$);

• $\Delta TS - \Delta TV$ и $\Delta TS - \Delta Real_Q$ – очень слабые корреляции без статистической значимости;

• $\Delta Vel - \Delta TV$ – корреляция Пирсона = 0,74 ($p < 0,001$), Спирмена = 0,11 ($p < 0,001$) – сильная линейная связь при умеренной ранговой;

• $\Delta Vel - \Delta Real_Q$ – корреляция Пирсона = 0,57 ($p < 0,001$), Спирмена = 0,10 ($p < 0,001$) – умеренная линейная связь;

• $\Delta TV - \Delta Real_Q$ – корреляция Пирсона = 0,86 ($p < 0,001$), Спирмена = 0,96 ($p < 0,001$) – очень сильные корреляции обоих типов.

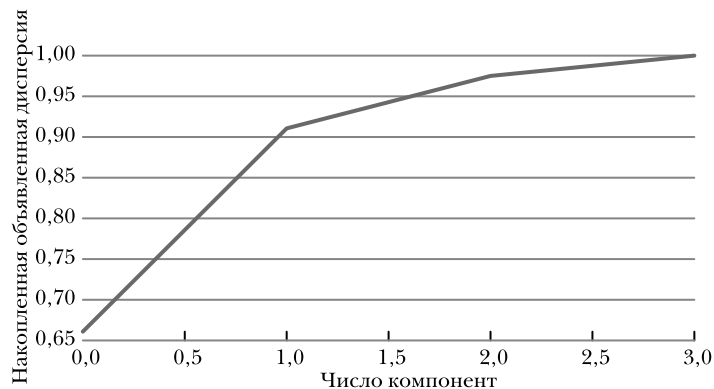
Хотя временные ряды могут демонстрировать автокорреляцию, что требует осторожности при интерпретации корреляций уровней, представленный анализ совпадает с методологией ключевых исследований по криптовалютам (Corbet, Larkin, Lucey, 2020; Baur, Dimpfl, 2021).

Метод главных компонент (PCA) – статистическая процедура, которая с помощью ортогонального преобразования превращает набор наблюдений (где переменные могут коррелировать) в набор значений, линейно не связанных между собой переменных, называемых главными компонентами (Ghojogh et al., 2023). Основная цель PCA – сокращение размерности данных при сохранении максимального объема информации (дисперсии).

В данном исследовании PCA был применен к стандартизированным временным рядам макросетевых предикторов (TS , Vel и TV). Расчеты показали, что первые три главные компоненты ($PC1 - PC3$) кумулятивно объясняют 97,5% вариации исходных данных ($PC1$: 66,1%; $PC2$: 25,0%; $PC3$: 6,4%) (рис. 4).

Кумулятивно первые две компоненты ($PC1$ и $PC2$) объясняют 91,1% дисперсии исходных данных, что указывает на высокую эффективность снижения размерности. Проанализировав факторные нагрузки (веса), которые приведены

Комбинированная корреляционная матрица, $p < 0,001$						Комбинированная матрица корреляций первых разностей					
Спирмен	BTC	TS	Vel	TV	$Real_Q$	ΔBTC	ΔTS	ΔVel	ΔTV	$\Delta Real_Q$	Пирсон
	1,00	0,61	-0,19	-0,18	-0,50	1,00	-0,01 $p = 0,590$	-0,03 $p = 0,255$	-0,05 $p = 0,034$	-0,08 $p < 0,001$	
	0,61	1,00	-0,08	-0,17	-0,40	0,03 $p = 0,018$	1,00	0,01 $p < 0,001$	0,01 $p < 0,001$	0,01 $p < 0,001$	
	-0,38	-0,38	1,00	0,86	0,67	-0,00 $p = 0,208$	0,04 $p < 0,001$	1,00	0,74 $p = 0,830$	0,57 $p = 0,641$	
	-0,31	-0,56	0,53	1,00	0,81	0,02 $p = 0,422$	0,00 $p = 0,958$	0,11 $p < 0,001$	1,00	0,86 $p < 0,001$	
	-0,79	-0,71	0,58	0,81	1,00	-0,06 $p = 0,908$	-0,01 $p = 0,060$	0,10 $p < 0,001$	0,96 $p < 0,001$	1,00	
BTC TS Vel TV $Real_Q$						ΔBTC ΔTS ΔVel ΔTV $\Delta Real_Q$					

**Рис. 4.***Дисперсия главных компонент**Источник: расчеты автора.*

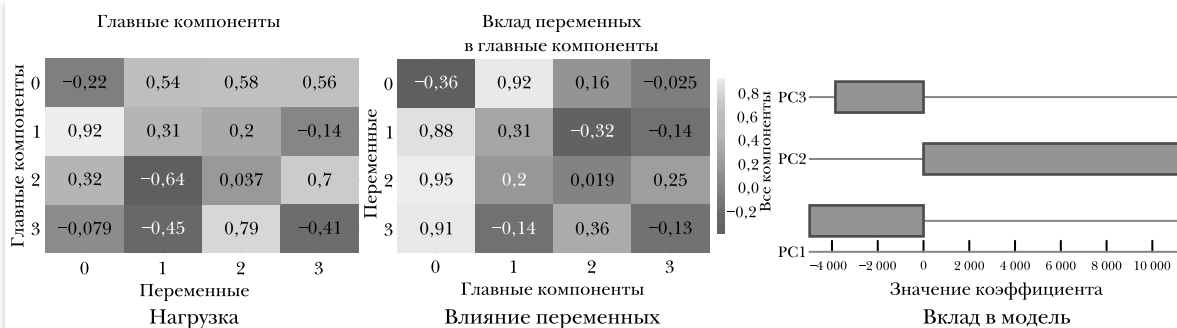
в табл. 2, а также на рис. 5, мы смогли дать экономическое объяснение полученным компонентам (подробное описание см. в п. 3.2).

Чтобы количественно оценить влияние выделенных ортогональных макросетевых факторов ($PC1$, $PC2$, $PC3$) на цену Bitcoin, мы построили множественную линейную регрессионную модель. В качестве зависимой переменной

Таблица 2.

Матрица нагрузок главных компонент

Переменная	PC1	PC2	PC3	PC4
TS	-0,3612	0,9185	0,1610	-0,0250
Vel	0,8821	0,3124	-0,3237	-0,1420
TV	0,9486	0,1959	0,0189	0,2488
Real_Q	0,9146	-0,1417	0,3561	-0,1310

Источник: расчеты автора.**Рис. 5.***Анализ главных компонент (справа – тепловая карта)**Источник: расчеты автора.*

использовалась преобразованная цена Bitcoin ($BTC_t(\lambda)$), полученная с помощью преобразования Бокса–Кокса, а в качестве независимых переменных — значения трех главных компонент. Модель имеет следующий вид:

$$BTC_t(\lambda) = \beta_0 + \beta_1' PC1_t + \beta_2' PC2_t + \beta_3' PC3_t + \varepsilon_t', \quad (3)$$

где $BTC_t(\lambda)$ — преобразованная цена Bitcoin в момент времени t ; $PC1_t$, $PC2_t$, $PC3_t$ — значения трех главных компонент в момент времени t ; β_0 — константа (свободный член); β_1' , β_2' , β_3' — коэффициенты регрессии, отражающие силу и направление влияния каждой главной компоненты на преобразованную цену Bitcoin; ε_t' — случайная ошибка в момент времени t .

Оценка параметров модели (β_0 , ..., β_3) производилась с использованием метода наименьших квадратов (OLS). Применение главных компонент в качестве регрессоров позволяет избежать проблемы мультиколлинеарности, которая была выявлена при анализе исходных переменных (TS , Vel , TV). Результаты данной регрессии, включая значения коэффициентов, их статистическую значимость и общие характеристики модели, представлены в табл. 3 и подробно рассматриваются в п. 4.1. Диагностика распределения остатков данной регрессии представлена на рис. 6. Значение Дарбина–Уотсона (0,031) близко к нулю, что

Таблица 3.

Влияние главных компонент (OLS) на цену Bitcoin

Переменная	Коэффициент	Стандартная ошибка	t-статистика (t)	$P > t $	[0,025	0,975]
const	36320	883,566	41,107	0,000	34600	38100
PC1	-4975,6	530,148	-9,385	0,000	-6014,72	-3936,58
PC2	11370	758,123	14,999	0,000	9885,055	12900
PC3	-3849,5	1965,360	-1,959	0,050	-7701,575	2,495

Примечание. Зависимая переменная: BTC; доля объясненной дисперсии (R^2) — 0,445; скорректированный R^2 — 0,444; число наблюдений — 1827; статистика Фишера (F-statistic) — 101,3; значение для F-теста — 1,25e-60).

Источник: расчеты автора.

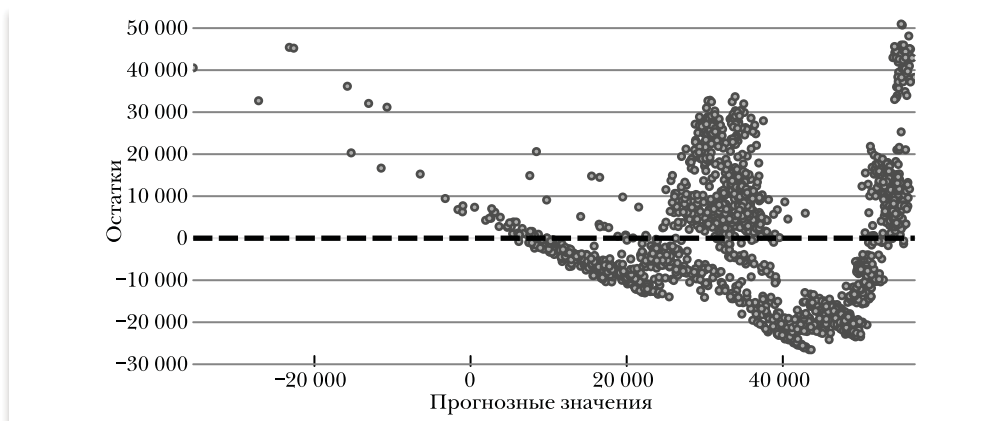


Рис. 6.

Остатки регрессии цены BTC на PCA

Источник: расчеты автора.

указывает на сильную положительную автокорреляцию остатков модели регрессии. Тест Харке–Бера — 128,168 с $p\text{-value} < 0,001$ свидетельствует о том, что нулевая гипотеза о нормальности остатков отвергается. Это означает, что остатки имеют «тяжелые хвосты» (высокий куртозис) и/или асимметрию, что типично для финансовых данных.

Анализ остатков регрессии (см. рис. 6) выявляет существенные нарушения классических предпосылок OLS-модели. Значение статистики Дарбина–Уотсона (0,031), близкое к нулю, свидетельствует о сильной положительной автокорреляции остатков, указывающей на наличие временной зависимости, не учтенной статической регрессией, на главные компоненты. Это подтверждает гипотезу о том, что ценообразование Bitcoin характеризуется сложной временной динамикой, которая не может быть полностью объяснена исключительно через мгновенные значения макросетевых факторов.

Наблюдаемая гетероскедастичность остатков (изменяющаяся дисперсия во времени) и их ненормальность (тест Харке–Бера: 128,168; $p < 0,001$) являются типичными характеристиками финансовых временных рядов и обосновывают необходимость применения более сложных эконометрических моделей. Эти диагностические результаты непосредственно мотивируют переход к моделированию временных рядов с использованием SARIMA для учета автокорреляционной структуры и EGARCH-t — для моделирования изменяющейся во времени волатильности с учетом лептокуртического распределения инноваций.

2.2. Методология моделирования временных рядов

Для анализа временной динамики и прогнозирования цены Bitcoin, а также ее условной волатильности, использовался комбинированный подход, включающий модели SARIMA и EGARCH.

Первым шагом в моделировании временных рядов является проверка на стационарность, так как большинство стандартных техник анализа применимы только к стационарным рядам. Исходный временной ряд цены Bitcoin, даже после преобразования Бокса–Кокса, был исследован на наличие единичных корней. Для этого использовались:

- расширенный тест Дики–Фуллера (ADF): тестирует нулевую гипотезу о наличии единичного корня (нестационарности). Для исходного преобразованного ряда цены BTC $p\text{-value}$ ADF теста составило 0,8700, что не позволяет отвергнуть гипотезу о нестационарности;

- тест Квятковски–Филлипса–Шмидта–Шина (KPSS): тестирует нулевую гипотезу о стационарности ряда вокруг детерминированного тренда. Для исходного преобразованного ряда цены BTC $p\text{-value}$ KPSS-теста составило 0,0100, что приводит к отказу от гипотезы о стационарности.

Поскольку тесты подтвердили нестационарность, ряд был подвергнут дифференцированию. Для устранения тренда было применено однократное регулярное дифференцирование ($d = 1$). Тесты подтвердили стационарность дифференцированного ряда: ADF $p\text{-value} = 0,0000$, KPSS $p\text{-value} = 0,1000$. Анализ автокорреляционной (ACF) и частной автокорреляционной (PACF) функции дифференцированного ряда выявил наличие сезонной составляющей. Для

ее устранения было применено однократное сезонное дифференцирование ($D = 1$) с периодом сезонности $s = 90$ дней. Выбор 90-дневной сезонности обоснован несколькими факторами: во-первых, автоматический подбор параметров модели SARIMA выявил данный период как оптимальный по критерию AIC; во-вторых, 90-дневный период соответствует квартальной цикличности, характерной для финансовых рынков; в-третьих, данный временной интервал согласуется с циклами отчетности институциональных инвесторов, которые играют возрастающую роль на рынке Bitcoin (Liu, Tsyvinski, 2021). ACF и PACF исходного и дифференцированного рядов цены Bitcoin представлены на рис. 7.

Для моделирования и прогнозирования преобразованной цены Bitcoin использовалась сезонная авторегрессионная интегрированная модель скользящего среднего (SARIMA). Общая форма модели SARIMA(p, d, q)(P, D, Q, s) описывается следующим образом:

$$\phi_p(B) \Phi_P(B^s)(1-B)d(1-B^s)Dy'_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^s)a_t, \quad (4)$$

где y'_t — анализируемый временной ряд (преобразованная цена Bitcoin после дифференцирования); B — оператор лага ($By'_t = y'_{t-1}$); d — порядок регулярного дифференцирования; D — порядок сезонного дифференцирования; s — период сезонности; $\phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p$ — полином авторегрессии несезонной части; $\Phi_P(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_P B^{Ps}$ — полином авторегрессии сезонной части; $\theta_q(B) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q$ — полином скользящего среднего несезонной части; $\Theta_Q(B^s) = 1 + \Theta_1 B^s + \dots + \Theta_Q B^{Qs}$ — полином скользящего среднего сезонной части; a_t — белый шум (остатки модели) с нулевым средним и постоянной дисперсией σ_a^2 .

Подбор оптимальных порядков модели (p, d, q)(P, D, Q, s) осуществлялся с использованием функции `auto_arima` из библиотеки `pmdarima` для Python, кото-

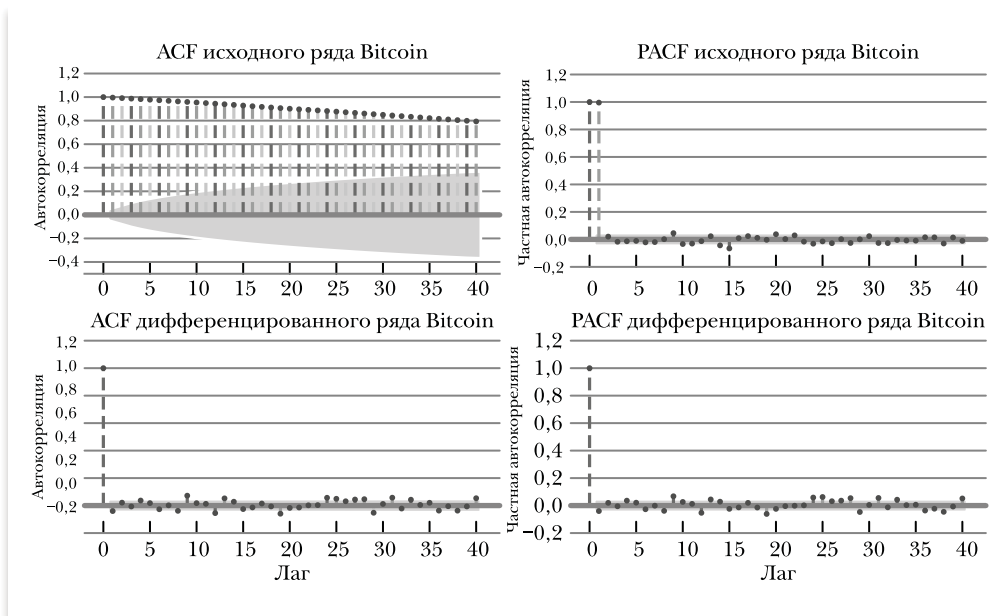


Рис. 7.

ACF и PACF исходного и дифференцированного рядов цены Bitcoin, 2020–2024 гг.

рая минимизирует информационный критерий Акаике (AIC). На основе анализа ACF/PACF была выбрана модель SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 0, 90).

Параметры выбранной модели SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 0, 90) оценивались методом максимального правдоподобия. Оцененный коэффициент ϕ_1 составил $-0,0488$ со стандартной ошибкой $0,020$ и $p\text{-value} = 0,014$. Константа (intercept) в модели оказалась статистически незначимой ($p\text{-value} = 0,651$).

Финансовые временные ряды, включая цены криптовалют, часто демонстрируют такие стилизованные факты, как кластеризация волатильности (периоды высокой изменчивости сменяются периодами низкой) и эффект «тяжелых хвостов» в распределении доходностей (Bollerslev, 1986; Katsiampa, 2017). Для моделирования этих особенностей были использованы модели семейства обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH), примененные к остаткам a_t модели SARIMA.

Стандартная модель GARCH(m, k) (Bollerslev, 1986) описывает условную дисперсию h_t следующим образом:

$$a_t = \sqrt{h_t} \varepsilon_t, \quad h_t = \omega + \sum_{i=1}^k \alpha_i a_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^m \beta_j h_{t-j}, \quad (5)$$

где ε_t — независимые и одинаково распределенные случайные величины с нулевым средним и единичной дисперсией (часто предполагается нормальное или t -распределение); $\omega > 0$, $\alpha_i \geq 0$, $\beta_j \geq 0$ — параметры модели; условие стационарности: $\sum \alpha_i + \sum \beta_j < 1$.

Для учета асимметричного влияния новостей на волатильность (эффект рычага) была рассмотрена модель EGARCH (Exponential GARCH), предложенная Нельсоном (Nelson, 1991). Модель EGARCH(m, k) специфицируется для логарифма условной дисперсии:

$$\ln(h_t) = \omega + \sum_{i=1}^k (a_i |z_{t-i}| + \gamma_i z_{t-i}) + \sum_{j=1}^m \beta_j \ln(h_{t-j}), \quad (6)$$

где $z_t = a_t / \sqrt{h_t}$ — стандартизированные остатки. Параметр γ_i отражает эффект рычага: если $\gamma_i < 0$, отрицательные шоки (плохие новости) увеличивают волатильность сильнее, чем положительные шоки (хорошие новости) той же величины. Если $\gamma_i > 0$, наблюдается обратный эффект рычага.

Для адекватного моделирования «тяжелых хвостов» распределения остатков, помимо нормального распределения, рассматривалось t -распределение Стьюдента для инноваций ε_t .

В нашей работе мы сравнили следующие модели: GARCH(1, 1) с нормальным распределением, GARCH(1, 1) с t -распределением, EGARCH(1, 1) с нормальным распределением и EGARCH(1, 1) с t -распределением. Выбор наилучшей модели осуществлялся на основе информационных критериев AIC и BIC (табл. 4). Оцененные параметры EGARCH(1, 1)- t приведены в табл. 5.

Таблица 4.

Информационные критерии
GARCH-моделей

Модель	AIC	BIC
EGARCH- t	-2300,912940	-2267,850357
GARCH- t	-2150,814167	-2123,262014
EGARCH-Normal	-1982,09701	-1954,544862
GARCH-Normal	-1857,251859	-1835,210137

Источник: расчеты автора.

Таблица 5.

Параметры модели EGARCH(1,1)-t

Параметр		Коэффициент	Стандартная ошибка	t-статистика	p-значение	95%-ный доверительный интервал
Среднее остатков	μ	9,2944e-04	1,711e-03	0,543	0,587	[-2,424e-03, 4,283e-03]
Константа в уравнении волатильности	ω	0,0262	1,133e-02	2,310	2,089e-02	[3,964e-03, 4,837e-02]
ARCH-член	α_1	0,1818	2,625e-02	6,927	4,294e-12	[0,130, 0,233]
Асимметрия	γ_1	0,0317	1,552e-02	2,041	4,125e-02	[1,258e-03, 6,211e-02]
GARCH-член	β_1	1,0000	2,225e-03	449,462	0,000	[0,996, 1,004]
Степени свободы t-распределения	ν	3,3216	0,341	9,742	2,000e-22	[2,653, 3,990]

Источник: расчеты автора.

Прогнозы цены строились объединенной моделью SARIMA+EGARCH-t с доверительными интервалами на основе симуляций Монте-Карло.

3. Теоретические основы и интерпретация факторов ценообразования Bitcoin

В этом разделе мы рассматриваем теоретические концепции, которые объясняют взаимосвязи между ценой Bitcoin и ключевыми макросетевыми показателями. Также мы предлагаем экономическую интерпретацию скрытых факторов, выделенных на основе этих показателей. Численные результаты, которые подтверждают теоретические положения, мы приводим прямо в тексте для наглядности и обоснования выводов.

3.1. Теоретические основания анализа взаимосвязей криптовалютных показателей

Анализ динамики цены Bitcoin требует понимания его уникальных характеристик, отличающих его как от традиционных финансовых активов, так и от фиатных валют. В нашем исследовании ключевыми макросетевыми предикторами, которые отражают различные аспекты функционирования Bitcoin, выступают общее предложение монет (TS), скорость их обращения (Vel) и объем транзакций (TV).

Одной из фундаментальных особенностей Bitcoin является его алгоритмически ограниченное и предсказуемо сокращающееся предложение (TS), стремящееся к максимальному лимиту в 21 млн монет. Эта характеристика формирует основу для восприятия Bitcoin как дефицитного актива, схожего по своей природе с цифровым золотом (Baur, Dimpfl, 2021). В отличие от классической количественной теории денег, где рост денежной массы при прочих равных ведет к инфляции (снижению стоимости денежной единицы), в случае Bitcoin наблюдается иная динамика. По мере роста общего предложения монет и приближения к пределу эмиссии, а также на фоне событий халвинга (сокращения вдвое вознаграждения майнерам), усиливается восприятие его редкости. Это,

в свою очередь, должно стимулировать спрос на Bitcoin как на средство сохранения стоимости, особенно в периоды экономической неопределенности или инфляционных ожиданий, что теоретически толкает его цену вверх. Таким образом, ожидается положительная взаимосвязь между совокупным предложением *TS* и ценой Bitcoin, отражающая эффект алгоритмически заданного дефицита.

Наше эмпирическое исследование данной взаимосвязи на рассматриваемом временном интервале количественно подтверждает наличие умеренно сильной положительной связи. Коэффициент корреляции Пирсона между ценой Bitcoin (BTC) и совокупным предложением *TS* составил ρ -Пирсон = 0,61, а коэффициент ранговой корреляции Спирмена — ρ -Спирмен = 0,61. Эти значения свидетельствуют о том, что по мере увеличения общего числа добытых монет (приближения к максимальному лимиту) цена Bitcoin имела тенденцию к росту, что согласуется с его функцией сохранения стоимости и восприятием как дефицитного актива.

Скорость обращения монет *Vel*, аналогично скорости обращения денег в экономике, отражает интенсивность использования Bitcoin в транзакциях. Высокая скорость обращения теоретически должна свидетельствовать об активном использовании Bitcoin как средства обмена. Однако для активов, выполняющих также значимую инвестиционную функцию и функцию сохранения стоимости, характерно явление, известное как HODL-эффект³. Суть этого эффекта заключается в том, что при ожидании роста цены или в условиях высокой волатильности инвесторы предпочитают удерживать актив (*hodl*), а не тратить его, что приводит к снижению скорости обращения. Если инвестиционная функция доминирует над транзакционной, то рост цены Bitcoin, стимулирующий накопление, будет сопровождаться снижением скорости обращения, и наоборот. Таким образом, можно ожидать отрицательную корреляцию между ценой Bitcoin и скоростью его обращения.

Численный анализ (п. 2.1) подтверждает эту гипотезу. Коэффициент корреляции Пирсона между ценой BTC и скоростью обращения составил ρ -Пирсон = -0,19, а коэффициент ρ -Спирмен = -0,38. Отрицательные значения обоих коэффициентов указывают на обратную взаимосвязь: рост цены Bitcoin ассоциировался со снижением скорости обращения, что подтверждает доминирование HODL-эффекта и инвестиционной функции над транзакционной. Существенная разница между значениями коэффициентов Пирсона и Спирмена (ρ -Спирмен > ρ -Пирсон) указывает на возможный нелинейный характер этой связи или наличие выбросов, которые сильнее влияют на линейную меру Пирсона.

Объем транзакций, выраженный, например, в долларах США, является еще одним важным индикатором сетевой активности и принятия Bitcoin. С одной стороны, согласно теории сетевых эффектов, рост использования сети (в том числе рост объема транзакций) должен повышать ее ценность и, следовательно, цену актива. С другой стороны, высокая транзакционная активность может быть связана не только с ростом органического использования, но и с фиксацией прибыли при росте цены (продажи) или с паническими продажами при ее падении. В этом случае периоды высокой транзакционной активности могут совпадать с коррекциями цены или ее снижением, особенно если спекулятивное поведение

³ Термин появился в 2013 г. из-за опечатки пользователя *GameKyubi* на форуме *BitcoinTalk*, написавшего «I AM HODLING» вместо *holding* (держу). Позже мем интерпретировали как *Hold On for Dear Life* — «держись изо всех сил».

и инвестиционная логика (описанная выше как HODL-эффект) преобладают. Таким образом, теоретическая связь между объемом транзакций и ценой неоднозначна и требует эмпирической проверки.

Рассчитанные коэффициенты корреляции (п. 2.1) между ценой BTC и объемом транзакций демонстрируют отрицательную связь (ρ -Пирсон = $-0,18$ и ρ -Спирмен = $-0,31$). Аналогично связи *BTC-Vel*, эти значения подтверждают, что в среднем за исследуемый период высокая транзакционная активность чаще ассоциировалась не с ростом, а со снижением или стагнацией цены. Это также может быть интерпретировано через доминирование инвестиционной функции: периоды роста цены стимулируют накопление (снижение *Vel*), а не активное использование, в то время как значительные объемы транзакций могут сопровождать периоды продаж.

Дополнительно стоит отметить взаимосвязь между самими предикторами. Скорость обращения и объем транзакций по своей экономической природе тесно связаны. Эмпирически это подтверждается сильной положительной корреляцией Пирсона ($0,86$) и умеренной положительной корреляцией Спирмена ($0,53$). Высокий коэффициент Пирсона указывает на сильную линейную связь между этими показателями в периоды активного использования сети. Разница между значениями Пирсона и Спирмена может намекать на влияние выбросов (например, очень крупных, но редких транзакций, влияющих на *TV*, но не пропорционально на *Vel*) или на периоды, когда инвестиционная логика нарушает монотонность этой связи.

3.2. Выделение и интерпретация структурных факторов ценообразования Bitcoin методом главных компонент

Частичная коррелированность исходных макросетевых предикторов (*TS*, *Vel*, *TV*), выявленная в п. 3.1, указывает на целесообразность применения методов снижения размерности для выявления фундаментальных, ортогональных латентных факторов, лежащих в основе их совместной динамики. Метод главных компонент (PCA), описанный в п. 2.1, позволяет преобразовать исходные переменные в новый набор некоррелированных компонент, которые объясняют максимальную долю дисперсии данных.

Расчетные результаты PCA показывают, что первые три главные компоненты кумулятивно объясняют значительную часть вариации исходных данных $97,5\%$ ($PC1$: $66,1\%$; $PC2$: $25,0\%$; $PC3$: $6,4\%$).

Кумулятивно первые две компоненты ($PC1$ и $PC2$) объясняют $91,1\%$ дисперсии, что подтверждает адекватность двухфакторной концептуальной модели для описания основной структуры данных.

Анализ факторных нагрузок (весов) исходных переменных на главные компоненты позволяет придать им содержательную экономическую интерпретацию.

Первая главная компонента $PC1$ $66,1\%$ — фактор транзакционной активности и использования сети: $+TV(0,95)$, $+Real_Q(0,91)$, $+Vel(0,88)$.

Эти численные веса явно указывают на связь $PC1$ с транзакционной активностью. Высокие положительные нагрузки от *Vel* и *TV* указывают на то, что $PC1$ агрегирует информацию об интенсивности использования Bitcoin в качестве

средства обмена или перевода стоимости. Небольшая отрицательная нагрузка от TS может отражать тот факт, что на коротких временных горизонтах всплески транзакционной активности могут происходить независимо от плавного роста общего предложения. Таким образом, $PC1$ может рассматриваться как индикатор текущей пропускной способности и активности в сети Bitcoin.

Вторая главная компонента $PC2$ 25% – фактор дефицита предложения и функции сохранения стоимости: $+TS(0,92)$; $+Vel(0,31)$; $+TV(0,20)$.

Доминирующая и очень высокая положительная нагрузка от переменной TS (общее предложение) подтверждает интерпретацию $PC2$ как фактора, связанного с алгоритмически заданным дефицитом Bitcoin и его функцией как средства сохранения стоимости («цифровое золото»). По мере роста TS (приближения к максимальному лимиту) и усиления нарратива о дефицитности этот фактор должен влиять на восприятие ценности актива. Небольшие положительные нагрузки от Vel и TV могут указывать на то, что долгосрочный тренд роста предложения и принятия актива также сопровождается некоторым увеличением общей активности в сети, но основной вклад в эту компоненту вносит именно TS .

Третья главная компонента $PC3$ объясняет 6,4% дисперсии и имеет смешанную структуру нагрузок: $+Real_Q(0,36)$; $-Vel(0,32)$; $+TS(0,16)$. Учитывая низкую объясняющую способность данной компоненты, она может отражать остаточные нелинейные взаимосвязи между сетевыми параметрами, не полностью учтенные первыми двумя факторами. Экономическая интерпретация $PC3$ затруднена из-за ее малого вклада в общую дисперсию.

Таким образом, численные результаты PCA позволяют нам перейти от качественных теоретических рассуждений о функциях Bitcoin и характере его макросетевых показателей к их количественному представлению через ортогональные скрытые факторы. Эти факторы ($PC1$, $PC2$ и $PC3$) затем можно использовать в эконометрическом моделировании для оценки их влияния на цену Bitcoin, что мы и рассмотрим в разд. 4. Такое преобразование также решает проблему мультиколлинеарности между исходными предикторами при построении регрессионных моделей.

4. Результаты и обсуждение

4.1. Влияние параметров обращения на цену Bitcoin

Как мы показали в п. 2.1 и интерпретировали в п. 3.2, PCA-метод позволил нам преобразовать исходные, частично коррелирующие предикторы (TS , Vel , TV) в набор ортогональных компонент, имеющих понятный экономический смысл. В дальнейшем эти компоненты были использованы в регрессионном анализе для оценки их влияния на преобразованную цену Bitcoin. Если подставить результаты регрессии из табл. 3 в уравнение (3), оно примет вид:

$$BTC_t = 36320 - 4975,6 PC1_t + 11370 PC2_t - 3849,5 PC3_t + \epsilon'_t. \quad (7)$$

Важно отметить, что выявленные взаимосвязи на уровнях переменных отражают долгосрочные структурные зависимости, тогда как анализ первых разностей показал *минимальные краткосрочные корреляции* между изменениями цены и сетевыми параметрами. Это указывает на то, что влияние макросетевых фак-

торов проявляется преимущественно в долгосрочной перспективе через накопленные тренды, а краткосрочные ценовые движения определяются внешними рыночными факторами (новости, настроения инвесторов, макроэкономические события).

Коэффициент при $PC1$ ($-4975,6$, $p = 0,000$) следует интерпретировать в контексте долгосрочных тенденций: периоды устойчиво высокой транзакционной активности исторически совпадали со снижением или стагнацией цены, что подтверждает доминирование *инвестиционной логики* над транзакционной. Однако краткосрочные всплески активности ($\Delta BTC - \Delta Vel = -0,03$, $p = 0,255$) не демонстрируют значимой связи с ежедневными изменениями цены, что подчеркивает различие между структурными и конъюнктурными факторами ценообразования.

Это подтверждает гипотезу о *двухуровневой структуре влияния*: на долгосрочном горизонте доминирует HODL-эффект (накопление при росте цены снижает транзакционную активность), тогда как краткосрочные флуктуации цены слабо коррелируют с сетевой активностью, указывая на преобладание внешних факторов в ежедневном ценообразовании (Кочергин, Андрюшин, Шешукова, 2024).

Коэффициент при $PC2$ ($+11\,370$, $p = 0,000$) указывает на сильное положительное влияние фактора дефицита предложения и функции сохранения стоимости на цену Bitcoin. Этот результат согласуется с концепцией «цифрового золота» (Baur, Dimpfl, 2021). По мере роста общего предложения и приближения к максимальному лимиту эмиссии восприятие Bitcoin как дефицитного актива усиливается, что толкает его цену вверх. Рост $PC2$, отражающий этот процесс, положительно сказывается на цене. Это также согласуется с исследованиями, подчеркивающими важность предложения и его динамики (например, халвингов) для ценообразования Bitcoin (Bernardi, Bertelli, 2021). Таким образом, $PC2$ действительно отражает основную долгосрочную движущую силу роста стоимости Bitcoin, связанную с его запрограммированной редкостью. Это подтверждает, что для инвесторов и участников рынка ограниченность предложения является одним из фундаментальных факторов, определяющих ценность данного актива.

Слабо значимый отрицательный коэффициент $PC3$ ($-3849,54$, $p = 0,050$) отражает эпизоды атипичной активности, когда рост объема транзакций не сопровождается увеличением скорости обращения. Тот факт, что данная компонента объясняет лишь 6,4% суммарной дисперсии исходных предикторов, указывает на то, что эта компонента улавливает некоторые специфические аспекты взаимосвязей, влияющие на цену, которые не полностью учтены $PC1$ и $PC2$. Учитывая ее структуру (положительная нагрузка от TV и отрицательная от Vel), $PC3$ может отражать ситуации, когда, например, объем транзакций растет (возможно, за счет крупных переводов), но это не сопровождается пропорциональным ростом скорости обращения (или даже ее снижением), и такие сценарии положительно коррелируют с ценой. Такое поведение может быть связано с активностью «китов», перемещающих крупные суммы на фоне определенных ценовых ожиданий, или с другими нелинейными эффектами. Хотя $PC3$ объясняет небольшую долю дисперсии предикторов (6,4%), ее статистическая значимость на цену в регрессии показывает, что она несет уникальную информацию для моделирования цены. Тем не менее, основной вклад в объяснение вариации цены, судя по величине коэффициентов и t-статистик, вносят $PC1$ и $PC2$.

Диагностика остатков регрессии РСА подтверждает фундаментальное различие между краткосрочными и долгосрочными механизмами ценообразования Bitcoin. Статическая модель успешно выявляет структурные взаимосвязи между латентными факторами и уровнем цены ($R^2 = 0,445$), однако сильная автокорреляция остатков ($DW = 0,031$) указывает на наличие значимых временных эффектов, требующих динамического моделирования. Это согласуется с теорией эффективного рынка в ее слабой форме: макросетевые показатели объясняют фундаментальную составляющую цены, тогда как краткосрочная динамика определяется информационными шоками и поведенческими факторами.

Важно подчеркнуть ограничения данного анализа: полученные взаимосвязи отражают статистические корреляции на рассматриваемом интервале времени и не обязательно указывают на причинно-следственные связи. Модель не учитывает влияния внешних факторов (макроэкономические события, регулятивные изменения, технологические обновления), которые могут существенно влиять на ценообразование Bitcoin. Кроме того, нестабильность параметров во времени, выявленная в процессе кросс-валидации, указывает на необходимость осторожной интерпретации результатов при изменении рыночных условий.

Анализ первых разностей выявил:

- слабую связь цены с сетевыми параметрами (изменения цены Bitcoin демонстрируют минимальные корреляции с техническими показателями сети, что указывает на доминирование внешних рыночных факторов в ценообразовании);
- сильную внутреннюю структурированность сети (переменные, отражающие активность сети (номинальный объем транзакций (TV) и реальный объем транзакций ($Real_Q$)) демонстрируют очень высокие корреляции, подтверждая их тесную функциональную взаимосвязь);
- методологическую надежность (сопоставление корреляций Пирсона и Спирмена выявляет различия в линейных и монотонных зависимостях, подтверждая робастность результатов к выбору метода анализа);
- статистическую значимость (наиболее надежные результаты получены для внутрисетевых взаимосвязей ($p < 0,001$), тогда как связи с ценой либо незначимы, либо демонстрируют слабую значимость).

4.2. Диагностика и валидация модели

Исходный ряд цены Bitcoin, даже после преобразования Бокса–Кокса, оказался нестационарным (ADF-тест, $p\text{-value} = 0,8700$), что согласуется с характеристиками финансовых временных рядов как интегрированных процессов первого порядка (Wei, 1989). Стационарность была достигнута после однократного регулярного дифференцирования ($d = 1$) с подтверждением тестами ADF ($p\text{-value} = 0,0000$) и KPSS ($p\text{-value} = 0,1000$).

Выбранная модель SARIMA(1,1,0)(0,1,0,90) продемонстрировала удовлетворительное качество описания временной структуры данных. Статистически значимый авторегрессионный коэффициент первого порядка ($\phi_1 = -0,0488$, $p = 0,014$) указывает на слабую краткосрочную тенденцию к коррекции, харак-

терную для высоковолатильных финансовых активов. Отрицательное значение коэффициента отражает mean-reversion-эффект⁴ на очень коротких интервалах времени после дифференцирования.

Диагностические тесты подтвердили адекватность модели: тест Льюнга–Бокса не выявил значимой автокорреляции остатков ($p\text{-value} = 0,97$), что свидетельствует об успешном моделировании линейной временной структуры. Высокий коэффициент детерминации ($R^2 = 0,9926$) для дифференцированного ряда подтверждает объяснительную способность ARIMA-компоненты модели.

Процедура кросс-валидации выявила характерную для криптовалютных рынков проблему нестабильности параметров во времени. Отрицательные значения коэффициента детерминации на тестовых выборках (R^2 : от $-32,9$ до $-1,5$) указывают на ограниченную способность модели к обобщению на различные временные подпериоды, что отражает фундаментальную сложность прогнозирования высоковолатильных активов с частыми структурными сдвигами.

Метрики качества 90-дневного прогноза на тестовой выборке составили $MAE = 33,658$ и $RMSE = 33,662$ (рис. 8). Эти абсолютные значения ошибок, будучи значительными, должны рассматриваться в контексте экстремальной волатильности Bitcoin и отсутствия учета экзогенных факторов в модели (Wang et al., 2020).

Анализ остатков ARIMA-компоненты (см. рис. 2, рис. 9) выявил наличие тяжелых хвостов в распределении: тест Харке–Бера ($JB = 913,78$, $p < 0,001$) при куртозисе 6,54 отвергает гипотезу нормальности. Это обусловило необходимость использования t -распределения Стьюдента в модели условной гетероскедастичности, что согласуется с рекомендациями для криптовалютных данных (Katsiampa, 2017).

Диагностика стандартизированных остатков модели EGARCH-t (рис. 10) показала их соответствие свойствам белого шума: тесты ADF ($p = 0,00$) и KPSS ($p = 0,10$) подтвердили стационарность. Отсутствие ARCH-эффектов на коротких лагах (тест Льюнга–Бокса для квадратов остатков: $p = 0,9935$ для

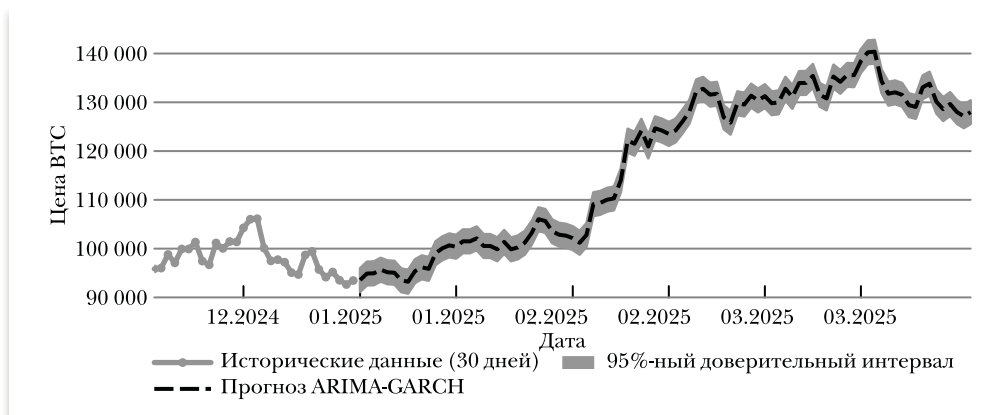
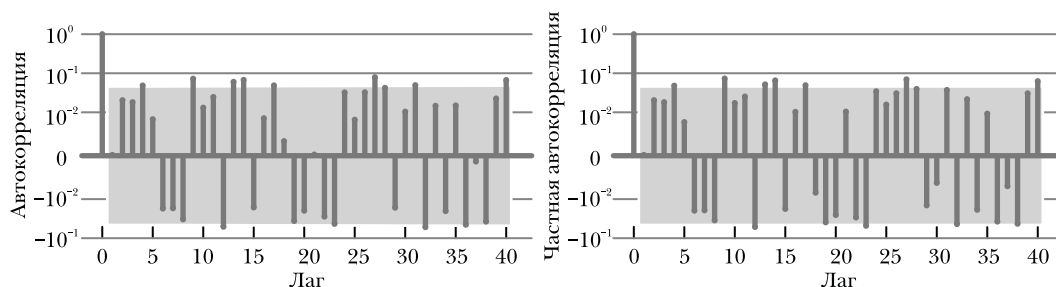


Рис. 8.

Прогноз цен BTC на 90 шагов с доверительными интервалами 95 %

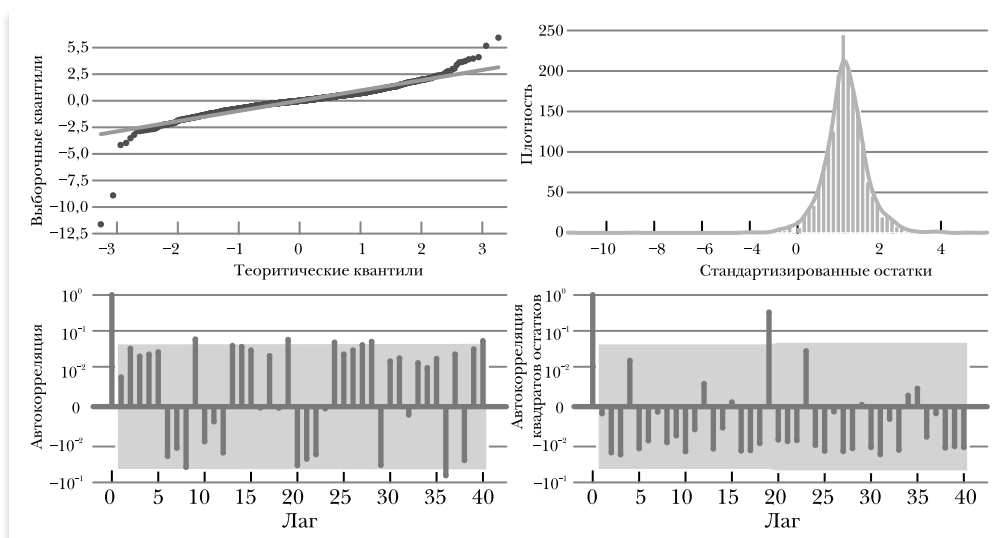
Источник: расчеты автора.

⁴ Возврат к среднему — финансовая теория и торговая стратегия, предполагающая, что цены активов и их доходность со временем возвращаются к своему историческому среднему значению после значительных отклонений. Эффект основан на идее, что экстремальные движения цен (вверх или вниз) — временные и корректируются, что позволяет покупать «дешево» и продавать «дорого».

**Рис. 9.**

Автокорреляционная (CAF) (слева) и частная автокорреляционная функции остатков (PCAF) (справа) ARIMA

Источник: расчеты автора.

**Рис. 10.**

Q-Q-график (слева сверху) и распределение стандартизированных остатков (справа сверху), автокорреляционная (CAF) (слева внизу) и частная автокорреляционная функции остатков (PCAF) (справа внизу) EGARCH-t

Источник: расчеты автора.

10 лагов) свидетельствует об успешном моделировании основной части условной гетероскедастичности.

Построенная комбинированная модель SARIMA+EGARCH-t успешно идентифицирует ключевые стилизованные факты Bitcoin: нестационарность с единичным корнем, сезонную структуру, кластеризацию волатильности и лептокуртическое распределение доходностей. Однако модель имеет существенные ограничения: чувствительность к структурным изменениям, неучет новостного фона (Karadag, Zaim, Akbulut, 2024) и предположение о стабильности параметров.

Доверительные интервалы прогноза (см. рис. 8), построенные с использованием симуляций Монте-Карло на основе прогнозов условной волатильности, отражают ожидаемое расширение неопределенности с увеличением горизонта прогнозирования, что является фундаментальной характеристикой финансовых моделей (Madhuri et al., 2024).

Представленная методология объединяет анализ фундаментальных драйверов через PCA, временную динамику через SARIMA и моделирование рисков через EGARCH-t, предоставляя комплексный эконометрический инструментарий для анализа криптовалютных активов с учетом их уникальных характеристик и ограничений традиционных подходов прогнозирования.

4.3. Анализ и прогнозирование условной волатильности Bitcoin

Выбор EGARCH с t-распределением обоснован его способностью учитывать асимметрию и «тяжелые хвосты», что критически важно для анализа криптовалют (Katsiampa, 2017).

Модель EGARCH-t позволяет строить прогнозы будущей условной волатильности. Эти прогнозы крайне важны для управления рисками, ценообразования опционов и построения торговых стратегий. Рис. 11 демонстрирует прогноз условного стандартного отклонения. Ожидается, что прогнозы волатильности также будут демонстрировать свойство персистентности (устойчивости).

Модель EGARCH(1,1)-t (см. табл. 5) позволила выявить:

- статистически значимый положительный коэффициент асимметрии $\gamma = 0,0317$ ($p = 0,0413$), указывающий на обратный эффект рычага (положительные шоки (рост цены) приводят к большему увеличению будущей волатильности, чем отрицательные шоки той же магнитуды. Этот результат, отличающийся от традиционных фондовых рынков, может быть связан со спекулятивной активностью и FOMO-эффектом на рынке Bitcoin);

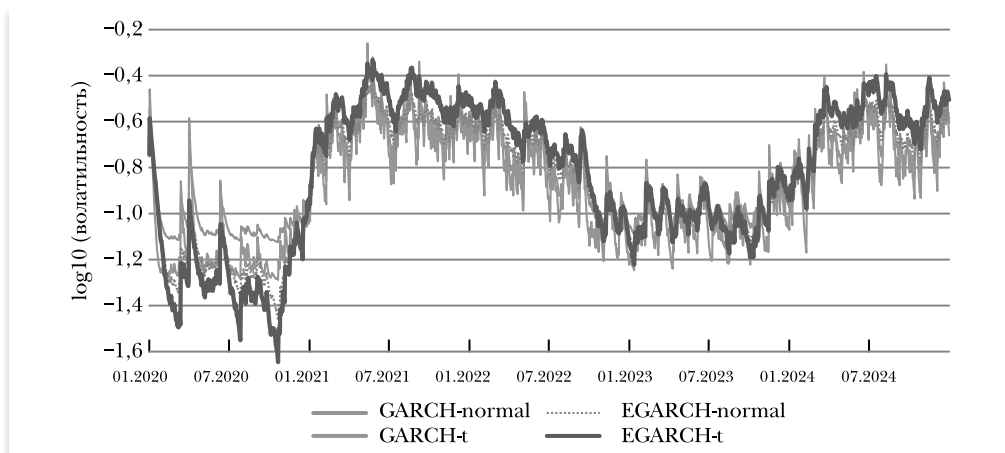
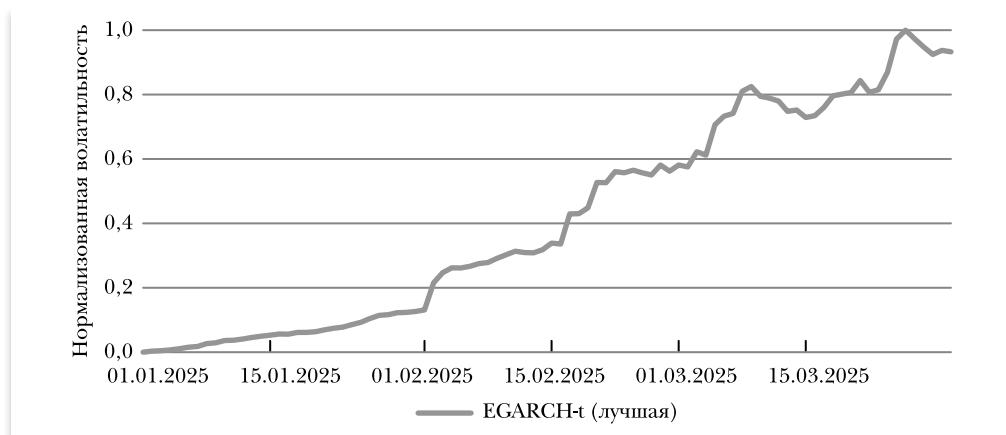


Рис. 11.

Условная волатильность (стандартное отклонение) остатков модели SARIMA, оцененная моделями GARCH

Источник: расчеты автора.

**Рис. 12.**

Прогноз условной волатильности на 90 шагов вперед по модели EGARCH-t (выбранной как наилучшая по критерию AIC)

Источник: расчеты автора.

– высокую персистентность волатильности (коэффициент GARCH $\beta_1 \approx 1,0000$), что свидетельствует о медленном затухании шоков волатильности. Другими словами, если сегодня наблюдается высокая волатильность, она с большой вероятностью сохранится и в последующие периоды, затухая очень медленно;

– адекватность t-распределения (оцененное число степеней свободы $\nu = 3,3216$) для моделирования лептокуртического распределения остатков;

– высокое значение $\beta_1 = 1,000$ указывает на персистентность волатильности, шоки сохраняются длительное время.

Способность прогнозировать волатильность дополняет прогнозы уровня цены от модели ARIMA, предоставляя более полную картину ожидаемого поведения Bitcoin. Доверительные интервалы для прогнозов цены, построенные с использованием симуляций Монте-Карло на основе прогнозов волатильности от EGARCH-t (рис. 12), являются более реалистичными, так как они учитывают ожидаемую изменяющуюся волатильность.

5. Заключение и рекомендации

Ключевым достижением настоящего исследования является разработка интегрированной трехступенчатой эконометрической методологии, объединяющей анализ главных компонент (PCA), моделирование временных рядов (SARIMA) и условную волатильность (EGARCH-t) для комплексного анализа криптовалютных активов. Данный подход представляет собой методологическую новизну в нескольких аспектах.

1. *PCA для латентных экономических факторов.* Впервые для Bitcoin применено извлечение ортогональных экономических факторов из макросетевых показателей с последующей экономической интерпретацией компонент как фундаментальных движущих сил ценообразования. Это позволило преодолеть

проблему мультиколлинеарности исходных предикторов и выявить скрытую двухфакторную структуру: дефицит предложения ($PC2$, 25,0% дисперсии) и транзакционную активность ($PC1$, 66,1% дисперсии).

2. *Интеграция фундаментального и технического анализа.* Методология органично объединяет анализ фундаментальных драйверов (через PCA макросетевых показателей) с техническим анализом временных рядов (SARIMA), что редко встречается в литературе по криптовалютам и представляет собой **гибридную модель** фундаментально-технического анализа.

3. *Специфическая адаптация для криптовалют.* Использование t -распределения Стьюдента в EGARCH- t модели для учета «тяжелых хвостов», характерных именно для криптовалютных доходностей, в сочетании с моделированием асимметричных эффектов волатильности, специфичных для цифровых активов.

Применение разработанной методологии позволило получить ряд значимых эмпирических результатов.

1. *Подтверждение доминирующей роли Bitcoin как дефицитного инвестиционного актива.* Фактор дефицита предложения ($PC2$) сильно положительно влияет на цену (коэффициент +11,370, $p < 0,001$), тогда как фактор транзакционной активности ($PC1$) демонстрирует отрицательное воздействие (−4,975,6, $p < 0,001$), эмпирически подтверждая HODL-эффект и функцию сохранения стоимости.

2. *Выявление специфической временной структуры.* Идентифицирована 90-дневная сезонность и слабая краткосрочная авторегрессионная зависимость с тенденцией к коррекции ($\phi_1 = -0,0488$), что расширяет понимание временной динамики криптовалютных цен.

3. *Эмпирическое подтверждение обратного эффекта рычага для Bitcoin* на данном интервале времени, что дополняет существующие исследования асимметричной волатильности криптовалют. Количественно подтвержден статистически значимый положительный коэффициент асимметрии ($\gamma = 0,0317$, $p = 0,0413$), указывающий на то, что позитивные ценовые шоки увеличивают будущую волатильность сильнее негативных, что противоположно традиционным фондовым рынкам.

Предложенная *модульная архитектура* методологии обеспечивает ее применимость к широкому классу криптовалютных активов: PCA-компонента может быть адаптирована для различных наборов сетевых показателей, SARIMA-спецификация может варьировать в зависимости от временных характеристик конкретного актива, а EGARCH- t способна улавливать специфические для каждой криптовалюты асимметричные эффекты волатильности.

Практическая значимость исследования заключается:

- для инвесторов – понимание ключевых движущих сил изменений цены (особенно роли дефицита предложения) и характеристик волатильности (включая ее персистентность и асимметричные эффекты) может помочь в принятии более обоснованных инвестиционных решений и стратегий управления портфелем. Прогнозы волатильности важны для оценки риска;

- для трейдеров – информация о краткосрочных автокорреляциях и прогнозах условной волатильности может быть использована для разработки торго-

вых стратегий. Знание об «обратном эффекте рычага» может быть полезно при работе с опционами и другими деривативами;

– для аналитиков и исследователей – представленная методология и полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований, например, для изучения сезонности, влияния других макроэкономических или новостных факторов или для сравнения с другими криптовалютами;

– для регуляторов – понимание высокой волатильности, ее специфических характеристик и факторов, влияющих на цену, важно для разработки адекватных подходов к регулированию криптовалютного рынка с целью защиты инвесторов и обеспечения финансовой стабильности.

Данное исследование подтвердило, что Bitcoin является сложным финансовым активом с уникальными характеристиками. Разработанная методология вносит вклад в развитие эконометрических подходов к анализу цифровых активов, предлагая *теоретически обоснованную и эмпирически верифицированную* альтернативу существующим моделям. Комбинированный подход PCA+SARIMA+EGARCH-t может служить основой для дальнейших исследований механизмов ценообразования криптовалют, разработки торговых стратегий и систем управления рисками в условиях высокой волатильности цифровых активов. Чтобы глубже понять этот быстро развивающийся класс активов, необходимы дальнейшие исследования с использованием более широкого набора данных.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Агеев А.И., Логинов Е.Л.** (2018). Криптовалюты, рынки и институты // *Экономические стратегии*. Т. 20. № 1 (151). С. 94–107. EDN: YQNQPВ. [**Ageev A.I., Loginov E.L.** (2018). Cryptocurrencies, markets, institutions. *Economic Strategies*, (1), 94–107. EDN: YQNQPВ (in Russian).]
- Кочергин Д.А., Андриюшин С.А., Шешукова Е.С.** (2024). Рынок виртуальных валют и денежно-кредитная политика: финансовые риски, методы регулирования, целевые мандаты // *Terra Economicus*. Т. 22. № 3. С. 34–57. DOI: 10.18522/2073-6606-2024-22-3-34-57 [**Kochergin D.A., Andryushin S.A., Sheshukova E.S.** (2024). The virtual currency market and monetary policy: Financial risks, regulatory methods, target mandates. *Terra Economicus*, 22 (3), 34–57. DOI: 10.18522/2073-6606-2024-22-3-34-57 (in Russian).]
- Baur D.G., Dimpfl T.** (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. *Empirical Economics*, 61 (5), 2663–2683. DOI: 10.1007/s00181-020-01990-5
- Bernardi D., Bertelli O.** (2021). Bitcoin fundamental valuation through scarcity: A stock-to-flow based assessment. *Finance Research Letters*, 41, 101827. DOI: 10.1016/j.frl.2020.101827
- Bollerslev T.** (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31 (3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1
- Corbet S., Larkin C., Lucey B.** (2020). The contagion effects of the COVID-19 pandemic: Evidence from gold and cryptocurrencies. *Finance Research Letters*, 35, 101554. DOI: 10.1016/j.frl.2020.101554
- Ghojogh B., Crowley M., Karray F., Ghodsi A.** (2023). Principal component analysis. In: *Elements of dimensionality reduction and manifold learning*. Cham: Springer, 123–154. DOI: 10.1007/978-3-031-10602-6_5

- Karadag B., Zaim A., Akbulut A.** (2024). Blockchain in finance: A systematic literature review. *Pressacademia*, 13 (2), 118–130. DOI: 10.17261/Pressacademia.2024.1945
- Katsiampa P.** (2017). Volatility estimation for Bitcoin: A comparison of GARCH models. *Economics Letters*, 158, 3–6. DOI: 10.1016/j.econlet.2017.06.023
- Liu Y., Tsyvinski A.** (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *The Review of Financial Studies*, 34 (6), 2689–2727. DOI: 10.1093/rfs/hhaa113
- Madhuri G.R., Jagadale B.N., Salma N., Akshata G.M., Gupta A., Chandrakantha T.S.** (2024). Machine learning-based pattern recognition models for image recognition and classification. In: D.S. Guru, N.V. Kumar, M. Javed (eds.). *Data analytics and learning. ICDAL 2022. Lecture notes in networks and systems*. Vol. 779. Singapore: Springer. DOI: 10.1007/978-981-99-6346-1_8
- Nelson D.B.** (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59 (2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260
- Wang P., Li X., Shen D., Zhang W.** (2020). How does economic policy uncertainty affect the Bitcoin market. *Research in International Business and Finance*, 53, 101234. DOI: 10.1016/j.ribaf.2020.101234
- Wei W.W.S.** (1990). *Time series analysis: Univariate and multivariate methods*. Redwood City: Addison-Wesley.

Поступила в редакцию 27.05.2025

Received 27.05.2025

A.V. Krupochkin

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

I.P. Khominich

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Bitcoin: From the exchange equation to inverse leverage volatility forecasting

Abstract. This study aims to quantify the impact of Bitcoin’s macro-network metrics – interpreted within a modified Fisher equation of exchange – on its market price, and to build a forecasting model for both the price and conditional volatility of Bitcoin. The empirical base consists of daily data from 2020 to 2024 (1,827 observations) covering total coin supply (TS), velocity of circulation (Vel), U.S.-dollar transaction volume (TV), and market price. Using principal component analysis (PCA), two orthogonal latent factors were extracted from these on-chain indicators, jointly explaining 91.1% of their total variation. The first factor is interpreted as a supply-scarcity factor (dominant loading from TS) and exerts a strong positive effect on price. The second factor, capturing transaction activity (associated with velocity and transaction volume), exhibits a statistically significant negative impact, thereby empirically confirming the “HODL effect” and the primacy of Bitcoin’s investment function over its medium-of-exchange role. To account for temporal dynamics and volatility clustering, a combined SARIMA(1,1,0)(1,1,0)(0,1,0,90)–EGARCH(1,1) model with Student’s t-distribution was applied. Within the EGARCH-t framework, a significant positive “inverse leverage effect” (asymmetry coefficient $\gamma = 0.0317$, p-value = 0.041) is identified, indicating that positive price shocks increase future volatility stronger than negative shocks of equal magnitude. The obtained results deepen the understanding of specific market risks of digital assets and offer a theoretically grounded toolkit for their forecasting.

Keywords: *Bitcoin pricing, macro-network indicators, principal component analysis (PCA), conditional volatility, inverse leverage effect, SARIMA-EGARCH-t models.*

JEL Classification: E41, G12, G22, C38, G15.

For reference: **Krupochkin A.V., Khominich I.P.** (2026). Bitcoin: From the exchange equation to inverse leverage volatility forecasting. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 103–126 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_103-126

EDN: FHMMSF

М.А. Гильтман

Тюменский государственный университет, Тюмень

А.Ю. Мерзлякова

Тюменский государственный университет, Тюмень

Н.В. Обухович

Тюменский государственный университет, Тюмень

О.Е. Токарева

Тюменский государственный университет, Тюмень

Трудоустройство зарегистрированных безработных старших возрастов в 2019–2023 гг.¹

Аннотация. Повышение пенсионного возраста, начавшееся в 2019 г., стало причиной появления ряда льгот и преимуществ, которые предпенсионеры могут получить, зарегистрировавшись в Центре занятости населения в качестве безработного. В данной работе делается попытка выяснить, насколько успешно трудоустраиваются лица старших возрастов после пребывания в эпизоде регистрируемой безработицы. Для этого анализируются потоки перехода между формальными статусами «занятый», «зарегистрированный безработный» и «незанятый» с точки зрения пола, возраста, образования, квалификации по предыдущему месту работы и др. Далее с помощью мультиномиальной логистической регрессии оцениваются вероятности трудоустройства на работу с квалификацией ниже, выше или той же, что была на предыдущем месте работы. Анализ выполнен на административных микроданных о зарегистрированных безработных за 2019–2023 гг., предоставленных Департаментом труда и занятости населения Тюменской области. Результаты показали, что возраст лиц старших возрастов, переходящих в занятость и незанятость, практически одинаков, в то время как образование отличается. Повышают вероятность трудоустройства на работу с той же или более высокой квалификацией наличие профессионального образования, самостоятельное трудоустройство, позиция квалифицированного рабочего на предыдущем месте работы и ряд других факторов. Варианты выхода из регистрируемой безработицы для лиц старших возрастов различаются для мужчин и женщин.

Ключевые слова: занятость, пенсионеры, предпенсионеры, Центр занятости населения, Служба занятости, безработица, мультиномиальная логистическая регрессия, мультилогит.

Классификация JEL: J26, J64, J65.

Для цитирования: **Гильтман М.А., Мерзлякова А.Ю., Обухович Н.В., Токарева О.Е.** (2026). Трудоустройство зарегистрированных безработных старших возрастов в 2019–2023 гг. // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 127–152.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_127-152

EDN: FKDNQK

1. Введение

Поэтапное повышение пенсионного возраста, начавшееся в 2019 г., сразу привлекло к себе внимание ученых, занимающихся проблематикой рынка труда (Вишневская, 2017; Денисенко, Варшавская, 2017; Иванова, 2018; Лукьянова, Капелюшников, 2019; Горлин, Ляшок, Малева, 2020; и др.). В исследованиях занятости лиц старших возрастов отмечается, что повышение пенсионного возраста происходит во многих странах мира из-за увеличения продолжительности жизни

¹ Авторский коллектив выражает благодарность Департаменту труда и занятости населения Тюменской области за предоставленные данные.

и периода активного долголетия (Ronald, 2003; Вишневская, 2017; Капелюшников, 2019 и др.). Достаточно много внимания уделяется условиям занятости и выхода в неактивность в возрастах, близких к пенсионному (Гимпельсон, Зинченко, 2019; Лукьянова, Капелюшников, 2019; и др.). В частности, именно пожилые работники чаще других возрастных групп после перехода из занятости в безработицу далее выходят из состава рабочей силы (Gielen, Ours, 2006)², а успешной и продолжительной занятости лиц старших возрастов способствует более высокий уровень образования (Капелюшников, Ощепков, 2014; Вишневская, 2017; Ляшок, Роцин, 2017; Лукьянова, Капелюшников, 2019; Капелюшников, 2019). В российских исследованиях, охватывающих период после 2019 г., установлено, что каждое следующее поколение работает дольше предыдущего и повышение пенсионного возраста не было так заметно для самих индивидов по причине того, что новый пенсионный возраст был все равно меньше, чем фактический возраст выхода на пенсию (Ляшок, Варшавская, 2022; Ляшок, 2024). Также отмечается, что повышение пенсионного возраста в результате нарастания проблемы дефицита рабочей силы никак не сказалось на росте безработицы среди лиц старших возрастов, а, напротив, привело к росту их востребованности на рынке труда (Ляшок, Варшавская, 2022; Ляшок, 2024; Капелюшников, 2023, 2024).

Последовавшие за началом пенсионной реформы макроэкономические шоки повлияли на функционирование российского рынка труда и перспективы занятости лиц старших возрастов: шок, связанный с пандемией COVID-19, дал импульс переходу из режима ограниченного спроса на рабочую силу в режим ее ограниченного предложения, а шок, связанный со второй санкционной волной, усилил этот процесс; активизации досрочных выходов на пенсию и массового ухода работающих пенсионеров не наблюдалось (Капелюшников, 2023, 2024). Автор указывает на рост уровня вакансий как на пике коронакризиса (II квартал 2020 г.), так и на пике второго санкционного кризиса (II квартал 2022 г.), а также на его универсальный характер – стремительный рост неудовлетворенного спроса на рабочую силу с начала 2020 г. зафиксирован практически по всем видам экономической деятельности и профессиональным группам. В 2023 г., как показало исследование, по уровню вакансий лидировали отрасли сферы услуг (гостинично-ресторанный бизнес, операции с недвижимым имуществом, административная деятельность и государственное управление), а также строительство, торговля, деревообработка и издательское дело (Капелюшников, 2024).

По мнению Р.И. Капелюшникова, российской экономике под действием пандемии COVID-19 и во время второй санкционной волны потребовалось масштабное межфирменное, межотраслевое и межпрофессиональное перераспределение рабочей силы. Выигравшие/проигравшие виды экономической деятельности в условиях коронакризиса определялись по линии «онлайн против офлайн» (например, интернет- и традиционная торговля). В условиях второго санкционного кризиса выигрыши получили предприятия, например, занявшие ниши ушедших иностранных компаний, а проигрыши – предприятия, например, зависящие от иностранных комплектующих. Изменение структуры спроса на рабочую силу на фоне ограничения ее предложения привело к жесткой конкуренции. Так, к концу 2023 г. на одного зарегистрированного безработного приходилось около пяти вакансий. Пенсионная реформа способствовала повышению экономической

² OECD Employment Outlook 2013 (<https://www.oecd.org/els/emp/OECD%20Employment%20Outlook%202013-Web%20Annexes.pdf>).

активности и занятости лиц старших возрастов, однако данный источник пополнения рабочей силы практически исчерпан (Капелюшников, 2024).

В работах, посвященных анализу эффектов санкционного давления на российский рынок труда, отмечается, что они не привели к столь же значительному росту безработицы, особенно зарегистрированной, как это имело место в ходе первой волны пандемии COVID-19 (Ляшок, 2022). Автор отмечает, что санкции повлияли прежде всего на средние и крупные компании и не привели к изменению их кадровой политики относительно найма и увольнения работников. Смягчить эффекты санкционного давления на российский рынок труда в целом в 2022–2023 гг. позволили меры, реализованные Правительством РФ и направленные непосредственно на поддержку занятости³. Так, работодатели получили государственную поддержку при трудоустройстве новых работников. Субсидии получали работодатели при трудоустройстве уволенных в связи с ликвидацией или сокращением штата, находящихся под риском увольнения (к этой категории относятся и граждане старших возрастов). Для безработных граждан и работников предпенсионного возраста, находящихся под риском увольнения, было организовано бесплатное обучение по востребованным профессиям. Граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста, незанятые граждане, которым была назначена пенсия по старости и стремящиеся возобновить трудовую деятельность, имели возможность пройти обучение востребованным на локальном рынке труда направлениям, подача заявок организована на портале «Работа России»⁴. Программы обучения продолжались и в 2025 г. Для отдельных работодателей были предусмотрены меры поддержки в случае трудоустройства граждан, переехавших из других регионов. При финансовой поддержке федерального центра на уровне регионов в 2023–2024 гг. действовали программы, в рамках которых работодателям были возмещены затраты на оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые состоят на учете в службе занятости; временного трудоустройства граждан, которые находятся под риском увольнения. Оценивая воздействие санкций и реализуемые правительством программы, мы предполагаем, что в краткосрочный период было возможно некоторое повышение уровня безработицы среди граждан старших возрастов — как наиболее уязвимой категории. В дальнейшем запуск программ государственной поддержки, развитие внутреннего рынка, адаптация субъектов рынка труда и исчерпание источников восполнения трудовых ресурсов способствовали его восстановлению.

Если взглянуть на повышение пенсионного возраста немного иначе, а именно с точки зрения регулирования занятости предпенсионеров — то нельзя не отметить роль Службы занятости в этом процессе. Именно через центры занятости населения зарегистрированные безработные предпенсионеры могут получать повышенные пособия по безработице и другие льготы, статус зарегистрированного безработного необходим для более раннего выхода на пенсию. Разнообразные меры поддержки, в особенности повышение пособия по безработице, осуществляемые через центры занятости населения, мотивируют граждан вставать на учет в качестве безработных, что стало очевидным во время пандемии COVID-19 (Копыток, Кузьмина, 2020; Солнцев, Емелина, Лопатина, 2021; Гимпельсон, 2022; Капелюшников, 2022; Копыток, 2022). При этом возможно

³ Антикризисные меры: обзор последних новостей (<https://www.consultant.ru/legalnews/18655/>).

⁴ http://government.ru/sanctions_measures/measure/32/

сти непосредственно для трудоустройства через центры занятости существенно отличаются для безработных разного пола, возраста, образования и квалификации (Гильтман и др., 2021; Гильтман, Мерзлякова, Мурзагулова, 2024).

В данной работе мы обращаемся к административным микроданным о зарегистрированных безработных за 2019–2023 гг., предоставленных авторскому коллективу Департаментом труда и занятости населения Тюменской области, для того чтобы ответить на два вопроса.

1. На самом ли деле большинство лиц предпенсионного возраста из зарегистрированной безработицы выходят в неактивность? Наша идея заключается в том, что если безработный старшего трудоспособного возраста хочет найти работу, то он в первую очередь будет искать ее самостоятельно и обратиться в Центр занятости населения после неудачных попыток для получения пособия и/или более раннего выхода на пенсию. При этом, как утверждают предыдущие исследования, чем старше возраст, тем сложнее найти работу и тем чаще будут приниматься решения относительно регистрации в качестве безработного. Для ответа на этот вопрос мы тестируем гипотезу о том, что среди лиц старших возрастов в занятость выходят более молодые и образованные безработные, чем в незанятость, с помощью анализа потоков из занятости/неактивности в занятость/неактивность через пребывание в зарегистрированной безработице.

2. Если предпенсионеры после пребывания в статусе зарегистрированного безработного все же трудоустраиваются, то на какие рабочие места, в том числе с точки зрения предыдущего трудоустройства? Наша гипотеза состоит в том, что у безработных с более высокими уровнями образования и занимавших на предыдущем месте работы более высокие позиции, вероятность трудоустройства на позиции не ниже предыдущих выше, чем у безработных с менее высокими уровнями образования и занимавших на предыдущем месте работы менее высокие позиции. Вторую гипотезу мы тестируем с помощью оценок вероятностей трудоустройства лиц старших возрастов после пребывания в статусе зарегистрированного безработного на позиции выше или ниже по сравнению с последним местом работы с помощью мультиномиальных логит-моделей. Отметим, что подобная методология (анализ потоков и последующая оценка вероятностей) уже применялась коллегами в исследованиях рынка труда на российских данных (Гимпельсон, Шарунина, 2015; Зудина, 2024; и др.) и мы обращаемся к ней для того чтобы показать различия потоков зарегистрированных безработных предпенсионеров, переходящих в разные состояния в отношении трудоустройства, и оценить вероятности различных вариантов трудоустройства.

Работа организована следующим образом. Сначала мы коротко поясняем институциональные основы повышения пенсионного возраста и формальные условия, необходимые для получения статуса предпенсионера, а также преимущества, которые этот статус дает. Далее описываем данные и анализируем потоки перехода между статусами «незанятый», «зарегистрированный безработный» и «занятый», после чего оцениваем вероятности трудоустройства на работу с различными уровнями квалификации. В заключении приводятся основные выводы и дискуссия по результатам исследования.

2. Повышение пенсионного возраста и статус предпенсионера

Лица предпенсионного возраста как испытывающие трудности в поиске работы являются объектом внимания со стороны органов власти и управления при реализации политики занятости населения. Изначально и до конца 2018 г. к указанной категории относили граждан «за два года до наступления возраста, дающего право ...» на страховую (до 2018 г. трудовую) пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую (статья 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», утратившего силу с 01.01.2025). С 01.01.2019, т.е. с начала переходного периода для повышения пенсионного возраста в России гражданами предпенсионного возраста (предпенсионерами) в сфере труда и занятости считаются «в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно» (статья 5 утратившего силу с 01.01.2025 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статья 2 действующего федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»).

Формально определение новых значений пенсионного и предпенсионного возраста на общих основаниях («по старости») приведено в табл. 1. Фактически мужчины и женщины, достигающие «нового» общеустановленного пенсионного возраста в 2019–2023 гг., еще в 2018 г. в 60 и 55 лет соответственно получили пенсионный статус, поэтому период 2019–2023 гг. мог стать периодом без «новых» пенсионеров. Однако, помимо возраста, при назначении страховой пенсии на общих основаниях учитываются: во-первых, специальная льгота, позволяющая в 2019–2022 гг. оформить страховую пенсию до наступления «нового» пенсионного возраста мужчинам и женщинам, достигшим пенсионного возраста в 2019–2020 гг., по условиям прежнего законодательства; во-вторых, требования к продолжительности страхового стажа и величине пенсионных коэффициентов. В результате всех возрастных передвижек и действующих льгот оформить страховую пенсию на общих основаниях граждане не смогут, только досрочно при выполнении условий страхового стажа и пенсионных баллов.

Статус граждан предпенсионного возраста закреплён в официальных документах (ФЗ № 350 от 03.10.2018 «О внесении изменений в отдельные зако-

Таблица 1.

Повышение пенсионного и предпенсионного возраста

Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Возраст отнесения граждан к категории предпенсионного возраста										
Женщин	51–55	52–56	53–57	54–58	55–59	55–59	55–59	55–59	55–59	55–59
Мужчин	56–60	57–61	58–62	59–63	60–64	60–64	60–64	60–64	60–64	60–64
Общеустановленный «новый» пенсионный возраст										
Женщин	56	57	58	59	60	60	60	60	60	60
Мужчин	61	62	63	64	65	65	65	65	65	65

Источник: Социальный фонд России (<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsfr.gov.ru%2Ffiles%2Fbranches%2Firkutsk%2Fstrah%2F2025%2F14032025%2FTablitsaotneseniyakpredpensionnomuvozrastu.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK>)

нодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», Приказы Минтруда России № 116н от 22.02.2019, от 01.02.2024 № 38н, от 22.11.2024 № 631н) и после его подтверждения в Фонде пенсионного и социального страхования РФ (сокращенно — Социальном фонде России, до 2023 г. — Пенсионном фонде России) дает право на получение дополнительных социальных гарантий. Так, в сфере труда и занятости это прежде всего: повышенный максимальный размер пособия по безработице; условия и период получения пособия по безработице.

Повышенный максимальный размер пособия по безработице в размере 11 280 руб. (для остальных категорий безработных не превышал 8000 руб.) с возможностью увеличения на размер районного коэффициента устанавливался исключительно в 2019 г. В условиях пандемии COVID-19 повышенный максимальный размер пособия по безработице для предпенсионеров как особой категории его получателей не устанавливался. В последующие годы указанная выше социальная гарантия для предпенсионеров трансформирована: повышенный максимальный размер пособия по безработице заменен увеличенной продолжительностью получения максимального размера, зафиксированного на весь период получения пособия по безработице (в 2021 г. — 12 130 руб., в 2022–2023 гг. — 12 792 руб.). Для иных категорий безработных граждан максимальный размер пособия сокращается через четыре месяца выплаты пособия по безработице до 5 000 руб. в 2021–2023 гг. (табл. 2). Данная социальная гарантия сохранена в обновленном Законе о занятости населения (статья 44 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»).

Безработные предпенсионеры имеют право на получение пособия по безработице в течение более продолжительного периода, чем безработные граждане иных категорий, в общем случае (при соблюдении законодательно определяемых исключений) он составляет до 12 месяцев суммарно в течение 18 месяцев (для граждан иных возрастных групп при соблюдении аналогичных условий при назначении пособия по безработице — до 6 месяцев в течение 12 месяцев) и может продлеваться на 2 недели за каждый год работы, превышающий законодательно установленный для различных случаев страховой стаж, суммарно до 24 месяцев в течение 36 месяцев (статья 34.2, утратившая силу с 01.01.2024 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). При этом размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (имеются исключения), состоявшие в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, составляет 75% их среднемесячного заработка в первые 3 месяца получения пособия, 60% — в следующие 4 месяца (для иных категорий безработных при соблюдении аналогичных условий — 3 месяца), 45% — в последующий период (для иных категорий безработных при соблюдении аналогичных условий не предусмотрено) (статьи 33 и 34.2, утратившие силу с 01.01.2024 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Данная социальная гарантия сохранена в обновленном Законе о занятости населения (статьи 45 и 48 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»). Пособие по безработице предпенсионеры продол-

Таблица 2

Минимальный и максимальный размер пособия по безработице
в РФ 2009–2023 гг., руб.

Годы (периоды)	Минимальный размер, руб.	Максимальный размер, руб.
2009–2018	850	4900
2019	1500	– для граждан предпенсионного возраста: 11 280, – для иных категорий граждан: 8 000
Январь 2020 – март 2020	1500	– для различных категорий граждан: 12 130
Апрель 2020	1500	– для граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет: 12 130 + 3 000 за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю), – для иных категорий граждан (с различными условиями): 12 130
Май 2020 – август 2020	4500	– для граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет: 12 130 + 3 000 за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю), – для иных категорий граждан (с различными условиями): 12 130
Сентябрь 2020	1500	– для граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет: 12 130 + 3 000 за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю), – для иных категорий граждан (с различными условиями): 12 130
Октябрь 2020 – декабрь 2020	1500	– для различных категорий граждан: 12 130
2021	1500	– для граждан предпенсионного возраста: 12 130, – для иных категорий граждан: 12 130 – в первые три месяца периода выплаты пособия; 5 000 – в следующие три месяца периода выплаты пособия
2022	1500	– для граждан предпенсионного возраста: 12 792 – для иных категорий граждан: 12 792 – в первые три месяца периода выплаты пособия; 5 000 – в следующие три месяца периода выплаты пособия
2023	1500	– для граждан предпенсионного возраста: 12 792, – для иных категорий граждан: 12 792 – в первые три месяца периода выплаты пособия, 5 000 – в следующие три месяца периода выплаты пособия

Источники: Справочная информация. Размер пособия по безработице. Правовая система «КонсультантПлюс», 2024; Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице ...».

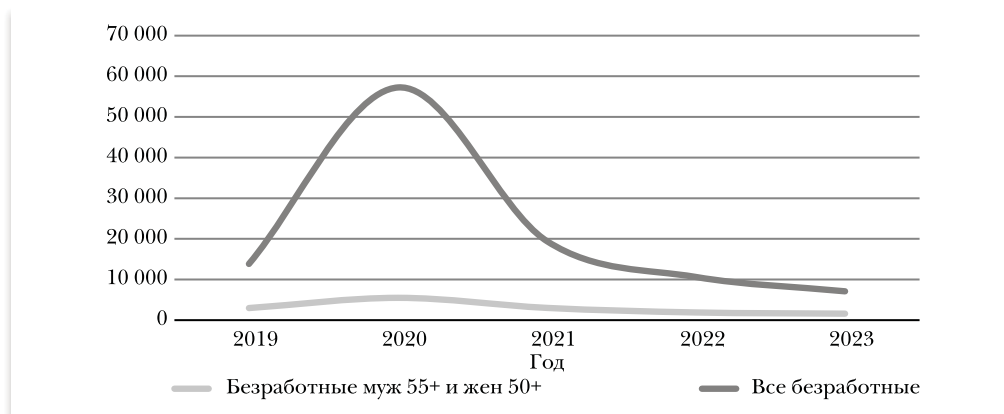
жают получать и в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (до 2021 г. — стипендия).

В статусе безработного гражданину предпенсионного возраста по предложению Центра занятости и с его согласия может быть досрочно назначена пенсия. Право на досрочную пенсию возникает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, при обязательном соблюдении ряда условий: отсутствие возможности трудоустройства; наличие страхового стажа требуемой продолжительности с учетом специфики выполняемых видов работ (в общем случае составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 — для женщин); величина индивидуального пенсионного коэффициента соответствует законодательно установленному размеру; другие условия.

К пенсии, назначаемой досрочно, может быть установлена пенсия за выслугу лет. Данная социальная гарантия, установленная утратившими силу документами (статья 32 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Приказы Минтруда РФ от 22.02.2019 № 116н, от 01.02.2024 № 38н), сохраняется в актуальных на момент подготовки статьи версиях документов (статья 51 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»; Приказ Минтруда РФ от 22.11.2024 № 631н). Таким образом, для лиц предпенсионного возраста предусмотрены самые разнообразные меры поддержки, которые они могут получить в статусе зарегистрированных безработных, причем основные из них (повышенное пособие по безработице, более длительный период его получения, ранний выход на пенсию) не стимулируют безработных старших возрастов стремиться к более быстрому трудоустройству.

3. Описание данных

Исследование базируется на обезличенных микроданных о зарегистрированных безработных, полученных по нашему запросу в Департаменте труда и занятости населения Тюменской области за период 2019–2023 гг. Отметим, что данные были хорошо организованы, предоставлены в форме электронных таблиц Excel отдельно за каждый год. Всего в массиве содержится 13 832 наблюдения за 2019 г., 57 248 — за 2020 г., 19 431 — за 2021 г., 10 616 — за 2022 г., 7091 — за 2023 г. Данные представляют собой сведения обо всех безработных, обратившихся в Центры занятости населения Тюменской области за указанный период. Для целей исследования мы сформировали выборку из женщин 50 лет и старше и мужчин 55 лет и старше, в итоге получив 2972 наблюдения за 2019 г., 5487 — за 2020 г., 3012 — за 2021 г., 1888 — за 2022 г. и 1592 — за 2023 г. Доля безработных старших возрастов в общей численности зарегистрированных безработных составляла от 9,6% (в 2020 г.) до 22,5% (в 2023 г.), а общая численность безработных старших возрастов была намного более стабильна по сравнению с общей численностью зарегистрированных безработных (рис. 1), включая 2020 г., когда общая численность безработных выросла в Тюменской области более чем в четыре раза, а рассматриваемой возрастной группы — менее чем в два раза.

**Рис. 1.**

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области, человек

Источник: составлено авторами.

Начиная с 2021 г., численность безработных старших возрастов снижалась также медленнее, чем общая численность зарегистрированных безработных.

Распределение безработных по возрастам представлено в табл. 3. Обращает на себя внимание тот факт, что относительно высокая численность зарегистрированных безработных предпенсионеров была только в первый год повышения пенсионного возраста (2019 г.) и, соответственно, введения особых условий для предпенсионеров, включая досрочный выход на пенсию. В последующие годы, не считая ковидный 2020 г., регистраций за два года до выхода на пен-

Таблица 3.

Численность зарегистрированных безработных по полу и возрасту, человек

Возраст, лет		Мужчины					Женщины				
Женщины	Мужчины	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
50	55	194	370	154	89	58	196	536	201	146	84
51	56	201	338	176	76	77	194	548	197	113	95
52	57	218	374	184	97	60	214	488	218	129	95
53	58	273	411	214	119	72	210	558	227	128	112
54	59	324	446	271	128	96	315	609	279	168	101
55	60	305	361	334	204	106	313	386	309	193	140
56	61	–	25	131	142	140	–	16	108	134	160
57	62	–	–	6	7	85	–	–	2	5	98
58	63	–	–	–	3	2	–	–	–	2	4
59	64	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2

Примечание. Прочерк «–» означает, что лица данного пола и возраста не были зарегистрированы в качестве безработных по причине наступления пенсионного возраста.

Источник: составлено авторами.

сию было очень мало — буквально единицы, причем как у мужчин, так и у женщин (см. табл. 3). Учитывая, что статус зарегистрированного безработного предпенсионера дает возможность выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. Малое число регистраций в более старших возрастах дает возможность предположить, что лица старших возрастов обращаются в службы занятости с целью поиска работы, а не более раннего выхода на пенсию, о чем пойдет речь в следующем разделе статьи.

4. Потоки входа и выхода из регистрируемой безработицы

Регистрацию индивида в качестве безработного в Центре занятости населения и последующее снятие с регистрационного учета можно представить как определенную смену статусов: вход из незанятости или занятости в регистрируемую безработицу и выход из нее так же в незанятость или занятость (рис. 2). Отметим, что при анализе регистрируемой безработицы речь идет только о статусах занятого, незанятого и безработного, которые могут быть официально установлены, — регистрация в качестве безработного, официальное трудоустройство. Каким образом официально установленные статусы соотносятся с определяемыми по методологии МОТ, нам неизвестно — они могут совпадать, но могут и отличаться. Согласно методологии МОТ, к безработным относятся индивиды, которые не имеют работы, ищут ее (используя любые каналы) и готовы приступить к ней. Таким образом, возникают варианты, когда официально зарегистрированный безработный может не быть таковым по методологии МОТ, например, безработный может не регистрироваться в Центре занятости, но искать работу по другим каналам или, наоборот, регистрироваться в Центре занятости населения (ЦЗН), но работать без официального оформления трудовых отношений и т.д. Всего мы выделяем четыре потока (перехода): «незанятый — безработный — незанятый»; «незанятый — безработный — занятый»; «занятый — безработный — незанятый» (ЗБН); «занятый — безработный — занятый» (ЗБЗ).

Статус «незанятый» включает выбытие из рабочей силы, например выход на пенсию, что особенно актуально для лиц старших возрастов. Отметим, что,

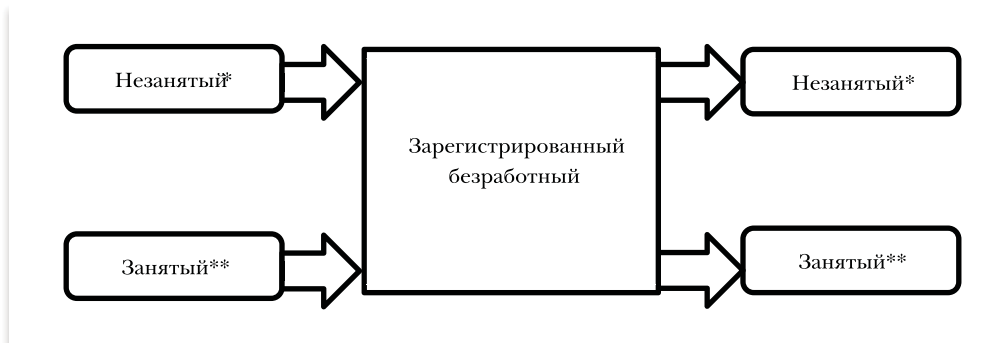


Рис. 2.

Потоки в регистрируемую безработицу и из нее

Примечание. Символом «*» отмечено, что информация об официальном трудоустройстве в данных отсутствует; «**» — есть информация об официальном трудоустройстве.

Источник: составлено авторами.

как правило, в исследованиях потоков анализируются панельные данные и переход между статусами в течение довольно длительного периода времени. В нашем случае данные по своей природе не панельные, это — кросс-секция, поэтому мы рассматриваем состояния до постановки на учет в ЦЗН и выход после него, т.е. за достаточно короткий период времени. Описанное ограничение накладывается форматом предоставленных данных, а именно тем, что календарный год — это отчетный период, поэтому данные организованы по годам.

Сравнение численности потоков входящих в зарегистрированную безработицу и выходящих из нее показывает, что подавляющее большинство безработных старших возрастов переходит в регистрируемую безработицу из занятости. Потоки, выходящие в незанятость («занятый — безработный — незанятый») и «незанятый — безработный — незанятый»), более динамичны, всплеск численности безработных во время пандемии и ее снижение после намного более выражены именно в этих потоках. Наиболее многочисленным до 2021 г. был поток «занятый — безработный — незанятый». Но к 2021 г. поток выхода в занятость и незанятость после пребывания в регистрируемой безработице стал почти одинаковым, а с 2022 г. большинство лиц старших возрастов попадало в поток «занятый — безработный — занятый», т.е. граждане приходили из официальной занятости и выходили в официальную занятость. В большей степени указанная тенденция характерна для женщин, чем для мужчин. Самым малочисленным потоком из всех за весь рассматриваемый период стал «незанятый — безработный — занятый» (рис. 3–5).

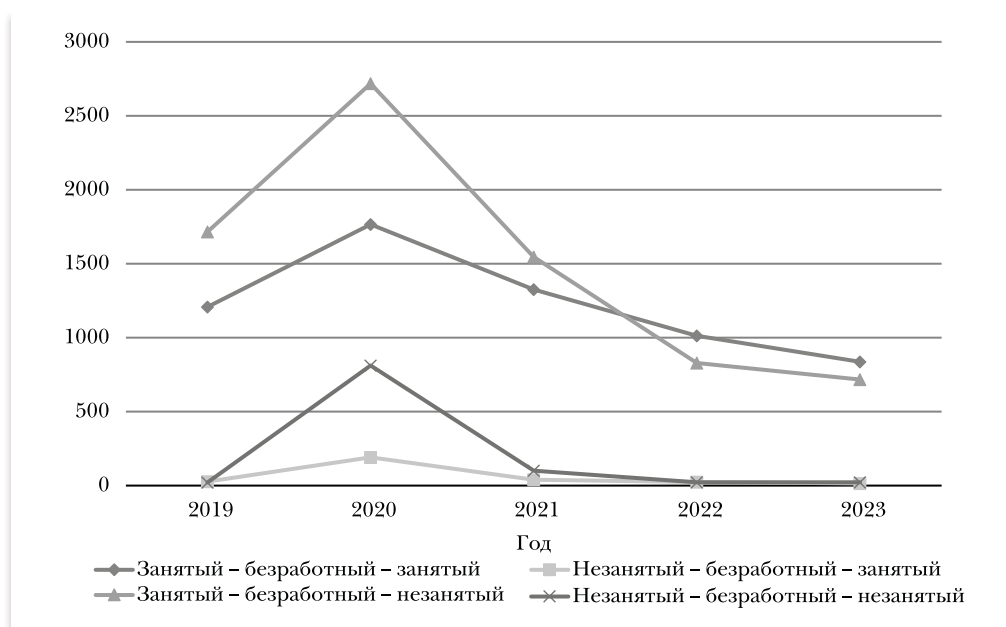
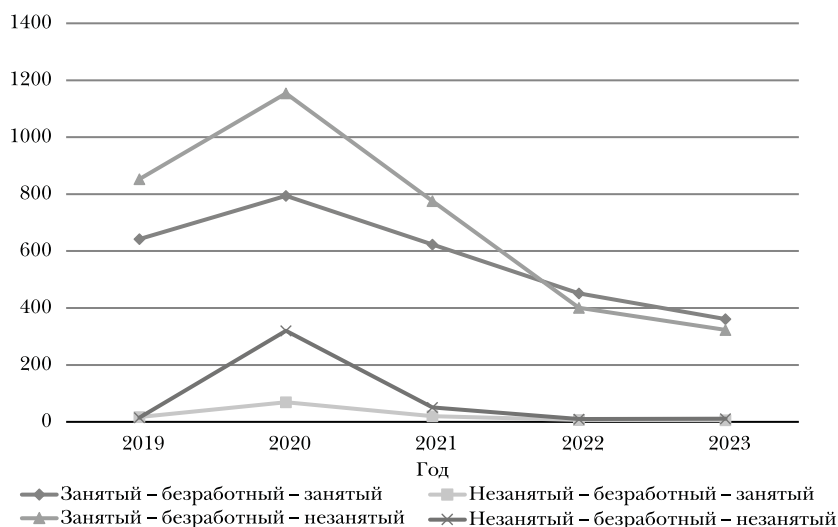


Рис. 3.

Потоки в зарегистрированную безработицу и из нее для мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше, человек

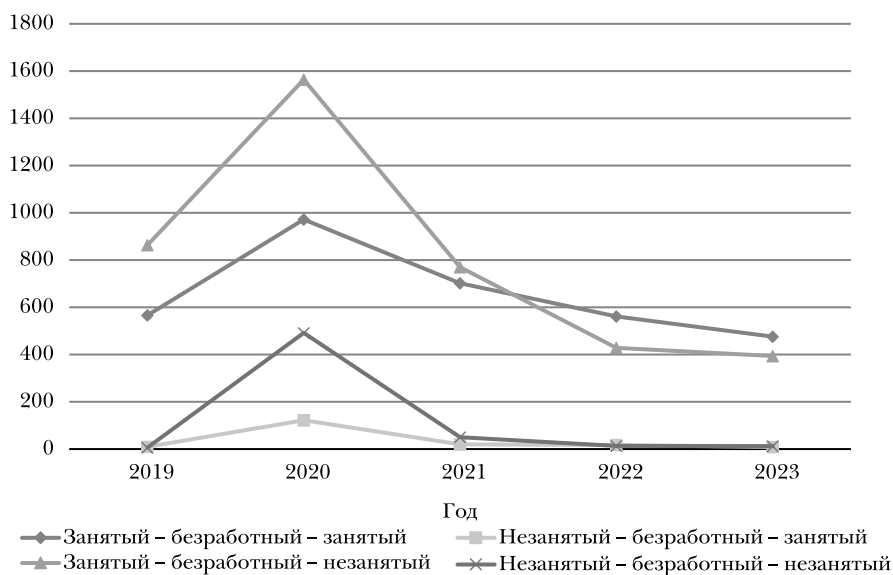
Источник: составлено авторами.

**Рис. 4.**

Потоки в зарегистрированную безработицу и из нее для мужчин 55 лет и старше, человек

Источник: составлено авторами.

Остановимся подробнее на характеристиках наиболее многочисленных потоков («занятый – безработный – незанятый» и «занятый – безработный – занятый»). Средний возраст этих потоков почти одинаковый – в незанятость

**Рис. 5.**

Потоки в зарегистрированную безработицу и из нее для женщин 50 лет и старше, человек

Источник: составлено авторами.

переходили безработные немного более старших возрастов (рис. 6), но за весь рассматриваемый период разница составляла менее года, немного увеличившись в 2022–2023 гг. Средний период пребывания в регистрируемой безработице лиц старших возрастов, переходивших в занятость и незанятость, напротив, очень отличался – в занятость безработные переходили в 1,7–1,9 раза быстрее, чем в незанятость (рис. 7).

Из остальных характеристик очень выделяются различия в переходах из безработицы в занятость и незанятость жителей городов и сел. Поток «занятый – безработный – занятый» более чем наполовину состоял из жителей сел (кроме 2020 г.), а «занятый – безработный – незанятый» в некоторые годы

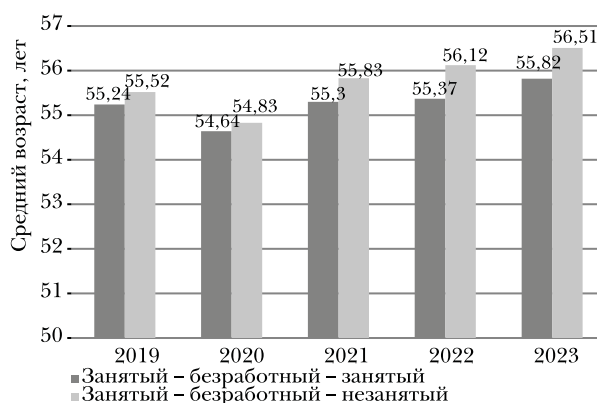


Рис. 6.

Средний возраст мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше при переходе из занятости в безработицу и выходе из безработицы в занятость и незанятость, лет

Источник: составлено авторами.

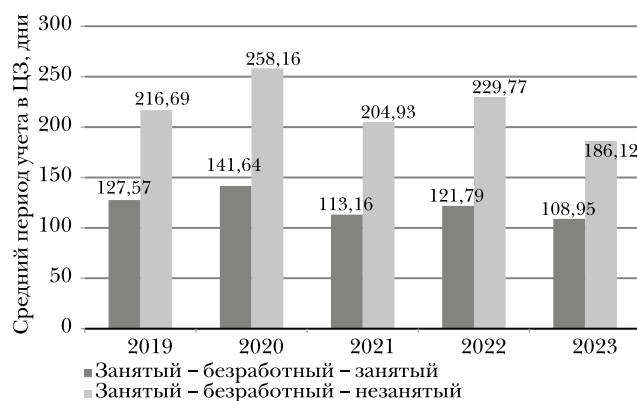


Рис. 7.

Средний период пребывания в регистрируемой безработице мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше при переходе из занятости в безработицу и выходе из безработицы в занятость и незанятость, дни

Источник: составлено авторами.

до 3/4 состоял из жителей городов (табл. 4). В 2020, 2022 и 2023 г. в потоках «занятый – безработный – незанятый» и «занятый – безработный – занятый» было больше женщин, чем мужчин. В те же 2020, 2022 и 2023 г. в потоке «занятый – безработный – занятый» распределение от безработных со средним общим образованием и ниже смещалось в сторону лиц с высшим образованием, а в потоке «занятый – безработный – незанятый» – наоборот. Распределение потока «занятый – безработный – занятый» по уровню квалификации до и после пребывания в безработице также достаточно интересно – если доли квалифицированных рабочих и специалистов среднего уровня квалификации относительно устойчивы во времени, а также до и после пребывания в безработице, то после выхода из безработицы практически во все рассматриваемые годы доля специалистов высшего уровня квалификации и руководителей ниже, а неквалифицированных рабочих – выше, чем до пребывания в регистрируемой безработице, но со временем эта разница становится меньше (табл. 4).

Таблица 4.

Распределение зарегистрированных безработных мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше по соответствующим характеристикам (доля в общей выборке), %

Характеристика	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН
Пол:										
женский	46,85	50,29	55,04	57,54	52,98	49,81	55,43	51,63	56,87	54,95
мужской	53,15	49,71	44,96	42,46	47,02	50,19	44,57	48,37	43,13	45,05
Тип населенного пункта:										
город	46,36	64,34	54,42	75,53	46,11	72,45	47,92	59,47	49,82	56,9
село	53,64	35,66	45,58	24,47	53,89	27,55	52,08	40,53	50,18	43,1
Уровень образования:										
среднее общее и ниже	19,37	13,75	18,63	32,01	17,21	15,65	16,3	19,9	12,19	18,83
среднее профессиональное	60,18	63,11	58,44	46,28	58,04	58,6	54,94	53,08	55,68	55,93
высшее и выше	20,45	23,14	22,93	21,71	24,75	25,74	28,75	27,02	32,14	25,24
Профессиональная группа* до безработицы:										
не указано	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
неквалифицированные рабочие (Low)	29,47	21,79	26,33	36,24	28,75	23,35	27,67	25,93	21,15	27,2
квалифицированные рабочие (ML)	45,28	46,56	46,94	37,64	40,15	45,28	38,24	41,13	40,26	42,82
специалисты среднего уровня квалификации (Medium)	7,78	9,03	9,29	7,69	10,04	8,15	10,38	6,39	10,04	6,83
специалисты высшего уровня квалификации; руководители (High)	17,47	22,61	17,44	18,43	21,06	23,22	23,72	26,54	28,55	23,15

Окончание таблицы 4.

Характеристика	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН	ЗБЗ	ЗБН
Профессиональная группа* после безработицы:										
Low	36,42	–	34,77	–	33,43	–	28,56	–	21,03	–
ML	40,89	–	39,07	–	37,89	–	39,62	–	41,22	–
Medium	7,28	–	8,04	–	10,11	–	9,39	–	11,59	–
High	15,4	–	18,12	–	18,57	–	22,43	–	26,16	–

* Профессиональные группы по последнему месту работы выделены авторами по ОКЗ-2014 следующим образом: неквалифицированные рабочие – соответствует 9 группе ОКЗ-2014 (Low); квалифицированные рабочие – 6, 7, 8 группы ОКЗ-2014 (ML), включают квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства; квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта и рабочих родственных занятий; операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей. Специалисты среднего уровня – 3, 4, 5 группы ОКЗ-2014 (Medium): специалисты среднего уровня квалификации; служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием. Специалисты высшего уровня – 1, 2 группы ОКЗ-2014 (High): специалисты высшего уровня квалификации; руководители.

Источник: составлено авторами.

5. Оценки вероятностей трудоустройства на работу с разным уровнем квалификации

Помимо того, откуда приходят и куда выходят зарегистрированные безработные старших возрастов, нас интересовал вопрос об их трудоустройстве после эпизода пребывания в регистрируемой безработице. К счастью, наши данные содержали информацию о месте трудоустройства после выхода из безработицы, а также о том, самостоятельно ли устроился на работу индивид или его трудоустроила служба занятости и обращался ли он в службу занятости повторно. У нас не было информации о том, насколько длительным был период занятости индивида после выхода из безработицы, что часто оценивают в зарубежных исследованиях (Tuit, Ours, 2010; Boeri, Macis, 2010; Gonzalez-Rozada, Ruffo, 2016; Кууга, Pesola, 2020; Brown et al., 2021), но мы смогли выделить уровни требуемой на рабочем месте квалификации до и после пребывания индивида в регистрируемой безработице. Мы оцениваем вероятности трудоустройства зарегистрированных безработных старших возрастов на новое место работы с более низкой квалификацией, чем предыдущая; с квалификацией того же уровня, что и предыдущая; с более высокой квалификацией, чем предыдущая, с помощью мультиномиальной логистической регрессии для всей выборки, а также отдельно для мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше.

Мультилогит – мощный инструмент для моделирования вероятностей выбора или перехода между дискретными состояниями. Его преимущества – простота интерпретации и широкое применение. Модель мультилогита описывает вероятность выбора определенного варианта из набора альтернатив, основываясь на характеристиках этих вариантов и характеристиках субъекта, делающего выбор. В нашем случае на рынок труда выходят n безработных из множества $I = \{1, \dots, n\}$. Каждый безработный делает выбор из конечного множества альтернатив $J = \{1, \dots, m\}$.

Выбор безработного i описывается с помощью решающей функции $y_i : I \rightarrow J$. Также предполагается, что при выборе безработный максимизирует полезность своего выбора (u_{ij}). Данная полезность зависит от ряда параметров, как определяющих саму альтернативу, так и индивидуальные характеристики субъекта:

$$u_{ij} = x'_i \beta_j + \varepsilon_{ij}, \quad (1)$$

где $x'_i = (x_{i1}, \dots, x_{ik})$ – переменные, влияющие на выбор; $\beta_j = (\beta_{j1}, \dots, \beta_{jk})'$ – коэффициенты, соответствующие альтернативе j .

Тогда вероятность выбора альтернативы j равна вероятности того, что полезность от выбора является наибольшей:

$$P(y_i = j) = P(u_{ij} = \max(u_{i1}, \dots, u_{im})). \quad (2)$$

Для моделирования данной вероятности в (McFadden, Zarembka, 1973) была предложена мультиномиальная логит-модель, предполагающая, что ошибки модели имеют распределение Гумбеля:

$$P(y_i = j) = \exp\{x'_i \beta_j\} / \left[1 + \sum_{j=1}^m \exp\{x'_i \beta_j\} \right]. \quad (3)$$

Как и в бинарной логит-модели, для интерпретации результатов модели используются средние предельные эффекты, которые показывают, как изменится вероятность выбора альтернативы j при малых изменениях фактора:

$$AMPE_{jl} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P(y_i = j | x'_i \beta_j) \left(\beta_{jl} - \sum_{s=2}^m P(y_i = s) \beta_{sl} \right). \quad (4)$$

В качестве независимых переменных мы используем возраст, поскольку с возрастом трудоустройство становится сложнее; число дней учета в центре занятости, так как предполагаем, что чем дольше безработный состоит на учете, тем ниже будут его притязания относительно новой работы; пол, поскольку из предыдущих исследований нам известно, что женщины и мужчины по-разному выходят из регистрируемой безработицы (Гильтман и др., 2024); тип населенного пункта (город или село), так как возможности занятости в городах и сельской местности существенно различаются. В регрессоры включаем образование и квалификационную группу (до безработицы), потому что более образованные и квалифицированные работники, как правило, быстрее и легче находят работу, включая работников старших возрастов; повторное обращение используем как бинарную переменную (было или не было), которая показывает насколько ценным оказался опыт взаимодействия безработного со службой занятости – это может быть не только трудоустройство, но и получение пособия, а также повышение квалификации. В качестве бинарной переменной мы используем самостоятельное трудоустройство, что показывает насколько активен и конкурентоспособен был сам безработный после регистрации в службе занятости; и год, определяя 2019 г. как базу сравнения, так как в пандемийном 2020 г. и постпандемийном 2021 г. было много мероприятий, осуществлявшихся через центры занятости и нацеленных на поддержку безработных граждан.

В табл. 5 приведены оценки вероятностей трудоустройства на работу с разным уровнем квалификации для всей выборки, т.е. мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше. Результаты показывают, что возраст оказался значимым только в оценках вероятностей перехода на работу с более высокой квалификацией, чем предыдущая, – каждый год ожидаемо снижает ее на 0,5%.

Таблица 5.

Оценки вероятностей трудоустройства на работу с разным уровнем квалификации мужчин 55 лет и старше и женщин 50 лет и старше

Переменная	Уровень	Предельные эффекты для перехода на работу для мужчин и женщин:		
		с более низкой квалификацией, чем предыдущая	с квалификацией того же уровня, что и на предыдущая	с более высокой квалификацией, чем предыдущая
Возраст, год		0,0026 0,0015	0,0027 (0,0031)	–0,0053*** (0,0016)
Число дней учета в ЦЗ, дни		0,0001*** (0,0000)	–0,0002*** (0,0000)	0,00002 (0,00003)
Пол (база сравнения «Женский»)	Мужской	–0,0214 (0,0133)	0,0220 (0,0199)	–0,0006 (0,0113)
Тип населенного пункта (база сравнения «Город»)	Село	0,0577*** (0,0110)	–0,0335** (0,0131)	–0,0242** (0,0084)
Образование (база сравнения «Среднее образование и ниже»)	Высшее и выше	–0,1375*** (0,0247)	–0,1292*** (0,0286)	0,2667*** (0,0157)
	Среднее профессиональное	–0,0360 (0,0228)	–0,1178*** (0,0235)	0,1539*** (0,0066)
Квалификационная группа (база сравнения «ML»)	High	0,2212*** (0,0224)	–0,1174*** (0,0235)	–0,1039*** (0,0078)
	Medium	0,1908*** (0,0248)	–0,2501*** (0,0258)	0,4116*** (0,0150)
	Low	–0,2308*** (0,0088)	–0,1808*** (0,0169)	0,0593*** (0,0158)
	Не указано	–0,2308*** (0,0088)	–0,6546*** (0,0122)	0,8855*** (0,0094)
Повторное обращение	Да	–0,0064 (0,0098)	–0,0067 (0,0120)	0,0131 (0,0080)
Самостоятельное трудоустройство	Да	–0,0677*** (0,0103)	0,0414** (0,0127)	0,0263** (0,0084)
Год (база сравнения 2019 г.)	2020	–0,0098 (0,0139)	–0,0030 (0,0164)	0,0128 (0,0104)
	2021	–0,0078 (0,0148)	–0,0173 (0,0174)	0,0251* (0,0112)
	2022	–0,0341* (0,0154)	–0,0022 (0,0185)	0,0363** (0,0123)
	2023	–0,0473** (0,0158)	0,0046 (0,0198)	0,0427** (0,0137)

Примечание. В круглых скобках приведены стандартные ошибки. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: составлено авторами.

Число дней учета в центрах занятости не очень сильно, но статистически значимо, увеличивает вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая (на 0,01%), и снижает вероятность трудоустройства на работу с квалификацией того же уровня, что и на предыдущем месте работы, на 0,02%. Для жителей сельской местности вероятность трудоустройства

на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая, выше, чем для жителей городов, на 5,77%, а на работу с той же квалификацией или выше — ниже на 3,35 и 2,42% соответственно.

Зарегистрированные безработные старших возрастов, имеющие высшее образование, трудоустраивались на работу с более высокой квалификацией, чем предыдущая, с вероятностью на 26,67% выше, на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая, на 13,75% ниже, а на работу с той же квалификацией — на 12,92% ниже, чем те из них, кто имел среднее образование и ниже. Для безработных со средним профессиональным образованием ситуация очень похожа — вероятность трудоустройства на работу с квалификацией того же уровня была на 11,78% ниже, а с более высокой квалификацией — на 15,39% выше, чем у безработных со средним образованием и ниже.

Что касается квалификационной группы, то здесь базой сравнения выступали квалифицированные рабочие (6–8 группы ОКЗ-2014), поэтому далее опишем результаты оценок вероятностей трудоустройства на работу с различными уровнями квалификации по сравнению с квалифицированными рабочими. Вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией выше у тех, кто на предыдущем месте работы занимал должности специалистов высшего уровня квалификации и/или руководителей (на 22,12%) и специалистов среднего уровня квалификации (на 19,08%), на 23,08% ниже — у неквалифицированных рабочих, а также тех, у кого квалификация на последнем месте работы не была указана. Интересно, что при оценке вероятностей трудоустройства на работу того же уровня квалификации — именно у квалифицированных рабочих вероятность такого трудоустройства была выше, чем у остальных квалификационных групп по последнему месту работы (на 11,74% — по сравнению со специалистами высшего уровня квалификации, руководителями, на 25,01% — специалистами среднего уровня квалификации; на 18,08% — неквалифицированными рабочими; на 65,46% — теми, чья квалификация не была указана, см. табл. 5). Вероятность трудоустройства на работу более высокой квалификации ниже, чем у квалифицированных рабочих, у специалистов высшего уровня квалификации, руководителей (на 10,39%), и выше — у всех других профессиональных групп (см. табл. 5).

Вполне ожидаемы также оценки вероятностей для самостоятельного трудоустройства — этот способ трудоустройства повышает вероятности трудоустройства на работу той же или более высокой квалификации на 4,14 и 2,63% соответственно и снижает вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией на 6,77% по сравнению с трудоустройством по направлению центров занятости (см. табл. 5). Базой для сравнения по годам выступал 2019 г. — мы видим, что с 2021 г. повышалась вероятность трудоустройства на работу с более высокой квалификацией, а с 2022 г. снижалась вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая (см. табл. 5).

Несмотря на то что пол оказался незначимым для оценок вероятностей трудоустройства на работу с разным уровнем квалификации для всей выборки, результаты, полученные отдельно для мужчин и женщин, отличаются друг от друга (табл. 6–7). Далее предлагаем обратить внимание только на те результаты, которые демонстрируют наиболее выраженные различия для мужчин (табл. 6) и женщин (табл. 7). Для мужчин незначимым оказался возраст (табл. 6), тогда как для

женщин каждый год повышает вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией на 0,43% и снижает вероятность трудоустройства на работу с более высокой квалификацией, чем предыдущая, на 0,92% (табл. 7). Для женщин намного более значимыми оказались коэффициенты при переменной высшего образования – его наличие повышает вероятность трудоустройства на работу с более высокой квалификацией более чем на 30%, тогда как для мужчин – только на 19% по сравнению с безработными того же пола, но не имеющими профессионального образования (табл. 6, 7).

Таблица 6.

Оценки вероятностей трудоустройства на работу с разным уровнем квалификации мужчин 55 лет и старше

Переменная	Уровень	Предельные эффекты для перехода на работу для мужчин		
		с более низкой квалификацией, чем предыдущая	с квалификацией того же уровня, что и предыдущая	с более высокой квалификацией, чем предыдущая
Возраст, год		0,0015 (0,0023)	–0,0017 (0,0043)	0,0002 (0,0020)
Число дней учета в ЦЗ, дни		0,0002*** (0,0001)	–0,0002* (0,0001)	–0,00003 (0,00004)
Тип населенного пункта (база сравнения «Город»)	Село	0,0532*** (0,0150)	–0,0330 (0,0184)	–0,0203 (0,0118)
Образование (база сравнения «Среднее образование и ниже»)	Высшее и выше	–0,1217*** (0,0304)	–0,0690 (0,0402)	0,1907*** (0,0263)
	Среднее профессиональное	–0,0292 (0,0249)	–0,1183*** (0,0263)	0,1475*** (0,0095)
Квалификационная группа (база сравнения «ML»)	High	0,3231*** (0,0440)	–0,2834*** (0,0443)	–0,0397*** (0,0053)
	Medium	0,4447*** (0,0448)	–0,5279*** (0,0386)	0,4452*** (0,0210)
	Low	–0,2363*** (0,0112)	–0,2089*** (0,0237)	0,0831** (0,0264)
	Не указано	–0,2363*** (0,0112)	–0,7240*** (0,0121)	0,9603*** (0,0053)
Повторное обращение	Да	–0,0298* (0,0137)	0,0085 (0,0168)	0,0214* (0,0109)
Самостоятельное трудоустройство	Да	–0,1160*** (0,0141)	0,0776*** (0,0181)	0,0384** (0,0123)
Год (база сравнения 2019 г.)	2020	0,0346 (0,0182)	–0,0473* (0,0222)	0,0127 (0,0143)
	2021	0,0376 (0,0197)	–0,0501* (0,0234)	0,0125 (0,0145)
	2022	0,0178 (0,0214)	–0,0273 (0,0256)	0,0095 (0,0159)
	2023	–0,0289 (0,0210)	0,0050 (0,0270)	0,0239 (0,0184)

Примечание. В круглых скобках приведены стандартные ошибки. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: составлено авторами.

Таблица 7.

Оценки вероятностей трудоустройства на работу с разным уровнем квалификации женщин 50 лет и старше

Переменная	Уровень	Предельные эффекты для перехода на работу для женщин		
		с более низкой квалификацией, чем предыдущая	с квалификацией того же уровня, что и предыдущая	с более высокой квалификацией, чем предыдущая
Возраст, год		0,0043* (0,0020)	0,0049 (0,0043)	–0,0092*** (0,0023)
Число дней учета в ЦЗ, дни		0,0001* (0,0001)	–0,0002** (0,0001)	0,00007 (0,00005)
Тип населенного пункта (база сравнения «Город»)	Село	0,0635*** (0,0158)	–0,0307 (0,0184)	–0,0328** (0,0119)
Образование (база сравнения «Среднее образование и ниже»)	Высшее и выше	–0,1733*** (0,0440)	–0,1288** (0,0468)	0,3021*** (0,0186)
	Среднее профессиональное	–0,0493 (0,0431)	–0,1120** (0,0435)	0,1613*** (0,0092)
Квалификационная группа (база сравнения «ML»)	High	0,1817*** (0,0249)	0,0049 (0,0279)	–0,1866*** (0,0151)
	Medium	0,1001*** (0,0265)	–0,1170*** (0,0307)	0,3616*** (0,0224)
	Low	–0,2351*** (0,0140)	–0,1265*** (0,0251)	0,0169 (0,0230)
	Не указано	–0,2351*** (0,0140)	–0,5639*** (0,0200)	0,7990*** (0,0167)
Повторное обращение	Да	0,0113 (0,0137)	–0,0174 (0,0167)	0,0061 (0,0115)
Самостоятельное трудоустройство	Да	–0,0297* (0,0144)	0,0134 (0,0174)	0,0164 (0,0118)
Год (база сравнения 2019 г.)	2020	–0,0614** (0,0208)	0,0453 (0,0238)	0,0161 (0,0149)
	2021	–0,0570** (0,0218)	0,0212 (0,0255)	0,0358* (0,0168)
	2022	–0,0878*** (0,0223)	0,0318 (0,0265)	0,0560** (0,0181)
	2023	–0,0766** (0,0234)	0,0210 (0,0283)	0,0556** (0,0198)

Примечание. В круглых скобках приведены стандартные ошибки. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: составлено авторами.

Для группы квалифицированных рабочих (по последнему месту работы) у мужчин существенно выше вероятности трудоустройства на работу той же квалификации, чем у женщин, для всех квалификационных групп. Так, у мужчин, занимавших должности специалистов высшего уровня квалификации или руководителей по последнему месту работы, вероятность трудоустройства на работу того же уровня квалификации была на 28,34% ниже, чем у квалифицированных рабочих мужского пола, у женщин этот показатель оказался незначимым; у специалистов среднего уровня квалификации мужского пола — на 52,79% ниже, женского — на 11,7%; неквалифицированных рабочих мужчин — на 20,89%, женщин — на 12,65% (см. табл. 6 и 7).

Для мужчин, в отличие от женщин, значима переменная «повторное обращение», означающая, что данный эпизод пребывания в статусе зарегистрированного безработного не первый в жизни индивида. Исключительно у мужчин повторное обращение снижает вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая, на 2,98% и повышает вероятность трудоустройства на работу с более высокой квалификацией, чем предыдущая, на 2,14%. (см. табл. 6). Также для мужчин намного выше важность самостоятельного трудоустройства: для женщин самостоятельное трудоустройство снижает вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая, на 2,97%, тогда как для мужчин — на 11,6%, при этом повышается вероятность трудоустройства на работу с квалификацией того же уровня, что и предыдущая, — на 7,76%, на работу с более высокой квалификацией, чем предыдущая, — на 3,84% (см. табл. 6–7). Обратная ситуация наблюдается в отношении года обращения в центры занятости: для мужчин год обращения в подавляющем большинстве случаев не имел значения (см. табл. 6), у женщин, напротив, в 2020–2023 гг. вероятность трудоустройства на работу с более низкой квалификацией, чем предыдущая, была ниже, чем в 2019 г., при этом в 2021–2023 гг. вероятность трудоустройства на работу с более высокой квалификацией, чем предыдущая, была выше, чем в 2019 г.

6. Заключение и дискуссия

Результаты исследования показали, что после эпизода пребывания в регистрируемой безработице в занятость на самом деле переходят наиболее образованные безработные. Возраст безработных, переходящих в занятость и незанятость, практически одинаковый, что может быть связано с тем, что с каждым годом продолжительность трудовой жизни и возможности для занятости лиц старших возрастов увеличиваются, как это уже было показано в обзоре литературы.

Интересно, что численность зарегистрированных безработных старших возрастов намного более стабильна по сравнению с другими возрастными группами. Ожидаемо в занятость из зарегистрированной безработицы чаще переходят лица с высшим образованием, при этом контринтуитивными выглядят выводы о том, что из безработицы в занятость чаще переходят жители сел и неквалифицированные рабочие, тогда как в незанятость — специалисты высшего уровня квалификации и руководители. Объяснить полученные результаты можно более устойчивым финансовым положением индивидов, проживающих

в городах и занимающих высокие позиции по предыдущему месту работы — они могут себе позволить раньше уйти в неактивность, чем неквалифицированные рабочие, либо продолжить заниматься поиском работы самостоятельно.

Возможно, более конкурентоспособным работникам регистрация в качестве безработного нужна именно для более раннего выхода на пенсию и/или получения других льгот. Что касается жителей сел, то они имеют возможность раньше перейти в незанятость, так как, как правило, помимо работы, имеют подсобное хозяйство, которым занимаются вместе с членами семьи. При этом анализ показал, что они чаще переходят из состояния зарегистрированной безработицы в официальную занятость. С нашей точки зрения, описанная ситуация может объясняться тем, что за помощью в ЦЗН жители сел обращаются тогда, когда им на самом деле нужна помощь с трудоустройством. Поскольку доступность государственных услуг в селах зачастую гораздо хуже, чем в городах, зарегистрироваться в качестве безработного жителям сел может быть сложнее, поэтому само решение об обращении в Центр занятости принимается и реализуется более ответственно.

Оценки вероятностей трудоустройства на работу с разными уровнями квалификации показали, что на рабочие места, требующие более низкой квалификации, чем до пребывания в регистрируемой безработице, с большей вероятностью переходят жители сел, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, руководители, что может быть связано с их невысокой для своей профессиональной группы конкурентоспособностью, а также ограниченным числом вакансий для достаточно высоких позиций, имеющихся в Службе занятости.

Число дней учета в центрах занятости также повышает вероятность перехода на работу с более низким уровнем квалификации. Вероятность трудоустройства на работу того же уровня квалификации, что и до попадания в регистрируемую безработицу, выше у квалифицированных рабочих и тех, кто трудоустраивается самостоятельно, причем предельные эффекты результатов в обоих случаях выше у мужчин, чем у женщин. На рабочие места, требующие более высокого уровня квалификации, чем по предыдущему месту работы, с большей вероятностью трудоустраивались те безработные старших возрастов, кто имел профессиональное образование (среднее и высшее), неквалифицированные рабочие и специалисты среднего уровня квалификации, а также те, кто трудоустраивался самостоятельно и вставал на учет в Центр занятости в 2021–2023 гг., последнее особенно выражено у женщин.

Год постановки на учет можно интерпретировать как *прокси* для мер поддержки безработных граждан старших возрастов со стороны государства в период пандемии и постпандемии, а также во время второй санкционной волны. Снижение вероятности трудоустройства на позиции, где требуется квалификация ниже, чем на предыдущей работе, и повышение вероятности трудоустройства на рабочие места, которые требуют более высокой квалификации, в рассматриваемом периоде может также отражать реакцию рынка труда на рост числа вакансий при одновременном исчерпании ресурса занятости работников старших возрастов, о чем говорилось в первой части работы при постановке проблемы. Помимо этого для трудоустройства женщин на позиции не ниже, чем на предыдущей работе, важен относительно более молодой возраст и нали-

чие высшего образования, для мужчин – факт повторного обращения в центры занятости, что может быть связано с переподготовкой безработных мужчин по направлению Службы занятости и более высокой их конкурентоспособностью при повторном обращении.

В целом, можно сделать вывод, что безработные старших возрастов проявляют высокую экономическую активность и не спешат покидать рынок труда. Основываясь на полученных результатах, можно предположить, что именно трудоустройство является причиной регистрации лиц старших возрастов в качестве безработных, особенно тех, кто очевидно испытывает сложности с самостоятельным трудоустройством (жители сел, неквалифицированные рабочие). Гендерные различия выхода из регистрируемой безработицы в занятость лиц старших возрастов могут быть объяснены лучшим соответствием образования и квалификации безработных и вакансий, имеющихся в распоряжении служб занятости – мужчины чаще становятся квалифицированными рабочими, женщины занимают рабочие места, требующие высшего образования.

В качестве возможного направления будущих исследований по данной теме можно предложить вариант оценки расширенной версии мультилогита, включив в модель не только варианты трудоустройства с разными уровнями квалификации, но и отказ от трудоустройства. Пока что в имеющихся данных для такого рода оценок не хватает информации непосредственно об отказе от трудоустройства, при этом существуют ненаблюдаемые напрямую в обследовании характеристики предлагаемых рабочих мест и/или предпочтений работников.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Вишневская Н.Т.** (2017). Работники старших возрастов на рынке труда в странах ОЭСР // *Экономический журнал ВШЭ*. Т. 21. № 4. С. 680–701. [**Vishnevskaya N.T.** (2017). Older workers in the OECD labour market. *HSE Economic Journal*, 21 (4), 680–701 (in Russian).]
- Гильтман М.А., Антосик Л.В., Токарева О.Е., Обухович Н.В.** (2021). Повышение пенсионного возраста в России: итоги 2019 г. Пример Тюменской области // *Вопросы государственного и муниципального управления*. № 2. С. 154–182. [**Giltman M.A., Antosik L.V., Tokareva O.Ye., Obukhovich N.V.** (2021). Increasing pension age in Russia: 2019 Results. Case study: Tyumen region. *Public Administration Issues*, 2, 154–182 (in Russian).]
- Гильтман М.А., Мерзлякова А.Ю., Мурзагулова Р.Ф.** (2024). Факторы, влияющие на вероятность трудоустройства официально зарегистрированных безработных // *Вопросы экономики*. № 7. С. 112–135. [**Giltman M.A., Merzlyakova A.Yu., Murzagulova R.F.** (2024). Factors affecting the probability of employment of officially registered unemployed. *Voprosy Ekonomiki*, 7, 112–135 (in Russian).]
- Гимпельсон В.Е.** (2022). Зарплата и потоки на российском рынке труда в условиях кризиса // *Вопросы экономики*. № 2. С. 69–94. [**Gimpelson V.E.** (2022). Wages and labor market flows in times of the corona crisis. *Voprosy Ekonomiki*, 2, 69–94 (in Russian).]
- Гимпельсон В.Е., Зинченко Д.И.** (2019). Цена возраста: заработная плата работников в старших возрастах // *Вопросы экономики*. № 11. С. 35–62. [**Gimpelson V.E., Zinchenko D.I.** (2019). Cost of getting older: Wage of older workers. *Voprosy Ekonomiki*, 2, 69–94 (in Russian).]

- Гимпельсон В.Е., Шарунина А.В.** (2015). Потоки на российском рынке труда: 2000–2012 гг. // *Экономический журнал Высшей школы экономики*. Т. 19. № 3. С. 313–348. [**Gimpelson V.E., Sharunina A.V.** (2015). Flows in the Russian labor market: 2000–2012. *HSE Economic Journal*, 19 (3), 313–348 (in Russian).]
- Горлин Ю.М., Ляшок В.Ю., Малева Т.М.** (2018). Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски // *Экономическая политика*. Т. 13. № 1. С. 148–179. [**Gorlin Yu.M., Lyashok V.Yu., Maleva T.M.** (2018). Raising the retirement age: Positive effects and probable risks. *Economic Policy*, 13 (1), 148–179 (in Russian).]
- Денисенко М.Б., Варшавская Е.Я.** (2017). Продолжительность трудовой жизни в России // *Экономический журнал ВШЭ*. Т. 21. № 4. С. 592–622. [**Denisenko M.B., Varshavskaya E.Ya.** (2017). Working life expectancy in Russia. *HSE Economic Journal*, 21 (4), 592–622 (in Russian).]
- Зудина А.А.** (2024). «Поклоление локдауна»: динамика молодежного рынка труда в условиях пандемии COVID-19 // *Мир России: Социология, этнология*. Т. 33. № 2. С. 6–31. [**Zudina A.A.** (2024). “Lockdown Generation”: Youth labor market dynamics during the COVID-19 pandemic. *Universe of Russia: Sociology, Ethnology*, 33 (2), 6–31 (in Russian).]
- Иванова М.А.** (2018). Пенсионная система и трудовая активность: международный опыт // *Вопросы экономики*. № 10. С. 53–75. [**Ivanova M.A.** (2018). Pension system and labor activity: International experience. *Voprosy Ekonomiki*, 10, 53–75 (in Russian).]
- Капелюшников Р.И.** (2019). Феномен старения населения: экономические эффекты // *Экономическая политика*. Т. 14. № 3. С. 8–53. [**Kapeliushnikov R.I.** (2019). The phenomenon of population aging: Major economic effects. *Economic Policy*, 14 (3), 8–53 (in Russian).]
- Капелюшников Р.И.** (2022). Анатомия коронакризиса через призму рынка труда // *Вопросы экономики*. № 2. С. 33–68. [**Kapelyushnikov R.I.** (2022). The anatomy of the corona crisis through the lens of the labor market adjustment. *Voprosy Ekonomiki*, 2, 33–68 (in Russian).]
- Капелюшников Р.И.** (2023). Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов // *Вопросы экономики*. № 8. С. 5–37. [**Kapeliushnikov R.I.** (2023). The Russian labor market: A statistical portrait on the crises background. *Voprosy Ekonomiki*, 5, 5–37 (in Russian).]
- Капелюшников Р.И.** (2024). Экспансия вакансий на российском рынке труда: динамика, структура, триггеры // *Вопросы экономики*. № 7. С. 81–111. [**Kapeliushnikov R.I.** (2024). Expansion of vacant jobs in the Russian labor market: Dynamics, composition, triggers. *Voprosy Ekonomiki*, 7, 81–111 (in Russian).]
- Капелюшников Р.И., Ощепков А.Ю.** (2014). Российский рынок труда: парадоксы пост-кризисного развития // *Вопросы экономики*. № 7. С. 66–92. [**Kapeliushnikov R.I., Oshchepkov A.Y.** (2014). The Russian labor market: Paradoxes of post-crisis performance. *Voprosy Ekonomiki*, 7, 66–92 (in Russian).]
- Копыток В.К.** (2022). Размер поддержки и продолжительность регистрируемой безработицы в России: метод регрессии с изломом // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (54). С. 156–175. [**Kopytok V.K.** (2022). Unemployment benefits and duration of registered unemployment in Russia: Regression kink design. *Journal of the New Economic Association*, 2 (54), 156–175 (in Russian).]

- Копыток В.К., Кузьмина Ю.В.** (2020). Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные? Аналитическая записка. *Центр перспективных управленческих решений*. М.: ЦПУР. 38 с. [**Kopytok V.K., Kuzmina Yu.V.** (2020). Unemployment during COVID-19: What can administrative data tell? Analytical note. *Center for Advanced Management Solutions*. Moscow: TSPUR. 38 p. (in Russian).]
- Лукьянова А.Л., Капелюшников Р.И.** (2019). Работники предпенсионного и пенсионного возраста на российском рынке труда: тенденции в реаллокации занятости // *Вопросы экономики*. № 11. С. 5–34. [**Lukyanova A.L., Kapeliushnikov R.I.** (2019). Older workers in the Russian labor market: Industrial and occupational composition of employment. *Voprosy Ekonomiki*, 11, 5–34 (in Russian).]
- Ляшок В.Ю.** (2022). Санкции и российский рынок труда: эффект пока не очевиден // *Экономическое развитие России*. Т. 29. № 8. С. 50–55. [**Lyashok V.Yu.** (2022). Sanctions and Russian labor market: The effect is not yet evident. *Russian Economic Development*, 29 (8), 50–55 (in Russian).]
- Ляшок В.Ю.** (2024). Изменение трудового поведения населения старшего возраста в 2018–2023 гг. // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 4 (65). С. 276–283. [**Lyashok V.Yu.**, (2024). Changes in the working behavior of the older population in 2018–2023. *Journal of the New Economic Association*, 4 (65), 276–283 (in Russian).]
- Ляшок В.Ю., Варшавская Е.Я.** (2022). Региональная дифференциация возраста выхода с рынка труда в России // *Экономика региона*. Т. 18. № 3. С. 714–726. [**Lyashok V.Yu., Varshavskaya E.Ya.** (2022). Interregional differentiation of the age of exit from the labour market in Russia. *Economy of Regions*, 18 (3), 714–726 (in Russian).]
- Ляшок В.Ю., Рощин С.Ю.** (2017). Молодые и пожилые работники на российском рынке труда: являются ли они конкурентами? // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 1 (33). С. 117–140. [**Lyashok V.Yu., Roshchin S.Yu.** (2017). Young and older workers in the Russian labor market: Are they competitors? *Journal of the New Economic Association*, 1 (33), 117–140 (in Russian).]
- Солнцев С.А., Емелина Н., Лопатина М.В.** (2021). Особенности безработицы на российском рынке труда: информационный бюллетень. Под науч. ред. С.А. Солнцева, С.Ю. Рощина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 53 с. [**Solntsev S.A., Emelina N., Lopatina M.V.** (2021). *Features of unemployment in the Russian labor market: an information bulletin*. Moscow: National Research University Higher School of Economics. 53 p. (in Russian).]
- Boeri T., Macis M.** (2010). Do unemployment benefits promote or hinder job reallocation? *Journal of Development Economics*, 93, 109–125.
- Brown A., Kohlbrecher B., Merkle C., Snower D.** (2021). The effects of productivity and benefits on unemployment: Breaking the link. *Economic Modelling*, 94, 967–980. DOI: 10.1016/j.econmod.2020.02.037
- Gielen A., Ours J. van** (2006). Age-specific cyclical effects in job reallocation and labor mobility. *Labour Economics*, 13 (4), 493–504.
- Gonzalez-Rozada M., Ruffo H.** (2016). Optimal unemployment benefits in the presence of informal labor markets. *Labour Economics*, 41, 204–227. DOI: 10.1016/j.labeco.2016.06.001
- Kyyrä T., Pesola H.** (2020). The effects of unemployment benefit duration: Evidence from residual benefit duration. *Labour Economics*, 65, C. DOI: 10.1016/j.labeco.2020.101859

- McFadden D., Zarembka P.** (1973). Condition logit analysis of qualitative choice behavior. In: P. Zarembka (ed.). *Frontiers in Econometrics*. N.Y.: Academic Press, 105–142.
- Ronald L.** (2003). The demographic transition: Three centuries of fundamental change. *Journal of Economic Perspectives*, 17 (4), 167–190. DOI: 10.1257/089533003772034943
- Tuit S., Ours J.C. van** (2010). How changes in unemployment benefit duration affect the inflow into unemployment. *Economics Letters*, 109, 105–107. DOI: 10.2139/ssrn.1535276

Поступила в редакцию 19.06.2025

Received 19.06.2025

M.A. Giltman

Tyumen State University, Tyumen, Russia

A.Yu. Merzljakova

Tyumen State University, Tyumen, Russia

N.V. Obukhovich

Tyumen State University, Tyumen, Russia

O.E. Tokareva

Tyumen State University, Tyumen, Russia

Employment of registered unemployed older people during the period of retirement age increase⁵

Abstract. The increase in the retirement age, which began in 2019, led to the emergence of a number of benefits and advantages that pre-retirees can receive by registering at the Employment center as unemployed. In this paper an attempt is made to find out how successfully older people find employment after being in an episode of registered unemployment. For this purpose, the flows of transition between the formal statuses of «employed», «registered unemployed» and «unemployed» are analyzed in terms of gender, age, education, qualifications at the previous place of work etc. Using multinomial logistic regression the probabilities of being employed with lower, higher, or the same qualifications as in the previous job are estimated. The analysis is based on administrative microdata on registered unemployed for 2019–2023 provided by the Department of Labor and Employment of the Tyumen Region. The results showed that the age of older people moving into employment and unemployment is almost the same, while education is different. The availability of professional education, self-employment, the position of a skilled worker in a previous job and a number of other factors increase the likelihood of employment with the same or higher qualifications. The options for getting out of registered unemployment for older people differ for men and women.

Keywords: *employment, pensioners, pre-retirees, employment center, employment service, unemployment, multinomial logistic regression, multilogit.*

JEL Classification: J26, J64, J65.

For reference: **Giltman M.A., Merzljakova A.Yu., Obukhovich N.V., Tokareva O.E.** (2026). Employment of registered unemployed older people during the period of retirement age increase. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 127–152 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_127-152

EDN: FKDNQK

⁵ The author's team expresses its gratitude to the Department of Labor and Employment of the Tyumen region for the data provided.

П.Ф. Андрукович
ЦЭМИ РАН, Москва

Технологические волны Н.Д. Кондратьева и динамика ВВП

Аннотация. В начале статьи дается обзор теоретических работ о наличии циклов в процессе экономического развития и публикаций, описывающих эконометрические модели длинных волн. В статье показывается, что главный тренд динамики ВВП, соответствующий внутренним экономическим процессам, а не влиянию экзогенных факторов, может быть описан суперпозицией длинных волн Кондратьева, представленных синусоидальными функциями. Параметры каждой из этих волн — начало ее зарождения, амплитуда и еще два параметра, уточняющие ее динамику, — позволяют настраивать модель на динамику ВВП разных стран, с разными размерами ВВП, разными началами той или иной волны и разными их периодами. Модели построены для шести стран Европы: Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также для США по значениям ВВП, измеренном в международных долларах. Учитывая общепризнанное мнение о наличии пяти длинных волн с конца XVIII и до конца XX в., для каждой из указанных стран получены оценки времени начала каждой из этих волн, величины их амплитуд, длины их периодов, а также характеристики всей совокупности волн в целом. Показано, что имеются сходства структуры и динамики длинных волн Н.Д. Кондратьева в этих странах и различия в моментах их зарождения, развития и ухода на второй план. На основании построенных моделей дается оценка величины отклонений значений ВВП от модели в периоды войн, экономических кризисов и так далее.

Ключевые слова: волны Кондратьева, международные сопоставления, технологические волны, эконометрические модели.

Классификация JEL: C51, C63, E32, O11, O51.

Для цитирования: **Андрукович П.Ф.** (2026). Технологические волны Н.Д. Кондратьева и динамика ВВП // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 153–176.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_153-176

EDN: IJIPZE

1. Введение

Понятие цикличности в процессах экономического развития имеет длинную историю, а само представление о повторяемости тех или иных экономических явлений давно укоренилось в данной парадигме исследований¹. Вот как об этом пишут С.М. Меншиков и Л.А. Клименко: «В 1847 году английский ученый Х. Кларк заметил, что между двумя мировыми экономическими катастрофами, разразившимися в 1793 и 1847 гг., прошло 54 года. Он впервые предположил, что этот интервал не случаен и что должны существовать какие-то “физические причины”, вызывающие такие катастрофы» (Меншиков, Клименко, 1989, с. 7). Однако первое конкретное исследование наличия циклов в процессе экономического развития, проведенное на основе реальных данных за ряд лет, было представлено немного позже К. Жюгляром (Juglar, 1862), рассмотревшим среднесрочные (7–11-летние) циклы в экономиках Франции, Англии и США, выявленные им на основе анализа банковских кризисов в этих странах за период

¹ Здесь следует упомянуть статью Е.Е. Слуцкого (Слущкий, 1927), в которой говорится о том, что циклические колебания могут возникать из последовательности случайных событий. Автор применял этот вывод и к хозяйственной деятельности. Заметим, что именно открытие новых закономерностей, или законов, или новых технологий — и даже улучшение имеющихся — и являются такими случайными событиями.

с 1800 до 1860 г. Намного позже, в 1923 г., была опубликована статья Д. Китчина (Kitchin, 1923) о краткосрочных (3–4-летних) циклах, вложенных им в циклы Жюгляра (два, реже — три, цикла), и оцененные для экономик Англии и США за период 1890–1920 гг. В этом ряду естественно также упомянуть выявленные С. Кузнецом (Kuznets, 1930) 15-, 20- и 25-летние циклы на основе большого массива данных о производстве продукции (65 рядов) и ценах (35 рядов) в пяти развитых странах за период с 1860-х до начала 1920-х годов, а по некоторым показателям — с конца XVIII в.

Что касается выявления более длинных циклических процессов в экономическом развитии, то здесь первенство принадлежит *теории длинных волн* Н.Д. Кондратьева (Кондратьев, 1925, 1989, 2002) (далее — Т-волны), нашедшей прочное место в научной литературе с точки зрения теоретического обоснования соответствующих процессов в экономической жизни. Н.Д. Кондратьев считал, что наличие длинных — 50-летних — циклов и их смена в процессе экономического развития являются следствием тех или иных внутренних взаимосвязей между экономическими процессами, происходящими внутри экономики, а не результатом воздействия на экономическую жизнь каких-то внешних факторов. Он связывал эти циклы как реальный процесс, с общей, как он называл, экономической конъюнктурой в тот или иной период времени, проявляющейся в динамике различных экономических показателей: процессе накопления капитала, динамике цен, темпах производства, интенсивности нововведений, динамике процентных ставок и т.д. В последние годы в связи с появлением более полных статистических данных он связывал возникновение Т-волн с конъюнктурой основных капитальных благ: динамикой промышленного производства, динамикой ВВП, ростом подушевого дохода и т.д.

Свою точку зрения на причины возникновения длинных технологических волн с подробным анализом теории Н.Д. Кондратьева представил немного позже Й. Шумпетер в своей работе о бизнес-циклах (Schumpeter, 1939). В основу своей теории он поставил предположение о том, что главную роль в механизме длинных экономических циклов играют волны нововведений и изменения инновационной активности предпринимателей. При этом в своей основной работе «Теория экономического развития» (Шумпетер, 1982) он практически не упоминает длинных волн Н.Д. Кондратьева², а при описании своей модели циклического развития экономики ссылается на «периоды смены» А. Шпитгофа (Spiethoff, 1909). Достаточно популярной в данной парадигме исследований является теория Г. Менша (Mensch, 1979) о триггерном эффекте депрессии, которая инициирует новый рост экономических показателей вследствие кризиса предыдущих технологий.

Интересный сопоставительный анализ сути и содержания циклов Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеца и Й. Шумпетера — а также изложение своего подхода к анализу структуры экономических циклов — представил У. Ростоу в своей статье (Rostow, 1975), в основном посвященной, однако, только анализу циклов С. Кузнеца и Н.Д. Кондратьева. В заключение этой части обзора упомянем появившуюся в 2011 г. книгу К. Перес (Перес, 2011), в которой утверждается, что основную роль в динамике длинных волн играет инвестиционная активность финансового капитала, а очередной цикл заканчивается тем или иным финансо-

² Единственное упоминание фамилии Н.Д. Кондратьева — на с. 49 этого издания.

вым пузырем и, соответственно, кризисом того или иного уровня воздействия на экономику и характером его последствий, которые и стимулируют новую технологическую парадигму³.

В русскоязычной научной литературе теория длинных волн Н.Д. Кондратьева до середины 1980-х годов была под запретом, и только в 1984 г. в монографии Ю.В. Яковца (Яковец, 1984) и в статье С.М. Меньшикова (Меньшиков, 1984) было дано изложение теории Н.Д. Кондратьева — достаточно подробное в первом случае и сжатое во втором. Обширный обзор состояния всей парадигмы длинноволновых исследований, включая теорию Т-волн, представлен в статье (Полетаев, Савельева, 1988), а в 1989 г. в уже упомянутой выше статье (Меньшиков, Клименко, 1989) был приведен как обзор теорий Т-волн, так и изложение собственных взглядов авторов на эту теорию⁴. Важный вклад в понимание теории Т-волн был сделан в статье Ю.В. Яковца (Яковец, 1993), а в статье В.И. Маевского (Маевский, 1994) дан общий взгляд на роль Т-волн в мировом эволюционном развитии.

Значительным шагом в развитии теории Н.Д. Кондратьева и включения ее в современный российский экономический дискурс стала книга С.Ю. Глазьева (Глазьев, 1993), в которой, в частности, было детально проанализировано понятие технологического уклада, т.е. одновременное наличие в экономике технологий, соответствующих данной Т-волне, и отмечено, что важную роль в экономическом развитии играет цельность этого уклада. Большой обзор работ по теории длинных волн с использованием аргументов за и против этой теории был приведен в монографии А.В. Фоминой (Фомина, 2005). Новый вклад в развитие теории Т-волн в части анализа факторов, инициирующих Т-волны, был сделан с точки зрения соотношений между теорией Т-волн и «производственных революций» Л.Е. Грининым (Гринин, 2012), а с точки зрения инвестиционных факторов — В.Е. Дементьевым (Дементьев, 2009, 2012).

Эконометрические модели Т-волн в России. Честь первой попытки построения численной модели Т-волны Н.Д. Кондратьева в русскоязычной научной литературе принадлежит С.М. Меньшикову и Л.А. Клименко (Меньшиков, Клименко, 1989). В этой публикации они рассматривали экспоненциальные тренды для скользящих средних значений капиталовооруженности, производительности труда, нормы прибыли и т.д. и анализировали отклонения от этих трендов с целью найти в них «поворотные точки». Кроме того, они изучали отдачу от технологий или вложенного в них капитала в виде логистических кривых, а также моделировали динамику длинных волн в виде дифференциальных уравнений для капиталовооруженности и производительности труда, выявив при этом асинхронность в возникновении поворотных точек в динамике соответствующих Т-волн для этих показателей.

С.В. Дубовский в своей обширной статье (Дубовский, 1995) описал динамику Т-волн в виде четырех дифференциальных уравнений — для валового национального продукта, капитала, среднего технологического уровня экономического развития и нового технологического уровня — с добавлением формальных описаний темпа роста занятости и коэффициента выбытия производствен-

³ Оценку такой точки зрения на причины смены Т-волн, опираясь на опубликованные ранее статьи К. Перес, дал В.Е. Дементьев в своей статье (Дементьев, 2009).

⁴ Важной вехой в развитии теории Т-волн в России стало основание в 1992 г. фонда Н.Д. Кондратьева, список обширных трудов которого можно найти на сайте http://inecon.org/docs/conference_buklet_20170924

ных фондов. В результате он получил описания последовательных циклов для эффективности новшеств, фондоотдачи, нормы прибыли и валового продукта, которые были разделены им на четыре периода — подъем, процветание, спад и застой. Отметим, что все эти циклы идут вдоль нулевого тренда с отличающимися по времени максимумами и минимумами для разных факторов.

После некоторого разрыва во времени в публикациях эконометрических моделей Т-волн, с начала 2000-х годов и до кризиса 2008–2009 гг., возникла целая плеяда статей, монографий и сборников статей, в которых предлагались различные формальные модели Т-волн. Большой вклад в моделировании Т-волн внес А.А. Акаев. Так, в статье (Акаев, Хироока, 2009) авторы опубликовали результаты построения модели Т-волн в виде суперпозиции «инфратраекторий» технологических нововведений, представленных в виде логистических кривых, использованных как модель внедрения новых технологий в книге (Hirooka, 2006). Фундаментальная статья по теории долгосрочного прогнозирования экономики России на основе динамики длинных волн Кондратьева опубликована в том же 2009 г. А.А. Акаевым и В.А. Садовничим в сборнике «Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики» (Акаев, Садовничий, 2009), а в статье тех же авторов совместно с А.В. Коротаевым (Акаев, Садовничий, Коротаев, 2010) говорится о том, что мировой кризис 2008–2009 гг. можно было предсказать на основе теории Т-волн Н.Д. Кондратьева.

Этот же подход стал основой расширения прогноза экономической динамики на мировую экономическую систему в публикации (Садовничий и др., 2012), а в работе (Акаев, 2012), как пишет автор, было получено «общее дифференциальное уравнение макроэкономической динамики, описывающее совместное взаимодействие долгосрочного экономического роста и циклических колебаний деловой активности в свободной рыночной экономике» (Акаев, 2012, с. 328–329). В 2012 г. к теме построения модели Т-волн вернулся С.В. Дубовский (Дубовский, 2012), во многом повторив модель 1995 г., но с учетом тех процессов, которые происходили в экономике России после 1990-х годов, и с акцентированием внимания на влиянии динамики Т-волн на кризисы.

В некоторых работах для анализа динамики ВВП применялся спектральный анализ. Так, для демонстрации наличия длинных волн в динамике мирового ВВП А.В. Коротаев и С.В. Цирель (Коротаев, Цирель, 2010) применили спектральный анализ темпов роста этого ряда за период 1870–2007 гг. Результаты их исследования показали, однако, что, несмотря на наличие Т-волн в спектре этих темпов роста, они не являются основной, составляющей в колебаниях значений ВВП. Так, по их данным: «У исходного ряда (ВВП. — П.А.) ... цикл Кондратьева контролирует около 5% дисперсии» (с. 200). В работе (Клепач, Куранов, 2013) для динамики ВВП США в послевоенный период, при разложении остатков от экзогенного тренда на гармоники разного уровня получены похожие результаты, однако здесь влияние длинных волн на динамику ВВП оказалось еще менее заметным. Так, по их оценке, доля Т-волн в динамике ВВП США в послевоенное время дает прибавку в темп роста всего около 0,5–0,7% (Клепач, Куранов, 2013, с. 17–18). Авторы, однако, указывают на то, что возможно «затирание» (термин авторов. — П.А.) одних циклов другими циклами. Как будет показано далее на примерах конкретных расчетов, такой процесс действительно имеет место и дина-

мику ВВП можно разложить на составляющие — а именно на Т-волны — в той или иной степени налагающиеся друг на друга в процессе своего развития, в результате которого мы и получаем достаточно гладкую динамику ВВП в целом, не считая, конечно, периодов тех или иных кризисов. Можно, в частности, предположить, что именно эта гладкость динамики ВВП и затрудняет восприятие такой динамики как результата какого-то внутреннего волнообразного развития.

Имеются и довольно эксцентричные модели Т-волн. Так, в статье (Акаев, Турдуев, 2010) динамика Т-волн рассматривается в рамках двойственного пуассоновского потока растущих и убывающих предприятий (типа «волки и зайцы»), использующих новые и устаревшие технологии, а в уже упомянутой монографии А.В. Фоминой (Фомина, 2005), наряду с традиционными моделями и межстрановыми сопоставлениями полученных оценок, Т-волны выявлялись на основе модели под условным названием «Гусеница»⁵.

2. Общий вид системы Т-волн в классической теории

Рассмотренные выше теории Т-волн предполагают наличие только одной волны в данный период времени (рис. 1). Различные датировки их начала и окончания, даваемые разными авторами, а также средние оценки длины Т-волн приведены в табл. 1.

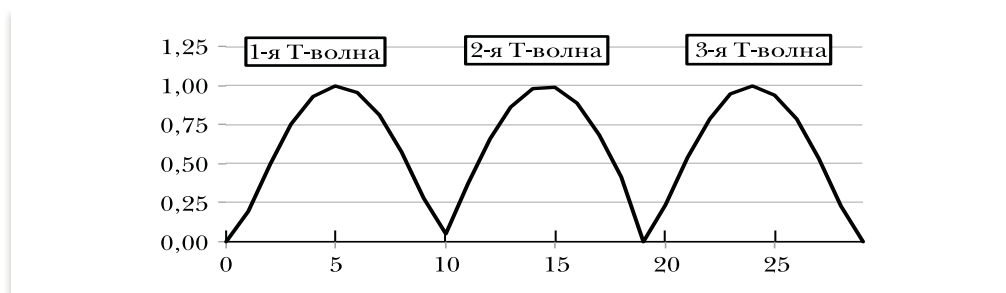


Рис. 1.

Схема структуры Т-волн в классической теории, условные единицы

Источник: рассчитано автором.

Таблица 1.

Датировки Т-волн по данным Н.Д. Кондратьева (Кондратьев, 1925), С.Ю. Глазьева (Глазьев, 1993) и А.А. Акаева (Акаев, 2009)

Номер Т-волны	Н.Д. Кондратьев		С.Ю. Глазьев		А.А. Акаев		Средняя длина Т-волны*
	Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец	
1	1785–1790	1845–1850	1770	1830	1803–1807	1841–1843	55
2	1845–1850	1890–1896	1830	1880	1844–1851	1890–1896	45
3	1890–1896	1940–1950	1880	1930	1891–1896	1945–1947	53
4	1945–1947	1981–1983	1930	1980	1945–1947	1981–1983	40
5	1981–1983	~2018	1980	2020	1981–1983	2013–2018	40

* Расчеты автора.

⁵ Разделение временного ряда, с некоторым лагом, на отдельные временные отрезки, с составлением из этих отрезков равной длины специальной матрицы с количеством столбцов, равны числу этих отрезков. Для определения «точек перегиба» рассчитываются главные компоненты для полученной таким образом матрицы (Главные компоненты временных рядов ..., 1997).

Можно предположить, что именно в связи с таким представлением вида Т-волн в большинстве работ, указанных в приведенном выше обзоре, Т-волны моделируются в виде дифференциальных уравнений различного вида и представляются как следующие друг за другом периодические колебания, так что начало новой волны приходится на окончание предыдущей Т-волны и т.д., т.е. неявно предполагается, что технологии предыдущей Т-волны полностью заменяются новыми технологиями. Однако уже достаточно давно С.Ю. Глазьев и В.Е. Дементьев (Глазьев, 1993, 2012; 2021) и многие другие авторы подчеркивали наличие интерференции последовательных Т-волн, указывая на то, что последующая Т-волна зарождается в недрах предыдущей⁶. При этом, несмотря на то что часть технологий, образовавших предыдущую Т-волну, постепенно выходит из употребления, — что и снижает роль данной Т-волны в процессе создания добавочной стоимости — часть из этих технологий, например, так называемые «технологии широкого применения», могут проходить в течение своей жизни несколько циклов снижения и роста их роли в создании добавленной стоимости и использоваться совместно с новыми технологиями, создавая при этом дополнительный синергетический эффект. Такое взаимодействие позволяет старой технологии увеличить эффективность и сохранять — и даже, возможно, увеличивать — свою роль в экономических процессах⁷. Заметим также, что такое постепенное замещение технологий предыдущей Т-волны новыми, с использованием технологий предыдущих Т-волн, позволяет предполагать, что смена Т-волн может происходить достаточно плавно и переход на новую технологическую ступень не должен, в частности, приводить к каким-либо кризисным ситуациям⁸.

Еще одна, и даже более значимая проблема, имеющая место в представленных выше моделях Т-волн, заключается в том, что динамика рассмотренных выше моделей идет вдоль горизонтальной оси и для описания динамики ВВП приходится включать экзогенный тренд, который не зависит ни от появления новых технологий, ни от расширения сфер их применения и т.д., т.е. он живет как бы сам по себе, вне зависимости от темпов технологического развития. Это принципиально расходится с мнением Н.Д. Кондратьева, который в своем докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры» так характеризовал свою теорию: «Это не значит, будто я думаю, что процессы развития идут сами по себе, а колебательные процессы — сами по себе, что они даны в действительности раздельно и независимо. Моя мысль иная. *Процесс реальной динамики один* (курсив мой. — П.А.)» (Кондратьев, 2002, с. 341).

3. Технологические волны. Общие замечания

Начнем этот раздел с небольшого исторического экскурса в прошлое. В частности, возникает естественный вопрос, почему технологические нововве-

⁶ Отметим, что С. Глазьев данные длительности относил к периоду лидерства данного «технологического уклада», а длительность всего уклада определял примерно в 100 лет.

⁷ Одной из многих таких технологий является, например, паровой двигатель с историей от парового насоса Савери (1698 г.) и паровой атмосферной машины Ньюкомена (1712 г.) до паровой машины Уатта (1765 г.) и далее — до высокоскоростных прямоходных промышленных и паровозных двигателей конца XIX в., или в обыденной жизни, от отверстия на остром конце иглы Ч.Ф. Визентали (1755 г.) и челночного стежка Э. Хоу (1845 г.) — до современной швейной машины с программным управлением и т.д.

⁸ В частности, в книге Ч. Киндлбергера и Р. Алибера «Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи» (Киндлбергер, Алибер, 2010) в табл. 1 в Приложении приводится список всех, более или менее известных, кризисов с 1790 г. и до наших дней, с подробным анализом их причин и «последнего аттрактора». При этом, признавая наличие циклов в экономическом развитии, какие-либо связи между кризисами и сменой циклов они не упоминают.

дения в ткачестве и прядении, которые имели место в Англии в конце XVIII в., определяют именно первую технологическую волну, а не вторую, или третью, или седьмую технологическую волны. Ведь различные технологические новшества имели место и в Древние века, и в начальные годы нашего летоисчисления, и в Средние века нашего времени. Объяснение этого феномена дает Ф. Бродель в своем трехтомном труде «Время мира»: «В самом деле, “настоящий” рост <...> разве может он быть чем-то иным, чем таким ростом, который необратимым образом связывает несколько направлений прогресса и выталкивает их вверх все вместе, так что одни из них опираются на другие?» (Бродель, 1992, с. 555).

Основу такого роста Ф. Бродель видит в формировании национального рынка: «Так обозначают достигнутую экономическую связность, сплоченность некоего политического пространства, когда это пространство обладает *известным охватом*, прежде всего, в границах того, что мы называем *территориальным государством*» (Бродель Ф., 1992, с. 280; курсив Броделя). То есть предыдущие технологические нововведения имели локальный — во времени и пространстве — характер из-за отсутствия соответствующей окружающей среды (в терминологии Ф. Броделя — «национального рынка»), в связи с чем они и не могли изменить экономическую систему в целом. И только в конце XVIII в. в Англии, при имевшемся национальном рынке, готовом принять и распространить эти новые технологии, как в своей стране, так и передать их в окружающий Англию мир, благодаря развитой международной торговле, стало возможно говорить о *технологических волнах* в том смысле, в котором их понимал Н.Д. Кондратьев и в котором они понимаются и в настоящее время. Иными словами, с данной точки зрения, технологические нововведения конца XVIII в. были именно первой Т-волной, действовавшей достаточно долго и на все большем экономическом пространстве⁹.

Как отмечалось выше, в классической теории Т-волн принято считать, что за период с последней четверти XVIII в. до конца XX в. прошло пять длинных волн и началась шестая Т-волна, действующая в отдельных странах с самого конца XX — начала XXI в. В данной работе они объединены в три 100-летних периода, или три «вековых цикла»¹⁰. Первый из них, включающий первую и вторую Т-волны, определяется как «Промышленная революция»; второй вековой цикл, третья и четвертая Т-волны — определяется как «Индустриальная революция»; и третий вековой цикл, включающий пятую и шестую Т-волны, идентифицируется как «Постиндустриальная революция». В первом из них, в период действия первой Т-волны, основным энергетическим источником являлись первичные природные ресурсы (солнце, вода, ветер и энергия человека и животных), которые во второй его части во многом были заменены энергией вторичных природных ресурсов (уголь, пар). Во втором вековом цикле первенство в производстве энергии переходит к нефти и электроэнергии, и, во второй части, к этим вторичным источникам энергии добавляется газ. В третьем вековом цикле — постиндустриальном — возвращается использование энергии солнца, ветра и воды, а также существенно расширяется использование атомной энергии.

⁹ Нигде далее не анализируется процесс внедрения новых технологий с точки зрения их создания в данной стране, или в результате их заимствования. Эта проблема требует отдельного исследования.

¹⁰ «Вековым циклам» и Кондратьевским волнам много внимания уделяет Ф. Бродель (Бродель, 1992).

4. ВВП или конкретные технологии и экономические показатели?

В большинстве рассмотренных в обзоре публикаций наличие циклов исследовалось (и подтверждалось) на примере отдельных экономических показателей. Однако сутью своей теории Н.Д. Кондратьев считал взаимосвязанность всех процессов экономической деятельности. Этот тезис подтверждают А.В. Полетаев и И.М. Савельева (Полетаев, Савельева, 1988, с. 73): «В рамках более широкого подхода, основы которого заложил Н. Кондратьев, длинные волны рассматриваются как феномен, охватывающий и производство, и обращение. В современных публикациях на первом плане — экономический рост, долговременные колебания его темпов». Или мнение Г. Хаберлера (Хаберлер, 2008, с. 21): «Такое сложное явление, как экономический цикл, которое захватывает почти все области хозяйственной системы, невозможно объяснить с помощью какого-либо одного фактора». А вот что пишет об этом С.Ю. Глазьев (Глазьев, 2012, с. 28): «Длинноволновые колебания возникают в результате множества нелинейных обратных связей, действующих между технологическими, макроэкономическими, институциональными, социальными подсистемами с различными лагами и высокой степенью неопределенности».

В этой связи утверждение К. Перес (Перес, 2011) о том, что ВВП не является подходящим показателем для моделирования длинных волн из-за различий в динамике изменения цен в разных сферах деятельности, неточности оценки дефляторов и т.д., представляется достаточно спорным¹¹. Хотя бы потому, что моделирование каких-то одних характеристик технологического развития не может не учитывать влияния на их динамику возникновение и развитие других технологий. Поэтому только такое взаимодействие должно являться объектом макроэкономического анализа, а его результат — динамика ВВП — основой для построения моделей длинных волн.

4.1. Модель ВВП как суперпозиция Т-волн

В работах А.А. Акаева и некоторых других статьях, указанных в обзоре, в качестве модели Т-волн использовались логистические функции. Эта модель действительно очень хорошо подходит для описания зарождения, роста и выхода той или иной технологии на свой максимум. Однако, во-первых, не совсем понятно, как объединять результаты действия разных технологий в одну модель. Во-вторых, наличие асимптоты предполагает, что влияние данной технологии не снижается со временем, а остается на одном уровне, что не согласуется с общим представлением о том, что на фоне появления новых технологий эффективность старых технологий снижается. И, в-третьих, при построении какой-либо суммарной модели воздействия нескольких — а скорее всего многих — технологий на экономический рост возникает ситуация, в которой число параметров такой модели быстро растет и их адекватная верификация становится достаточно проблематичной.

В связи с этими соображениями, а также в связи с сохранением части технологий предыдущей, а может быть, и нескольких предыдущих Т-волн, в статьях (Андрукович, 2018, 2020б, 2023) было предложено строить модель ВВП в виде суперпозиции синусоидальных функций, динамика которых имитирует зарождение, развитие и снижение влияния совокупности технологий, определяющих

¹¹ Ее критика относится скорее к измерению ВВП, а не к моделированию его динамики Т-волнами.

ту или иную волну Н.Д. Кондратьева в предстоящее время. Этот подход, кроме того, позволяет не включать в модель ВВП экзогенного тренда и строить такую модель ВВП, которая зависит только от динамики самих Т-волн.

Чтобы не отсылать читателя к предыдущим публикациям, повторим определение вида модели Т-волн из (Андрукович, 2020б). Основной модели, как уже отмечалось выше, является периодическая функция — а конкретно, синус, параметры которого определяют размер амплитуды, скорость ее снижения и длину ее периода. Еще один, четвертый параметр, а именно время зарождения данной Т-волны, Θ_i , не входит в ее описание в явном виде и будет определен далее. Вся модель в целом состоит из трех элементов. Первым из них является модель самой Т-волны, которая зависит от трех параметров и имеет вид:

$$K_i(\tau_i) = \lambda_i (1 + \exp(\alpha_i \tau_i) \sin(\beta_i \tau_i - \pi/2)), \quad (1)$$

где i — номер Т-волны; τ_i — условное время, рассчитываемое от момента зарождения Θ_i данной Т-волны; λ_i — амплитуда синуса Т-волны i ; экспоненциально снижающаяся во времени с параметром α_i ($\alpha_i < 0$)¹²; $2\pi/\beta_i$ — ее период и $\pi/2$ — фаза, одинаковая для всех Т-волн, в которой синус имеет значение $-\lambda_i$. В связи с тем, что в момент своего возникновения Θ_i , т.е. при $\tau_i = 0$ Т-волна i должна давать нулевой (а не отрицательный) вклад в добавленную стоимость, к значению синуса, равному $-\lambda_i$ в этот момент времени, а также всюду далее, добавляется, как записано в формуле (1), величина амплитуды λ_i .

Обозначим теперь через t_k обычное календарное время, т.е. номер года. Тогда τ_i в формуле (1) — условное время, отсчитываемое от года зарождения Т-волны i , равно $\tau_{ik} = t_k - \Theta_i$ при $t_k \geq \Theta_i$. Значение $K_i(\tau_{ik})$ при $t_k > \Theta_i$ характеризует приращение добавленной стоимости, обусловленное Т-волной i , за период от Θ_i до t_k . То есть вклад Т-волны i в величину ВВП в момент времени $t_k > \Theta_i$ равен:

$$Q_i(t_k) = \sum_{\tau_{ik}=\Theta_i}^{t_k} K_i(\tau_{ik}). \quad (2)$$

Сумма $Q_i(t_k)$ является вторым элементом этой модели и называется *К-трендом*.

Третьим элементом данной модели является сумма К-трендов для разных Т-волн в один и тот же момент времени t_k :

$$G(t_k) = \sum_{i=0}^N Q_i(t_k), \quad (3)$$

где i — номер Т-волны; N — их число. Функция $G(t_k)$ называется далее *КТ-трендом*.

Рассматривая всю совокупность Т-волн, заметим, что динамику каждой из них можно разделить на три части. Первая часть, от момента ее зарождения Θ_i и до того момента, пока доля $D_i(t_k) = Q_i(t_k) / G(t_k)$ данной волны в КТ-тренде меньше доли предыдущей Т-волны, можно определить как период ее *латентного развития*. Следующая ее часть, после того как доля ее К-тренда становится больше доли предыдущего К-тренда, и до тех пор, пока доля ее К-тренда остается больше доли К-тренда следующей за ней Т-волны, естественно назвать *периодом лидерства* данной Т-волны. И, наконец, третья часть, после окончания ее лидерства и далее составляет *технологический след* данной Т-волны, в который входят те технологии данной Т-волны, которые остались в той или иной сфере экономической деятельности. При этом начало Т-волны и длина ее периода являются структурными элементами модели, а амплитуда и скорость ее снижения — размерными, или объемными, характеристиками.

Одной из важных характеристик общей структуры модели КТ-тренда являются уже упомянутые доли К-трендов Т-волны i в КТ-тренде при тех или

¹² Этот параметр определяет время, за которое амплитуда данной Т-волны уменьшается вдвое.

иных значениях t_k , т.е. величины $D_i(t_k) = Q_i(t_k) / G(t_k)$ (напоминаем, что вычисления в рамках модели проводятся с шагом в один год). Этот показатель определяет в момент времени t_k долю разных Т-волн в создании добавленной стоимости, т.е. вес соответствующих технологий в динамике ВВП. Существенной характеристикой структуры Т-волн в целом и каждой Т-волны в отдельности является также динамика роста их начальных амплитуд (λ_i) от одной Т-волны к следующей Т-волне, а также сами значения λ_i , определяющие потенциал данной Т-волны.

Закljučая это краткое изложение сути модели КТ-тренда, следует подчеркнуть, что наличие в модели Т-волн параметров λ_i и α_i , а также задание времени начала Т-волны $i \Theta_i$ создает принципиально новую ситуацию, благодаря которой появляется возможность строить конкретные модели динамики ВВП для разных стран, с разными объемами ВВП и темпами их изменений. Это делает данную модель вполне реалистичной и приближенной к действительности. Заметим также, что мнение о том, что Т-волны проявляются в разных странах в разные периоды времени и с разным уровнем их влияния на экономику, высказывалось уже не раз (см., например, (Дементьев, 2016)). Однако конкретные расчеты по оценке начала этих волн, длительности их активного проявления в экономике и других их характеристик, как для отдельных Т-волн, так и для их совокупности в целом, до недавнего времени отсутствовали. Получение таких оценок для разных стран и является целью данного исследования.

Перед началом изложения конкретных результатов расчетов подчеркнем, что модель КТ-тренда описывает именно технологическую составляющую динамики ВВП. То есть они не могут — да и не должны — моделировать те изменения динамики ВВП, которые возникают в результате политических или финансовых кризисов, нарушающих естественный процесс внедрения в производство и сферу услуг новых технологий. Эти реальные источники искажений динамики ВВП определяют только лишь отклонения значений ВВП от той его динамики, которая «могла бы быть» без влияния на нее экзогенных факторов. Иначе говоря, модель КТ-тренда является некоторой «идеальной» моделью развития экономики, т.е. такой моделью, в рамках которой динамика ВВП зависит только от внедрения технологий в различных сферах экономической деятельности и от их расширения и развития.

4.2. Межстрановые сопоставления структуры Т-волн и их КТ-трендов

Одной из целей данной работы, как было отмечено выше, является сравнение структур длинных волн Н.Д. Кондратьева и их КТ-трендов для разных стран мирового сообщества. Понятно, что для того чтобы получить оценки параметров пяти Т-волн, надо иметь оценки ВВП за наиболее длительный период времени, причем значения ВВП разных стран должны быть соизмеримы между собой. Для решения этой задачи в качестве оценки объема ВВП наилучшим образом подходят международные доллары (далее — МД), которые дают эти оценки в постоянных долларах и с учетом паритета покупательной способности. Такие значения были получены в рамках проекта Мэдисона для большого числа стран за длительные интервалы времени в прошлом¹³. В рамках данного исследования

¹³ Иначе — доллары Гири-Хамиса. Система такого расчета курса доллара была предложена Р. Гири (Geary, 1958) и получила дальнейшее развитие в процессе практической деятельности С. Хамиса в ООН. Реализована для оценок ВВП в проекте А. Мэдисона. На 2022 г. имелись данные для 175 стран, однако с разной глубиной информации (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>; www.measuringworth.com), (Bolt, Zanden, 2025).

в расчеты были включены данные о динамике ВВП для семи указанных выше стран мирового сообщества за период 1820–2022 гг.

Приведем сначала результаты верификации модели для ВВП США. Эта страна является почти уникальным (за исключением, пожалуй, Великобритании) примером страны, — во всяком случае, относительно крупных стран Европы — на территории которой не происходило никаких военных действий с момента окончания Гражданской войны между Севером и Югом (1861–1865 гг.), да и эта война не принесла каких-либо серьезных разрушений, хотя бы частично сравнимых с последствиями I и II Мировых войн для большинства европейских стран¹⁴. Чтобы дать представление о самом процессе верификации параметров этой модели, приведем четыре графика, на которых показана динамика возникновения и дальнейшего изменения уровня всех пяти Т-волн, совместно с графиком ВВП США и значениями КТ-тренда, за три периода времени и в целом за весь период (рис. 2), а в табл. 2 — значения параметров Т-волн и характеристики их общей структуры¹⁵.

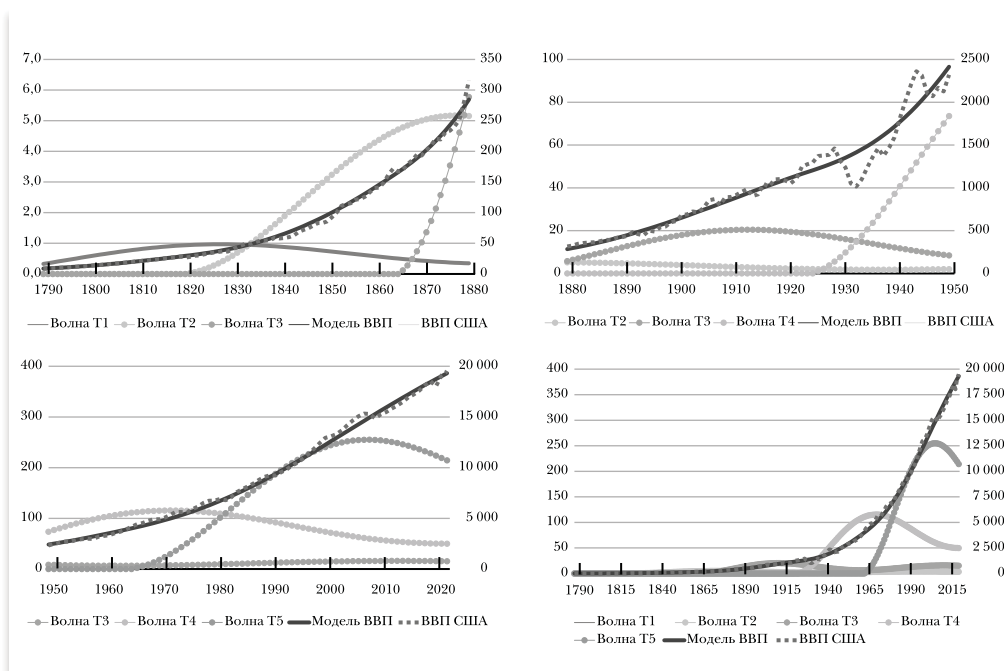


Рис. 2.

США. Динамика ВВП, КТ-тренда и пяти Т-волн, млрд МД

Примечание. Значения КТ-тренда и ВВП отложены на правой шкале, а значения Т-волн — на левой.

Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>); (Bolt, Zanden, 2025), расчеты автора.

¹⁴ Именно этот факт, а также огромная разница в наличии природных ресурсов относительно остальных шести стран исследуемой совокупности и в какой-то степени и ее географическое положение явились причиной более подробного изложения результатов расчетов именно для динамики ВВП США.

¹⁵ Описание метода оценки параметров для данного случая (и не только) дано в (Андрукович, 2020а). Значения за 1790–1819 гг. оценивались ретроспективно по модели КТ-тренда.

Таблица 2.

Характеристики пяти Т-волн и их совокупности для ВВП США

Номер Т-волны	Характеристики отдельных Т-волн					Характеристики совокупности Т-волн			
	Параметры SIN		Параметры амплитуды			Интервал между началами Т-волн, годы	Год выхода волны в лидеры	Время лидерства волны, годы	Латентный период, годы
	Год начала волны	Длина периода, годы	Начальное значение амплитуды, млрд МД	Период полузатухания, годы	Год первого максимума				
1	1770	120	0,582	100	1827	–	1800	54	–
2	1820	120	3,105	100	1877	50	1854	46	33
3	1865	100	12,125	90	1913	45	1900	54	34
4	1925	100	73,525	60	1972	60	1954	55	29
5	1965	90	159,150	60	2008	40	2009		48

Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>), (Bolt, Zanden, 2025), расчеты автора.

На рис. 2 видны моменты зарождения Т-волн, их рост и снижение их значений после достижения максимума, а также динамика ВВП и КТ-тренда. Первое, что здесь следует отметить, — это адекватное описание динамики ВВП суперпозицией пяти Т-волн на всем протяжении данного периода времени, за единственным исключением отклонения динамики ВВП США от динамики естественного технологического развития в период Великой депрессии (1929–1931 гг.), компенсированного уже к началу 1940-х годов, и ускоренный ее рост относительно той же тенденции после выхода из депрессии и в период II Мировой войны (см. рис. 2, 1880–1950 гг.)¹⁶. При этом со статистической точки зрения их влияние на адекватность модели КТ-тренда от динамики ВВП незначимо: коэффициент детерминации для этой модели равен 0,978.

Что касается конкретных характеристик динамики Т-волн и их общей структуры на всем протяжении данного временного интервала, то приведенные в табл. 2 результаты расчетов показывают, что, во-первых, длина периода всех Т-волн существенно отличается от их оценок, принятых в классической теории, равных в среднем 46 годам (см. табл. 1). Это отличие, однако, объясняется тем, что в классической теории Т-волн отсутствует, с одной стороны, представление о латентном периоде Т-волны и, с другой стороны, наличие влияния Т-волны на экономическое развитие после ее ухода на «второй план», т.е. ее технологического следа. Так, например, доля второй Т-волны в модели ВВП США, даже в 1940 г. — наравне с нарождающейся в это время четвертой Т-волной — давала около 20% вклада в значения ВВП США, а третья Т-волна, пришедшая из середины 1860-х годов, в начале 2020-х годов давала почти 10%-ный вклад в значения ВВП США (рис. 3А).

¹⁶ Напомним, что модель КТ-тренда является моделью технологического развития экономики и не должна отражать влияния на динамику экономического развития экзогенных факторов, нарушающих ее естественное развитие — войны, политические катаклизмы, эпидемии и финансовые кризисы (включая кризис 1929 г., суть которого не имела какого-либо отношения к экономике США того времени) — природа которых в большинстве случаев лежит вне собственно экономических процессов. Это замечание относится и ко всем последующим моделям, если не указано иного.

В то же время, имеется хорошее совпадение с длительностью периода Т-волн в теории и в данном расчете, проявляющееся в длительности периода лидерства Т-волн в модели КТ-тренда для ВВП США (см. табл. 2). Это совпадение показано черной чертой на рис. 3а, на котором приведена динамика долей К-трендов в КТ-тренде. Выше этой черты находятся периоды «лидерства» Т-волн, соответствующие классическому представлению о структуре Т-волн, изображенному на рис. 1. При этом важно отметить, что среднее время периода «лидерства» Т-волн в экономике США по этой модели составляет 52 года, что лишь немного больше средней оценки их длины в классической теории, приведенной выше. Иными словами, в классической теории длинных волн рассматривается не вся история жизни Т-волн, а только периоды лидерства. В заключение отметим симметричность динамики долей К-трендов в общей модели динамики ВВП США (рис. 3а), которая, как будет показано далее, далеко не всегда проявляется в экономиках других стран.

Заметим теперь, что важным показателем динамики Т-волн являются величины их амплитуд, определяющих потенциальный уровень влияния на экономическое развитие соответствующей Т-волны. Динамика изменений этих значений для модели ВВП США дана на рис. 3б вместе с экспоненциальной моделью их роста. Как видно из этих графиков, амплитуды второй и третьей Т-волн немного отставали от экспоненциального роста, в частности в связи с тем, что возникновение США как единой экономической системы приходится только на конец XIX – начало XX в., т.е. после окончания войны между Севером и Югом, когда сформировалась большая часть современной территории США¹⁷. Однако отчасти третья Т-волна, но в основном четвертая и пятая Т-волны, придали экономике США такое ускоренное развитие, в результате которого США и пришли к тому месту в мировой экономике, которое они занимают в настоящее время.

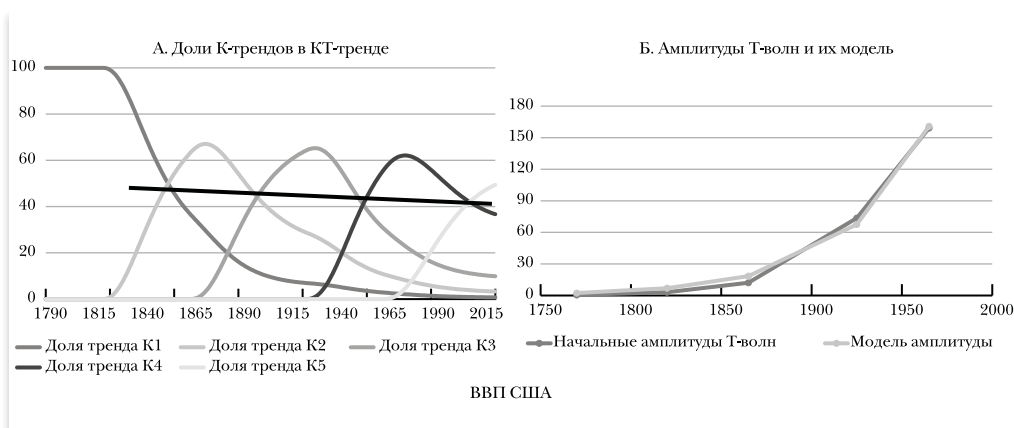


Рис. 3.

Доли К-трендов в КТ-тренде и модель амплитуд для ВВП США

Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>); (Bolt, Zanden, 2025), расчеты автора.

¹⁷ К началу 1890-х годов в состав США входило менее 30 штатов, и только в начале 1910-х годов США стали, по определению Ф. Бродежа, единым государством с «единым экономическим пространством». После этого и начался ускоренный рост ВВП США и роли США в мировой экономике (<https://commons.wikimedia.org>).

4.3. Длинные волны Н.Д. Кондратьева в крупных странах Европы.

Приведем теперь графики моделей пяти Т-волн, а также динамики КТ-трендов и ВВП для двух групп европейских стран: Испании, Италии и Португалии, с одной стороны, и Норвегии, Финляндии и Швеции — с другой стороны¹⁸. Сначала представим фрагмент общей динамики этих показателей за 1910–1960 гг., т.е. в период действия второй, третьей и начала четвертой Т-волны (рис. 4), а на рис. 5 — за период действия третьей, четвертой и начала пятой Т-волн (1960–2022 гг.).

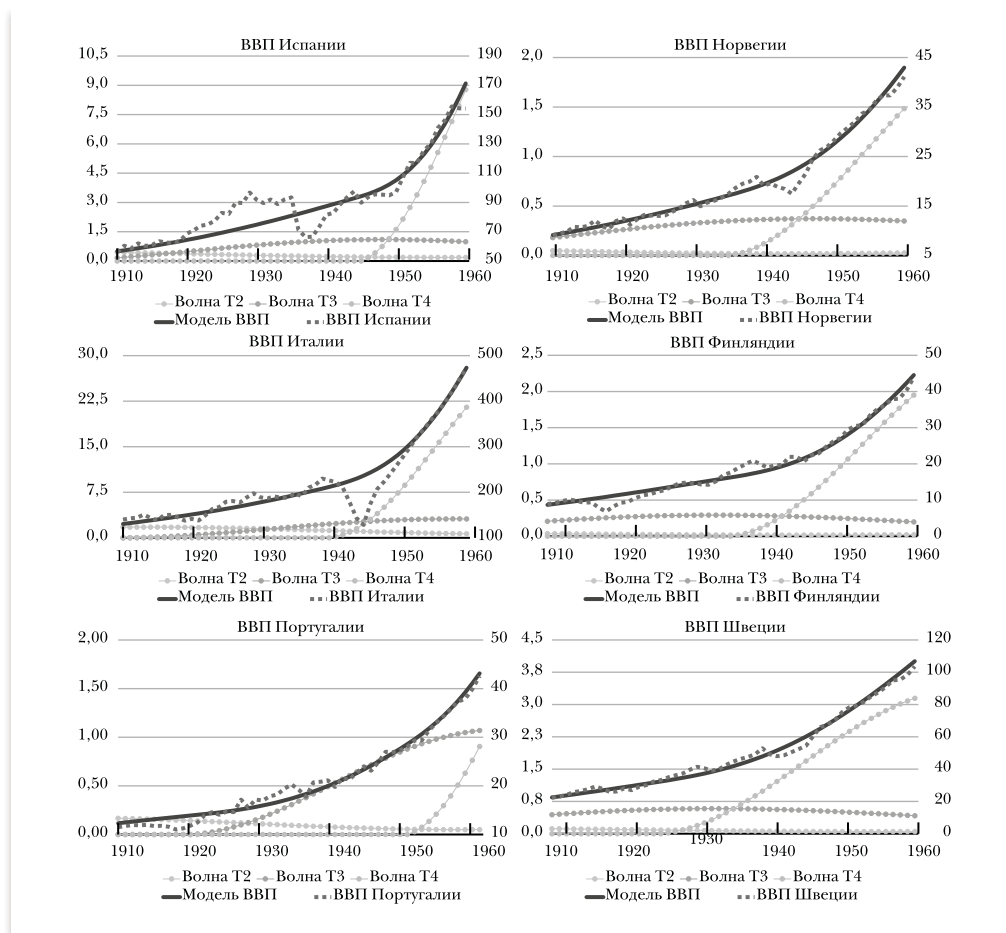
Из графиков на рис. 4 видно, как сильно нарушается процесс естественного технологического развития в результате войн и политических неурядиц. Так, Испания, вошедшая в XX в. аграрной страной, с начала 1920-х годов — после возврата монархии и стабилизации политической среды в целом — резко активизировала свое экономическое развитие, но сложный политический период с начала 1930-х годов и стагнация ВВП, а также последовавшая за этим гражданская война 1936–1939 гг., обрушила экономику до уровня 1920 г. (рис. 4, ВВП Испании). Восстановление экономики при общей стабильной ситуации в период диктатуры Франко (1939–1975 гг.) — учитывая отсутствие военных действий на ее территории в I и II Мировой войне — вернуло экономику Испании, после международной изоляции и стагнации экономики в 1946–1953 гг., на естественную динамику ее технологического развития, и только кризис 2008–2009 гг. остановил этот рост (рис. 5, ВВП Испании).

После сложных политических и экономических неурядиц в период Первой португальской республики (1910–1926 гг.) и неудачно сложившегося участия Португалии в I Мировой войне она достаточно ровно прошла весь период 1920–1950 гг., включая и период II Мировой войны (рис. 4, ВВП Португалии), в то время как в Италии в период II Мировой войны ВВП снизился более чем в три раза и на тренд своего естественного технологического развития она вышла только к началу 1950-х годов за счет ускоренного внедрения технологий четвертой Т-волны (рис. 4, ВВП Италии). В скандинавских странах при достаточно стабильной политической обстановке динамика ВВП была вполне устойчивой, хотя вторжение Германии в Норвегию в 1940 г. и ее оккупация до 1945 г. привела к значительному падению ВВП этой страны (рис. 4, ВВП Норвегии). В то же время динамика ВВП Финляндии, испытывавшая кризисное снижение в период I Мировой войны, в период II Мировой войны¹⁹ продолжила рост, как и Швеция, сохранявшая нейтралитет и в I Мировую, и во II Мировую войны (рис. 4).

Период после 1960 г. был гораздо более спокойным, чем предыдущий, но только до кризиса 2008–2009 гг. и ковида 2019–2021 гг., которые во многих странах Европы — где в совокупности, где по отдельности — привели их экономику к длительной рецессии. Кризис 2008–2009 гг. никак не отразился только на экономике Швеции (рис. 5, ВВП Швеции), в то время как две другие скандинавские страны — Норвегия и Финляндия — к концу 2022 г. отстали от линии естественного технологического развития на 15 и 20% соответственно. Гораздо более сильное воздействие кризис 2008–2009 гг. оказал на экономику стран Южной Европы (рис. 5), в которых начавшаяся рецессия привела их отставание

¹⁸ Конкретная информация об этих странах взята из статей в «Большой российской энциклопедии» по названиям соответствующих стран (<http://bigenc.ru>).

¹⁹ И даже война с СССР зимой 1939–1940 гг. почти не повлияла на ее экономику.

**Рис. 4.**

Динамика ВВП и КТ-тренда, а также пяти Т-волн для двух групп европейских стран в период действия второй, третьей и начала четвертой Т-волн (1910–1960 гг., млрд МД).

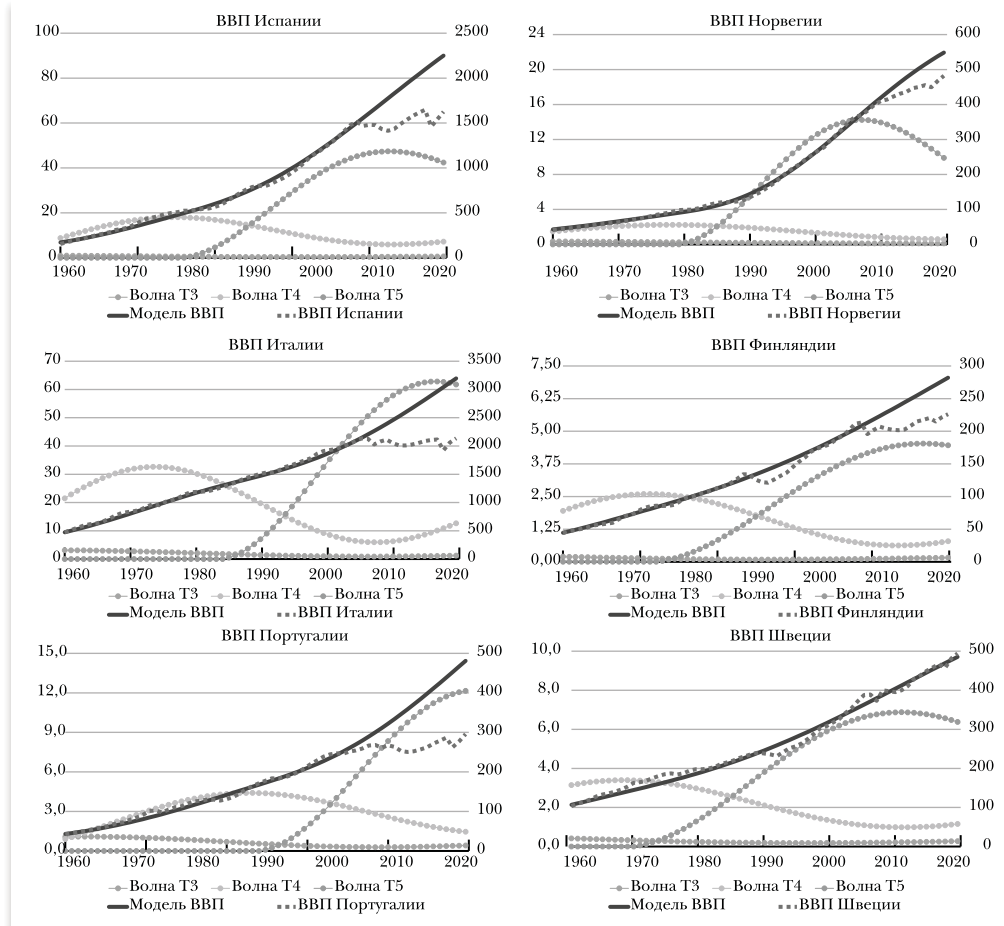
Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>), (Bolt, Zanden, 2025), расчеты автора.

от модели естественного технологического развития на 28% для Испании, 33% для Италии, и почти на 40% для Португалии (за счет более длительного периода рецессии)²⁰.

Рассмотрим теперь динамику изменений начальных амплитуд Т-волн в экономиках этих стран, предполагая, что их естественный рост от волны к волне должен расти по экспоненте (рис. 6).

Результаты расчетов показывают, что в Италии начальная амплитуда третьей Т-волны была значительно ниже, чем это определяет экспоненциальная модель (рис. 6Б). При этом четвертая Т-волна предсказала ускоренный рост экономики этой страны за счет активного внедрения технологий четвертой Т-волны. В испанской экономике динамика роста амплитуды Т-волн в гораздо большей степени соответствовала экспоненциальной модели, за исключением

²⁰ Как показали аналогичные расчеты для экономик трех крупных европейских стран (Андрукович, 2023), этот кризис не отразился ни на динамике ВВП Великобритании, ни на динамике ВВП Германии, в то время как ВВП Франции отстал к 2022 г. от динамики естественного технологического развития на 18%.

**Рис. 5.**

Динамика ВВП и КТ-тренда, а также пяти Т-волн для двух групп европейских стран в период действия четвертой и начала пятой Т-волн (1960–2022 гг.) млрд МД

Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>); (Bolt, Zanden, 2025), расчеты автора.

некоторого отставания в распространении в экономике этой страны технологий первого этапа Индустриальной революции (рис. 6А). Что касается Португалии (рис. 6В), то динамика потенциалов ее Т-волн почти точно соответствовала экспоненциальному закону.

Другая ситуация, как видно из рис. 6, имела место в скандинавских странах (Норвегия, Финляндия, Швеция), в которых рост амплитуд намного точнее соответствовал экспоненциальной модели, т.е. переход от одной технологической структуры их экономики к последующей происходил более закономерно. При этом мощность, или потенциал, очередной Т-волны определял переход от лидерства предыдущей Т-волны к последующей Т-волне таким образом, что доли Т-волн в КТ-тренде регулярно сменяли друг друга, беря на себя около 60% в динамике значений их ВВП (рис. 7, правая часть).

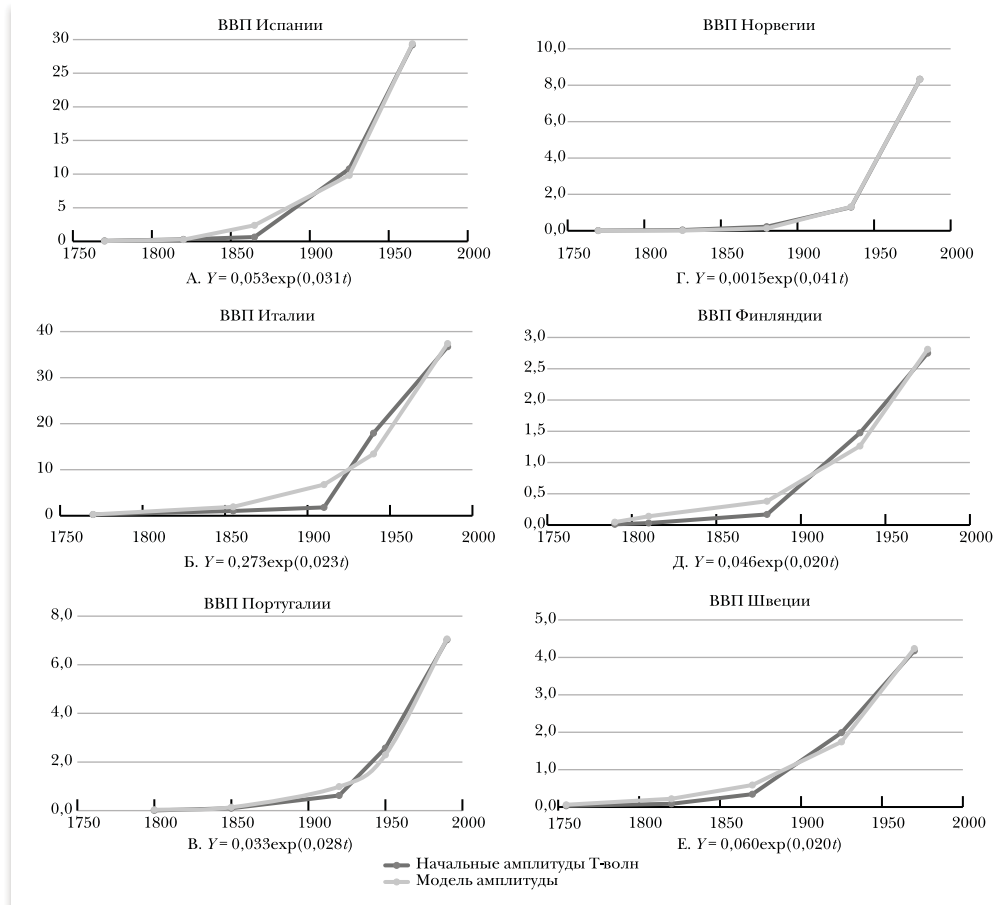


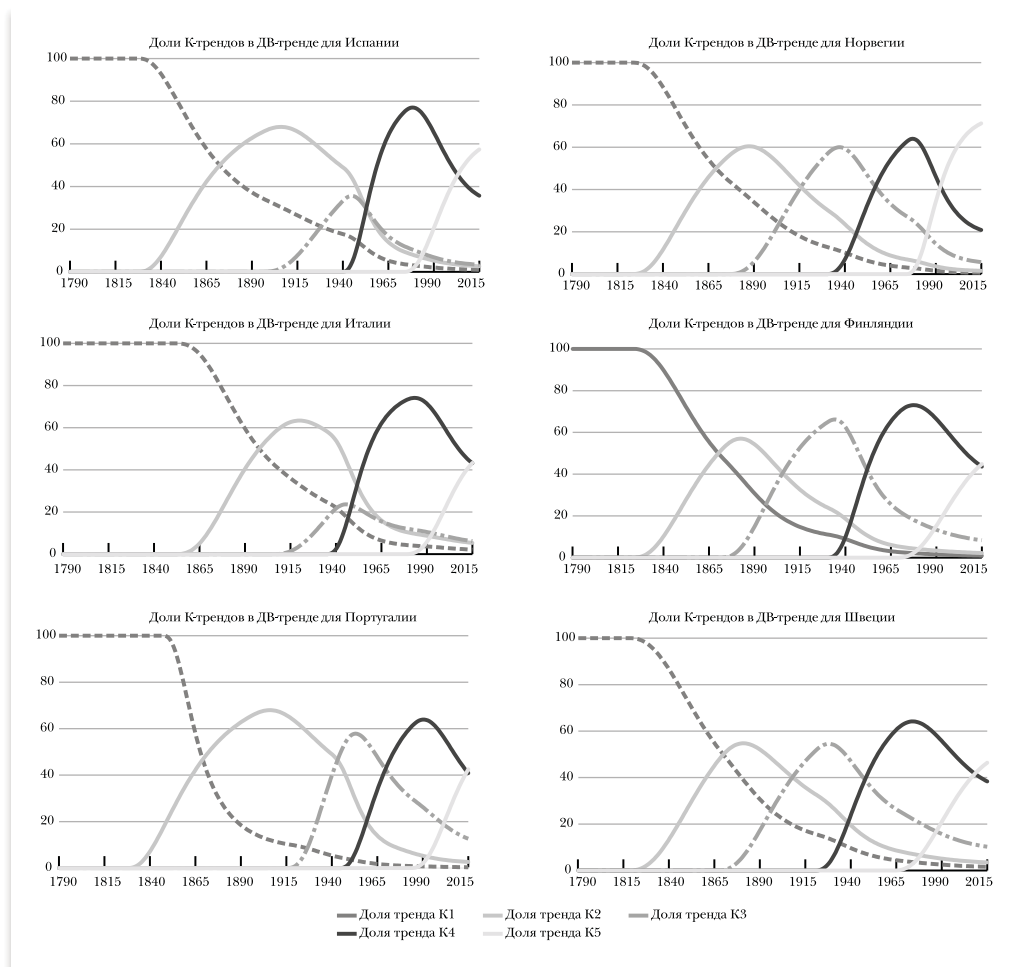
Рис. 6.

Амплитуды Т-волн для двух групп европейских стран и их модели, млрд МД

Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>), (Bolt, van Zanden, 2025), расчеты автора.

В отличие от динамики распространения новых технологий в странах Северной Европы, динамика долей последовательных Т-волн в экономическом развитии стран Южной Европы была неравномерной (рис. 7, левая часть). В частности, в экономиках Испании, Италии и Португалии начало третьей Т-волны (т.е. начало Индустриальной революции) пришлось только на 10-е годы XX в., а в экономиках Италии и Испании, за счет II Мировой войны, прошедшей тяжелым катком по их экономике, она вообще не вышла в лидеры экономического развития, составляя равные доли с долями второй Т-волны на фоне быстрого роста технологий четвертой Т-волны (рис. 7, ВВП Испании и Италии)²¹. То есть в этих странах реальная индустриализация началась только после II Мировой войны, когда четвертая Т-волна в период 1950–1960-х годов вытеснила из структуры их экономики технологии и второй, и третьей Т-волн и занимала ведущее положение в экономиках этих стран вплоть до середины 2010-х годов.

²¹ Такая структура Т-волн говорит о том, что запаздывание и слабое развитие технологий первого этапа Промышленной революции и первого этапа Индустриальной революции реализовывались на втором этапе этих технологических волн путем ускоренного внедрения технологий и первого, и второго этапов.

**Рис. 7.**

Доли К-трендов в КТ-трендах для двух групп европейских стран, %

Источники: Maddison Historical Statistics (<https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison>); (Bolt, Zanden, 2025), расчеты автора.

На фоне такого преобладания в этих двух странах технологий заключительного периода Индустриальной революции они достаточно быстро стали развивать технологии начального этапа Постиндустриальной эры, лидерство которого (т.е. пятой Т-волны) приходится на 2011 г. для Испании и 2022 г. для Италии (см. рис. 7). Принципиально другая структура смены Т-волн имела место в Португалии, в которой технологии второй Т-волны составляли основу экономики этой страны в течение почти 80 лет. При этом, учитывая, что эту страну не задела напрямую катастрофа II Мировой войны, первый этап Индустриальной революции, как и второй ее этап, прошли достаточно успешно, и к началу 2020-х годов технологии пятой Т-волны сравнялись по своему влиянию на динамику ВВП с технологиями четвертой Т-волны. В заключение заметим,

что в Норвегии и в Финляндии начало Постиндустриальной эры приходится на начало XXI века, а в Швеции — на середину 2010-х годов (рис. 7).

4. Заключение

Приведенные в статье расчеты показали, насколько разнообразна динамика Т-волн в разных странах в зависимости от исторических особенностей их развития, как связанных с внутренними проблемами, так и в силу тех или иных внешних событий. Кроме того, непрерывность основы модели КТ-тренда — функции синуса — позволила более полно, чем в классической теории, описать различные этапы в жизни технологий: их возникновение, расцвет и снижение роли в общем экономическом развитии. Таким образом, использование именно синусоидальной функции представляется более адекватной основой модели Т-волн по сравнению с логистическими кривыми, хорошо описывающими период появления той или иной технологии, ее рост и достижение максимального уровня, но не описывает дальнейшего ее использования в рамках других технологий, производстве тех или иных товаров и услуг и т.д.²²

Существенным элементом данной модели является, конечно, ее экономическое обоснование. И в этом смысле данная модель полностью согласуется с моделями длинных волн, построенных в виде дифференциальных уравнений от таких основных экономических показателей, как фондовооруженность, производительность труда, норма прибыли и т.д. Ее отличие заключается только в том, что ее основой является кумулятивный показатель экономического развития, а именно прирост добавленной стоимости. Заметим также, что модель КТ-тренда, построенная непосредственно на моделях длинных волн Н.Д. Кондратьева, делает эту теорию более цельной, как бы замыкает ее саму на себя, и, кроме того, доказывает *достаточность* его теории для описания динамики экономического развития. Это, конечно, не значит, что именно эту модель *необходимо* использовать для построения модели ВВП. Таких моделей построено очень много. Классикой здесь является модель Кобба–Дугласа и ее варианты, а также различные регрессионные и авторегрессионные модели с использованием машинного обучения, нейронных сетей и т.д.

В заключение скажем, что построение модели КТ-тренда является двойственной по своей сути: с одной стороны, мы получаем модель динамики ВВП, однако одновременно, на основе этой динамики, оцениваются параметры Т-волн, напрямую зависящие от этой динамики. Более того, оценки параметров и структуры Т-волн в большинстве случаев даже более важны, чем сама модель ВВП, так как они показывают внутреннюю структуру динамики ВВП, тем более что, как уже было указано несколько раз выше, модель КТ-тренда является моделью идеального роста экономики, зависящего именно от уровня ее технологического развития²³.

²² В качестве харизматичного примера можно привести технологию превращения линейного движения в круговое, т.е. колесо — а также использование пара, электричества и многие другие примеры.

²³ С этой точки зрения, наблюдаемые отклонения динамики ВВП от модели КТ-тренда могут рассматриваться как оценка «разрыва выпуска» по Дж.М. Кейнсу (Кейнс, 2011).

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Акаев А.А.** (2009). Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития экономики и управления инновационным процессом. В кн.: «Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие». М.: URSS. С. 141–162. [**Акаев А.А.** (2009). Modern financial and economic crisis in the light of the theory of innovative and technological development of the economy and management of the innovation process. In: “System monitoring: Global and regional development”. D.A. Khalturina, A.V. Korotaev (eds.). Moscow: URSS, 141–162 (in Russian).]
- Акаев А.А.** (2012). Математические основы инновационно-циклической теории экономического развития Шумпетера–Кондратьева. В кн.: «Кондратьевские волны: аспекты и перспективы». Волгоград: Учитель, 314–341. [**Акаев А.А.** (2012). Mathematical foundations of the innovation-cyclical theory of economic development by Schumpeter–Kondratiev. In: “Kondratiev waves: Aspects and prospects”. A.A. Akaev, R.S. Grinberg (eds.). Volgograd: Uchitel, 314 – 341 (in Russian).]
- Акаев А.А., Садовничий В.А.** (2009). О новой методологии долгосрочного циклического прогнозирования динамики развития мировой системы и России. В кн.: «Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики». М.: Издательство ЛКИ. С. 5–69. [**Акаев А.А., Sadovnichy V.A.** (2009). On the new methodology of long-term cyclical forecasting of the dynamics of the development of the world system and Russia. In: “Forecast and modeling of crises and world dynamics”. М.: LKI Publishing House, 5–69 (in Russian).]
- Акаев А.А., Садовничий В.А., Коротаев А.В.** (2010). О возможности предсказания нынешнего глобального кризиса и его второй волны (Памяти Е.Т. Гайдара) // *Экономическая политика*. № 6. С. 39–46. [**Акаев А.А., Sadovnichy V.A., Korotaev A.V.** (2010). On the possibility of predicting the current global crisis and its second wave (In memory of E.T. Gaidar). *Economic Policy*, 6, 39–46 (in Russian).]
- Акаев А.А., Турдуев М.** (2010). Об одном подходе к математическому описанию долговременной динамики экономического развития, основанном на учении о больших циклах Н.Д. Кондратьева. В кн.: «Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики». М.: Издательство ЛКИ. С. 92–110. [**Акаев А.А., Turduev M.** (2010). On one approach to the mathematical description of the long-term dynamics of economic development, based on the doctrine of large cycles by N.D. Kondratiev. In: “Forecast and modeling of crises and world dynamics”. A.A. Akaev, A.V. Korotaev, G.G. Malinetsky (eds.). Moscow: LKI Publishing house, 92–110 (in Russian).]
- Акаев А.А., Хироока М.** (2009). Об одной математической модели для долгосрочного прогнозирования динамики инновационно-экономического развития // *Доклады Академии наук*. Т. 425. № 6. С. 727–732. [**Акаев А.А., Hirooka M.** (2009). On a mathematical model for long-term forecasting of the dynamics of innovation and economic development. *Doklady Akademii Nauk*, 425 (6), 727–732 (in Russian).]
- Андрукович П.Ф.** (2018). Модель тренда в рамках теории длинных волн // *Теория и практика институциональных преобразований в России*. № 44. С. 26–34. [**Andrukovich P.F.** (2018). Trend model in the framework of the theory of long waves. *Theory and Practice of Institutional Transformations in Russia*, 44, 26–34 (in Russian).]

- Андрукович П.Ф.** (2020a). Заметки о принципах построения моделей прогноза экономических показателей (на примере прогнозной системы «ProRosEc») // *Экономика и математические методы*. Т. 56. № 2. С. 66–76. [Andrukovich P.F. (2020a). Notes on the principles of construction of economic indicators forecast models (on example forecast system “ProRosEc”). *Economics and Mathematical Methods*, 56 (2), 66–76 (in Russian).]
- Андрукович П.Ф.** (2020b). Динамика ВВП как суперпозиция технологических волн Н.Д. Кондратьева // *Экономическая наука современной России*. № 2 (89). С. 7–21. [Andrukovich P.F. (2020b). Dynamics of GDP as a superposition of technological waves N.D. Kondratyev. *Economics of Contemporary Russia*, 2, 7–21 DOI: 10.33293/1609-1442-2020-2(89)-7-22 (in Russian).]
- Андрукович П.Ф.** (2023). Модели длинных волн Н.Д. Кондратьева для трех крупных стран Европы // *Экономическая наука современной России*. № 3. С. 47–66. [Andrukovich P.F. (2023). Long-wave models by N.D. Kondratyev for three major European countries. *Economics of Contemporary Russia*, 3, 47–66 (in Russian).]
- Бродель Ф.** (1992). *Время мира*. Т. 3: «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.». М.: Прогресс. 679 с. [Brodel F. (1992). *Time of peace*. Vol. 3: “Material civilization, economics and capitalism, XV–XVIII centuries”. Moscow: Progress. 679 p. (in Russian).]
- Главные компоненты временных рядов: метод «Гусеница»*. Сборник статей (1997). Д.Л. Данилов, А.А. Жиглявский (ред.). СПб.: СПбГУ. 307 с. [The principal components of the time series: the method “Caterpillar” (1997). Ed. by D.L. Danilov, A.A. Zhiglyavsky. St. Petersburg: SSGP. 307 p. ISBN: 5-87461-017-0 (in Russian).]
- Глазьев С.Ю.** (1993). *Теория долгосрочного технико-экономического развития*. М.: ВлаДар. [Glazyev S.Yu. (1993). *Theory of long-term technical and economic development*. Moscow: VlaDar (in Russian).]
- Глазьев С.Ю.** (2012). Современная теория длинных волн в развитии экономики // *Экономическая наука современной России*. № 2. С. 27–42. [Glazyev S.Yu. (2012). Modern theory of long waves in the development of economics. *Economics of Contemporary Russia*, 2, 27–42 (in Russian).]
- Гринин Л.Е.** (2012). Кондратьевские волны, технологические уклады и теория производственных революций. В кн.: «Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы». Волгоград: Учитель. С. 222–262. [Grinin L.E. (2012). Kondratyev waves, technological structures and the theory of production revolutions. In: “Kondratyev waves. Aspects and perspectives”. Volgograd: Uchitel, 222–262 (in Russian).]
- Дементьев В.Е.** (2009). Длинные волны экономического развития и финансовые пузыри. *Препринт ЦЭМИ РАН WP/2009/252*. М.: ЦЭМИ РАН. [Dementyev V.E. (2009). Long waves of economic development and financial bubbles. *Preprint CEMI RAS WP/2009/252*. Moscow: CEMI RAS (in Russian).]
- Дементьев В.Е.** (2012). Длинные волны в экономике: инвестиционный аспект. *Препринт ЦЭМИ РАН WP/2012/297*. М.: ЦЭМИ РАН. [Dementyev V.E. (2012). Long waves in the economy: Investment aspect. *Preprint CEMI RAS WP/2012/297*. Moscow: CEMI RAS (in Russian).]
- Дементьев В.Е.** (2016). Изменчивость длинных волн экономического развития // *Проблемы теории и практики управления*. № 6. С. 41–46. [Dementyev V.E.

- (2016). Variability of long waves of economic development. *Problems of Theory and Practice of Management*, 6, 41–46 (in Russian).]
- Дементьев В.Е.** (2021). Модель интерференции длинных волн экономического развития // *Компьютерные исследования и моделирование*. Т. 13. № 3. С. 649–663. [Dementiev V.E. (2021). The interference model of long waves of economic development. *Computer Research and Modeling*, 13, 3, 649–663 (in Russian).]
- Дубовский С.В.** (1995). Объект моделирования – цикл Кондратьева // *Математическое моделирование*. Т. 7. № 6. С. 65–74. [Dubovsky S.V. (1995). The object of the simulation is the Kondratiev cycle. *Mathematical Modeling*, 7, 6, 65–74 (in Russian).]
- Дубовский С.В.** (2012). Моделирование циклов Кондратьева и прогнозирование кризисов. В кн.: «Кондратьевские волны: аспекты и перспективы». Волгоград: Учитель. С. 179–188. [Dubovsky S.V. (2012). Modeling Kondratiev cycles and predicting crises. In: “Kondratiev waves: Aspects and prospects”, 179–188 (in Russian).]
- Кейнс Дж.М.** (2011). *Общая теория занятости, процента и денег*. М.: Гелиос АРВ. [Keyns J.M. (2011). *The general theory of employment, interest and money*. Moscow: Gelios ARV (in Russian). Originally published in 1936.]
- Киндлбергер Ч., Алибер Р.** (2010). *Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи*. СПб.: Питер. 544 с. [Kindleberger C., Aliber R. (2010). *Global financial crises. Mania, panic and collapse*. St. Petersburg: Peter. 544 p. (in Russian).]
- Клепач А.Н., Куранов Г.О.** (2013). О циклических волнах в развитии экономики США и России // *Вопросы экономики*. № 11. С. 4–33. [Klepach A.N., Kuranov G.O. (2013). On cyclical waves in the development of the US and Russian economy. *Voprosy Ekonomiki*, 11, 4–33 (in Russian).]
- Кондратьев Н.Д.** (1925). Большие циклы конъюнктуры // *Вопросы конъюнктуры: Статьи, рефераты, заметки, библиография*. Т. 1. № 1. С. 28–79. [Kondratiev N.D. (1925). Big cycles of conjuncture. *Conjuncture Issues: Articles, Abstracts, Notes, Bibliography*, 1, 1, 28–79 (in Russian).]
- Кондратьев Н.Д.** (1989). *Проблемы экономической динамики*. М.: Экономика. [Kondratiev N.D. (1989). *Problems of economic dynamics*. Moscow: Ekonomika (in Russian).]
- Кондратьев Н.Д.** (2002). *Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения*. М.: Экономика. С. 9–322. [Kondratiev N.D. (2002). *Large cycles of conjuncture and the theory of foresight*. Moscow: Ekonomika, 9–322 (in Russian).]
- Коротаяев А.В., Цирель С.В.** (2010). Кондратьевские волны в мир-системной экономической динамике. Гл. 10. В кн.: «Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики». М.: Издательство ЛКИ. С. 189–229. [Korotaev A.V., Cirel S.V. (2010). Kondratieff waves in the world-system economic dynamics. Ch. 10. In: “Forecast and modeling of crises and world dynamics”. Moscow: LKI Publishing House, 189–229 (in Russian).]
- Маевский В.И.** (1994). *Кондратьевские циклы, экономическая эволюция и экономическая генетика*. М.: Институт экономики РАН, Международный фонд Н.Д. Кондратьева. [Mayevsky V.I. (1994). *Kondratiev cycles, economic evolution and economic genetics*. Moscow: Institute of Economics of the RAS, International Fund of N.D. Kondratiev (in Russian).]
- Меньшиков С.М.** (1984). Структурный кризис экономики капитализма // *Коммунист*. № 4. С. 112–124. [Menshikov S.M. (1984). The structural crisis of the economy of capitalism. *The Communist*, 4, 112–124 (in Russian).]
- Меньшиков С.М., Клименко Л.А.** (1989). *Длинные волны в экономике: когда общество меняет кожу*. М.: Международные отношения. [Menshikov S.M., Klimenko L.A. (1989). *Long*

waves in the economy: When society changes its skin. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya (in Russian).]

- Перес К.** (2011). *Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания*. М.: Дело, АНХ. [Peres K. (2011). *Technological revolutions and financial capital. Dynamics of bubbles and periods of prosperity*. Moscow: Delo, ANE (in Russian).]
- Полетаев А.В., Савельева И.М.** (1988). Длинные волны в развитии капитализма // *Мировая экономика и международные отношения*. № 5. С. 71–86. [Poletaev A.V., Savelyeva I.M. (1988). Long waves in the development of capitalism. *World Economy and International Relations*, 5, 71–86 (in Russian).]
- Садовничий В.А., Акаев А.А., Коротаев А.В., Малков С.Ю.** (2012). *Моделирование и прогнозирование мировой динамики*. Научный совет по Программе фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук «Экономика и социология знания». М.: ИСПИ РАН. 359 с. [Sadovnichiy V.A., Akaev A.A., Korotaev A.V., Malkov S.Yu. (2012). *Modeling and forecasting of world dynamics*. Scientific Council for the program of fundamental research of the RAS Presidium “Economics and sociology of knowledge”. Moscow: ISPI RAS. 359 p. (in Russian).]
- Слущкий Е.Е.** (1927). Сложение случайных причин как источник циклических процессов // *Вопросы конъюнктуры: Статьи, рефераты, заметки, библиография*. Т. 3. № I. С. 34–64. [Slutskiy E.E. (1927). Adding random causes as a source of cyclical processes. *Conjuncture Issues: Articles, Abstracts, Notes, Bibliography*, 3, I, 34–64 (in Russian).]
- Фомина А.В.** (2005). *Циклы Кондратьева в экономике России*. М., СПб.: Международный фонд Н.Д. Кондратьева (МФК). 145 с. [Fomina A.V. (2005). *Kondratiev cycles in the Russian economy*. Moscow, St. Petersburg: International Fund of N.D. Kondratiev, IFC. 145 p. (in Russian).]
- Хаберлер Г.** (2008). *Процветание и депрессия: Теоретический анализ циклических колебаний*. Челябинск: Социум. 474 с. [Habermeler G. (2008). *Prosperity and depression: Theoretical analysis of cyclical fluctuations*. Chelyabinsk: Socium, 474 p. (in Russian).]
- Шумпетер Й.** (1982). *Теория экономического развития*. Серия: Экономическая мысль Запада. М.: Прогресс. 455 с. [Schumpeter J. (1982). *The theory of economic development. An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*. Series: Economic thought in reserve. Moscow: Progress. 455 p. (in Russian).]
- Яковец Ю.В.** (1984). *Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование*. М.: Экономика. [Yakovets Yu.V. (1984). *Patterns of scientific and technological progress and their systematic use*. Moscow: Ekonomika (in Russian).]
- Яковец Ю.В.** (1993). Научное наследие Н.Д. Кондратьева: современные оценки. В кн.: «Н.Д. Кондратьев. Избранные сочинения». М.: Экономика. С. 8–13. [Yakovets Yu.V. (1993). Scientific heritage of N.D. Kondratiev: modern estimates. In: “N.D. Kondratiev. Selected works”. Moscow: Ekonomika, 8–13 (in Russian).]
- Bolt J., Zanden J.L. van** (2025). Maddison-style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*, 39, 631–671.
- Hirooka M.** (2006). *Innovative dynamism and economic growth. A nonlinear perspective*. Cheltenham (UK); Northampton (USA): Edward Elgar. 426 p.
- Juglar C.** (1862). *Des crises commerciales et de leur retour periodique en France, en Angleterre et aux Etats-Unis*. 2nd ed. Paris: Librairie Guillauminet Cie. 259 p.
- Kitchin J.** (1923). Cycles and trends in economic factors. *Review of Economics and Statistics*, 5, 1, 10–16.

- Kuznets S.** (1930). *Secular movements in production and prices. Their nature and their bearing upon cyclical fluctuations*. Boston: Houghton Mifflin.
- Mensch G.** (1979). *Stalemate in technology: Innovations overcome the depression*. Cambridge: Ballinger Pub. Co.
- Rostow W.W.** (1975). Kondratieff, Schumpeter, and Kuznets: Trend periods revisited. *The Journal of Economic History*, 35 (4), 719–753.
- Schumpeter J.A.** (1939). *Business cycles. A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process*. N.Y., Toronto, L.: McGraw-Hill Book Company.
- Spiethoff A.** (1909). Das Verhältnis von Kapital, Geld und Güterwelt, Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, *Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche*, 33, 927–951.

Поступила в редакцию 08.07.2025

Received 08.07.2025

P.F. Andrukovich

Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

N.D. Kondratiev's technological waves and GDP dynamics

Abstracts. The article begins with an overview of theoretical works on the existence of cycles in the process of economic development and publications describing econometric models of long waves. The article shows that the main trend in GDP dynamics, corresponding to internal economic processes rather than the influence of exogenous factors, can be described by a superposition of Kondratiev's long waves represented by sinusoidal functions. The parameters of each of these waves – the beginning of its origin, the amplitude and two more parameters specifying its dynamics – allow one to “tune” the model to the dynamics of GDP in different countries with different GDP sizes, different beginnings of a particular wave and their different periods. The models for six European countries: Italy, Spain, Portugal, Norway, Finland and Sweden, as well as for the USA, based on GDP values, measured in international dollars, are constructed. Taking into account the generally accepted opinion on the existence of five long waves from the end of the 18th to the end of the 20th century, estimates of the beginning time of each of these waves, the values of their amplitudes, the length of their periods, as well as the characteristics of the entire set of waves as a whole are obtained for each of the specified countries. It is shown that there are both similarities in the structure and dynamics of N.D. Kondratiev's long waves in these countries, and differences in the moments of their origin, development and withdrawal into the “second” plan. Based on the constructed models, an assessment is given of the magnitude of deviations of GDP values from the model during periods of wars, economic crises, etc.

Keywords: *Kondratiev's waves, international comparisons, technological waves, econometric models.*

JEL Classification: C51, C63, E32, O11, O51.

For reference: **Andrukovich P.F.** (2026). N.D. Kondratiev's technological waves and GDP dynamics. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 153–176 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_153-176

EDN: IJIPZE

Е.А. ШенкманНациональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Пермь**П.А. Паршаков**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Пермь**Н.А. Маткин**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Пермь

Сравнительный анализ поведения больших языковых моделей и людей в игре «Диктатор»¹

Аннотация. В статье анализируется поведение больших языковых моделей (LLM) в игре «Диктатор». Их поведение сравнивается с результатами ранее проведенных лабораторных поведенческих экспериментов с участием людей. В работе рассматриваются модификации базовой игры, включающие возможность изъятия ресурсов у оппонента, а также введение производственной фазы. Для экспериментов были отобраны десять LLM, среди которых есть международные и российские разработки. Полученные нами результаты демонстрируют, что LLM систематически проявляют большую щедрость по сравнению с участниками реальных экспериментов: средние переводы в пользу оппонента оказываются выше вне зависимости от условий игры. В то же время анализ аргументации моделей выявил использование как категорий «справедливость» и «доверие», так и рассуждений, ориентированных на максимизацию собственной выгоды, что сближает их с когнитивными основаниями решений людей. Таким образом, LLM воспроизводят отдельные элементы социального поведения, но демонстрируют смещение в сторону гиперальтруизма, что ограничивает возможности их прямого применения в качестве замены людей-участников поведенческих экспериментов.

Ключевые слова: игра «Диктатор», большие языковые модели, ИИ-агенты, социальные нормы.

Классификация JEL: C88, C9, D91.

Для цитирования: **Шенкман Е.А., Паршаков П.А., Маткин Н.А.** (2026). Сравнительный анализ поведения больших языковых моделей и людей в игре «Диктатор» // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 177–203.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_177-203

EDN: KWBINI

1. Введение

Появление больших языковых моделей (LLM) открыло новые исследовательские перспективы не только в области обработки естественного языка, но и в социальных науках. Благодаря способности воспроизводить рассуждения и принимать решения такие модели все чаще рассматриваются как ИИ-агенты, потенциально пригодные для имитации поведения человека. Это ставит вопрос о том, могут ли LLM стать вспомогательным инструментом в поведенческой экономике, снижая издержки на проведение экспериментов и предлагая предварительные прогнозы поведения участников в различных институциональных условиях.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 25-18-00539) (<https://rscf.ru/project/25-18-00539/>).

Поведенческая экономика во многом опирается на экспериментальные методы, поскольку именно они позволяют эмпирически исследовать, как реальные люди принимают решения в условиях ограниченной рациональности, неопределенности и социальных взаимодействий (Smith, 1976). Эксперименты дают возможность воспроизводить ключевые элементы экономических ситуаций в контролируемой среде, изолировать влияние отдельных факторов и тем самым достоверно выявлять причинно-следственные связи в поведении участников. Такой подход стал основным инструментом изучения социальных норм, предпочтений и когнитивных искажений, недоступных для анализа с помощью традиционных статистических методов. Среди экспериментальных подходов особое место занимают теоретико-игровые задачи, обеспечивающие сопоставимость и воспроизводимость результатов. Накопленные на их основании данные с участием реальных людей позволяют напрямую сравнивать поведение LLM с поведением реальных участников — людей (Akata et al., 2025; Brookins, DeBacker, 2024).

Первые исследования в этой области демонстрируют противоречивые результаты. С одной стороны, показано, что LLM во многих случаях воспроизводят закономерности, выявленные в лабораторных экспериментах: от моральных дилемм до игр на кооперацию и доверие (Akata et al., 2025; Brookins, DeBacker, 2024; Fan et al., 2024). С другой стороны, решения языковых моделей нередко оказываются чувствительны к формулировкам заданий и контексту, что приводит к непоследовательному воспроизведению экспериментальных эффектов (Ma, 2024). Поэтому остается открытым вопрос, в каких именно условиях модели способны воспроизводить классические экспериментальные результаты, а в каких — демонстрируют систематические отклонения. При этом число репликационных исследований пока крайне ограничено и большинство из них сосредоточено на простейших задачах, что делает дальнейшие расширения их применения особенно актуальным.

В качестве эксперимента в настоящем исследовании выбрана игра «Диктатор» (Kahneman, Knetsch, Thaler, 1986), которая на протяжении десятилетий используется для изучения альтруизма и социальных норм. В ее базовой версии один участник получает денежную сумму и решает, какую ее часть оставить себе, а какую передать другому игроку, лишенному возможности влиять на исход. Принципиальной характеристикой игры является полная анонимность как отправителя, так и получателя, исключающая влияние межличностных факторов и прямых социальных санкций. Несмотря на простоту, данная игра выявила фундаментальное отклонение от модели *homo economicus*: большинство участников передают хотя бы часть ресурсов, что интерпретируется как проявление альтруизма, чувствительности к справедливости или влияние социальных норм.

Следуя за работами (List, 2007; Cappelen et al., 2011), в настоящем исследовании рассматривается модифицированная версия игры «Диктатор». В отличие от базового варианта такая постановка задачи включает два изменения: 1) возможность диктатора не только делиться, но и забирать ресурсы у оппонента, что позволяет анализировать эксплуатирующее поведение и ограничения на него; 2) введение производственной фазы, в ходе которой ресурсы необходимо предварительно заработать, что актуализирует норму вознаграждения по заслугам и позволяет сопоставить ее с принципами равенства. Насколько нам известно,

LLM ранее не исследовались в роли игроков в этих модификациях, настоящая работа восполняет этот пробел.

Исходя из этого, основным исследовательским вопросом настоящей работы является следующее: воспроизводят ли большие языковые модели поведение участников в модифицированной игре «Диктатор» и в какой мере их распределительные решения и аргументация сопоставимы с результатами экспериментов с людьми.

В отличие от большинства предыдущих работ (Ma, 2024; Xie et al., 2024), где сопоставлялись в основном зарубежные LLM с разной архитектурой, производительностью и ценой, настоящее исследование впервые включает модели российских разработчиков (Gigachat, YandexGPT). Это позволяет не только сопоставить международные и отечественные решения между собой, но и оценить, насколько российские аналоги воспроизводят паттерны, ранее выявленные в экспериментах с участием людей и чаще используемых LLM зарубежного происхождения.

Кроме того, данное исследование вносит вклад в изучение аргументации LLM. На сегодняшний день существует лишь ограниченное число работ (Xie et al., 2024), в которых предпринимаются попытки исследовать то, каким образом модели формируют рассуждения при выборе стратегий. В отличие от них в настоящей работе применяется LASSO-регрессия для выявления устойчивых паттернов в объяснениях, которые модели формулируют при принятии решений. Такой подход позволяет более строго оценивать, насколько когнитивные основания решений LLM согласуются с поведением реальных участников.

Статья организована следующим образом. В разд. 2 представлен обзор литературы, посвященной исследованиям, сопоставляющим поведение людей и решения LLM в социальных и экспериментальных задачах. Разд. 3 описывает дизайн эксперимента, включая реплицируемые сценарии игры «Диктатор», выбор моделей и алгоритм взаимодействия с ними. В разд. 4 приводятся результаты анализа: сравнение распределительных решений LLM с данными лабораторных экспериментов и исследование аргументации моделей с использованием метода LASSO-регрессии. В заключении формулируются основные выводы и обозначаются направления для дальнейших исследований.

2. Обзор литературы

В данном разделе приводится обзор литературы по трем направлениям: сначала рассматриваются результаты исследований поведения людей в игре «Диктатор» и ее модификациях, затем — работы, посвященные использованию больших языковых моделей в социальных и экономических контекстах, и, наконец, исследования, в которых LLM анализируются через призму теоретико-игровых экспериментов.

2.1. Классические результаты и модификации игры «Диктатор»

Классическая игра «Диктатор» (Kahneman, Knetsch, Thaler, 1986) была разработана как экспериментальный инструмент для изучения поведения человека в условиях неравного распределения ресурсов. В ходе игры один участник

получает определенную сумму денег и самостоятельно решает, какую ее часть оставить себе, а какую — передать другому участнику, не имеющему возможности влиять на исход. Согласно неоклассическим представлениям о рациональном выборе, участник не будет делиться полученной суммой. Однако в многочисленных исследованиях показано, что в среднем «диктаторы» передают около 28–30% полученных средств (Engel, 2011). Этот устойчивый результат интерпретируется как проявление социальных мотивов — стремления к справедливости, альтруизм или забота о благосостоянии другого (Bolton, Ockenfels, 2000).

Последующие работы показали, что интерпретация щедрости в игре «Диктатор» может в значительной степени зависеть от особенностей экспериментальной ситуации. В частности, (List, 2007) показал, что в стандартной версии игры участники нередко воспринимают полученные средства как условный «дар» от экспериментатора, а ограниченный набор возможных действий фактически задает социально ожидаемую норму — передать хотя бы часть суммы. В ответ на это были предложены следующие модификации игры.

Первая модификация заключалась во введении для «диктатора» возможности не только делиться, но и изымать средства у партнера. Это приближало экспериментальную ситуацию к реальным контекстам, в которых индивид способен как предоставлять, так и сокращать ресурсы других — от перераспределения бюджетов и налоговой политики до регулирования социальных выплат. Результаты последующих исследований показали устойчивый результат: при возможности изъять доля положительных переводов сокращается почти вдвое (Bardsley, 2008; Cappelen et al., 2013; List, 2007).

Такое изменение поведения получило различное теоретическое объяснение. Автор (List, 2007) связывает его с изменением социальных норм: расширение множества действий делает отказ от передачи морально допустимым. В статье (Bardsley, 2008) автор объясняет эффект когнитивно — через смещение восприятия структуры выбора: при наличии опции изъятия нулевая передача воспринимается как нейтральное, а не крайнее решение. В обоих случаях подчеркивается, что проявления щедрости в игре «Диктатор» определяются контекстом и рамками допустимого выбора.

Вторая модификация — введение производственной фазы — была направлена на устранение искусственности стандартной процедуры, в которой участники получают ресурсы без предварительных усилий. Когда же участники сами зарабатывают средства, ситуация приобретает элемент справедливого вознаграждения, а решения о распределении становятся более осмысленными с точки зрения прав на заработанные ресурсы. Эксперименты показали, что происхождение средств действительно усиливает моральные издержки их изъятия и повышает значимость вклада партнера, однако даже при наличии возможности «забирать» продолжает заметно снижаться уровень щедрости (Cappelen et al., 2013; Korenok, Millner, Razzolini, 2014; List, 2007).

В рамках данного исследования мы выбрали два базовых исследования с указанными выше модификациями — (List, 2007; Cappelen et al., 2013). Эксперимент, описанный в (List, 2007), был проведен среди студентов Университета Мэриленда и включал четыре экспериментальные игровые ситуации. В базовой ситуации, реплицирующей классическую игру «диктатора», оба

участника получали по 5 долл., после чего «диктатору» дополнительно выделялось еще 5 долл., которыми он мог поделиться с партнером или оставить себе всю сумму целиком. В следующей ситуации «диктатор» получал возможность не только делиться, но и забрать у оппонента 1 долл. В третьей ситуации пространство стратегий расширялось еще больше: «диктатор» мог как передать до 5 долл., так и забрать у партнера до 5 долл. В четвертой ситуации была добавлена производственная фаза: оба участника выполняли 30-минутное задание — сортировали почтовые материалы для благотворительного фонда, при этом «диктатор» зарабатывал 10 долл., а получатель — 5 долл. Только после этого «диктатор» принимал решение, стоит ли распределять 5 долл., находящихся в его распоряжении.

Эксперименты (Cappelen et al., 2013) были проведены на репрезентативной выборке взрослого населения Дании (средний возраст — 49,3 года, женщины — 48,2% участников) и частично повторяли дизайн эксперимента, описанного в (List, 2007), но с рядом модификаций. В базовой ситуации «диктатор» и оппонент совместно получали 200 датских крон (DKK) и дополнительно «диктатору» выделялось 100 DKK для распределения. В следующей ситуации «диктатор» мог не только распределить эту сумму, но и забрать у оппонента сумму вплоть до 100 DKK. Наконец, в варианте с производственной фазой оба участника сначала выполняли задание — подсчитывали клетки определенного цвета на сетке, зарабатывая по 150 DKK, — после чего «диктатор» получал возможность перераспределять до 100 DKK, включая и вариант забрать средства у оппонента.

Таким образом, в этих экспериментах варьировались как структура стратегического выбора «диктатора», так и справедливость исходного распределения ресурсов — заработанных или полученных без усилий. Эти статьи выступают для нас базовыми исследованиями: именно с их результатами мы будем сопоставлять данные нашего эксперимента.

2.2. LLM-агенты в социальных и экономических исследованиях

Моделирование поведения человека средствами больших языковых моделей (LLM-агентов) все активнее используется в социологии и экономике, где такие агенты служат прокси как для индивидуальной, так и для коллективной активности (Horton, 2023; Xu et al., 2024). LLM-агенты заменяют респондентов в опросах и экспериментах, а также в сценариях социального инжиниринга, сценариях конфликтов и в рекомендательных системах (Argyle et al., 2023; Asfour, Murillo, 2023; Dillion et al., 2023; Shaikh et al., 2024). На макроуровне большие языковые модели применяются для воссоздания социальных институтов и процессов: интерактивных «малых городов», электоральных кампаний, сетевых и медиасред, широкомасштабных социальных движений, общественных манипуляций, эволюции дезинформации, систем рецензирования, макроэкономической динамики и даже мировых конфликтов (Argyle et al., 2023; Gao et al., 2023; Jin et al., 2024; Liu et al., 2024; Mou, Wei, Huang, 2024; Park et al., 2023; Rossetti et al., 2024; Törnberg et al., 2023; Touzel et al., 2024; Zhang et al., 2024).

При этом столь широкое использование основано на ключевом допущении: LLM-агенты ведут себя так же, как реальные люди. Однако исследования

показывают, что это сходство далеко не однозначно и поведение моделей может существенно различаться. Так, (Hristova, Magee, Soldatic, 2023) отмечают, что согласование поведения моделей с человеческими нормами представляет собой наложение нормативных ограничений на статистические системы, что не устраняет воспроизводства скрытых предубеждений обучающих корпусов.

В свою очередь, А. Тлаи (Tlaie, 2024) показывает, что различные архитектуры и классы моделей демонстрируют разные паттерны при решении моральных дилемм: GPT-ориентированные решения чаще склонны к утилитаризму, тогда как модели семейства LLaMA ближе к деонтологическим рассуждениям; при этом большинство систем демонстрируют выраженный либеральный уклон. Я. Чжао с соавторами (Zhao et al., 2025) подчеркивают, что даже при использовании методов выравнивания на основе обучения с подкреплением по мере роста размера модели сохраняются и усиливаются латентные предубеждения. Наконец, исследование (Buyl et al., 2025) демонстрирует влияние культурного и геополитического контекста: модели, разработанные в США и Китае, демонстрируют различные моральные и политические ориентации, а язык способен дополнительно смещать идеологическую окраску вывода.

В совокупности эти результаты указывают на то, что поведение LLM-агентов не является универсальным и зависит от архитектуры и размера модели, используемых методов выравнивания, а также от культурного и институционального контекста их разработки. Поэтому все более важным становится вопрос *поведенческого выравнивания*, отражающий степень совпадения действий и рассуждений модели с действиями и рассуждениями человека (Xie et al., 2024). Рассмотрение методов проверки этого допущения, в частности через теоретико-игровые эксперименты, представлено в следующем подразделе.

2.3. LLM в теоретико-игровых экспериментах

Эксперименты на основе теоретико-игровых постановок хорошо подходят для оценки степени выравнивания поведения, так как существует пласт литературы об экспериментах с реальными людьми и анализом их поведения в таких постановках. Исследования на пересечении больших языковых моделей и теории игр интересны по двум причинам: прояснить стратегические способности моделей и проверить воспроизводимость классических поведенческих результатов (Akata et al., 2025; Brookins, DeBacker, 2024; Fan et al., 2024). При этом такие репликационные работы пока единичны. Так, существует репликация кейнсианского конкурса красоты (Alekseenko et al., 2025), показывающая, что поведение LLM соответствует экспериментам с участием реальных людей. Между тем игра «Диктатор» — подвид игры на доверие, популярный инструмент изучения альтруизма и справедливости (Carpelen et al., 2013; List, 2007), практически не изучена в контексте современных больших языковых моделей.

Немногочисленные исследования демонстрируют противоречивые результаты. В ряде работ (Brookins, DeBacker, 2024; Dodivers, Rafaï, 2025; Xie et al., 2024) показано, что LLM склонны к более щедрому поведению по сравнению с людьми. Так, GPT-3.5 в игре условный «диктатор» значительно чаще выбирает равное распределение суммы между ним самим и оппонентом, чем реальные

участники лабораторных экспериментов. Следующее поколение модели, GPT-4, в условиях игры доверия продемонстрировало еще более высокую склонность к передаче средств, чем среднестатистические люди. Эти результаты можно интерпретировать как свидетельство того, что LLM в целом свойственна повышенная склонность к справедливости и кооперации. Вместе с тем остается неясным, отражает ли такое поведение наличие у моделей устойчивых ценностных установок или же оно является следствием упрощенных эвристик, например выбора «срединного» решения в условиях неопределенности.

В отличие от этих исследований, в работе (Ma, 2024) анализируется поведение различных классов LLM в игре «Диктатор», и автор пришел к противоположным выводам. Было показано, что модели не воспроизводят устойчивых закономерностей, характерных для поведения людей. Во-первых, распределение их решений имело бимодальный характер: преобладали либо нулевая передача, либо равное распределение суммы, тогда как у людей наблюдается более плавное распределение стратегий. Во-вторых, реакция LLM на изменения условий эксперимента (социальная дистанция, фрейминг «дать» или «забрать», размер ставок) оказалась непоследовательной и не соответствовала результатам, известным по исследованиям с участием людей. При этом увеличение размера модели не обеспечивало большей согласованности с паттернами человека.

Таким образом, текущие эмпирические данные о поведении LLM в игре «Диктатор» крайне ограничены и противоречивы. Остается открытым вопрос, способны ли большие языковые модели воспроизводить характерные для человека такие формы иррационального поведения, как альтруизм и щедрость, выходящие за пределы узко рационального выбора.

3. Дизайн эксперимента

В этом разделе описывается дизайн экспериментов с использованием больших языковых моделей. Сначала мы рассматриваем, какие игровые экспериментальные ситуации воспроизводятся в рамках данного исследования при помощи LLM, выступающих в роли участников игры. Затем мы обсуждаем выбор конкретных LLM. Наконец, мы анализируем, как формулируются промпты и каким образом фиксируются ответы на игровые экспериментальные ситуации.

3.1. Игровой экспериментальный сценарий

В настоящем исследовании рассматриваются две модификации классической игры «Диктатор». Первая модификация расширяет набор стратегий «диктатора», предоставляя ему возможность не только делиться средствами с оппонентом, но и отбирать часть его средств. Вторая модификация вводит производственную фазу, в ходе которой участники сначала зарабатывают ресурсы, подлежащие последующему распределению.

Как уже упоминалось, данная работа представляет собой повтор экспериментов, описанных в статьях (List, 2007; Cappelen et al., 2013). На основе их экспериментальных дизайнов можно выделить три основных типа игровых ситуаций. Первая ситуация, «Giving» («Дарение»), соответствует классической версии игры «Диктатор», в которой игрок, выступающий в роли «диктатора»,

может лишь делиться имеющимися средствами. Вторая ситуация, «Taking» («Изъятие»), представляет собой модификацию, при которой «диктатор» получает возможность не только делиться, но и забирать часть средств у оппонента. Третья ситуация, «Taking and Earning» («Изъятие и заработок»), расширяет вторую ситуацию, добавляя предварительную производственную фазу, в ходе которой участники выполняют несложные задания, зарабатывая ресурсы, которые затем распределяют с возможностью последующего изъятия.

Инструкции, которые мы передаем большим языковым моделям, соответствуют дизайну указанных базовых статей, включая сохранение оригинальной валюты — долларов в случае эксперимента (List, 2007) и датских крон — в случае эксперимента (Cappelen et al., 2013). Это позволяет нам обеспечить корректность сравнения полученных результатов с результатами исходных работ.

3.2. Выбор больших языковых моделей

Ключевым элементом настоящего исследования является отбор больших языковых моделей. В рамках исследования были отобраны десять систем из наиболее известных семейств генеративных предварительно обученных трансформеров (Generative Pretrained Transformers, табл. 1). При формировании данного набора мы руководствовались двумя задачами: включить в анализ новейшие модели и одновременно охватить широкий спектр архитектурных решений. Это особенно важно, поскольку область применения больших языковых моделей остается недостаточно исследованной и на текущем этапе невозможно однозначно определить, какие системы предпочтительнее в конкретных условиях.

Во-первых, мы включили модели, разработанные ведущими ИТ-компаниями в разных странах — США, Китае и России. Такой подход позволяет учесть различия в используемых корпусах данных, что, в свою очередь, может влиять на специфику работы и характер результатов.

Таблица 1.

Большие языковые модели и их характеристики

Краткое имя модели	Полное название модели	Компания-разработчик	Страна	Открытый исходный код (Open Source)	Цена за входной / сгенерированный текст (1 млн токенов), долл.	Рейтинг LМагепа
claude	claude-sonnet-4	Anthropic	США	Нет	3 / 15	10
deepseek	deepseek-chat-v3-0324	Deepseek	Китай	Да	0,28 / 0,88	10
gigachat	gigachat-2-max	Sber	Россия	Нет	24,87 / 24,87	–
gemini	gemini-2.5-flash	Google	США	Нет	0,3 / 2,5	5
llama	llama-3.1-405b	Meta	США	Да	0,8 / 0,8	39
gpt-4o	gpt-4o-2024-11-20	OpenAI	США	Нет	2,5 / 10	24
gpt-o4-mini	gpt-o4-mini	OpenAI	США	Нет	1,1 / 4,4	10
qwen	qwen3-235b-a22b	Alibaba Group	Китай	Да	0,13 / 0,6	10
grok	grok-3-beta	X-ai	США	Нет	3 / 15	5
yandexgpt	yandexgpt 5 pro	Yandex	Россия	Нет	15,3 / 15,3	–

Источник: анализ авторов.

Во-вторых, важным критерием выступил режим доступа. В выборку вошли как модели с открытым исходным кодом (например, DeepSeek), так и коммерческие решения с ограниченным доступом (например, GPT-4o). Это различие принципиально: открытые модели могут быть интегрированы во внутреннюю инфраструктуру организаций, тогда как коммерческие решения доступны только через удаленные сервисы.

В-третьих, значимым фактором является стоимость использования. При обращении к модели оплата взимается как за входные токены (элементы текста, на которые разбивается запрос), так и за выходные токены, формируемые в процессе генерации ответа. Мы отобрали модели с разными ценовыми характеристиками²: наиболее дешевой оказалась китайская Qwen (0,13 долл. США за миллион входных токенов и 0,6 долл. США за миллион выходных), тогда как наиболее затратными являются российские Gigachat и YandexGPT.

В-четвертых, для оценки производительности мы использовали рейтинг LMArena (ранее – Chatbot Arena), предложенный (Chiang et al., 2024). Эта независимая платформа формирует рейтинг языковых и мультимодальных моделей не только на основе формальных метрик, но и с учетом пользовательских предпочтений. Следует отметить, что YandexGPT и Gigachat в данном рейтинге отсутствуют. На момент проведения исследования наивысший рейтинг³ среди рассмотренных систем имела Grok-3-beta, тогда как наименьший рейтинг был у LLaMA-3.1-405B (см. табл. 1).

Наконец, мы учитывали архитектурные особенности, связанные с типом рассуждений. В выборку вошли как модели с механизмом промежуточного построения цепочек рассуждений (Chain-of-Thought), так и системы без него. Подобный механизм позволяет повышать точность и обоснованность ответов. К моделям данного типа относятся GPT-4o-mini, Gemini и Qwen.

3.3. Алгоритм проведения экспериментов

В дальнейшем каждая из рассмотренных LLM была включена в эксперимент, состоящий из нескольких последовательных этапов. На первом этапе каждой модели подавался специально сконструированный промпт (prompt), структурированный из нескольких частей, по аналогии с (Alekseenko et al., 2025; Xie et al., 2024).

Во-первых, в промпте задавались характеристики индивидов, от лица которых модель должна принимать решения. Во-вторых, промпт включал инструкцию, содержащую описание игрового экспериментального сценария, ранее использовавшегося в исследованиях с участием людей, а также указание на то, какое решение должна принять LLM. Этот элемент по структуре соответствовал инструкциям, традиционно предоставляемым испытуемым в экономических экспериментах до начала выполнения заданий. В-третьих, указывался параметр «температура» (temperature), определяющий уровень стохастичности при генерации ответов. Значение данного параметра, как правило, варьирует в диапазоне от 0 до 2: при низких значениях ответы модели становятся более детерминированными, при высоких – более разнообразными и менее предска-

² Цена на сгенерированный текст актуальна на 11 июля 2025 г., для американских и китайских моделей собрана с сайта <https://openrouter.ai/models>, для gigachat – с сайта <https://developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/tariffs/individual-tariffs>, для yandexgpt – <https://yandex.cloud/ru/docs/foundation-models/pricing#pricing-generating>

³ Данные актуальны на 11 июля 2025 г. и собраны с сайта <https://lmarena.ai/leaderboard/text>

зуемыми. В-четвертых, задавалось число ответов, т.е. число повторных запусков модели в рамках эксперимента. Каждый запуск интерпретировался как поведение нового условного участника. В-пятых, промпт содержал инструкцию, требующую от модели сформулировать текстовое обоснование выбора.

Для каждой экспериментальной игровой ситуации был сформирован отдельный промпт. Профили респондентов задавались в полном соответствии с базовыми экспериментальными дизайнами: в сценариях (List, 2007) – модель всегда представлялась как студент, а в сценариях (Carpelen et al., 2013) характеристики варьировали по трем параметрам – пол, возраст и уровень образования. Комбинация этих категорий формировала восемь профилей индивидов (Приложение, табл. А1), каждый из которых, так же как и сценарии (List, 2007), воспроизводился 25 раз для каждой модели.

Поскольку в исследовании участвовали LLM разных стран, обученные на различных корпусах текстов, все промпты были унифицированы и формулировались на английском языке. Значение параметра температуры во всех экспериментах было зафиксировано на уровне 1, как и в (Xie et al., 2024). Примеры промптов для разных форматов экспериментальных игровых ситуаций приведены в Приложении (п. 2).

На втором этапе фиксировались и обрабатывались результаты работы промпта. Результатом работы промпта являлся текстовый ответ модели, который после технической очистки переводился в машиночитаемый формат JSON. В этой структуре выделялись две содержательные части: числовое значение, отражающее сумму, переданную оппоненту, и текстовое объяснение сделанного выбора. Далее осуществлялась проверка валидности ответов, т.е. их соответствия установленному формату и пригодности для дальнейшей обработки. Ответы, прошедшие такую проверку, обозначались как корректные и использовались в анализе.

Для реализации эксперимента был разработан программный инструмент на языке Python, опубликованный в открытом доступе⁴.

4. Эмпирические результаты

В данном разделе представлены результаты проведенных нами экспериментов. Вначале рассматривается общий объем полученных данных и доля корректных ответов по каждой модели. Далее проводится сравнительный анализ поведения LLM в различных экспериментальных сценариях в сопоставлении с результатами базовых исследований на людях, как в целом, так и для отдельных моделей. В завершение исследуются текстовые обоснования решений, для чего с помощью LASSO-регрессии выделяются ключевые слова, влияющие на выбор LLM как диктатора.

4.1. Описание экспериментальной выборки

Во всех экспериментальных сценариях к каждой модели было 700 запросов. Однако, как видно из данных табл. 2, не каждый полученный ответ можно считать корректным и валидным: часть ответов не соответствовала установленному формату и не могла быть использована для последующей обработки. Примечательно, что российские модели справились с этой задачей полностью, тогда как наибольшее число некорректных ответов продемонстрировали Claude и Gemini. При

⁴ https://github.com/mrbigant343/LLM_trust_games/

Таблица 2.

Число и доля корректных ответов LLM

Модель	Число ответов	Число корректных ответов	Доля корректных ответов, %
gigachat	700	700	100
gpt-4o	700	700	100
yandexgpt	700	700	100
grok	700	698	99,71
gpt-o4-mini	700	697	99,57
deepseek	700	696	99,43
llama	700	696	99,43
qwen	700	695	99,29
claude	700	690	98,57
gemini	700	680	97,14

Источник: анализ авторов.

этом эти модели не относятся ни к числу наименее производительных по рейтингу LMarrena, ни к наиболее дешевым по стоимости (см. табл. 1). Тем не менее доля корректных ответов оставалась высокой у всех моделей и превышала 97%. Таким образом, дальнейший анализ проводился только на 6952 наблюдениях.

4.2. Сравнение результатов экспериментов LLM и базовых исследований

В табл. 3 представлены результаты экспериментального сценария формата «Giving». Эксперимент 1 воспроизводит базовый сценарий, описанный в статье (List, 2007), а эксперимент 2 – базовый сценарий статьи (Carpelen et al., 2013). Для сопоставления в таблице также приведены результаты этих базовых исследований.

Таблица 3.

Результаты экспериментального сценария формата «Giving»

Источник	Эксперимент 1 (5 долл.)				Эксперимент 2 (100 DKK)			
	Число ответов	Среднее, долл.	Доля от полного бюджета (5 долл.)	Доля положительных ответов	Число ответов	Среднее, DKK	Доля от полного бюджета (100 DKK)	Доля положительных ответов
Базовое исследование	24	1,33	0,27	0,71	111	29	0,29	0,74
Сводные по всем LLM	245	2,24	0,45	0,92	1991	40,87	0,41	0,93
Индивидуальные LLM:								
claude	25	2,36	0,47	1,00	199	32,81	0,33	1,00
deepseek	25	2,40	0,48	0,96	198	49,7	0,50	1,00
gigachat	25	1,70	0,34	0,68	200	44,95	0,45	1,00

Окончание таблицы 3.

Источник	Эксперимент 1 (5 долл.)				Эксперимент 2 (100 DKK)			
	Число ответов	Среднее, долл.	Доля от полного бюджета (5 долл.)	Доля положительных ответов	Число ответов	Среднее, DKK	Доля от полного бюджета (100 DKK)	Доля положительных ответов
gemini	20	2,04	0,41	0,84	198	19,6	0,20	0,47
llama	25	2,50	0,50	1,00	198	47,02	0,47	0,99
gpt-4o	25	2,48	0,50	1,00	200	49,6	0,50	1,00
gpt-o4-mini	25	1,82	0,36	0,80	200	41,3	0,41	0,99
qwen	25	2,08	0,42	0,88	199	40,35	0,40	0,87
grok	25	2,50	0,50	1,00	199	48,29	0,48	1,00
yandexgpt	25	2,48	0,50	1,00	200	35,05	0,35	0,995

Источник: анализ авторов.

В базовых исследованиях на людях было показано, что участники в среднем передают оппоненту 1,33 долл. из максимально возможных 5 долл. в эксперименте 1 и 29 DKK из максимально возможных 100 DKK в эксперименте 2 (см. табл. 3). Эти результаты заметно отклоняются от теоретически оптимального поведения, предсказываемого гипотезой максимизации выигрыша, в соответствии с которой рациональный агент вовсе не должен делиться. Авторы объясняют подобное расхождение действием норм справедливости и альтруизма, а также влиянием репутационных и этических мотивов, выходящих за рамки классической экономической модели.

Наши эксперименты, в которых роль «диктатора» исполняют LLM, демонстрируют принципиально иную картину. В среднем модели проявляют значительно более щедрое поведение: передаваемые суммы превышают результаты базовых экспериментов на 68,4% в эксперименте 1 и на 40,9% в эксперименте 2 (см. табл. 3). Более того, доля случаев с положительными переводами, т.е. ситуаций, когда «диктатор» передает оппоненту хотя бы часть ресурсов – также оказывается выше, чем у участников в базовых исследованиях.

При анализе отдельных моделей выявляется еще более показательная тенденция. Большинство LLM демонстрируют средние показатели выше, чем участники в соответствующих базовых экспериментах. Исключение составляет лишь модель Gemini в эксперименте 2. В то же время ряд моделей демонстрирует 100%-ную частоту передачи положительных сумм, т.е. во всех случаях передают оппоненту хотя бы минимальную часть ресурсов. При этом только четыре модели – Claude, GPT-4o и Grok – показали такой результат одновременно в обоих экспериментах (см. табл. 3). Эти системы существенно различаются по рейтингу, стоимости и странам происхождения, что позволяет говорить о воспроизводимости эффекта вне зависимости от технических или институциональных особенностей модели.

В табл. 4 представлены результаты сценариев формата «Taking». Эксперимент 3 воспроизводит дизайн (List, 2007), где «диктатор» мог передать оппоненту до 5 долл. или забрать – 1 долл. Эксперимент 4 также основан на работе (List, 2007) и расширяет выбор до симметричного диапазона от –5 долл. до +5 долл. Эксперимент 5 соответствует дизайну (Cappelen et al., 2013), в котором «диктатор» мог распределять средства в диапазоне от –100 до +100 DKK.

Для сопоставления данных в табл. 4 приведены результаты этих базовых исследований. Они показывают, что расширение набора возможных действий «диктатора» существенно влияет на стратегию участников. Так, в работе (List, 2007) переход от сценария «Giving» к сценарию «Taking», где появилась возможность не только отдавать, но и забирать 1 долл., привел к снижению среднего перевода с 1,33 долл. до 0,33 долл., хотя он оставался положительным. Однако как в исследовании (List, 2007), так и в исследовании (Cappelen et al., 2013), было показано, что при дальнейшем расширении диапазона стратегий «диктатора» до симметричного – от –5 долл. до + 5 долл. или от –100 до +100 DKK – средние значения становились отрицательными: «диктаторы» в среднем забирали деньги у оппонента. Одновременно резко сокращалась доля положительных переводов в распределении (табл. 4).

В наших экспериментах с LLM прослеживается та же общая закономерность (табл. 4): когда расширяется набор возможных действий «диктатора», сред-

Таблица 4.

Результаты экспериментального сценария формата «Taking»

Источник	Эксперимент 3 (5 долл.)			Эксперимент 4 (5 долл.)			Эксперимент 5 (100 DKK)		
	Число ответов	Средняя отправленная сумма	Доля положительных ответов	Число ответов	Средняя отправленная сумма	Доля положительных ответов	Число ответов	Средняя отправленная сумма	Доля положительных ответов
Базовое исследование	46	0,33	0,35	50	–2,48	0,1	109	–21,3	0,339
Сводные по всем LLM	243	1,21	0,65	236	0,54	0,43	1996	20,69	0,57
Индивидуальные LLM:									
claude	25	1,44	0,80	17	0,00	0,00	200	3,00	0,17
deepseek	25	1,30	0,68	25	0,40	0,24	200	38,80	0,83
gigachat	25	2,42	1,00	25	2,00	1,00	200	36,85	0,78
gemini	22	1,07	1,00	23	0,43	0,09	198	3,99	0,13
llama	25	2,20	1,00	23	1,70	0,78	200	14,38	0,34
gpt-4o	25	0,46	0,40	25	0,60	0,64	200	39,70	0,80
gpt-o4-mini	24	1,65	0,83	24	–0,73	0,42	199	27,19	0,82
qwen	22	–0,30	0,23	24	–2,65	0,29	200	24,90	0,75
grok	25	0,28	0,28	25	0,00	0,00	199	6,98	0,15
yandexgpt	25	1,40	0,28	25	3,40	0,68	200	10,90	0,90

Источник: анализ авторов.

ние переводы оппоненту уменьшаются, а доля положительных сумм снижается. Однако масштабы этого снижения у моделей значительно меньше, чем у реальных участников.

Если сравнивать сценарии «Taking» с результатами «Giving», то у LLM средние переводы сокращаются на 47,8% в эксперименте 3, на 76,7% — в эксперименте 4 и на 49,37% — в эксперименте 5. Для сопоставления в базовых исследованиях на людях, проведенных (List, 2007; Cappelen et al., 2013), уменьшение оказалось гораздо более резким: на 75,1% в эксперименте 3 и еще сильнее — на 286% и 173% — в экспериментах 4 и 5, когда средние значения стали отрицательными. Таким образом, модели также реагируют на расширение набора возможных действий, но делают это менее радикально и в среднем сохраняют большую щедрость, чем реальные участники.

Вместе с тем в сценариях «Taking» поведение отдельных моделей оказывается более гетерогенным. Это указывает на то, что они также реагируют на изменение условий, но делают это по-разному. Так, в эксперименте 4 модели Qwen и GPT-4-mini в среднем предлагают забирать средства у оппонента, демонстрируя поведение, схожее с результатами поведения людей. Однако в других экспериментах картина иная: например, Qwen в эксперименте 3 показывает отрицательное среднее значение, тогда как у людей оно положительное. В экспериментах 3 и 4 часть моделей сохраняет полную щедрость: Gemini, GigaChat и LLaMA во всех 100% случаев передают оппоненту положительные суммы. Однако в эксперименте 5 таких моделей уже нет. Важно отметить, что в эксперименте 5 ни одна из LLM не предложила отрицательного перевода, что принципиально отличает их от поведения людей, для которых отрицательные значения были характерны. Наиболее щедрыми в этом сценарии оказались модели Claude и Gemini: они предложили небольшие, но положительные суммы (3 DKK и 3,99 DKK соответственно).

В табл. 5 представлены результаты экспериментального сценария «Taking and Earning». В данном формате перед распределением средств проводится производственная фаза, в ходе которой и «диктатор», и оппонент зарабатывают деньги. Эксперимент 6 воспроизводит дизайн (List, 2007), эксперимент 7 — дизайн (Cappelen et al., 2013). Для сопоставления приведены результаты этих базовых исследований на людях.

В базовых статьях средние переводы диктатора оказываются отрицательными, т.е. участники в обоих случаях забирали средства у оппонента. Однако выявлены различия: в работе (List, 2007) «диктаторы» забирали меньше, чем в сценарии «Taking» без производственной фазы. Это указывает на то, что сам факт «заработанных», а не «подаренных» средств заставил часть участников воздержаться от изъятия денег у оппонента. В исследовании (Cappelen et al., 2013) наблюдается обратная картина: средние отрицательные переводы были больше, чем в сценарии «Taking». Вероятное объяснение может состоять в том, что в эксперименте (List, 2007) за одинаковую работу «диктатор» получал вдвое больше, чем оппонент, и, следовательно, обладал ресурсом, которым он мог делиться, в то время как в эксперименте (Cappelen et al., 2013) вознаграждение за труд было симметричным.

В наших экспериментах LLM демонстрируют значительно более щедрое поведение. В эксперименте 6 средние значения и доля положительных переводов сопоставимы с результатами сценария «Giving» (эксперимент 1): введение производственной фазы фактически нивелировало эффект расширения набора действий «диктатора». Более того, при рассмотрении отдельных моделей видно, что почти все LLM, за исключением GPT-4-mini и YandexGPT, во всех 100% случаев передавали оппоненту положительные суммы. В эксперименте 7 результаты также близки к сценарию «Giving», хотя средние переводы несколько меньше.

Таким образом, в отличие от базовых исследований на людях, где различия между экспериментами объяснялись условиями распределения заработка и соотношением доходов «диктатора» и оппонента, LLM не воспроизводят этой чувствительности. Их поведение остается стабильно щедрым вне зависимости от экспериментальных условий (табл. 5).

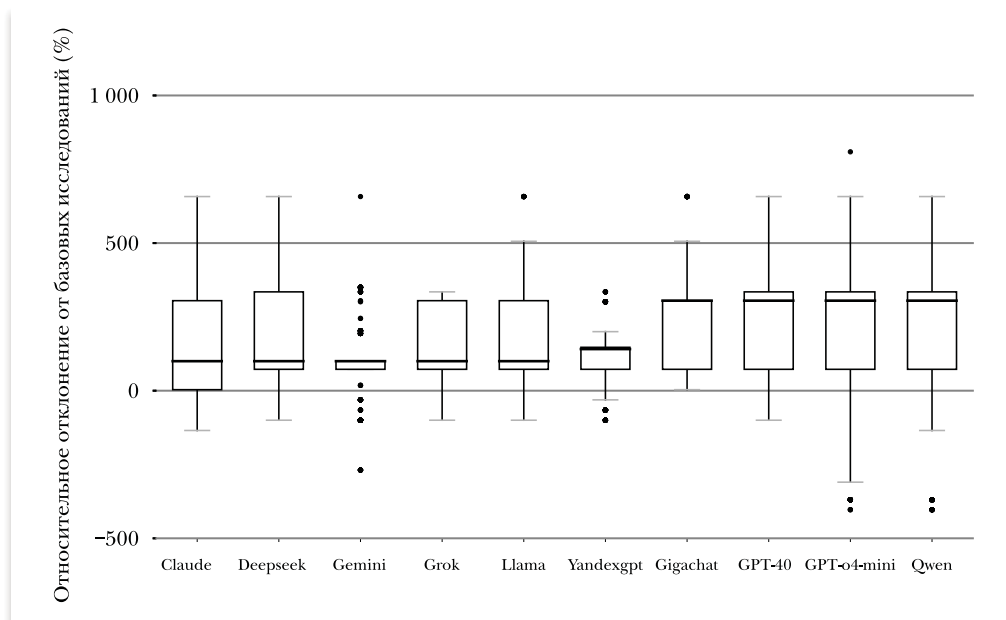
Для анализа поведения отдельных LLM в каждом эксперименте для каждого их ответа было рассчитано процентное отклонение от среднего значения, зафиксированного в соответствующих базовых исследованиях на людях. Эти результаты представлены на рис. 1, где значение 0% соответствует ситуации, когда ответ LLM полностью совпадает со средним результатом в исследованиях (List, 2007; Cappelen et al., 2013).

Таблица 5.

Результаты экспериментального сценария формата «Taking and Earning»

Источник	Эксперимент 6 (5 долл.)			Эксперимент 7 (100 DKK)		
	Число ответов	Средняя отправленная сумма	Доля положительных ответов	Число ответов	Средняя отправленная сумма	Доля положительных ответов
Базовое исследование	47	–1	0,06	104	–24,4	0,36
Сводные по всем LLM	250	2,21	0,98	1986	33,40	0,75
Индивидуальные LLM:						
claude	25	2,14	1,00	199	36,68	0,75
deepseek	25	2,50	1,00	198	26,82	0,55
gigachat	25	2,50	1,00	200	50,00	1,00
gemini	25	2,50	1,00	189	–5,40	0,01
llama	25	2,26	1,00	200	33,38	0,70
gpt-4o	25	2,48	1,00	200	47,60	0,96
gpt-4o-mini	25	2,22	0,92	200	45,10	0,95
qwen	25	2,50	1,00	200	49,00	0,98
grok	25	2,00	1,00	200	40,50	0,81
yandexgpt	25	1,04	0,88	200	8,15	0,73

Источник: анализ авторов.

**Рис. 1.**

Относительное отклонение ответов LLM от результатов базовых экспериментов на людях

Как видно из данных рис. 1, все рассмотренные LLM демонстрируют более щедрое поведение по сравнению с участниками реальных экспериментов: во всех случаях межквартильный диапазон распределений (центральные 50% значений) расположен выше нулевой отметки. Это означает, что большинство ответов моделей систематически превышает средние показатели, зафиксированные в базовых исследованиях на людях. В то же время медианные значения позволяют выделить группу моделей, наиболее близких к поведению людей: Claude, DeepSeek, Gemini, Grok и LLaMA. Наибольшую вариативность демонстрируют GPT-4o, GPT-4o-mini и Qwen, однако именно эти модели в среднем сильнее отклоняются от поведения людей и показывают наибольшую щедрость.

4.3. Анализ аргументации решения LLM

В каждом эксперименте LLM, помимо числового ответа, — суммы, которую «диктатор» передавал оппоненту, — предоставляла текстовое пояснение своего выбора. Эти объяснения содержат аргументацию принятого решения и позволяют рассматривать их как дополнительный источник данных о механизмах поведения моделей.

Для выделения ключевых слов в аргументации выбора, влияющих на числовой ответ LLM, был применен метод LASSO-регрессии (Tibshirani, 1996). Его использование обусловлено спецификой данных: текстовые пояснения формируют высокоразмерное пространство признаков, поскольку в них встречаются сотни уникальных слов (Найденова, Паршаков, Смирнов, 2024). При этом информативными оказываются лишь немногие из них. В таких условиях классические

регрессионные модели склонны к переобучению и не обеспечивают эффективного отбора признаков. Метод LASSO, напротив, одновременно выполняет регуляризацию и селекцию переменных: он обнуляет коэффициенты малозначимых слов и сохраняет только статистически значимые признаки.

В рамках исследования были построены три отдельные LASSO-регрессии — для каждого формата экспериментальных сценариев (Giving, Taking, Taking and Earning). Формально оптимизационная задача имеет вид:

$$\min_{\beta, \gamma} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(Y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^W \beta_j X_{i,j} - \sum_{k=1}^9 \gamma_k M_{i,k} \right)^2 + \lambda \left(\sum_{j=0}^W |\beta_j| + \sum_{k=1}^9 |\gamma_k| \right) \right\}, \quad (1)$$

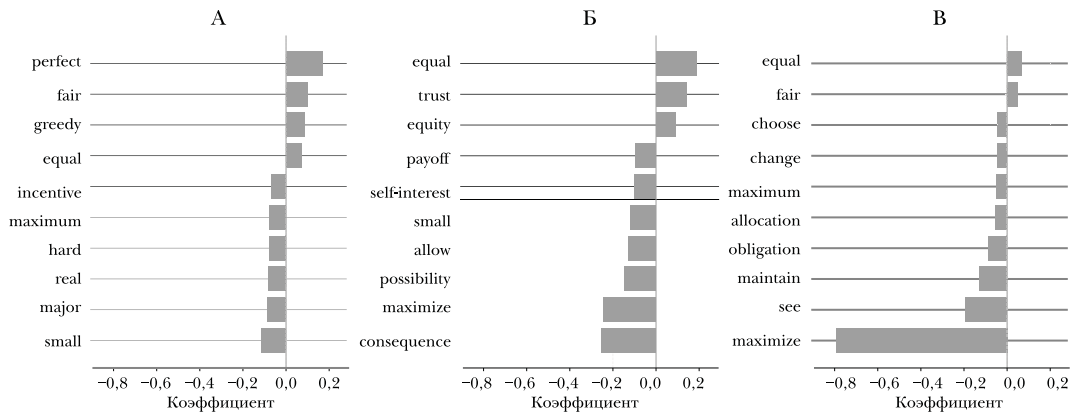
где Y — отклонение ответа LLM от среднего значения, зафиксированного в базовых исследованиях на людях, нормированное на максимальную сумму перевода в данном сценарии (5 долл. в экспериментах 1, 3, 4 и 6; 100 DKK — в экспериментах 2, 5 и 7). Такая нормализация делает показатель безразмерным и обеспечивает сопоставимость разных сценариев. В качестве признаков использовались не отдельные слова, а их стемы, что позволило сгруппировать различные словоформы и тем самым снизить размерность признакового пространства. Переменная $X_{i,j}$ обозначает наличие стемы j слова в объяснении i , а всего во всех текстах-объяснениях встречается W различных стем.

Помимо слов, важным фактором является и сама модель, сгенерировавшая ответ. Для ее учета в уравнении (1) используется индикаторная переменная $M_{i,k}$, отражающая принадлежность ответа i модели k ; всего в рамках данного исследования использовалось 10 моделей. Коэффициент регуляризации λ , контролирующий число ненулевых коэффициентов, был выбран экспериментальным путем на основе анализа качества модели и зафиксирован единым для всех уравнений; его оптимальное значение составило 0,001.

Процедура анализа включала три последовательных шага. Сначала объяснения каждого выбора разбивались на слова. Затем из корпуса исключались стоп-слова, не несущие содержательного смысла (например, предлоги и союзы; полный список приведен в Приложении). На заключительном этапе решалась задача минимизации функции потерь (1), что позволило выявить ключевые словесные признаки, наиболее тесно связанные с выбором модели.

На рис. 2 представлены десять слов, соответствующих тем стемам, коэффициенты при которых по модулю оказались наибольшими в разрезе разных форматов экспериментальных сценариев, полные результаты в Приложении (табл. А3–А5). Использование в объяснениях слов *trust* («доверие»), *fair* («честность»), *equity* («справедливость»), *equal* («одинаковость») положительно коррелировало с размером перевода: наличие этих слов повышало вероятность того, что «диктатор» передаст оппоненту большую сумму. Таким образом, для LLM, как и для людей, значимым фактором при принятии решения о передаче части средств оказываются моральные и социальные категории, связанные с доверием и справедливостью.

Напротив, такие слова, как *rational* («рациональность») и *maximum* («максимум»; чаще в выражении «максимальная сумма для себя») указывают на стратегию максимизации собственной выгоды, что соответствует традиционной теории рационального выбора. Влияние этих слов на размер перевода

**Рис. 2.**

Слова с наибольшим влиянием на решение LLM в разрезе следующих форматов экспериментальных сценариев: А – «Giving»; Б – «Taking»; В – «Taking and Earning»

отрицательное: их присутствие в объяснении ассоциируется с меньшей суммой, переданной оппоненту. Сходным образом слово *incentive* («стимул») в сценарии «Giving» чаще использовалось в контексте отсутствия стимулов делиться, что также снижает вероятность положительного перевода.

В сценарии «Taking» характерными оказались слова *selfinterest* («собственный интерес») и *consequences* («последствия»). Первое отрицательно коррелировало с размером перевода и подчеркивало возможность забрать средства у оппонента. Второе также влияло отрицательно и чаще встречалось в выражении «отсутствие будущих последствий». Это можно интерпретировать через теоретико-игровой принцип хромой утки (*lame duck effect*) (Laing, Morrison, 1973), когда отсутствие долгосрочных последствий стимулирует краткосрочно эгоистическое поведение.

В сценарии «Taking and Earning» ключевым оказалось слово *obligation* («обязательство»), преимущественно в выражении «нет обязательств». Это подчеркивало, что «диктатор» не считает себя обязанным делиться, особенно в ситуации, когда средства, подлежащие распределению, были заработаны им самим.

Таким образом, рассуждения LLM при принятии решений опираются, по меньшей мере, на два различных принципа. Первый можно условно обозначить как «принцип справедливости», отражающий социальные нормы и моральные основания щедрости. Второй – «принцип рациональности», связанный с максимизацией собственной выгоды. В этом смысле аргументация LLM в значительной степени воспроизводит логику, характерную и для участников реальных экспериментов.

5. Заключение

Исследование показало, что большие языковые модели, выступающие в роли игроков в модифицированной игре «Диктатор», демонстрируют устойчивую склонность к более щедрому поведению по сравнению с участниками реальных

ных лабораторных экспериментов. Этот результат согласуется с данными предыдущих работ, выполненных для базовой версии игры «Диктатор» (Brookins, DeBacker, 2024; Dodivers, Rafaï, 2025; Xie et al., 2024), где также наблюдалась стабильная тенденция к повышенной щедрости со стороны LLM.

В отличие от указанных исследований в настоящей работе рассматривались модифицированные версии игры, включающие возможность изъятия средств у оппонента и/или производственную фазу. Полученные результаты показали, что независимо от экспериментальных условий — наличия возможности изъятия средств или необходимости предварительного заработка — большие языковые модели, как правило, передавали партнерам значительно большие суммы, чем это характерно для реальных участников. При этом выявленная тенденция имела систематический характер и воспроизводилась для большинства рассмотренных моделей: как международных (например, ChatGPT и Llama, см. (Xie et al., 2024)), так и разработанных в других странах, включая российские решения.

Анализ аргументации моделей показал, что их решения опираются на две группы оснований. С одной стороны, в рассуждениях широко используются категории справедливости, равенства и доверия, что положительно коррелирует с объемом передаваемых средств. С другой — фиксируется апелляция к рациональности и максимизации собственной выгоды, ассоциированная с меньшей щедростью. Тем самым LLM воспроизводят ключевые элементы рассуждений, характерные для реальных участников экспериментов, хотя результаты оказываются смещенными в сторону альтруизма. Следует отметить, что проведенный анализ аргументации LLM в контексте игры «Диктатор» представляет собой первый опыт систематического изучения мотивов и логики их решений в рамках экономического экспериментального дизайна.

Полученные результаты позволяют сделать два вывода. Во-первых, LLM могут служить полезным инструментом для предварительного моделирования поведенческих реакций в экспериментальных играх, снижая издержки на проведение исследований. Однако, во-вторых, их склонность к «гиперальтруистическому» поведению требует осторожности при интерпретации: модели не являются полным эквивалентом реальных респондентов и воспроизводят лишь часть наблюдаемых в экспериментах эффектов.

Для дальнейших исследований представляется перспективным, во-первых, расширение набора анализируемых институциональных рамок, включая более сложные игры с повторяющимся взаимодействием и возможностью стратегической адаптации. Во-вторых, необходимо углубить анализ механизмов формирования аргументации LLM, что позволит лучше понять, какие элементы социального поведения реальных участников экспериментов поддаются имитации, а какие остаются вне досягаемости современных моделей. В-третьих, важно оценить влияние культурных факторов, например языка запроса, на экспериментальные результаты, полученные с помощью LLM.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица А1.

Профили индивидов для повторения эксперимента по (Cappelen et al., 2013)

№ респондента	Пол	Возраст	Уровень образования
1	мужчина	младше 50 лет	меньше 12 лет
2	мужчина	младше 50 лет	больше 12 лет
3	мужчина	старше 50 лет	меньше 12 лет
4	мужчина	старше 50 лет	больше 12 лет
5	женщина	младше 50 лет	меньше 12 лет
6	женщина	младше 50 лет	больше 12 лет
7	женщина	старше 50 лет	меньше 12 лет
8	женщина	старше 50 лет	больше 12 лет

Таблица А2.

Примеры промптов для экспериментальных игровых ситуаций «Giving», «Taking», «Taking and Earning»

Экспериментальная ситуация	Промпт по (List, 2007)	Промпт по (Cappelen et al., 2013)
«Giving»	You and your randomly assigned partner are initially given \$5. You are also given an additional \$5, of which you can give your partner any multiple of \$0.50 (set {0, 0.50, 1.00, ..., 5.00}), or nothing. After the distribution, you will receive \$10.00 minus the amount you give to the opponent, and your partner will receive their \$5 plus the amount you gave. These are the amounts you will both receive. You are both fully aware of the rules of the experiment. Write one number from the set {0, 0.50, 1.00, ..., 5.00} – how much of the additional \$5 you will give to your partner	The total pool is 300 DKK ($\approx$ 50 USD); you have been given 200 DKK, your partner has been given 100 DKK, and you both know this. You can give any amount of your 100 DKK (in multiples of 10) or nothing to your randomly assigned partner. After the distribution, you will be left with $(200 - \text{the amount you gave})$ DKK, and your partner will be left with $(100 + \text{the amount you gave})$ DKK, and these are the amounts you both receive in your hands. Both you and your partner know the rules of the experiment in full. Write one number from the set {0, 10, 20, ..., 100} – how many of these 100 DKK you will give
«Taking»	You and your randomly assigned partner are initially given \$5. You are also given \$5, from which to choose one value from the set $\{-1.00, 0, 0.50, 1.00, \dots, 5.00\}$ dollars: • a positive value means the amount you give to your partner; • -1.00 means you take \$1. from them; • 0 means you do not change anything. After the distribution, your reward will be $\$5 + (5.00 - \text{chosen value})$, and your partner's reward will be $\$5 + (\text{chosen value})$. These are the amounts you will both receive in hand. You are both fully aware of the rules of the experiment. Write one number from the set $\{-1.00, 0, 0.50, 1.00, \dots, 5.00\}$	The total pool is 300 DKK ($\approx$ 50 USD); you are pre-allocated 200 DKK, your partner is allocated 100 DKK, and you both know this initial allocation. You can choose any number from the set $\{-100, -90, -80, \dots, 0, 10, 20, \dots, 100\}$ DKK: – a positive value means the amount you transfer to your partner; – a negative value means the amount you take away from your partner; – zero means you don't transfer or take away anything. After the allocation, you will be left with $200 - (\text{the selected amount})$ DKK, and your partner will have $100 + (\text{the selected amount})$ DKK. These are the amounts you will both receive in your hands. Both you and your partner are fully aware of the rules of the experiment. Write one number from the given set

Окончание таблицы А2.

Экспериментальная ситуация	Промпт по (List, 2007)	Промпт по (Cappelen et al., 2013)
«Taking and Earning»	First, you do a 30-minute task of sorting mail for a charity and earn \$10; your randomly assigned partner does the same but earns \$5. You both know how much each of you is earning. You can choose any value from the set {-5.00, -4.50, -4.00, ..., -0.50, 0, 0.50, 1.00, ..., 5.00} dollars: – a positive value means the amount you give to your partner, – a negative value means the amount you take from your partner, – 0 means you do not change anything. After the distribution, your final reward will be \$10 – (chosen value), and your partner's reward will be \$5 + (chosen value). These are the amounts you will both receive in hand. Write one number from the set {-5.00, -4.50, -4.00, ..., -0.50, 0, 0.50, 1.00, ..., 5.00}	First, you complete the task (count the orange squares: 12 correct answers in 5 minutes) and earn 150 DKK; your partner does the same. You earn a total of 300 DKK (= 50 USD): you were initially allocated 200 DKK, your partner – 100 DKK, and you both know this initial allocation. You can choose any number from the set {-100, -90, -80, ..., 0, 10, 20, ..., 100} DKK: – a positive value means the amount you transfer to your partner, – a negative value means the amount you take away from your partner, – zero means you don't transfer or take away anything. After the distribution, you will have 200 – (chosen value) DKK, and your partner will have 100 + (chosen value) DKK. These are the amounts that you will both receive in your hands. Both you and your partner fully know the rules of the experiment. Write one number from the given set

В конце каждого промпта добавлялась следующая инструкция:

You are taking part in an experiment. You are a man, over 50 years old, with 12 years of education or less.

Please respond in the following JSON format:

```
{«decision»: <your_decision_amount_as_integer>,  
«reasoning»: <<your_reasoning_for_this_decision>>}
```

IMPORTANT: Respond ONLY with valid JSON. Do not include any other text before or after the JSON.

Список исключенных стоп-слов

Приведем перечень стоп-слов, исключенных из анализа аргументации LLM, поскольку они не несут самостоятельной смысловой нагрузки и выполняют лишь служебные функции в тексте:

A, about, above, addit, after, again, against, ain, all, alreadi, also, am, an, anyth, and, any, are, aren, aren't, as, at, awar, away, be, because, been, before, being, believ, below, between, bit, both, bowl, but, by, can, chose, complet, couldn, couldn't, d, decid, did, didn, didn't, distribut, dkk, do, does, doesn, doesn't, doing, don, don't, dont, down, during, each, end, even, experi, feel, few, final, for, from, further, futur, game, get, give, given, got, had, hadn, hadn't, has, hasn, hasn't, have, haven, haven't, having, he, he'd, he'll, he's, help, her, here, hers, herself, him, himself, his, how, i, i'd, i'll, i'm, i've, if, ill, im, import, in, initi, interact, into, is, isn, isn't, it, it'd, it'll, it's, its, itself, just, keep, know, like, ll, m, ma, make, me, might, mightn't, more, most, much, mustn, mustn't, my, myself, neighter, need, needn, needn't, no, nor, not, noth, now, o, of, off, on, once, only, or, origin, other, our, ours, ourselves, out, over, own, partner, perform, person, re, reason, rule, s, same, seem, shan, shan't, she, she'd, she'll, she's, should, should've, shouldn, shouldn't, show, sinc, so, some, state, still, such, t, take,

task, than, that, that'll, the, their, theirs, them, themselves, then, there, therefor, these, they, they'd, they'll, they're, they've, thing, think, this, those, through, to, too, toward, transfer, under, until, up, us, usd, ve, very, vs, want, was, wasn, wasn't, way, we, we'd, we'll, we're, we've, were, weren, weren't, what, when, where, which, while, who, whom, why, will, with, within, without, won, won't, work, wouldn, wouldn't, y, you, you'd, you'll, you're, you've, your, yours, yourself, yourselves

Результаты LASSO-регрессии в экспериментальных игровых сценариях

В табл. А3–А5 представлены стемы, отобранные по результатам LASSO-регрессии, для трех форматов экспериментальных игровых ситуаций («Giving», «Taking», «Taking and Earning»). Стемы отсортированы по модулю коэффициента.

Таблица А3.

Результаты LASSO-регрессии в сценарии «Giving»

Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент
perfect	0,167	money	-0,033	creat	0,013	limit	-0,005
small	-0,114	meaning	-0,022	retain	-0,013	start	-0,005
fair	0,102	promot	0,021	portion	0,013	similar	0,005
major	-0,088	equiti	0,020	twice	-0,013	extra	0,005
greedi	0,087	respons	0,020	wellb	0,012	older	-0,005
real	-0,081	inequ	0,019	balanc	0,012	fund	0,005
hard	-0,078	selfinterest	-0,019	aim	0,012	larger	-0,005
maxim	-0,075	deplet	0,019	financi	-0,012	leav	0,005
equal	0,071	mean	0,017	observ	-0,012	altruism	-0,005
incent	-0,068	good	0,016	come	-0,012	signific	0,004
look	-0,065	goodwil	-0,016	someth	-0,012	sure	0,004
doubl	0,063	repres	0,015	amount	0,011	valu	-0,004
typic	-0,057	meaning	-0,022	consid	0,010	social	-0,004
knew	-0,056	promot	0,021	closer	-0,010	recogn	-0,004
littl	-0,054	equiti	0,020	foolish	-0,010	reflect	0,004
establish	-0,054	respons	0,020	consider	-0,009	align	0,004
fairer	0,053	inequ	0,019	maintain	-0,009	trust	0,004
oblig	-0,052	selfinterest	-0,019	outcom	0,009	well	0,004
fairest	0,048	deplet	0,019	oneshot	-0,008	part	-0,004
level	-0,045	mean	0,017	gap	-0,008	walk	0,003
baselin	-0,044	good	0,016	approach	0,007	benefit	-0,003
ration	-0,044	goodwil	-0,016	ratio	-0,007	begin	0,002

Окончание таблицы А3.

Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент
equit	0,039	repres	0,015	compromis	0,007	posit	-0,002
lower	-0,039	random	-0,015	share	-0,007	within	-0,002
wealth	0,038	chanc	0,015	achiev	0,007	foster	0,002
problem	-0,037	avoid	0,015	generous	-0,007	willing	-0,001
return	0,037	parti	0,015	address	0,007	experiment	-0,001
figur	-0,035	care	-0,014	resourc	0,007	less	-0,001
modest	-0,035	reduc	-0,014	ensur	0,006	receiv	0,001
strike	0,035	reciproc	-0,014	decent	-0,006	advantag	-0,001
see	-0,034	encourag	0,013	split	0,006	actor	-0,001
dictat	-0,034	impact	-0,013	differ	0,006	decis	0,001
practic	-0,034	payoff	0,013	ground	0,005		

Таблица А4.

Результаты LASSO-регрессии в сценарии «Taking»

Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент
consequ	-0,252	chang	-0,062	enough	-0,030	choic	-0,012
maxim	-0,242	generos	0,062	inequ	0,029	outcom	0,012
equal	0,188	fair	0,058	similar	0,029	signific	0,010
possibl	-0,145	reduc	0,057	negat	0,028	alter	-0,010
trust	0,141	earn	-0,056	disadvantag	-0,027	ensur	0,010
allow	-0,126	better	0,056	parti	0,025	equiti	0,009
small	-0,120	maximum	-0,053	gain	-0,022	reflect	0,009
selfinterest	-0,098	ration	0,052	see	-0,022	right	-0,008
payoff	-0,094	foster	0,050	loss	0,020	highest	-0,008
equit	0,090	valu	0,048	benefit	0,019	dispar	0,007
practic	-0,088	money	-0,047	alloc	-0,019	mean	0,007
achiev	0,079	cooper	0,046	decis	-0,018	option	0,006
promot	0,079	full	0,045	particip	0,018	unfair	-0,005
lead	0,079	conflict	-0,041	assign	0,016	sure	0,005
fairer	0,078	share	0,037	somewhat	0,016	receiv	0,004
balanc	0,076	amount	0,037	retali	-0,016	kind	0,004
select	-0,075	chosen	0,035	consid	0,015	reciproc	0,004

Окончание таблицы А4.

Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент
overall	0,072	reward	0,035	choos	–0,014	mutual	0,004
leav	–0,070	compromis	0,034	start	–0,014	creat	0,002
priorit	–0,065	split	0,033	result	0,013	larger	–0,001
maintain	–0,063	oneshot	–0,030	risk	–0,013	lowest	–0,001
total	0,062	portion	0,030	goal	0,012		

Таблица А5.

Результаты LASSO-регрессии в сценарии «Taking and Earning»

Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент	Стем	Коэффициент
maxim	–0,794	question	–0,045	earn	–0,027	chosen	–0,005
see	–0,193	money	–0,040	respect	–0,026	made	–0,005
maintain	–0,128	base	–0,037	possibl	–0,021	stick	–0,005
oblig	–0,085	split	0,036	total	0,018	reflect	0,003
equal	0,067	compens	0,035	ensur	0,018	cooper	0,003
alloc	–0,053	fairer	0,033	enough	–0,017	togeth	0,002
maximum	–0,051	reduc	0,032	mean	–0,017	contribut	0,002
fair	0,048	creat	0,031	leav	–0,016	known	0,002
chang	–0,046	bring	0,031	share	0,016	start	0,001
choos	–0,045	equit	0,029	alter	–0,012		
balanc	0,045	success	0,029	unequ	0,010		
result	0,045	time	0,027	promot	0,009		

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Найденова Ю.Н., Паршаков П.А., Смирнов А.О.** (2024). Детерминанты получения государственной поддержки малыми и средними предприятиями в России // *Управление*. Т. 15. № 5. С. 22–37. [Naidenova Iu.N., Parshakov P.A., Smirnov A.O. (2024). Determinants of receiving goverment support by small and medium-sized enterprises in Russia. *Upravlenets/ The manager*, 15 (5), 22–37(in Russian).]
- Akata E., Schulz L., Coda-Forno J., Oh S.J., Bethge M., Schulz E.** (2025). Playing repeated games with large language models. *Nature Human Behaviour*, 9, 1380–1390. DOI: 10.1038/s41562-025-02172-y
- Alekseenko I., Dagaev D., Paklina S., Parshakov P.** (2025). Strategizing with AI: Insights from a beauty contest experiment. arXiv: 2502.03158. DOI: 10.48550/arXiv.2502.03158

- Argyle L.P., Busby E.C., Fulda N., Gubler J.R., Rytting C., Wingate D.** (2023). Out of one, many: Using language models to simulate human samples. *Political Analysis*, 31 (3), 337–351.
- Asfour M., Murillo J.C.** (2023). Harnessing large language models to simulate realistic human responses to social engineering attacks: A case study. *International Journal of Cybersecurity Intelligence & Cybercrime*, 6 (2), 21–49.
- Bardsley N.** (2008). Dictator game giving: Altruism or artefact? *Experimental Economics*, 11 (2), 122–133. DOI: 10.1007/s10683-007-9172-2
- Bolton G.E., Ockenfels A.** (2000). ERC: A theory of equity, reciprocity, and competition. *American Economic Review*, 90 (1), 166–193. DOI: 10.1257/aer.90.1.166
- Brookins P., DeBacker J.M.** (2024). Playing games with GPT: What can we learn about a large language model from canonical strategic games. *Economics Bulletin*, 44 (1), 25–37.
- Buyl M., Rogiers A., Noels S., Bied G., Dominguez-Catena I., Heiter E. et al.** (2025). Large language models reflect the ideology of their creators. arXiv: 2410.18417. DOI: 10.48550/arXiv.2410.18417
- Cappelen A.W., Nielsen U.H., Sørensen E.Ø., Tungodden B., Tyran J.-R.** (2013). Give and take in Dictator games. *Economics Letters*, 118 (2), 280–283.
- Chiang W. L., Zheng L., Sheng, Y., Angelopoulos A.N., Li D., Zhu B.** (2024). Chatbot arena: An open platform for evaluating LLMs by human preference. *Forty-first International Conference on Machine Learning*. Available at: <https://openreview.net/forum?id=3MW8GKNyZl>
- Dillion D., Tandon N., Gu Y., Gray K.** (2023). Can AI language models replace human participants? *Trends in Cognitive Sciences*, 27 (7), 597–600.
- Dodivers É., Rafai I.** (2025). Uncovering the fairness of AI: Exploring focal point, inequality aversion, and altruism in ChatGPT's Dictator game decisions. *GREDEG Working Papers Series*.
- Engel C.** (2011). Dictator games: A meta study. *Experimental Economics*, 14 (4), 583–610. DOI: 10.1007/s10683-011-9283-7
- Fan L., Li L., Ma Z., Lee S., Yu H., Hemphill L.** (2024). A bibliometric review of large language models research from 2017 to 2023. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15 (5), 1–25. DOI: 10.1145/3664930
- Gao C.A., Howard F.M., Markov N.S., Dyer E.C., Ramesh S., Luo Y., Pearson A.T.** (2023). Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to real abstracts with detectors and blinded human reviewers. *Npj Digital Medicine*, 6 (1). DOI: 10.1038/s41746-023-00819-6
- Horton J.J.** (2023). Large language models as simulated economic agents: What can we learn from homo silicus? *National Bureau of Economic Research*. Available at: <https://www.nber.org/papers/w31122>
- Hristova T., Magee L., Soldatic K.** (2023). The problem of alignment. arXiv: 2401.00210. DOI: 10.48550/arXiv.2401.00210
- Jin Y., Zhao Q., Wang Y., Chen H., Zhu K., Xiao Y., Wang J.** (2024). AgentReview: Exploring peer review dynamics with LLM agents. arXiv: 2406.12708. DOI: 10.48550/arXiv.2406.12708
- Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.** (1986). Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market. *The American Economic Review*, 76 (4), 728–741.
- Korenok O., Millner E.L., Razzolini L.** (2014). Taking, giving, and impure altruism in Dictator games. *Experimental Economics*, 17 (3), 488–500. DOI: 10.1007/s10683-013-9379-3

- Laing J.D., Morrison R.J.** (1973). Coalitions and payoffs in three-person sequential games: Initial tests of two formal models. *The Journal of Mathematical Sociology*, 3 (1), 3–25. DOI: 10.1080/0022250X.1973.9989821
- List J.A.** (2007). On the interpretation of giving in dictator games. *Journal of Political Economy*, 115 (3), 482–493. DOI: 10.1086/519249
- Liu J.Q. J., Hui K.T.K., Al Zoubi F., Zhou Z.Z. X., Samartzis D., Yu C.C.H.** et al. (2024). The great detectives: Humans versus AI detectors in catching large language model-generated medical writing. *International Journal for Educational Integrity*, 20 (1). DOI: 10.1007/s40979-024-00155-6
- Ma J.** (2024). Can machines think like humans? *A Behavioral Evaluation of LLM-Agents in Dictator Games*. arXiv: 2410.21359. DOI: 10.48550/arXiv.2410.21359
- Mou X., Wei Z., Huang X.** (2024). Unveiling the truth and facilitating change: Towards agent-based large-scale social movement simulation. arXiv: 2402.16333. DOI: 10.48550/arXiv.2402.16333
- Park J.S., O'Brien J., Cai C.J., Morris M.R., Liang P., Bernstein M.S.** (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, 1–22. DOI: 10.1145/3586183.3606763
- Rossetti G., Stella M., Cazabet R., Abramski K., Cau E., Citraro S.** et al. (2024). Y social: An LLM-powered social media digital twin. arXiv: 2408.00818. DOI: 10.48550/arXiv.2408.00818
- Shaikh O., Chai V.E., Gelfand M., Yang D., Bernstein M.S.** (2024). Rehearsal: Simulating conflict to teach conflict resolution. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–20. DOI: 10.1145/3613904.3642159
- Smith V.L.** (1976). Experimental economics: Induced value theory. *The American Economic Review*, 66 (2), 274–279.
- Tibshirani R.** (1996). Regression Shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 58 (1), 267–288. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x
- Tlaie A.** (2024). Exploring and steering the moral compass of Large Language Models. arXiv: 2405.17345. DOI: 10.48550/arXiv.2405.17345
- Törnberg P., Valeeva D., Uitermark J., Bail C.** (2023). Simulating social media using large language models to evaluate alternative news feed algorithms. arXiv: 2310.05984. DOI: 10.48550/arXiv.2310.05984
- Touzel M.P., Sarangi S., Welch A., Krishnakumar G., Zhao D., Yang Z.** et al. (2024). *A simulation system towards solving societal-scale manipulation*. arXiv: 2410.13915. DOI: 10.48550/arXiv.2410.13915
- Xie C., Chen C., Jia F., Ye Z., Lai S., Shu K.** et al. (2024). Can large language model agents simulate human trust behavior? arXiv: 2402.04559. DOI: 10.48550/arXiv.2402.04559
- Xu R., Sun Y., Ren M., Guo S., Pan R., Lin H., Sun L., Han X.** (2024). AI for social science and social science of AI: A survey. *Information Processing & Management*, 61 (3), 103665.
- Zhang C., Yang K., Hu S., Wang Z., Li G., Sun Y.** et al. (2024). ProAgent: Building proactive cooperative agents with Large Language Models. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 38 (16), Article 16. DOI: 10.1609/aaai.v38i16.29710
- Zhao Y., Wang B., Wang Y., Zhao D., He R., Hou Y.** (2025). *Explicit vs. Implicit: Investigating Social Bias in Large Language Models through Self-Reflection*. arXiv: 2501.02295. DOI: 10.48550/arXiv.2501.02295

Поступила в редакцию 30.08.2025

Received 30.08.2025

E.A. ShenkmanNational Research University Higher School of Economics (HSE University), Perm,
Russia**P.A. Parshakov**National Research University Higher School of Economics (HSE University), Perm,
Russia**N.A. Matkin**National Research University Higher School of Economics (HSE University), Perm,
Russia

Comparative analysis of large language models and human behavior in the Dictator Game⁵

Abstract. This article analyzes the behavior of large language models (LLMs) in the Dictator game; the comparison was carried out against the results of previously conducted laboratory behavioral experiments with human participants. The study examines modifications of the basic game that is including the possibility of taking resources from the opponent as well as the introduction of a production phase. Ten LLMs were selected for the experiments, including both international and Russian models. The results show that LLMs systematically display greater generosity compared to human participants: the average transfers to the opponent are higher regardless of the game conditions. At the same time, the analysis of the models' reasoning revealed the use of both fairness- and trust-related categories and arguments oriented toward maximizing self-interest, which makes their decision-making similar to the cognitive foundations observed in humans. Thus, LLMs replicate certain elements of social behavior but exhibit a shift toward “hyper-altruism”, which limits their direct applicability as substitutes for human participants in behavioral experiments.

Keywords: *large language models (LLM), Dictator Game, behavioral economics, AI agents, social norms.*

JEL Classification: C88, C9, D91.

For reference: **Shenkman E.A., Parshakov P.A., Matkin N.A.** (2026). Comparative analysis of large language models and human behavior in the Dictator Game. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 177–203 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_177-203

EDN: KWBIHI

⁵ The research was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation (project no. 25-18-00539) (<http://rscf/project/25-18-00539/>).

Вопросы экономической политики



Н.В. Ершова
Ю.Д. Родионова
А.А. Яковлев

Государственная поддержка
промышленных предприятий
в период кризисов:
факторы получения поддержки

P.A. Popova

The impact of COVID-19 and
preferential mortgage lending
programs on mortgage lending:
Evidence from Russia

O.V. Biryukova

I.Yu. Slipchenko

Exporting creative goods from China:
Government support measures
in the 13th and 14th five-year plans

Н.В. Ершова

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Ю.Д. Родионова

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

А.А. Яковлев

Центр Дэвиса, Гарвардский университет, Кембридж

Государственная поддержка промышленных предприятий в период кризисов: факторы получения поддержки¹

Аннотация. В статье на данных трех волн опроса предприятий (2014, 2018 и 2022 годы) исследуются масштабы и факторы предоставления государственной поддержки российским промышленным предприятиям с фокусом на периоде кризиса, вызванного пандемией COVID-19. На дезагрегированных данных 2022 г. определены особенности динамики и факторы получения финансовой или организационной поддержки предприятиями в период кризиса. Сравнение трех волн опроса показало снижение влияния участия государства в структуре собственности предприятия на доступ к государственной поддержке, при этом во всех периодах сохраняют значимость факторы, характеризующие отношения предприятий с государством: оказание помощи властям в социально-экономическом развитии региона и участие в деловых ассоциациях. По данным 2022 г. возросла значимость фактора инвестиционной активности предприятий и сохранилась значимость инновационной активности. В период кризиса был зафиксирован существенный рост доли фирм, получавших государственную финансовую поддержку. Пик предоставления поддержки пришелся на 2020 г. Также на данных 2022 г. были зафиксированы различия в видах поддержки для разных факторов: предприятия-инвесторы и предприятия-члены деловых ассоциаций чаще получали финансовую поддержку, а предприятия с высокой инновационной активностью — организационную поддержку от государственных органов власти.

Ключевые слова: государственная поддержка, российские промышленные предприятия, финансовая поддержка, организационная поддержка, кризис COVID-19.

Классификация JEL: D22, H25, O25.

Для цитирования: **Ершова Н.В., Родионова Ю.Д., Яковлев А.А.** (2026).

Государственная поддержка промышленных предприятий в период кризисов: факторы получения поддержки // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 205–225.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_205-225

EDN: MVABKD

1. Введение

В последние годы российская экономика регулярно сталкивалась с кризисами, различающимися глубиной, продолжительностью и механизмами возникновения. Подобная экономическая динамика требовала постоянной адаптации политики поддержки российской промышленности и совершенствования инструментов промышленной политики. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, отличался множеством специфических характеристик и фактически создал беспрецедентные вызовы для российского правительства, как и для правительств всех стран мира. Кризис практически одновременно затронул весь мир, ударив особенно сильно по сфере услуг, парализовав международные и внутри-

¹ Данная статья основана на результатах исследования, поддержанного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

страновые перемещения и существенно трансформировав рынок труда. В связи с этим особенный интерес для исследования представляет реакция российского правительства на новые кризисные условия периода пандемии с учетом предшествующего опыта проведения промышленной политики в условиях экономических кризисов.

В данном исследовании мы изучаем изменения в приоритетах предоставления государственной поддержки реальному сектору экономики в период кризиса, связанного с пандемией COVID-19, по сравнению с предыдущими периодами. На основе данных трех волн опроса российских промышленных предприятий, проведенных в 2014, 2018 и 2022 годах, мы анализируем факторы, влияющие на получение промышленными предприятиями поддержки финансового и организационного характера от органов власти федерального, регионального и местного уровней. В отличие от предшествующих сравнительных исследований государственной поддержки промышленных предприятий на этих данных (Яковлев, Ершова, Уварова, 2020) исследование проводится не только на данных крупных и средних предприятий, но на полной выборке трех опросов, включая группу малых предприятий. Несмотря на то что исследование сфокусировано на периоде пандемии COVID-19, данные трех волн опросов позволили рассмотреть систему государственной поддержки в процессе эволюции на более длительном периоде – на протяжении последних 10 лет.

2. Обзор литературы

В течение последних лет в академической среде идут активные дискуссии об эффективности системы господдержки предприятий в России. Начиная с 2000-х годов, российские власти, наряду с применением традиционных вертикальных механизмов промышленной политики с секторальными мерами поддержки, начали активно экспериментировать с горизонтальными механизмами (в логике (Rodrik, 2004)), нацеленными на формирование среды и институтов развития (Симачев, Кузык, Иванов, 2012). К подобным инициативам начала 2000-х годов можно отнести инновационные проекты государственного значения Министерства промышленности и науки 2003 г., механизм особых зон, а позднее – инициативы поддержки инновационных и промышленных кластеров. Однако в целом эффективность институтов и механизмов поддержки, созданных в данный период, оценивалась весьма скептически и неоднозначно, прежде всего из-за возможностей лоббирования в рамках данных механизмов (Кузнецов, Симачев, 2014).

Периодические кризисы разного характера, с которыми сталкивалась российская экономика, способствовали накоплению опыта антикризисной политики, а также выстраиванию контактов между бизнесом и государством и формированию работающих и востребованных форм и каналов поддержки бизнеса. Результаты антикризисной политики в ответ на кризис 2008–2009 гг. получили неоднозначные оценки с точки зрения чрезмерного лоббирования интересов крупных компаний при принятии решений, а также давления властей на предприятия, связанного с оказанием поддержки «в обмен на ограничения в поведении» (Симачев, Кузык, 2012), в частности сохранение уровня занятости. Более позитивная концепция взаимовыгодных отношений государства и бизнеса

представлена в работе (Frye, 2002). Она заключается в «модели обменов», когда государственная поддержка сопровождается более высокими транзакционными издержками предприятий на взаимодействие с государственными структурами, в том числе в формате проверок. Ряд исследований, проведенных в 2000-е годы, также подтвердили, что крупные российские предприятия традиционно несли обязательства содержать социальные инфраструктуры и сохранять занятость в обмен на использование каналов взаимодействия с региональными и местными властями (Juurikkala, Lazareva, 2006; Solanko, 2006).

После кризиса 2008–2009 гг. идеи более широкого применения в России инструментов горизонтальной промышленной политики и создание системы агентств развития и механизмов, основанных на непрерывном взаимодействии федеральных и региональных администраций с бизнесом через деловые ассоциации, получили широкое распространение (Полтерович, 2014). Этому способствовали примеры успешного создания подобных институтов в странах с развивающейся экономикой (Sabel, Jordan, 2015; Gao et al., 2019).

В период пандемии, когда резкое ограничение экономической активности, особенно в сфере услуг, потребовало масштабных мер поддержки бизнеса, координация между государством и бизнесом (Глухова, 2021), а также разными уровнями власти (Yakovlev et al., 2023) в части разработки и внедрения мер поддержки стала более явной и очевидной. Кроме того, появились новые, более доступные и понятные для получателей механизмы быстрого предоставления поддержки в условиях кризиса (Долгопятова и др., 2021). Впоследствии эффективность механизмов государственной поддержки и налаживание контактов между бизнесом и государством стали факторами более успешного прохождения периода санкционного давления 2022 г. (Яковлев, 2023).

Ряд исследований влияния государственной поддержки на российские компании последних лет демонстрируют явный рост эффективности инструментов поддержки, особенно реализуемых через институты развития. Так, в работе (Симачев, Кузык, 2020), сравнивая эффекты от таких инструментов государственной поддержки, как прямое бюджетное финансирование, налоговые льготы и программы государственных институтов развития, авторы отмечают, что, несмотря на то что все перечисленные инструменты способствуют росту выручки предприятий-получателей поддержки, наибольший эффект связан с получением поддержки через институты развития.

Одним из примеров таких институтов может служить Фонд содействия инновациям, программы которого по результатам исследования (Дежина, Медовников, Розмирович, 2019) способствовали росту выручки и занятости в компаниях-получателях. Также отмечалось, что оценки эффективности программ Фонда были выше, чем у аналогичных зарубежных программ поддержки инновационных проектов. Исследование (Симачев, Кузык, Зудин, 2017) подтвердило, что финансовые инструменты государственной поддержки стимулируют увеличение объемов инновационной продукции, в то время как налоговые меры поддержки не дают подобного эффекта.

Другим ярким примером эффективно работающего института поддержки промышленных предприятий является российский Фонд развития промышленности (ФРП), который с 2015 г. поддерживает инвестиционные проекты россий-

ских промышленных предприятий разнообразных направлений, прежде всего в целях импортозамещения и технологической модернизации производства. Анализ влияния программ ФРП на предприятия–получатели поддержки показал, что программы фонда имеют выраженное положительное влияние на экономическую динамику предприятий, особенно малых и средних фирм (Yakovlev et al., 2025).

Исследование влияния специальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на экономическую динамику российских фирм (Бакайкина, 2024) также подтвердило их эффективность: предприятия–получатели поддержки в виде льготных кредитов, частичных гарантий и гибридного формата поддержки демонстрировали устойчивый и заметный рост выручки в течение последующих двух лет.

Предшествующие исследования факторов получения государственной поддержки промышленными предприятиями проводились на аналогичных данных опросов 2009, 2014 и 2018 годов (Яковлев, Ершова, Уварова, 2020). При этом исследование не включало малые предприятия, поскольку в опросе 2009 г. принимали участие только крупные и средние предприятия (по числу занятых).

Данные опроса 2009 г. выявили различия в приоритетах поддержки на разных уровнях власти: если на федеральном и региональном уровнях была выражена государственная поддержка старых, крупных предприятий, расположенных в регионах с низким инвестиционным потенциалом, то на местном уровне вероятность получить поддержку была выше у компаний с иностранным капиталом. Также на региональном уровне был значим фактор инвестиционной активности компаний и участия в деловых ассоциациях (Yakovlev, 2011).

Опрос, проведенный в 2014 г., показал снижение общего уровня и охвата государственной поддержкой промышленных предприятий в 2012–2013 гг., исчезли выраженные приоритеты поддержки на разных уровнях власти, при этом на всех уровнях чаще получали поддержку предприятия с участием государства в структуре собственности и фирмы с возможностями лоббирования через бизнес-ассоциации. В 2016–2017 гг., как показал опрос 2018 г., произошло восстановление уровня государственной поддержки до показателей опроса 2009 г. При этом существенным изменением в факторах получения государственной поддержки стало исчезновение приоритета фирмам с государственным участием в собственности, а также устойчивая тенденция более активной поддержки фирм с инвестициями и фирм-экспортеров на всех уровнях власти (Яковлев, Ершова, Уварова, 2020).

В данной работе, в отличие от предыдущих исследований, сравнительный анализ проводится на всей выборке опроса, включая группу малых предприятий, с использованием данных опросов 2014, 2018 и 2022 годов. Кроме того, если раньше в центре внимания находились различия поддержки, получаемой на разных уровнях государственной власти, то в данном исследовании особое внимание уделяется сравнению разных видов получаемой поддержки (финансовой и организационной) в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

3. Данные и методология исследования

В работе используются данные трех обследований предприятий обрабатывающей промышленности, проведенных ИАПР ВШЭ в 2014, 2018 и 2022 годах². Обследования проводились в форме личного анкетирования руководителей, директоров или топ-менеджеров предприятий обрабатывающей промышленности с численностью занятых от 10 человек. Все три обследования были репрезентативны для отраслей обрабатывающей промышленности, а также для групп малых, средних и крупных предприятий. Опрос 2018 г. также был репрезентативен по федеральным округам. В 2014 г. выборка включала 1950 предприятий, в 2018 г. – 1716 предприятий, в 2022 г. – 1860 предприятий (табл. 1).

Как видно из данных в табл. 1, в опросах шире, чем в генеральной совокупности, были представлены предприятия с численностью занятых более 250 человек. Такое смещение выборки на крупные предприятия было обусловлено их более значимой ролью в российской экономике и стремлением получить в этой группе достаточное число наблюдений для эконометрического анализа. В 2018 г. в связи с фокусом проекта на исследование вопросов корпоративного управления в российской промышленности была дополнительно увеличена доля крупных предприятий. Для устранения влияния этих смещений на итоговые результаты в регрессиях были использованы веса, корректирующие долю предприятий соответствующих размеров до уровня, характерного для генеральной совокупности.

Необходимо отметить, что опрос 2022 г., результаты которого являются центральными для данного исследования, проходил в июле–ноябре, когда предприятия уже ощутили на себе влияние санкционных ограничений (Симачев, Яковлев, Голикова, 2023). При этом если в опросах 2014 и 2018 г. респонденты отвечали на вопрос о различных инструментах государственной поддержки за два года, предшествующих опросу, то в 2022 г. для оценки динамики предоставления государственной поддержки до, во время и после пандемии COVID-19 респондентам задавался вопрос с вариантами ответов отдельно по четырем годам (2019–2022 гг.). Это дало нам возможность на данных нового опроса агрегировать данные за 2020–2021 гг. и сравнить их с опросами 2014 и 2018 г. В то же время для анализа результатов опроса 2022 г. были использованы данные по четырем годам отдельно (2019–2022 гг.), что позволило проанализировать динамику пре-

Таблица 1.

Участие малых, средних и крупных предприятий в опросах 2014, 2018 и 2022 годов

Тип предприятия	2014 г.		2018 г.		2022 г.	
	Число	Доля, %	Число	Доля, %	Число	Доля, %
Малые предприятия (до 100 сотрудников)	1071	54,9	833	48,5	1065	57,2
Средние предприятия (100–250 сотрудников)	315	16,2	159	9,3	459	24,7
Крупные предприятия (более 250 сотрудников)	564	28,9	724	42,2	336	18,1
Всего	1950	100	1716	100	1860	100

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.

² Подробнее о проведенных обследованиях на сайте проекта (<https://iims.hse.ru/rfge/>).

доставления государственной поддержки до и после пандемии COVID-19. Стоит отметить, что оценка получения государственной поддержки в 2022 г. является несколько заниженной, поскольку респонденты оценивали данные за неполный год и для разных предприятий период оценки был различным. В частности, предприятия, опрошенные в IV квартале 2022 г., чаще отмечали факт получения государственной поддержки в сравнении с предприятиями, участвовавшими в опросе в III квартале. Поэтому мы фокусируемся в своем исследовании не на оценках 2022 г., а на периоде 2020–2021 гг., связанном с влиянием пандемии COVID-19.

В отличие от опросов 2014 и 2018 г. в 2022 г. в число опрашиваемых отраслей была дополнительно включена отрасль по ремонту и монтажу машин и оборудования (ОКВЭД 33), на которую приходилось 9% выборки. Поэтому при сопоставлении результатов трех волн опроса эта отрасль была исключена, но в рамках анализа данных 2019–2022 гг. предприятия этой отрасли были включены в выборку.

Основу методологии эконометрического анализа составил подход, описанный в работах (Yakovlev, 2011; Яковлев, Ершова, Уварова, 2020). Аналогично представленным работам, но с использованием данных нового опроса 2022 г., анализ факторов получения промышленными предприятиями государственной поддержки проводится с помощью logit-регрессий. В качестве зависимой переменной в моделях был использован факт получения предприятием финансовой и/или организационной поддержки от федеральных, региональных и местных властей за два года до проведения опроса. Под организационной поддержкой подразумевалась любая нефинансовая поддержка, например помощь в установлении контактов с российскими и зарубежными партнерами и инвесторами, содействие в контактах с государственными органами, информационная и консультационная поддержка и т.п. Для каждого уровня органов власти (федеральная, региональная и местная) вопрос задавался отдельно.

Для каждого уровня власти на данных опросов 2014, 2018 и 2022 годов рассчитывался отдельный набор моделей. На данных опроса 2022 г. мы дополнительно посмотрели на различные факторы, влияющие на получение предприятием отдельно финансовой и организационной поддержки в 2019–2022 гг.

В качестве независимых переменных в моделях были использованы следующие наборы переменных:

1) набор переменных, характеризующих взаимоотношения предприятия с государством, включающих структуру собственности (участие государства и/или иностранных акционеров в собственности предприятия), членство предприятия в бизнес-ассоциациях, оказание помощи властям в социальном развитии региона. Включение в модель переменных, характеризующих взаимоотношения предприятий с государством, отражает концепцию, предполагающую наличие доступа к преференциям вследствие использования политических связей (Faccio, 2006, Fisman, 2001) или возможностей лоббирования, в том числе через бизнес-ассоциации, которые выступают в качестве посреднического канала между органами власти и предприятиями (Pyle, 2006; Dolgopyatova, Iwasaki, Yakovlev, 2009; Duvanov, 2011; Яковлев, Говорун, 2011). Участие государства в структуре собственности предприятия может облегчать доступ к механизмам государственной поддержки и повышать шансы предприятия на ее получение.

Включение фактора наличия иностранного капитала в структуре собственности в число объясняющих переменных проверяет предположение о предоставлении преференций иностранным инвесторам при получении государственной поддержки в рамках политики привлечения в экономику иностранного капитала. Оказание предприятием помощи властям в социально-экономическом развитии региона выступает фактором, характеризующим доступ предприятия к «модели обменов» — устойчивым взаимовыгодным контактам предприятия с административными органами (прежде всего на муниципальном и региональном уровнях) (Frye, 2002; Juurikkala, Lazareva, 2006; Solanko, 2006);

2) набор переменных, характеризующих «модернизационную активность» предприятий, включающий инвестиции в основной капитал, участие предприятия в экспорте и инновационную активность предприятия. Включение в модель группы переменных, характеризующих активность развития и повышения конкурентоспособности предприятий, обусловлено проверкой предположения о продолжении реализации государством политики инновационного развития, модернизации промышленности (Simachev et al., 2014; Simachev, Kuzyk, 2019) в логике концепции «новой промышленной политики» (Rodrik, 2004), а также поддержки фирм, интегрированных в глобальные цепочки создания стоимости (Simachev, Fedyunina, Drapkin, 2024). Данная политика нашла отражение в активизации в 2014–2015 гг. таких институциональных инструментов промышленной политики, как Фонд развития промышленности, Фонд содействия инновациям, Российский экспортный центр и др. Включая в модель переменные, характеризующие модернизационное развитие промышленных предприятий, мы предпринимаем попытку оценить роль данной политики в изменении приоритетов государственной поддержки.

Инвестиции в основные фонды определялись наличием у предприятия как крупных инвестиций (которые превышают по стоимости амортизационные отчисления или 10% стоимости основного капитала), так и незначительных инвестиций в основные фонды в два предшествующих опросу года. Под наличием экспорта мы подразумевали факт поставки предприятием за рубеж продукции или услуг напрямую или через посредников. Для формирования переменной, характеризующей инновационную активность предприятия, мы использовали показатели финансирования предприятием в предшествующие два года расходов на выведение на рынок новой или значительно усовершенствованной продукции и/или внедрение новой или значительно усовершенствованной производственной технологии.

Наша основная модель имела следующую форму:

$$f(z) = 1 / (1 + e^{-z}), \quad (1)$$

$$z = c + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon, \quad (2)$$

где z — получение предприятием поддержки на соответствующем уровне власти; x_1 — набор переменных, характеризующих взаимоотношения предприятия с государством: структура собственности, членство предприятия в бизнес-ассоциациях, оказание помощи властям в социальном развитии региона; x_2 — набор переменных, характеризующих «модернизационную активность» предприятия: инвестиции в основной капитал, участие в экспорте, инновационную активность

предприятия; x_3 — набор контрольных переменных, включающий контрольные переменные на уровне предприятия (федеральный округ, отрасль, участие в холдинге, логарифм средней численности работников) и на уровне респондента (пол, возраст, должность респондента). Во всех спецификациях основное внимание было уделено оценкам коэффициентов β . В Приложении (табл. А1) приведен список объясняющих и контрольных переменных и их описательные статистики.

В силу специфики наших исходных данных, в которых все переменные характеризуют предприятия в рамках одного временного периода (cross-sectional), мы не могли в полной мере решить объективно возникающие проблемы эндогенности. Поэтому в дальнейших интерпретациях результатов все представленные эффекты показывают не причинно-следственную, а корреляционную связь. Тем не менее, несмотря на ряд возникающих ограничений в интерпретации полученных эффектов, используемые данные обследований предприятий являются уникальными, а используемый нами подход и формулировка вопросов анкеты позволяют наиболее полно охватить всю совокупность предприятий, получающих государственную поддержку, и оценить ее масштабы за указанный период, так как в рамках опроса мы спрашиваем не об отдельных программах государственной поддержки, а в целом — о получении предприятием какого-либо из инструментов финансовой и организационной поддержки от государства.

В отличие от наших данных различные открытые базы о предоставлении государственной поддержки представляют собой данные об отдельных каналах поддержки предприятий и не дают возможности проанализировать все возможные направления и формы поддержки от государства. В частности, на настоящий момент на федеральном уровне, за исключением данных отдельных отчетов по государственным программам и институтам развития³ или базы данных о финансовой поддержке малых и средних предприятий, нет унифицированных (единых) источников данных о получении предприятиями различных видов государственной поддержки. При этом данные о масштабах организационной поддержки предприятий в России на настоящий момент отсутствуют.

4. Основные результаты

4.1. Масштабы государственной поддержки на разных уровнях власти

На данных опросов 2014, 2018 и 2022 годов была определена доля промышленных предприятий, которые получали финансовую и/или организационную поддержку от федеральных, региональных и местных властей. Из данных табл. 2 видно, что пик финансовой поддержки от властей разного уровня наблюдался в период пандемии (2020–2021 гг.), а уровень организационной поддержки оставался стабильным на протяжении всех периодов. Также немного сократилась доля предприятий, которые одновременно получали организационную и финансовую поддержки, что указывает на расширение охвата и снижение концентрации государственной поддержки.

³ Министерство экономического развития РФ и Фонд поддержки предпринимательства публикуют ежегодные отчеты и данные о поддержке отдельных предприятий в рамках различных программ, таких как субсидии на развитие производства, кредиты на льготных условиях, налоговые льготы и т.д. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставляет кредиты и субсидии предприятиям, а также финансирует проекты, направленные на модернизацию и развитие промышленности в России. На официальном сайте фонда (<http://frp.gov.ru/>) публикуются данные о предприятиях, получающих такие кредиты и субсидии.

Более подробные данные опроса 2022 г. позволили определить доли фирм, получавших поддержку с 2019 по 2022 г. (следует учитывать, что опрос был завершен осенью 2022 г., поэтому данные по доле фирм, получивших поддержку в 2022 г., могут быть неполными). В табл. 3 приведены доли фирм, которые получали поддержку отдельно по годам в 2019–2022 гг. Видно, что пик финансовой поддержки от властей пришелся на 2020 г., в 2022 г. произошло выравнивание доли до предкризисного 2019 г. В отношении организационной поддержки также в 2020–2021 гг. наблюдался небольшой рост.

Дополнительно мы обратили внимание на интенсивность получения финансовой и/или организационной поддержки от федеральных, региональных и местных властей в 2020–2021 гг. Результаты подтвердили пик именно финансовой поддержки от властей в 2020 г. Так, доля фирм, отметивших, что они получали финансовую поддержку только в 2020 г., в разгар пандемии COVID-19, оказалась в три раза выше доли фирм, отметивших, что они получали финансовую поддержку от государства только в 2021 г. При этом получение одновременно финансовой и организационной поддержек от государства в 2020–2021 гг. отметили 5% предприятий. В основном это были малые предприятия пищевой промышленности в Приволжском (29%) и Центральном ФО (23%), которые в два раза чаще других помогали в эти два года региональным и местным властям в социально-экономическом развитии региона.

Таблица 2.

Доля фирм, получавших поддержку от федеральных / региональных / местных властей, по данным опросов 2014, 2018 и 2022 г., %

Поддержка	2012–2013 гг.	2016–2017 гг.	2020–2021 гг.
Финансовая	10,8	9,5	21,1
Организационная	11,9	12,0	12,8
Финансовая и организационная	6,0	6,2	5,3
Финансовая и/или организационная	16,6	15,2	28,4

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.

Таблица 3.

Доля фирм, получавших поддержку от федеральных / региональных / местных властей, по данным опроса 2022 г., %

Поддержка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Финансовая	9,6	17,4	11,7	9,0
Организационная	10,1	10,8	10,5	10,1
Финансовая и организационная	3,6	4,2	3,8	3,0
Финансовая и/или организационная	16,1	24,0	18,4	16,1

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.

4.2. Факторы государственной поддержки на разных уровнях власти

Для проведения сравнительного анализа по трем опросам в качестве зависимой переменной в моделях на данных опроса 2022 г. был использован факт получения промышленным предприятием финансовой и/или организационной поддержки от федеральных, региональных и местных властей за два предыдущих года – 2020–2021 гг. Полученные предельные эффекты представлены в табл. 4.

Таблица 4.

Факторы получения государственной поддержки на разных уровнях по данным опросов 2014, 2018 и 2022 годов (частная собственность – базовая категория)

Фактор	Опрос 2014 г.			Опрос 2018 г.			Опрос 2022 г.		
	Уровень власти			Уровень власти			Уровень власти		
	Федеральный	Региональный	Местный	Федеральный	Региональный	Местный	Федеральный	Региональный	Местный
Собственность наличие государственного участия	0,10**	0,38***	0,25***	0,16**	0,12*	0,15	0,12	0,24*	0,05
участие иностранных акционеров	0,01	0,09	0,03	–0,02	–0,07***	–0,02	–0,02	0,03	–0,01
участие государства и иностранных акционеров	0,65***	0,06	0,12	–	–	–	–	–	–
отказ от ответа	0,03*	0,03	0,04*	–0,04***	–0,08***	–0,02	–	–	–
Членство в бизнес-ассоциациях	0,05***	0,08***	0,06***	–0,01	0,05***	0,02	0,06***	0,05***	–0,00
Помощь региональным и местным властям	0,03***	0,07***	0,08***	0,04***	0,05***	0,07***	0,04**	0,07***	0,04***
Инвестиции в основной капитал	–0,02**	0,02	–0,02	0,03*	0,02	–0,01	0,07***	0,06***	–0,02
Участие в экспорте	0,02	0,03	0,01	0,04**	0,05***	0,03	0,03	0,02	0,01
Инновационная активность	–0,00	0,01	0,01	0,03**	0,06***	0,06***	0,04**	0,04**	0,02*
Контроли на уровне предприятия	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Контроли на уровне респондента	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Число наблюдений	1950	1950	1950	1712	1712	1712	1721	1721	1721
p-value	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Pseudo R2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2

Примечание. Символ «–» указывает, что было недостаточно наблюдений для эконометрического анализа. В таблице представлены предельные эффекты. Значения p-value были получены на основе критерия Вальда, примененного для оценки значимости коэффициентов в логистической регрессии. Значимость модели в целом оценивалась с использованием LR-теста (Likelihood Ratio Test), в соответствии с которым были получены p-value < 0,001. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.

Результаты моделирования показывают, что произошло постепенное снижение роли государственного участия в собственности для получения поддержки: по результатам опроса 2018 г. оно становится незначимым на уровне местной власти, а в 2022 г. — также на федеральном уровне. Фактор членства в бизнес-ассоциациях стабильно оставался значимым во все периоды наблюдения только для получения государственной поддержки на региональном уровне, значимость на местном уровне пропала по результатам опросов 2018 и 2022 г., в 2022 г. также фактор был значим для получения федеральной поддержки. Стабильно значим для получения поддержки во все периоды и на всех уровнях власти фактор предоставления помощи региональным и местным властям в социально-экономическом развитии региона.

Что касается группы факторов модернизационной активности, в 2022 г. в отличие от предыдущих опросов фактор инвестирования в основной капитал (вне зависимости от объемов инвестиций) оказался более значимым для получения и федеральной, и региональной поддержки. Предприятия-экспортеры чаще получали поддержку на федеральном и региональном уровнях по результатам опроса 2018 г., однако в 2022 г. этот фактор потерял значимость. В 2018 и 2022 г. фактор инновационной активности компаний был значим на всех уровнях власти, однако в 2022 г. уровень значимости немного снизился для поддержки от региональных и местных властей.

5. Факторы получения финансовой или организационной поддержки в 2019–2022 гг.

На следующем этапе анализа на данных опроса 2022 г. мы дополнительно посмотрели на различные факторы, влияющие на получение предприятием отдельно финансовой *или* организационной поддержки в 2019–2022 гг. Полученные результаты показали, что предприятия чаще получали финансовую поддержку на федеральном и региональном уровнях, тогда как организационную — на региональном и местном уровнях. При этом доля фирм, получавших финансовую поддержку на всех уровнях власти, была максимальной в 2020 г. (11% фирм на федеральном уровне, 6% — на региональном и 2% — на местном), тогда как организационная поддержка была распределена более равномерно по всем представленным годам на каждом уровне власти.

В рамках последующего эконометрического анализа факторов финансовой или организационной поддержки мы не фокусировались на отдельных уровнях власти, так как в период пандемии COVID-19 наблюдалась явная координация между уровнями власти в части предоставления фирмам помощи. Во время пандемии COVID-19 государство стало масштабнее предоставлять помощь и число предприятий, которые получают помощь, значительно увеличилось. В табл. 5 мы представили долю фирм, которые получали только финансовую поддержку, только организационную поддержку или одновременно финансовую и организационную поддержку в 2019–2022 гг. Существенно выделяется доля фирм, которые получали только финансовую поддержку в 2020 г.

Соответственно, далее в качестве зависимой переменной в моделях был использован факт получения предприятием: 1) только финансовой поддержки; 2) только организационной поддержки; 3) одновременно финансовой и орга-

Таблица 5.

Доля фирм, получавших только финансовую / только организационную / одновременно финансовую и организационную поддержку от федеральных / региональных / местных властей, по данным опроса 2022 г., %

Поддержка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Только финансовая	6,0	13,2	7,9	6,0
Только организационная	6,5	6,5	6,7	7,1
Финансовая и организационная	3,6	4,2	3,8	3,0

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.

низационной поддержку от федеральных / региональных / местных властей в 2019–2022 г. Для каждого года и вида поддержки были рассчитаны отдельные модели. Независимые и контрольные переменные остались аналогичными предыдущим моделям. Полученные предельные эффекты представлены в табл. 6.

По результатам анализа данных опроса 2022 г. участие государства в структуре собственности предприятия не играло значимой роли в получении финансовой или организационной поддержки от органов власти промышленными предприятиями. При этом наличие иностранного участия снижало шансы получения только финансовой и только организационной государственной поддержки в годы пандемии. Участие в бизнес-ассоциациях сохраняло значимость как фактор получения одновременно финансовой и организационной поддержки за счет значимости финансовой составляющей. Помощь властям сохраняла значимость в 2019–2021 гг. для получения как только финансовой, так и только организационной поддержки, а также для получения одновременно обоих видов поддержки в годы пандемии.

Предприятия, осуществлявшие инвестиции в основной капитал в 2019–2022 гг., значимо чаще получали финансовую поддержку и оба вида поддержки одновременно от органов государственной власти. Любопытно, что в 2020–2022 гг. при этом предприятия-инвесторы реже получали только организационную поддержку. Тем временем осуществление предприятием экспортной деятельности было значимым фактором только для получения организационной поддержки в 2019 г. и обоих видов поддержки одновременно в период пандемии в 2020–2021 гг. Инновационно активные предприятия чаще получали оба вида поддержки одновременно в 2019–2021 гг. и только организационную государственную поддержку уже в 2021–2022 гг.

6. Результаты и выводы

В данной статье были впервые проанализированы масштабы и факторы предоставления государственной поддержки российским промышленным предприятиям на временном периоде с 2012 г. на данных трех волн опроса предприятий (2014, 2018 и 2022 годы) и с включением предприятий всех размерных групп. Сравнение трех волн опроса позволило нам сопоставить динамику масштабов предоставления государственной поддержки и проанализировать влияние факторов, влияющих на получение промышленными предприятиями государственной поддержки. При этом третья волна опроса затронула период 2019–2022 гг.,

Таблица 6.
Факторы получения финансовой или организационной поддержки по данным опроса 2022 г. (частная собственность – базовая категория)

Фактор	2019 гт.			2020 г.			2021 г.			2022 г.		
	Вид поддержки			Вид поддержки			Вид поддержки			Вид поддержки		
	Финансовая	Только организационная	Финансовая и организационная	Финансовая	Только организационная	Финансовая и организационная	Финансовая	Только организационная	Финансовая и организационная	Финансовая	Только организационная	Финансовая и организационная
Собственность: наличие государственного участия	0,03	0,03	0,05	0,10	0,04	0,05	0,12	0,00	0,03	0,11	-0,02	0,06
участие иностранных акционеров	0,00	-0,06***	0,08*	-0,08***	-0,04**	0,08	-0,06***	-0,05***	0,07	-0,01	-0,03	0,03
участие государства и иностранных акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отказ от ответа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Членство в бизнес-ассоциациях	0,03**	0,01	0,03***	0,03	0,00	0,03***	0,04**	0,01	0,03***	0,03**	0,02	0,02**
Помощь региональным и местным властям	0,03**	0,05***	0,01	0,04**	0,05***	0,03***	0,03**	0,07***	0,02*	0,02	0,07***	0,01
Инвестиции в основной капитал	0,05***	0,00	0,03**	0,10***	-0,02*	0,02**	0,05***	-0,03**	0,02	0,06***	-0,03**	0,03***
Участие в экспорте	-0,01	0,03**	0,01	-0,01	0,01	0,02*	0,01	0,01	0,02*	-0,00	0,02	0,01
Инновационная активность	-0,00	0,02	0,03**	0,02	0,02	0,03***	-0,01	0,04***	0,03***	-0,00	0,04***	0,01
Контроли на уровне предприятия	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Контроли на уровне респондента	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Число наблюдений	1858	1858	1721	1858	1858	1721	1858	1858	1721	1858	1858	1721
p-value	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Pseudo R2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Примечание. Символ «-» означает, что недостаточно наблюдений для эконометрического анализа. Значения p-value были получены на основе критерия Вальда, примененного для оценки значимости коэффициентов в логистической регрессии. Значимость модели в целом оценивалась с использованием LR-теста (Likelihood Ratio Test), в соответствии с которым были получены p-value < 0,001. В таблице представлены предельные эффекты. Символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: составлено авторами на основе данных опроса.

связанный со значительными изменениями в стране, включая кризис, вызванный пандемией COVID-19 и последующий период с ужесточением санкционного режима. Для анализа результатов волны опроса 2022 г. были использованы данные по четырем годам отдельно (2019–2022 гг.), что позволило впервые на российских данных проанализировать динамику предоставления государственной поддержки до и после пандемии COVID-19, а также разделить влияние финансовой и организационной поддержки.

В период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, среди промышленных предприятий существенно увеличилась доля фирм, которые получали финансовую поддержку от российских властей, по сравнению с предыдущими периодами наблюдения (по данным опросов 2014 и 2018 г.). Пик получения финансовой поддержки пришелся на 2020 г. Хотя рост поддержки наблюдался на всех уровнях власти, наиболее существенно выросла доля фирм, которые получали поддержку на федеральном уровне. При этом заметного роста доли предприятий, которые получали организационную поддержку от властей всех уровней, зафиксировано не было.

Существенным отличием результатов нового опроса 2022 г. стало снижение влияния участия государства в структуре собственности предприятия на доступ к государственной поддержке: если в 2014 г. этот фактор был значим на всех уровнях власти, а в 2018 г. — на федеральном и региональном, то в 2022 г. минимальная значимость сохранилась лишь на региональном уровне власти. Но при этом при дезагрегировании данных опроса 2022 г. по годам и видам получаемой государственной поддержки этот фактор перестал быть значимым. Участие иностранных акционеров в структуре собственности предприятия имело отрицательную значимость для организационной поддержки в 2019–2021 гг. и для финансовой — в 2020–2021 гг.

На данных всех раундов опросов видно, что с точки зрения взаимоотношений государства и бизнеса остается актуальной «модель обменов». В частности, фактор помощи региональным и местным властям в социально-экономическом развитии региона сохраняет высокий уровень значимости на всех уровнях власти во всех раундах опроса, а также для всех видов поддержки в 2019–2021 гг. В 2022 г. помощь властям является значимым фактором только для получения организационной поддержки.

Фактор участия в бизнес-ассоциациях, который по опросу 2014 г. был значим на всех уровнях получения поддержки, а по опросу 2018 г. — только на региональном, в 2022 г. оказался значимым на федеральном и региональном уровнях, а также для получения только финансовой поддержки в каждый год наблюдения в течение 2019, 2021 и 2022 годы. Значимость участия в бизнес-ассоциациях для фирм, получающих одновременно финансовую и организационную поддержку, наблюдается за счет финансовой поддержки.

Также более высокую значимость по сравнению с предыдущими волнами опроса показал фактор наличия инвестиций в основной капитал. В предыдущих исследованиях фактор был значим только на федеральном уровне (с отрицательным знаком в 2014 г. и положительным — в 2018 г.), а в 2022 г. наличие инвестиций имело высокую значимость не только на федеральном, но и на региональном уровне. Анализ данных опроса 2022 г. по видам получаемой поддержки показал,

что в каждом году наблюдения наличие у предприятия инвестиций имело высокую значимость для получения доступа только к финансовой поддержке, для получения организационной поддержки данный фактор был отрицательно значим в 2020–2022 гг.

Факт наличия экспорта в 2022 г. на всех уровнях власти был незначим, как и в 2014 г. Лишь в 2018 г. предприятия-экспортеры имели более высокий шанс получить доступ к федеральной и региональной поддержке. При анализе различных видов получаемой поддержки фактор наличия экспорта оказался значимым только для получения организационной поддержки в 2019 г. и финансовой и организационной одновременно — в 2020–2021 гг.

Значимость инновационной активности предприятия для получения поддержки, которая была зафиксирована на всех уровнях власти в 2018 г., сохранилась и в 2022 г., но на более низком уровне. Однако при анализе по видам поддержки в 2019–2022 гг. этот фактор имел высокую значимость для получения организационной поддержки в 2021–2022 гг., а в 2019–2020 гг. — для получения финансовой и организационной поддержки одновременно.

Таким образом, на данных опроса 2022 г. были зафиксированы устойчивые различия в видах получаемой поддержки для разных факторов модернизационной активности: для предприятий-инвесторов и членов деловых ассоциаций было характерно получение поддержки финансового характера, в то время как для предприятий с высокой инновационной активностью — преимущественно организационной поддержки от государственных органов власти. Что касается факторов, характеризующих взаимоотношения между бизнесом и государством, то в целом практически исчезло влияние факторов, связанных с наличием государственного капитала в структуре собственности предприятия, но сохранилась высокая значимость участия в бизнес-ассоциациях и предоставления помощи властям почти на всех уровнях власти, а для предоставления помощи властям — также и по обоим видам государственной поддержки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица А1.

Описательные статистики используемых переменных по данным опросов 2014, 2018 и 2022 годов

Вид переменной	Опрос 2014 г. (2012–2013 гг.)		Опрос 2018 г. (2016–2017 гг.)		Опрос 2022 г. (2020–2021 гг.)	
	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение
Получение финансовой и/или организационной поддержки от федеральных властей в два предшествующих опросу года (1 – да, 0 – нет)	0,05	0,22	0,05	0,22	0,14	0,35
Получение финансовой и/или организационной поддержки от региональных властей в два предшествующих опросу года (1 – да, 0 – нет)	0,10	0,29	0,10	0,29	0,13	0,33

Продолжение таблицы А1

Вид переменной	Опрос 2014 г. (2012–2013 гг.)		Опрос 2018 г. (2016–2017 гг.)		Опрос 2022 г. (2020–2021 гг.)	
	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение
Получение финансовой и/или организационной поддержки от местных властей в два предшествующих опросу года (1 – да, 0 – нет)	0,10	0,30	0,10	0,29	0,07	0,26
Собственность:						
частная (нет ни государственной, ни иностранной) (базовая категория)	0,77	0,42	0,94	0,23	0,98	0,15
есть участие государства – нет иностранных акционеров	0,02	0,12	0,01	0,11	0,01	0,10
нет участия государства – есть иностранные акционеры	0,02	0,13	0,02	0,15	0,01	0,11
есть участие государства и иностранных акционеров	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01
отказ от ответа на вопрос о структуре собственности	0,19	0,40	0,02	0,14	0,00	0,01
Членство в бизнес-ассоциациях (1 – да, 0 – нет)	0,11	0,31	0,13	0,34	0,17	0,38
Помощь региональным и местным властям (1 – да, 0 – нет)	0,33	0,47	0,28	0,45	0,31	0,46
Инвестиции в основной капитал (средние или крупные) (1 – да, 0 – нет)	0,38	0,49	0,51	0,50	0,57	0,49
Участие в экспорте	0,15	0,36	0,15	0,36	0,30	0,46
Инновационная активность (1 – да, 0 – нет)	0,44	0,50	0,60	0,49	0,37	0,48
Контрольные переменные на уровне предприятия						
Автономный статус предприятия:						
независимые предприятия (базовая категория)	0,91	0,29	0,92	0,27	0,90	0,30
головное предприятие холдинга	0,03	0,16	0,03	0,16	0,02	0,15
дочернее предприятие холдинга	0,06	0,24	0,05	0,22	0,08	0,26
Вид основной деятельности (отрасль) предприятия:						
пищевая (базовая категория)	0,19	0,39	0,14	0,35	0,17	0,37
легкая	0,09	0,29	0,08	0,28	0,08	0,28
деревообрабатывающая	0,19	0,39	0,15	0,35	0,11	0,32
химическая	0,11	0,30	0,13	0,33	0,13	0,33
промстройматериалы	0,08	0,27	0,09	0,29	0,07	0,26
металлургия и металлообработка	0,12	0,32	0,14	0,35	0,16	0,37
электро- и электронное машиностроение	0,13	0,33	0,07	0,25	0,08	0,28

Окончание таблицы А1

Вид переменной	Опрос 2014 г. (2012–2013 гг.)		Опрос 2018 г. (2016–2017 гг.)		Опрос 2022 г. (2020–2021 гг.)	
	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение
производство машин и оборудования	0,07	0,26	0,06	0,23	0,07	0,25
транспортное машиностроение	0,02	0,15	0,15	0,36	0,04	0,19
ремонт оборудования	—	—	—	—	0,09	0,29
Логарифм средней численности работников	3,6	1,1	3,4	1,0	3,7	1,1
Федеральный округ:						
Москва (для 2014 г. Центральный ФО)	0,26	0,44	0,12	0,32	0,11	0,31
Северо-Западный ФО	0,18	0,38	0,13	0,33	0,14	0,34
Центральный ФО (кроме Москвы) (базовая категория) (для 2014 г. Приволжский ФО)	0,25	0,43	0,21	0,41	0,25	0,43
Южный ФО	0,09	0,29	0,07	0,26	0,06	0,24
Северо-Кавказский ФО	0,01	0,27	0,02	0,13	0,01	0,11
Приволжский ФО (для 2014 г. Уральский ФО)	0,08	0,27	0,21	0,41	0,23	0,42
Уральский ФО (для 2014 г. Сибирский ФО)	0,11	0,31	0,10	0,30	0,08	0,27
Сибирский ФО (для 2014 г. Дальневосточный ФО)	0,02	0,14	0,12	0,33	0,10	0,30
Дальневосточный ФО (для 2014 г. переменной не было)	—	—	0,03	0,16	0,02	0,14
Пол респондента (1 — мужской, 0 — женский)	0,60	0,49	0,54	0,50	0,78	0,42
Возраст, лет:						
25–39 лет (базовая категория)	0,26	0,44	0,29	0,46	0,16	0,37
40–49 лет	0,37	0,48	0,40	0,49	0,34	0,47
50–59 лет	0,27	0,44	0,24	0,43	0,33	0,47
60+ лет	0,10	0,30	0,07	0,26	0,17	0,38
Должность (1 — генеральный директор, 0 — нет)	0,64	0,48	0,60	0,49	0,76	0,43

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Бакайкина А.В.** (2024). Оценка дополнительности программ двухуровневой системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в России // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 4 (65). С. 68–94. [**Bakaykina A.V.** (2024). The additionality of Russia's two-tier support system for small and medium-sized enterprises. *Journal of the New Economic Association*, 4 (65), 68–94 (in Russian).]
- Глухова М.Н.** (2021). Влияние пандемии на взаимодействие бизнеса и власти: взгляд бизнеса // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 4 (52). С. 235–238. [**Glukhova M.N.** (2021). The impact of COVID-19 pandemic on business-state interaction: The business view. *Journal of the New Economic Association*, 4 (52), 235–239 (in Russian).]
- Дежина И.Г., Медовников Д.С., Розмирович С.Д.** (2019). О государственной поддержке малых инновационных компаний Фондом содействия инновациям // *Социологические исследования*. № 11. С. 110–119. [**Dezhina I.G., Medovnikov D.S., Rozmirovich S.D.** (2019). State support of small innovative companies by the fund for assistance to innovations. *Sociological Studies*, 11, 110–119 (in Russian).]
- Долгопятаева Т.Г., Акиндинова Н.В., Симачев Ю.В., Яковлев А.А.** (2021). *Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19 (на примере шести отраслевых кейсов)*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. [**Dolgopyatova T.G., Akindinova N.V., Simachev Yu.V., Yakovlev A.A.** (2021). *Russian business response to the COVID-19 pandemic (based on six industries' case studies)*. Moscow: Higher School of Economics Publishing House (in Russian).]
- Кузнецов Б.В., Симачев Ю.В.** (2014). Эволюция государственной промышленной политики в России // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (22). С. 152–178. [**Kuznetsov B.V., Simachev Yu.V.** (2014). Evolution of state industrial policy in Russia. *Journal of the New Economic Association*, 2 (22), 152–178 (in Russian).]
- Полтерович В.М.** (2014). Промышленная политика: рецепты или институты? // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (22). С. 190–195. [**Polterovich V.M.** (2014). Industrial policy: Recipes or institutions? *Journal of the New Economic Association*, 2 (22), 190–195 (in Russian).]
- Симачев Ю.В., Кузык М.Г.** (2012). Государственная антикризисная поддержка российских компаний: помощь и ограничения // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 1 (13). С. 100–125. [**Simachev Yu.V., Kuzyk M.G.** (2012). The state anti-crisis support of Russian companies: Assistance and restrictions. *Journal of the New Economic Association*, 1 (13), 100–125 (in Russian).]
- Симачев Ю.В., Кузык М.Г.** (2020). Государственная поддержка предприятий: бенефициары и эффекты // *Вопросы экономики*. № 3. С. 63–83. [**Simachev Yu.V., Kuzyk M.G.** (2020). State support of enterprises in Russia: Beneficiaries and effects. *Voprosy Ekonomiki*, 3, 63–83 (in Russian).]
- Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Зудин Н.Н.** (2017). Результаты налоговой и финансовой поддержки российских компаний: проверка на дополнительность // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (34). С. 59–93. [**Simachev Yu.V., Kuzyk M.G., Zudin N.N.** (2017). The impact of public funding and tax incentives on Russian firms: Additionality effects evaluation. *Journal of the New Economic Association*, 2 (34), 59–93 (in Russian).]

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Иванов Д.С.** (2012). Российские финансовые институты развития: верной дорогой? // *Вопросы экономики*. № 7. С. 4–29. [Simachev Yu.V., Kuzyk M.G., Ivanov D.S. (2012). Russian financial development institutions: Are we on the right way. *Voprosy Ekonomiki*, 7, 4–29 (in Russian).]
- Симачев Ю.В., Яковлев А.А., Голикова В.В.** (2023). *Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания*. Доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. [Simachev Yu.V., Yakovlev A.A., Golikova V.V. (2023). *Adaptation of Russian manufacturing firms to sanctions: first steps and expectations*. Report for the XXIV Yasin (April) International Scientific Conference on Problems of Economic and Social Development. Moscow: Higher School of Economics Publishing House (in Russian).]
- Яковлев А.А.** (2023). Стратегии бизнеса как фактор стабилизации российской экономики: успешный опыт 2022 года и неясные перспективы на будущее // *Социодиггер*. № 4. С. 3–4 (25). Режим доступа: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/strategii-biznesa-kak-faktor-stabilizacii-rossiiskoi-ehkonomiki-uspeshnyi-opyt-2022-goda-i-nejasnye-perspektivy-na-budushchee> [Yakovlev A.A. (2023). Business strategies as a factor stabilizing the Russian economy: Successful experience of 2022 and unclear prospects for the future. *Sociodigger*, 4, 3–4 (25). Available at: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/strategii-biznesa-kak-faktor-stabilizacii-rossiiskoi-ehkonomiki-uspeshnyi-opyt-2022-goda-i-nejasnye-perspektivy-na-budushchee> (in Russian).]
- Яковлев А.А., Говорун А.В.** (2011). Бизнес-ассоциации как инструмент взаимодействия между правительством и предпринимателями: результаты эмпирического анализа // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 9. С. 98–127. [Yakovlev A.A., Govorun A.V. (2011). Business associations as a business-government liaison: An empirical analysis. *Journal of the New Economic Association*, 9, 98–127 (in Russian).]
- Яковлев А.А., Ершова Н.В., Уварова О.М.** (2020). Каким фирмам государство оказывает поддержку: анализ изменения приоритетов в кризисных условиях // *Вопросы экономики*. № 3. С. 47–62. [Yakovlev A.A., Ershova N.V., Uvarova O.M. (2020). What kind of Russian firms get state support? The analysis of changes in priorities under crisis conditions. *Voprosy Ekonomiki*, 3, 47–62 (in Russian).]
- Dolgopyatova T., Iwasaki I., Yakovlev A.** (eds.) (2009). *Organization and development of Russian business. A firm-level analysis*. London: Palgrave Macmillan.
- Duvanov D.** (2011). Firm lobbying versus sectoral organization: The analysis of business-state relations in post-communist Russia. *Post-Soviet Affairs*, 27 (4), 387–409.
- Faccio M.** (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96 (1), 369–386.
- Fisman R.** (2001). Estimating the value of political connections. *American Economic Review*, 91 (4), 1095–1102.
- Frye T.** (2002). Capture or exchange? Business lobbying in Russia. *Europe-Asia Studies*, 54 (8), 1017–1036.
- Gao B., Dunford M., Norcliffe G., Liu W.** (2019). Governance capacity, state policy and the rise of the Chongqing notebook computer cluster. *Area Development and Policy*, 4 (3), 321–345.
- Juurikkala T., Lazareva O.** (2006). Lobbying at the local level: Social assets in Russian firms. *BOFIT Discussion Paper*, 1/2006.

- Pyle W.** (2006). Collective action and post-communist enterprise: The economic logic of Russia's business associations. *Europe-Asia Studies*, June, 491–521.
- Rodrik D.** (2004). Industrial policy for the twenty-first century. *KSG Working Paper*, RWP04-047.
- Sabel C., Jordan L.** (2015). *Doing, learning, being: Some lessons learned from Malaysia's national transformation program*. Washington: The World Bank.
- Simachev Y., Kuzyk M.** (2019). Russia's transition to an innovation-based growth: Problems and opportunities. In: B.S. Sergi (ed.). *Modeling Economic Growth in Contemporary Russia*. Leeds: Emerald Publishing Limited, 129–166.
- Simachev Y., Kuzyk M., Kuznetsov B., Pogrebnyak E.** (2014). Russia on the path towards a new technology industrial policy: Exciting prospects and fatal traps. *Foresight-Russia*, 8 (4), 6–23.
- Simachev Yu.V., Fedyunina A.A., Drapkin I.M.** (2024). The impact of regional integration in GVCs on subsidy allocation among manufacturing firms in Russia. *Economy of Regions*, 20 (4), 1074–1086.
- Solanko L.** (2006). Coping with missing public infrastructure: An analysis of Russian industrial enterprises. *BOFIT Discussion Paper*, 2/2006.
- Yakovlev A.** (2011). State-business relations in Russia in the 2000s: From the capture model to a variety of exchange models? *BOFIT Discussion Paper*, 10/2011.
- Yakovlev A., Balaeva O., Predvoditeleva M., Ershova N.** (2023). Tourism industry in a 'new reality' and regional development opportunities: The case of Russia. *Area Development and Policy*, 8 (3), 321–337.
- Yakovlev A.A., Freinkman L., Ershova N.V., Ahalian A.** (2025). What helps improve outcomes of industrial policy in developing countries? Evidence from Russia. *Area Development and Policy*, 10 (1), 1–19.

Поступила в редакцию 01.11.2024

Received 01.11.2024

N.V. Ershova

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Yu.D. Rodionova

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

A.A. Yakovlev

Davis Center, Harvard University, United Kingdom

State support of manufacturing firms in periods of crisis: Factors for receiving support⁴

Abstract. The paper examines the scale and factors of state support provided to Russian industrial firms with a focus on the period of crisis caused by the COVID-19 pandemic using the data of three waves of enterprise survey (2014, 2018, 2022). Based on 2022 disaggregated data, the dynamics and factors of receipt of financial and organizational support during the crisis were identified. A comparison of three waves of survey showed a decrease in the influence of state participation in the firm's ownership structure on access to state support. In all periods, factors characterizing the state-business relations such as providing assistance to authorities in regional socio-economic development and participation in business associations remained significant. In 2022, the importance of investment activity of firms increased, and the importance of innovation activity was preserved. During the crisis, there was a significant increase in the share of firms receiving state financial support that peaked in 2020. Also we identified differences in the types of support correlated with different factors based on the 2022 data. Actively investing firms and firms-members of business associations more often received financial support, while enterprises with high innovative activity received mainly organizational support from government authorities.

Keywords: *government support, Russian manufacturing firms, financial support, organizational support, COVID-19 crisis.*

JEL Classification: D22, H25, O25.

For reference: **Ershova N.V., Rodionova Yu.D., Yakovlev A.A.** (2026). State support of manufacturing firms in periods of crisis: Factors for receiving support. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 205–225 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_205-225

EDN: MVABKD

⁴ The research leading to these results received funding from the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University).

P.A. Popova
HSE University, Moscow, Russia

The impact of COVID-19 and preferential mortgage lending programs on mortgage lending: Evidence from Russia¹

Abstract. This study explores the relationship between preferential mortgage programs and regional mortgage lending in Russia during the COVID-19 pandemic and the subsequent recovery period. Using quarterly data from 85 Russian regions, the research examines how preferential mortgage programs – Standard Preferential, Family, Far Eastern, and IT – were associated with lending growth and delinquency rates. The findings underscore the complex interplay between housing policies, regional economic conditions, and mortgage market activity under varying external economic shocks. The study reveals that overall mortgage lending volumes were higher during the pandemic and post-pandemic periods in regions with greater adoption of preferential mortgage programs. This pattern suggests that these programs supported housing market activity, particularly in economically resilient regions. However, regions with higher program utilization also experienced elevated delinquency rates, reflecting the challenges of balancing increased borrowing with financial risks. Program-specific analysis highlights variations in lending dynamics and underscores the importance of tailoring housing policies to regional and demographic needs, offering insights into the design of adaptive support measures that promote mortgage market stability and economic recovery.

Keywords: COVID-19 economic shock, mortgage lending, preferential mortgage programs, regional mortgage markets in Russia, financial stability.

JEL classification: E31, G21, G51, H31.

For reference: **Popova P.A.** (2026). The impact of COVID-19 and preferential mortgage lending programs on mortgage lending: Evidence from Russia. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 226–251 (in English).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_226-251

EDN: RNJNZP

1. Introduction

The COVID-19 pandemic introduced unprecedented challenges to global housing markets, prompting governments worldwide to adopt measures to stabilize markets and mitigate economic uncertainty. In Russia, preferential mortgage programs emerged as a significant policy initiative, introduced with expectation of supporting the real-estate market and addressing regional economic disparities. This study examines how these preferential mortgage programs corresponded with changes in mortgage lending dynamics across Russia during the pandemic and subsequent recovery periods. By focusing on the temporal and regional variations in mortgage market activity, the research provides a comprehensive analysis of how housing policies interacted with broader economic trends under evolving market conditions.

The relationship between economic crises and housing markets are widely studied, the literature highlights that periods of economic uncertainty often correlate with constrained lending activity and increased financial risks. However, the unique circumstances of the COVID-19 pandemic – characterized by widespread uncertainty and targeted policy responses – require a more nuanced understanding. While earlier studies documented tightened lending practices and heightened delinquency risks during

¹ This research is funded by the Russian Science Foundation (no. 25-28-01083) (<https://rscf.ru/en/project/25-28-01083/>).

the pandemic, the Russian context offers a distinctive perspective due to the diversity of its preferential mortgage programs and the vast regional disparities in economic conditions and housing demand.

This research focuses on four key preferential mortgage programs – *Standard Preferential*, *Family*, *Far Eastern*, and *IT* – and their association with mortgage lending growth across regions with varying economic resilience. Unlike conventional studies that evaluate policy interventions in terms of their effectiveness, this study emphasizes how these programs corresponded with lending and delinquency patterns in different regions, highlighting that housing-market activity moved in tandem with broader economic-recovery trends in regions where the programs were more widely used.

Using quarterly panel data from 85 Russian regions spanning 2019 to 2024, the study tests four hypotheses. First, it examines whether regions experienced higher lending growth during and after the pandemic. Second, it explores how regions with greater adoption of preferential mortgage programs exhibited distinct lending dynamics. Third, it investigates the relationship between preferential program uptake and delinquency rates, particularly during periods of increased economic uncertainty. Finally, it evaluates the associations between different preferential mortgage programs and mortgage lending volumes across regions.

The empirical results indicate several critical insights. Mortgage lending growth during the COVID-19 pandemic was significantly higher compared to the pre-pandemic period. This pattern persisted during the post-COVID period, albeit with some moderation. Additionally, the analysis of delinquency rates highlights the complex interplay between expanded borrowing and financial risks, particularly in regions with lower economic resilience. The findings demonstrate that while preferential programs aligned with increased lending activity, they were also associated with increased delinquency rates, reflecting the challenges of balancing market stimulation with risk management.

Program-specific analysis shows distinct regional and temporal patterns. For example, *Family* consistently corresponded with higher lending volumes, reflecting its broad applicability, while *Far Eastern* showed its strongest associations with regions prioritized for development. These variations suggest tailoring housing policy measures to local economic and demographic contexts.

By contextualizing these findings within the broader framework of the housing market and the economic recovery, this study makes several important contributions to the literature on housing policies during crises. First, it extends prior research by providing a comprehensive regional analysis of how mortgage lending activity varied across diverse economic contexts in Russia. While much of the literature focuses on national-level trends, this study underscores the significant heterogeneity in the housing market across regions, demonstrating the importance of considering local economic conditions and demographic factors when assessing policy outcomes.

Second, the study contributes to the understanding of how preferential mortgage programs correspond to lending dynamics during periods of economic uncertainty. By examining four distinct programs – *Standard Preferential*, *Family*, *Far Eastern*, and *IT* – it provides new insights into how program-specific designs align with housing market trends. This analysis highlights how different programs catered to various

demographic and regional needs, addressing market segments that might otherwise face barriers to accessing mortgage financing.

Third, the research explores the relationship between expanded borrowing through preferential mortgage programs and delinquency rates, offering a nuanced perspective on the potential risks associated with these policies. Unlike previous studies that emphasize the stabilizing role of government interventions, this study illuminates the trade-offs between increasing housing market activity and managing financial vulnerabilities. By focusing on delinquency trends, it adds a critical dimension to the discussion of how targeted housing policies interact with borrower behavior and regional economic resilience.

Fourth, this study adds to the literature by examining the temporal patterns of program associations with market activity during and after the pandemic. It demonstrates that while preferential programs corresponded to higher lending volumes during the peak of the crisis, their popularity extended into the recovery phase, albeit with lower intensities. This temporal analysis provides a deeper understanding of how housing policy measures evolve in response to changing economic conditions.

Finally, the study contributes to methodological advancements in housing market research by a detailed panel data analysis that incorporates regional and temporal fixed effects (FE). This approach allows for a more precise description of how mortgage markets varied during the pandemic alongside the implementation of preferential mortgage programs, accounting for unobserved heterogeneity and broader macroeconomic trends.

These contributions collectively enhance our understanding of how targeted housing policies interact with diverse economic environments during crises, offering valuable insights for academic research and policy design. By highlighting the complexity of regional and program-specific dynamics, the study lays the groundwork for future research on optimizing housing policy interventions in periods of economic uncertainty and recovery.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 reviews the literature and develops the hypotheses. Section 3 describes the data and methodology. Section 4 presents and discusses the empirical results. Section 5 concludes with policy implications.

2. Literature review and hypotheses

The COVID-19 pandemic disrupted mortgage markets globally, including in Russia, altering regional lending practices and emphasizing the critical role of targeted policy measures in supporting real estate markets. Rather than focusing solely on the crisis-response aspect of these measures, recent research examines their broader association with real-estate activity under varying economic conditions.

Several studies document changes in mortgage lending practices during the pandemic. Koniagina M.N. and Khashaev A.A. (Koniagina, Khashaev, 2022) identify regional variations in mortgage issuance in Russia, with some areas experiencing more restrictive lending practices due to heightened economic uncertainty. Sadowa A. (Sadowa, 2021) provides evidence from Poland, where tightened mortgage conditions reduced credit availability, especially in the early stages of the pandemic. Pavlenko G.V.

(Pavlenko, 2022) explores unemployment trends across multiple countries, including Russia, highlighting labor market risks that constrained mortgage accessibility.

International evidence confirms that policy design critically shapes mortgage outcomes. Piskorski T. and Seru A. (Piskorski, Seru, 2018) show that contract structure and government guarantees affected default trajectories during the U.S. Great Recession, while Ganong P. and Noel P. (Ganong, Noel, 2023) document the borrower-liquidity channel driving post-COVID mortgage defaults. Cherry S. with co-authors (Cherry et al., 2021) compare public and private debt-relief schemes, illustrating the importance of program targeting.

Policy measures, particularly preferential mortgage programs, were closely associated with real estate market developments. In the US, legislative initiatives like mortgage forbearance and refinancing programs were reported to ease financial pressures on households and to coincide with higher market liquidity (Gerardi, Lambie-Hanson, Willen, 2022; Cherry et al. 2021; Larson, Makridis, Redmer, 2024). Similarly, in China, government interventions aimed at stabilizing the housing and construction sectors were accompanied by a mitigation of systemic risks (Qian, Qiu, Zhang, 2021; Huang et al., 2022). These findings illustrate the broader implications of government policies for sustaining market activity during economic disruptions.

Recent cross-country work also links mortgage credit to the business cycle. Sufi A. (Sufi, 2023) finds that household-debt dynamics amplified housing-market fluctuations in China and South Korea, underscoring the external validity of liquidity-based explanations for mortgage booms and busts.

In Russia, the four preferential mortgage programs coincided with notable shifts in housing-market activity. These programs offered fixed interest rates at relatively low levels and were accompanied by stronger demand in primary housing markets and higher levels of residential construction. The authors (Koniagina, Khashaev, 2022; Svobodová, Hedvičáková, 2021) report similar outcomes in Czechia, where declining interest rates were associated with greater housing affordability and higher mortgage uptake. However, demand observed alongside these programs often exceeded supply and was accompanied by housing-price inflation in regions with limited market capacity (Montebruno, Silva, Szumilo, 2021; Pavlenko, 2022).

Regional disparities in the effects of these policies underscore the importance of localized analysis. For example, Roshchina I. and Ilyunkina N. (Roshchina, Ilyunkina, 2021) demonstrate that housing affordability and the outcomes of mortgage subsidies in Russia vary significantly across regions, influenced by local income levels and housing supply constraints. Likewise, Huang W. and co-authors (Huang et al., 2022) highlight that fact in China; the impact of systemic financial risks tied to the real estate sector differed across regions, shaped by local economic conditions.

Larson W.D., Makridis C.A. and Redmer C.A. (Larson, Makridis, Redmer, 2024) investigate borrower expectations in the US, showing that housing price dynamics and employment outlooks played a crucial role in mortgage performance during the pandemic. These findings align with Qian X., Qiu S. and Zhang G. findings (Qian, Qiu, Zhang, 2021), who observed heightened sensitivity of housing prices to COVID-19 in Chinese regions with severe infection rates and limited healthcare infrastructure.

This research highlights the importance of tailoring policy interventions to regional characteristics to ensure equitable market outcomes. Demidova O.A. with

co-authors (Demidova et al., 2024) analyze the regional heterogeneity of monetary transmission mechanisms in Russia, noting that variations in competition levels, income disparities, and housing demand significantly influence the effectiveness of mortgage programs. Regions with greater banking competition and higher purchasing power exhibit stronger transmission effects, coinciding with lower mortgage rates and increased housing affordability. Regions with higher shares of preferential mortgage issuance often saw more robust growth in new housing developments, suggesting that these programs were accompanied by a narrowing of supply gaps. Conversely, regions with elevated baseline housing prices or limited infrastructure experienced muted benefits, as housing supply lagged behind surging demand. These observations indicate that policies designed with regional variations in mind can optimize their impact, fostering both market stability and broader economic recovery.

Expanding on this perspective, recent studies have explored how changes in mortgage market conditions influence broader economic indicators. For instance, an article by Svobodová L. and Hedvičáková M. (Svobodová, Hedvičáková, 2021) provides evidence that declining mortgage rates in Czechia were associated with increased residential investments, aligning with trends observed in other European markets. In Russia, the adoption of preferential mortgage programs were linked to sustained activity in the primary housing sector, although challenges related to price inflation and supply shortages remain prominent concerns.

The interplay between mortgage policy measures and broader macroeconomic conditions reveals the necessity of context-specific approaches. This study leverages quarterly data from Q1 in 2019 to Q2 in 2024 to examine how preferential mortgage programs influenced housing activity and affordability across the Russian regions. By accounting for variations in local economic structures and program uptake, the analysis contributes to a deeper understanding of how tailored interventions can enhance real estate market dynamics and regional economic resilience.

We begin with an analysis of mortgage lending across Russian regions during the pandemic and post-pandemic periods. Research suggests that economic uncertainty and tightened lending conditions influenced regional variations in mortgage issuance (Sadowa, 2021; Koniagina, Khashaev, 2022). Pavlenko G.V. (Pavlenko, 2022) highlights how unemployment trends shaped mortgage market outcomes. By comparing lending volumes across different regions, we observe substantial heterogeneity in market activity. Therefore, we test the first hypothesis.

Hypothesis H1. *Mortgage lending during the COVID-19 pandemic and post-pandemic periods is higher than during the pre-pandemic period across Russian regions.*

Next, we turn to the role of preferential mortgage programs in supporting mortgage lending activity. The following articles (Svobodová, Hedvičáková, 2021; Koniagina, Khashaev, 2022) show that such programs were correlated with increased lending volumes, albeit with regional disparities. Regions with higher shares of preferential mortgages demonstrated relatively larger mortgage lending volumes. However, the degree to which these programs aligned with broader economic trends varied. Thus, we formulate our second hypothesis.

Hypothesis H2. *Regions with higher participation in preferential mortgage programs exhibit greater increases in mortgage lending volumes during and after the COVID-19 pandemic compared to regions with lower participation.*

Our analysis proceeds by examining the relationship between preferential mortgage programs and mortgage delinquency rates. The articles (Qian, Qiu, Zhang, 2021; Larson, Makridis, Redmer, 2024) indicate that borrower characteristics and program uptake influence delinquency trends. Regions with more preferential mortgages are expected to show fewer delinquencies, reflecting improved affordability and credit quality. Based on this, we propose the third hypothesis:

Hypothesis H3. *Regions with higher shares of preferential mortgages are associated with lower mortgage delinquency during and after the COVID-19 pandemic.*

Finally, we assess how different preferential mortgage programs contribute to mortgage lending. The diversity of programs in Russia allows for a comparative analysis. The following articles (Montebruno, Silva, Szumilo, 2021; Pavlenko, 2022) emphasize that program-specific design influences market performance.

The following describes the characteristics and implementation details of the four key preferential mortgage programs — *Standard Preferential*, *Family*, *Far Eastern*, and *IT*. These Programs were designed to stimulate real estate market activity across various demographics in Russia.

Standard Preferential was launched in Russia in 2020 to support citizens in acquiring housing and to stimulate the construction sector. It provided an opportunity to obtain a mortgage loan at a reduced interest rate for purchasing apartments in new residential buildings or constructing individual housing units. Initially, the program offered an interest rate of 6.5% per annum, which was later increased to 8%. The maximum loan amount was set at 12 million rubles for Moscow, Moscow Region, St. Petersburg, and Leningrad Region, and 6 million rubles was set for the other regions. The minimum down payment was 20% of the property value².

The Program was implemented nationwide, allowing the purchase of housing in any region. Key eligibility criteria included Russian citizenship and compliance with the lending bank's requirements regarding creditworthiness and financial history.

During its implementation, the program's terms were adjusted multiple times. For instance, as of January 1, 2023, the interest rate was raised to 8% per annum, and the Program's duration was extended until July 1, 2024. These changes reflected the evolving economic conditions and the necessity of adapting the Program to current market demands.

The Program concluded on July 1, 2024, following the achievement of its objectives and the stabilization of the real estate market. During the program period, demand in the primary housing market increased noticeably, coinciding with higher construction activity. However, some experts noted that the Program period was also accompanied by a notable rise in real-estate prices.

Statistical data indicates that a considerable number of government-backed mortgage loans were issued during the Program's operation, demonstrating its popularity³.

After the conclusion of the *Standard Preferential* Program, other government-supported initiatives continued to operate with updated terms reflecting the economic environment.

² "Preferential mortgage 2024: Terms and changes in mortgage programs from July 1", *Yandex Realty*, 2024 (<https://realty.yandex.ru/journal/post/lgotnaya-ipoteka/>).

³ "Ministry of Finance of the Russian Federation proposed amendments to preferential mortgage programs", Website of the Ministry of Finance of the Russian Federation, 2022 (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38304-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_proekty_postanovlenii_ob_izmenenii_lgotnykh_ipoteknykh_programm).

Family was launched in Russia in 2018 to support families with children in purchasing housing. Initially, it allowed families with a second or subsequent child born between January 1, 2018, and December 31, 2022, to obtain a mortgage loan at a reduced interest rate⁴. The program's conditions were later expanded. Starting in 2023, the *Family* mortgage became available to families with a first child born on or after January 1, 2018, as well as families raising a minor with disabilities. The Program offers an interest rate of up to 6% per annum, with a minimum down payment of 15% of the property's cost. Families are also allowed to use maternity capital⁵ as part of the down payment.

Family is implemented across Russia, enabling families to purchase housing in any region. Eligible properties include apartments in new buildings (either completed or under construction), private homes, townhouses, and land for construction. In certain regions, the secondary housing market was included⁶.

In July 2024, the Ministry of Finance announced the program's extension until 2030. Updated terms ensure a 6% annual interest rate for families with children under six years old and for families raising a minor with disabilities⁷.

The program was accompanied by a stronger real-estate market and better housing conditions for families with children. According to the Ministry of Finance, by the end of 2024, over 500,000 loans were issued under the program, totaling more than 1.3 trillion rubles⁸.

Far Eastern was launched in Russia in 2019 to improve housing conditions and stimulate the economic development of the Far Eastern Federal District (FEFD). The program offers mortgage loans at a preferential interest rate of up to 2% per annum for purchasing or constructing housing within FEFD⁹.

Initially, the maximum loan amount was set at 6 million rubles. However, in December 2023, Russian President Vladimir Putin directed an increase in the loan limit to 9 million rubles. The minimum down payment was 15% of the property's value, with the option to use maternity capital as part of this payment¹⁰.

The program applies to all regions of FEFD. Eligibility criteria include the borrower's age of up to 35 years, the presence of at least one child in the family, or participation in the Far Eastern Hectare Program¹¹.

⁴ "What is 'family mortgage': How to obtain a loan on preferential terms", Official website of RBC Realty, 2021 (<https://realty.rbc.ru/news/611f973c9a7947edd5d80a01>).

⁵ The maternity capital is a Russian government initiative established in 2007 to provide financial support to families upon the birth or adoption of a child. The primary objectives of this program are to enhance housing conditions, facilitate children's education, and bolster the formation of the mother's pension savings. ("Maternity Capital", Official website of Gosuslugi, 2025 (<https://www.gosuslugi.ru/maternity-capital>)).

⁶ "Family mortgage in 2025: Rates, conditions, and terms", Official website of Banki.ru, 2025 (https://www.banki.ru/products/hypothec/catalogue/semeynaya_ipoteka/).

⁷ "Who will keep and who will lose the right to «family mortgage» at 6%", Official website of RBC, 2024 (<https://www.rbc.ru/finances/10/07/2024/668e78389a79475a5758e3ff>).

⁸ "Family Mortgage Limits to Be Redistributed in a New Way", Official website of Banki.ru, 2024 (<https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11009415>).

⁹ "Far Eastern Mortgage: Everything You Need to Know", Official website of RBC Realty, 2021 (<https://realty.rbc.ru/news/60a61d6e9a7947045b23294c>).

¹⁰ "Far Eastern Mortgage: Conditions Will Change in 2023", Official website of RBC, 2023 (<https://prim.rbc.ru/prim/freenews/655407919a7947a466a76c1d>).

¹¹ "Far Eastern Mortgage: What It Is, Who Can Apply, and Conditions", Official website of Banki.ru, 2023 (<https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10979024>).

In December 2022, the government extended the Program until the end of 2030. The program's implementation during 2023–2025 includes funding of approximately 70 billion rubles, with 20 billion rubles allocated in 2023. According to government data, over 55,000 loans were issued under the Program in the first three years for purchasing or constructing housing at the preferential 2% rate¹².

In September 2024, President Putin reaffirmed the Program's 2% interest rate despite economic conditions, emphasizing the importance of housing accessibility for residents of the Far East¹³.

IT was introduced in Russia in May 2022 to support professionals in the information technology sector and encourage their long-term settlement in regional areas of the country. Initially, the Program provided mortgage loans at an interest rate of up to 5% per annum, with a maximum loan amount of 18 million rubles. However, from August 1, 2024, the terms were adjusted: the maximum interest rate was increased to 6% per annum, and the maximum loan amount was reduced to 9 million rubles. Additionally, Moscow and St. Petersburg were excluded from the Program¹⁴.

The Program operates across the Russian Federation, excluding Moscow and St. Petersburg. Key eligibility criteria include the applicant's age (18 to 50 years), employment at an accredited IT company, and meeting minimum income thresholds (150,000 rubles per month in cities with over one million residents, Moscow and Leningrad Regions; 90,000 rubles in other regions).

As of July 2024, over 75,000 mortgages had been issued under the Program, totaling 700 billion rubles. The majority of *IT* mortgages were taken by specialists from Moscow and the Moscow Region, St. Petersburg, Krasnodar Krai, Tatarstan, Novosibirsk, and Sverdlovsk Regions¹⁵.

The diversity of preferential mortgage Programs in Russia provides a unique opportunity to analyze their distinct contributions to mortgage lending. Each Program's design, target demographics, and regional focus suggest that their effects on mortgage lending may vary. These variations can be attributed to differences in eligibility criteria, program objectives, and the socio-economic characteristics of the target population.

Standard Preferential was designed as a broad initiative to stimulate the construction sector and support citizens in acquiring housing. Given its general applicability across all regions and its focus on new housing, this Program is expected to have a moderate but consistent association with lending growth. Its impact may be more pronounced during periods of heightened uncertainty, such as the COVID-19 pandemic, as it provides an accessible option for households seeking to secure housing in a volatile economic environment.

Family, targeting families with children, is anticipated to show the strongest and most consistent association with lending. Its demographic focus on households with young children or those raising children with disabilities suggests that it caters to a high-demand segment of the population. Additionally, the Program's relatively low interest rates and allowance for using maternity capital as a down payment made it

¹² "Government extends far eastern mortgage program until 2030", Official website of RBC Realty, 2022 (<https://realty.rbc.ru/news/6391d3cc9a7947a3f87cf689>).

¹³ "Putin directs to maintain the far eastern mortgage rate at 2%", Official website of RBC, 2024 (<https://www.rbc.ru/society/05/09/2024/66d951359a7947ec0263b3ab>).

¹⁴ "Preferential mortgage for IT specialists 2022: Terms", Official website of RBC Realty, 2022 (<https://realty.rbc.ru/news/624c68939a7947778d21777>).

¹⁵ "Authorities extend IT mortgage and adjust its terms", Official website of RBC, 2024 (https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/07/2024/66aa2ac69a7947be7fb378e0).

highly attractive for families, particularly during and after the pandemic, when financial stability and long-term investments were priorities for many.

Far Eastern, aimed at stimulating housing development in FEFD, is expected to exhibit regionally concentrated effects. The Program's targeted nature may lead to significant increases in lending activity where housing needs align with broader regional development goals.

IT, targeting professionals in the information technology sector, offers competitive terms. Given the relatively high and stable income levels of IT specialists, this Program is expected to show strong associations with lending growth, particularly during the COVID period when this demographic was less economically disrupted than others. Its effects may be geographically concentrated in regions with higher concentrations of IT professionals, such as major urban centers.

Based on these program characteristics, we hypothesize the following.

Hypothesis H4. *Different preferential mortgage programs are associated with varying levels of mortgage lending, with family-oriented programs linked to higher increases compared to other program types.*

By systematically examining these hypotheses, our study provides a comprehensive understanding of how preferential mortgage programs are associated with regional mortgage markets. This framework offers insights into tailoring policy measures to enhance financial stability and equitable access to housing finance.

3. Empirical strategy

This section outlines our empirical strategy for examining how mortgage lending dynamics in Russian regions during and after the COVID-19 pandemic co-move with the intensity of implementation of preferential mortgage programs. Building on prior research, we develop a series of panel data models which capture both regional differences and changes over time in mortgage lending trends.

Our methodological approach utilizes econometric specifications tailored to address each research hypothesis, while accounting for the unique characteristics of the dataset and potential estimation challenges. Following the work by Larson W.D., Makridis C.A. and Redmer C.A. (Larson, Makridis, Redmer, 2024) on the responses of regional mortgage markets during COVID-19, we employ FE models to control for unobserved regional characteristics.

To analyze variations in mortgage lending growth across regions and periods, we use a FE panel model specification as shown in equation:

$$MortgageGrowth_{r,t} = \delta_0 + \delta_1 COVIDPeriod_{r,t} + \delta_2 Regions_{r,t-1} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{r,t}, \quad (1)$$

where r indexes Russian regions, t are quarters; α_i are individual regional-level FE, and γ_t are time FE.

The dependent variable $MortgageGrowth_{r,t}$ is measured as the growth rate of mortgage lending volume in region r during quarter t . This variable captures the relative changes in lending activity over time and serves as a key indicator for analyzing the dynamics of mortgage market development across the pre-COVID, during COVID, and post-COVID periods. By examining the growth rate of mortgage lending volumes, this study evaluates how regional mortgage markets responded to external shocks like COVID-19 and the role of preferential mortgage programs in influencing lending

trends. This variable provides a robust framework for understanding both short-term fluctuations and longer-term trajectories in the mortgage market.

The data on mortgage lending volumes and other mortgage market indicators are sourced from the Central Bank of Russia (CBR)¹⁶ and DOM.RF¹⁷ websites:

– $COVIDPeriod_{r,t}$ categorizes the timeline of the study into three distinct phases – before, during, and after the COVID-19 pandemic for region r during quarter t . These periods are defined as follows:

– pre-COVID period ($COVIDPeriod_{r,t} = 0$). This baseline period spans from the I quarter of 2019 through the IV quarter of 2019. It represents a stable, pre-pandemic timeframe, characterized by typical economic and housing market conditions prior to the onset of COVID-19;

– COVID period ($COVIDPeriod_{r,t} = 1$). This period covers the I quarter of 2020 through the I quarter of 2023. It includes the onset and peak of the pandemic, during which the global economy and real estate markets were significantly disrupted. This phase captures the dynamics of mortgage markets during a period of heightened uncertainty;

– post-COVID period ($COVIDPeriod_{r,t} = 2$). This phase extends from the II quarter of 2023 through the II quarter of 2024. It reflects the post-pandemic recovery period, during which markets began stabilizing, and the longer-term impacts of pandemic-induced changes could be observed.

Analysis of distinct pandemic phases provides a structured framework for assessing how preferential mortgage programs influenced mortgage markets over time. By structuring the analysis around these periods, the study emphasizes the temporal evolution of mortgage market dynamics and the role of preferential programs during different stages of the pandemic. This approach ensures consistency across models and enhances the comparability of results across regions and timeframes.

The data on the spread of COVID-19 in Russian regions is extracted from Yandex DataLens¹⁸ and verified by Johns Hopkins University¹⁹, on стопкоронавирус.рф²⁰, and Yandex services.

Following the literature, we include a set of regional control variables, $Regions_{r,t-1}$, to account for factors influencing mortgage market dynamics. These variables ensure robust model specifications by capturing regional heterogeneity and economic conditions. Below are the specific variables used and their relevance, supported by prior research:

– real estate prices ($AveragePrice_{r,t-1}$) are defined as the logarithm of the average price per square meter of the total apartment area in the housing market. Real estate prices are critical determinants of mortgage demand, as rising prices can encourage borrowing by households expecting further appreciation. Research shows that price increases can also strain affordability, leading to potential risks of delinquency and default (Roshchina, Ilyunkina, 2021; Larson, Makridis, Redmer, 2024);

¹⁶ Housing (mortgage housing) lending market indicators (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/).

¹⁷ Unified reporting on preferential mortgage lending programs (<https://дом.рф/programmy-gosudarstvennoj-podderzhki/operational-reporting/>).

¹⁸ “Coronavirus. Dashboard and data”. The official website of Yandex Cloud, 2022 (<https://cloud.yandex.com/en/marketplace/products/yandex/coronavirus-dashboard-and-data>).

¹⁹ “Coronavirus Resource Center”. The official website of Johns Hopkins University, 2022 (<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>).

²⁰ “Official information about coronavirus in Russia”. The official website of the Government of the Russian Federation, 2022 (<https://xn-80acespebagmfbcl0a.xn-p1ai/>).

– income ($Income_{r,t-1}$) is calculated as the logarithm of average per capita income in a region. Income levels reflect households' repayment capacity and are strongly linked to housing affordability (Qian, Qiu, Zhang, 2021). Studies demonstrate that income growth correlates with increased homeownership rates and stable loan performance (Roshchina, Ilyunkina, 2021);

– unemployment ($Unemployment_{r,t-1}$) is measured as the growth rate of unemployment in percentage terms. Higher unemployment can directly impact borrowers' ability to make mortgage payments, increasing the likelihood of delinquency. Larson W.D., Makridis C.A. and Redmer C.A. (Larson, Makridis, Redmer, 2024) emphasize the relationship between unemployment expectations and loan performance, noting its critical role in shaping borrower behavior during economic shocks;

– inflation ($Inflation_{r,t-1}$) is defined as the inflation growth rate in percentage terms. Inflation affects borrowing costs through changes in nominal interest rates and impacts real disposable income. Fluctuations in inflation have been shown to influence housing affordability and borrowing behavior (Qian, Qiu, Zhang, 2021);

– GRP per capita ($GRPpercapita_{r,t-1}$) is the logarithm of gross regional product per capita, this variable serves as a proxy for regional economic development. Higher GRP per capita is associated with stronger economic resilience and greater borrowing capacity among households (Roshchina, Ilyunkina, 2021).

The inclusion of these control variables is essential for isolating the effects of preferential mortgage programs and understanding their impact across varying regional conditions. As previous research highlights, neglecting regional disparities can lead to biased results, as mortgage market dynamics is influenced by complex interactions between income levels, unemployment rates, and housing prices (Roshchina, Ilyunkina, 2021; Larson, Makridis, Redmer, 2024). Data for regional variables in Russia are obtained from the Federal State Statistics Service (Rosstat) website.

Our second model examines the association between preferential mortgage programs and changes in mortgage lending during and after the pandemic, addressing the second hypothesis (H2). To capture how these programs aligned with lending activity over time, we include interaction terms between program implementation and period indicators. This approach, shown in equation (2), enables us to analyze whether regions with higher program uptake experienced differing lending dynamics compared to those with lower uptake during the same period:

$$MortgageGrowth_{r,t} = \delta_0 + \delta_1 COVIDPeriod_{r,t} + \delta_2 PreferentialMortgage_{r,t} + \delta_3 (COVIDPeriod_{r,t} \times PreferentialMortgage_{r,t}) + \delta_4 Regions_{r,t-1} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{r,t}. \quad (2)$$

$PreferentialMortgage_{r,t}$ represents the change in the share of the preferential mortgage programs in the total mortgage lending volume in region r during quarter t , measuring the relative importance of preferential mortgage lending programs.

$COVIDPeriod_{r,t} \times PreferentialMortgage_{r,t}$ shows the interaction between pandemic phases and the share of preferential mortgage programs, allowing an assessment of how program effectiveness varied across different periods.

At the second step of our analysis we also control for regional characteristics using the set of independent determinants, $Regions_{r,t-1}$, including the same variables used for the first model.

To examine our third hypothesis on delinquency (H3), we develop a model that is built on findings from the literature about the relationship between preferential mortgage programs and regional loan performance during the pandemic. This specification enables us to evaluate whether differences in program participation across the regions align with observed changes in delinquency. Equation specifies this relationship:

$$\begin{aligned} \text{Delinquency}_{r,t} = & \delta_0 + \delta_1 \text{COVIDPeriod}_{r,t} + \delta_2 \text{PreferentialMortgage}_{r,t} + \\ & + \delta_3 (\text{COVIDPeriod}_{r,t} \times \text{PreferentialMortgage}_{r,t}) + \delta_4 \text{Regions}_{r,t-1} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{r,t}. \end{aligned} \quad (3)$$

The dependent variable $\text{Delinquency}_{r,t}$ represents the growth rate of the share of delinquent mortgage loans within the total mortgage lending volume in region r during quarter t . This variable makes possible to assess changes in mortgage delinquency and the financial risks associated with preferential mortgage programs before, during, and after the COVID-19 pandemic.

The inclusion of delinquency growth is particularly relevant for examining whether preferential mortgage programs, designed to stimulate real estate markets and promote housing affordability, may inadvertently heighten financial risks. These risks could manifest as increased delinquency rates due to expanded borrowing under less restrictive lending terms. Such an analysis is vital to understanding whether these programs during the COVID-19 and post-COVID periods contributed to heightened systemic risks or maintained financial stability in regional mortgage markets.

To verify that our results are not driven by the use of a *share-based indicator*, we construct $\text{DelinquencyGrowth}_{r,t}$ – the quarter-on-quarter growth rate of the outstanding balance of mortgage loans that are 90 or more days past due in region r . This balance-based measure is available for all 85 regions and is commonly used when information on the number of delinquent loans is unavailable (Foote, Gerardi, Willen, 2008).

Our final model addresses the fourth hypothesis (H4) by analyzing how different types of preferential mortgage programs are associated with changes in mortgage lending volumes. The diversity of programs in Russia, such as *Family* and *IT*, provides a basis for comparative analysis. Building on (Montebruno, Silva, Szumilo, 2021; Pavlenko, 2022), highlighting the significance of program-specific design in shaping market trends, we examine whether regions with varying adoption rates of specific programs demonstrate distinct lending patterns. This approach is captured in equation

$$\begin{aligned} \text{MortgageGrowth}_{r,t} = & \delta_0 + \delta_1 \text{COVIDPeriod}_{r,t} + \delta_2 \text{SpecificPreferentialMortgageProgram}_{r,t} + \\ & + \delta_3 (\text{COVIDPeriod}_{r,t} \times \text{SpecificPreferentialMortgageProgram}_{r,t}) + \delta_4 \text{Regions}_{r,t-1} + \\ & + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{r,t}. \end{aligned} \quad (4)$$

To test this hypothesis, we estimate separate regression models for each program (*Standard Preferential*, *Family*, *Far Eastern*, and *IT*) to capture the unique dynamics associated with their adoption and implementation. The variable $\text{SpecificPreferentialMortgageProgram}_{r,t}$ represents the change in the share of different preferential mortgage lending programs in the total mortgage lending volume in region r during quarter t . This approach allows us to isolate the contributions of different programs and better understand the heterogeneity in their effects across regions and time periods.

All models include a comprehensive set of regional control variables based on factors identified in the literature as important determinants of mortgage market outcomes. The use of lagged controls follows standard practice, helps address potential

endogeneity concerns, and reflects the delayed impact of macroeconomic conditions on mortgage market outcomes.

The FE specification is particularly appropriate for our analysis for several reasons. First, it controls for unobserved time-invariant regional characteristics (α_i) that might correlate with mortgage lending and our explanatory variables, addressing potential omitted variable bias. Second, the inclusion of time FE (γ_t) accounts for common macroeconomic shocks affecting all regions simultaneously, which is crucial given the nationwide nature of both the pandemic and preferential mortgage programs. The Hausman test confirms the preference for FE over random effects (RE) estimation, indicating a significant correlation between regional characteristics and our explanatory variables. Therefore, this model allows us to capture how the pandemic affected mortgage lending differently across regions and time periods, building on findings by Svobodová and Hedvičáková (Svobodová, Hedvičáková, 2021) about varying market responses during different pandemic phases.

We employ a comprehensive panel dataset covering 85 Russian regions over the period from Q1 in 2019 to Q2 in 2024, which encompasses pre-COVID, COVID, and post-COVID periods.

Table 1 shows the descriptive statistics of the variables analyzed at all steps. The correlation matrix appears in Table A1 in Appendix, confirming that the data is not exposed to the multicollinearity problem.

Table 1.

Descriptive statistics

Variable	Observations	Mean	Standard deviation	Min	Max
Dependent variables					
<i>Mortgage Growth</i> _{<i>r,t</i>}	1870	0.1512	0.4917	−0.7461	3.2760
<i>Delinquency</i> _{<i>r,t</i>}	1870	0.0720	0.5275	−0.7715	3.3308
<i>Delinquency Growth</i> _{<i>r,t</i>}	1870	0.0301	0.1613	−0.3860	2.2281
Independent and control variables					
<i>COVID Period</i> _{<i>r,t</i>}	1936	1.0455	0.6381	0.0000	2.0000
<i>Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	1936	0.2492	0.2542	0.0014	2.2765
<i>Standard Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	1368	0.1175	0.1386	0.0005	1.1081
<i>Family Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	1671	0.0973	0.1250	0.0007	1.1104
<i>Far Eastern Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	218	0.0070	0.0183	0.0001	0.2506
<i>IT Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	633	0.0273	0.0871	0.0001	0.5655
<i>Average Price</i> _{<i>r,t</i>}	1771	11.1700	0.4296	10.0253	12.8338
<i>Income</i> _{<i>r,t</i>}	1870	10.4942	0.4052	9.4790	11.9606
<i>Unemployment</i> _{<i>r,t</i>}	1870	5.4190	3.8020	1.0000	32.4000
<i>Inflation</i> _{<i>r,t</i>}	1870	7.2007	5.1765	−1.9600	24.8900
<i>GRP per capita</i> _{<i>r,t-1</i>}	1870	13.3560	0.7356	11.8600	16.4769

Source: elaborated by the author.

4. Results and discussion

This section presents and discusses the empirical findings from our analysis of how COVID-19 and preferential mortgage programs were associated with variations in mortgage lending across the Russian regions. We begin by examining the pandemic's direct impact on mortgage lending growth (Model 1), and then turn to the association of preferential mortgage programs with lending dynamics across the pandemic and post-pandemic periods (Models 2–3). The main results of testing first three hypotheses are presented in Table 2. (The full version of the results is presented in Appendix, Table A2.)

The analysis of mortgage lending during the COVID and post-COVID periods reveals notable differences when compared to the pre-pandemic baseline. Prior to the pandemic, mortgage lending was influenced by stable macroeconomic conditions. However, the COVID-19 period introduced unique factors that contributed to an unexpected rise in lending activity.

One potential explanation for the increase in mortgage lending during the COVID period is the reduction in interest rates, which likely created more favorable borrowing conditions for households. Additionally, existing government measures, including preferential mortgage programs, might have continued to support mortgage market activity during this period. Broader fiscal policies introduced to stabilize economic activity during the pandemic may have also contributed to this trend. Furthermore, pandemic-related uncertainty may have strengthened the perception of homeownership as a relatively stable and secure investment, contributing to higher mortgage borrowing.

Table 2.

Estimated coefficients of the regression equations (1)–(3)

Variables	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Delinquency_{r,t}</i>	<i>Delinquency Growth_{r,t}</i>
	1	2	3	4
<i>COVID Period_{r,t}</i>	1.5157*** (0.1199)	1.5260*** (0.1244)	1.1371*** (0.0762)	1.0985* (0.0801)
<i>post-COVID Period_{r,t}</i>	0.2117*** (0.0681)	0.1938*** (0.0723)	0.6553*** (0.0509)	0.6120* (0.0542)
<i>Preferential Mortgage_{r,t}</i>		0.5685** (0.2256)	0.8092*** (0.2575)	0.7850* (0.2647)
<i>COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>		0.8533*** (0.2249)	1.1114*** (0.2493)	1.0540* (0.2601)
<i>post-COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>		0.6279*** (0.2235)	0.8025*** (0.2625)	0.7650* (0.2716)
The extended set of the control variables is included				
Observations	1771	1771	1771	1771
R-squared	0.9184	0.9284	0.9652	0.9597
Number of number_region	85	85	85	85
Region & Time FE	YES	YES	YES	YES

Note. Base category is pre-COVID period. Standard errors in parentheses; *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Source: elaborated by the author.

The results confirm that mortgage lending growth during the COVID period was significantly higher compared to the pre-COVID baseline, with an increase of 151.57 percentage points (significant at the 1% level). This substantial growth reflects a robust response from both borrowers and financial institutions to the evolving economic environment. While initial expectations suggested a downturn in lending activity due to uncertainty and reduced economic output, the results demonstrate that targeted interventions and favorable borrowing conditions created a supportive environment for mortgage expansion.

In the post-COVID period, mortgage lending growth remained elevated, with an increase of 21.17 percentage points compared to the pre-COVID baseline (significant at the 1% level). However, this growth was noticeably lower than during the COVID period. This deceleration could be attributed to the gradual normalization of interest rates, the reduction in demand as a result of saturation in the housing market, and potentially stricter lending criteria introduced to manage financial risks accumulated during the pandemic. The recovery phase may have been marked by regional economic disparities, with borrowing capacity and housing market activity recovering unevenly across regions.

The analysis also documents how key macroeconomic factors are linked to regional mortgage-lending dynamics. Regions with higher real estate prices showed greater lending growth, likely due to expectations of continued appreciation, which incentivized households to secure mortgages early. Higher income levels were associated with stronger growth, underscoring the importance of financial capacity in sustaining borrowing activity. Conversely, inflation was linked to lower lending growth, reflecting the constraining effect of rising costs on household budgets. Interestingly, unemployment exhibited a positive association with lending growth, possibly reflecting the impact of targeted government support measures in regions with elevated job market vulnerabilities. Finally, GRP per capita was positively associated with lending activity, indicating that economically resilient regions were better positioned to sustain the mortgage market momentum.

In summary, these findings support H1, demonstrating that mortgage lending volumes during the COVID and post-COVID periods were consistently higher compared to the pre-COVID baseline. While the growth in lending activity was most pronounced during the pandemic, lending activity remained above pre-pandemic levels in the post-pandemic period, although the rate of growth was lower. These results underscore the complex interplay of fiscal measures, macroeconomic conditions, and regional disparities in shaping mortgage lending trends during and after a global economic shock.

The results of the second model shed light on how preferential mortgage programs were associated with lending growth during and after the COVID-19 pandemic. These findings highlight temporal and regional variations in lending activity, providing insights into how these programs aligned with broader economic trends and housing market dynamics.

During the COVID period, mortgage lending was substantially higher than in the pre-COVID baseline, with the coefficient for the COVID period indicating a significant increase of 1.5260 (significant at the 1% level). This increase reflects heightened borrowing activity during the pandemic, which could be attributed to a combination

of lower interest rates and increased demand for housing finance. In the post-COVID period, lending growth remained elevated, though to a lesser extent, with a coefficient of 0.1933 (significant at the 1% level). This sustained growth suggests that recovery dynamics and continued program implementation supported ongoing mortgage activity.

The association of preferential mortgage programs with lending volumes is particularly notable. The direct coefficient on preferential mortgage programs (0.5685, significant at the 5% level) indicates a consistent positive association with mortgage lending growth across regions. The interaction term for preferential programs and the COVID period (0.8533, significant at the 1% level) highlights that regions with greater participation in these programs saw stronger lending growth during this period. This pattern underscores the alignment between preferential mortgage program adoption and increased housing market activity during the pandemic. In the post-COVID period, the interaction term remains positive (0.6279, significant at the 1% level), reflecting that regions with higher shares of these programs continued to exhibit elevated lending volumes during the recovery phase.

Macroeconomic control variables further contextualize these results. Real estate prices maintained a positive relationship with mortgage lending growth (0.0888, significant at the 5% level), suggesting that regions with rising property prices also experienced greater borrowing activity, possibly due to expectations of further price increases. The unemployment rate (0.0011, significant at the 1% level) was positively associated with lending growth, potentially reflecting targeted support measures in economically vulnerable regions. Inflation had a negative association with lending volumes (−0.0052, significant at the 1% level), consistent with the idea that higher prices may constrain borrowing capacity. GRP per capita exhibited a small negative relationship (−0.0108, significant at the 1% level), which could indicate that preferential programs contributed to sustaining lending growth in regions with weaker overall economic performance.

These findings allow us to assess the validity of H2, which posited that regions with higher participation in preferential mortgage programs would exhibit greater increases in mortgage lending volumes during and after the COVID-19 pandemic compared to regions with lower participation. Based on the results, we do not reject H2. The positive and statistically significant interaction terms and the direct association between preferential programs and lending growth suggest that regions with higher program adoption consistently experienced stronger mortgage activity during the COVID and post-COVID periods. This pattern highlights the alignment of these programs with housing market trends, demonstrating their role in sustaining mortgage lending growth across diverse regional contexts.

The results from the third model examining delinquency rates provide important insights into how mortgage market dynamics during the COVID-19 pandemic were associated with preferential mortgage programs and broader economic conditions. The findings highlight the complex relationship between external shocks caused by the pandemic, preferential mortgage programs, and regional economic resilience.

The analysis reveals that delinquency rates increased significantly during the COVID period (1.1371, significant at the 1% level) and remained elevated in the post-COVID period (0.6553, significant at the 1% level), compared to the pre-COVID base-

line. These results underscore that the pandemic introduced significant financial strain on households, potentially exacerbating repayment difficulties and increasing the share of delinquent mortgages. The external shock of the pandemic coincided with heightened financial vulnerability, particularly in regions with existing economic challenges.

Preferential mortgage programs, while associated with higher mortgage lending activity, were also linked to increased delinquency rates (0.8092, significant at the 1% level). This finding suggests that in regions with greater program uptake, where the share of delinquent loans was relatively higher. The interaction term for the COVID period and preferential mortgage programs (1.1114, significant at the 1% level) further indicates that regions with high program utilization experienced even larger increases in delinquency rates during the pandemic. In the post-COVID period, the interaction term remains positive (0.8025, significant at the 1% level), reflecting a continued association between program participation and higher delinquency rates during the recovery phase.

Several factors could explain the observed increases in delinquency rates during these periods. The initial economic uncertainty caused by the pandemic, coupled with job losses and reduced income for many households, likely strained borrowers' ability to meet mortgage obligations. Regions with lower economic resilience faced greater risks as economic recovery progressed unevenly. The design of preferential mortgage programs, which aimed to stimulate market activity, was associated with higher delinquency, possibly by encouraging borrowing among households with limited financial stability. This dynamic reflects the challenges of balancing market stimulation with credit risk management, particularly during periods of external economic shocks.

The macroeconomic control variables provide additional context. Higher average property prices are positively associated with delinquency rates (0.0094, significant at the 5% level), suggesting that rapidly rising housing costs contributed to affordability pressures and, in turn, to repayment difficulties in some regions. In contrast, higher income levels are associated with lower delinquency rates (−0.0478, significant at the 1% level), highlighting the role of financial capacity in mitigating repayment risks. The unemployment rate shows a small positive association with delinquency rates (0.0039, significant at the 1% level), consistent with the notion that economic vulnerability exacerbates repayment challenges. Inflation, as expected, exhibits a negative association (−0.0042, significant at the 5% level), possibly reflecting the broader macroeconomic environment's effect on borrowing costs. GRP per capita is negatively associated with delinquency rates (−0.0387, significant at the 1% level), indicating that regions with stronger economic performance experienced relatively lower delinquency growth.

These findings support rejecting H3, which posited that regions with higher shares of preferential mortgage program utilization would experience lower delinquency growth during and after the pandemic. Instead, regions with higher program participation demonstrated higher delinquency rates, particularly during the pandemic. This outcome likely reflects the unanticipated external shock of COVID-19, which increased financial risks and repayment difficulties, especially in economically vulnerable regions.

As a robustness check, we estimate an alternative specification of the third model in which the dependent variable is $DelinquencyGrowth_{r,t}$. The signs, magnitudes and significance levels are virtually identical to the baseline results.

Delinquent balances rose sharply during COVID-19 (coefficient = 1.0985) and stayed elevated in the post-COVID phase (0.6120) relative to the pre-COVID baseline, confirming that the pandemic period was marked by worsening loan performance in absolute terms as well as in shares.

Regions with a higher share of preferential mortgages continued to display faster arrears growth (0.7850), and this association was markedly stronger during COVID-19 (interaction = 1.0540) and remained positive in the recovery period (0.7650). Hence the link between program uptake and repayment stress is not an artefact of using a percentage denominator.

Control variables behave as before: higher property prices and unemployment correlate with faster arrears growth, while higher income and GRP per capita coincide with slower growth.

Because the coefficient patterns mirror those obtained with the share-based measure, we conclude that the paper's central finding – that greater reliance on subsidised mortgages goes together with heightened delinquency risk – is robust to the choice of delinquency metric.

The main results of the fourth model highlight how different types of preferential mortgage programs were associated with mortgage lending growth during and after the COVID-19 pandemic; they and are presented in Table 3. The full version of the results is presented in Appendix, Table A3.

Table 3.

Estimated coefficients of the regression equation (4) for Program-Specific Effects

Variables	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Delinquency_{r,t}</i>	<i>Delinquency Growth_{r,t}</i>
	1	2	3	4
<i>COVID Period_{r,t}</i>	0.2655*** (0.0628)	1.5081*** (0.1212)	1.3007* (0.6896)	1.8603*** (0.4628)
<i>post-COVID Period_{r,t}</i>	0.1252*** (0.0221)	0.2581*** (0.0506)	0.7327* (0.0976)	1.2574** (0.4650)
<i>Preferential Mortgage_{r,t}</i>	0.0147** (0.0182)	0.3482*** (0.0833)	0.1221 (0.1130)	0.0614*** (0.1720)
<i>COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>	0.2828*** (0.0647)	0.4663*** (0.0911)	1.4392*** (0.3989)	1.5985*** (0.5369)
<i>post-COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>	0.1052* (0.0533)	0.3141*** (0.0793)	1.8533*** (0.2623)	0.4724* (0.0455)
The extended set of the control variables is included				
Observations	1,368	1,671	218	633
R-squared	0.9327	0.9216	0.9658	0.8672
Number of number_region	83	84	78	18
Region & Time FE	YES	YES	YES	YES

Note. Base category is pre-COVID period. Standard errors in parentheses; *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. For each of the models (1)–(4) for Hypothesis H4, the variable *PreferentialMortgage_{r,t}* means *StandardPreferentialMortgage_{r,t}*, *FamilyPreferentialMortgage_{r,t}*, *FarEasternPreferentialMortgage_{r,t}*, and *ITPreferentialMortgage_{r,t}* respectively.

Source: elaborated by the author.

These findings reveal distinct patterns of lending activity across the programs, reflecting their alignment with broader regional and temporal housing market trends.

Standard Preferential (column 1), shows a relatively modest association with lending growth in its base effect (0.0147, significant at the 5% level), indicating consistency but moderate levels of support across regions. During the COVID period, this program was associated with a significant additional increase in lending growth (0.2828, significant at the 1% level), reflecting heightened activity in regions with greater adoption. In the post-COVID period, the program continued to be associated with higher mortgage lending and with an additional increase of (0.1052, significant at the 10% level), suggesting its relevance persisted during the recovery phase.

Family Preferential (column 2), demonstrates the strongest baseline association with lending growth (0.3482, significant at the 1% level), reflecting the program's focus on families and the relatively strong demand for housing finance in this segment. The COVID-period interaction term (0.4663, significant at the 1% level) indicates a further amplification of lending growth in regions with higher program uptake during this time. In the Post-COVID period, the program maintained a positive relationship with lending growth (0.3141, significant at the 1% level), highlighting its continued significance in supporting housing finance for families during the recovery.

Far Eastern (column 3), reflects a unique regional pattern. The base association with lending growth is not statistically significant (0.1221), but the interaction terms for both the COVID (1.4392, significant at the 1% level) and post-COVID periods (1.8533, significant at the 1% level) demonstrate a substantial increases in lending activity. These results suggest that this program was particularly closely aligned with regional housing needs during and after the pandemic, likely reflecting its focus on stimulating development in FEFD.

IT (column 4), shows a strong base effect (0.0614, significant at the 1% level), indicating robust lending activity in regions with significant *IT* adoption. During the COVID period, the program is associated with the largest additional increase in lending growth among all programs (1.5985, significant at the 1% level), reflecting its alignment with the housing demands of IT professionals, a group less affected by pandemic-related economic disruptions. In the post-COVID period, the program's relationship with lending growth moderates but remains positive and significant (0.4724, significant at the 10% level).

Across all the models, control variables exhibit consistent patterns. Real estate prices are positively associated with mortgage lending growth, suggesting that rising housing prices correspond to increased borrowing activity. Inflation demonstrates a negative relationship with lending growth, underscoring the constraining effects of higher borrowing costs. The unemployment rate shows a small but positive association, possibly reflecting targeted support measures aimed at stabilizing markets in the regions facing economic challenges.

These results support hypothesis H4, which posited that different types of preferential mortgage programs are associated with varying levels of mortgage lending growth. The findings reveal that while all the programs contributed to lending activity, their effects varied depending on program, target demographics, and regional implementation. *Family* demonstrated the strongest and most consistent association with lending growth across the periods, while *Far Eastern* exhibited significant regional

effects during and after the pandemic. *IT* showed the largest increase during the COVID period, reflecting its alignment with the housing demands of a resilient demographic group. These results highlight the importance of program diversity in corresponding to varied market needs and maintaining mortgage-lending growth across different economic contexts.

5. Conclusions

This research shows that preferential mortgage programs were associated with changes in regional mortgage lending volumes during and after the COVID-19 pandemic. By analyzing the dynamics of mortgage markets in the Russian regions, this study provides important insights into the role of government-backed housing initiatives under varying economic conditions. The empirical findings emphasize substantial variations across programs, periods, and regions.

First, the results suggest that mortgage lending volumes during the pandemic were higher compared to the pre-pandemic period. This increase may reflect a combination of factors, including lower interest rates, continued support from preferential mortgage programs, and the potential for households to prioritize homeownership as a secure investment during a period of heightened uncertainty. In the post-pandemic period, lending activity remained above pre-pandemic levels, though the growth rate was more moderate. This trend might be linked to the gradual normalization of borrowing conditions, varying levels of regional economic recovery, and potential market adjustments after the surge in lending during the pandemic. The inclusion of macroeconomic controls underscores the importance of regional factors, such as real estate prices and GRP per capita, in shaping mortgage market activity, suggesting that economically resilient regions were better positioned to sustain lending growth.

Second, the findings from the delinquency model demonstrate that regions with greater utilization of preferential mortgage programs exhibited higher delinquency rates during the pandemic and post-pandemic periods. This dynamic reflects the challenges of extending credit in an uncertain economic environment, where increased borrowing coincided with heightened repayment risks. Rising delinquency rates can be partially attributed to the external economic shock of COVID-19, which introduced significant financial strain on households, especially in the regions with pre-existing vulnerabilities.

Finally, *Family* demonstrated the strongest and the most consistent associations with lending growth, likely reflecting its broad applicability and demographic targeting. *Far Eastern* showed significant increases in FEFD, aligning with its geographic focus and development goals. *IT* exhibited the largest increases during the COVID period, corresponding to the economic resilience of its target demographic. Meanwhile, the *Standard Preferential* provided moderate but widespread support, particularly during the pandemic, when uncertainty heightened the appeal of accessible housing finance options.

These results underscore the complexity of mortgage market dynamics during periods of economic disruption and recovery. While preferential mortgage programs were consistently associated with higher lending activity, their association with increased delinquency rates highlights the importance of balancing market stimulation

with financial risk management. The regional variations also emphasize the necessity of tailoring housing policy measures to local economic and demographic conditions.

These conclusions accord with international evidence that the effectiveness of mortgage relief depends on precise program design (Piskorski, Seru, 2018) and on borrowers' liquidity needs (Ganong, Noel, 2023). Furthermore, by the elevated post-pandemic delinquency we document echoes (Cherry et al., 2021), showing that temporary payment holidays can shift, rather than eliminate, default risk.

The findings suggest several key policy implications for designing and implementing preferential mortgage programs, particularly during periods of economic uncertainty and recovery.

First, the association between preferential mortgage programs and higher lending volumes highlights their potential to coincide with stronger housing-market activity during crises. However, the corresponding increase in delinquency rates suggests that these programs must be accompanied by measures to manage credit risk effectively. Policymakers might consider integrating stricter borrower eligibility criteria or mechanisms to monitor and mitigate default risks without compromising accessibility to housing finance.

Second, the distinct patterns observed across different program types underline the importance of tailoring housing initiatives to target specific demographic and regional needs. For example, the association of *Family* with higher lending activity demonstrates the value of demographic targeting, while *Far Eastern* underscores the benefits of addressing regional development priorities. Policymakers should adopt a portfolio approach that combines broad-based programs with targeted interventions to address diverse market segments and socio-economic contexts.

Third, the regional disparities in lending and delinquency rates point to the necessity of flexible program designs that can be adapted to local economic conditions. Regions with weaker economic resilience may benefit from additional support measures, such as subsidies or loan guarantees, to prevent financial distress among borrowers while sustaining market activity.

Finally, the findings emphasize the importance of a long-term perspective in program design. While preferential mortgage programs can coincide with short-term lending growth, their potential to be accompanied by financial imbalances requires careful consideration. Policymakers should prioritize policies encouraging sustainable borrowing and repayment behaviors, particularly during periods of market recovery.

Such policies would strike a balance between stimulating housing markets and ensuring financial stability, providing a framework for designing more adaptive and resilient preferential mortgage programs.

APPENDIX

Table A1.
Pairwise correlation matrix

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 <i>Mortgage Growth</i> _{<i>r,t</i>}	1.000													
2 <i>Delinquency</i> _{<i>r,t</i>}	-0.833***	1.000												
3 <i>Delinquency Growth</i> _{<i>r,t</i>}	-0.375*	0.786**	1.000											
4 <i>COVID Period</i> _{<i>r,t</i>}	0.119	-0.291*	-0.074	1.000										
5 <i>Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	0.102	-0.209*	-0.060	0.275***	1.000									
6 <i>Standard Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	0.176*	-0.185*	-0.076	0.316***	0.391***	1.000								
7 <i>Family Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	0.136	-0.168	-0.146	0.334***	0.396***	0.948***	1.000							
8 <i>Far Eastern Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	0.119	-0.142	-0.045	0.326***	0.300***	0.717***	0.777***	1.000						
9 <i>IT Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	-0.121	-0.028	-0.171	0.286***	0.118	0.034	0.032	-0.105	1.000					
10 <i>Average Price</i> _{<i>r,t-1</i>}	0.068	-0.096	0.150*	0.198***	-0.173*	0.042	0.137	0.365***	0.266**	1.000				
11 <i>Income</i> _{<i>r,t-1</i>}	0.200*	-0.217**	-0.021	-0.115**	-0.100	-0.250**	-0.226**	-0.017	0.268**	0.159***	1.000			
12 <i>Unemployment</i> _{<i>r,t-1</i>}	-0.108***	0.275***	-0.141	0.298***	-0.130	-0.244***	-0.297***	-0.286***	0.022	-0.302**	-0.240**	1.000		
13 <i>Inflation</i> _{<i>r,t-1</i>}	-0.198*	0.078	0.209	0.187*	-0.002	-0.002	-0.109	-0.105	0.244***	0.060	-0.221**	0.025	1.000	
14 <i>GRP per capita</i> _{<i>r,t-1</i>}	0.063	-0.117	-0.093	-0.176*	-0.097	-0.263**	-0.266**	-0.107	0.143	0.293***	0.288***	-0.087	-0.244**	1.000

Note. ***, **, * indicate significance at the 1, 5, and 10% level, accordingly.

Source: elaborated by the author.

Table A2.

Estimated coefficients of the regression equations (1)–(3) (full version)

Variables	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Delinquency_{r,t}</i>	<i>Delinquency Growth_{r,t}</i>
	1	2	3	4
<i>COVID Period_{r,t}</i>	1.5157*** (0.1199)	1.5260*** (0.1244)	1.1371*** (0.0762)	1.0985* (0.0801)
<i>post-COVID Period_{r,t}</i>	0.2117*** (0.0681)	0.1938*** (0.0723)	0.6553*** (0.0509)	0.6120* (0.0542)
<i>Preferential Mortgage_{r,t}</i>		0.5685** (0.2256)	0.8092*** (0.2575)	0.7850* (0.2647)
<i>COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>		0.8533*** (0.2249)	1.1114*** (0.2493)	1.0540* (0.2601)
<i>post-COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>		0.6279*** (0.2235)	0.8025*** (0.2625)	0.7650* (0.2716)
<i>Average Price_{r,t-1}</i>	0.0818* (0.0449)	0.0888** (0.0430)	0.0094** (0.0037)	0.0101 (0.0039)
<i>Income_{r,t-1}</i>	0.0749* (0.0163)	−0.0044 (0.0058)	−0.0478*** (0.0045)	−0.0505* (0.0047)
<i>Unemployment_{r,t-1}</i>	0.0418* (0.0110)	0.0011*** (0.0003)	0.0039*** (0.0004)	0.0041* (0.0004)
<i>Inflation_{r,t-1}</i>	−0.0033* (0.0013)	−0.0052*** (0.0008)	−0.0042 (0.0004)	−0.0040 (0.0004)
<i>GRP per capita_{r,t-1}</i>	0.0729* (0.052)	−0.0108*** (0.0026)	−0.0387*** (0.0051)	−0.0401* (0.0053)
Constant	−2.5739 (1.6689)	−0.3949*** (0.0417)	−0.1432*** (0.0707)	−0.1525* (0.0720)
Observations	1771	1771	1771	1771
R-squared	0.9184	0.9284	0.9652	0.9597
Number of number_region	85	85	85	85
Region& Time FE	YES	YES	YES	YES

Note. Base category is pre-COVID period. Standard errors are in parentheses; *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Source: elaborated by the author.

Table A3.

Estimated coefficients of the regression equation (4) for Program-Specific Effects (full version)

Variables	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Mortgage Growth_{r,t}</i>	<i>Delinquency_{r,t}</i>	<i>Delinquency Growth_{r,t}</i>
	1	2	3	4
<i>COVID Period_{r,t}</i>	0.2655*** (0.0628)	1.5081*** (0.1212)	1.3007* (0.6896)	1.8603*** (0.4628)
<i>post-COVID Period_{r,t}</i>	0.1252*** (0.0221)	0.2581*** (0.0506)	0.7327* (0.0976)	1.2574** (0.4650)
<i>Preferential Mortgage_{r,t}</i>	0.0147** (0.0182)	0.3482*** (0.0833)	0.1221 (0.1130)	0.0614*** (0.1720)
<i>COVID Period_{r,t} × Preferential Mortgage_{r,t}</i>	0.2828*** (0.0647)	0.4663*** (0.0911)	1.4392*** (0.3989)	1.5985*** (0.5369)

End of Table A3.

Variables	<i>Mortgage Growth</i> _{<i>r,t</i>}	<i>Mortgage Growth</i> _{<i>r,t</i>}	<i>Delinquency</i> _{<i>r,t</i>}	<i>Delinquency Growth</i> _{<i>r,t</i>}
	1	2	3	4
<i>post-COVID Period</i> _{<i>r,t</i>} × <i>Preferential Mortgage</i> _{<i>r,t</i>}	0.1052* (0.0533)	0.3141*** (0.0793)	1.8533*** (0.2623)	0.4724* (0.0455)
<i>Average Price</i> _{<i>r,t-1</i>}	0.0237*** (0.0005)	0.0165*** (0.0041)	0.2655*** (0.0923)	0.4790** (0.1922)
<i>Income</i> _{<i>r,t-1</i>}	-0.0140** (0.0059)	-0.0170** (0.0077)	-0.0064*** (0.0024)	-0.1044 (0.2136)
<i>Unemployment</i> _{<i>r,t-1</i>}	0.0012*** (0.0002)	0.0004** (0.0002)	0.0066* (0.0041)	0.0301* (0.0285)
<i>Inflation</i> _{<i>r,t-1</i>}	-0.0015* (0.0008)	-0.0049*** (0.0009)	-0.0162*** (0.0060)	-0.0305* (0.0159)
<i>GRP per capita</i> _{<i>r,t-1</i>}	-0.0056** (0.0028)	-0.0113*** (0.0032)	-0.0475* (0.0463)	-0.2248* (0.1211)
Constant	-0.7011*** (0.0396)	-0.8831*** (0.0450)	-0.7233*** (0.1076)	-8.5280** (3.2282)
Observations	1,368	1,671	218	633
R-squared	0.9327	0.9216	0.9658	0.8672
Number of number_region	83	84	78	18
Region & Time FE	YES	YES	YES	YES

Source: elaborated by the author.

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА

- Cherry S., Jiang E., Matvos G., Piskorski T., Seru A. (2021). Government and private household debt relief during COVID-19. *Brookings Papers on Economic Activity (Conference Draft)*, 1–88.
- Demidova O.A., Myasnikov A.A., Seregina S.F., Shchankina A.A. (2024). Impact of monetary policy on mortgage rates in Russia's regions. *Economic Policy*, 19 (6), 26–53 (in Russian). [Демидова О.А., Мясников А.А., Серегина С.Ф., Щанкина А.А. (2024). Влияние монетарной политики на ставки по ипотечным кредитам в регионах России // *Экономическая политика*. Т. 19. № 6. С. 26–53.]
- Ganong P., Noel P. (2023). Why do borrowers default on mortgages? *The Quarterly Journal of Economics*, 138 (2), 1001–1065. DOI: 10.1093/qje/qjac040
- Gerardi K., Lambie-Hanson L., Willen P. (2022). Lessons learned from mortgage borrower policies and outcomes during the COVID-19 pandemic. *Federal Reserve Bank of Boston Current Policy Perspectives*. Available at: <https://www.mba.org/news-research-and-resources/research-and-economics/single-family-research/national->
- Huang W., Lan C., Xu Y., Zhang Z., Zeng H. (2022). Does COVID-19 matter for systemic financial risks? Evidence from China's financial and real estate sectors. *Pacific Basin Finance Journal*, 74 (C). DOI: 10.1016/j.pacfin.2022.101819
- Koniagina M.N., Khashaev A.A. (2022). Mortgage lending market in Russia in terms of exit out of the pandemic. *Economics and Management*, 28 (4), 324–330. DOI: 10.35854/1998-1627-2022-4-324-330 (in Russian). [Конягина М.Н., Хашаев А.А. (2022). Рынок ипо-

- течного кредитования в России в условиях выхода из пандемии // *Экономика и управление*. Т. 28. № 4. С. 324–330. DOI: 10.35854/1998-1627-2022-4-324-330]
- Larson W.D., Makridis C.A., Redmer C.A.** (2024). Borrower expectations and mortgage performance: Evidence from the COVID-19 Pandemic. *FHFA Staff Working Papers from Federal Housing Finance Agency*, 21–02. Available at: <https://ssrn.com/abstract=4705653>
- Monteburno P., Silva O., Szumilo N.** (2021). Judge dread: Court severity, repossession risk and demand in mortgage and housing markets. *LSE Research Online Documents on Economics*, 110474, London School of Economics and Political Science, LSE Library. Available at: <https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1766.pdf>
- Pavlenko G.V.** (2022). Analysis of the trajectories of the population living standards in Russia and the EU countries in the context of the state of housing mortgage lending sphere. *Vestnik NSUEM*, (1), 179–189. DOI: 10.34020/2073-6495-2022-1-179-189 (in Russian). [Павленко Г.В. (2022). Анализ траекторий уровня жизни населения России, стран Евросоюза в контексте состояния сферы ипотечного жилищного кредитования // *Вестник НГУЭУ*. № 1. С. 179–189. DOI: 10.34020/2073-6495-2022-1-179-189]
- Piskorski T., Seru A.** (2018). Mortgage market design: Lessons from the Great Recession. *Brookings Papers on Economic Activity*, 49 (1), 429–513.
- Qian X., Qiu S., Zhang G.** (2021). The impact of COVID-19 on housing price: Evidence from China. *Finance Research Letters*, 43. DOI: 10.1016/j.frl.2021.101944
- Roshchina I., Ilyunkina N.** (2021). Impact of government measures to support mortgage lending on housing affordability in Russia: Regional evidence. *Russian Journal of Money and Finance*, 80(4), 98–123. DOI: 10.31477/rjmf.202104.98 Available at: <https://rjmf.econs.online/upload/iblock/5a8/Impact-of-Government-Measures-to-Support-Mortgage-Lending-on-Housing-Affordability.pdf> (in English).
- Sadowa A.** (2021). The impact of COVID-19 pandemic on financing the purchase of residential real estate through a mortgage in Poland. *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, 11 (1), 20–46. DOI: 10.2478/wrlae-2021-0011
- Sufi A.** (2023). Housing, household debt, and the business cycle: An application to China and Korea. *NBER Working Paper*, 31489. DOI: 10.3386/w31489
- Svobodová L., Hedvičáková M.** (2021). Mortgage loans and impacts of the global pandemic COVID-19 in the globalized society. *SHS Web of Conferences*, 92. DOI: 10.1051/shsconf/20219201047

Поступила в редакцию 02.02.2025

Received 02.02.2025

П.А. Попова

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Влияние COVID-19 и программ льготного ипотечного кредитования на ипотечное кредитование: пример России²¹

Аннотация. В исследовании анализируется взаимосвязь между льготными ипотечными программами и региональной динамикой ипотечного кредитования в России во время пандемии COVID-19 и после нее. Используя квартальные данные по 85 регионам России, в исследовании рассмотрено, каким образом различные льготные ипотечные программы — стандартная льготная ипотека, семейная ипотека, дальневосточная ипотека и ипотека для IT-специалистов — соотносятся с динамикой роста объемов ипотечного кредитования и уровнем просроченной задолженности. Результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между жилищной политикой, региональными экономическими условиями и активностью ипотечного рынка в условиях различных внешних экономических шоков. Исследование показывает, что объемы ипотечного кредитования были выше во время пандемии и в период после пандемии в регионах с более активным использованием льготных ипотечных программ. Эта закономерность позволяет предположить, что эти программы поддерживали активность на рынке жилья, особенно в экономически устойчивых регионах. Однако в регионах с более высоким уровнем использования программ также наблюдался повышенный уровень просроченной задолженности, что отражает трудности в нахождении баланса между увеличением объемов ипотечного кредитования и финансовыми рисками. Анализ специфики отдельных программ льготного ипотечного кредитования показывает различия в динамике кредитования и подчеркивает важность адаптации жилищной политики к региональным и демографическим потребностям, предоставляя информацию для разработки адаптивных мер поддержки, способствующих стабильности ипотечного рынка и восстановлению экономики.

Ключевые слова: *экономический шок COVID-19, ипотечное кредитование, программы льготного ипотечного кредитования, региональные ипотечные рынки России, финансовая стабильность.*

Классификация JEL: E31, G21, G51, H31.

For reference: **Popova P.A.** (2026). The impact of COVID-19 and preferential mortgage lending programs on mortgage lending: Evidence from Russia // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 226–251 (на англ. яз.).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_226-251

EDN: RNJNZP

²¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 25-28-01-083) (<http://rscf.ru/en/project/25-28-01083>).

O.V. BiryukovaCentre for Comprehensive European and International Studies, HSE University,
Moscow, Russia**I.Yu. Slipchenko**

HSE University, Moscow, Russia

Exporting creative goods from China: Government support measures in the 13th and 14th five-year plans¹

Abstract. The rapid expansion of creative industries plays a pivotal role in fostering sustainable economic development and enhancing the global cultural footprint of exporting nations. Consequently, governments worldwide actively implement targeted mechanisms to stimulate creative exports. As the undisputed global leader in creative goods exports, China's success stems from both its inherent comparative advantages and systematic state interventions. However, the specific quantitative impact of governmental support instruments on China's creative export performance remains underexplored in existing literature. This study systematically examines the key fiscal and financial support measures implemented during the 13th and 14th five-year plans and assesses their influence on creative goods exports from 2016 to 2023. Utilizing a balanced panel regression approach across regional and product-level datasets, the analysis reveals that both VAT export rebates and direct government budget financing exert a statistically significant positive effect on export volumes. Furthermore, the findings highlight a pronounced geographic and structural concentration of exports, predominantly directed toward the United States and European markets. The study concludes that while current support policies have effectively bolstered export competitiveness, strategic optimization is required to mitigate regional disparities, encourage long-term sectoral diversification, and reduce vulnerability to external market fluctuations.

Keywords: *creative industries, creative goods, Chinese export, government support, export support.*

JEL Classification: F1.

For reference: **Biryukova O.V., Slipchenko I.Yu.**, (2026). Exporting creative goods from China: Government support measures in the 13th and 14th five-year plans. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 252–267 (in English).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_252-267

EDN: SLNVMY

1. Introduction

Creative industries are one of the fastest growing sectors in the world economy. First identified as distinct industries by the UK Department for Digital, Culture, Media and Sport in 1998 (Department for Digital, Culture, Media and Sport, 2001), creative industries were estimated to generate 3.1% of global GDP and employ between 2.6 and 10.3% of the workforce by 2022. From 2010 to 2022, trade in creative goods and services increased by 70 and 180%, respectively, reaching 3% of global trade in goods and 19% of global trade in services².

To date, there is no unified approach to classifying the creative industries. But for some purposes, including trade statistics, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) proposes and updates the classification of creative goods and services. According to the latest (2024) version creative goods include *craft*

¹ This article is based on the results of the project “Analysis and assessment of the business reputation index of business entities in the BRICS member states” (HSE-MS-2025-011), carried out within the framework of the HSE Fundamental Research Program.

² UNCTAD “Advancing the measurement of the creative economy”. Geneva: UNCTAD, 2024. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsc2024d1_en.pdf

*and design goods, music, performing and visual arts, books and publishing, audiovisual, multi-media and photography, video games and equipment, architectural projects, software, and cultural heritage*³.

China became the world leader in creative goods exports, amounting to US \$240.6 billion in 2022. The country's creative sector, with an added value was estimated at US\$798 billion in 2022⁴, is one of the largest in the world.

However, there is no comprehensive research on state support for China's creative goods exports. Several works on the Chinese economy analyse a number of instruments for boosting creative industries (Liu, 2021), investigate export support system in general or favourable factors for creative export (Fang, Zhang, 2022), but consider these research issues as separate problems.

This paper identifies the main measures of state support for creative industries and assesses their impact on the export of creative goods in China during the 13th and part of the 14th five-year plans (2016–2023). We chose this period because it represents one of the most important stages in the development of modern creative industries in China and clearly define strategic guidelines.

The rest of this paper is structured as follows. Section 2 represents the theoretical overview and the context of state support for export of creative goods. Section 3 provides insights into exports of creative goods and tax and non-tax measures of state support for China's creative industries. Section 4 contains the model assessing the impact of government support measures on the volume of creative exports and describes the data and variables. Section 5 provides the findings of the model and its interpretations. Finally, Section 6 contains the conclusion and some observations on export policy.

2. State support for exports of creative industries (Literature review)

The impact of state support measures on export of creative goods was not assessed in academic literature previously, though some aspects of the issue were studied. The relevant studies to date are briefly reviewed in this section.

Firstly, concerning the government support of creative export in different countries, the impact of free trade zones (Dong, Truong, 2020), government financing, promotion and information support instruments for the developed and developing countries exports (Pereira, 2018) were assessed. However, this strand of literature did not assess the impact of specific instruments on creative goods exports and did not address the case of China.

Secondly, government support in various creative industries of China was investigated. Z. Liu (Liu, 2021) substantiated the significance of different state support instruments according to the level of creative industries' development. Some authors concluded, although the number of support measures for the creative sector was growing, that the degree of support varied between industries and regions of China (Huang, He, 2022). Several papers systematised tax support measures for various creative industries, assessed their effectiveness, and identified several disadvantages of tax incentives system (Chen, Ma, 2018). Therefore, although these studies analysed different aspects of government support measures for the creative industries of China, the impact of these measures on the competitiveness of industries and export volumes were not investigated.

³ UNCTAD "Advancing the measurement of the creative economy". Geneva: UNCTAD, 2024.

⁴ National Bureau of Statistics of China "China Statistical Yearbook on Culture and Related Industries 2016–2022". Beijing: China Statistics Press, 2022.

Finally, this paper also uses the results of studies on the factors affecting export of China's creative goods to analyse the changes in creative exports. The prevalence of the Chinese language and the degree of cultural closeness in importing countries, size of the markets of importing countries, the degree of trade openness of (Fang, Zhang, 2022), as well as the volume of consumption expenditure on culture in the domestic market (Li, 2016) boosted creative export.

3. Some features of Chinese exports of creative goods and state support for this sector

China is the absolute leader in the world export of creative goods, having a share of almost one third of the world's export of this sector (Table 1). As of the end of 2022, creative exports exceeded imports by almost 9 times. During the 13th and part of the 14th five-year plans (2016–2023), China's export of creative goods increased by 58%, while the growth of global export of creative goods increased by 43% during the same period. This indicates a strengthening of China's position in the global market for creative goods, while the country has already had world's leadership.

Despite such positive trends, Chinese exports of creative goods are highly sensitive to changes in the market conditions of the main importing countries. During the pandemic years export flows were negatively affected by the decline in demand (Li X., Li J., Liu, 2023). Dependence on the situation in global markets is caused by a fairly narrow concentration of exports in large markets of developed countries (primarily the United States – 26% in 2022) and some countries in the South-East Asia (Fig. 1). In 2016–2022, 60% of China's creative exports were concentrated in 10 main import markets. The distribution of creative exports by country remained virtually unchanged over the 13th and 14th five-year plans. Such geography of China's creative goods exports reflects the pattern of total Chinese exports across different countries.

Design category goods account for the largest share of China's creative goods exports – 87% in 2023 (Fig. 2). Toys, bags and suitcases, textiles, furniture, and jewelry are the predominate products in this group. The high share of this group of goods in cultural exports is explained by the specialization of the Chinese economy in labor-intensive industries, primarily the textile industry.

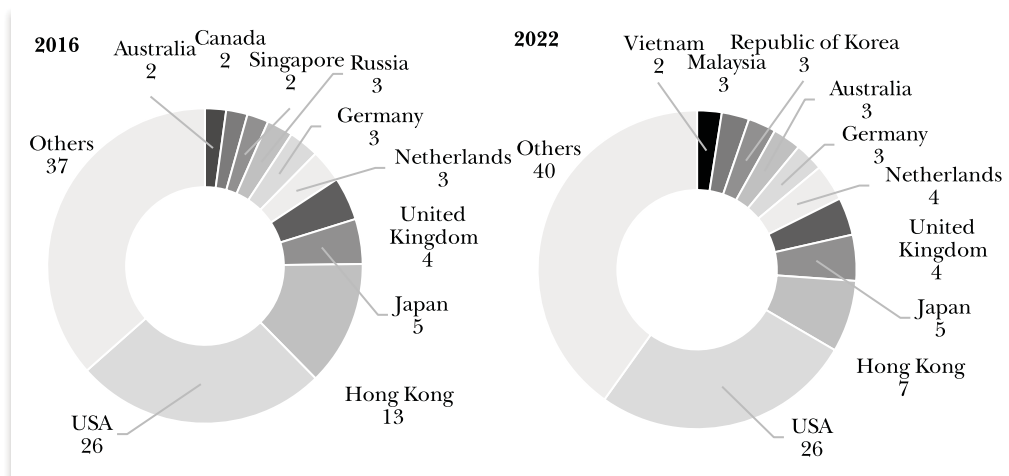
Table 1.

Dynamics of Chinese creative goods trade

Indicator	2016	2020	2023
World export of creative goods	482,151	496,132	689,441
Total world export	15 924,204	17 514,969	23 291,072
Chinese export of creative goods	144,703	159,885	228,753
Chinese import of creative goods	13,446	19,533	25,261
Total Chinese export	2 118,981	2 588,402	3 388,716
RCA Index	2,255	2,181	2,28

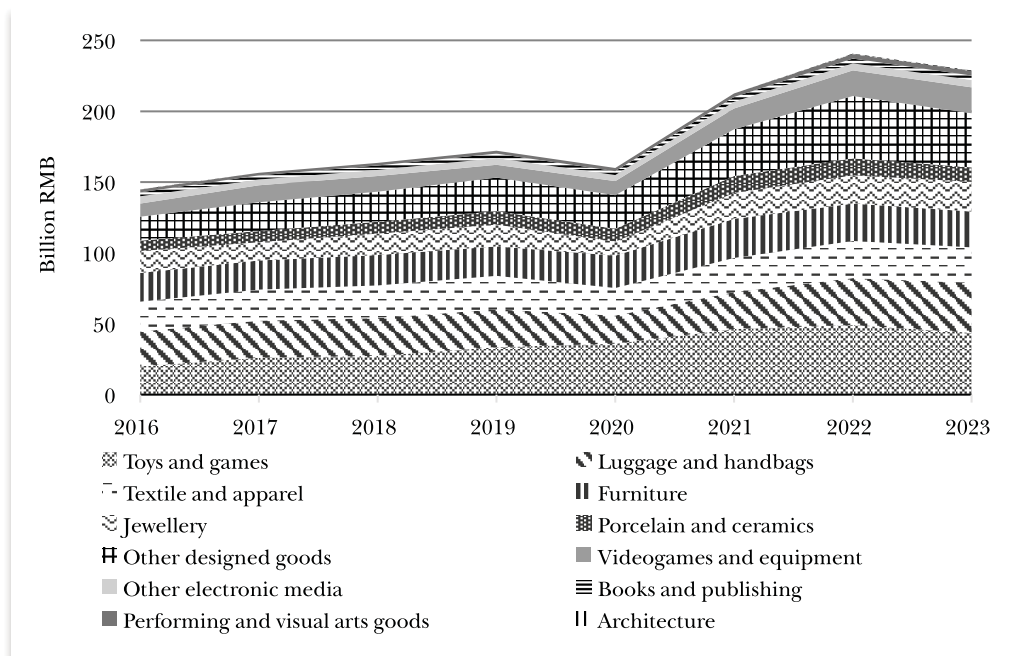
Note. Export values are specified in US\$ billion, here RCA Index indicates Chinese creative goods to the whole Chinese exports ratio compared to the same ratio for the world economy.

Sources: General Administration of Customs of China (<http://stats.customs.gov.cn/indexEn>); International Trade Centre (<https://www.trademap.org/Index.aspx>).

**Figure 1.**

China's main export markets for creative goods, %

Source: UNCTAD Statistics (<https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.CreativeGoodsValue>).

**Figure 2.**

Structure and dynamics of China's creative goods exports (2016–2023), RMB billion

Source: General Administration of Customs of China.

It is important to highlight video games and related equipment goods, with a share of 10.3% in creative exports by 2023. Printed goods, musical instruments and notes, visual arts (painting, sculpture) and others make up an insignificant share of

China's total creative exports (about 1% each), which may be due to the phenomenon of "cultural discounts".

Finally, considering the production side of these exports, it can be noted that most of the creative export goods are produced in the eastern regions of China, which are more economically developed and have access to the sea. This part of the country also concentrates most of the Chinese population.

The government support for creative industries is stated in the relevant programs of creative sector development during the 13th and 14th five-year plans. The major goals are enhancing the competitiveness of Chinese creative goods and improving the perception of the Chinese brands abroad⁵.

First of all the state-recognised *key enterprises and projects* being the influential companies (or projects) in creative industries with a large number of international counterparties are supported on the national level⁶. Different types of companies' costs were compensated by the subsidies from the Special fund of creative industries development in 2016–2019. Since 2019 the government investment funds have started to finance most of the projects⁷.

Moreover, the most successful and large territorial associations of exporters that have the status of *cultural industries export bases* are eligible for individual credit solutions, benefits for insurance including intellectual property insurance, trade facilitation, simplified migration procedures for businessmen, advice on legal issues and information support⁸. Similar supporting measures are provided for the *demonstration parks of cultural industries* that were established on the base of creative clusters operating in the Chinese domestic market⁹. The instruments of support include financing from the Special fund of creative industries development, financing public-private partnership (PPP) projects, and consultations provided by the local authorities. By the end of 13th five-year plan the mentioned bases produced 11% of the Chinese creative export forming quite powerful foundation of the creative sector and export¹⁰.

Furthermore, along with demonstration parks and export bases creative companies can be promoted on the *international fairs*. The *international cooperation projects* cover new tourist infrastructure, joint centers for digital products development, e-commerce network, international fairs for creative industries¹¹.

⁵ Notice of the Ministry of Culture on the issuance of the "Cultural industries development plan during the '13th five-year plan'". Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China (https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/ghjh/202012/t20201204_906372.html).

⁶ Guidance catalogue of cultural products and services export. Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration (https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zjfg/2012-06/26/content_bd3ce317c51845ddb8414446104bab56.shtml).

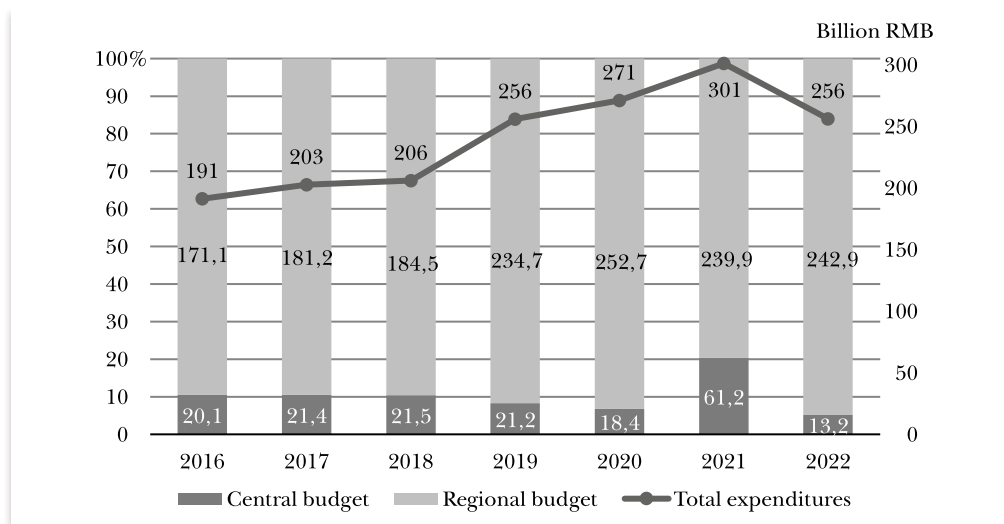
⁷ Explanation of the transfer payments from the central government's budget to the local budgets in 2019. Ministry of Finance of the People's Republic of China (https://yss.mof.gov.cn/2019zycys/201903/t20190329_3209194.htm).

⁸ Announcement, 51 of 2018, announcing the list of National cultural export bases. Ministry of Commerce of the People's Republic of China (<http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcfwmy/201806/20180602755321.shtml>).

⁹ Notice of the General office of the Ministry of Culture on further improving of the national cultural industries demonstration parks establishing. Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China (https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/cyfz/202012/t20201206_916959.html).

¹⁰ Strengthen content creation and explore a new situation of external communication. Summary of the 2022 China International Services Trade Fair Forum. Jiangsu Radio and Television Administration (https://jsrd.jiangsu.gov.cn/art/2022/9/6/art_69985_10598747.html).

¹¹ Notice of the General office of the Ministry of Culture and Tourism on attracting the key projects for international cooperation in the "Belt and Road" cultural and tourism industries in 2020. The State Council of the People's Republic of China (https://www.gov.cn/xinwen/2020-06/29/content_5522597.htm).

**Figure 3.**

The structure of the budget expenditures for the creative industries

Source: National Bureau of Statistics of China.

Direct export promotion and attracting foreign direct investment (FDI) are carried out by the *pilot free trade zones*¹². From 2019 to 2023 the Chinese authorities also encouraged FDI in performing and visual arts, animation industry, and also the foreign investment into smart parks, amusement parks, virtual and augmented reality technologies development were allowed¹³.

It should be noted that in 2016–2023 cultural industries financing was shifting from central to regional budget level. The only exception was 2021 when during the COVID-19 pandemic the central budget expenditures increased significantly (Fig. 3). Regional authorities are interested in creative sector supporting because the growth of value added of this sector is one of the indicators of local government policies' effectiveness (Huang, He, 2022). On the one hand, a slight transition of budget financing to the regional level can lead to more efficient use of funds as local authorities choose financing projects themselves. On the other hand, the higher dependence of creative sector on the regional financing with no additional support from the central budget can also exacerbate the existing regional imbalances between the value added of creative goods production. Public financing helps to enlarge the creative goods market, and according to Krugman P. (Krugman, 1980), the growth of the market size leads to strengthening the competitiveness of the domestic producers. Taking into consideration the significance of government financing among other non-tax supporting measures for creative industries, the first hypothesis is formulated as follows.

H1: National government budget financing of creative industries in China led to the Chinese creative goods exports growth in 2016–2022.

¹² "The role of China's pilot free trade zones in promoting institutional innovation, industrial transformation and South-South cooperation". Geneva, UNCTAD, 2023.

¹³ Development and Reforms Committee, Ministry of Commerce of China "Catalogue of industries with foreign investment encouraged (2022 edition)". The State Council of the People's Republic of China, 2022 (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/28/content_5722417.htm).

3.2. The main tax incentives for the Chinese creative industries

Tax incentives for the enterprises of the Chinese creative industries are mainly connected with VAT, corporate and personal income taxes and some other tax payments.

VAT incentives directly decreased tax costs of the creative sector's companies. Firstly, tax incentives were aimed at supporting the information and publishing industries. Particularly, there was a full VAT exemption for the television and radio broadcasting in 2019–2023¹⁴. The publishers of books for special social groups were eligible for 100% tax refund, while the producers of other polygraphy and electronic publishers could receive 50% refund from 2018 to 2023¹⁵. Secondly, the VAT rate for small enterprises was reduced from 3 to 1% and abolished after 2021¹⁶. Thirdly, the producers of the software in the modern animation industry were eligible to refund VAT paid over the rate of 3% and the exporters of the software were exempted from VAT¹⁷. Fourthly, for the exporters of different creative goods VAT export rebates were introduced. The actual VAT rates for all the Chinese creative goods exporters after rebates reduction weighted by each creative good's export value in each of the product category were calculated:

$$VAT\ rate_{nt} = \sum (export_{it} / \sum export_{nt}) (VAT_{nt} - rebate_{nt}), \quad (1)$$

where i – product; n – product category; t – year; $VAT_{n,t}$ – weighted average VAT rate after export rebates reduction for product category n in year t , %; $export_{i,t}$ – export value of product i from China in year t .

By 2023 the producers of video games and gaming equipment, architectural projects, printed goods, and goods for audiovisual arts had the lowest weighted VAT rates after rebates reductions (Fig. 4). For designed and crafted goods the weighted VAT rate was reduced to 2%, and for the goods of “music and visual arts” category the tax was reduced to 6%. The sharp growth of the weighted tax rate for the latter category was connected with the increased export value as a lot of new exhibitions took place in 2021 (Boucher, 2022). Overall, the tax burden for all creative goods was reduced in 2016–2023.

Income tax incentives have been stimulating technological enterprises since 2014 with the reduced corporate tax rate of 15%¹⁸. From 2020 some technology companies can pay tax at the rates of 12.5 or 10%¹⁹. Indirect incentives connected with corporate tax led to the tax base decrease. From 2016 software developers, architectural

¹⁴ Ministry of Finance, State Taxation Administration of China “Notice on continuation of the value-added tax policy to support the development of cultural enterprises”. The State Council of the People's Republic of China, 2019. (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/15/content_5439881.htm).

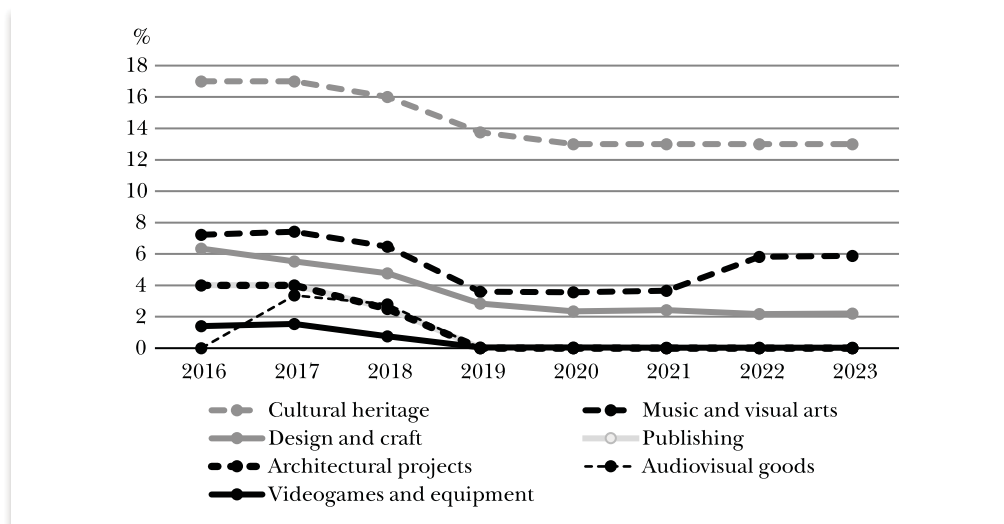
¹⁵ Ministry of Finance, State Taxation Administration of China “Announcement on the continuation of the preferential value-added tax policy for publishing cultural industry”. Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration, 2021 (https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zjfg/2021-04/13/content_c659e526ac97417c8fb1108a8d3488bd.shtml).

¹⁶ Ministry of Finance, State Taxation Administration of China “Announcement on clarifying the policy of value-added tax exemption for small-scale taxpayers”. The State Council of the People's Republic of China, 2021 (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/31/content_5597103.htm).

¹⁷ Ministry of Finance, State Taxation Administration of China “Notice on the continuation of the value-added tax policy for the animation industry”. Qingdao Tax Service, State Taxation Administration, 2018 (http://qingdao.chinatax.gov.cn/resourceBase/NewFaGuiKu2019/zsnews/201805/t20180511_45580.html).

¹⁸ State Council of China “Several opinions on promoting the integrated development of cultural industries and design services with related industries”. The State Council of the People's Republic of China, 2014 (https://www.gov.cn/zhengce/content/2014-03/14/content_8713.htm).

¹⁹ Ministry of Finance of China “Announcement on corporate income tax policies promoting the high-quality development of the integrated circuit industry and the software industry”. The State Council of the People's Republic of China, 2020 (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/17/content_5570401.htm).

**Figure 4.**

VAT rates after export rebates reduction for creative exporters

Sources: General Administration of Customs of China, State Taxation Administration of China.

and industrial design companies could deduct up to 50% of R&D costs from taxable income or apply accelerated depreciation for up to 150% of intangible assets, and after 2018 the rates were increased up to 75 and 175% respectively²⁰.

Moreover, since 2017 small enterprises have been eligible for the 50% lower corporate tax, while the upper limits of taxable income for this incentive were increased²¹. Lowered corporate tax rates are also applied for the enterprises operating in the pilot free trade zones²².

Furthermore, individuals and public organizations are also eligible for corporate tax incentives. According to the Income Tax Law, from 2018 individuals' awards in the sphere of culture are no more subject to tax²³. After 2018 the budget organizations in the spheres of art, publishing, cinema, and broadcasting that transformed to commercial ones are still exempted from corporate income tax for five years²⁴. This incentive is aimed at increasing the effectiveness of public cultural organizations.

Finally, several tax incentives stimulate development of infrastructure and support viability of enterprises in the creative industries. In 2020, when the COVID-19

²⁰ Ministry of Finance of China "Notice on increasing the proportion of research and development expenses deduction before tax". The State Council of the People's Republic of China, 2018 (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5441300.htm).

²¹ Ministry of Finance, State Taxation Administration of China "Announcement on the implementation of preferential income tax policies for small and micro enterprises and individual entrepreneurs". The State Council of the People's Republic of China, 2021 (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/09/content_5598738.htm).

²² The role of China's pilot free trade zones in promoting institutional innovation, industrial transformation and South-South cooperation. Geneva, UNCTAD, 2023.

²³ Xinhua "Personal income tax law of the people's republic of China". The State Council of the People's Republic of China, 2018 (https://www.gov.cn/xinwen/2018-09/01/content_5318233.htm).

²⁴ Ministry of Finance of China "Notice on continuation of implementing several tax policies for the transformation of operating cultural institutions into enterprises under the reform of the cultural system". The State Council of the People's Republic of China, 2019 (https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/15/content_5439878.htm).

pandemic started, the levy for establishment of public cultural objects was abolished, and the loss carry-forward period for the film companies was increased from five to eight years²⁵.

Overall, the tax incentives for Chinese creative industries are quite diverse, however, most of them are related to the modern technological industries, not to traditional ones, and tax incentives are usually valid for a short period of time, not always streamlined and enshrined in law (Chen, Ma, 2018; Li, 2018).

As it was shown above, most of the tax incentives for the creative goods exporters are connected with the VAT. Therefore, the second hypothesis is formulated concerning the VAT-related incentives.

H2: Lowering of the VAT by the export rebates for the Chinese exporters of creative goods led to the creative export growth in China in 2016–2022.

4. Methodology and data

In order to test the hypotheses about the influence of several instruments of the government support for creative goods export of China we implemented the regression analysis. Annual balanced panel data for the two models covers the period from 2016 to 2022. The first model is based on the data of 31 China regions. The second model includes the data of 226 creative products. The data structures of the models are determined by the different formats of available data on the government support measures. The statistics on Chinese creative goods export was downloaded from the site of General Administration of Customs of China. VAT rates including tax rebates for creative goods exporters were accessed at the tax rates library published by the State Taxation Administration of China. The statistics on public financing of cultural industries, consumption expenditure on culture, and regional population were collected from the National Bureau of Statistics of China²⁶. Additional macroeconomic data for the control variables were gained from the databases of the World Bank, International Trade Centre, and UNCTAD.

4.1. Description of variables

Dependent variable in both models characterises Chinese creative goods export. A set of 6-digit Harmonized System (HS) codes representing creative products corresponds to the latest creative goods classification presented by the UNCTAD²⁷.

Independent variables represent the main measures of the government support for the creative industries of China. Firstly, there are the values of total expenditure for creative industries of regional government in each region of China. These expenditures include the total sum of funds allocated by each region and city of central subordination of China to finance cultural and media industries. The initial source of the data does not divide expenditures according to the different financial supporting measures. Therefore, due to this limitation we directly used the data of the initial source. There is also a lack of regional data of direct allocations of central budget. However, according to data in Fig. 3, financing role of central budget is minor, so the data we use are still representative. Secondly, there are the rates of VAT after export rebates reduction for all the creative goods exporters. The rates are the same for each region in the same year

²⁵ Ministry of Finance, State Taxation Administration of China “Announcement on supporting tax policies for film and other industries”. Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration, 2020 (https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zjfg/2020-05/19/content_f06bec4633a9412383c667554a1212a5.shtml).

²⁶ National Data (dataset). 2025 (<https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01>).

²⁷ UNCTAD “Advancing the measurement of the creative economy”. Geneva: UNCTAD, 2024.

as they are set centrally. If the rates are changed during some year, the weighted average of the rates set during that year was calculated to get the annual rate. The new rates are applied as soon as they are announced. For the first model we calculated the VAT rates after rebates reduction as average rates weighted by the products' export shares in the total creative export of each region:

$$\text{Weighted rate}_{nt} = \sum_{i=1}^{226} \left(\text{export}_{nit} (\text{VAT}_{it} - \text{rebate}_{it}) / \sum_{i=1}^{226} \text{export}_{nit} \right), \quad (2)$$

where n – region; i – product; t – year; VAT_{it} – rate after export rebate for product in year t ; $\text{export}_{i,t}$ – export value of product i from China in year t .

For the second model the variable is not transformed in any way because its values are given for each creative product. As the data of government expenditures for each creative product are unavailable, we did not include this variable in the second model.

Independent *control variables* include the key factors determining export value. Firstly, the variable of global demand for creative goods is used. Chinese creative goods import was deducted from the global import to avoid endogeneity in the models. Secondly, we included the variable of real effective exchange rate of RMB to reflect the changes between the prices in China and other countries (Fang, Zhang, 2022). Thirdly, we used the variable of trade openness as it reflects the availability of the creative goods in the world market. The values of the variable are estimated as global creative goods export to world nominal GDP ratio excluding China to avoid endogeneity. Fourthly, the variable of domestic demand for creative products was also included into the first model. The values of the variable reflect the creative goods and tourist services consumption in China. The consumption expenditures on culture (further are mentioned as *cultural consumption*) are directly related to the creative goods market size and can influence export competitiveness of the Chinese creative goods (Li, 2016). As there is no data for this variable on each creative product level, we did not include it in the second model. The description of variables and major statistics are presented in Table 2.

Table 2.

Description of variables

Variable	Sources	Description	Min	Max	Mean	St. Dev.
Model 1						
Regional creative export	General Administration of Customs of China	Chinese regional creative goods export values, U.S. Dollars mln	7.63	76381.28	5760.59	12596.08
Regional creative export per capita	National Bureau of Statistics of China	Regional creative goods export per capita, U.S. Dollars	1.03	631.94	88.18	133.00
VAT rate (weighted)	State Taxation Administration of China	VAT rate after export rebate deduction weighted by the products export shares in the total export of the region, %	0.03	12.3	3.38	2.71
Government expenditure	National Bureau of Statistics of China	Budget financing of creative industries, RMB bln	1.44	23.69	6.94	4.14

End of Table 2.

Variable	Sources	Description	Min	Max	Mean	St. Dev.
Government expenditure per capita		Budget financing of creative industries, RMB	60.16	1253.46	210.99	186.37
Global creative import	UNCTAD Statistics	World import of creative goods (except China), U.S. Dollars mln	460341	603984	528118	49613.06
Real exchange rate	World Bank DataBank*	RMB real exchange rate index	120.26	127.32	123.42	2.37
Cultural consumption	National Bureau of Statistics of China	Domestic consumption of creative goods and tourist services, RMB bln	0,52	426,1	35.18	39.11
Cultural consumption per capita		Domestic consumption of creative goods and tourist services, RMB	151.70	17119.20	799.94	1202.47
Trade openness	UNCTAD Statistics	The ratio of the global creative export to the world GDP (excluding China), tenth of %	5.18	5.86	5.66	0.21
Model 2						
Creative products export		Export values of each creative product corresponding to 6-digit HS code, U.S. Dollars mln	0	46198.21	790.17	2789.65
Global creative import (by product)	International Trade Centre	World import of each creative product (except China), U.S. Dollars mln	0	87830.3	2193.03	7113.31
VAT rate (by product)		VAT rate after export rebate deduction for each product, %	0	17	4.52	6.28

Sources: * <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.

4.2. The strategy of regression analysis

Before the estimation of models' coefficients the tests for multicollinearity and correlation analysis were undertaken. Here and after the level of statistical significance for hypotheses testing is 5%. Pearson correlation coefficients (as all the variables are quantitative and continuous) and their statistical significance are presented in Tables 3–4. Positive statistical dependence of Chinese creative goods export on the government expenditure, domestic cultural consumption, and global creative import is strong enough. Furthermore, the significant correlations between independent (and control) variables are lower than 0.7. VIF values for the variables of both models are also low. Therefore, there is no multicollinearity in the models.

The general formula of the models is as follows:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 C_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (3)$$

where i – region or product; t – year.

Y_{it} is a dependent variable (regional creative export per capita in the first model and creative export of each creative product in the second model); X_{it} represents independent variables (VAT rate and government expenditure); C_{it} stands for the control

Table 3.

Correlation analysis of the models variables. Model 1

Variables	Regional creative export per capita	VAT rate	Government expenditure	Global creative import	Real exchange rate	Cultural consumption	Trade openness	VIF value
Regional creative export per capita	1							–
VAT rate	–0.1	1						1.18
Government expenditure	0.62***	–0.15**	1					1.62
Global creative import	0.1	–0.3***	0.09	1				2.33
Real exchange rate	0.07	–0.18***	0.12*	0.49***	1			2.01
Cultural consumption	0.58***	–0.002	0.55***	0.02	–0.03	1		1.56
Trade openness	–0.003	0.09	–0.14**	0.34***	–0.31***	0.11*	1	1.95

Note. p-value codes: * – 10, ** – 5, *** – 1%.*Source:* compiled by the authors.**Table 4.**

Correlation analysis of the models variables. Model 2

Variables	Creative products export	VAT rate	Global creative import	Real exchange rate	Trade openness	VIF-value
Creative products export	1					–
VAT rate	–0.06**	1				1.02
Global creative import	0.76***	0.04*	1			1
Real exchange rate	0.04	–0.12***	0.02	1		1.12
Trade openness	–0.003	0.1***	0.01	–0.31***	1	1.11

Note. p-value codes: * – 10, ** – 5, *** – 1%. VIF – variance inflation factor.*Source:* compiled by the authors.

variables (such as global creative import or real exchange rate); $\beta_{0,1,2}$ represents the estimated coefficients of the model; ε_{it} is random error.

The regression specification was determined following the standard procedures of balanced panel regression analysis, similar to (Huterski et al., 2021). Initial and final specifications of the models and statistical metrics are presented in Table 5. After excluding statistically insignificant VAT rate variable the predictive power of the first model almost did not change. Meanwhile no variables were excluded from the second model.

5. Results and discussion

For the first model fixed effects specification was chosen. The optimal specification of the second model includes random effects (Table 5). The regression analysis results demonstrate statistical significance of the variables representing government

Table 5.

Regression analysis results

Model	1.1			1.2			2.1		
Specification	Pooled	Fixed effects	Rand. effects	Pooled	Fixed effects	Random effects	Pooled	Fixed effects	Random effects
VAT rate	–1	2.14*	2.25*				–39.32***	–12.05	–17.96**
Government expenditure	13.63***	3.59**	6.02***	13.70***	3.19**	5.73***			
Global creative import	0.0001	0.0003***	0.0003***	0.0001	0.0002***	0.0002***	0.30***	0.31***	0.30***
Real exchange rate	0.42	0.29	0.32	0.26	0.63	0.67	12.56	19.48**	18.12**
Cultural consumption	1.16***	0.02	0.09	1.16***	0.02	0.09			
Trade openness	4.91	–17.02	–9.56	1.51	–10.4	–2.25	48.86	–5.54	7.11
intercept	–179.99	–	–85.09	–157.86	–	–132.63	–1518.56	–	–2068.77
p-value of statistical tests	F-test	Breusch–Pagan test	Hausman test	F-test	Breusch–Pagan test	Hausman test	F-test	Breusch–Pagan test	Hausman test
	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.709
Number of observations	217	217	217	217	217	217	1582	1582	1582
Adjusted R ²	0.453	0.102	0.214	0.455	0.093	0.207	0.590	0.143	0.349
AIC	2616.38	2034.57	2094.31	2614.52	2036.09	2097.02	28187.59	25029.22	25274.89

Note. p-value codes: *** – 0.01, ** – 0.05, * – 0.1.

Source: compiled by the authors.

support measures. The first model has shown that RMB1 billion increase of government expenditures led to on average \$3.19 increase of regional creative goods exports per capita. Therefore, the first hypothesis (H1) of this study was confirmed. The second model demonstrated that export of creative products increased by on average \$17.96 million when the VAT rate for exporters was decreased by one percentage point by tax rebates. This finding supported the second hypothesis (H2).

Moreover, both of the models showed the significant dependence of the Chinese creative goods export on the global import of creative goods. This is also an empirical proof for the high dependence of the Chinese creative export on the demand for creative goods in the world market that was shown above. At the same time, the coefficients from the second model demonstrate a positive influence of RMB revaluation on the export values. The obtained result may be explained by the influence of the foreign raw materials and components supply that are used for the processed goods export. Particularly, during revaluation of RMB the costs of the imported components and materials decrease, so the export may increase (Tran, 2022). At the same time the influence of the reviewed government support for creative export can offset the revaluation effect, similar to the findings of (Xu, 2018) concerning VAT rebates.

The control variables of trade openness and domestic cultural consumption turned out to be insignificant. Therefore, we can make no relevant conclusions about these variables.

6. Conclusion

The development of creative industries contributing to the sustainable development and promoting innovations takes place along with the increase in creative goods trade improve the image of exporting countries abroad. The Chinese authorities were supporting this sector for already about 20 years and stimulating the positive effects. By 2023 China remains the leader in creative goods exports. The revealed comparative advantage of the Chinese creative goods remained high from 2016 to 2023. However, the creative export of China is still poorly diversified because of “cultural discounts”; it is highly dependent on the condition of major world markets.

We systematised information on the key measures of support for the Chinese creative industries during the 13th and 14th five-year plans. Different kinds of incentives and supporting instruments have broad and multidimensional coverage. In addition to supporting the largest companies in the sector, creative clusters are being promoted, and a free trade zone specialising on creative export was established. Tax authorities provide different kinds of tax incentives, including lowered VAT for different creative industries or creative goods exporters, preferential corporate income tax rates for high technology companies. There are also opportunities of tax exemption and accelerated depreciation options for the public organisations that were transformed into commercial enterprises.

Although the positive influence of government support measures on creative goods exports was revealed, several problems and contradictions concerning the implementation of government support and creative goods manufacturing were accumulated. We can outline several issues connected with financing of support measures. Firstly, since 2016 financing was gradually shifting to the regional level. As a result, the already high regional debt burden continues to increase. Secondly, although local authorities can more efficiently use the regional funds, the lower reliance on the central budget may exacerbate currently existing specialisation. Value added imbalances between the creative goods exporters of different regions may increase in favour of the Eastern regions of China. Government support measures are mostly focused on modern technological manufacturing and less attention is paid to the traditional cultural industries. A large number of tax incentives for the companies in creative industries are short-term. Therefore, there are fewer stimuli for long-term development.

Over the last years the government’s support of creative industries exports in China made it possible to achieve visible results. However, Chinese creative exports still have prospects for growth and diversification. This requires further optimisation of the government support measures and addressing the issues mentioned above.

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА

- Boucher B.** (2022). *Years of cultivation gave rise to dramatic growth in China’s art market in 2021. Where is it headed?* Art Basel. Available at: <https://www.artbasel.com/stories/art-market-report-brian-boucher-china>
- Chen X., Ma W.** (2018). A brief analysis of China’s current preferential tax policies for cultural industries. *Taxation Research*, 3, 92–96. DOI: 10.19376/j.cnki.cn11-1011/f.2018.03.017

- Dong C., Truong H.Q.** (2020). The determinants of creative goods exports: Evidence from Vietnam. *Journal of Cultural Economics*, 44 (2), 281–308. DOI:10.1007/s10824-019-09359-y
- Fang H., Zhang X.** (2022). Research on the measurement and export effect of the digitalization of China's cultural industries. *Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences Edition)*, 3, 38–51. DOI : 10.19836/j.cnki.37-1100/c.2022.03.004
- Huang Y., He D.** (2022). The evolution of Chinese cultural industries policies and the strategy of policies improvement during the 14th five-year plan period. *Nanjing Social Sciences*, 1, 164–172. DOI: 10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2022.01.018
- Huterski R., Huterska A., Zdunek-Rosa E., Voss G.** (2021). Evaluation of the level of electricity generation from renewable energy sources in European Union countries. *Energies* 14 (23). DOI: 10.3390/en14238150
- Krugman P.** (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. *The American Economic Review* 70 (5), 950–959. Available at: <https://www.aeaweb.org/aer/top20/70.5.950-959.pdf>
- Li H.** (2016). Research on the influencing factors of international cultural trade. *International Trade*, 12, 29–34.
- Li J.** (2018). A brief discussion on the stimulating tax policy for the cultural industries. *Modern Economic Information*, 10, 410.
- Li X., Li J., Liu X.** (2023). Analysis of the development, transformation and achievements of China's foreign cultural trade: 2012–2021. *International Trade Issues*, 6, 52–67. DOI : 10.13510/j.cnki.jit.2023.06.007
- Liu Z.** (2021). The impact of government policy on macro dynamic innovation of the creative industries: Studies of the UK's and China's animation sectors. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7 (3). DOI: 10.3390/joitmc7030168
- Pereira B.H.K.C.** (2018). *Three essays on export promotion services and systems: Overcoming export barriers*. Ph.D. Thesis. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Available at: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/34884/34884.PDF>
- Tran V.** (2022). Examine the effects of real effective exchange rates on export growth: A closer look into Asian developing economies. In: *Jepson Undergraduate Conference on International Economics*. Cedar Falls (IO): University of Northern Iowa.
- Xu Z.H.** (2018). China's exports, export tax rebates and exchange rate policy. *The World Economy*, 41 (5), 1288–1308. DOI: 10.1111/twec.12570

Поступила в редакцию 15.04.2025

Received 15.04.2025

О.В. Бирюкова

Центр комплексных европейских и международных исследований,
НИУ «Высшая школа экономики, Москва

И.Ю. Слипченко

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Экспорт креативных товаров из Китая: меры государственной поддержки в период 13-го и 14-го пятилетних планов²⁸

Аннотация. Динамичное развитие креативных индустрий играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и укреплении культурного присутствия стран-экспортеров на глобальной арене. В связи с этим правительства многих государств активно внедряют целевые механизмы стимулирования экспорта креативной продукции. Китай, являясь безусловным мировым лидером экспорта креативных товаров, достигает высоких результатов как благодаря сравнительным преимуществам, так и за счет системных мер государственной поддержки. Вместе с тем количественная оценка влияния конкретных инструментов государственного регулирования на экспортные показатели креативного сектора Китая остается недостаточно изученной в современной литературе. Данное исследование систематизирует основные фискальные и финансовые меры поддержки, реализованные в период 13- и 14-го пятилетних планов, и оценивает их воздействие на экспорт креативных товаров в 2016–2023 гг. На основе регрессионного анализа панельных данных установлено, что возмещение НДС при экспорте, наряду с прямым бюджетным финансированием, статистически значимо положительно влияет на объемы экспорта. Кроме того, выявлена выраженная географическая и структурная концентрация экспортных потоков, ориентированных преимущественно на рынки США и стран Европы. Сделан вывод о необходимости стратегической оптимизации мер поддержки для снижения региональных дисбалансов, диверсификации отраслевой структуры и уменьшения зависимости от конъюнктуры внешних рынков.

Ключевые слова: *креативные индустрии, креативные товары, Китай, государственная поддержка, поддержка экспорта.*

Классификация JEL: F1.

Для цитирования: **Biryukova O.V., Slipchenko I.Yu., (2026).** Exporting creative goods from China: Government support measures in the 13th and 14th five-year plans // *Журнал Новой экономической ассоциации.* № 2 (71). С. 252–267 (на англ. яз.).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_252-267

EDN: SLNVMY

²⁸ В статье использованы результаты проекта «Анализ и оценка индекса деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в государствах – участниках БРИКС» (HSE-MS-2025-011), выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

История экономической мысли и методология экономической науки



D.Yu. Gorbunov

Human capital, social connections,
and firm productivity:
Evidence from Russian Old Believers

Е.Н. Никишина

Возможности
интеграции поведенческой
и социокультурной экономики

D.Yu. Gorbunov

New Economic School, Skolkovo, Moscow, Russia

Human capital, social connections, and firm productivity: Evidence from Russian Old Believers

Abstract. The Old Believers, a persecuted religious minority in the Russian Empire, controlled an over-proportional share of textile firms despite constituting only a small fraction of the population. This article connects the historical entrepreneurial experience of the Old Believers with modern theories of firm productivity and economic development. Drawing on historic and economic literature, the article reviews evidence suggesting that Old Believers' enterprises often demonstrated higher productivity and better performance than firms owned by the rest of the Orthodox population. The article highlights three main explanations for this success, discussed in the literature: high levels of human capital, dense social and confessional networks, and access to financial resources through mutual lending. Particular attention is given to the mechanisms through which social and financial capital influenced productivity in the context of the late industrialization of the Russian Empire. The article also discusses the opportunities and limitations of applying modern firm-level economic theory to historical data from Imperial Russia. The case of Old Believers' entrepreneurship provides a valuable historical setting for testing modern theories of firm productivity, social capital, and resource allocation. The article concludes by identifying areas for future empirical research based on available firm-level historical datasets.

Keywords: *economic history of Russia, Russian Old Believers, firm productivity, entrepreneurship, social connections.*

JEL Classification: N33, N83, L11, L26, Z10.

For reference: **Gorbunov D.Yu.** (2026). Human capital, social connections, and firm productivity: Evidence from Russian Old Believers. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 269–286 (in English).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_269-286

EDN: SPDLFZ

1. Introduction

The central question of economic growth is: why some countries are rich while others remain poor? In the early 21st century, economists began to recognize that addressing this question requires a deeper understanding of the productivity nature of individual firms – since firms are the primary agents generating economic output and growth. As a result, the study of economic growth increasingly shifted toward the firm level (Restuccia, Rogerson, 2008; Hsieh, Klenow, 2009; Syverson, 2011), raising a new and important question: why are some firms more productive than others?

A wide range of explanations for differences in firm-level productivity was proposed, including variation in managerial practices, levels of human and social capital, and access to financial resources. One might wonder, what matters most for entrepreneurial success – individual talent, social connections, or access to finance? Answer to this question empirically is far from straightforward. Yet, recent discoveries of micro-level data from Russian economic history (e.g., (Gregg, 2020)) create fresh opportunities to evaluate such hypotheses about firm productivity.

This paper focuses on the economic performance of the Russian Old Believers – a persecuted religious minority that came to control a disproportionately large share of industrial enterprises in the Russian Empire. According to some estimates, such as Stadnikov A. (Stadnikov, 2002, p. 92), Old Believer merchants owned up to 40% of textile factories in Moscow Province by the 1860s, despite constituting only around 5% of the local population (Raskov, Kufenko, 2017, p. 9). Both Russian and international historians documented considerable evidence of the Old Believers' high productivity in business, yet the causes of their success remain underexplored in the context of modern economic theory.

According to historical literature, Old Believers–merchants enjoyed all three advantages mentioned above: exceptional human capital, dense social networks, and access to credit. These three factors can, in principle, be proxied using historical data, offering a unique opportunity to empirically assess the drivers of their remarkable productivity. This article reviews the economic literature that sought to explain the Old Believers' success and highlights promising directions for future research.

Many economic papers studying firm productivity in the Russian Empire apply structural models that assume a specific type of market equilibrium. The use of such models is justified by the fact that the Russian Empire was a capitalist market economy, but with a high degree of monopolization (Zhuravskaya, Guriev, Markevich, 2024). Such conditions allow modern equilibrium-based theories to be meaningfully applied to historical data. For example, Gregg A.G. (Gregg, 2020) examined how Russian firms' productivity changed after gaining access to the stock market in the 19th century, while Suesse M. and Grigoriadis T. (Suesse, Grigoriadis, 2025) analyze how the expansion of the banking network following Sergei Witte's reforms affected factory-level revenue, mechanization, and productivity.

The paper proceeds as follows. Section 2 presents evidence from historical and economic literature that supports high productivity of Old Believer merchants. Section 3 contains three main explanations on their high productivity mentioned above. Only the social capital hypothesis was properly tested in economic research, so the rest two explanations are still underexplored in economic history. And Section 4 concludes.

2. Historical background

The Old Believers were a group that separated from the Russian Orthodox Church following the Church Schism (Raskol) of the mid-17th century. A detailed account of this schism and the origins of the Old Believers can be found in (Zenkovsky, 1970). The division began with the liturgical reforms initiated by Patriarch Nikon in the 1650s, aimed at aligning Russian Orthodox practices with contemporary of that time Greek Orthodox rituals. For example, before the reform, people crossed themselves with two fingers, and after – they began to cross themselves with three fingers. Before the reform, the religious procession went clockwise (following the direction of the Sun), but after the reform it went counter-clockwise (against the direction of the Sun). There were also other changes: correction of icons and church books.

Despite his initial commitment to these reforms, Nikon observed widespread popular resistance during his travels across monasteries, villages, and churches in Russia. Disturbed by the backlash, he resigned from his position and retired to a mon-

astery. However, his resignation prompted a broader ecclesiastical crisis. In 1666, the Great Moscow Council was convened with participation from foreign Orthodox patriarchs. While the Council condemned Nikon personally for abandoning his patriarchal responsibilities, it ultimately endorsed his reforms. Those who rejected the new rituals were anathematized, declared heretics, and labeled as *schismatics*, or *Old Believers* (*starovery*).

From their inception, Old Believers faced systematic persecution by both the Church and the state. They were barred from holding educational or clerical positions, and their places of worship – and even their cemeteries – were often desecrated (Ershova, 1999, p. 78). A particularly brutal milestone in this persecution was the issuance of Princess Sophia's Twelve Articles in 1685, which effectively legalized the physical extermination of Old Believers. Under this edict, those who adhered to or supported Old Belief were to be burned alive in sealed log cabins. Peter the Great introduced double taxation on the Old Believers in 1728. Faced with such severe repression, many Old Believers at that time fled abroad.

According to Titova E. (Titova, 2018, p. 71), the distinctive features of Old Believer entrepreneurship were established during the reign of Peter I (Peter the Great). These included the collective organization of business, a strategic focus on emerging industries, and an ethical and confessional foundation for commercial activity all of which stood in opposition to both – the state and the official Orthodox Church. The Old Believers embodied a form of popular protest against ecclesiastical and political authority. Viewing nearly every Russian ruler as the Antichrist, they developed a distinct eschatological outlook: a belief that they could rely on no one but themselves. This worldview fostered a spirit of self-reliance and independence, qualities essential for successful entrepreneurship (Zenkovsky, 1970; Kerov, 2016).

As noted by Zenkovsky S.A. (Zenkovsky, 1970), Catherine II, upon coming to power, witnessed the depopulation and desolation of Northern and Central Russia due to the emigration of schismatics, which led to stagnation in Russian economic activity. Catherine II, at the very beginning of her reign (1762), carried out the first amnesty for the Old Believers. She allowed them to return to their homeland, settle in some cities, and join the merchant guild. Most importantly, Catherine II cancels the repressive decrees of Peter I. In 1782, Catherine II officially abolished the double taxation previously imposed on all Old Believers.

By the mid-18th century, Old Believers dominated among Russia's wealthiest merchants and industrialists. Prominent entrepreneurial families such as the Bugrovs, Guchkovs, Demidovs, the "bread kings" Maltsevs, Ryabushinskys, Siritkins, Soldatenkovs, and others were known adherents of the Old Belief. Kerov V. (Kerov, 2016, p. 13) noted that, according to some researchers, prior to World War I, Old Believers accounted for as much as 60% of all merchants and controlled between 64 and 75% of the total financial capital in Russia. However, these estimates face a significant methodological challenge: many Old Believers concealed their religious identity, officially registering as Orthodox Christians. As Kerov V. (Kerov, 2016, p. 13) emphasized, the precise calculation of the Old Believers' proportion among Russian entrepreneurs is virtually impossible, as the official registration of Old Believers was inconsistent and often arbitrary.

In the 20th century, many historians – particularly those writing outside of Russia – began to emphasize the important role played by the Old Believers in the economic development of the Russian Empire. Notable among them are Blackwell W.L., Gerschenkron A. and Zenkovsky S.A. (Blackwell, 1965; Gerschenkron, 1970; Zenkovsky, 1970). This paper examines three main explanations of the Old Believers' economic success that emerge from the historical literature and align closely with modern economic theories of firm productivity: human capital, strong social networks, and access to finance. Each of these factors offers a promising direction for further empirical investigation.

3. Evidence of the high productivity of Old Believer merchants

This section presents a review of the literature addressing the productivity of Old Believer entrepreneurship. In addition to descriptive historical studies, I examine contributions from economic historians Beliajeff A.S. and Raskov D., Kufenko V. (Beliajeff, 1979; Raskov, Kufenko, 2017), who utilized 19th-century micro-data to empirically evaluate hypotheses regarding the high productivity of Old Believer enterprises.

The Russian historian Afanasy Shchapov was among the first to document the substantial economic influence of Old Believers within key sectors of the Russian Empire. In his 1858 master's thesis, Shchapov observed that by the late 18th century, Old Believers established a dominant presence in several industries. They owned textile factories in the Moscow Province, mining operations in the Urals, wholesale trading companies in Nizhny Novgorod, and shipbuilding enterprises along the Volga and Oka rivers (Shchapov, 1859, p. 290–292).

In his 1862 treatise “*Zemstvo and the Schism*” («*Земство и раскол*»), Shchapov A. proposed a methodological framework for analyzing the economic practices of Old Believers' communities. He argued that the Old Believer schism represented a collective resistance by the peasant masses against both ecclesiastical and state authority. As a result, according to Shchapov, Old Believers developed a distinct socio-economic system characterized by self-governance, autonomous economic development, and a commitment to democratic principles (Shchapov, 1862, p. 28).

Kelsiev V. (Kelsiev, 1862) supports Shchapov's thesis that Old Belief primarily represented a popular and creative opposition to the socio-economic and spiritual dominance of the state and the Orthodox Church. In addition to highlighting the Old Believers' inclination toward electoral principles and grassroots governance, Kelsiev V. noted that, unlike their Orthodox counterparts, Old Believers did not suffer from a lack of business acumen or entrepreneurial spirit (Kelsiev, 1862, p. 148). He was also the first to address the issue of Old Believer financial capital and the principles underlying its accumulation.

Following Kelsiev V. (Kelsiev, 1862), other Russian historiographers also examined Old Believer communities. However, as Titova E. (Titova, 2018, p. 37) pointed out, the state ideology of the 19th century continued to promote a repressive stance toward the Old Believers, which hindered objective analysis of their activities. Consequently, their economic success was rarely a subject of scholarly investigation.

Blackwell W.L., Gerschenkron A. and Crummey R.O. (Blackwell, 1965; Gerschenkron, 1970; Crummey, 1970) were among the first Western historians to recognize the significant role played by Old Believers in the economic development of

the Russian Empire. Crummey R.O. (Crummey, 1970) draws a comparison between Russian Old Believers and Jews, noting numerous similarities in their social position, and provides a detailed account of the economic activities of the Vyg Old Believer community.

Zenkovsky S.A. (Zenkovsky, 1970) was the first to systematically organize knowledge not only about the Schism itself but also specifically regarding Old Believer entrepreneurship. He concluded that the Schism primarily attracted members of the merchant-industrial and artisanal classes; for instance, the entire merchant class of Rostov, Romanov, Yaroslavl, and Rybinsk adhered to Old Belief. Zenkovsky wrote that by the 1820s, Old Believer merchants were already economically powerful, intellectually and spiritually conservative, and politically neutral. Although Zenkovsky S.A. (Zenkovsky, 1970) frequently emphasized that nearly the entire merchant class consisted of Old Believers, he provided few precise figures, aside from occasional references to the number of self-identified Old Believer merchants. Prior to the 1970s, no statistical analysis of the role of Old Believers in the economy was conducted.

The first scholar to examine the economic influence of Old Believer firms using statistical data was Anton Beliajeff (Beliajeff, 1979). His study focused on enterprises in Moscow, as the city was both the spiritual and economic center of Old Belief. Drawing on data from the 1850 merchant guild census and the 1843 factory report, Beliajeff attempted to demonstrate that the role of Old Believers in the industrial sector of the Russian Empire was significantly overstated. He argued that historical and economic scholarship tends to exaggerate the importance of social groups that stand apart from the mainstream.

According to Beliajeff's estimates (Beliajeff, 1979, p. 41), Old Believers controlled 12.71% of total industrial output in Moscow. Given that earlier historical literature – such as (Zenkovsky, 1970) – he claimed that at least half of all enterprises were owned by Old Believers, Beliajeff A.S. concluded that the economic role of this religious minority was overstated (Beliajeff, 1979). However, his data was limited to a single year (1843), and his analysis relied on only one source of religious affiliation data. This poses a significant limitation, as Old Believers were known to conceal their identity from official authorities, potentially leading to underreporting in the sources he used.

The research initiated by Beliajeff A.S. (Beliajeff, 1979) was significantly expanded by Raskov D., Kufenko V. (Raskov, Kufenko 2017). Their study was focused on the textile sector in Moscow and, unlike Beliajeff, employed 15 different sources of religious affiliation data as well as six statistical reports on Moscow enterprises. The industrial data covered the period from 1843 to 1890. The scope of the confessional data in (Raskov, Kufenko, 2017) exceeded that of Beliajeff (Beliajeff, 1979) by approximately 30–40%.

It is worth noting several features of the religious-affiliation sources used in such studies. In the 19th century, numerous terms existed to denote the adherent of old rituals: *raskolnik* (schismatic), *starover* (old believer), *staroobryadec* (old tradition follower). In addition, Old Believers also often identified themselves with particular communities, such as the Rogozhskoye or Preobrazhenskoye cemeteries in Moscow. This multiplicity of terms need not create problems for empirical analysis, however, because the primary sources of confessional information – merchant guild censuses (*revizskie skazki*) – consistently recorded religious affiliation. Naydenov N. (Naydenov, 1889)

summarized these census records for Moscow in his publications, where he clearly indicated the merchants' religious affiliation. Many merchants in his book are designated as adherents of the Rogozhskoye or Preobrazhenskoye cemeteries. Using the lists by Naydenov N. (Naydenov, 1889) Raskov D., Kufenko V. (Raskov, Kufenko, 2017) identified merchants who were Old Believers.

According to Raskov and Kufenko's calculations (Raskov, Kufenko, 2017, p. 9), the 1850 merchant guild census recorded 624 merchant families with Old Believer status, constituting 15% of all merchant families. Considering that Old Believers accounted for only about 5% of the population at the time, this indicates a strong propensity among Old Believers toward commercial activity.

Using confessional data, Raskov D. and Kufenko V. (Raskov, Kufenko, 2017, p. 21) assigned a dummy variable to each firm in the industrial reports to indicate whether the firm belonged to an Old Believer merchant. Their analysis reveals that the share of Old Believer firms in Moscow's textile sector was slightly above 20% until 1870, after which it began to decline.

Analyzing various subsectors within the textile industry, Raskov D., Kufenko V. (Raskov, Kufenko, 2017, p. 16) further concluded that Old Believer entrepreneurs followed the technological trends of their time and responded to market demand. In the first half of the 19th century, they were primarily focused on silk production. Subsequently, Old Believer firms shifted to wool manufacturing, and by the 1870s, there were no Old Believer firms engaged in silk production.

Raskov D., Kufenko V. (Raskov, Kufenko, 2017) then used revenue per worker as a proxy for factory productivity. Their analysis revealed that median revenue per worker was higher for Old Believer firms only in the wool subsector. Moreover, the share of Old Believer firms in the wool subsector was higher than in other subsectors, fluctuating between 15 and 20% throughout the period under study. Even in 1890, Old Believers' wool firms, which comprised 15% of firms, accounted for 20% of total output. Thus, it can be concluded that only Old Believer firms producing wool were notably productive (Raskov, Kufenko, 2017, p. 21).

Additionally, Raskov D. and Kufenko V. (Raskov, Kufenko, 2017, p. 21) observed that Old Believers' firms employed more workers than their counterparts. It is possible that the reliance on labor rather than machinery contributed to the relatively lower productivity of Old Believers' firms overall.

From the perspective of economic science, the interpretation of the results in (Raskov, Kufenko, 2017) should be approached with caution. Revenue per worker may reflect not only productivity but also markups and various distortions within the economy. Thus, low or high revenue per worker can indicate a firm's market power or constraints on access to production factors. The following simple model illustrates this point.

Assume that firms in the economy produce according to a Cobb–Douglas technology:

$$Y_i = A_i K_i^\alpha L_i^{1-\alpha}. \quad (1)$$

If the market exhibits monopolistic competition, as assumed, for example, in (Hsieh, Klenow, 2009), then revenue per worker takes the form: $P_i Y_i / L_i = (\sigma - 1)w / [\sigma(1 - \alpha)]$, where $(\sigma - 1)/\sigma$ represents the markup, standard for all firms under monopolistic competition, and σ denotes the constant elasticity of substitution between firms. From the formula above, it is evident that as markups increase, revenue per worker also rises.

It can also be noted that changes in the wage rate w directly affect revenue per worker. Thus, if Old Believers–entrepreneurs were able to recruit co-religionists as factory workers, and this would imply greater access to labor than other firms had, thereby reducing their labor costs (w) and revenue per worker relative to firms without such social networks. This mechanism may help explain why Old Believers' firms exhibited comparatively low labor productivity in subsectors other than wool.

If no market-equilibrium model such as that of (Hsieh, Klenow, 2009) is assumed, then revenue per worker may also reflect capital utilization, since an increase in capital raises output and thus total revenue and revenue per worker. However, in the (Hsieh, Klenow, 2009) model, revenue productivity is not directly linked to the physical productivity of the firm.

After 1871, the share of Old Believers in Moscow's textile production declined. This trend is explained by the fact that many firms were turned into corporations and production moved from the industrial centers to the regions (Raskov, Kufenko, 2017, p. 22). Upon incorporation, it became impossible to identify the religious affiliation of a firm's owners.

Raskov's D. and Kufenko's V. (Raskov, Kufenko, 2017) study remains the most comprehensive empirical investigation confirming the high productivity of Old Believers, particularly in wool production. The following section explores the specific factors underlying the entrepreneurial success of Old Believers.

4. Explanations of Old Believers' success

As noted by Raskov D. and Titova E. (Raskov, 2012; Titova, 2018), there is currently no unified methodology for studying the success of Old Believers, nor there is a comprehensive analysis of Old Believer firms through the lens of economic theory. This paper seeks to address this gap by categorizing the factors behind their entrepreneurial success into three broad groups aligned with major fields in modern economics: human capital, social capital, and financial constraints.

The following authors Kerov V., Raskov D. and Kufenko V., Rusanov V. (Kerov, 2016; Raskov, Kufenko, 2017; Rusanov, 2015) identified several key drivers of Old Believer success, including social capital, access to interest-free loans, human capital, and a distinctive entrepreneurial ethic.

4.1. Human capital and specific ethical entrepreneurship

Human capital refers to employees' and entrepreneurs' skills, knowledge, education, and health, which enhance their ability to contribute to firm performance. The notion was first introduced in (Schultz, 1961), and formalized in (Becker, 1962). There is ample evidence that Old Believers placed a high value on literacy, book-keeping, and education, which enhanced their ability to manage businesses effectively. In addition, the Old Believers–workers were distinguished by their literacy, hard work and sobriety. In this subsection I review the explanation of Old Believer success in entrepreneurship based on human capital and special business ethic.

Anatole Leroy-Beaulieu, a French historian who traveled through Russia in the 1870s, provided a detailed account of the economic and social life of the Empire. He was particularly impressed by the fact that the largest factories and most splendid estates

in Moscow belonged to Old Believers' merchants (Leroy-Beaulieu, 1898, p. 389–394). He and subsequent historians noted that the financial prosperity and ethics of the Old Believers carried significant resemblance to those of Protestants. For instance, in the 20th century, Zenkovsky S.A. (Zenkovsky, 1970, p. 450) identified certain Old Believers' communities as comparable to Calvinist Protestants. Describing the Fedoseevskaya Old Believers' community in Moscow, he observed a Puritanical approach to labor, a consistent ethic of thrift, and a strong sense of being chosen by God – traits shared within the Protestant groups. Both Protestants and Old Believers exhibited rationalism, lack of hierarchical structure, and high literacy rates. These characteristics fostered the development of entrepreneurship.

How did the Old Believers' entrepreneurial ethic emerge? Which institutions facilitated its development? As Zenkovsky S.A. (Zenkovsky, 1970) observed, the origins of the distinctive Old Believer approach to economic management can be traced to two ancient Orthodox texts: the *Domostroy* and the *Rite of Catechization for Those Entering the Orthodox Faith*.

In the ancient Orthodox Church, catechization was the final stage before baptism. Zenkovsky S.A. (Zenkovsky, 1970, p. 433–435) regarded the *Rite of Catechization* as the “statute of economic ethics” for the Old Believers. This *Rite* constituted a set of doctrinal rules for the Preobrazhenskaya Old Believers' community, one of the two main Old Believer communities in Moscow. A central tenet of this community's teachings was celibacy. However, celibacy was not the only requirement for admission; there were also a series of economic requirements. Notably, the first five points of the *Rite* relate directly to the ethics of conducting business. The *Rite* instructs questioning anyone entering the Orthodox faith about whether they trade alcohol or play cards, engage in pimping, or reliably pay trade duties. Before accepting baptism, the catechization ritual mandates the repayment of all debts and the restitution of any stolen property. Thus, the initial points of the *Rite* clearly indicate that entrepreneurship was one of the principal activities of the Preobrazhenskaya Old Believers' community.

In addition to the *Rite of Catechization*, Titova E. (Titova, 2018, p. 25) highlights another influential text on the organization of Old Believers' enterprise activities – the Orthodox book *Domostroy*. In *Domostroy*, economic concepts such as trust, honesty, morality, and education appeared prominently as foundational categories.

Kerov V. and Titova E. (Kerov, 2016; Titova, 2018), analyzing the religious foundations of business and the activities of prominent Old Believers–merchants, identified several key features of Old Believers' entrepreneurship. Among these traits are collectivism and solidarity, honesty, and trust among firm members. For many well-known Old Believers–entrepreneurs – such as the Morozovs and Kuznetsovs – the primary value was the quality of their products. As Titova E. notes, the principles outlined in *Domostroy* helped cultivate a distinctive ethical framework in workplace relationships, fostering a spirit of mutual connection and responsibility (Titova, 2018, p. 31). The objective of a firm was not profit maximization but rather the flourishing of the family as a holistic entity. Within this unity, each firm member was bound by inner, rather than external, ties, while preserving individual identity and personal freedom.

Titova E. (Titova, 2018, p. 101) also provided examples of how prominent Old Believers–merchants invested in research and development to enhance product quality. For instance, the Kuznetsov family organized a commercial expedition to Mongolia.

Sergei Ivanovich Prokhorov, an Old Believer and one of Russia's first textile manufacturers, established a chemical laboratory at his factory in 1882 and placed it under the direction of a prominent chemist of the time, Oswald Miller. The laboratory at Prokhorov's Trekhgornaya Manufactory employed scientists from Moscow University and contributed to significant scientific discoveries, including in the field of dyes. A similar laboratory was established in 1894 at the Nikolskaya Manufactory of Savva Morozov.

Old Believers' factories were characterized by a distinctive approach to worker welfare. Many of them implemented extensive social support systems, including the construction of factory settlements, schools, nurseries, and almshouses (Kerov, 2016; Titova, 2018). In 1816, Timofei Vasilievich Prokhorov established a vocational school at his factory for the children of workers. Additional amenities included a library, a summer sanatorium, evening literacy classes, and a factory theater (Titova, 2018, p. 104). Timofei Savvich Morozov, even before child labor legislation was enacted in Russia, introduced a seven-hour workday for children under the age of 13 at his factories. He also required his managers to ensure that all children attended the factory school (Titova, p. 13).

As for Old Believers as workers, they were known for their literacy and diligence (Liprandi, 1883). Hildermeier M. (Hildermeier, 2013, p. 818) provided anecdotal evidence of Old Believers' sobriety. However, despite religious prohibitions by community leaders on trading in certain goods such as tobacco, tea, and alcohol, Old Believers in the Guslitsky district of Moscow cultivated hops.

As for the high literacy rates among Old Believers, historians offer the following explanation. One of the earliest manifestations of a "cult of the book" appeared at Vyg, a major center of Old Believers' life (Shchapov, 1862, p. 157). The Vyg community had specific rules regarding daily routines, as recorded in its charter. For instance, members were instructed: «After lunch, instead of resting, read at least five pages of a book». On Sundays and religious holidays, physical labor was to be replaced by reading. The Vyg community succeeded in assembling a significant library. Bubnov N. and Voznesensky A. (Bubnov, 1995; Voznesensky, 1996) also note that remote Old Believers' communities often maintained libraries where the number of books exceeded the number of residents. Shchapov A. (Shchapov, 1862, p. 157) emphasized that some monuments of Old Russian literature survived solely thanks to the Old Believers.

Thus, the historical literature emphasizes the role of human capital in the productivity of Old Believers' firms, yet no empirical study firmly established this connection. One of the main challenges for such an analysis lies in the measurement of human capital. Rusanov V. (Rusanov, 2015, p. 21) (whose paper is discussed below) uses the share of the literate population living near a factory as a proxy for human capital. However, he found that this proxy could not substantially explain differences in factory productivity.

Rusanov V. (Rusanov, 2015, p. 20) also noted that many Old Believers' enterprises relied on outdated technologies. It is possible that only the most prominent Old Believer entrepreneurs – such as the Prokhorovs, Kuznetsovs, and Morozovs – invested in production modernization. Therefore, the explanation for the high productivity of Old Believers' factories, as observed by Rusanov V., Raskov D. and Kufenko V. (Rusanov,

2015; Raskov, Kufenko, 2017), should not be sought in technical equipment alone. Yet, the contribution of education, work ethic, and specific business ethics remains far more difficult to quantify.

4.2. Social connections

Historians Rustic O. and Kerov V. noted that due to ongoing persecution by the official Church and the state, the Old Believers developed a strong sense of cohesion and solidarity (Kerov, 2016; Rustik, 1934). This leads us to the second explanation for their entrepreneurial success – social ties among entrepreneurs.

Historical sources vividly illustrate the role of social connections in the entrepreneurial success of Old Believers. One prominent case is the Vyg Old Believers' community, which was described by (Crummey, 1970). Living under harsh conditions in the Russian North, the community developed a remarkable resilience and collective strategy for survival. In their search for economic sustainability, they established a large-scale grain trade between the southern regions and the capital. The spiritual leader of the community, Andrei Denisov, personally initiated this commercial endeavor. Members of the community opened warehouses in St. Petersburg and other major cities, profiting from regional price differences in the grain market. This kind of commercial activity clearly required both an awareness of market demand and a well-functioning interregional network – something the Old Believers were uniquely equipped with due to their tight-knit social structure and high level of internal trust.

As Raskov D., Kufenko V. noted, the leaders of Old Believer communities developed trade codes to regulate commercial activity (Raskov, Kufenko, 2017, p. 30). The first such code of conduct for Old Believers' merchants was written in 1740. According to this document, trade was valued insofar as it benefited the community, and honest commercial behavior was strongly encouraged. All business decisions were made collectively, and the decision-making process was transparent – indicating a democratic approach to enterprise. Without such regulatory mechanisms, the trade network would have struggled to function effectively due to the risk of opportunistic behavior by individual merchants. In this sense, the strict rules and reputation-based enforcement introduced by the Old Believers closely resemble the institutional arrangements described by Greif A. in his analysis (Greif, 1993) of the Maghribi traders: dishonest merchants were expelled from the community.

When discussing the social structure of Old Believers' communities, it's worth mentioning the research of the Soviet historian Pavel Ryndzyunsky. Ryndzyunsky P.G., studying the Preobrazhensky community, noticed a confrontation between two social strata – ordinary members of the community and industrialists (Ryndzyunsky, 1950). While at the beginning of the 19th century, the community primarily represented the interests of ordinary members (credit for all members, provision of shelter), later these rules were implemented only to the extent that they aligned with the interests of entrepreneurs. Over time, Old Believers' communities established institutions that addressed socio-economic necessities that the official state was unable to fulfil. These needs included: raising funds and providing loans to industrialists, providing shelter to peasants transitioning to the status of small merchants or workers, and assisting them in obtaining civil rights.

Kerov V. continuing the study of social connections of Old Believers (Kerov, 2016, p. 27), further observed that, according to contemporary accounts, Old Believers placed a high value on “truthfulness among their own and clever cunning when dealing with outsiders, especially with state officials.” He concluded that mutual cooperation, financial support within the community, combined with religious and ethical motivations for entrepreneurship and a distinctive economic mentality, contributed to the emergence of the Old Believers as a religious-economic collective. By the late 19 century, almost all major commercial and industrial enterprises in Moscow and the surrounding region were owned and managed by Old Believers–merchants.

There exists an economic study that directly investigates the contribution of social capital to the productivity of Old Believer enterprises. Rusanov V. (Rusanov, 2015) tested the hypothesis according to which close ties between Old Believers–entrepreneurs and factory workers contributed to the emergence of a business network, resulting in higher productivity of their firms. According to the social capital hypothesis, factories located in areas with a high concentration of Old Believers should exhibit greater productivity – for instance, in terms of Total Factor Productivity (TFP). Rusanov V. (Rusanov, 2015) empirically examined this hypothesis using data from the Moscow Province in 1884.

In his analysis Rusanov V. (Rusanov, 2015) estimated the production function of factories in the Moscow Province, employing the share of Old Believers’ residing within a 7-kilometer radius of each factory as a proxy for social capital. In this framework, firms were assumed to produce according to the following technology:

$$Y_i = AS_i^\gamma K_i^\alpha L_i^\beta, \quad (2)$$

where Y_i is factory output (measured in terms of revenue), S_i is a percentage of Old Believers living near the factory, K_i denotes physical capital (measured in horsepower), L_i is labor, measured in the number of factory workers.

The parameters of the production function (2) are estimated using the following regression specification $\log Y_i = \log A + \gamma \log S_i + \alpha \log K_i + \beta \log L_i + \varepsilon_i$.

In this regression, it is important to consider the potential endogeneity issue – Old Believers may settle in locations that were suitable for business activity, such as areas near roads or rivers. To obtain a causal estimate of the effect of social capital on factory productivity, Rusanov V. (Rusanov, 2015) instrumented the share of Old Believers within the distance to two historical centers of Old Believers’ settlement: the Guslitsi region and the Rogozhskoe cemetery. The validity of these instruments rests on the historical fact that these Old Believers’ centers emerged long before the development of the infrastructure necessary for textile manufacturing. Therefore, these Instrumental Variables are plausibly exogenous, as they are unlikely to be correlated with the characteristics that typically influence the choice of factory location, such as the presence of transportation networks, banks, or access to raw materials.

The results presented in (Rusanov, 2015, p. 22) indicate that a higher share of Old Believers within a 7-kilometer radius of a factory is significantly associated with increased total factor productivity (TFP). The effect is not only statistically significant but also economically meaningful: a doubling of the local Old Believers population share (e.g., from 2% to 4%) is associated with a 7.1% increase in TFP.

However, these results should be interpreted with caution, as Rusanov V. (Rusanov, 2015) did not employ precise attribution of Old Believer status at the factory level. More detailed confessional data – such as that used in (Raskov, Kufenko, 2017) – were not available to him. An alternative interpretation is also plausible: that the observed productivity gains are due to Old Believers workers being more diligent and disciplined, – a view supported by Rustik O. and Kerov V. (Rustik, 1934; Kerov, 2016), who emphasized the superior work ethic of Old Believers compared to their Orthodox counterparts.

Therefore, a more accurate attribution of Old Believer status to factories is needed to disentangle the ownership effect (i.e., whether the factory was run by an Old Believer) from the labor force effect (i.e., whether the workers were Old Believers). Nonetheless, Rusanov (Rusanov, 2015) study provided the first empirical evidence that the cohesion and social networks among Old Believers had a substantial positive impact on business productivity. His findings also offered broader support for the hypothesis that social capital enhanced firm-level economic performance.

4.3. Capital accumulation

A third important explanation for the high productivity of Old Believers' firms lies in their ability to accumulate capital. Many researchers (such as Kerov V. (Kerov, 2016) and Ryndzyunsky P.G. (Ryndzyunsky, 1950)) did not distinguish between the social and financial capital of the Old Believers, emphasizing that both their cohesion and financial support contributed to high productivity of their firms. Yet from an economic perspective, social and physical capital shape productivity through distinct mechanisms. Social networks can enhance productivity by facilitating trust, information exchange, and collaboration between entrepreneurs and suppliers. Financial capital, in turn, enables investment in equipment and technology, thereby increasing productivity through a separate channel.

In this paper, I demonstrate that capital accumulation may have affected the Old Believers' business activities in ways that were different from the effects of their social connections.

Rustik O. (Rustik, 1934) was the first to describe the process of capital accumulation among Old Believers. He interviewed remaining members of Old Believers' communities in the Soviet Union and collected anecdotal evidence on how Old Believers' communities in Moscow managed to amass substantial financial resources. Since the publication of Rustik's work, the idea of «Old Believer capital» has become something of a legend in historical literature. The hypothesis of capital accumulation remained a legend, since it was unclear how widespread this practice was, literature considered only specific cases.

Other historians also emphasized the Old Believers' remarkable capacity for capital accumulation. Blackwell W.L. (Blackwell, 1965, p. 412–413), for instance, analyzed the role of Old Believers in the industrial development of Moscow and described how they built their wealth through trade in pre-reform icons and religious books.

Kerov V. (Kerov, 2016, p. 369–379) provided an in-depth analysis of how the Old Believers' attitude toward wealth evolved over time. Initially, in line with broader Christian doctrine, Old Belief held that wealth was of little significance in human life,

with salvation of the soul being of primary importance. However, during the 18th and 19th centuries, as Old Believers engaged more actively in entrepreneurial activities, their views on wealth began to change. The enrichment of the community came to be seen as a righteous endeavor, and capital accumulation aimed at expanding business operations was encouraged.

Kerov V. (Kerov, 2016, p. 480) emphasized that the perception of wealth held a special place within the Old Believers' ethical framework. For an Old Believer, diligent work in organizing industrial or commercial enterprises was itself considered a fulfillment of Christian duty toward God and fellow humans. Entrepreneurial success acquired moral meaning only insofar as its results were used in the service of God and the Church.

It is also important to consider the Old Believers' attitude toward lending capital. Raskov D.E. (Raskov, 2010, p. 89) noted that although Christian economic ethics traditionally prohibited the charging of interest, Old Believers' communities occasionally made exceptions to this principle. For example, the Preobrazhenskoe Cemetery community invested its capital in banks to earn interest income.

These accumulated funds were then used to provide interest-free loans within the community. Such loans were granted to talented entrepreneurs capable of enriching the community. Blackwell W.L. (Blackwell, 1965, p. 414) described a case from 1847, in which the Nosov brothers received 500,000 rubles to develop their business. Raskov D.E. (Raskov, 2012, p. 162–185) provided examples from the Fedoseevskaya community, including a 100,000-ruble loan in 1848 to the merchant Guchkov for land acquisition, and another 100,000-ruble loan to merchant Nikiforov for purchasing a small forest for timber harvesting. Access to inexpensive financing was a crucial factor in improving factory productivity.

In the Russian Empire, access to capital was severely constrained for most entrepreneurs. The banking network was underdeveloped and expanded only after the banking reform initiated by Sergei Witte in the late 19th century (Suesse, Grigoriadis, 2025). Financing through equity or bond markets was available exclusively to large corporations (Gregg, 2020). As a result, Russian firms faced significant credit constraints, meaning that many potentially productive entrepreneurs were unable to start or expand their businesses.

As historical literature suggests, Old Believers, however, were able to overcome credit constraints by obtaining interest-free loans within their communities and could potentially improve the productivity of their factories by investing in the new equipment. Nonetheless, the historical literature is limited to anecdotal evidence describing isolated cases of interest-free credit provided to prominent merchants. One promising direction for economic research thus would be to test the hypothesis that interest-free loans contributed to higher productivity in Old Believer-owned factories.

The key challenge in testing this hypothesis lies in the lack of data on loans issued by Old Believers' communities in the 19th century. However, recent advances in macro-development literature offer a potential empirical strategy, drawing on micro-founded models and available data on firms' revenue and capital stock. It is well established in macro-development, that when the cost of capital declines, a firm's marginal revenue product of capital (MRPK) also falls. The intuition behind this is straightfor-

ward: if a firm faces a lower cost of capital relative to others, it will employ more capital, and as a result, its marginal product of capital will decrease.

To formalize this idea, suppose firms produce using Cobb–Douglas technology (1) and face firm-specific wedges in the cost of capital. Each firm solves the following profit-maximization problem: $P_i Y_i - w L_i - r(1 + \tau_i) K_i \rightarrow \max_{L_i, K_i}$. In this setting, firms face different interest rates, denoted $r(1 + \tau_i)$. Such heterogeneity in the cost of capital can arise in real economies if, for instance, some firms have access to cheaper credit. See (Restuccia, Rogerson, 2008; Hsieh, Klenow, 2009) for detailed formulations of firm-level models with wedges in the profit maximization.

Under these assumptions, the firm's optimality conditions yield the following expression for revenue per unit of capital (i.e., the marginal revenue product of capital, MRPK):

$$\frac{P_i Y_i}{K_i} = \frac{\sigma - 1}{\sigma \alpha} r(1 + \tau_i), \quad (3)$$

where, as before, $(\sigma - 1)/\sigma$ is a markup standard for all firms under monopolistic competition.

As follows from equation (3), a decrease in the individual wedge of capital $(1 + \tau_i)$, leads to a decline in revenue per unit of capital.

Although, as historical literature suggests, physical capital accumulation is essentially a derivative of the Old Believers' social capital, modern economic models make it possible to disentangle the two. In theory, greater access to physical capital – reflected in a lower cost of capital – should reduce the marginal revenue productivity of capital, MRPK. This provides a pathway to empirically separate the effects of social and physical capital by estimating the regression equations:

$$\log(P_i Y_i / K_i) = \beta_1 + \beta_2 \log S_i + \varepsilon_i, \quad \log TFP_i = \gamma_1 + \gamma_2 \log S_i + u_i.$$

Conducting such an analysis requires detailed confessional data similar to those used by Raskov D. and Kufenko V., whose dataset covers up to 85% of all Old Believers merchants in Moscow (Raskov, Kufenko, 2017). Equally important are firm-level data from statistical publications – such as the 1894 industrial survey, published by the Ministry of Finance and Department of Trade and Manufacturing of the Russian Empire (Ministry of Finance ..., 1897) – which reported information on revenue, labor, and capital equipment for entrepreneurs throughout the Russian Empire. This data makes possible to compute firm-level productivity for Old Believers' enterprises. Raskov D. and Kufenko V. also used several statistical reports as sources of industrial data to compute revenue per worker (Raskov, Kufenko, 2017). To proxy social capital, one could follow the identification strategy proposed by Rusanov V., who calculated the share of Old Believers in population within a 7-kilometer radius of each factory (Rusanov, 2015).

The application of modern firm-level theories – such as the misallocation framework developed by Hsieh C.T. and Klenow P.J. – to data from the Russian Empire offers both substantial opportunities and important limitations (Hsieh, Klenow, 2009).

First, these models provide a rigorous and unified framework for evaluating firm-level productivity differences. By treating firms as operating under monopolistic competition with constant elasticities of substitution, the Hsieh and Klenow approach enables researchers to decompose revenue productivity into components driven by input distortions (e.g., capital or labor misallocation) versus underlying total factor

productivity. This is particularly relevant for the case of Old Believers' firms, which – according to historical sources – differed from other firms not only in productivity but also in access to capital, labor, and markets. As noticed earlier, applying a modern equilibrium-based model allows one to quantify the relative importance of these channels.

Second, the Russian Empire of the late 19th century exhibits several features that make such modeling plausible. By that time, industrialization had advanced, credit markets had developed (especially after the Witte reforms), and integration into global trade had begun. These characteristics, combined with detailed data from statistical publications and confessional records (e.g., (Raskov, Kufenko, 2017)), provide a unique setting for applying and adapting modern firm-level frameworks to a historical context.

At the same time, several challenges limit the straightforward application of modern economic models. For instance, the assumption of monopolistic competition may only partially describe the Russian Empire's industrial landscape. Many sectors were highly concentrated or dominated by a small number of family firms or corporations (Gregg, 2020), which may have exercised market power inconsistent with the small-firm assumptions underlying standard models. For Old Believers' firms, especially in textiles, this concentration could bias estimates of markups and distort the interpretation of "revenue productivity" as a measure of true productivity.

In addition, firm-level data from historical sources often lack precise measures of inputs such as capital stock, depreciation, or the quality of labor. Statistical handbooks typically record the total horsepower of machines and numbers of workers but rarely account for differences in worker skill or machinery efficiency. This measurement error could overstate or understate misallocation effects when applying a model like in (Hsieh, Klenow, 2009).

Despite these limitations, the use of modern firm-level models provides a valuable comparative benchmark. Researchers can gain new insights into how social capital, financial capital, and managerial practices interacted to shape productivity outcomes in the Russian Empire. In this sense, Old Believers' firms offer not just a historical case study but also a test for the generalizability of modern theories of firm productivity across institutional contexts.

5. Conclusion

This article reviewed key historical and economic works that examined the entrepreneurial success of Old Believer merchants in 19th-century Russia. Although numerous historical studies documented the commercial activities of Old Believers' communities, few systematically analyzed the reasons behind their high business productivity. As a result, scholarly understanding of how this religious minority achieved remarkable economic performance remains incomplete.

Drawing on historical literature and contemporary economic theory, I classified the main explanatory factors behind Old Believers' entrepreneurial success into three broad categories: human capital, social capital, and access to inexpensive credit.

The analysis shows that the economic literature did not thoroughly investigate any of these explanations. Only Rusanov V. (Rusanov, 2015) provided empirical evidence supporting the social capital hypothesis. However, his approach relied on the

share of Old Believers living within a 7-kilometer radius of each factory as a proxy for affiliation, rather than identifying the actual religious identity of the factory owners, which limits the precision of his conclusions.

Future research on Old Believers' entrepreneurship could focus on assessing the human capital of factory owners or analyzing their access to financial capital. Such analysis would be feasible using available data on factory equipment and literacy rates.

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА

- Becker G.S.** (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Part 2. *Journal of Political Economy*, 70 (5), 9–49.
- Beliajeff A.S.** (1979). The economic power of the Old Believers in mid-nineteenth century Moscow. *New Zealand Slavonic Journal*, 1, 35–43.
- Blackwell W.L.** (1965). The Old Believers and the rise of private industrial enterprise in early nineteenth-century Moscow. *Slavic Review*, 24 (3), 407–424.
- Bubnov N.** (1995). *The Old Believer books in Russia in the second half of the 17th century*. Saint Petersburg: RAS Library (in Russian). [Бубнов Н. (1995). *Старообрядческая книга в России во второй половине XVII века*. Санкт-Петербург: Библиотека Российской академии наук.]
- Crummey R.O.** (1970). *The Old Believers and the World of Antichrist: The Vyg community and the Russian state, 1694–1855*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Ershova O.** (1999). *Old Believers and the State*. Moscow: Unikum-Center (in Russian). [Ершова О. (1999). *Старообрядчество и власть*. М.: Уникум-Центр.]
- Gerschenkron A.** (1970). *Europe in the Russian mirror: Four lectures in economic history*. L.: Cambridge University Press.
- Gregg A.G.** (2020). Factory productivity and the concession system of incorporation in late imperial Russia, 1894–1908. *American Economic Review*, 110 (2), 401–427.
- Greif A.** (1993). Contract enforceability and economic institutions in early trade: The Maghribi traders' coalition. *The American Economic Review*, 83 (3), 525–548.
- Hildermeier M.** (2013). *Geschichte Russlands: Vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution [History of Russia from the Middle Ages to the October Revolution]*. Munich: C.H. Beck.
- Hsieh C.T., Klenow P.J.** (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *The Quarterly Journal of Economics*, 124 (4), 1403–1448.
- Kelsiev V.** (1862). *Collection of Government Information on Schismatics*. L.: Vol'naya Russkaya Tipografiya (Free Russian Press) (in Russian). [Кельсиев В. (1862). *Сборник правительственных сведений о раскольниках*. Лондон: Вольная русская типография.]
- Kerov V.** (2016). "Here is a man and his business..." *Religious and ethical factors of the Old Believers' entrepreneurship in Russia*. Moscow: Econom-Inform Publishing (in Russian). [Керов В. (2016). «Се человек и дело его...» *Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства*. М.: Эконом-Информ.]
- Leroy-Beaulieu A.** (1898). *L'Empire des tsars et les Russes*. In 3 vol. Vol. III. Paris: Librairie Hachette.
- Liprandi I.** (1883). *Brief historical observation of schisms, heresy and sects in Russia*. Leipzig: E.L. Kasparovich Publishing House (in Russian). [Липранди И. (1883). *Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект*. Лейпциг: Типография Э.Л. Каспаровича.]
- Ministry of Finance. Department of Trade and Manufacturing of the Russian Empire (1897). *Russian Factory Production: List of Factories and Plants*. St. Petersburg: Typografia E.A. Efron (in Russian). [Министерство финансов. Департамент торговли и ману-

- фактур Российской империи. (1897). *Фабрично-заводская промышленность России: перечень фабрик и заводов*. Санкт-Петербург: Типография Е.А. Ефрона.]
- Naydenov N.** (1889). *Ninth revision or census, 1850. IX–X revision or census, 1857*. Moscow: M.G. Molchalinov Publishing House (in Russian). [Найденов Н. (1889). *Материалы для истории московского купечества. IX–X ревизии*. Собрал Н. Найденов. М.: Изд. М.Г. Молчалинов.]
- Raskov D.** (2012). *Economic institutions of Old Believers*. Saint Petersburg: St. Petersburg State University Publishing (in Russian). [Расков Д. (2012). *Экономические институты старообрядчества*. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета.]
- Raskov D., Kufenko V.** (2017). Religious minority in business history: The case of Old Believers. *Business History*, 59 (6), 951–974. DOI: 10.1080/00076791.2017.1288217
- Raskov D.E.** (2010). Discussions about interest rates among Old Believers. *Christian Reading*, 4, 85–108 (in Russian). [Расков Д.Е. (2010). Дискуссии о проценте у староверов // *Христианское чтение*. № 4. С. 85–108.]
- Restuccia D., Rogerson R.** (2008). Policy distortions and aggregate productivity with heterogeneous establishments. *Review of Economic Dynamics*, 11 (4), 707–720.
- Rusanov V.** (2015). *Minorities and business: The case of Russian Old Believers*. Master's Thesis, New Economic School.
- Rustic O.** (1934). The Old Believers' Preobrazhenskoye cemetery. *Class Struggle*, 7–8, 70–79 (in Russian). [Рустик О. (1934). Старообрядческое Преображенское кладбище // *Борьба классов*. № 7–8. С. 70–79.]
- Ryndzyunsky P.G.** (1950). The Old Believers' organization in terms of development of industrial capitalism (the example of the history of the Moscow community "Fedoseevtsy" in the 40s of the 19th century). *Questions of the History of Religion (Voprosy Istorii i Ateizma)*, 198–199 (in Russian). [Рындзюнский П.Г. (1950). Старообрядческая организация в условиях развития промышленного капитализма (на примере истории московской общины федосеевцев в 40-х годах XIX века) // *Вопросы истории и атеизма*. С. 198–199.]
- Schultz T.W.** (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51 (1), 1–17.
- Shchapov A.** (1859). *The Russian schism of the Old Believers, considered in connection with the internal state of the Russian church and civil society in the 17th century and in the first half of the 18th*. Kazan: Ivan Dubrovin (in Russian). [Щапов А. (1859). *Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII*. Казань: Иван Дубровин.]
- Shchapov A.** (1862). *Zemstvo and schism*. Vol. 1. Saint Petersburg: D.E. Kozhanchikov. [Щапов А. (1862). *Земство и раскол*. Т. 1. СПб.: Д.Е. Кожанчиков.]
- Stadnikov A.** (2002). *Moscow Old Believers and state confessional policy in the 19th – Early 20th century*. Moscow: Mosgosarkhiv. 255 p. (in Russian). [Стадников А. (2002). *Московское старообрядчество и государственная конфессиональная политика XIX – начала XX вв*. М.: Мосгосархив. 255 с. Серия «Московская монография».]
- Suesse M., Grigoriadis T.** (2025). Financing late industrialization: Evidence from the State Bank of the Russian Empire. *The Journal of Economic History*, 85 (4), 1170–1206.
- Syverson C.** (2011). What determines productivity. *Journal of Economic Literature*, 49 (2), 326–365.

- Titova E.** (2018). *The ideology of Old Believer entrepreneurship in the 18th to Early 20th centuries*. Moscow: INFRA-M (in Russian). [**Титова Е.** (2018). *Идеология старообрядческого предпринимательства XVIII – начала XX вв.* М.: ИНФРА-М.]
- Voznesensky A.** (1996). *Old Believer publications of the 18th – Early 19th century: Introduction to research*. Saint Petersburg: St. Petersburg State University Publishing (in Russian). [**Вознесенский А.** (1996). *Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века: Введение в изучение*. СПб.: Изд-во СПбГУ.]
- Zenkovsky S.A.** (1970). *Russian Old Belief: Spiritual movements of the seventeenth century*. Munich: Wilhelm Fink Verlag.
- Zhuravskaya E., Guriev S., Markevich A.** (2024). New Russian economic history. *Journal of Economic Literature*, 62 (1), 47–114. DOI: 10.1257/jel.20221564

Поступила в редакцию 27.05.2025

Received 27.05.2025

Д.Ю. Горбунов

НОУВО «Российская экономическая школа», Сколково, Москва

Человеческий капитал, социальные связи и производительность фирм: случай русских старообрядцев

Аннотация. Старообрядцы, преследуемое религиозное меньшинство в Российской империи, контролировали непропорционально большую долю текстильных предприятий, несмотря на то что составляли лишь небольшую часть населения. В данной статье исторический опыт предпринимательства старообрядцев связывается с современными теориями производительности предприятий и экономического развития. Опираясь на историческую и экономическую литературу, статья рассматривает данные, свидетельствующие о том, что предприятия старообрядцев часто демонстрировали более высокую производительность и лучшие результаты, чем предприятия, принадлежащие остальному православному населению. В статье выделяются три основных объяснения этого успеха, обсуждаемые в литературе: высокий уровень человеческого капитала, тесные социальные и конфессиональные связи и доступ к финансовым ресурсам посредством взаимного кредитования. Особое внимание уделяется механизмам, посредством которых социальный и финансовый капиталы влияли на производительность в контексте поздней индустриализации Российской Империи. В статье также обсуждаются возможности и ограничения применения современной экономической теории на уровне предприятий к историческим данным Российской Империи. Пример предпринимательства старообрядцев представляет собой ценный исторический контекст для проверки современных теорий производительности фирм, социального капитала и распределения ресурсов. В заключение статьи определяются направления для будущих эмпирических исследований на основе имеющихся исторических данных по фирмам.

Ключевые слова: экономическая история России, русские старообрядцы, производительность фирмы, предпринимательство, социальные связи.

Классификация JEL: N33, N83, L11, L26, Z10.

Для цитирования: **Gorbunov D.Yu.** (2026). Human capital, social connections, and firm productivity: Evidence from Russian Old Believers // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 269–286 (на англ. яз.).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_269-286

EDN: SPDLFZ

Е.Н. Никишина

МГУ имени М.В. Ломоносова; Институт национальных проектов, Москва

Возможности интеграции поведенческой и социокультурной экономик¹

Аннотация. В статье обосновывается перспектива интеграции поведенческой и социокультурной экономики на базе общей предпосылки об ограниченной рациональности. Синтез двух исследовательских программ — когнитивных искажений и эвристик (Behavioral Heuristics and Biases Program, HBP) и быстрых и доступных эвристик (Fast-and-Frugal Heuristics Program, FFH) — позволяет преодолеть их теоретический антагонизм и повысить объяснительный потенциал. В статье систематизируются эмпирические свидетельства о взаимосвязях культурных характеристик и когнитивных искажений. Показано, что большинство связей между культурными характеристиками и когнитивными искажениями в настоящее время зафиксировано для «нестандартных предпочтений» (предпочтений с точками отсчета, социальных предпочтений и смещенных к настоящему межвременных предпочтений). Среди культурных показателей больше всего связей выявлено для показателя «индивидуализм–коллективизм», маркера, разграничивающего восточные и западные культуры. С практической точки зрения выводы статьи подчеркивают важность учета культурного контекста при проектировании программ обучения, а также перспективность одновременного учета в институциональном проектировании (в том числе проектировании «подталкиваний»), культурной специфики и специфики когнитивных искажений. Для России это означает, в том числе, важность учета региональных различий по шкале «индивидуализм–коллективизм» и разработки культурно-специфических инструментов демпфирования искажений, связанных с большой дистанцией власти и избеганием неопределенности.

Ключевые слова: когнитивные искажения, ценности, установки, индивидуализм, подталкивание, взаимосвязь культуры и когнитивных искажений.

Классификация JEL: D9, E7, B52.

Для цитирования: **Никишина Е.Н.** (2026). Возможности интеграции поведенческой и социокультурной экономик // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 287–305.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_287-305

EDN: TUJCMD

За последние 20 лет появилось множество эмпирических исследований, зафиксировавших роль культуры (ценностей и поведенческих установок, распространенных в обществе и медленно меняющихся во времени) и когнитивных искажений в поведении людей (Alesina, Giuliano, 2015; Kahneman, 2011). Большинство работ в области социокультурной экономики концентрируется вокруг воздействия культуры на показатели эффективности, инновационности, институционального развития и т.д. (Alesino, Giuliano, 2015, Аузан и др., 2020). В поведенческой экономике — вокруг описания проявлений и последствий конкретных аномалий — будь то смещение к настоящему, избегание потерь, мотивированные суждения и др. (Трус, 2018). В то же время представляется перспективным синтез наработок поведенческой и социокультурной экономик

¹ Автор благодарит профессора А.А. Аузана, А.Р. Петракову, а также академика В.М. Полтеровича и участников семинара «Математическая экономика» ЦЭМИ за ценные обсуждения и комментарии в ходе работы над темой.

для повышения предсказательной силы экономической теории, в особенности в условиях активного развития наджинг-подходов² в разных странах.

Цель данной статьи — описать возможности интеграции социокультурной и поведенческой экономик на базе предпосылки об ограниченной рациональности человека.

1. Подходы к развитию концепции ограниченной рациональности: перспективы синтеза

Вопрос о рациональности является одним из ключевых в формировании модели человека в экономической теории (Автономов, 2017). Р.И. Капелюшников, анализируя пять наиболее частых подходов к определению *рациональности*, приходит к выводу, что (несмотря на многообразие определений и непоследовательность их использования даже внутри одной работы) наиболее распространенное определение — «наличие консистентных (транзитивных, полных, независимых от контекста) предпочтений»³.

Основополагающей точкой для пересмотра модели человека в экономике и развития новых научных школ (в том числе институциональной и поведенческой) стали работы Г. Саймона (Simon, 1978). Он предложил концепцию ограниченной рациональности, предполагающую, что человек в силу ограниченных когнитивных способностей и внимания подменяет критерий максимизации на критерий удовлетворительности.

В настоящее время можно наблюдать существование двух основных подходов к развитию концепции ограниченной рациональности в поведенческих исследованиях (Капелюшников, 2018, Трус, 2018). Первый развивается в рамках исследовательской программы когнитивных искажений и эвристик (Heuristics and Biases Program, НВР), яркими представителями которой являются А. Тверски, Д. Канеман, Р. Талер, Дж. Лист, К. Камерер, М. Рэбин и др. Второй — в рамках программы быстрых и доступных эвристик (Fast and Frugal Heuristics, FFH), яркими представителями которой являются Г. Гигеренцер, Д. Голдштейн, Л. Мартиньон и др.).

1.1. Программа когнитивных искажений и эвристик

Исследовательская программа когнитивных искажений и эвристик связана с концепцией двух систем мышления, введенной в работах (Evans, 1984; Stanovich, West, 2000; и др.) и др. в связи с обсуждениями вопроса рациональности поведения человека и популяризированной Д. Канеманом (Kahneman, 2011). Согласно этой концепции, существуют две системы мышления — «Система 1» (автоматическая, интуитивная и быстрая) и «Система 2» (аналитическая, медленная, осознанная, требующая затрат энергии). Именно с Системой 1 связаны ошибки — когнитивные искажения и эвристики (простые правила, подменяющие ответ на сложный вопрос ответом на простой). Активация Системы 2 может

² Наджинг (от англ. nudge — *подталкивать*) — инструменты мягкого влияния на поведение, которые направляют людей к желаемому решению, сохраняя за ними свободу выбора. Подход основан на представлениях поведенческой экономики и психологии, использует визуальные, вербальные подсказки, изменение структуры или контекста выбора («архитектура выбора») без явного принуждения, запретов или существенных финансовых стимулов.

³ К другим наиболее распространенным определениям Р.И. Капелюшников вслед за К. Оппом относит: 1) «максимизацию кем-то объективной полезности («объективной» в данном случае означает «полезности, с точки зрения внешнего наблюдателя»); 2) «максимизацию кем-то субъективной полезности («субъективной» в данном случае означает «полезности, с точки зрения самого агента»); 3) «сознательное продумывание кем-то своих действий перед их началом»; 4) «наличие у кого-то полной информации о последствиях своего поведения» (Капелюшников, 2018).

скорректировать действия Системы 1, однако ее задействование обычно требует от человека больших ресурсов.

Развитие этой исследовательской программы связано с описанием когнитивных искажений, приводящих к отклонениям от модели рациональности и втягиванием — насколько это позволяет экономический инструментарий⁴ — в экономический анализ.

Ключевой методологический прием, использующийся поведенческими экономистами в рамках данного направления, связан с соотнесением реального поведения с нормативным при полной рациональности и затем объяснением отклонений при помощи тех или иных когнитивных искажений⁵. Причем, как правило, исследователи не ставят себя в оппозицию неоклассике, а демонстрируют перспективность внедрения в нее наработок поведенческой экономики (см, например, теорию перспектив Д. Канемана и А. Тверски, гиперболическое дисконтирование Д. Лейбсона и т.д.) (Трус, 2018).

В рамках данного направления в настоящее время видны два разнонаправленных тренда. С одной стороны, открытие и описание дополнительных поведенческих искажений, позволяющих точнее объяснить особенности поведения людей. С другой стороны, попытки систематизировать и сгруппировать поведенческие аномалии в операциональные и взаимосвязанные группы на основе качественного анализа (DellaVigna, 2009; Никишина, Иванов, Маркова, 2024) или эмпирики (Stango, Zinman, 2023; Chapman et al., 2023).

1.2. Программа быстрых и доступных эвристик

Представители программы быстрых и доступных эвристик, напротив, отвергают концепцию двух систем мышления, описывая ее как неудачную метафору с ложным противопоставлением интуиции и осознанного мышления (Gigerenzer, 2024). Они рассматривают эвристики не как нечто, упрощающее и ухудшающее решения, по сравнению с полностью рациональными, а как то, что позволяет людям в условиях ограниченных когнитивных возможностей и внимания принимать достаточно хорошие («удовлетворительные» — в терминах Г. Саймона) решения. И в этом плане использование эвристик может как ухудшать, так и улучшать принимаемые решения. В частности, исследования показывают, что принятие решений быстро и интуитивно, с использованием эвристик (другими словами, — за счет Системы 1), необязательно уступает в качестве решениям, потребовавшим от человека больших когнитивных ресурсов (Системы 2), а задействование Системы 2 необязательно дает лучший результат (Bago, De Neys, 2017; Katsikopoulos, Gigerenzer, 2025).

В развитие концепции ограниченной рациональности Г. Гигеренцер с соавторами вводят концепции экологической и социальной рациональности (Gigerenzer, Selten, 2002). Концепция экологической рациональности предполагает рациональным такое поведение, которое позволяет достичь успеха в конкретной среде (в том числе институциональной). В этом плане эвристики, адаптированные к условиям среды и позволяющие принимать одновременно точные

⁴ Одно из направлений критики связано с существованием своеобразного смещения отбора (selection bias) при инкорпорировании разных наработок психологов в экономику. В частности, социальные предпочтения или гиперболическое дисконтирование при межвременном выборе прочно вошли в аппарат поведенческой экономики (благодаря простоте корректировки неоклассической модели), а концепция фрейминга, или якорения, — нет (Трус, 2018).

⁵ Подобный методологический прием часто критикуют. Альтернативный подход — идти не от рациональной модели (как идеала), а от эмпирических данных, и объяснять их напрямую (Joffe, 2019).

и быстрые решения, являются экологически рациональными (Gigerenzer, 2001). Социальная рациональность (как часть экологической рациональности) позволяет объяснить поведение человека в соответствии с принятыми в обществе нормами честности, справедливости (неформальными институтами). Примерами проявления социальной рациональности можно назвать действия в соответствии с тем, как принято в окружении (peer effect), или копирование поведения авторитетов в группе и др.

Таким образом, если подход представителей исследовательской программы когнитивных искажений и эвристик больше соответствует разделению на две системы мышления, то подход на основе экологической рациональности больше соответствует представлениям об отсутствии четких границ между Системой 1 и Системой 2 и об их взаимосвязи.

Что касается подтверждения концепции Системы 1 и Системы 2 в смежных науках, то здесь выводы смешанные.

Так, ряд исследований в области психологии и нейронауки действительно подтверждают существование у человека двух когнитивных систем: Системы 1 — эволюционно более древней, являющейся общей для человека и животных, и Системы 2, присущей только человеку и эволюционно появившейся значительно позже (Evans, 2003; Williams et al., 2019). Последняя ограничена объемом рабочей памяти человека и коррелирует с уровнем интеллекта человека, но при этом отвечает за возможности человека абстрактно мыслить и рассматривать гипотетические ситуации (Evans, 2003). Исследования показывают, что разные типы задач связаны с задействованием разных систем мышления (Evans, 2003). Отдельные нейроисследования, в том числе с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ), демонстрируют, что активизация Системы 1 и Системы 2 запускает разные нейронные процессы, локализованные в разных участках мозга (Goel et al., 2020). В частности, как показывают С. Уильямс с коллегами, «мышление Системы 1 характеризуется увеличением мощности теменной альфа-волны ЭЭГ, отражающим автономный доступ к долговременной памяти и высвобождение ресурсов внимания, тогда как мышление Системы 2 характеризуется увеличением мощности фронтальной тета-волны ЭЭГ, что свидетельствует о вовлечении когнитивного контроля и процессов рабочей памяти» (Williams et al., 2019).

Критики этой теории указывают на то, что концепция двух систем мышления излишне упрощена для описания сложных когнитивных процессов, что границы между Системой 1 и Системой 2 размыты и, кроме того, процесс мышления не сводится к бинарной оппозиции (Keren, Schul, 2009; Houwer, 2009; Conway-Smith, West, 2022; Bago, Neys, 2020). Есть свидетельства того, что подход к обработке информации обусловлен целями человека (Kruglanski et al., 2006). Другими словами, исследователи предлагают смотреть на процесс мышления не как на дискретное взаимодействие Системы 1 и Системы 2, а как на более сложные и взаимосвязанные процессы.

Несмотря на антагонизм двух исследовательских программ, а также смешанные нейрооснования этих теорий, наиболее перспективным направлением их синтеза представляется интеграция поведенческой и социокультурной экономик. Одновременная опора на операционализированные и измеренные когнитивные искажения (в соответствии с первым подходом — ВНР), а также

на признание роли среды (формальных и неформальных институтов) в адаптации эвристик (в соответствии со вторым подходом — FFP) может не только повысить их предсказательную силу, но и расширит области прикладного применения (в частности при институциональном проектировании и разработке «подталкивающих» воздействий).

2. Возможности интеграция поведенческой и социокультурной экономик на базе предпосылки об ограниченной рациональности

Как и в случае поведенческой экономики, ограниченная рациональность — ключевая предпосылка социокультурной экономики. Культурные нормы как неформальный институт являются инструментом снижения издержек принятия решения, помогая решить координационную проблему и уменьшить проблему оппортунизма.

Если описывать роль культуры (разделяемых в обществе ценностей и убеждений) в принятии человеком решений, то здесь — в зависимости от применяемого подхода — возможны два варианта. Для исследовательской программы искажений и эвристик можно ожидать, что культура за счет воздействия на Систему 2 задает правила, влияющие на поведение человека. При рассмотрении исследовательской программы быстрых и доступных эвристик роль культуры описать еще проще. С точки зрения экологической рациональности культуру можно рассматривать как часть (институциональной) среды, к которой адаптируются когнитивные стратегии людей. И в этом плане эффективность эвристик будет зависеть от их соответствия формальным и неформальным институтам. С точки зрения социальной рациональности культура (распространенные в обществе нормы) определяет дешевые и эффективные эвристики, рациональные в данном обществе.

Наглядным примером, иллюстрирующим роль культуры в формировании эвристик, является исследование Дж. Хенриха с соавторами, в котором проверялись различия в готовности передавать что-либо второму игроку в игре «Ультиматум» в разных сообществах. Результаты показали значительную вариативность в зависимости от культурного контекста. В частности, в отличие от малых долей, передаваемых в среднем в сообществах кечуа⁶ (0,25) и мачигенга⁷ (0,26), жители китобойной деревни Ламалера в Индонезии передают в среднем 0,57 (Henrich et al., 2005). Похоже, что это является отражением *норм справедливости*, поддерживаемых в сообществах. Китобойный промысел в деревне Ламалера сопряжен с высокой взаимной зависимостью охотников и требует высокого уровня кооперации, в то время как в лесных сообществах кечуа и мачигенга, занимающихся земледелием, охотой и скотоводством, подобный уровень кооперации не нужен и не поддерживается. Соответственно, в разных сообществах в зависимости от среды вырабатываются разные эвристики.

Все вместе это означает, что вне зависимости от применяемого подхода можно ожидать наличие связей между отдельными характеристиками культуры и когнитивными искажениями. Причем культурные характеристики могут как усиливать, так и сдерживать проявления когнитивных аномалий (Kacén, Lee, 2002; Mann et al., 1998; Wang, Rieger, Hens, 2017; и др.).

⁶ Кечуа (Qhichwa runa; исп. — Quechua) — индейский народ, проживающий в Южной Америке (Перу, Боливия, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Чили).

⁷ Мачигенга — индейское племя, проживающее в Юго-Восточном регионе сельвы Перу.

3. Культура и когнитивные искажения

3.1. Воздействие культуры на когнитивные искажения через особенности мышления

В настоящее время в кросс-культурной психологии существует много исследований, подтверждающих существование культурно-специфических стилей мышления⁸ (Ma-Kellams, 2020; Nisbett et al., 2001; Nisbett, Norenzayan, 2002; Yates, Oliveira, 2016).

Чаще всего в фокусе внимания исследователей оказываются различия между представителями восточных и западных культур (Nisbett et al., 2001; Nisbett, Norenzayan, 2002; Ma-Kellams, 2020). Так, первым свойственно холистическое, диалектическое и интуитивное мышление. Оно проявляется в представлении о взаимосвязанности всего со всем, принятии противоречий и во внимании к контексту. Представителям западных культур, напротив, свойственно аналитическое и логическое мышление, основанное на правилах. Оно проявляется, в частности, в фокусировке на отдельных объектах (а не на контексте в целом).

Эксперименты показывают, что представители холистических культур (например, японцы) более внимательны к фону, на котором находится объект, чем представители западных культур (например, американцы). В частности, американцы, описывая сцены из подводного мира, видят прежде всего отдельных рыб, в то время как японцы – водоем в целом (Masuda, Nisbett, 2001). Отражение различных стилей мышления хорошо видно в медицине. Так, лечение отдельных органов и развитие хирургии – закономерное отражение аналитического стиля мышления и внимания к отдельным объектам, свойственных представителям западной культуры. В то время как работа со всем организмом (а не только с заболевшим органом) – закономерное отражение холистического подхода, свойственного Китаю (Nisbett et al., 2001).

Сравнивая Древнюю Грецию с Древним Китаем, авторы приходят к выводу, что различия в стилях мышления связаны в том числе с историко-географическими, социальными и лингвистическими факторами. В Древнем Китае исторически основой экономики было сельское хозяйство (выращивание риса), требовавшее слаженных коллективных действий и внимания к сложным взаимосвязям в природе. В Древней Греции, напротив, экономика строилась не столько на сельском хозяйстве, сколько на скотоводстве, рыболовстве и торговле. Другими словами, успех чаще зависел от индивидуальных качеств человека. Различия в доминирующем типе деятельности приводили к формированию разной социальной структуры. В восточных странах формировались коллективизм, тесные связи, чувство взаимозависимости, стремление к гармонии. В западных странах – индивидуализм и независимость.

Дополнительным фактором, усиливающим различия в мышлении, является структура языка (Sapir, 1949; Whorf, 1956). Р. Нисбетт с соавторами описывают языковые особенности, также воздействующие на стиль мышления. В восточных культурах с иероглифической письменностью иероглифы часто обозначают целые понятия – для их интерпретации требуется контекст. В западных культурах алфавитная система, кодирующая отдельные звуки, напротив, является основой для аналитического мышления. Кроме того, в западных куль-

⁸ Наряду с этим начинают появляться межкультурные исследования связей между культурными особенностями и когнитивными стилями мышления, результаты которых противоречивы (Lacko et al., 2025).

турах существуют более четкие грамматические правила, а значение слов и его форм оказывается самодостаточными, в то время как в восточных культурах интерпретация в значительной степени зависит от контекста. Примечательно также, что дети в западных странах быстрее осваивают существительные (объекты), в восточных странах — глаголы (характеристики отношений между объектами) (Nisbett et al., 2001).

В этой связи закономерно выявление связей между стилем мышления и когнитивными искажениями. Так, в культурах с аналитическим стилем мышления менее выражены когнитивные искажения, связанные с оценкой вероятностей (например, ошибка игрока) (Ji et al., 2015; Phillips, Wright, 1977; Wright, Phillips, 1980). В холистических культурах, напротив, менее выражены искажения, связанные с игнорированием контекста, в частности игнорированием базового уровня и фундаментальной ошибкой атрибуции (переоценка внутренних факторов по сравнению с внешними) (Ma-Kellams, 2020; Wu, Emery, 2021).

3.2. Воздействие культуры на когнитивные искажения через особенности среды

В то же время исследования показывают, что различия в проявлении когнитивных искажений не столь сильны, как различия в разных стилях мышления, что заставляет предполагать существование как культурно-специфических, так и универсальных когнитивных искажений (Ma-Kellams, 2020; Norenzayan, Choi, Peng, 2007). Эволюционные теории в психологии (в том числе теория управления ошибками) объясняют это тем, что когнитивные искажения — не проявления иррациональности, а адаптивные эвристики, минимизирующие риски более «дорогих» и серьезных ошибок и являющиеся проявлением эволюционного механизма (Haselton, Buss, 2000; Haselton, Nettle, Andrews, 2015; Page, 2025). Другими словами, универсальность проявления когнитивных искажений — следствие схожести социальной среды, в которой человек вынужден взаимодействовать с окружающими, минимизируя риски своих ошибок. В то время как различия в природной среде (и специфике деятельности) влияют на предпочтения, в том числе в связи со стилями мышления, что влияет на проявление когнитивных искажений (Ma-Kellams, 2020). Представление об одновременном существовании универсальных и культурно-специфических когнитивных искажений хорошо соотносится с концепцией экологической рациональности Г. Гигеренцера (Gigerenzer, 2000; Gigerenzer, Goldstein, 1996).

Распространенные в обществе ценности и установки, возникающие в том числе как ответ на специфику природных условий (Buggle, Durante, 2021) и преобладающий тип деятельности (Uskul, Kitayama, Nisbett, 2008), могут сохраняться сравнительно неизменными в течение длительного времени, в силу того что отклонение от нормы воспринимается как неэффективное (Bisin, Verdier, 2011). Кроме того, наличие неспециализированного гаранта следования норме, предписываемой культурой, дополнительно обеспечивает устойчивость культуры и связанных с ней когнитивных искажений.

Ряд исследований с принципиально разной методологией подтверждают роль культуры в выраженности когнитивных искажений. Так, метаисследование

показало, что прайминг индивидуализма или коллективизма влияет на восприятие людьми своих связей с другими (а именно ведет к противопоставлению себя другим или, наоборот, к ассимиляции с ними), а также на стиль мышления, делая его более аналитическим или более холистическим, с фокусом на контексте (Oyserman, Lee, 2008). Исследование мигрантов из Великобритании в Гонконг и мигрантов из Гонконга в Великобританию зафиксировало изменение отдельных когнитивных искажений мигрантов в сторону сближения с принимающей страной (Yiend et al., 2019). Примечательно также исследование К. Апицелла с соавторами, показавших, что эффект владения проявляется у представителей племени Хадза в Танзании, живущих вблизи деревни, взаимодействующей с туристами, но он не выражен у представителей того же племени, живущих изолированно (Apicella et al., 2014). Авторы приводят два объяснения этих результатов, связанных с культурой. С одной стороны, эффект владения может быть следствием древнего когнитивного механизма (в частности, поэтому он проявляется в экспериментах на обезьянах), однако культура охотников-собирателей подавляет его, поскольку этот эффект не способствует выживанию сообщества. С другой стороны, этот эффект может активироваться при запуске рыночных отношений. В частности, обучение обезьян системе торговли (использованию жетонов для обмена) заставляет их далее действовать по новым правилам, что запускает в действие эффект владения. Как бы то ни было, проведенный полевой эксперимент показывает тесную взаимосвязь между культурой и когнитивными искажениями.

4. Выявленные связи между культурой и когнитивными искажениями

В таблице приведен результат систематизации исследований связей социокультурных особенностей с когнитивными искажениями на страновом уровне. В таблице рассматриваются ключевые группы когнитивных искажений, выделенные на основе систематизации когнитивных искажений, наиболее распространенных в рамках подхода программ когнитивных искажений и эвристик (Никишина, Иванов, Маркова, 2024), с культурными характеристиками по методике Г. Хофстеде (чаще других использующейся в эмпирических исследованиях культуры) или их аналогами. Для удобства чтения таблицы когнитивные искажения расположены по вертикали, однако предполагаемое ключевое направление связи — от культуры к когнитивным искажениям.

Несмотря на дискуссии о том, какие различия в когнитивных искажениях и культурных особенностях больше — межстрановые или внутристрановые (Falk et al., 2018; Vieider et al., 2014; Ruggeri et al., 2023), полученные выводы о связях на страновом уровне могут быть полезными для дальнейшего применения на практике и тестирования их устойчивости на более дробных социально-демографических группах внутри страны.

На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы.

1. Эмпирические исследования подтверждают существование отдельных связей между культурными особенностями и когнитивными искажениями. В то же время пока таких исследований немного и результаты не всегда устойчивы (см. например, связи между самоуверенностью и «индивидуализмом-кол-

Таблица.
Связи между когнитивными искажениями и культурными характеристиками

Связь	Индивидуализм (vs коллективизм)	Большая (vs малая) дистанция власти	Маскулинность (vs феминность)	Высокое/ (vs низкое /) избегание неопределенности	Долгосрочная (vs краткосрочная) ориентация	Потворство желаниям (vs ограничения)
Нестандартные предпочтения						
Избегание потерь	+ (53 страны, Wang et al., 2017), – (США, Китай, Levinson, Peng, 2006)	+ (53 страны, Wang et al., 2017)	+ (53 страны, Wang et al., 2017)	+ (менее устойчи- вое, 53 страны, Wang et al., 2017)	– (с эффектом диспо- зиции – 83 страны, Breitmayer, Hasso, Pelster, 2019)	– (с эффектом диспозиции – 83 страны, Breitmayer, Hasso, Pelster, 2019)
Смещение к настоящему	– (53 страны, Wang, Rieger, Hens, 2016); – (с прокрастинацией – 6 стран, Mann et al., 1998); + (импульсивные покупки – 5 стран, Kasen, Lee, 2002)			+ (53 страны, Wang, Rieger, Hens, 2016)	– (53 страны, Wang, Rieger, Hens, 2016)	
Социальные предпочтения	+ (66 стран, Luria, Snaaen, Boehm, 2015); Нет связи (26 стран, Oosterbeek, Sloof, Kuilen, 2004); + (79 стран, Stojcic, Kewen, Xiao- peng, 2016)	– (66 стран, Luria, Snaaen, Boehm, 2015); Нет связи (26 стран, Oosterbeek, Sloof, Kui- len, 2004); – (79 стран, Stojcic, Kewen, Xiaopeng, 2016)		– (66 стран, Luria, Snaaen, Boehm, 2015); – (135 стран, Smith, 2015); – (79 стран, Stojcic, Kewen, Xiaopeng, 2016)	– (66 стран, Luria, Snaaen, Boehm, 2015); – (95 стран, Guo et al., 2018)	+ (95 стран, Guo et al., 2018)
Нестандартные суждения						
Ошибка игрока	– (Канада, Китай, Ji et al., 2015)					
Игнориро- вание базового уровня	+ (США, Китай, Wu, Emery, 2021)					
Самоуверен- ность	+ (6 стран, Mann et al., 1998); – (Мексика, США, Lechuga, Wiebe, 2011); противоречивые эффекты – в зависимости от измерителя (4 страны, Moore, Dev, Goncharova, 2018)	– (4 страны, индиви- дуальный уровень, Hoffmann, Anwar, 2024)	+ (46 стран, Walkowiak et al., 2023)	+ (46 стран, Walkowiak et al., 2023)		

Окончание таблицы.

Связь	Индивидуализм (vs коллективизм)	Большая (vs малая) дистанция власти	Маскулинность (vs феминность)	Высокое / (vs низкое /) избегание неопределенности	Долгосрочная (vs краткосрочная) ориентация	Потворство желаниям (vs ограничения)
Эффект якоря	– с показателем интеллектуальной автономии (10 стран, Kakinohara, Pilati, Klein, 2023) – (Индия, Польша, Czerwonka, 2017); + (инд. уровень, Cheek, Norem, 2017)	+ (10 стран, Kakinohara, Pilati, Klein, 2023)				
Стадное поведение	– (50 стран, Chang, Lin, 2015); – (инд. уровень, Han, Kim, 2019); – (США, Китай, Liu et al., 2021); Нет связи (39 стран, Lobao, Maio, 2019)	+ (50 стран, Chang, Lin, 2015); – (39 стран, Lobao, Maio, 2019)	+ (50 стран, Chang, Lin, 2015); – (39 стран, Lobao, Maio, 2019)	Нет связи (39 стран, Lobao, Maio, 2019)	Нет связи (39 стран, Lobao, Maio, 2019)	
Нестандартное принятие решений						
Ограниченное внимание	Внимание к разным аспектам (США, Япония, Noguchi, Kamada, Shiga, 2014; Masuda, Nisbett, 2001)	Внимание к разным аспектам (Австралия, Китай, Ho et al., 2022)		Внимание к разным аспектам (Австралия, Китай, Ho et al., 2022)	Внимание к разным аспектам (Австралия, Китай, Ho et al., 2022)	
Фрейминг	– (США, Китай, Levinson, Peng, 2006); – (США, Мексика, зависит от доверия технологии, Huerta, Glandon, Petrides, 2012); + (49 стран, Im, Chen, 2022)					
Эмоции	+ (метаисследование, Basabe et al., 2000)	– (метаисследование, Basabe et al., 2000)		+ (метаисследование, Basabe et al., 2000)		
Подталкивание	– приемлемость подталкивания (индивидуальные данные – США, Швеция, Hagman et al., 2015); – подталкивание к социальной норме, Habla et al., 2025)	нет связи (Pal, 2024)		– упрощение выбора (3 страны, Habla et al., 2025)		

Примечание. Для столбца «Индивидуализм (vs. коллективизм)» в качестве прокси индивидуализма использовались аналитические культуры, для коллективизма – холистические культуры.

Источник: составлено на основе обзора.

лективизмом»). Вероятно, противоречивость результатов связана с различающимися способами измерения когнитивных аномалий, а также спецификой выборок.

2. Большинство связей между культурными характеристиками и когнитивными искажениями зафиксировано для группы «нестандартные предпочтения». Это можно объяснить, во-первых, лучшей разработкой и операционализацией этих концепций, что облегчает замеры когнитивных искажений и последующий расчет связей. Во-вторых, тем, что предпочтения в большей степени, чем суждения, обусловлены средой и культурой (Ma-Kellams, 2020), а отклонения от нормы могут наказываться неспециализированным гарантом. Что касается нестандартных суждений (в особенности связанных с восприятием вероятностей), то можно ожидать, что эти искажения в большей степени обусловлены стилем мышления. Исследования показывают, что обучение работе с вероятностями снижает проявления подобных искажений (Boissin et al., 2023) (что также может влиять на частоту выявления подобных связей в межстрановых исследованиях).

3. Среди культурных показателей больше всего связей выявлено для показателя «индивидуализм–коллективизм», маркера, разграничивающего культуру западных и восточных стран, представляющих, соответственно, аналитический и холистический стили мышления. Примечательно, что «индивидуализм–коллективизм» рассматривается как наиболее устойчивый и воспроизводимый культурный показатель (Minkov, Kaasa, 2022), влияющий на широкий круг социально-экономических показателей (от инноваций и экономического роста до демографии) (Аузан и др., 2026).

В целом зафиксированные связи (при малом числе исследований в этой сфере в принципе) определяют, с одной стороны, перспективность масштабных межстрановых исследований, тестирующих связи между культурой и когнитивными искажениями. С другой стороны – важность одновременного учета действия когнитивных искажений и социокультурных факторов при анализе взаимодействий на микро- и макроуровнях.

5. Что из этого следует на практике?

Наработки эволюционных и кросс-культурных психологов, а также результаты эмпирических исследований на стыке поведенческой и социокультурной экономик свидетельствуют о некорректности игнорирования связей между когнитивными искажениями и культурой. Несмотря на кажущуюся универсальность когнитивных искажений, степень их выраженности может отличаться в разных культурных группах. Это значит, что необходимо с осторожностью относиться к инструментам борьбы с когнитивными искажениями, зарекомендовавшим себя в иной культурной среде.

Для устранения негативных последствий когнитивных искажений могут использоваться следующие инструменты.

1. **Обучение.** Понимание причин, обуславливающих когнитивные искажения (специфика мышления или специфика среды), может влиять на эффективность борьбы с когнитивными искажениями. В частности, в странах с холистическим типом мышления могут быть эффективными специальные образовательные модули для устранения когнитивных искажений, связанных со статистическими

суждениями. Кроме того, знание странового профиля когнитивных искажений может влиять на структуру обучения. Например, исследование, проведенное на инвесторах из Индии и Китая, показало, что в Индии сильнее проявляется влияние стадного поведения, ментального учета, избегания потерь и смещения к статус-кво, чем в Китае (здесь смещение к подтверждению и смещение к статус-кво несущественно влияли на решения) (Rehman et al., 2024). Исследователи показали, что для минимизации когнитивных искажений программы обучения в Китае должны прежде всего фокусироваться на минимизации стадного поведения, в то время как в Индии — на широком спектре когнитивных искажений. Кроме того, могут быть эффективны программы кросс-культурных тренингов, заставляющих человека окунуться в другой культурный контекст и тем самым снизить действие присущих данной культуре когнитивных искажений (Levinson, Peng, 2006).

2. Развитие культурных характеристик, демпфирующих когнитивные искажения. На основе имеющихся связей можно предположить универсальную важность развития низкого избегания неопределенности (снижающего смещение к настоящему и избегание потерь). Несмотря на то что культура меняется медленно, подобные целенаправленные изменения (в том числе через механизмы социализации) будут менять соотношение выгод и издержек от следования старой и новой нормам, запуская процесс адаптации моделей поведения.

3. Одновременный учет и культурной специфики, и специфики когнитивных искажений. Такой учет может осуществляться за счет разработки и предложения населению *инструментов* (в том числе на базе искусственного интеллекта) *снижения действия когнитивных искажений и предоставления дополнительных механизмов самоконтроля*. Например, на основе проведенного исследования поведения инвесторов можно ожидать перспективность использования в Индии автоматизированных инструментов, минимизирующих воздействие эмоций, использование роботов-советчиков или специальных фондов с устанавливаемыми правилами ребалансировки (для устранения смещения к статус-кво) (Rehman et al., 2024). При этом важно учитывать, что современные большие языковые модели (large language models, LLM), подобно людям, обладают не только социокультурной спецификой (Диденко и др., 2025), но и в разной степени выраженными когнитивными искажениями (Malberg et al., 2024). Что может создавать как вызовы для пользователя, связанные с усилением искажений, так и возможности, связанные с их демпфированием (как за счет использования LLM с «более подходящим» профилем когнитивных искажений, так и за счет целенаправленного использования инструментов борьбы с искажениями (механизмы самоконтроля и др.)).

Другим инструментом может являться *культурно-специфическое «подталкивание»* (в настоящее время все больше исследований фиксируют различия во влиянии «подталкивания» в разных культурных средах (Sunstein, Reisch, Rauber, 2018; Çat et al., 2024; Bovens. 2010)). Апелляция к сообществу будет более эффективной в коллективистских, а не индивидуалистических странах, и т.д. Кроме того, исследования показывают, что отношение к «подталкиванию» в разных странах может зависеть от специфики используемых инстру-

ментов. В частности, обычно люди с большим пониманием относятся к «подталкиванию», задействующему Систему 2 и с меньшим — к тому, что работает с Системой 1 (опции по умолчанию и т.д.) (Jung, Mellers, 2016). Кроме того, чем выше институциональное доверие, тем больше население поддерживает меры «подталкивания» (Sunstein, Reisch, Kaiser, 2019).

При проектировании любых воздействий, направленных на смягчение когнитивных искажений, принципиально важно соблюдать базовые этические принципы, просчитывать возможные негативные эффекты, а также осуществлять общественный контроль за применением поведенческой экономики в социально-экономической политике.

6. Заключение

Проведенный анализ показывает, что интеграция поведенческой и социокультурной экономик на базе методологической предпосылки об ограниченной рациональности — закономерное направление синтеза двух исследовательских программ, ставящих во главу угла, с одной стороны, описание когнитивных искажений и, с другой — развитие концепции экологической рациональности. Перспективность этой интеграции подтверждается как со стороны эмпирических исследований, фиксирующих связи между культурными особенностями и когнитивными искажениями, так и со стороны практики — все чаще появляющихся свидетельствах неэффективности «подталкивания», борющегося с когнитивными искажениями без учета культурного контекста.

Проведенный анализ позволяет также сделать ряд предварительных выводов применительно к России, требующих дополнительного тестирования и уточнения

Во-первых, существующие различия в России по показателю «индивидуализм–коллективизм», вероятно, создают различия в выраженности когнитивных искажений. Это, в свою очередь, может влиять на спрос и готовность пользоваться инструментами, снижающими действие когнитивных искажений. Из этого следует необходимость разработки линейки инструментов-субститутов для разных категорий населения с соответствующим праймингом индивидуализма/коллективизма, из которых человек мог бы выбрать тот, который лучше подходит именно для него (Аузан и др., 2026).

Во-вторых, в силу большой дистанции власти и избегания неопределенности в России можно ожидать сравнительно большую выраженность избегания потерь и менее выраженные социальные предпочтения. Это может проявляться в боязни инвестиций, неготовности кооперироваться с незнакомыми людьми, что в целом может замедлять экономические процессы. Для ослабления этих эффектов перспективна как работа с данными культурными характеристиками, так и разработка инструментов, демпфирующих указанные когнитивные искажения.

В-третьих, учитывая существующее в России культурное разнообразие, представляется перспективным проведение массовых опросов, позволяющих не только зафиксировать проявленность разных когнитивных искажений, но и их связи с социокультурными особенностями внутри одной страны.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Автономов В.С.** (2017). Постоянная и переменная рациональность как предпосылка экономической теории // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 1 (33). С. 142–146. [Avtonomov V.S. (2017). Constant or variable rationality as an assumption of economic theory. *The Journal of the New Economic Association*, 1 (33), 142–146 (in Russian).]
- Аузан А.А., Бахтигараева А.И., Брызгалин В.А., Золотов А.В., Никишина Е.Н., Припузова Н.А., Ставинская А.А.** (2020). Социокультурные факторы в экономике: пройденные рубежи и актуальная повестка // *Вопросы экономики*. № 7. С. 75–91. [Auzan A.A., Bakhtigaraeva A.I., Bryzgalin V.A., Zolotov A.V., Nikishina E.N., Pripuzova N.A., Stavinskaya A.A. (2020). Sociocultural factors in economics: Milestones and perspectives. *Voprosy Ekonomiki*, 7, 75–91 (in Russian).]
- Аузан А., Брызгалин В., Никишина Е., Спектор С.** (2026). И- и К-Россия: результаты эмпирического анализа // *Вопросы экономики*. № 2. С. 5–30. [Auzan A., Bryzgalin V., Nikishina E., Spector S. (2026). I- and C-Russia: Results of an empirical analysis. *Voprosy Ekonomiki*, 2, 5–30. DOI: 10.32609/0042-8736-2026-2-5-30 (in Russian).]
- Диденко А., Балакир А., Запылихин В., Шабанова А.** (2025). *Культурный код искусственного интеллекта: исследование ценностных установок LLM*. Сколково: Лаборатория ИИ СКОЛКОВО. [Didenko A., Balakir A., Zapylikhin V., Shabanova A. (2025). *The cultural code of artificial intelligence: A study of value orientations of LLMs*. Skolkovo: Publishing House AI Lab SKOLKOVO (in Russian).]
- Капелюшников Р.И.** (2018). Поведенческая экономика: несколько комментариев о рациональности и иррациональности // *Журнал экономической теории*. Т. 15. № 3. С. 359–376. [Kapelyushnikov R.I. (2018). Behavioral economics: A few comments on rationality and irrationality]. *Journal of Economic Theory (Russian)*, 15, 3, 359–376 (in Russian).]
- Никишина Е.Н., Иванов В.В., Маркова О.А.** (2024). Поведенческие аномалии экономических решений и возможности их преодоления // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. № 3 (181). С. 15–41. [Nikishina E.N., Ivanov V.V., Markova O.A. (2024). Behavioral biases in the decision making and the possibilities of overcoming them. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, 3, 15–41 (in Russian).]
- Alesina A., Giuliano P.** (2015). Culture and institutions. *Journal of Economic Literature*, 53 (4), 898–944.
- Apicella C.L., Azevedo E.M., Christakis N.A., Fowler J.H.** (2014). Evolutionary origins of the endowment effect: Evidence from hunter-gatherers. *American Economic Review*, 104 (6), 1793–1805.
- Bago B., Neys W. de** (2017). Fast logic? Examining the time course assumption of dual process theory. *Cognition*, 158, 90–109.
- Basabe N., Paez D., Valencia J., Rimé B., Pennebaker J., Diener E., González J.L.** (2000). Sociocultural factors predicting subjective experience of emotion: A collective level analysis. *Psicothema*, 12 (Su1), 55–69.
- Bisin A., Verdier T.** (2011). The economics of cultural transmission and socialization. In: *Handbook of Social Economics*, 1, 339–416. The Netherlands: North-Holland.
- Boissin E., Josserand M., Neys W., Caparos S.** (2023). Debiasing thinking among non-WEIRD reasoners. *Cognition*, 243, 105681.

- Bovens L.** (2010). Nudges and cultural variance: A note on Selinger and Whyte. *Knowledge, Technology & Policy*, 23 (3), 483–486.
- Breitmayer B., Hasso T., Pelster M.** (2019). Culture and the disposition effect. *Economics Letters*, 184, 108653.
- Buggle J.C., Durante R.** (2021). Climate risk, cooperation and the co-evolution of culture and institutions. *The Economic Journal*, 131 (637), 1947–1987.
- Çat O., Chang J., Hlatky R., Li H., Nielson D.L.** (2024). Behavioral nudges in social media ads show limited ability to encourage COVID-19 vaccination across countries. *PNAS Nexus*, 3 (8), 189.
- Chang C.H., Lin S.J.** (2015). The effects of national culture and behavioral pitfalls on investors' decision-making: Herding behavior in international stock markets. *International Review of Economics & Finance*, 37, 380–392.
- Chapman J., Dean M., Ortoleva P., Snowberg E., Camerer C.** (2023). Econographics. *Journal of Political Economy Microeconomics*, 1 (1), 115–161.
- Cheek N.N., Norem J.K.** (2017). Holistic thinkers anchor less: Exploring the roles of self-construal and thinking styles in anchoring susceptibility. *Personality and Individual Differences*, 115, 174–176.
- Conway-Smith B., West R.L.** (2022). System-1 and System-2 realized within the common model of cognition. In: AAAI 2022 fall symposium “Thinking Fast & Slow and Other Cognitive Theories”. November 17–19, 2022. Westin Arlington Gateway, Arlington (VI). DOI: 10.48550/arXiv.2305.09091
- Czerwonka M.** (2017). Anchoring and overconfidence: The influence of culture and cognitive abilities. *International Journal of Management and Economics*, 53 (3), 48–66.
- DellaVigna S.** (2009). Psychology and economics: Evidence from the field. *Journal of Economic Literature*, 47 (2), 315–372.
- Evans J.S.B.** (1984). Heuristic and analytic processes in reasoning. *British Journal of Psychology*, 75 (4), 451–468.
- Evans J.S.B.** (2003). In two minds: dual-process accounts of reasoning. *Trends in cognitive sciences*, 7 (10), 454–459.
- Falk A., Becker A., Dohmen T., Enke B., Huffman D., Sunde U.** (2018). Global evidence on economic preferences. *The Quarterly Journal of Economics*, 133 (4), 1645–1692.
- Gigerenzer G.** (2000). *Adaptive thinking: Rationality in the real world*. N.Y.: Oxford University Press.
- Gigerenzer G.** (2024). Can psychology learn from the natural sciences. *Theory & Psychology*, 34 (3), 295–310.
- Gigerenzer G., Goldstein D.G.** (1996). Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. *Psychological Review*, 103 (4), 650–669.
- Gigerenzer G., Selten R.** (eds.) (2002). *Bounded rationality: The adaptive toolbox*. Cambridge, London: MIT Press.
- Goel V., Buchel C., Frith C., Dolan R.J.** (2000). Dissociation of mechanisms underlying syllogistic reasoning. *NeuroImage*, 12 (5), 504–514.
- Guo Q., Liu Z., Li X., Qiao X.** (2018). Indulgence and long term orientation influence prosocial behavior at national level. *Frontiers in Psychology*, 9, 1798.
- Habla M., Pitz K., Tille C., Zimmermann S.** (2025). Think global, nudge local – the influence of cultural background on digital nudging for sustainable decision-making. *ECIS2025 Proceedings*, 8.

- Hagman W., Andersson D., Västfjäll D., Tinghög G.** (2015). Public views on policies involving nudges. *Review of Philosophy and Psychology*, 6 (3), 439–453.
- Han B., Kim M.** (2019). Hofstede's collectivistic values and sustainable growth of online group buying. *Sustainability*, 11 (4), 1016.
- Haselton M.G., Buss D.M.** (2000). Error management theory: A new perspective on biases in cross-sex mind reading. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78 (1), 81–91.
- Haselton M.G., Nettle D., Andrews P.W.** (2015). The evolution of cognitive bias. In: *The Handbook of Evolutionary Psychology*, 724–746.
- Henrich J., Boyd R., Bowles S., Camerer C., Fehr E., Gintis H.** (2005). "Economic man" in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies. *Behavioral and Brain Sciences*, 28 (6), 795–815.
- Ho K.F.X., Liu F., Tarabashkina L., Volery T.** (2022). Cross-cultural differences in consumers' attention to food labels. *British Food Journal*, 124 (12), 4888–4904.
- Hoffmann S., Anwar S.** (2024). The influence of culture on the lure of choice, mental accounting, and overconfidence. *Behavioral Sciences*, 14 (3), 156.
- Houwer J. de** (2019). Moving beyond system 1 and system 2. *Experimental Psychology*, 66 (4), 257–265.
- Huerta E., Glandon T., Petrides Y.** (2012). Framing, decision-aid systems, and culture: Exploring influences on fraud investigations. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13 (4), 316–333.
- Im H., Chen C.** (2022). To save or lose? A cross-national examination of the disease risk framing effect and the influence of collectivism. *Journal of Behavioral Decision Making*, 35 (4), e2276.
- Ji L.J., McGeorge K., Li Y., Lee A., Zhang Z.** (2015). Culture and gambling fallacies. *SpringerPlus*, 4 (1), 510.
- Joffe M.** (2019). Mechanism in behavioural economics. *Journal of Economic Methodology*, 26 (3), 228–242.
- Jung J.Y., Mellers B.A.** (2016). American attitudes toward nudges. *Judgment and Decision Making*, 11 (1), 62–74.
- Kacen J.J., Lee J.A.** (2002). The influence of culture on consumer impulsive buying behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 12 (2), 163–176.
- Kahneman D.** (2011). *Thinking, fast and slow*. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux.
- Kakinohana R.K., Pilati R., Klein R.A.** (2023). Does anchoring vary across cultures? Expanding the many labs analysis. *European Journal of Social Psychology*, 53 (3), 585–594.
- Katsikopoulos K.V., Gigerenzer G.** (2025). Fast-and-frugal heuristics: Analytical models of intuition. *IMA Journal of Management Mathematics*, dpaf041.
- Keren G., Schul Y.** (2009). Two is not always better than one: A critical evaluation of two-system theories. *Perspectives on Psychological Science*, 4 (6), 533–550.
- Kruglanski A.W., Erbs H.P., Pierro A., Mannetti L., Chun W.Y.** (2006). On parametric continuities in the world of binary either ors. *Psychological Inquiry*, 17 (3), 153–165.
- Lacko D., Čeněk J., Arıkan A., Dresler T., Galang A.J., Stachoň Z. et al.** (2025). Investigating the geography of thought across 11 countries: Cross-cultural differences in analytic and holistic cognitive styles using simple perceptual tasks and reaction time modeling. *Journal of Experimental Psychology: General*, 154 (2), 325–346.
- Lechuga J., Wiebe J.S.** (2011). Culture and probability judgment accuracy: The influence of holistic reasoning. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42 (6), 1054–1065.

- Levinson J.D., Peng K.** (2007). Valuing cultural differences in behavioral economics. *The ICAFI Journal of Behavioral Finance*, 4 (1), 32–47.
- Liu Q., Zhang B., Wang L., Zhang X., Li Y.** (2021). Information cascades and online shopping: A cross-cultural comparative study in China and the United States. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 29 (3), 26–45.
- Lobao J., Maio J.** (2019). Herding around the world: Do cultural differences influence investors' behavior. *Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting*, 5 (9), 48–68.
- Luria G., Cnaan R.A., Boehm A.** (2015). National culture and prosocial behaviors: Results from 66 countries. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 44 (5), 1041–1065.
- Ma-Kellams C.** (2020). Cultural variation and similarities in cognitive thinking styles versus judgment biases: A review of environmental factors and evolutionary forces. *Review of General Psychology*, 24 (3), 238–253.
- Malberg S., Poletukhin R., Schuster C.M., Groh G.** (2024). A comprehensive evaluation of cognitive biases in LLMs. *arXiv preprint arXiv:2410.15413*.
- Mann L., Radford M., Burnett P., Ford S., Bond M., Leung K.** et al. (1998). Cross-cultural differences in self-reported decision-making style and confidence. *International Journal of Psychology*, 33 (5), 325–335.
- Masuda T., Nisbett R.E.** (2001). Attending holistically versus analytically: Comparing the context sensitivity of Japanese and Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81 (5), 922–934.
- Minkov M., Kaasa A.** (2022). Do dimensions of culture exist objectively? A validation of the revised Minkov–Hofstede model of culture with World Values Survey items and scores for 102 countries. *Journal of International Management*, 28 (4), 100971.
- Moore D.A., Dev A.S., Goncharova E.Y.** (2018). Overconfidence across cultures. *Collabra: Psychology*, 4 (1), 36.
- Nisbett R.E., Norenzayan A.** (2002). Culture and cognition. In: H. Pashler, D. Medin (eds.). *Stevens' Handbook of Experimental Psychology*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A.** (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. *Psychological Review*, 108 (2), 291–310.
- Noguchi K., Kamada A., Shrira I.** (2014). Cultural differences in the primacy effect for person perception. *International Journal of Psychology*, 49 (3), 208–210.
- Norenzayan A., Choi I., Peng K.** (2007). Perception and cognition. In: S. Kitayama, D. Cohen (eds.). *Handbook of Cultural Psychology*. N.Y.: Guilford Press, 569–594.
- Oosterbeek H., Sloof R., Kuilen G. van de** (2004). Cultural differences in ultimatum game experiments: Evidence from a meta-analysis. *Experimental Economics*, 7 (2), 171–188.
- Oyserman D., Lee S.W.** (2008). Does culture influence what and how we think? Effects of priming individualism and collectivism. *Psychological Bulletin*, 134 (2), 311–342.
- Page L.** (2025). Adaptive explanations to behavioural findings. In: *Elgar encyclopedia of behavioural and experimental economics*, 1–3. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Pal B.** (2024). The influence of power dynamics and power distance on nudge effectiveness. *Power*, 60 (28.33), 61–67.
- Phillips L.D., Wright C.N.** (1977). Cultural differences in viewing uncertainty and assessing probabilities. In: *Decision making and change in human affairs*. Dordrecht: Springer (Netherlands), 507–515.

- Rehman M., Dhiman B., Nguyen N.D., Dogra R., Sharma A.** (2024). Behavioral biases and regional diversity: An in-depth analysis of their influence on investment decisions – a SEM & MICOM approach. *Qubahan Academic Journal*, 4 (2), 70–85.
- Ruggeri K., Ashcroft-Jones S., Abate Romero Landini G., Al-Zahli N., Alexander N., Andersen M.H.** et al. (2023). The persistence of cognitive biases in financial decisions across economic groups. *Scientific Reports*, 13 (1), 10329. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-36339-2.pdf>
- Sapir E.** (1949). *Selected writings of Edward Sapir in language, culture, and personality*. L.: University of California Press.
- Simon H.A.** (1978). Rationality as process and as product of thought. *The American Economic Review*, 68 (2), 1–16.
- Smith P.B.** (2015). To lend helping hands: In-group favoritism, uncertainty avoidance, and the national frequency of pro-social behaviors. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 46 (5), 759–771.
- Stango V., Zinman J.** (2023). We are all behavioural, more, or less: A taxonomy of consumer decision-making. *The Review of Economic Studies*, 90 (3), 1470–1498.
- Stanovich K.E., West R.F.** (2000). Advancing the rationality debate. *Behavioral and Brain Sciences*, 23 (5), 701–717.
- Stojcic I., Kewen L., Xiaopeng R.** (2016). Does uncertainty avoidance keep charity away? Comparative research between charitable behavior and 79 national cultures. *Culture and Brain*, 4 (1), 1–20.
- Sunstein C.R., Reisch L.A., Kaiser M.** (2019). Trusting nudges? Lessons from an international survey. *Journal of European Public Policy*, 26 (10), 1417–1443.
- Sunstein C.R., Reisch L.A., Rauber J.** (2018). A worldwide consensus on nudging? Not quite, but almost. *Regulation & Governance*, 12 (1), 3–22.
- Truc A.** (2018). Is ‘new’ behavioral economics ‘mainstream’? *Journal of Economic Methodology*, 25 (1), 83–104.
- Uskul A.K., Kitayama S., Nisbett R.E.** (2008). Ecocultural basis of cognition: Farmers and fishermen are more holistic than herders. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105 (25), 8552–8556.
- Vieider F.M., Chmura T., Fisher T., Kusakawa T., Martinsson P.** et al. (2015). Within-versus between-country differences in risk attitudes: Implications for cultural comparisons. *Theory and Decision*, 78 (2), 209–218.
- Walkowiak S., Coutrot A., Hegarty M., Velasco P.F., Wiener J.M., Dalton R.C.** et al. (2023). Cultural determinants of the gap between self-estimated navigation ability and wayfinding performance: Evidence from 46 countries. *Scientific Reports*, 13 (1), 10844.
- Wang M., Rieger M.O., Hens T.** (2016). How time preferences differ: Evidence from 53 countries. *Journal of Economic Psychology*, 52, 115–135.
- Wang M., Rieger M.O., Hens T.** (2017). The impact of culture on loss aversion. *Journal of Behavioral Decision Making*, 30 (2), 270–281.
- Whorf B.L.** (1956). *Language, thought and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge: MIT Press.
- Williams C.C., Kappen M., Hassall C.D., Wright B., Krigolson O.E.** (2019). Thinking theta and alpha: Mechanisms of intuitive and analytical reasoning. *NeuroImage*, 189, 574–580.
- Wright G.N., Phillips L.D.** (1980). Cultural variation in probabilistic thinking: Alternative ways of dealing with uncertainty. *International Journal of Psychology*, 15 (1–4), 239–257.
- Wu S., Emery C.** (2021). American base-rate neglect: It is not the math, but the context. *Journal of Behavioral Decision Making*, 34 (1), 116–130.

Yates J.F., Oliveira S. de (2016). Culture and decision making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 136, 106–118.

Yiend J., André J., Smith L., Chen L.H., Touloupoulou T., Chen E. et al. (2019). Biased cognition in East Asian and Western cultures. *PLoS One*, 14 (10), e0223358.

Поступила в редакцию 16.11.2025

Received 16.11.2025

E.N. Nikishina

Lomonosov Moscow State University; Institute for National Projects, Moscow, Russia

Prospects for integrating behavioral and cultural economics⁹

Abstract. The article argues for the promise of integrating behavioral and cultural economics based on the common premise of bounded rationality. It systematizes empirical evidence on the relationships between cultural characteristics and cognitive biases. It is shown that most of the links between cultural characteristics and cognitive biases are currently established for «non-standard preferences» (reference-dependent preferences, social preferences, and present-biased intertemporal preferences). Among cultural indicators, the most links have been identified for the individualism-collectivism dimension. From a practical standpoint, the article's findings highlight the importance of considering cultural context when designing educational programs, as well as the promise of simultaneously accounting for both cultural context and the structure of cognitive biases in institutional design (including nudge). For Russia, this implies, among other things, the importance of considering regional differences on the individualism-collectivism scale and developing culturally-specific tools for mitigating biases associated with high power distance and uncertainty avoidance.

Keywords: *cognitive biases, values, attitudes, individualism, nudge, the link between culture and cognitive biases.*

JEL Classification: D9, E7, B52.

For reference: **Nikishina E.N.** (2026). Prospects for integrating behavioral and cultural economics. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 287–305 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_287-305

EDN: TUJCMD

⁹ The author thanks professor A.A. Auzan, A.R. Petrakova, and academician V.M. Polterovich, as well as the participants of the seminar "Mathematical economy" (CEMI RAS) for valuable discussion and comments while my working on the theme.

Горячая тема

Роль ожиданий в макроэкономике и финансах



Ф.С. Картаев

Сентимент
и денежно-кредитная политика

А.М. Матевосова

Сентимент-анализ
как инструмент исследований
в сфере денежно-кредитной
политики

А.М. Карминский

А.В. Моргунов

Сентимент-анализ в банковском
деле и финансах

М.И. Столбов

М.А. Щепелева

Роль сентометрики в анализе
финансовой нестабильности

И.Д. Крылов

Проблема экономической
интерпретации сентимент-индексов

Ф.С. Картаев

ИПЭИ РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Сентимент и денежно-кредитная политика¹

Аннотация. Статья представляет обзор современной литературы о роли сентимента в финансах, макроэкономике и денежно-кредитной политике. Обсуждаются методы измерения сентимента (построение индексов на основе анализа неструктурированных данных разной природы: текст, аудио, видео) и его использование для прогнозирования макроэкономических переменных. Продemonстрировано, что развитие применения сентимента в микро-, макроэкономическом и финансовом анализах тесно связано с прогрессом современных методов машинного обучения в области анализа таких данных. Показано, что сентимент зависит от механизмов формирования ожиданий и может существенно усиливать макроэкономические колебания. Возникновение этого эффекта можно объяснить, опираясь на идею ограниченной рациональности экономических агентов: избыточная реакция на свежие новости может быть обусловлена эвристикой репрезентативности — когнитивным искажением, из-за которого недавние краткосрочные шоки ошибочно интерпретируются как долгосрочные устойчивые тенденции. В контексте анализа влияния сентимента на колебания макроэкономических и финансовых переменных эта избыточная реакция описывается гипотезой диагностических ожиданий, которая была проверена на российских данных. Особое внимание в обзоре уделяется моделям инфляционных ожиданий и эмпирическим результатам, включая оценки для российской экономики, свидетельствующим в пользу изменения трансмиссии денежно-кредитной политики при наличии поведенческих искажений. Делается вывод о необходимости учета сентимента и коммуникационных эффектов при прогнозировании последствий денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: сентимент, денежно-кредитная политика, инфляционные ожидания, трансмиссионный механизм, анализ неструктурированных данных.

Классификация JEL: E52, E58, E71, C55.

Для цитирования: **Картаев Ф.С.** (2026). Сентимент и денежно-кредитная политика // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 307–313.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_307-313

EDN: VGCI FM

1. Введение

С точки зрения практического применения эконометрики и анализа сентимент можно определить как агрегированную количественную характеристику эмоциональной и оценочной окраски текстовой информации об экономическом объекте (например, центральном банке), извлекаемую из неструктурированных данных и интерпретируемую как прокси общественного восприятия, доверия или ожиданий.

Такие категории, как доверие к регуляторам или настроение общества, являются довольно абстрактными, поэтому на первый взгляд вовсе не очевидно, что макроэкономистам следует их моделировать. Тем не менее, как мы покажем в этом обзоре, модели, опирающиеся на сентимент, способны приносить вполне конкретную практическую пользу: улучшать прогнозы макроэкономических и финансовых переменных, помогать лучше понимать природу ожиданий экономических агентов, делать коммуникацию центральных банков

и работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики (ДКП) более действенными.

В этом обзоре мы прослеживаем эволюцию развития методов сентимент-анализа, демонстрируем, в каком смысле они уже оказались полезными для денежно-кредитной политики, и намечаем перспективы развития применения указанных методов для преодоления вызовов, с которыми сталкивается российская экономика.

2. От отраслевых рынков до финансов и макроэкономической динамики

Развитие применения сентимента в микро-, макроэкономическом и финансовом анализах тесно связано с прогрессом современных методов машинного обучения в области анализа неструктурированных данных. В нулевые годы речь шла в основном о моделировании настроений экономических агентов с помощью дескриптивного анализа поисковых запросов. Так, в работе (Choi,

¹ Данная статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС.

Varian, 2009) показано, как такое отображение сентимента потребителей помогает с наукастином спроса на недвижимость, автомобили, путешествия, а также с прогнозированием текущего спроса на ряде других рынков.

Авторы (Kholodilin, Podstawski, Siliverstov, 2010) делают следующий шаг, проверяя, может ли сентимент помогать предсказывать не только динамику отдельных отраслей и рынков, но и макроэкономическую динамику. Они исследуют, в какой степени поисковые запросы в Google помогают прогнозировать совокупное частное потребление в США. Авторы сравнивают результаты прогнозов, опирающихся на поисковые запросы, со стандартными бенчмарками (авторегрессионными моделями) и демонстрируют превосходство подхода, использующего сентимент. Впрочем, это превосходство пропадает, если сопоставить качество прогноза с моделями, учитывающими финансовые контрольные переменные, а также результаты опросов участников финансового рынка. Этот результат подсвечивает ограничения возможностей сентимент-анализа на раннем этапе применения подобного подхода.

Эти ограничения отчасти преодолеваются в работе (D'Amuri, Marcucci, 2015), в которой предлагается использовать индекс интенсивности поиска работы в Интернете в качестве наилучшего опережающего индикатора для прогнозирования ежемесячного уровня безработицы в США. Авторы обстоятельно сравнивают качество псевдовневыборочного прогноза на основе их подхода с широким спектром альтернатив, включая не только стандартные эконометрические бенчмарки, но и результаты предсказаний профессиональных прогнозистов. Они демонстрируют, что модели, дополненные индексом поисковых запросов, превосходят традиционные способы прогнозирования безработицы на большинстве интервалов времени.

Первоначальный стандарт измерения сентимента для целей моделирования динамики финансовых экономических переменных был предложен в работе (Baker, Wurgler, 2006), авторы которой конструируют агрегированный индекс сентимента инвесторов (*investor sentiment*) на основе линейной комбинации прокси-переменных, определенной при помощи метода главных компонент. В работе продемонстрировано, что подобный индекс обладает значительной предсказательной силой для целей прогнозирования структуры доходностей акций. При этом оказывается, что сентимент особенно важен для моделирования активов, которые трудно оценить, опираясь на их фундаментальные характеристики. Например, для акций

молодых компаний и убыточных фирм или акций, характеризующихся высокой волатильностью.

В более поздней работе тех же авторов (Baker, Wurgler, 2006) показано, что сентимент влияет на динамику финансовых переменных при выполнении двух условий: во-первых, на рынке должны присутствовать инвесторы с искаженными (отличающимися от рациональных) убеждениями; во-вторых, арбитраж на рынке должен быть частично ограничен, что не позволяет рациональным участникам полностью нивелировать влияние этих искажений на равновесные доходности активов.

В этом контексте авторы (Baker, Wurgler, 2006) интерпретируют сентимент как отклонение наблюдаемых цен активов от фундаментальной стоимости, вызванное поведенческими факторами. Проведенная авторами систематизация эмпирических результатов, доступных в литературе по финансам (см., например, (Ritter, 1984; Elton, Gruber, Busse, 1998; La Porta et al., 1997; Campbell, Cochrane, 2000; Brown et al., 2003; Benveniste et al., 2003; Brown, Cliff, 2004)), демонстрирует, что влияние сентимента на динамику стоимости активов является не только краткосрочной аномалией, но может сохраняться и в долгосрочной перспективе.

В работе (Da, Engelberg, Gao, 2011) идея применения сентимента для целей анализа финансовых рынков развивается более явным образом: авторы строят показатель спроса инвесторов непосредственно на активное внимание. Они показывают, что есть значимая положительная связь между изменением внимания и торговыми решениями индивидуальных инвесторов. Повышенное внимание розничных инвесторов, измеряемое предложенным индексом, способствует повышенной доходности ценных бумаг в первый день IPO. Авторы подчеркивают, что данная связь сильна для менее опытных участников торгов. Это является еще одним аргументом в пользу того, что влияние сентимента на экономические решения, по всей видимости, связано с ограниченной рациональностью экономических агентов.

В работе (Angelico et al., 2022) предложен подход к построению индикатора инфляционных ожиданий потребителей в режиме реального времени с использованием итальянских данных из социальной сети и методов обработки текстовых данных. При помощи ряда ключевых слов они идентифицируют сообщения в сети, связанные с ожиданиями динамики цен. На этой основе рассчитываются ежедневные значения индикатора инфляционных ожиданий. Затем авторы показывают, что динамика их индикатора тесно коррелирует как с данными ежемесячных опросов,

так и с ежедневными оценками инфляционных ожиданий, полученными традиционным образом на основе анализа рыночных данных. Таким образом, авторы приходят к выводу, что социальная сеть может рассматриваться как источник формирования ожиданий динамики цен экономическими агентами.

В (Aromi, Llada, 2020) предложен показатель уровня общественного внимания к инфляции в Аргентине на основе постов в социальной сети. Отмечается, что такой показатель помогает прогнозировать уровень инфляции: повышение внимания к инфляции приводит к увеличению инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, ускоряет темпы роста цен. Этот результат подтверждается во многих других страновых исследованиях, например в работах (Bracha, Tang, 2024; Cavallo, Cruces, Perez-Truglia, 2017; Korenok, Munro, Chen, 2023; Buelens, 2025).

В последней из перечисленных работ получен особенно примечательный результат, связанный с пороговым изменением влияния уровня инфляции на внимание к инфляции. Используя данные Google Trends, — частоту поисковых запросов со словом «inflation» в странах еврозоны с 2004 по 2024 г. — в работе (Buelens, 2025) показано, во-первых, что поисковый интерес к инфляции очень тесно связан с фактической инфляцией, особенно в периоды кризисов. Во-вторых, фиксируется нелинейный характер связи между инфляцией и вниманием к ней. В условиях низких темпов инфляции ее изменения почти не волнуют домашних хозяйств, но как только они преодолевают определенный порог, внимание к инфляции начинает расти значимо быстрее. Значение этого порога варьирует от страны к стране, но обычно находится на уровне около 1,5–2%. Выше порога каждый дополнительный 1 п.п. инфляции вызывают *кратный рост* интереса. Кроме того, автор демонстрирует, что экономических агентов беспокоит не только высокий уровень инфляции, но и ее волатильность: рост изменчивости цен усиливает внимание к инфляции. Наконец, автор обнаруживает, что различия во внимании к инфляции связаны с национальной «инфляционной тревожностью»: в экономиках, которые в прошлом столкнулись с болезненными периодами гиперинфляции, экономические агенты уделяют повышенное внимание динамике этой макропеременной.

На современном этапе эволюции моделирования сентимента исследователи уже не ограничиваются анализом текстовой информации, а обращаются также к другим типам неструктурированных данных: аудио- и видеоматериалам.

В частности, Ю. Городниченко с соавторами (Gorodnichenko et al., 2023) показывает, что положительная тональность высказываний руководства Федеральной резервной системы приводит к росту котировок акций на американском рынке. Для оценки подобных эффектов требуется применение нейронных сетей, которые способны распознавать эмоции, и существенных вычислительных мощностей (Andersson, 2020, Choudhury et al., 2018), что пока ограничивает возможности моделирования. Однако, вероятно, это технологическое ограничение в обозримом будущем будет преодолено.

3. Анализ сентимента для моделирования состояния российской экономики

В России старт использования сентимент-анализа связан с работой (Столбов, 2011), где автор обсуждает актуальные возможности и ограничения применения статистики поисковых запросов в качестве показателя финансовой конъюнктуры. Предложенный в работе сводный индикатор финансовой конъюнктуры, учитывающий динамику поисковых запросов, дает возможность анализировать сдвиги настроений экономических агентов, действующих на финансовых рынках. И хотя доступные в 2011 г. модели анализа данных (и недоступные на тот момент модели генеративного искусственного интеллекта) создавали гораздо больше ограничений, чем возможностей, автор демонстрирует, что уже на тот момент подобные индикаторы могли дополнять более традиционные методы мониторинга финансовой ситуации в России, опирающиеся на привычный анализ официальной статистики и опросы.

Для целей макроэкономического моделирования российской действительности такой подход применяется в работе (Голощапова, Андреев, 2017), где впервые предложен способ измерения инфляционных ожиданий российских экономических агентов в реальном времени. В рамках разработанного авторами подхода применяются методы анализа текстовых данных, доступных в Интернете. Важно подчеркнуть, что И.О. Голощапова и М.Л. Андреев выходят за пределы измерений поисковых запросов и осуществляют обработку доступных в открытых источниках комментариев читателей популярных российских экономических СМИ. Поскольку работа посвящена моделированию инфляционных ожиданий, авторы фокусируются на статьях, связанных с темой инфляции. Предложенные индикаторы учитывают не только частоту комментариев по той или иной теме, но и их эмоциональную

окраску. Два важных преимущества подобного подхода по сравнению с более традиционными методами опроса измерения ожиданий состоят в следующем: во-первых, замеры могут осуществляться с высокой частотой (например, ежедневно вместо ежемесячно), во-вторых, они с опережением в месяц предсказывают динамику официальных метрик инфляционных ожиданий, которые традиционно применяет Банк России. Таким образом, сентимент-анализ позволяет получать важные для экономической политики данные быстрее, чем традиционные методы.

Идеи (Голощапова, Андреев, 2017) получают развитие в работе (Матевосова, 2025), где впервые предложена методика, позволяющая в оперативном режиме измерять динамику доверия к Банку России при помощи автоматического анализа комментариев в социальных сетях. В данном исследовании подразумеваются комментарии к постам СМИ, посвященным экономической тематике. Предложенный индикатор определяется как разность временных рядов тональности комментариев к постам с упоминанием Банка России и тональности комментариев к постам экономической тематики. В работе (Матевосова, 2025) показано, каким образом такой подход можно применить для оценки реакции домашних хозяйств на реализацию мер денежно-кредитной политики. Автор прослеживает, как в условиях экономических и геополитических шоков менялось доверие к Банку России на протяжении 2014–2023 гг., и на основе построения ARMA-модели с экзогенными регрессорами и авторегрессионной условной гетероскедастичностью (GARCH) демонстрирует, что улучшение доверия к денежным властям предсказывает снижение инфляционных ожиданий на горизонте в две недели.

В исследовании (Полехина, Гусева, 2025) построен индекс восприятия Банка России в Telegram-каналах. В дополнение к конвенциональным методам машинного обучения здесь используются большие лингвистические модели. Авторы показывают, что и такой индекс коррелирован с опросными данными по инфляционным ожиданиям домашних хозяйств и может служить опережающим индикатором доверия к денежным властям. В работе выявлены различные (в смысле восприятия действий денежных властей) кластеры каналов. Авторы отмечают, что учет подобной гетерогенности может быть полезен для настройки более эффективной коммуникации по поводу мер денежно-кредитной политики.

4. Сентимент и экономическое поведение: механизм воздействия

Предоставленные выше результаты демонстрируют, что настроение экономических агентов может сказываться на их доверии к денежным властям, уровне внимания (или невнимания) к инфляции и уровне оптимизма (или пессимизма) по поводу динамики макрофинансовых финансовых переменных. Все это в конечном счете может сказываться на инфляционных ожиданиях и, следовательно, на уровне инфляции.

Однако есть ли за этой корреляцией механизм причинно-следственной связи? Судя по полученным результатам, выводы, связанные с влиянием сентимента на макроэкономические переменные, обусловлены отклонением экономических агентов от полной рациональности. Ведь если бы поведение фирм и домашних хозяйств было бы рациональным (в формальном модельном смысле), то их решения опирались бы на информацию о наблюдаемых макроэкономических переменных и в этом случае учет сентимента не должен был бы вносить существенного вклада в улучшение качества прогноза, уже учитывающего динамику этих переменных. На практике мы, наоборот, фиксируем, что реакция экономических агентов на новости и изменения их настроений оказываются более существенными, чем это предполагает гипотеза их рациональности.

В работах (Gennaioli, Shleifer, 2010; Bordo, Gennaioli, Shleifer, 2018; Bordo et al., 2019, 2020) предпринимается попытка содержательно объяснить этот механизм, опираясь на идею ограниченной рациональности экономических агентов и поведенческие ожидания. Авторы демонстрируют, что избыточная реакция на свежие новости, может, обусловленная поведенческой эвристикой репрезентативности, хорошо объясняет поведение экономических агентов.

В исследованиях (Колесник, Магжанов, Картаев, 2026; Новиков, 2026) показано, что подобные предположения о поведенческих ожиданиях хорошо согласуются с российскими данными и влияют на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в России.

Еще один результат, подтверждающий важность настроений домашних хозяйств, получен при помощи альтернативной методологии — контролируемого лабораторного эксперимента в работе (Звездина, 2026). Автор статьи изучает, как разные нарративы по поводу «механизма действия» (ключевой ставки Банка России) влияют на инфляционные ожидания российских домохозяйств. Оказывается, что реакция домашних хозяйств на увеличение инструмента

денежно-кредитной политики сильно зависит от их исходных убеждений. Если респондент изначально считает, что изменение ставки влияет на спрос, то соответствующий нарратив действительно помогает снизить инфляционные ожидания. В группах, где преобладало представление о важности канала издержек денежно-кредитной трансмиссии, простое сообщение о повышении ставки без объяснения механизма ее действия повышало ожидаемую инфляцию. Однако сочетание информации о повышении ставки с понятным объяснением воздействия монетарной политики на совокупный спрос приводило к статистически значимому снижению ожиданий. Автор также показывает, что важную роль играет доверие к сообщению: чем выше доверие к предоставленной информации, тем сильнее снижаются инфляционные ожидания. Кроме того, реакция на нарративы оказывается неоднородной по полу и уровню образования. В целом результаты наглядно иллюстрируют, насколько важна для Банка России не только сама политика, но и форма ее коммуникации: одинаковый сигнал может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от исходного настроения аудитории.

Таким образом, сентимент существенно воздействует на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной трансмиссии (в особенности на коммуникационный канал) в силу поведенческих эффектов, влияющих на решения экономических агентов. Следовательно, моделирование сентимента является полезным способом улучшения качества экономической политики, так как позволяет предсказывать последствия этого влияния, делая макропрогнозы более точными.

В настоящее время на российских данных уже разработан ряд работоспособных опережающих индикаторов, опирающихся на оценку сентимента при помощи анализа текстовых данных. Следующим этапом в развитии этого направления может быть учет альтернативных видов неструктурированной информации, например аудио- и видеоматериалов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Голощапова И.О., Андреев М.Л.** (2017). Оценка инфляционных ожиданий российского населения методами машинного обучения // *Вопросы экономики*. № 6. С. 71–93. doi: 10.32609/0042-8736-2017-6-71-93 [**Goloshchapova I., Andreev M.** (2017). Measuring inflation expectations of the Russian population with the help of machine learning. *Voprosy Ekonomiki*, 6, 71–93. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-6-71-93 (in Russian).]
- Звездина Е.** (2026). Нарративы при формировании инфляционных ожиданий домохозяйств // *Деньги и кредит*. Т. 85. № 1. С. 63–94. Режим доступа: <https://rjmf.econs.online/2026/1/narratives-and-the-household-inflation-expectations/> [Zvezdina E. (2026). Narratives and the Household Inflation Expectations. *Russian Journal of Money and Finance*, 85 (1), 63–94. Available at: <https://rjmf.econs.online/2026/1/narratives-and-the-household-inflation-expectations/> (in Russian).]
- Колесник С.И., Магжанов Т.Р., Картаев Ф.С.** (2026). Денежно-кредитная политика Банка России в условиях диагностических ожиданий // *Вопросы экономики*. № 1. С. 66–79. DOI: 10.32609/0042-8736-2026-1-66-79 [**Kolesnik S.I., Magzhanov T.R., Kartaev P.S.** (2026). Monetary policy of the Bank of Russia under diagnostic expectations. *Voprosy Ekonomiki*, 1, 66–79. DOI: 10.32609/0042-8736-2026-1-66-79 (in Russian).]
- Матевосова А.** (2025). Моделирование доверия к центральному банку на основе сентимент-анализа // *Деньги и кредит*. № 1. С. 3–25. Режим доступа: <https://rjmf.econs.online/upload/uf/422/sle9ymef8jumuuy8mh41qpktgd1lazeo/RJMF-01-2025-ru.pdf> [**Matevosova A.** (2025). Modelling trust in the central bank using sentiment analysis. *Russian Journal of Money and Finance*, 84 (1), 3–25. Available at: <https://rjmf.econs.online/upload/uf/422/sle9ymef8jumuuy8mh41qpktgd1lazeo/RJMF-01-2025-ru.pdf> (in Russian).]
- Новиков Д.** (2026). Инфляционные ожидания потребителей в России и США: гипотеза диагностических ожиданий // *Деньги и кредит*. № 1. С. 35–62. Режим доступа: <https://rjmf.econs.online/2026/1/testing-the-diagnostic-expectations-hypothesis/> [**Novikov D.** (2026). Consumers' inflation expectations in Russia and the US: Testing the diagnostic expectations hypothesis. *Russian Journal of Money and Finance*, 85 (1), 35–62. Available at: <https://rjmf.econs.online/2026/1/testing-the-diagnostic-expectations-hypothesis/> (in Russian).]
- Полехина А., Гусева А.** (2025). Как Банк России воспринимают в Telegram-каналах: построение индекса с использованием методов машинного обучения // *Деньги и кредит*. Т. 84. № 3. С. 28–62. Режим доступа: <https://rjmf.econs.online/2025/3/how-bank-of-russia-is-perceived-on-telegram-channels> [**Polekhina A., Guseva A.** (2025). How the Bank of Russia is perceived on Telegram channels: Building an index using machine learning methods. *Russian Journal of Money and Finance*, 84 (3), 28–62. Available at: <https://rjmf.econs.online/2025/3/how-bank-of-russia-is-perceived-on-telegram-channels> (in Russian).]

- Столбов М.** (2011). Статистика поиска в Google как индикатор финансовой конъюнктуры // *Вопросы экономики*. № 11. С. 79–93. DOI: 10.32609/0042-8736-2011-11-79-93 [Stolbov M. (2011). Statistics of search queries in Google as an Indicator of financial conditions. *Voprosy Ekonomiki*, 11, 79–93. DOI: 10.32609/0042-8736-2011-11-79-93 (in Russian).]
- Andersson K.** (2020). Speech emotion recognition in neurological disorders using convolutional neural network. In: *Brain informatics: 13th International Conference Proceedings*, 12241, 287. Italy: Springer.
- Angelico C., Marcucci J., Miccoli M., Quarta F.** (2022). Can we measure inflation expectations using Twitter. *Journal of Econometrics*, 228 (2), 259–277. DOI: 10.1016/j.jeconom.2021.12.008
- Aromi J.D., Llada M.** (2020). Forecasting inflation with Twitter. *Asociación Argentina de Economía Política Working Papers*, 43080.
- Baker M., Wurgler J.** (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *Journal of Finance*, 61 (4), 1645–1680.
- Baker M., Wurgler J.** (2007). Investor sentiment in the stock market. *Journal of Economic Perspectives*, 21 (2), 129–152.
- Benveniste L.M., Ljungqvist A.P., Wilhelm W.J. Jr., Yu X.** (2003). Evidence of information spillovers in the production of investment banking services. *Journal of Finance*, 58, 577–608.
- Bordalo P., Gennaioli N., La Porta R., Shleifer A.** (2019). Diagnostic expectations and stock returns. *Journal of Finance*, 74, 6, 2839–2874. DOI: 10.1111/jofi.12833
- Bordalo P., Gennaioli N., Ma Y., Shleifer A.** (2020). Overreaction in macroeconomic expectations. *American Economic Review*, 110, 9, 2748–2782. DOI: 10.1257/aer.20181219
- Bordalo P., Gennaioli N., Shleifer A.** (2018). Diagnostic expectations and credit cycles. *Journal of Finance*, 73, 1, 199–227. DOI: 10.1111/jofi.12586
- Bracha A., Tang J.** (2024). Inflation levels and (in)attention. *The Review of Economic Studies*, 91, 3, 1564–1594. DOI: 10.1093/restud/rdae063
- Brown G.W., Cliff M.T.** (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. *Journal of Empirical Finance*, 11, 1–27.
- Brown S.J., Goetzmann W.N., Hiraki T., Shiraishi N., Watanabe M.** (2003). Investor sentiment in Japanese and U.S. daily mutual fund flows. *NBER Working Papers*, 9470. National Bureau of Economic Research, Inc. (RePEc:nbr:nberwo:9470).
- Buelens C.** (2025). Googling ‘inflation’: Household inflation attention across the Euro area. *European Journal of Political Economy*, 89, C. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2025.102702
- Campbell J.Y., Cochrane J.H.** (2000). Campbell explaining the poor performance of consumption-based asset pricing models. *Journal of Finance*, 55, 2863–2878.
- Cavallo A., Cruces G., Perez-Truglia R.** (2017). Inflation expectations, learning, and supermarket prices: Evidence from survey experiments. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 9, 3, 1–35. DOI: 10.1257/mac.20150147
- Choi H., Varian H.** (2009). *Predicting the present with Google trends*. Mimeo, April 2009.
- Choudhury A.R., Ghosh A., Pandey R., Barman S.** (2018). Emotion recognition from speech signals using excitation source and spectral features. In: *2018 IEEE Applied Signal Processing Conference (IEEE)*, 257–261.
- D’Amuri F., Marcucci J.** (2015). The predictive power of Google searches in forecasting unemployment. *Temì di discussione*, 891. Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area.
- Da Z., Engelberg J., Gao P.** (2011). In search of attention. *Journal of Finance*, 66, 5, 1461–1499.
- Elton E.J., Gruber M.J., Busse J.A.** (1998). Do investors care about sentiment? *Journal of Business*, 71, 477–500.
- Gennaioli N., Shleifer A.** (2010). What comes to mind. *Quarterly Journal of Economics*, 125, 4, 1399–1433. DOI: 10.1162/qjec.2010.125.4.1399
- Gorodnichenko Yu., Pham T., Talavera O.** (2023). The voice of monetary policy. *American Economic Review*, 113 (2), 548–84.
- Kholodilin K., Podstawski M., Siliverstov B.** (2010). Do Google searches help in nowcasting private consumption? A real-time evidence for the US. *KOF Swiss Economic Institute Working Paper*, no 256.
- Korenok O., Munro D., Chen J.** (2023). Inflation and attention thresholds. *The Review of Economics and Statistics*, 105, 6, 1585–1596. DOI: 10.1162/rest_a_01402
- La Porta R., Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R.W.** (1997). Good news for value stocks: Further evidence on market efficiency. *Journal of Finance*, 52, 859–874.
- Ritter J.** (1984). The ‘hot number’ market of 1980. *The Journal of Business*, 57, 215–240.

Поступила в редакцию 15.05.2026

Received 15.05.2026

Ph.S. Kartaev

Center for Mathematical Modeling of Economic Processes, IEPI, RANEPA; Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Sentiment and monetary policy²

Abstract. The article provides a survey of the contemporary literature on the role of sentiment in finance, macroeconomics, and monetary policy. It discusses approaches to measuring sentiment, including the construction of sentiment indices based on the analysis of unstructured data of various types (text, audio, and video), and examines the use of sentiment indicators for forecasting macroeconomic variables. The paper demonstrates that the expanding application of sentiment in microeconomic, macroeconomic, and financial analysis is closely linked to recent advances in machine learning methods for processing unstructured data. The survey shows that sentiment is closely related to the mechanisms of expectation formation and can substantially amplify macroeconomic fluctuations. This effect may be explained by the bounded rationality of economic agents: excessive reactions to recent news may arise due to the behavioral representativeness heuristic. In the context of macroeconomic and financial fluctuations, such overreaction is described by the diagnostic expectations hypothesis, which appears to be broadly consistent with Russian data. Particular attention is devoted to models of inflation expectations and to empirical findings, including estimates for the Russian economy, that support the view that the transmission of monetary policy changes in the presence of behavioral distortions. The paper concludes that sentiment and communication effects should be explicitly taken into account when forecasting the consequences of monetary policy.

Keywords: *sentiment, monetary policy, inflation expectations, transmission mechanism, unstructured data analysis.*

JEL Classification: E52, E58, E71, C55.

For reference: **Kartaev Ph.S.** (2026). Sentiment and monetary policy. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 307–313 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_307-313

EDN: VGCIFM

² The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research programme.

А.М. Матевосова

Банк России; ИЭ РАН; МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Сентимент-анализ как инструмент исследований в сфере денежно-кредитной политики¹

Аннотация. В статье рассматривается опыт применения методов сентимент-анализа в сфере денежно-кредитной политики для исследования общественного мнения, коммуникационной политики центральных банков, макроэкономического анализа и прогнозирования. Методы обработки естественного языка (NLP) преодолевают недостатки традиционных подходов на основе социологических опросов в контексте измерения инфляционных ожиданий и доверия к центральному банку. Сентимент-анализ активно используется при изучении различных аспектов коммуникационной политики центральных банков и оценке медиа-настроений. Выступая инструментом квантификации качественных данных, сентимент-анализ позволяет строить высокочастотные показатели и получать их оперативные оценки. Отмечается, что построенные на основе сентимент-анализа тематические индикаторы в некоторых случаях позволяют повысить точность макроэкономического прогнозирования, обогащая информацию, извлекаемую из классических экономических показателей. Развитие машинного обучения и появление новых архитектур нейронных сетей расширяют возможности применения сентимент-анализа, но актуализируют проблему выбора инструментария. В статье проведен сравнительный анализ различных методов сентимент-анализа, включая классические модели машинного обучения и нейронные сети, для построения индикатора доверия к Центральному банку РФ. Подход на основе тонкой настройки (fine-tuning) предварительно обученной модели на базе энкодерной части «Трансформера» признан наиболее эффективным. Выявлено, что тонкая настройка больших языковых моделей позволяет существенно улучшить качество сентимент-анализа благодаря адаптации к рассматриваемой предметной области, что особенно важно для исследований в сфере денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: сентимент-анализ, денежно-кредитная политика, центральный банк, нейронные сети, большие языковые модели, доверие, инфляционные ожидания.

Классификация JEL: E52, E58, C38, C45.

Для цитирования: Матевосова А.М. (2026). Сентимент-анализ как инструмент исследований в сфере денежно-кредитной политики // Журнал Новой экономической ассоциации. № 2 (71). С. 314–323.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_314-323

EDN: VKVGTI

1. Введение

Развитие методов обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) позволило обогатить эмпирическую базу современных экономических исследований, в том числе в сфере анализа денежно-кредитной политики (ДКП). Благодаря проникновению методов NLP в экономическую науку появилась возможность автоматизировать анализ больших объемов неструктурированных данных. В результате для исследования стали доступны ценные источники информации, среди которых: новости, аналитические материалы, комментарии пользователей социальных сетей, заявления и официальные документы.

Сентимент-анализ представляет собой один из наиболее распространенных способов квантификации качественных данных, заключающийся в оценке показателя эмоционального

окраса (тональности). Изначально популярными подходами к сентимент-анализу в экономических исследованиях оставались подходы на основе словарей и правил, которые являются одними из наиболее ранних методов обработки естественного языка. Следующим этапом развития применяемых методов NLP стало использование классических алгоритмов машинного обучения в сочетании с векторизацией текстов на основе частоты упоминания слов, однако такие подходы по-прежнему упрощали извлекаемую из текста информацию. Развитие нейронных сетей и их проникновение в сферу обработки естественного языка позволило получать плотные векторные представления (эмбединги) с учетом семантической близости, а некоторые архитектуры, например рекуррентные нейронные сети, обеспечили учет последовательной структуры текста. Архитектура глубоких нейронных сетей «Трансформер» (Vaswani et al.,

¹ Настоящая статья отражает личную позицию автора. Содержание статьи не следует рассматривать, в том числе цитировать в каких-либо изданиях, как официальную позицию Банка России или указание на официальную политику либо решения регулятора. Любые ошибки в данном материале являются исключительно авторскими.

2017) произвела революцию в сфере обработки естественного языка и заложила фундамент для развития современных больших языковых моделей. Благодаря механизмам внимания в такой модели анализируются различные виды взаимосвязей между текстовыми единицами (токенами) и формируются контекстные эмбединги. Однако обучение больших языковых моделей требует значительных затрат вычислительных ресурсов, поэтому принято использовать подход трансферного обучения, позволяющий адаптировать предварительно обученную модель под конкретную задачу.

Трансферное обучение представляет особую значимость при работе с большими языковыми моделями в сфере исследований по денежно-кредитной политике, так как изучаемые тексты и решаемые задачи обладают выраженной предметной спецификой. Развитие применяемых методов сентимент-анализа происходит и в направлении мультимодальности, что позволяет обрабатывать не только текст, но и аудио- и видеоданные для извлечения сентимента. Современные нейронные сети постепенно внедряются в исследования по ДКП, обогащая результаты эмпирической литературы. Методы сентимент-анализа в сфере денежно-кредитной политики, как правило, используются в следующих направлениях:

- мониторинг инфляционных ожиданий (Голощапова, Андреев, 2017; Jaworski, 2025);
- построение индикатора доверия к ЦБ (Матевосова, 2025a);
- оценка медиа-настроений (Picault, Pinter, Renault, 2022; Pinter, Kocenda, 2025);
- анализ коммуникационной политики (Pfeifer, Marohl, 2023; Gorodnichenko, Pham, Talavera, 2023; Alexopoulos et al., 2024);
- анализ текущей ситуации и макроэкономическое прогнозирование (Kalamara et al., 2022; Barbaglia, Consoli, Manzan, 2023; Eugster, Uhl, 2024).

В следующих разделах статьи будут более подробно рассмотрены перечисленные направления исследований в сфере ДКП и проведен сравнительный анализ методов NLP.

2. Исследование общественного мнения в области денежно-кредитной политики

При рассмотрении показателей, связанных с исследованием общественного мнения в денежно-кредитной сфере, преимущества подходов на основе анализа текстовых данных приобретают особую значимость. Стандартные способы измерения таких показателей опираются на данные социологических опросов. Однако издержки и слож-

ности организации опросов по репрезентативной выборке населения не позволяют проводить их часто. Помимо низкой частоты измерения показателей, для подходов на основе социологических опросов характерна также проблема чувствительности результатов к структуре опроса. Отмечается, что численное значение оценки инфляционных ожиданий сильно зависит от формулировок вопросов, а также используемых способов квантификации, поэтому стоит рассматривать результаты оценки на основе опросов, прежде всего с точки зрения динамики, но для этого необходима неизменность методики для обеспечения сопоставимости (Перевышин, 2018). Подходы к построению экономических показателей посредством обработки текстовых данных сети Интернет позволяют преодолеть ряд недостатков классических способов на основе социологических опросов, обладая следующими преимуществами:

- возможность оперативного измерения экономических показателей и осуществления их мониторинга в режиме реального времени;
- обеспечение широкого охвата аудитории при работе с большими данными;
- снижение издержек осуществления расчетов при соблюдении баланса между необходимыми вычислительными ресурсами и качеством анализа данных;
- допустимость проведения ретроспективного анализа и пересчета показателей за прошедшие периоды в случае корректировки методики;
- возможность проведения межстрановых исследований;
- доступность высокочастотной оценки показателей и построения соответствующих моделей на основе высокочастотных данных.

Методология построения высокочастотных индикаторов экономических ожиданий на основе больших данных была предложена И.О. Голощаповой и апробирована посредством построения индикатора инфляционных ожиданий. В исследовании (Голощапова, Андреев, 2017), помимо показателя интенсивности инфляционных ожиданий, использующего частотный анализ на основе ключевых выражений, был также представлен индикатор неопределенности инфляционных ожиданий, предполагающий сентимент-анализ комментариев к постам на тему инфляции. Получившаяся доля эмоционально окрашенных комментариев значимо коррелировала с долей респондентов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), не определившихся с ответом на вопрос относительно достижения заявленной Банком России цели по инфляции. В работе (Li, Tang, 2023) с использованием двунаправленной нейронной

сети-кодировщика (BERT) был построен высокочастотный индекс настроений населения в отношении инфляции на основе постов в социальной сети Twitter (твитов). Авторы использовали построенный индекс для анализа изменений в трендах восприятия инфляции во время и после пандемии.

Методы оценки инфляционных ожиданий на основе текстовых данных иногда подвергаются критике из-за возможного смещения ожиданий и ретроспективных представлений об инфляции в процессе измерения. С целью преодоления этой проблемы в исследовании (Jaworski, 2025) предлагается подход на основе генеративных моделей, в рамках которого посредством отправки двух отдельных промтов (запросов) для классификации твитов строятся индикатор ожиданий, оценивающий инфляционные ожидания, и индикатор настроений, ориентированный на измерение восприятия инфляции. В результате демонстрируется важность разграничения ожиданий и настроений, так как первый индикатор имеет скорее опережающий характер, а второй проявляет совпадающую или запаздывающую природу. Однако этот подход к измерению ожиданий не задает явно временной горизонт, поэтому проблема определения и разделения горизонтов ожиданий при построении индикаторов на основе обработки текстовых данных остается открытой.

Несмотря на некоторые ограничения, подходы к измерению инфляционных ожиданий с использованием текстовых данных сети Интернет позволяют существенно дополнить традиционные методы измерения инфляционных ожиданий на основе социологических опросов. К достоинствам методов на основе опросов можно отнести доступность экспериментального подхода для выявления и проверки причинно-следственных связей (Картаев, Ключкова, 2025), а также возможность изучить влияние индивидуальных характеристик респондента и ответов на другие вопросы. Однако подходы на основе обработки текстовых данных, включая sentiment-анализ, помогают сформировать более полную картину об инфляционных ожиданиях и получить их высокочастотную оценку.

Закрепление инфляционных ожиданий вблизи цели посредством формирования доверия к денежно-кредитной политике является важным условием обеспечения ценовой стабильности (Грищенко и др., 2022). Стандартные подходы к измерению показателя чистого доверия на основе социологических опросов предполагают использование результатов дискретного вопроса и обладают описанными ранее недостатками, что обуславливает необходимость поиска новых способов коли-

чественной оценки показателя доверия к центральному банку (ЦБ).

В исследовании (Матевосова, 2025а) был впервые предложен индикатор доверия к центральному банку на основе sentiment-анализа. Разработанная методология была апробирована посредством построения индикатора доверия населения к Центральному банку Российской Федерации (ЦБ РФ) на основе комментариев пользователей социальной сети ВКонтакте. Связь между рассматриваемым индикатором доверия к Банку России и инфляционными ожиданиями населения анализировалась посредством эконометрического моделирования на еженедельных данных. В результате было выявлено, что рост доверия при прочих равных значимо снижает инфляционные ожидания с лагом в две недели (Матевосова, 2025а). В дальнейшем идеи построения индикатора доверия к ЦБ были перенесены на изучение того, как авторы ряда Телеграм-каналов воспринимают Банк России (Полехина, Гусева, 2025). Sentiment-анализ ранее использовался для оценки восприятия средствами массовой информации (СМИ) действий центрального банка посредством построения индекса медиа-настроений о ДКП (Picault, Pinter, Renault, 2022) и индекса настроений в отношении экономической ситуации на основе публикаций в СМИ, посвященных заявлениям оденечно-кредитной политике (Pinter, Kocenda, 2025). Средства массовой информации могут влиять на восприятие экономической ситуации и денежно-кредитной политики, выступая в роли информационного посредника в коммуникациях центрального банка.

3. Анализ коммуникаций центральных банков

Результативность и эффективность коммуникаций зависит от ряда факторов, характеризующих объемы, вид и качество распространяемой информации, а также способы ее донесения. Для анализа коммуникационной политики активно используются методы обработки естественного языка и интегрируются современные подходы на основе больших языковых моделей. Так, в исследовании (Pfeifer, Marohl, 2023) разрабатывается модель CentralBankRoBERTa, включающая классификаторы для выявления адресата и определения тональности сообщений центрального банка. Исследования в сфере коммуникаций не ограничиваются анализом общего сентимента и оперируют также специфичным для денежно-кредитной политики сентиментом. В частности, ряд исследований измеряют тональность в контексте направленности текстов по ДКП, классифицируя их по типу

тональности: «ястребиная», «нейтральная», «голубиная» (Клачкова, Ерохин, 2024). Сентимент-анализ проводится и по конкретным тематическим направлениям, к примеру – для оценки отношения центральных банков к цифровым валютам (CBDC) (Alonso-Robisco, Carbo, 2023).

Методы обработки текстовых данных применяются для измерения нарративных сюрпризов денежно-кредитной политики, определяемых как «разница в направленности повествования в сообщениях центрального банка, сопровождающих заседания по процентным ставкам, и в освещении экономической ситуации в СМИ перед этими заседаниями» (Ter Ellen, Larsen, Thorsrud, 2022). Авторы рассчитывают меру разницы в темах, которую взвешивают в соответствии с разницей в общей тональности, чтобы измерить нарративный сюрприз ДКП и изменения в освещении средствами массовой информации в окрестностях заседаний центрального банка. Выявлено, что нарративные сюрпризы несут в себе дополнительную информацию, влияют на изменения в освещении СМИ и динамику макроэкономических показателей (Ter Ellen, Larsen, Thorsrud, 2022).

Центральные банки пытаются развить каналы коммуникации с широкой общественностью, в том числе ведут социальные сети. В работе (Gorodnichenko, Pham, Talavera, 2025) формируются ежемесячные индексы общих и экономических настроений для твитов ФРС и твитов, упоминающих ФРС. Регрессионный анализ указывает на возможную положительную взаимосвязь между числом твитов ФРС с позитивным экономическим настроением и инфляционными ожиданиями, выраженными в твитах с упоминанием ФРС, которая усиливается в периоды крайне низких ставок.

Однако данные для сентимент-анализа не обязательно имеют текстовый формат, они могут быть представлены в форме аудио или видео. Расширение сентимент-анализа на аудио (Gorodnichenko, Pham, Talavera, 2023) и видеоданные (Alexopoulos et al., 2024) позволяет извлекать невербальные характеристики коммуникаций. В работах (Gorodnichenko, Pham, Talavera, 2023; Alexopoulos et al., 2024) было продемонстрировано существенное влияние вербальных и невербальных эмоциональных сигналов в ходе коммуникаций центрального банка на финансовые рынки и экономические ожидания.

4. Прогнозирование и анализ текущей ситуации

Анализ текущей ситуации и макроэкономический прогноз являются одними из важней-

ших этапов поддержки принятия решений центральных банков². Поэтому при рассмотрении роли сентимента в сфере денежно-кредитной политики важным направлением является использование его в макроэкономическом анализе и прогнозировании.

Добавление показателей эмоционального окраса, извлеченных из текстов экономических новостей, к набору макроэкономических, социологических и финансовых переменных может улучшать качество прогноза макроэкономических показателей (Ardia, Bluteau, Boudt, 2019; Kalamara et al., 2022; Barbaglia, Consoli, Manzan, 2023). Сочетание индексов сентимента на основе текстовых данных с методами машинного обучения позволяет увеличить точность прогнозирования в сравнении с факторными моделями, использующими только макроэкономические переменные, представляя наибольшую ценность в периоды турбулентности (Kalamara et al., 2022).

Источником данных для построения индексов сентимента, применяемых в прогнозировании макроэкономических переменных, могут служить не только новостные статьи СМИ, но и социальные сети. Данные о постах и комментариях в социальных сетях используются для построения индексов на основе сентимент-анализа, которые имеют схожую динамику с некоторыми показателями на основе опросов (Шуляк, 2022). Сентимент новостного фона также может помочь в прогнозировании потребительских настроений, измеренных с помощью опросов, и при анализе импульсных откликов ключевых макроэкономических переменных действует аналогично опросным показателям (Shapiro, Sudhof, Wilson, 2022). Таким образом, в рамках прогнозирования и макроэкономического анализа подобные индексы сентимента позволяют дополнять традиционные показатели на основе социологических опросов.

Вместе с тем показатели сентимента могут оперативно отражать изменения в динамике классических макроэкономических переменных и выступать в качестве их предикторов. Так, динамика новостных настроений в целом согласуется с колебаниями делового цикла (Ardia, Bluteau, Boudt, 2019), в особенности это характерно для тематических новостных индикаторов настроений, относящихся к экономике, промышленному производству и безработице (Barbaglia, Consoli, Manzan, 2023). Важность тематической фильтрации новостей для выделения релевантных экономического росту и инфляции тем при прогнозировании промышленного производства и индексов потребительских цен в различных странах отмечается

² О подготовке сценарного макроэкономического прогноза и модельном аппарате Банка России. Банк России, март 2021 г. (https://cbr.ru/Content/Document/File/118793/inf_note_mar_0521.pdf).

в работе (Tilly, Ebner, Livan, 2021). Значимость различных тематических индексов сентимента может варьировать в зависимости от горизонта прогнозирования и квантиля прогнозируемой переменной (Barbaglia, Consoli, Manzan, 2023).

В работе (Ardia, Bluteau, Boudt, 2019) использование индексов сентимента на основе новостей позволяет повысить качество прогнозирования темпов роста промышленного производства на горизонте 9–12 месяцев. В контексте прогнозирования инфляции добавление индексов сентимента улучшает точность прогнозов для более коротких временных горизонтов (Eugster, Uhl, 2024). В статье (Lunde, Torcar, 2020) улучшение точности прогнозирования ВВП Китая при использовании новостных индексов наиболее заметно на горизонте одного квартала и сохраняется на горизонте двух кварталов. Отмечается, что сентимент новостных статей помогает в прогнозировании ряда макроэкономических переменных для горизонтов от 3 до 9 месяцев (Kalamara et al., 2022). В целом, исследования демонстрируют эффективность использования индексов сентимента для наустинга и краткосрочного прогнозирования экономических показателей, вместе с тем в некоторых случаях они могут быть эффективны и при более длинных горизонтах прогнозирования.

5. Сравнительная эффективность различных подходов к сентимент-анализу

С развитием машинного обучения и появлением новых архитектур нейронных сетей методы сентимент-анализа эволюционировали, и возможности их применения в сфере экономики, и в частности денежно-кредитной политики, расширились. Вместе с тем возникла необходимость сравнения различных подходов к сентимент-анализу с целью определения наиболее эффективных³ для решения конкретной задачи. Далее будут исследованы вопросы эффективности больших языковых моделей и необходимости их тонкой настройки на примере решения задачи классификации по эмоциональному окрасу комментариев экономической тематики пользователей социальной сети в процессе построения индикатора доверия к Центральному банку РФ.

В работе (Матевосова, 2025а) была предложена методология построения индикатора доверия к центральному банку на основе сентимент-анализа, который является ее ключевым этапом, так как

от качества проведенного сентимент-анализа в некоторой степени зависит и качество построенного в дальнейшем индикатора доверия к ЦБ. С целью сравнения различных подходов к сентимент-анализу⁴ из объединенной выборки используемых в рамках построения индикатора комментариев к экономическим постам и постам с упоминанием ЦБ в социальной сети ВКонтакте случайным образом выбраны 10 тыс. комментариев, которые вручную размечены по эмоциональному окрасу. Решаемая задача сентимент-анализа (Матевосова, 2025б) подразумевает классификацию текстов комментариев экономической тематики на три класса: негативный, нейтральный и позитивный. Размеченные 10 тыс. комментариев были поделены на тренировочную (70%), валидационную (10%) и тестовую (20%) выборки. На тренировочной выборке осуществляется обучение классических моделей и тонкая настройка больших языковых моделей, а контроль над этими процессами и подбор гиперпараметров производится на валидационной выборке. Тестовая выборка используется для сравнения итогового качества решения задачи классификации по эмоциональному окрасу на основе метрики для порядковых шкал – (QWK) квадратично взвешенной каппы Коэна (рис. 1).

По результатам сравнения (рис. 1) большие языковые модели (LLMs) существенно превосходят по точности классификации другие подходы на основе классических моделей машинного обучения и классических нейронных сетей. Наилучший результат продемонстрировала тонко настроенная на 7000 размеченных комментариях экономической тематики модель RuBERT. При этом тонкая настройка, даже на небольшой выборке из 1000 размеченных комментариев, также приводит к существенному улучшению качества. Для получения достаточно хорошего качества не требуется тонкой настройки генеративных моделей, но их применение занимает длительное время и они уступают в качестве решения задачи энкодерной модели. Использование метода эффективной тонкой настройки больших языковых моделей на основе низкоранговой адаптации (LoRA) также позволяет при небольших затратах ресурсов улучшить точность генеративной модели.

Построенные на основе различных моделей сентимент-анализа индикаторы доверия к ЦБ РФ коррелированы между собой (рис. 2), что свидетельствует об относительной устойчивости показателя к выбору модели сентимент-анализа.

³ Под эффективностью подразумевается высокая точность классификации при небольших вычислительных ресурсах, затрачиваемых в ходе обучения, и достаточно быстрое итоговое применение.

⁴ Код и данные опубликованы в репозитории: <https://github.com/AMatevosova/Indicator-of-public-confidence-in-the-Central-Bank-based-on-sentiment-analysis>

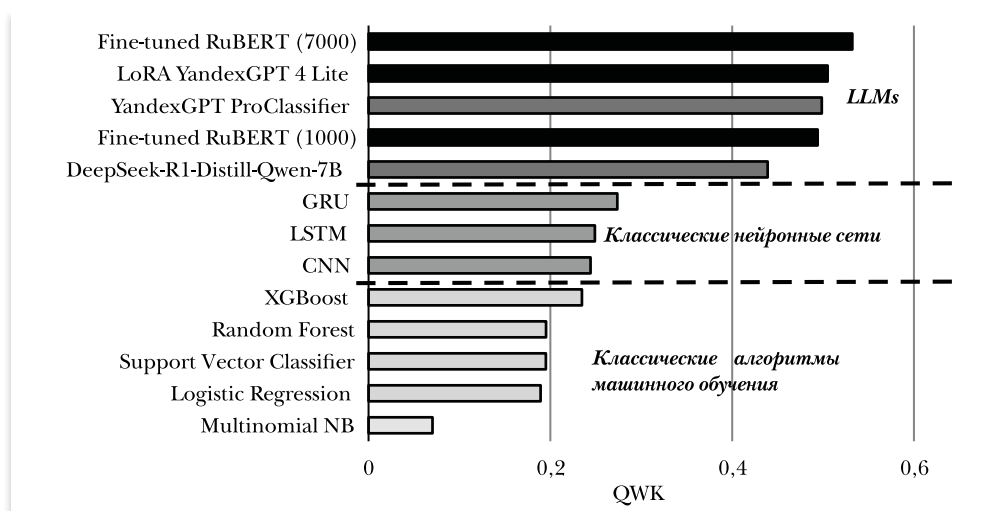


Рис. 1.

Сравнение качества решения задачи классификации на этапе sentiment-анализа при построении индикатора доверия к ЦБ РФ

Примечание. Рассматриваемые подходы включают: 1) статистические методы и классические алгоритмы машинного обучения (мультиномиальный наивный байесовский классификатор (*Multinomial NB*), логистическая регрессия (*Logistic Regression*), классификатор на основе метода опорных векторов (*Support Vector Classifier*), ансамблевые методы: случайный лес (*Random Forest*) и экстремальный градиентный бустинг (*XGBoost*)); 2) классические нейросетевые архитектуры (сверточная нейронная сеть (*CNN*) и разновидности рекуррентной нейронной сети: управляемый рекуррентный блок (*GRU*), долгая краткосрочная память (*LSTM*)); 3) большие языковые модели (энкодерная модель *RuBERT* и генеративные модели: *DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B* и *YandexGPT*).

Источник: рассчитано автором в Python.

Тем не менее, результаты отчасти чувствительны к выбранному методу. Поэтому для построения индикатора стоит выбирать наиболее эффективные подходы к sentiment-анализу, учитывая сравнительный анализ моделей, проведенный в настоящем исследовании.

6. Заключение

Применение методов sentiment-анализа является перспективным направлением исследований в сфере денежно-кредитной политики. Представляя собой способ квантификации качественных данных, sentiment-анализ интегрирует в экономические исследования ценный источник информации в виде текстовых данных. Активно развивается и мультимодальный sentiment-анализ, позволяющий использовать различные типы данных для определения сентимента: текст, аудио и видео.

В контексте исследования общественного мнения на примере оценки инфляционных ожи-

даний и доверия к ЦБ использование sentiment-анализа позволяет преодолеть недостатки классических способов на основе социологических опросов. И хотя такой подход имеет некоторые ограничения, он существенно обогащает результаты социологических опросов и дает более полное представление об общественном мнении в сфере денежно-кредитной политики. Развитие методов NLP и их активное проникновение в экономическую науку способствовало получению новых результатов в сфере исследования коммуникационной политики. Благодаря возможности высокочастотной оценки и оперативности получаемых индикаторов sentiment-анализ может быть использован в качестве одного из инструментов мониторинга ситуации в экономике, а также применяться в целях прогнозирования. Индексы на основе sentiment-анализа демонстрируют эффективность в рамках прогнозирования макроэкономических показателей, обогащая информацию, извлеченную из стандартных экономических переменных. Вместе с тем

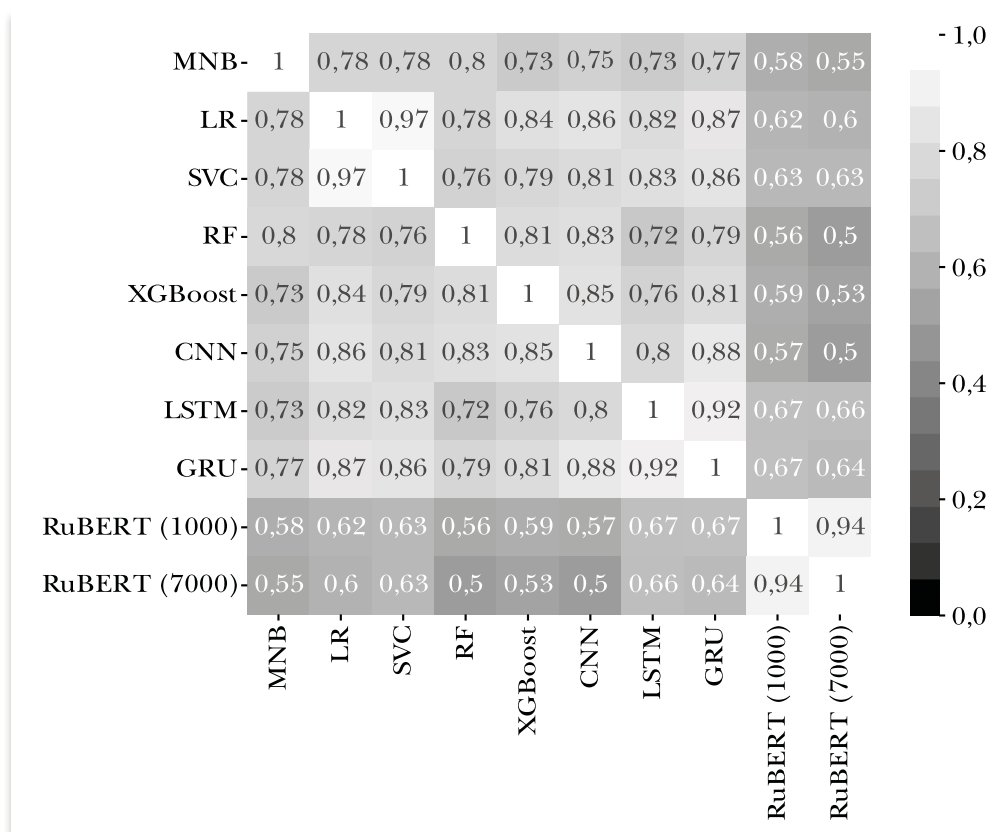


Рис. 2.

Корреляция между индикаторами ежемесячной частоты, построенными на основе различных моделей sentiment-анализа

Примечание. Рассматриваемые подходы включают: 1) статистические методы и классические алгоритмы машинного обучения (мультиномиальный наивный байесовский классификатор (MNB), логистическая регрессия (LR), классификатор на основе метода опорных векторов (SVC), ансамблевые методы: случайный лес (RF) и экстремальный градиентный бустинг (XGBoost)); 2) классические нейросетевые архитектуры (сверточная нейронная сеть (CNN) и разновидности рекуррентной нейронной сети: управляемый рекуррентный блок (GRU), долгая краткосрочная память (LSTM)); 3) большие языковые модели (энкодерная модель RuBERT после тонкой настройки на 1000 и 7000 комментариев).

Источник: рассчитано автором в Python.

их эффективность может варьировать в зависимости от рассматриваемого показателя, временного периода и горизонта прогнозирования.

Развитие методов машинного обучения открывает новые возможности для использования sentiment-анализа и актуализирует необходимость сравнения различных подходов для выбора наиболее эффективных. В настоящей статье на примере построения индикатора доверия к ЦБ РФ было проведено сравнение различных подходов к решению задачи sentiment-анализа. В результате проде-

монстрирована эффективность тонкой настройки больших языковых моделей, а подход на основе тонкой настройки предварительно обученной модели на базе энкодерной части «Трансформера» признан наиболее эффективным. Таким образом, несмотря на универсальность методов sentiment-анализа, необходимо учитывать специфику и адаптировать их применение к рассматриваемой предметной области, что особенно важно при использовании sentiment-анализа в сфере денежно-кредитной политики.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Голощапова И.О., Андреев М.Л.** (2017). Оценка инфляционных ожиданий российского населения методами машинного обучения // *Вопросы экономики*. № 6. С. 71–93. [**Goloshchapova I., Andreev M.** (2017). Measuring inflation expectations of the Russian population with the help of machine learning. *Voprosy Ekonomiki*, 6, 71–93 (in Russian).]
- Грищенко В., Кадрева О., Поршаков А., Чернядьев Д.** (2022). Оценка закоренности инфляционных ожиданий для России. Аналитическая записка. М.: Банк России. [**Grishchenko V., Kadreva O., Porshakov A., Chernyadyev D.** (2022). *Assessing the anchoring of inflation expectations for Russia. Bank of Russia Analytical Note*. Moscow: Bank of Russia (in Russian).]
- Картаев Ф.С., Клачкова О.А.** (2025). Влияние удобочитаемости пресс-релизов Банка России на инфляционные ожидания: экспериментальный поход // *Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика*. Т. 60. № 3. С. 20–39. [**Kartaev F.S., Klachkova O.A.** (2025). The impact of readability of the Bank of Russia press releases on inflation expectations: an experimental approach. *Lomonosov Economics Journal*, 60 (3), 20–39 (in Russian).]
- Клачкова О.А., Ерохин А.Д.** (2024). Влияние удобочитаемости и тональности текстов Банка России на инфляционные ожидания // *Деньги и кредит*. Т. 83. № 4. С. 27–47. [**Klachkova O., Erokhin A.** (2024). Influence of readability and tone of Bank of Russia text on inflation expectations. *Russian Journal of Money and Finance*, 83 (4), 27–47 (in Russian); Transl. in English: <https://rjmf.econs.online/en/2024/4/readability-tone-bank-of-russia-text-inflation-expectations/>]
- Матевосова А.М.** (2025a). Моделирование доверия к центральному банку на основе sentiment-анализа // *Деньги и кредит*. Т. 84. № 1. С. 3–25. [**Matevosova A.M.** (2025a). Modelling trust in the central bank using sentiment analysis. *Russian Journal of Money and Finance*, 84 (1), 3–25 (in Russian); Transl. in English: <https://rjmf.econs.online/en/2025/1/modelling-trust-central-bank-sentiment-analysis/>]
- Матевосова А.М.** (2025б). Эффективность больших языковых моделей в задаче sentiment-анализа экономических комментариев пользователей российской социальной сети. В сб.: *Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ*. 31 марта – 5 апреля 2025 г. Прикладная математика и информатика. М.: Физматкнига. С. 50–51. Режим доступа: https://old.mipt.ru/upload/medialibrary/1e0/konferentsiya_5_fmfi.pdf [**Matevosova A.M.** (2025b). The effectiveness of large language models in the sentiment analysis of economic comments from users of the Russian social network. *Proceedings of the 67th All-Russian Scientific Conference of MIPT*. March 31 – April 5, 2025. Applied mathematics and computer science. Moscow: Fizmatkniga, 50–51 (in Russian).]
- Перекрышкин Ю.** (2018). Оценка инфляционных ожиданий домохозяйств на основе опроса РАНХиГС // *Экономическое развитие России*. Т. 25. № 10. С. 58–64. [**Perevyskin Yu.** (2018). Assessment of household inflation expectations based on the RANEP survey. *Russian Economic Development*, 25 (10), 58–64 (in Russian).]
- Полежаева А., Гусева А.** (2025). Как Банк России воспринимают в Telegram-каналах: построение индекса с использованием методов машинного обучения // *Деньги и кредит*. Т. 84. № 3. С. 28–62. [**Polekhina A., Guseva A.** (2025). How the Bank of Russia is perceived on Telegram channels: Building an index using machine learning methods. *Russian Journal of Money and Finance*, 84 (3), 28–62 (in Russian); Transl. in English: <https://rjmf.econs.online/en/2025/3/how-bank-of-russia-is-perceived-on-telegram-channels/>]
- Шуляк Е.** (2022). Макроэкономическое прогнозирование с использованием данных социальных сетей // *Деньги и кредит*. Т. 81. № 4. С. 86–112. [**Shulyak E.** (2022). Macroeconomic forecasting using data from social media. *Russian Journal of Money and Finance*, 81 (4), 86–112 (in Russian); Transl. in English: <https://rjmf.econs.online/en/2022/4/macro-economic-forecasting-using-data-from-social-media/>]
- Alexopoulos M., Han X., Kryvtsov O., Zhang X.** (2024). More than words: Fed chairs' communication during congressional testimonies. *Journal of Monetary Economics*, 42, 103515.
- Alonso-Robisco A., Carbo J.M.** (2023). Analysis of CBDC narrative by central banks using large language models. *Finance Research Letters*, 58 (C), 104643.
- Ardia D., Bluteau K., Boudt K.** (2019). Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values. *International Journal of Forecasting*, 35 (4), 1370–1386.

- Barbaglia L., Consoli S., Manzan S.** (2023). Forecasting with economic news. *Journal of Business & Economic Statistics*, 41 (3), 708–719.
- Eugster P., Uhl M.W.** (2024). Forecasting inflation using sentiment. *Economics Letters*, 236, 111575.
- Gorodnichenko Yu., Pham T., Talavera O.** (2023). The voice of monetary policy. *American Economic Review*, 113 (2), 548–584.
- Gorodnichenko Yu., Pham T., Talavera O.** (2025). Central bank communication on social media: What, to whom, and how? *Journal of Econometrics*, 249 (C), 105869.
- Jaworski K.** (2025). Measuring inflation expectations using artificial intelligence. *Computational Economics*, 1–31. DOI: 10.1007/s10614-025-11231-5
- Kalamara E., Turrell A., Redl C., Kapetanios G., Kapadia S.** (2022). Making text count: Economic forecasting using newspaper text. *Journal of Applied Econometrics*, 37 (5), 896–919.
- Li X., Tang Z.** (2023). Sentiment analysis on inflation after COVID-19. *Applied Economics and Finance*, 10 (1), 10–23.
- Lunde A., Torkar M.** (2020). Including news data in forecasting macro economic performance of China. *Computational Management Science*, 17 (4), 585–611.
- Pfeifer M., Marohl V.P.** (2023). CentralBankRoBERTa: A fine-tuned large language model for central bank communications. *The Journal of Finance and Data Science*, 9, 100114.
- Picault M., Pinter J., Renault T.** (2022). Media sentiment on monetary policy: Determinants and relevance for inflation expectations. *Journal of International Money and Finance*, 124, 102626.
- Pinter J., Kocenda E.** (2025). Media treatment of monetary policy surprises and their impact on firms' and consumers' expectations. *Journal of Money, Credit and Banking*, 57, 1793–1842.
- Shapiro A.H., Sudhof M., Wilson D.J.** (2022). Measuring news sentiment. *Journal of Econometrics*, 228 (2), 221–243.
- Ter Ellen S., Larsen V.H., Thorsrud L.A.** (2022). Narrative monetary policy surprises and the media. *Journal of Money, Credit and Banking*, 54 (5), 1525–1549.
- Tilly S., Ebner M., Livan G.** (2021). Macroeconomic forecasting through news, emotions and narrative. *Expert Systems with Applications*, 175, 114760.
- Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A. et al.** (2017). Attention is all you need. *Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.

Поступила в редакцию 15.05.2026

Received 15.05.2026

A.M. Matevosova

Bank of Russia; Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Sentiment analysis for monetary policy research⁵

Abstract. The article examines the experience of using sentiment analysis methods in the field of monetary policy for the research of public opinion, central bank communication, macroeconomic analysis and forecasting. Natural language processing (NLP) methods overcome the disadvantages of traditional approaches based on opinion polls in the context of measuring inflation expectations and trust in the central bank. Sentiment analysis is actively used in the study of various aspects of central bank communication and the assessment of media sentiment. As a tool for quantifying qualitative data, sentiment analysis allows to build high-frequency and operational estimates of indicators. It is noted that thematic indicators based on sentiment analysis can in some cases improve the accuracy of macroeconomic forecasting by enriching information extracted from classical economic variables. The development of machine learning and the emergence of new neural network architectures expand the possibilities of using sentiment analysis, but they also raise the issue of choosing tools. The article provides a comparative analysis of various sentiment analysis methods, including classical machine learning models and neural networks, for the task of building an indicator of trust in the Central Bank. The approach based on fine-tuning of pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) is recognized as the most effective. It was revealed that fine-tuning large language models can significantly improve the quality of solving the problem of sentiment analysis by adapting to the subject area, which is especially important for research in the field of monetary policy.

Keywords: *sentiment analysis, monetary policy, central bank, neural networks, large language models, trust, inflation expectations.*

JEL Classification: E52, E58, C38, C45.

For reference: **Matevosova A.M.** (2026). Sentiment analysis for monetary policy research. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 314–323 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_314-323

EDN: VKVGTI

⁵ The views expressed herein are solely those of the author. The content and results of this research should not be considered or referred to any publications as the Bank of Russia's official position, official policy, or decisions. Any errors in this document are the responsibility of the author.

А.М. Карминский

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

А.В. Моргунов

НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Сентимент-анализ в банковском деле и финансах

Аннотация. В настоящий момент банки заинтересованы в совершенствовании качества собственных процессов и в моделях для принятия решений. Совершенствование процессов предполагает их автоматизацию, т.е. замену ручного труда на автоматизированные механизмы, позволяющие повышать качество обслуживания и снижать банковские издержки; совершенствование моделей предполагает повышение их точности и стабильности за счет использования дополнительной информации. Одним из возможных способов данной оптимизации является использование возможностей сентимент-анализа, позволяющего распознавать информацию из текстов и применять ее в рамках как автоматизации процессов банков, так и для повышения точности и стабильности разрабатываемых банками моделей. В настоящий момент многие российские банки внедряют методы сентимент-анализа в свои внутренние процессы и учитывают их результаты при разработке собственных моделей, получая за счет этого конкурентные преимущества на рынке. В статье рассматриваются сущность, методы, задачи, виды классификации и примеры словарей сентимент-анализа в банковском деле. Подробно проанализирована специфика применения сентимент-анализа как в зарубежной, так и в российской практике и представлены перспективы и тенденции развития сентимент-анализа в России и за рубежом в ближайшем будущем.

Ключевые слова: банковское дело, сентимент-анализ, тональность текста, компьютерная лингвистика, машинное обучение, анализ текстов.

Классификация JEL: D8, G21, G24.

Для цитирования: **Карминский А.М., Моргунов А.В.** (2026). Сентимент-анализ в банковском деле и финансах // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 324–330.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_324-330

EDN: YHQCYO

1. Сущность и методы сентимент-анализа

Сентимент-анализ — раздел компьютерной лингвистики, занимающийся распознаванием экспрессивной лексики и оценки позиций авторов относительно объектов, событий или процессов, применяющихся в тексте. Главной задачей сентимент-анализа является выявление отношения автора к описываемым объектам, событиям или процессам: позитивное, негативное или нейтральное.

Сентимент-анализ широко применяется в направлениях, связанных с банковским делом и финансами (Вдовин, Суркова, Шурупов, 2016; Карминский и др., 2004):

- *обслуживание клиентов* — автоматизация обработки запросов и повышение качества обслуживания;

- *маркетинг и исследование рынка* — анализ отзывов потребителей и реакции на маркетинговые мероприятия;

- *финансовый анализ* — прогнозирование рынка и оценка риска инвестиций;

- *социальные сети и медиа* — мониторинг общественного мнения и реакции на события;

- *автоматическая обработка новостей и комментариев* — выявление экспрессивной окраски материалов и оценка общественного сознания (позиции);

- *анализ продуктов и услуг* — определение полезности отзывов и выявление спама.

Сентимент-анализ в рамках своей аналитики учитывает основы лингвистики, статистики и машинного обучения. Тексты конвертируются в цифровой формат, а далее алгоритмы машинного обучения распределяют их по эмоциональному многообразию. Простые модели опираются на три класса: позитивный, негативный и нейтральный, — а более прогрессивные инструменты позволяют классифицировать более расширенный набор эмоциональных классов. Таким образом, сентимент-анализ решает задачу обработки крупных объемов текстов и позволяет автоматизировать процесс оценки суждений и экспрессивной окраски информации.

Методы классификации тональности делятся согласно (Вдовин, Суркова, Шурупов,

2016) на методы на основе правил и словарей, методы машинного обучения с учителем и без учителя, а также методы, основанные на теоретико-графических моделях.

Методы на основе правил и словарей отличаются избыточными временными затратами. Наиболее часто используемыми в исследованиях применительно к банковскому делу являются методы на основе *машинного обучения с учителем*, для которых после обучения классификатора документ распределяется по набору выделенных факторов и типам тональности (Жевага и др., 2025; Чекмарев, 2023). Идея *методов на основе машинного обучения без учителя* заключается в выделении терминов, наиболее часто встречающихся в тексте документов. В *методах, основанных на теоретико-графовых моделях*, учитывается более сильное влияние отдельных слов на тональность текста.

Далее в статье будут представлены основные задачи, виды классификации и приведены примеры словарей сентимент-анализа.

2. Задачи, виды классификации и примеры словарей сентимент-анализа

Основной задачей анализа тональности является выявление полярности документа — позитивной или негативной; недостатком этого подхода является отсутствие меры полярности (Turney, 2002; Pang, Lee, 2008). Полярность документов по множественной шкале исследовали Б. Панг (Pang, Lee, 2008) и Б. Снайдер (Snyder, 2007), которые в качестве целевой переменной использовали рейтинг, включающий трех-, четырех- и более значимые балльные шкалы оценивания.

Другим методом определения тональности является система шкалирования (Вдовин, Суркова, Шурупов, 2016), позволяющая оценивать высказывания по различному уровню тональностей.

Важной задачей исследования сентимент-анализа является отнесение текста к субъективному или объективному классу. Основная сложность данной задачи — зависимость субъективности слов от контекста. Авторы работы (Su, Markert, 2008) пришли к выводу, что необходимо анализировать определение субъективности в рамках аннотаций к текстам. В работах (Pang, Lee, Vaithyanathan, 2002; Pang, Lee, 2004, 2005, 2008) авторы продемонстрировали, что исключение объективных составляющих из документов положительно влияет на точность классификации.

Существует ряд словарей-тезаурусов, размеченных с учетом эмоциональной составляющей. Приведем примеры различных тезаурусов.

WordNet-Affect — семантический тезаурус (Strapparava, Valitutti, 2004), в котором эмоциональные понятия описываются на основании слов, имеющих эмоциональную составляющую.

SentiWordNet — лексический семантический тезаурус (Baccianella, 2010). SentiWordNet распространяется по лицензии CC BY-SA 3.0.

SenticNet — еще один тезаурус для работы с эмоциональными понятиями (Cambria, 2012). Данный тезаурус позволяет выявить смысловую составляющую при связывании слов и эмоциональных понятий по сравнению с другими тезаурусами. Последней версией является SenticNet 2, который обеспечивает связывание смысловой составляющей с более чем 14000 понятиями и позволяет осуществлять многосторонний анализ текста.

3. Сентимент-анализ в банковском деле за рубежом и в России

Текущая ситуация вынуждает банки решать новые задачи и находить альтернативные источники дохода. Именно поэтому многие банки используют собственную информацию о своих клиентах (кредитная история, транзакционные данные, отчетность, характер взаимоотношений торговых точек с покупателями) для выявления логики в их поведении. Таким образом, для успешности в конкурентной борьбе на рынке банкам необходимо совершенствовать свои подходы в рамках различных внутренних задач с использованием имеющейся информации о клиентах, используя в качестве инструментария современные методы машинного обучения (Жевага и др., 2025; Чекмарев, 2023).

Основными источниками данных для банков являются собственные базы данных со структурированным хранением и неструктурированные данные из социальных сетей. Рассмотрим популярные задачи, которые решаются использованием сентимент-анализа в банковской сфере (Репин, 2017; Жевага и др., 2025; Матевосова, 2025; Чекмарев, 2023):

- сегментация клиентов и релевантные предложения;
- оптимизация работы банковской сети;
- анализ бизнес-процессов сервисов банка;
- выявление мошеннических операций и обработка исковых заявлений;
- предотвращение оттока клиентов;
- персонализированный финансовый менеджмент;
- кредитный скоринг и модели оценки компонент кредитного риска.

Сегментация клиентов и релевантные предложения, включая выработку индивидуального под-

хода к клиентам. Такие инструменты в настоящее время применяются в отдельных российских банках и в зарубежных банках. Так, в частности, индийский банк HDFC на основе результатов аналитики с использованием транзакционной информации смог существенно увеличить долю активируемых кредитных карт, а Ситибанк в Сингапуре повысил лояльность своих клиентов за счет внедрения разработанного на основе методов машинного обучения алгоритма, позволяющего предлагать своим клиентам скидки в интересующих их местах.

Оптимизация работы сети отделений и банкоматов. Дислокация сети отделений и банкоматов может быть основана на исторических данных, на основе которых также возможно прогнозировать спрос на наличные деньги и потребность в пополнении банкоматов. Примерами являются опыт Райффайзенбанка и индийского банка HDFC.

Анализ бизнес-процессов сервисов банка. На основании анализа тональности текстов улучшается качество онлайн-сервисов банков. После проведения оптимизационных процедур банки существенно повысили долю положительных отзывов в этих областях, что позволило повысить лояльность клиентов и получить дополнительный доход.

Аналогичным образом на основании отзывов в социальных сетях банк Barclays выявил уязвимость собственного приложения, которое не позволяло работать с ним клиентам банка до 18 лет, что формировало негативную эмоциональную окраску со стороны подростков и их родителей. После устранения данного недостатка и повышения лояльности данных клиентов банк смог также получить дополнительный доход за счет данного сегмента рынка.

Предотвращение оттока клиентов. В банковской деятельности очень важно выявлять клиентов, готовых уйти из банка, перестав пользоваться его услугами. Существуют различные индикаторы данных событий, в частности негативные отзывы и жалобы по телефону и в социальных сетях. Выявив таких клиентов на основании моделей машинного обучения с использованием транзакционных данных и приняв в работе с ними необходимые меры, компания American Express в Австралии и словацкий Tatrabanka сумели существенно снизить отток клиентов в различных сегментах своей клиентской базы.

Выявление мошеннических операций и обработка исковых заявлений. Задачи выявления мошеннических операций успешно решаются многими банками с использованием методов машинного обучения. Для борьбы с мошенничеством используются технологии распознавания лиц, голоса и биометрических характеристик. Также для борьбы

с мошенничеством могут использоваться системы распознавания аномалий, выявляя потенциально подозрительные транзакции на основе перераспределения средств на большое число счетов, отмены операций и регулярных перемещений денег.

Среди российских банков, применяющих данные подходы машинного обучения, наибольшего успеха в настоящий момент добились Сбербанк и Т-банк, а также Банк России.

Нейронные сети позволяют банкам обрабатывать *исковые заявления*, выявляя юридические условия для каждого конкретного случая и формируя необходимый пользователям текст.

Персонализированный финансовый менеджмент. Банки на основе имеющихся транзакционных данных разрабатывают рекомендательные системы, позволяющие их клиентам максимизировать свои доходы и достигать поставленных задач, формируя предложения по экономии денежных средств пользователя или помогая банкам привлечь новых клиентов.

В России наиболее успешными в разработке таких решений являются Т-банк, Сбербанк и Альфа-Банк.

Также банки помогают клиентам информацией, продавая собственные данные. Данные передаются в зашифрованном виде с учетом требований информационной безопасности.

Кредитный скоринг и модели оценки компонента кредитного риска. Классические методы скоринга подразумевают необходимость существенных временных и трудовых затрат на сбор, обработку и анализ пакета документов и отчетности. Методы машинного обучения на основе транзакционных данных (выручка, налоги, штрафы и прочее) и другой информации позволяют существенно сократить трудозатраты сотрудников банков на выполнение таких операций. Накопление собственной статистики и ее учет при разработке собственных моделей машинного обучения позволяет банкам повышать точность и стабильность собственных скоринговых моделей.

В Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке при оценке компоненты вероятности дефолта по корпоративным заемщикам используется информация о заемщиках, связанных с данным заемщиком экономическими связями. Экономическая связь (Жевага и др., 2025) между двумя заемщиками — это множество критериев, позволяющих выявить связь заемщиков друг с другом. Критерием экономической связи между заемщиками может являться наличие поручительств между ними, а также наличие встречных транзакций. В отношении каждого заемщика определено его экономическое окружение — множество заемщиков, обладающих с дан-

ным заемщиком существенными экономическими связями. Критерии существенности экономической связи заемщиков между собой настраиваются с использованием графовой аналитики на основании встречных транзакций по заемщикам. После формирования окружений для каждого заемщика на основании отчетностей заемщиков окружения рассчитываются агрегированные финансовые показатели окружения и используются для каждого заемщика в рамках разработки классических моделей.

Учет экономического окружения позволил крупнейшим банкам повысить точность своих моделей оценки вероятности дефолта на 2–3 процентных пункта по метрике Джини. При определении экономического окружения по заемщикам использовался классификатор транзакций, позволяющий размечать транзакционные данные по классам операций: «Выручка», «Налоги», «Картотеки» и прочие. Таким образом, в случаях, когда выручка клиента поступает на счета в конкретном банке, то данная информация позволяет посчитать банку актуальную выручку клиента на основе транзакционных данных, не используя финансовой отчетности клиента, информация по которой запаздывает от 2 до 4 месяцев относительно актуальной даты.

Использование в моделях более актуальной информации о выручке позволяет более оперативно оценивать вероятность дефолта клиента. Аналогично информация по наличию/отсутствию у клиентов картотек, характеризующих недостаток средств клиентов на счетах в банке для проведения платежей на актуальную дату, позволяет на ранней стадии выявить проблемы клиентов и учесть их при оценке вероятности дефолта корпоративных клиентов банков.

Построение классификатора транзакций на практике осуществляется с использованием таких методов машинного обучения, как случайный лес и градиентный бустинг. Дополнительно в Сбербанке для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов банков используются дополнительные факторы риска (редкие события, появляющиеся по отдельным заемщикам и характеризующие наличие финансовых проблем у клиентов, которые не могут быть учтены из доступной финансовой отчетности), полученные на основе негативного результата анализа тональности новостных сообщений о клиентах, что позволяет Сбербанку существенно повысить точность прогнозирования вероятности дефолта, используя данные отдельных клиентов. Аналогичную работу в настоящий момент проводят в ВТБ и Газпромбанке.

В итоге данного раздела можно сделать вывод, что банковская отрасль — одна из основ-

ных отраслей, в которой применение методов машинного обучения является критически необходимым. Это связано с необходимостью банков автоматизировать собственные операции для минимизации затрат и оптимизировать свои предложения для клиентов с целью повышения их лояльности по отношению к себе и увеличения собственных доходов.

4. Перспективы sentiment-анализа в банковском деле и финансах

В качестве перспектив развития sentiment-анализа в банках необходимо выделить развитие генеративных нейронных сетей для анализа тональности текстов и речевой аналитики (Жевага и др., 2025; Чекмарев, 2023).

Генеративные нейронные сети обрабатывают данные и на основе них формируют контент, необходимый пользователю.

В качестве успешного примера генеративных сетей можно привести ChatGPT (Телепнев, 2025), используемый банками при проведении важных финансовых исследований. ChatGPT позволяет анализировать тональности текста. Примером применения ChatGPT может являться определение риторики (жесткая или мягкая) заявлений Банка России на основе загруженных в ChatGPT пресс-релизов и использование данной информации для разработки как отдельных моделей, так и в прочих аналитических процессах банков с целью повышения их точности, качества и скорости выполнения. Прогнозирование цен финансовых активов и процентных ставок может быть осуществлено с использованием возможностей ChatGPT. Однако в этом направлении качество работы нейросети в настоящий момент является низким, и нейросети являются лишь одним из дополнительных инструментов, применяемых при решении данной задачи.

Тональность финансовых новостей существенно влияет на динамику цен на рынке, так как позитивные и негативные новости являются движущими силами этих изменений.

Речевая аналитика (Лаврова, 2025) с применением искусственного интеллекта становится частью инфраструктуры для анализа клиентского опыта. Она позволяет перевести коммуникации в данные и использовать эти данные для принятия решений. AI-платформа обеспечивает охват 100% обращений и ускоряет цикл «сигнал → реакция». Банки ежедневно получают от клиентов сигналы по телефону, в чатах, в отделениях банков. Данные сигналы содержат информацию о проблемах в продукте или сервисе. В условиях, когда усиливаются требования регуляторов, растет нагрузка

на службы качества и усложняется клиентский путь, бизнесу особенно важно учитывать все имеющиеся коммуникации.

Аналитика речи — одна из самых перспективных областей применения ИИ в банковском деле и финансах. Она превращает обычный разговор в данные: выделяет ключевые темы, эмоции, помогает находить повторяющиеся барьеры и предсказывать риски. Среди задач, которые решает система с помощью ИИ (Лаврова, 2025):

- обработка и преобразование речи в структурированные данные;
- анализ контекста и намерений клиента;
- оценка тональности и эмоционального фона;
- автоматическое выделение ключевых моментов и проблем;
- прогнозирование поведения клиентов;
- контроль качества обслуживания и обучение операторов;
- обнаружение утечек и слабых мест в коммуникации.

Эти задачи особенно актуальны для таких финансовых сфер, как банковские и страховые организации, службы поддержки, крупные контактные центры, а также государственный сектор, ритейл и медицинские учреждения — везде, где поток обращений велик, а ошибка дорого обходится.

Аналитика речи с применением искусственного интеллекта автоматически обрабатывает 100% коммуникаций: голосовых и текстовых, входящих и исходящих, онлайн и офлайн. Она включает следующие этапы обработки, анализа данных и визуализации (Лаврова, 2025):

- *импорт данных* – платформа собирает обращения из всех каналов (голосовых и текстовых);
- *предобработка* – система автоматически очищает аудио от шумов, разделяет роли говорящих, определяет структуру диалога;
- *конвертация* – голосовая речь переводится в текст;
- *анализ и интерпретация* – искусственный интеллект определяет темы, сценарии, нарушения, эмоциональный фон и отклонения; проводится количественный и лексико-семантический анализ;
- *отчеты и визуализация* – результаты представляются в виде наглядных графических отчетов, метрик и сравнительных таблиц.

Принципы обработки и применения аналитики речи могут быть основаны на широком использовании искусственного интеллекта (Лаврова, 2025) в части сравнения с утвержденными скриптами без ручного прослушивания; выявления фраз и форм поведения, характерных для фрод-сценариев; оценивания речи клиента при оформлении заявки,

дополняя скоринговые модели и снижая долю проблемных кредитов; показывая формулировки, логику и тон общения, приводящие к успешному закрытию сделки, что способствует обновлению стандартов продаж.

5. Заключение

В рамках настоящей статьи были рассмотрены методы, задачи, виды классификации sentiment-анализа в банковском деле и финансах, проанализирована специфика применения sentiment-анализа как в зарубежной, так и в российской практике и представлены перспективы и тенденции развития sentiment-анализа в России и за рубежом в ближайшем будущем.

Основной задачей sentiment-анализа является классификация полярности документов. В настоящий момент основными тенденциями развития sentiment-анализа в России и за рубежом является развитие и совершенствование генеративных нейронных сетей для обработки информации и генерации на основе них необходимой информации (например, ChatGPT), а также развитие речевой аналитики с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет перевести коммуникации в данные и использовать их для принятия решений.

Развитие данных направлений дает банкам конкурентные преимущества, что позволяет минимизировать издержки, максимизировать прибыль, повышая качество обслуживания и привлекая новых клиентов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А. (2016). *Предметно-ориентированные экономические информационные системы: учебное пособие*. 3-е изд. М.: Дашков и К. 388 с. ISBN: 978-5-394-02262-3. Режим доступа: [https://e.lanbook.com/book/\[Vdovin V.M., Surkova L.E., Shurupov A.A. \(2016\). Subject-oriented economic information systems: A textbook. Moscow: Dashkov i K. 388 p. ISBN: 978-5-394-02262-3. Available at: https://e.lanbook.com/book/ \(in Russian\).\]](https://e.lanbook.com/book/[Vdovin V.M., Surkova L.E., Shurupov A.A. (2016). Subject-oriented economic information systems: A textbook. Moscow: Dashkov i K. 388 p. ISBN: 978-5-394-02262-3. Available at: https://e.lanbook.com/book/ (in Russian).])
- Жевага А.А., Карминский А.М., Моргунов А.В., Хромова (Фокина) Э.П. (2025). *Моделирование в банковском деле и финансах*. А.М. Карминский (науч. ред.). М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. DOI: 10.17323/978-5-7598-4139-5 [Zhevaga A.A., Karminsky A.M., Morgunov A.V., Khromova (Fokina) E.P. (2025). Modeling in banking and finance. A.M. Karminsky

- (sci. ed.). Moscow: HSE University. DOI: 10.17323/978-5-7598-4139-5 (in Russian).]
- Карминский А.М., Карминский С.А., Нестеров В.П., Черников Б.В.** (2004). *Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы*. М.: Финансы и статистика. 620 с. ISBN: 5-279-02764-2. [Karminsky A.M., Karminsky S.A., Nesterov V.P., Chernikov B.V. (2004). *Business informatization: Concepts, technologies, systems*. Moscow: Finansy i statistika. 620 p. ISBN: 5-279-02764-2 (in Russian).]
- Лаврова Т.** (2025). *Речевая аналитика в банках. Как AI меняет финсектор*. Режим доступа: <https://www.softlab.ru/blog/recheyaya-analitika-v-bankah/> [Lavrova T. (2025). *Speech analytics in banks. How AI is changing the financial sector*. Available at: <https://www.softlab.ru/blog/recheyaya-analitika-v-bankah/> (in Russian).]
- Метевосова А.** (2025). Моделирование доверия к центральному банку на основе sentiment-анализа // *Деньги и кредит*. № 1. С. 3–25. [Matevosova A. (2025). Modelling trust in the central bank using sentiment analysis. *Russian Journal of Money and Finance*, 84 (1), 3–25 (in Russian).]
- Репин Д.В.** (2017). *Нейросети для транзакций: как на деле работают «большие данные» в российских банках?* Режим доступа: <https://www.forbes.ru/tehnologii/341517-neyroseti-dlya-tranzakciy-kak-na-dele-rabotayut-bolshie-dannye-v-rossiyskih-bankah> [Repin D.V. (2017). *Neural networks for transactions: How does “big data” actually work in Russian banks?* Available at: <https://alfabank.ru/alfa-investor/t/chatgpt-v-mire-finansov-kak-eto-rabotaet/> (in Russian).]
- Телепнев Д.О.** (2025). *ChatGPT в мире финансов: как это работает*. Режим доступа: <https://alfabank.ru/alfa-investor/t/chatgpt-v-mire-finansov-kak-eto-rabotaet/> [Telepnev D.O. (2025). *ChatGPT in the world of finance: How it works*. Available at: <https://alfabank.ru/alfa-investor/t/chatgpt-v-mire-finansov-kak-eto-rabotaet/> (in Russian).]
- Чекмарев А.В.** (2023). *Управление ИТ-проектами и процессами: учебник для вузов*. М.: Юрайт. 228 с. ISBN: 978-5-534-11191-0. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/516193> [Chekmarev A.V. (2023). *IT project and process management: A textbook for universities*. Moscow: Urait. 228 p. ISBN: 978-5-534-11191-0. Available at: <https://urait.ru/bcode/516193> (in Russian).]
- Baccianella S.** (2010). Sentiwordnet 3.0: An enhanced lexical resource for sentiment analysis and opinion mining. In: *Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2010, 17–23 May 2010, Valletta, Malta*, 2200–2204.
- Cambria E.** (2012). SenticNet 2: A semantic and affective resource for opinion mining and sentiment analysis. In: *Proceedings of the Seventeenth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS 2004)*, 202–207.
- Pang B., Lee L.** (2004). A sentimental education: Sentiment analysis using subjectivity summarization based on minimum cuts. In: *Proceedings of the 42nd annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 271–278. DOI: 10.3115/1218955.1218990
- Pang B., Lee L.** (2005). Seeing stars: Exploiting class relationships for sentiment categorization with respect to rating scales. In: *Proceedings of the 43rd annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*. June 25–30, 2005. Ann Arbor: University of Michigan, 115–124.
- Pang B., Lee L.** (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2, 1–135.
- Pang B., Lee L., Vaithyanathan S.** (2002). Thumbs up? Sentiment classification using machine learning techniques. *Empirical Methods in Natural Language Processing*, 79–86. DOI: 10.48550/arXiv.cs/0205070
- Snyder B., Barzilay R.** (2007). Multiple aspect ranking using the good grief algorithm. *Proceedings of the Joint Human Language Technology. North American Chapter of the ACL Conference (HLT-NAACL)*, 300–307.
- Strapparava C., Valitutti A.** (2004). WordNet-affect: An affective extension of WordNet. In: *International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2004)*, May 26–28, Lisbon, 4, 1083–1086.
- Su F., Markert K.** (2008). From words to senses: A case study in subjectivity recognition. In: *22nd International Conference on Computational Linguistics, Proceedings of the Conference (COLING-2008)*. 18–22 August 2008, Manchester.
- Turney P.** (2002). Thumbs up or thumbs down? Semantic orientation applied to unsupervised classification of reviews. *Proceedings of the Association for Computational Linguistics*, 417–424. DOI: 10.3115/1073083.1073153

Поступила в редакцию 15.05.2026

Received 15.05.2026

A.M. Karminsky

National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia

A.V. Morgunov

National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia

Sentiment analysis in the banking sector and finance

Abstract. At present, banks are interested in improving the quality of their own processes and models for decision-making within these processes. Process improvement involves its automation, that is, replacing manual work with automated mechanisms that enhance service quality and reduce banking costs; model improvement involves increasing its accuracy and stability by using additional information. One possible way to achieve this optimisation is sentiment analysis, which allows recognising information from texts and using it both for automating banking processes and for improving the accuracy and stability of the models developed by banks. Currently, many Russian banks are implementing sentiment analysis methods into their internal processes and taking their results into account when developing their own models, thereby gaining competitive advantages in the market. The article examines the essence, methods, objectives, types of classification and examples of sentiment analysis dictionaries in banking. The specifics of applying sentiment analysis in both international and Russian practices are analysed in detail, and the prospects and trends for the development of sentiment analysis in Russia and abroad in the near future are presented.

Keywords: *banking, sentiment analysis, text tonality, computational linguistics, machine learning, text analysis.*

JEL Classification: D8, G21, G24.

For reference: **Karminsky A.M., Morgunov A.V.** (2026). Sentiment analysis in the banking sector and finance. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 324–330 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_324-330

EDN: YHQCYO

М.И. Столбов

МГИМО МИД России, Москва

М.А. Щепелева

НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва

Роль сентометрики в анализе финансовой нестабильности

Аннотация. В работе представлена эволюция подходов к анализу финансовой стабильности — от классических пруденциальных индикаторов и агрегированных индексов финансового стресса к сентометрическим индексам, отражающим настроения и ожидания экономических агентов. На основе актуальной литературы систематизируются ключевые методологические вопросы сентометрического подхода, а именно способы построения словарей и методы агрегации текстовой информации в единый индекс. Обсуждаются компромиссы между интерпретируемостью словарных методов и гибкостью моделей на основе машинного обучения и больших языковых моделей. Дополнительно подчеркивается, что выбор корпуса текстов и метода обработки данных существенно влияет на интерпретацию и прогностические свойства получаемых индикаторов. Специальное внимание уделяется обзору эмпирических исследований, выполненному с использованием тематического графа статей (Connected Papers), что позволяет выявить основные кластеры работ на стыке сентометрики, финансовой стабильности и макропруденциальной политики. В заключительной части обсуждаются ограничения и узкие места сентометрических индикаторов, включая проблемы интерпретации, сопоставимости и качества данных, а также формулируются направления дальнейших исследований, необходимых для интеграции сентометрических индексов в действующие стандартные рамки мониторинга финансовой стабильности.

Ключевые слова: сентометрика, финансовая стабильность, коммуникация центрального банка, естественная обработка языка, большие языковые модели, финансовый стресс.

Классификация JEL: G01, G17, G41.

Для цитирования: **Столбов М.И., Щепелева М.А.** (2026). Роль сентометрики в анализе финансовой нестабильности // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 331–341.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_331-341

EDN: YPBFAK

1. Введение

За последнее десятилетие повестка финансовой стабильности претерпела существенные изменения. Наряду с традиционными задачами мониторинга устойчивости отдельных институтов и определения фаз финансового цикла в центр внимания все чаще попадает роль ожиданий и настроений в зарождении и распространении финансовых шоков. Кризисные эпизоды недавних лет показали, что изменения в информационной среде могут приводить к резкому росту напряженности в финансовой системе еще до того, как это отражается в отчетности и агрегированных рыночных показателях.

На этом фоне в экономической литературе формируется направление, ориентированное на количественный анализ текстов и других неструктурированных данных с целью выяснения настроений участников рынка. В контексте финансовой стабильности интерес к таким подходам связан с возможностью систематически учитывать тот слой информации, который содержится в отчетах о рисках, публичных выступлениях регуляторов,

новостных потоках и сообщениях в социальных сетях. Речь идет не только о фактических заявлениях, но и о том, как именно описываются риски, какие темы выходят на первый план и как меняется язык обсуждения потенциальных уязвимостей.

Настоящая работа преследует три цели. Во-первых, проследить эволюцию подходов к анализу финансовой стабильности — от пруденциальных индикаторов и агрегированных стресс-индексов к сентометрическим показателям. Во-вторых, систематизировать ключевые методологические вопросы сентометрического подхода — от создания специализированных словарей и выбора корпусов текстов до методов построения агрегированных сентометрических индексов. В-третьих, на основе тематического графа статей (Connected Papers) представить структурированный обзор эмпирических исследований на стыке сентометрики, финансовой стабильности и макропруденциальной политики, а также обсудить ограничения и направления дальнейших исследований, связанных с интеграцией текстовых индикаторов в стандартные рамки мониторинга финансовой стабильности.

2. От пруденциальных индикаторов к сентометрике: эволюция мониторинга финансовой стабильности

Финансовая стабильность в современной литературе трактуется как состояние финансовой системы, в котором она способствует функционированию экономики и способна сглаживать финансовые дисбалансы, возникающие эндогенно или экзогенно, — в результате значительных неблагоприятных и непредвиденных событий (Schinasi, 2004). В этом состоянии финансовые институты, рынки и инфраструктура остаются работоспособными даже при повышенной волатильности, а возникающие дисбалансы не приводят к дефолтам, массовым оттокам ликвидности и рецессиям. Таким образом, в определении подчеркивается, что ключевым признаком стабильности является не отсутствие стрессов как таковых, а способность системы адаптироваться к ним и пресекать их распространение.

Изначально мониторинг финансовой стабильности национальными регуляторами строился вокруг пруденциальных показателей отдельных финансовых институтов и бухгалтерской отчетности банков. Такой подход, где фокус регулятора направлен на поддержание устойчивости отдельных институтов, получил название микропруденциального. Его недостаток заключается в игнорировании взаимосвязей между институтами и цикличности финансового сектора.

После Азиатского финансово-экономического кризиса конца 1990-х годов стало понятно, что существовавший набор показателей недостаточно для своевременного выявления уязвимости финансовой системы. В ответ МВФ разработал концепцию показателей финансовой устойчивости (Financial Soundness Indicators, FSI), предполагающую мониторинг нескольких блоков: устойчивости депозитных институтов (в том числе в логике системы оценки устойчивости банков (международная система оценки финансового состояния финансовых учреждений Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Risk), других финансовых организаций (страховые компании, пенсионные фонды и др.), корпоративного сектора и домохозяйств, а также рыночных показателей. На основе FSI была сформирована «Программа комплексной оценки финансового сектора» (Financial Stability Assessment Program, FSAP), которая применяется в отношении широкого круга стран.

После глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. акцент сме-

стился с поддержания устойчивости отдельных институтов на снижение системного риска. Это придало импульс развитию макропруденциальной политики и новым подходам к мониторингу макрофинансовых рисков. В частности, с этого периода национальные центральные банки стали регулярно публиковать «Обзоры финансовой стабильности» (Financial Stability Reports, FSR), в которых динамика количественных индикаторов дополняется качественной оценкой рисков и уязвимостей.

В результате существовавший набор показателей был расширен. Во-первых, в системы мониторинга были интегрированы показатели финансового цикла: динамика кредитования нефинансового сектора, долговая нагрузка всего банковского сектора, цены на активы (прежде всего на недвижимость и цены акций), а также значение показателя доли кредита частному сектору в ВВП (credit-to-GDP) относительно долгосрочного тренда. Во-вторых, возросло внимание к взаимосвязям между институтами и секторами, а также к трансграничным каналам передачи риска. Регуляторы стали уделять внимание таким показателям, как валютная структура активов и пассивов, зависимость от внешнего фондирования и структура источников фондирования банков. Отдельный блок составляют агрегированные индексы финансового стресса, которые обобщают информацию из различных рыночных индикаторов. Обычно такие индексы строятся на основе волатильности цен финансовых активов, кредитных и межбанковских спредов, динамики фондовых индексов, показателей ликвидности и пр. На практике такие индексы используются для оперативной оценки текущего уровня напряженности на финансовых рынках.

Однако по мере усложнения финансовой системы и ускорения информационных потоков стало очевидно, что для раннего выявления уязвимостей одних традиционных количественных индикаторов недостаточно. Ожидания и настроения рыночных агентов стали играть самостоятельную роль в формировании системного риска: именно через изменение ожиданий могут запускаться «набеги» на банки (Fang et al., 2025; Cookson et al., 2024; Bai, Duan, Goodell, 2025), массовые пересмотры оценок рисков и лавинообразные продажи активов (Cevik et al., 2022; Dash, Maitra, 2022).

Информация в этих условиях превращается в один из ключевых каналов передачи шоков. Новостные ленты, социальные сети, мессенджеры и специализированные инвестиционные форумы и платформы обеспечивают практически мгновенное распространение как фактической информации, так и слухов, интерпретаций и эмоций.

Эпизод, связанный с крахом в 2023 г. банка Silicon Valley Bank, показал, как за считанные часы может меняться тональность информационного потока, а вслед за ней — динамика депозитов. *Один негативный комментарий о состоянии банка, рынка или политики регулятора может быстро трансформироваться в волну недоверия.* В результате скорость развития кризисных эпизодов резко возрастает. В таких ситуациях текстовые индексы фиксируют уязвимости раньше, чем традиционная отчетность.

На этом фоне возрастает потребность в инструментах, которые позволили бы в реальном времени измерять настроения и ожидания участников финансовой системы.

В академической литературе появился особый термин «сентометрика» (Algaba et al., 2020; Gentzkow, Kelly, Taddy, 2019; Larsen, Thorsrud, 2019; Shapiro, Sudhof, Wilson, 2020). Это новое исследовательское направление, которое фокусируется на построении количественных индикаторов, фиксирующих изменения в настроениях и ожиданиях экономических агентов на основе информации из разных текстовых, аудио- и визуальных источников. Сначала на основе таких данных строятся показатели настроений (sentiment indices), после чего анализируется, как они взаимодействуют с традиционными количественными макро- и финансовыми индикаторами. Такой подход получил широкое распространение в прикладных исследованиях: от измерения неопределенности экономической политики с помощью новостного индекса (Baker, Bloom, Davis, 2016) до использования новостных индексов сентимента для наукастинга и прогнозирования макро- и финансовых переменных (Ardia et al., 2019; Ellingsen, Larsen, Thorsrud, 2022).

Данные на рис. 1 показывают, что интерес к сентометрическому анализу финансовой стабильности имеет возрастающую тенденцию: если в начале 2010-х годов в реферативной базе Scopus фиксировались лишь единичные публикации по теме «Sentiment & Financial Stability»¹, то, начиная с 2018 г., их число стало расти ускоренными темпами и к 2025 г. достигает уже нескольких сотен в год. Такой тренд указывает

на формирование отдельного исследовательского направления и отражает общий сдвиг в сторону учета ожиданий и настроений при оценке финансовой стабильности.

Сентометрические индексы строятся для различных уровней экономики: микро-, мезо- и макро-. Для микроуровня строятся индикаторы настроений отдельных финансовых институтов. Затем анализируется, как настроения менеджмента влияют на принимаемые компаниями решения, в том числе на объем кредитования, стоимость привлечения и уровень достаточности капитала, устойчивость и пр. Так, в (Berger, Kim, Ma, 2024) авторы строят сентометрические индикаторы для отдельных банков, извлекая тональность из их отчетности. Авторы показывают, что более пессимистичные настроения менеджмента ассоциированы с повышенным накоплением ликвидности банком (liquidity hoarding) и изменением структуры баланса, независимо от фундаментальных показателей риска и капитала, что напрямую связывает банковский сентимент с поведением, влияющим на финансовую стабильность.

Сентометрические индексы для мезоуровня представлены индикаторами для конкретных сегментов финансового сектора. Например, в работе (Cerchiello et al., 2022) строится новостной индекс для банковского сектора и проверяется его эффективность для классификации кризисных и спокойных периодов развития банковского сектора.

На макроуровне сентометрические индикаторы представлены страновыми или глобальными индексами финансового стресса, которые могут разрабатываться как национальными центральными банками, так и международными организациями и исследовательскими центрами. Так, экспертами МВФ были разработаны индексы новостного сентимента по материалам «Financial Times» за 1980–2019 гг. для 20 стран (Huang et al., 2019). В работе (Ahir, Bloom, Furceri, 2022) разрабатывают глобальный и страновые индексы финансового стресса на основе отчетов Economist Intelligence Unit для 143 стран с 1950-х годов. Интересной также представляется работа (Bennani, Couharde, Wallois,

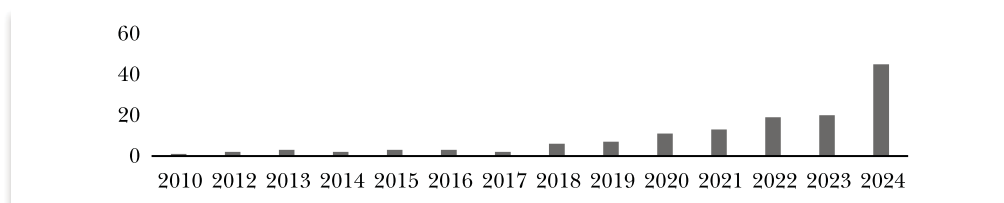


Рис. 1.

Число публикаций по теме «Sentiment & Financial Stability», Scopus

¹ Имеется в виду совместное присутствие этих англоязычных терминов в названии работы, индексированных в Scopus, в аннотации и/или ключевых словах.

2021), где авторы изучают, каким образом тональность «Региональных обзоров МВФ» (IMF Regional Economic Outlook) влияет на доходность фондовых рынков в Европе, процентные ставки по облигациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В развитие этой исследовательской линии авторы (Stolbov, Shchepeleva, Karminsky, 2022; Stolbov, Shchepeleva, 2026) предложили сентометрические индексы финансового стресса на глобальном уровне и для России.

3. Источники данных и методология построения сентометрических индикаторов финансовой стабильности

В исследованиях по сентометрике в отношении финансовой стабильности используют широкий спектр текстовых источников, которые условно можно разделить на несколько групп.

Во-первых, это потоки новостей и аналитики о глобальных системно значимых финансовых институтах, предоставляемые международными информационными агентствами и платформами. К ним относятся, например, новостные ленты “Thomson Reuters” и “Bloomberg”, на которых строятся индексы настроений по глобально значимым банкам и страховым компаниям (Borovkova et al., 2017).

Отдельное направление представляют индексы, извлекающие информацию из заголовков статей в ведущей деловой прессе. Так, (Püttmann, 2018) использует заголовки “Wall Street Journal” для построения индикатора волатильности и оценки ее влияния на риск-премии на фондовом рынке.

Во-вторых, активно используются данные социальных сетей и онлайн-платформ. В работе (Fernandez, Guizar, Rho, 2021) анализируются посты в Twitter, связанные с крупнейшими финансовыми институтами и эпизодами финансовых шоков, и показывают, что всплески негативного твиттер-настроения сопровождаются расширением кредитных спредов и падением котировок акций банков.

В-третьих, выделяется блок исследований, основанных на официальных документах национальных регуляторов, которые непосредственно связаны с финансовой стабильностью. Сюда относятся пресс-релизы профильных слушаний в Конгрессе США по вопросам регулирования и надзора (Wischnewsky, Jansen, Neuenkirch, 2021), выступления членов FOMC и других комитетов ФРС (Istrefi, Odendahl, Sestieri, 2021), а также доклады о финансовой стабильности и обзоры рисков,

публикуемые центральными банками (Moreno Bernal, González Pedraz, 2020; Blix Grimaldi, 2011; Correa et al., 2017, 2021).

Рассмотрим методологию построения сентометрических индикаторов. Она, как правило, включает создание словаря финансовой нестабильности и построение самого индекса. В литературе можно выделить несколько подходов к построению словарей.

Первый подход базируется на использовании универсальных словарей, разработанных без учета специфики финансового сектора. Примером могут быть словари “Harvard IV”, AFINN (Finn Arup Nielsen), NRC (National Research Council, Canada), где слова классифицируются на положительные, отрицательные и нейтральные на основе психологических шкал или краудсорсинговой разметки. Недостаток использования таких словарей связан с неполным учетом финансовой специфики: такие слова как «обязательство» (“liability”) или «волатильность» (“volatility”) в обычном языке могут восприниматься негативно, тогда как в отчетности и аналитических обзорах это могут быть нейтральные термины. Этот подход ведет к смещению оценки тональности и требует адаптации словаря к финансовой сфере. Тем не менее, в работе (Демин, Федорова, Рогов, 2019), где на основе разных словарей оценивается тональность новостей и ее влияние на российский валютный и фондовый рынки, авторы приходят к выводу, что наиболее информативным для российского рынка является словарь NRC. Авторы объясняют это тем, что данный словарь содержит большее число лексических единиц, чем AFINN и приведенные в (Loughran, McDonald, 2011).

Второй подход связан с использованием специализированных финансовых словарей. Наиболее известным примером является словарь Loughran–McDonald для финансовых текстов. В нем на основе большого корпуса годовых (Форм 10-K) и квартальных (Форма 10-Q) отчетов публичных компаний была проведена ручная классификация лексических единиц: многие слова, считавшиеся негативными в общих словарях, были переведены в нейтральные. По подобному принципу построены другие специализированные словари для оценки финансовой стабильности и рисков. Так, например, (Correa et al., 2021) формируют словарь для измерения настроений и неопределенности в отчетах о финансовой стабильности центральных банков, включающий термины, связанные с риском ликвидности, кредитным риском, системными дисбалансами и регуляторными мерами. В работе (Püttmann, 2018) авторы также строят собственный словарь на основе анализа заголовков “Wall Street

Journal”. В работе (Stolbov, Shchepeleva, Karminsky, 2022) представлен словарь финансовой нестабильности на основе анализа заголовков и аннотаций исследований из базы данных Банка международных расчетов. Впоследствии в работе (Stolbov, Shchepeleva, 2026) этот словарь был расширен за счет включения терминов, собранных с помощью больших языковых моделей (Large language models, LLM). В (Stolbov, Shchepeleva, 2025) был представлен словарь финансовой нестабильности, адаптированный для России. Преимущество специализированных словарей заключается в *более точном измерении тональности текстов применительно к финансовой сфере*.

Третий подход состоит в том, чтобы строить словари полуавтоматически или полностью автоматически на основе большого корпуса текстов. В качестве исходных данных берут массив текстов для заданной предметной области, а именно финансовые новости, отчеты, пресс-релизы, обзоры финансовой стабильности и пр., и выделяют из него набор часто встречающихся слов и выражений. Далее определяют, какие из них имеют «позитивную», «негативную» или «нейтральную» тональности. Для этого используются методы естественной обработки языка (Natural Language Processing, NLP). Наиболее часто встречающиеся из них кратко охарактеризованы ниже.

Методы на основе частот и совместной встречаемости (seed-based). Суть этого подхода заключается в том, что сначала составляется набор ключевых слов с известной тональностью (например, “crisis”, “loss”, “default”) и затем анализируется, какие слова в корпусе чаще всего встречаются рядом с позитивными, а какие — с негативными. Если слово почти всегда появляется в «позитивном» окружении, ему присваивают положительную тональность, если в «негативном», соответственно, — отрицательную. В результате словарь расширяется.

Методы с использованием векторных представлений слов (word embeddings). Согласно данной группе методов, каждое слово кодируется как вектор в многомерном пространстве. Модель подбирает эти векторы так, чтобы слова, которые часто встречаются в похожих контекстах, имели близкие векторы, т.е. оказывались геометрически близки друг к другу. Затем добавляются новые слова и их тональность определяется на основе того, к каким векторам они ближе, — позитивным или негативным.

По сравнению с частотными методами, где знак слова определяется на основе простого подсчета совместной встречаемости с заранее

заданными «позитивными» и «негативными» лексическими единицами, подход с векторными представлениями опирается на предварительно обученную семантическую модель.

Методы кластеризации и тематические методы. Эта группа методов призвана объединить слова в кластеры. Одним из примеров является метод тематического моделирования — Latent Dirichlet Allocation (Латентное размещение Дирихле, LDA). LDA автоматически находит в корпусе несколько «тем», каждая из которых представлена набором слов и соответствующими им вероятностями. Например, одна тема может соответствовать банковскому стрессу (с набором таких слов, как “bank default”, “NPL”, “bailout”), другая — денежно-кредитной политике (с набором слов “interest rate”, “inflation”, “tightening”) и т.д. Исследователь интерпретирует темы и помечает их как «негативные» или «позитивные», и весь набор слов, соответствующий теме, получает аналогичную тональность.

Преимущество тематического подхода состоит в том, что он позволяет уйти от прямолинейного деления слов на «позитивные» и «негативные» и перейти к уровню смысловых блоков. Главный же недостаток этого подхода связан с меньшей прозрачностью: темы выделяются на основе статистической процедуры, при этом малые изменения в настройках модели (число тем, способ фильтрации слов) могут влиять на результат.

В этой группе методов, помимо LDA, выделяют также контекстные языковые модели, например BERT. В отличие от традиционных векторных представлений, когда каждому слову соответствует один фиксированный вектор, контекстные модели строят представление слова, основываясь на его окружении, и генерируют вектор для всего предложения или абзаца. Такой подход имеет особое значение для выявления тонкостей в подаче информации финансовыми регуляторами: например, с помощью контекстных моделей можно более надежно отличить высказывание типа «Риски остаются умеренными» от «Риски, ранее считавшиеся умеренными, существенно выросли», хотя ключевые слова в обеих фразах совпадают. Тем не менее, способность контекстных моделей распознавать нюансы тональности и конструкций фраз все же не полностью перекрывает недостаток, связанный с не всегда однозначной интерпретируемостью результатов (почему модель присваивает фрагменту текста тот или иной знак).

В последние годы на базе BERT были разработаны специализированные модели для финансовой сферы, в частности FinBERT² или FinBERT-

² <https://github.com/yya518/FinBERT>

tone³. FinBERT обучается на корпусе англоязычных финансовых новостей, отчетов и аналитики, что позволяет ей точнее определять тональность терминов, которые в обычном языке воспринимаются нейтрально или негативно, однако в профессиональном контексте могут иметь иной смысл. Тем не менее, FinBERT сталкивается с типичными для контекстных языковых моделей ограничениями — чувствительностью к составу обучающего корпуса, неоднозначностью интерпретации результатов разметки и необходимостью проверки модели при применении в других языковых средах.

Выбор конкретного метода, таким образом, связан с компромиссом между гибкостью и интерпретируемостью результата. Словарные методы и подходы на основе частот и совместной встречаемости (seed-based) применять проще — их результаты прозрачны для пользователей, хорошо подходят для коммуникации с внешней аудиторией, и можно легко объяснить, какие именно слова формируют индекс. Тематические модели и контекстные языковые модели лучше улавливают смысл, но функционируют, как «черный ящик», и требуют тщательной настройки и проверки.

Второй важный компонент методологии — непосредственно построение самих индексов, т.е. агрегирование информации о тональности слов из корпуса подобранных текстов в единый индекс настроений.

Чаще всего для этих целей для каждого документа вычисляется нетто-баланс слов — доля слов с позитивной тональностью минус доля слов с негативной тональностью либо вычисляется доля слов с негативной тональностью по отношению к общему числу слов в документе. Далее полученные значения для документов либо усредняют для конкретного временного периода (день, неделя, месяц), либо агрегируют для конкретного объекта — например для конкретного банка, сектора, страны.

Полученные таким образом сентометрические индикаторы вписываются в более широкий круг показателей финансовой нестабильности, дополняя балансовые и рыночные индикаторы, а также традиционные индексы финансового стресса. Их специфика заключается в том, что они фиксируют изменения в восприятии рисков через ожидания экономических агентов, а не уже реализовавшиеся шоки или накопленные дисбалансы. Таким образом, эти индикаторы отражают информационный канал распространения финансовой нестабильности.

В руководствах для оценки финансовой стабильности и системах раннего предупреждения (МВФ/ESRB), а также в некоторых эмпирических

исследованиях (Huang et al., 2019; Cerchiello et al., 2022; Couharde, Bennani, Wallois, 2021) подчеркивается, что к желательным свойствам индикаторов относятся: своевременность (наличие опережающего сигнала); информативность по отношению к релевантным рискам; робастность к выбору методологии и набору данных; интерпретируемость для аналитиков и регуляторов; сопоставимость во времени и между юрисдикциями.

Показатели, основанные на традиционных статистических данных и бухгалтерской отчетности, обычно в большей степени удовлетворяют требованиям сопоставимости и интерпретируемости, поскольку основаны на стандартизированной и общедоступной информации, но нередко проигрывают в своевременности из-за временных лагов выхода статистики. Сентометрические индексы, напротив, обладают потенциалом показывать более ранний сигнал, однако они более чувствительны к изменению корпуса, языка и модели и требуют дополнительных усилий для обеспечения робастности и сопоставимости между странами. В этом смысле оптимальное место сентометрических индексов в системе мониторинга — роль дополнительных показателей риска, уточняющих и/или валидирующих сигнал, который посылают традиционные показатели.

4. Карта исследований по сентометрике и финансовой стабильности

На рис. 2 представлена сеть публикаций по сентометрическому анализу финансовой стабильности, построенная с помощью сервиса Connected Papers⁴. Узлы графа представляют собой отдельные статьи, а связи между ними отражают их библиографическую и тематическую близость. Такая визуализация позволяет увидеть ядро литературы, а также выявить устойчивые кластеры, внутри которых формируются собственные исследовательские линии.

Цветовая градация узлов отражает хронологию публикаций: более светлые кружки соответствуют более ранним работам, тогда как более темные оттенки характерны для статей последних лет.

На рис. 2 видно, что вокруг работы (Cogtea et al., 2017) формируется несколько кластеров.

Правый верхний кластер объединяет исследования, посвященные сентименту в коммуникации центральных банков по вопросам денежно-кредитной политики: рассматриваются общие вопросы построения текстовых индексов (Bholat et al., 2015), влияние тона заявлений центральных

³ <https://huggingface.co/yiyanghkust/finbert-tone>

⁴ См. подробнее <https://www.connectedpapers.com/>



Примечание. Расшифровку источников см. в списке литературы в конце статьи.

Для целей настоящей работы ключевое значение имеет правый нижний кластер, в котором сгруппированы исследования, напрямую связывающие коммуникацию о финансовой стабильности с условиями финансирования и международным распространением шоков. В работе (Born, Ehrmann, Fratzscher, 2014) показано, что тональность отчетов центральных банков о финансовой стабильности

значимо влияет на доходности акций и снижает волатильность фондового рынка. При этом тональность устных заявлений со стороны регуляторов играет ограниченную роль. В работе (Du et al., 2023) авторы также указывают на большую эффективность письменной коммуникации, дополнительно акцентируя внимание, что она воздействует через координацию ожиданий участников рынка. Так, согласно их выводам, устные заявления, напротив, усиливают рыночную волатильность. В (Londono, Claessens, Corgrea, 2021) ставят эффективность коммуникации в зависимость от институциональных особенностей. Центральные банки, вовлеченные в межведомственные механизмы координации, более успешно используют коммуникацию для смягчения финансовых условий и снижения вероятности кризисных эпизодов. Исследования (Muñoz et al., 2012; Lim et al., 2017) дополняют этот блок. Будучи косвенно связанными с сентиметрикой, авторы анализируют, как наличие и качество обзоров финансовой стабиль-

ности влияет на финансовые условия. Например, (Muñoz et al., 2012) показывают, что высокое качество отчетов о финансовой стабильности, в частности наличие прогнозов и оценки финансовой взаимосвязанности, ассоциируется с более стабильной финансовой средой. В то же время сама по себе публикация обзоров ограниченно коррелирована с показателями стабильности. В (Lim et al., 2017) на примере стран Латинской Америки и Карибского бассейна авторы указывают на неоднородное качество и регулярность выпуска обзоров финансовой стабильности, подчеркивая, что именно эти характеристики определяют значимость их воздействия на финансовую стабильность.

В периферийной нижней части графа представлена еще пара активно цитируемых работ. Так, авторы (Bernal, Pedraz, 2024) строят сентометрический индекс финансового стресса для Испании. В статье (Stolbov, Shchepeleva, Karminsky, 2022) предлагается глобальный индекс финансового стресса на основе словаря, составленного на данных препринтов исследований, размещенных в репозитории Банка международных расчетов.

5. Ограничения сентометрики

Сентометрика дает важную дополнительную информацию о восприятии рисков, однако эти методы могут ограниченно применяться для анализа финансовой стабильности.

Во-первых, сентометрические индексы в первую очередь отражают коммуникацию и восприятие рисков, а не фактическое состояние финансовой системы. Содержание и тон текстов могут сглаживаться по политическим причинам из-за опасений усилить стресс или в силу ограничений, связанных с раскрытием информации. В результате авторы текстов вынуждены балансировать между задачей предупреждать о рисках и стремлением не провоцировать паники. Поэтому уровень негативного сентимента в текстах нельзя прямо трактовать как меру объективной угрозы: это скорее показатель того, какие риски и в какой форме публичные лица и медиа готовы раскрыть в данный момент времени.

Второе ограничение связано с особенностями языка и жанра используемых корпусов текстовых документов. Формальные документы (отчеты МВФ, обзоры финансовой стабильности центральных банков) написаны осторожным стилем, изобилуют смягчающими формулировками («повышенное внимание», «усиление неопределенности», «необходимо отслеживать»), а новостные тексты, напротив, часто драматизируют события. Стандартные словари общего назначения и язы-

ковые модели могут искажать оценку тональности таких текстов, что отмечается, например, в (Cogrea et al., 2021; Bholat et al., 2015). Без учета жанра анализируемых документов технически нейтральные описания процедур или стресс-тестов могут интерпретироваться как негатив, а завуалированное описание серьезных рисков как слабый сигнал.

В-третьих, динамика получаемых индикаторов сильно зависит от выбора корпуса документов, языка, возможных структурных сдвигов в самих текстах. Один и тот же метод, примененный к официальным отчетам, новостным лентам или к их комбинации, может давать различные по динамике и прогностической силе показатели. Выбор только официальных документов делает индекс «чистым» по источнику, но сильнее привязывает его к мандату и стилю конкретного института. Смешанные корпуса текстов лучше отражают общее информационное поле, но размывают границу между коммуникацией и ее интерпретацией рынками. Дополнительно ситуацию усложняют языковые различия: перенос англоязычных словарей и моделей на другие языки без адаптации почти неизбежно приводит к систематическим ошибкам.

Наконец, сентометрические индексы чувствительны к настройке модели и подвержены эндогенности. Сентометрические индексы и показатели финансовых условий связаны между собой, и на них влияют общие макроэкономические и финансовые шоки. Негативный информационный фон может транслироваться в ужесточение финансовых условий через изменение ожиданий, а рост волатильности и негативные коррекции цен, в свою очередь, повышают интенсивность негативной тональности. Настроения и финансовые переменные влияют друг на друга, поэтому трудно однозначно отделить, где настроения являются исходной причиной рыночных изменений, а где лишь отражают текущую конъюнктуру.

В результате, текстовые индикаторы должны использоваться в связке с количественными данными и структурными моделями, выступая скорее дополнительным, а не самостоятельным инструментом анализа.

6. Выводы

Сентометрический подход стал логичным этапом в эволюции мониторинга и исследований финансовой стабильности. Сентометрические индексы позволяют зафиксировать компонент финансовой нестабильности в изменении восприятия и ожиданий участников рынка. Его невозможно выявить с помощью балансовых показателей финансовых институтов и динамики привычных

количественных индикаторов — спредов, объемов кредитования, показателей ликвидности. В работе показано, что сентометрические индексы уже применяются на микро-, мезо- и макроуровне, а тематическая сеть публикаций свидетельствует о формировании устойчивого исследовательского направления.

Сентометрические индексы комплементарны по отношению к балансовым и рыночным показателям, фиксируя сдвиги в восприятии рисков и потенциально обеспечивая больший запас времени для принятия упреждающих мер. В то же время они чувствительны к выбору корпуса, языка и модели, зависят от жанра текстов и подвержены эндогенности.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на обеспечение робастности сентометрических индикаторов и учет эндогенного характера коммуникации регуляторов по вопросам финансовой стабильности. Также необходима их практическая настройка для целей макропруденциальной политики: адаптации словарей и моделей к специфике конкретных стран и калибровке пороговых значений сентометрических индексов, которые могли бы использоваться как дополнительные сигналы для усиления надзорного внимания и обсуждения макропруденциальных мер.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Демин И.С., Федорова Е.А., Рогов О.Ю. (2019). Применение словарей тональности для текстового анализа // *Прикладная информатика*. Т. 14. № 1. С. 5–16. [Demin I.S., Fedorova E.A., Rogov O.Yu. (2019). Applications of the sentiment polarity dictionaries for the textual analysis. *Applied Informatics*, 14 (1), 5–16 (in Russian).]
- Ahir H., Bloom N., Furceri D. (2022). The world uncertainty index. *Working paper National Bureau of Economic Research*, no. w29763. Available at: <http://www.nber.org/papers/w29763>
- Algaba A., Ardía D., Bluteau K., Borms S., Boudt K. (2020). Econometrics meets sentiment: An overview of methodology and applications. *Journal of Economic Surveys*, 34 (3), 512–547.
- Ardía D., Bluteau K., Borms S., Rüede M. (2019). Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values. *International Journal of Forecasting*, 35 (4), 1370–1386.
- Bai C., Duan Y., Goodell J.W. (2025). Multimedia sentiment to systemic risk: Evidence from COVID-19. *International Review of Economics & Finance*, 97, 103745.
- Baker S.R., Bloom N., Davis S.J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (4), 1593–1636.
- Bennani H., Couharde C., Wallois Y. (2021). Do IMF reports affect market expectations? A sentiment analysis approach. *EconomiX-UMR7235*. Université Paris Nanterre. Available at: <https://econpapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-04159751>
- Berger A.N., Kim H.H., Ma X.F. (2024). Bank sentiment and liquidity hoarding. *Contemporary Accounting Research*, 41 (3), 1513–1542.
- Bernal Á.I.M., Pedraz C.G. (2024). Sentiment analysis of the Spanish Financial Stability Report. *International Review of Economics & Finance*, 89, 913–939.
- Bholat D., Hansen S., Santos P., Schonhardt-Bailey C. (2015). Text mining for central banks: Handbook. *Centre for Central Banking Studies Handbook*, 33, 1–19.
- Blix Grimaldi M. (2011). Up for count? *Central Bank Words and Financial Stress*, no. 252. Sveriges Riksbank Working Paper Series.
- Born B., Ehrmann M., Fratzscher M. (2014). Central bank communication on financial stability. *The Economic Journal*, 124 (577), 701–734.
- Borovkova S., Garmaev E., Lammers P., Rustige J. (2017). SenSR: A sentiment-based systemic risk indicator. *SSRN Electronic Journal*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/333122211_SenSR_A_Sentiment-Based_Systemic_Risk_Indicator DOI: 10.2139/ssrn.2951036
- Cerchiello P., Nicola G., Rönqvist S., Sarlin P. (2022). Assessing banks' distress using news and regular financial data. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 871863.
- Cevik E., Kirci Altinkeski B., Cevik E.I., Dibooglu S. (2022). Investor sentiments and stock markets during the COVID-19 pandemic. *Financial Innovation*, 8 (1), 69.
- Cookson J.A., Fox C., Gil-Bazo J., Imbet J., Schiller C. (2024). Social media as a bank run catalyst. In: European Central Bank-Systemic Risk Board. *Université Paris-Dauphine Research Paper*, no. 4422754.
- Correa R., Garud K., Londono J.M., Mislang N. (2017). Sentiment in Central Banks' Financial Stability Reports (no. 1203, 1–46). Board of Governors of the Federal Reserve System (US).

- Correa R., Garud K., Londono J.M., Mislang N.** (2021). Sentiment in central banks' financial stability reports. *Review of Finance*, 25 (1), 85–120.
- Couharde C., Bennani H., Wallois Y.** (2021). Do IMF reports affect market expectations? A sentiment analysis approach. *Working Papers from HAL*, hal-04159751.
- Dash S.R., Maitra D.** (2022). The COVID-19 pandemic uncertainty, investor sentiment, and global equity markets: Evidence from the time-frequency co-movements. *The North American Journal of Economics and Finance*, 62, 101712.
- Dong M., Jondeau E., Rockinger M.** (2019). Textual analysis of banks' pillar 3 documents. *SSRN Electronic Journal*. DOI: 10.2139/ssrn.3365005 Available at: https://www.researchgate.net/publication/332884532_Textual_Analysis_of_Banks'_Pillar_3_Documents
- Du X., Cheng J., Zhu D., Xing M.** (2023). Does central bank communication on financial stability work? – An empirical study based on Chinese stock market. *International Review of Economics & Finance*, 85, 390–407. DOI: 10.1016/j.iref.2023.02.003
- Ellingsen J., Larsen V.H., Thorsrud L.A.** (2022). News media versus FRED-MD for macroeconomic forecasting. *Journal of Applied Econometrics*, 37 (1), 63–81.
- Fang G., Zhou X., Ma H., Zhao X., Deng Y., Xie L.** (2025). Economic policy uncertainty, investor sentiment and systemic financial risk: Evidence from China. *The North American Journal of Economics and Finance*, 76, 102356.
- Fernandez R., Guizar B.P., Rho C.** (2021). A sentiment-based risk indicator for the Mexican financial sector. *Latin American Journal of Central Banking*, 2 (3), 100036.
- Gentzkow M., Kelly B., Taddy M.** (2019). Text as data. *Journal of Economic Literature*, 57 (3), 535–574.
- Harr T., Henderson C.** (2024). *The great inflation resurgence. Why inflation returned in the 2020s and what to expect next*. L.: Palgrave Macmillan.
- Henty N.** (2015). When money's too tight to mention. *Early Years Educator*, 17 (5), 5–5.
- Huang C., Simpson S., Ulybina D., Roitman A.** (2019). News-based sentiment indicators. *International Monetary Fund Working paper*, no. 19/273. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3523146>
- Istrefi K., Odendahl F., Sestieri G.** (2021). Fed's financial stability concerns and monetary policy decisions: Revelations from speeches. *Banco de España Working Paper*, no. 2110. 49 p. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3816390#
- Larsen V.H., Thorsrud L.A.** (2019). The value of news for economic developments. *Journal of Econometrics*, 210 (1), 203–218.
- Lim C.H., Klemm M.A.D., Ogawa M.S., Pani M.M., Visconti C.** (2017). Financial stability reports in Latin America and the Caribbean. *Journal of Banking and Financial Economics*, 1 (11), 46–78. DOI:10.7172/2353-6845.jbfe.2019.1.3
- Londono J.M., Claessens S., Correa R.** (2021). Financial stability governance and central bank communications. *International Finance Discussion Paper*, 1328, 1–57. DOI: 10.17016/IFDP.2021.1328
- Loughran T., McDonald B.** (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-ks. *The Journal of Finance*, 66 (1), 35–65.
- Moreno Bernal Á.I., González Pedraz C.** (2020). Sentiment analysis of the Spanish financial stability report. *Documentos de Trabajo Banco de España*, no. 2011. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3607069#
- Muñoz M.S., Jahjah M.S., Čihák M.M., Sharifuddin M.S.T., Tintchev M.K.** (2012). Financial stability reports: What are they good for. *International Monetary Fund Working Paper*, 12 (1). DOI: 10.5089/9781463929923.001
- Pöferlein M.** (2021). Sentiment analysis of German texts in finance: Improving and testing the BPW dictionary. *Journal of Banking and Financial Economics*, 16 (2), 5–24. DOI:10.7172/2353-6845.jbfe.2021.2.1
- Püttmann L.** (2018). *Patterns of panic: Financial crisis language in historical newspapers*. Available at SSRN: 3156287.
- Schinasi G.J.** (2004). Defining Financial Stability. *IMF Working Paper*, October, 04/187. Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187.pdf>
- Shapiro A.H., Sudhof M., Wilson D.J.** (2020). Measuring news sentiment. *Working Paper 2017-01*. DOI: 10.24148/erwp2017-01
- Stolbov M., Shchepeleva M.** (2025). A sentiment-based financial stress index for Russia. *Borsa Istanbul Review*, 25 (2), 350–359. DOI:10.1016/j.bir.2025.01.007
- Stolbov M., Shchepeleva M.** (2026). Measuring global financial stress: Is there any role for large language models. *Annals of Finance*, 22 Jan. Available at: <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5930320.pdf?abstractid=5930320&mirid=1&type=2>
- Stolbov M., Shchepeleva M., Karminsky A.** (2022). When central bank research meets Google search: A sentiment index of global financial stress. *Journal of International Financial Markets, Institutions and*

Money, 81, 101692. Available at: https://mgimo.ru/upload/2022/03/global-financial-stress-index_en.pdf?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

Tenreyro S. (2022). The economy and policy trade-offs. *National Institute Economic Review*, 262, 51–65.

Wischnewsky A., Jansen D.J., Neuenkirch M. (2021). Financial stability and the fed: Evidence from congressional hearings. *Economic Inquiry*, 59 (3), 1192–1214.

Поступила в редакцию 15.05.2026

Received 15.05.2026

M.I. Stolbov

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Moscow, Russia

M.A. Shchepeleva

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

The role of sentometrics in analysing financial instability

Abstract. The paper traces the evolution of approaches to the analysis of financial stability, ranging from classical prudential indicators and aggregate financial stress indices to sentiment-based indices capturing the mood and expectations of economic agents. Based on the contemporary literature, the paper provides a systematic review of the key methodological issues related to sentometric approach, namely the construction of specialised dictionaries and the aggregation of textual information into a single index. The paper discusses the trade-offs between the interpretability of dictionary-based methods and the flexibility of models based on machine learning and large language models. It is further emphasised that the choice of text corpus and data processing method has a substantial impact on the interpretation and predictive properties of the resulting indicators. Particular attention is paid to a review of empirical studies based on a thematic graph of articles (Connected Papers), which makes possible to identify the main clusters of work at the intersection of sentometrics, financial stability and macroprudential policy. In the concluding part, the paper discusses the limitations and weak points of sentometric indicators, including problems of interpretation, comparability and data quality, and formulates directions for further research required to integrate sentometric indices into the existing standard frameworks for monitoring financial stability.

Keywords: *sentometrics, financial stability, central bank communication, natural language processing, large language models, financial stress.*

JEL Classification: G01, G17, G41.

For reference: **Stolbov M.I., Shchepeleva M.A.** (2026). The role of sentometrics in analysing financial instability. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 331–341 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_331-341

EDN: YPBFAK

И.Д. Крылов

НИУ ВШЭ, Банк России, Москва

Проблема экономической интерпретации сентимент-индексов

Аннотация. Современные методы обработки текста существенно расширяют набор источников, с помощью которых экономисты могут изучать ненаблюдаемые экономические феномены. На основе больших массивов текстовых данных исследователи строят сентимент-индексы, которые затем получают экономическую интерпретацию. Однако публичные тексты являются специфичным источником информации. Они включены в более широкий социальный контекст, который не всегда идентифицируется из самого текста, но при этом может задавать смысл высказываний в нем. Поэтому техническая точность классификации высказываний, например успешное распознавание иронии, сама по себе не является достаточным свидетельством связи с экономическим феноменом. Такой переход нуждается в специальном обосновании. В статье связь между индексом и экономическим феноменом рассматривается через понятие «валидность» измерительного инструмента. На примере сентимент-индексов инфляционных ожиданий и потребительских настроений показано, что требования к валидации зависят от исследовательской интерпретации индекса. Индекс может использоваться как прикладной предиктор, как прокси уже существующего показателя, или как мера экономического феномена. В каждом из этих случаев меняется тип свидетельств, необходимых для обоснования связи между индикатором и измеряемым объектом. Наиболее сильные требования возникают, когда индекс интерпретируется как мера феномена, особенно если сам феномен имеет неопределенный концептуальный статус.

Ключевые слова: сентимент-анализ; валидность измерения; инфляционные ожидания; потребительские настроения.

Классификация JEL: C55, C80, E31, E71.

Для цитирования: **Крылов И.Д.** (2026). Проблема экономической интерпретации сентимент-индексов // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (71). С. 342–350.

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_342-350

EDN: ZOTPWV

Введение

Текстовые количественные индикаторы широко используются в современных экономических исследованиях. Как правило, такие индексы строятся путем автоматической обработки текстовых данных из социальных медиа и других публичных источников. В типичном случае алгоритм сначала классифицирует элементы корпуса текстов по определенным признакам, например по позитивной или негативной тональности, а затем полученные оценки агрегируются в числовой показатель. В результате исследователь получает показатель, который интерпретируется как мера некоторого ненаблюдаемого экономического феномена. В литературе о сентимент-анализе подробно обсуждаются методы построения таких индексов, способы повышения точности классификации текста и их прогностическая способность (Kearney, Liu, 2014; Heydarian, Bifet, Corbet, 2025). Методологическая литература по текстовым данным (text-as-data), в свою очередь, обращает внимание на ограничения автоматической классификации и необходимость валидации текстовых

показателей в контексте конкретной исследовательской задачи (Grimmer, Stewart, 2013; Gentzkow, Kelly, Taddy, 2019). При этом реже в центр анализа ставится более общий вопрос, какие типы валидационных свидетельств позволяют считать обоснованной интерпретацию текстового индекса как меры конкретного экономического феномена. Иначе говоря, как должна выглядеть убедительная процедура обоснования тезиса «сентимент-индекс измеряет именно то, на измерение чего он претендует»? В статье этот вопрос рассматривается как проблема валидности экономической интерпретации сентимент-индексов.

Под «валидностью» показателя далее будет пониматься степень, в которой показатель корректно отражает сущность экономического явления (captures the underlying concept), для измерения которого он предназначен¹. Это понимание опирается на литературу об измерительных инструментах, где валидность связывается с обоснованностью содержательных выводов, сделанных на основе полученного показателя (Cronbach, Meehl, 1955; Messick, 1995). В экономике термин «*validity*» чаще

¹ «OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being». Paris: OECD Publishing, 2013.

используется применительно к эмпирическому дизайну исследования, прежде всего в контексте внутренней (internal) и внешней (external) валидности, т.е. корректности выявления причинно-следственных связей между переменными и возможности обобщения результатов исследования (Shadish, Cook, Campbell, 2002). Тем не менее, в данной работе в фокусе внимания находится валидность самого измерительного инструмента. Для сентимент-индексов это обсуждение особенно важно, поскольку они претендуют на измерение экономических явлений через их текстовые проявления. Однако даже качественно обработанный публичный текст нельзя по умолчанию считать прямым проявлением конкретного феномена. Это связано с тем, что текст представляет собой совокупность высказываний, произведенных *в определенной коммуникативной среде*. Между экономическим феноменом и текстом возникает дополнительный слой социальных условий, и именно он может задавать смысл наблюдаемому высказыванию. При этом сами эти условия часто связаны с более широким социальным контекстом, который невозможно полностью восстановить из конкретного корпуса текстов, на котором строится индикатор. Следовательно, даже убедительные технические процедуры обработки текста не гарантируют, что индекс обозначает экономический феномен. Приведем пример.

Предположим, аналитик строит сентимент-индекс инфляционных ожиданий на основе высказываний пользователей об инфляции в социальных сетях. Такой индекс неизбежно базируется на предположении, что публичные высказывания людей о будущих ценах отражают их ожидания относительно будущей инфляции. Однако социальные сети являются публичным пространством, которое само задает специфические условия производства высказываний, что может создавать проблему для измерения такого «психологического» феномена, как инфляционные ожидания пользователей. Например, (Marwick, Boyd, 2011) показывают, что пользователи социальных сетей конструируют «воображаемые аудитории» и меняют содержание высказываний в зависимости от предполагаемого адресата. Один и тот же человек может по-разному говорить о будущих ценах в разных коммуникативных ситуациях, и эти коммуникативные ситуации неидентифицируемы из контекста. В одной публичной группе человек может писать комментарии о «катастрофической инфляции» для выражения своей политической позиции перед определенной аудиторией. В другой публичной группе, например в профессиональном сообществе, тот же человек может пытаться продемонстрировать свою тео-

ретическую осведомленность и утверждать, что инфляционные риски преувеличены. В таком случае различия между высказываниями будут отражать скорее изменение контекста их производства, чем изменение индивидуального прогноза. Другой возможный источник проблем связан с мотивами публикации и распространения сообщений. В (Lee, Ma, 2012) авторы показывают, что пользователи могут делиться новостями преимущественно ради социализации и поддержания определенного статуса. Например, пользователь может писать о будущей инфляции просто потому что эта тема стала более заметной в его социальной среде, которая тоже неидентифицируема из контекста. В таком случае высказывание пользователя отражает его включенность в неизвестную для исследователя публичную повестку, а не индивидуальное ожидание будущей динамики цен. Можно привести и другие подобные аргументы.

Из сказанного, конечно, не следует, что в интернет-коммуникации вообще не содержится информации об инфляционных ожиданиях. В результате агрегации индивидуальных контекстно-обусловленных высказываний все равно можно построить текстовый индикатор, который имеет прогностическую ценность и даже может служить хорошим прокси для ожиданий, полученных на основании опросов (survey expectations). Заявленная концептуальная проблема возникает тогда, когда индикатор получает более сильную интерпретацию валидной меры *самых инфляционных ожиданий*. В таком случае исследователю необходимо показать, что динамика индекса связана не только с публичной коммуникацией вокруг инфляции, но и с инфляционными ожиданиями именно в том смысле, который предполагается в интерпретации исследователя. Даже в технически продвинутых сентимент-индексах, в которых большие языковые модели явно отделяют высказывания о будущей инфляции от высказываний о текущей и прошлой инфляции (Jaworski, 2025), эта концептуальная проблема не устраняется автоматически. Более точная классификация высказываний об инфляции по признаку «будущее / текущее» сама по себе не является достаточным основанием предполагать более точное различие между «разговорами о будущей инфляции» и «ожиданиями будущей инфляции». Связь должна быть дополнительно обоснована.

Приведенный пример показывает, что проблема валидности текстового индекса не может полностью сводиться к вопросу о технической точности классификации. Чтобы точнее описать, какие основания могут поддерживать интерпретацию индекса как меры экономического феномена,

полезно различать конвергентные и конструктивные свидетельства валидности² измерительного инструмента³. *Валидность конвергенции* (convergent validity) относится к тому, насколько показатель связан с другими прокси-показателями того же экономического феномена. Такие свидетельства особенно важны в тех случаях, когда исследователь использует текстовый индекс как прокси уже существующего показателя. *Конструктивная валидность* (construct validity) ставит более общий вопрос о том, ведет ли себя показатель так, как должна вести себя мера соответствующего конструкта согласно теоретическим представлениям о нем. В этом смысле она является зонтичным понятием и задает общий принцип оценки связи между индексом, измеряемым феноменом, и его теоретической интерпретацией. Поэтому прежде чем рассуждать о валидности показателя, необходимо определить, что именно представляет собой тот экономический феномен, который должен быть измерен. В дальнейшем анализе мы разграничим два случая: первый — когда сентимент-индекс претендует на измерение феномена, имеющего относительно устойчивое концептуальное ядро в экономической теории; второй — когда он претендует на измерение феномена, концептуальный статус которого остается более неопределенным.

Подходы к обоснованию валидности сентимент-индексов инфляционных ожиданий

Обоснование валидности индекса в первом случае рассмотрим на примере инфляционных ожиданий — одного из центральных объектов денежно-кредитной политики. В традиции «революции рациональных ожиданий», заложенной (Muth, 1961; Lucas, 1972), ожидания рассматриваются как прогнозы будущих экономических переменных, которые агенты формируют на основе всей доступной информации, включая представление о структуре экономики. Важное теоретическое следствие такого подхода состоит в том, что агенты не допускают систематических ошибок в прогнозировании. Другая линия концептуализации связана с представлением об ожиданиях как о процессе адаптивного обучения (см., например, (Evans, Honkapohja, 2001)). В этом случае агенты также формируют прогнозы будущего, но делают это на основе наблюдаемых временных рядов, с помощью которых постепенно уточняют оценки текущей

экономической ситуации. Такие ожидания допускают существенные отклонения от строгой рациональности, однако при определенных условиях они могут сходиться к рациональным ожиданиям. В последнее время получила распространение третья концептуализация — ожидания как «диагностический» процесс (см., например, (Bordalo et al., 2018)). В этой модели агенты придают непропорционально большой вес недавней информации, вследствие чего их прогнозы систематически смещаются в сторону последних наблюдений. Несмотря на различия между этими подходами, во всех случаях ожидания мыслятся как *прогнозы* агентов будущих экономических переменных, для которых возможные отклонения от рациональности получают интерпретацию в рамках соответствующей теоретической модели. Именно это образует концептуальное ядро феномена, относительно которого выстраиваются валидационные проверки сентимент-индекса. При этом конкретные исследования могут различаться по тем данным, чьи ожидания рассматриваются, в какой форме они выражены, а также относительно какого горизонта и какой ценовой переменной они формируются.

Большинство исследователей начинают с обоснования конвергентной валидности⁴ сентимент-индикатора. В случае индекса инфляционных ожиданий основным прокси-показателем для сравнения выступает индекс инфляционных ожиданий, полученный на основании опросов (см., например, (Yasin, Chandio, 2024; Angelico et al., 2022)). Показатели опросов, однако, сами по себе не являются идеальной мерой данного экономического феномена. Известно, что результаты опросов существенно зависят от формулировок вопросов, способа интервьюирования, возможности пересмотреть свои ответы и многих других неэкономических факторов (подробнее см. (Bruin et al., 2017)). Тем не менее опросные показатели обладают более прямой, операциональной, связью с феноменом инфляционных ожиданий, чем агрегированная тональность текстовых высказываний. В опросах респондентов специально просят сформулировать прогноз будущей динамики цен. Следовательно, уже сама процедура измерения ориентирована на выявление субъективных прогнозов агентов, которые и составляют концептуальное ядро феномена инфляционных ожиданий. Поэтому если сентимент-индекс демонстрирует устойчивую статистическую связь с показателем из опроса, обладающим такой концептуальной привязкой к изме-

² Под свидетельствами валидности здесь понимаются эмпирические и теоретические аргументы, которые обосновывают связь между показателем и феноменом, для измерения которого он используется.

³ OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. 2013. Paris: OECD Publishing.

⁴ Показатель того, насколько результаты теста, измеряющего определенное понятие (конструкт), сильно коррелируют с результатами других тестов или методик, которые измеряют то же самое или концептуально близкое понятие.

ряемому феномену, это можно рассматривать как убедительное свидетельство его конвергентной валидности.

Однако обоснование конвергентной валидности самого по себе недостаточно для обоснования конструктивной валидности. Этому есть несколько причин. Во-первых, наблюдаемый показатель может представлять собой комбинацию нескольких компонент, лишь одна из которых соответствует целевому теоретическому объекту. В этом случае показатель способен демонстрировать высокую корреляцию с внешним прокси, но его интерпретация как меры именно данного объекта остается неоднозначной. Так, например, безубыточная инфляция (*breakeven inflation*), которая рассчитывается как разница между номинальными и индексированными доходностями облигаций, помимо инфляционных ожиданий, включает также премию за инфляционный риск (*inflation risk premium*), и поэтому она не может рассматриваться исключительно как мера инфляционных ожиданий (Adrian, Wu, 2009). Во-вторых, схожая динамика двух показателей может возникать, потому что на два концептуально различных объекта действует общий фактор. Такой случай рассмотрен у (Weber, Gorodnichenko, Coibion, 2022): авторы показывают, что фактическая инфляция (*realized inflation*), с которой сталкиваются домохозяйства, влияет как на воспринимаемую инфляцию (*perceived inflation*), так и на инфляционные ожидания. Феномены «воспринимаемая инфляция» и «инфляционные ожидания» различны, однако динамика их мер сильно коррелирует. В силу этих оснований корреляция сентимент-индекса с несколькими внешними прокси, например с опросными и рыночными инфляционными ожиданиями, может рассматриваться лишь как усиление конвергентной валидности, но не как достаточное основание для конструктивной валидности.

Из сказанного следует, что более убедительный корпус свидетельств в пользу конструктивной валидности сентимент-индекса должен быть построен как ответ на два указанных ограничения конвергентной валидности. Исследователю необходимо показать, что динамика индекса не определяется преимущественно феноменами, отличными от инфляционных ожиданий, а связана именно с ними. Для этого требуется отделить его от смежных феноменов, которые могут порождать сходную динамику: восприятия текущей инфляции, общего новостного фона или простой интенсивности обсуждения инфляции. Кроме того, для обоснования конструктивной валидности индикатора важно вернуться к концептуальному содержанию феномена. Поскольку инфляционные ожидания в экономической теории понимаются как прогнозы

будущей динамики цен, сентимент-индекс, претендующий на их измерение, должен воспроизводить это свойство. Он должен содержать информацию о будущей инфляции или демонстрировать систематические отклонения от рационального прогноза, которые могут быть объяснены в рамках теоретических моделей формирования ожиданий. Если индекс не воспроизводит даже базовых теоретических свойств инфляционных ожиданий, его связь с заявленным феноменом остается концептуально недостаточно обоснованной, даже при сильной корреляции с другими прокси.

Далее рассмотрим исследования, в которых конструктивная валидность сентимент-индексов инфляционных ожиданий обосновывается наиболее убедительно. Во всех этих работах конвергентная валидность также подтверждается через сопоставление с опросными и/или рыночными мерами инфляционных ожиданий. Поэтому далее основное внимание будет сосредоточено на дополнительных проверках, которые позволяют усилить именно конструктивную валидацию текстового индикатора.

Начнем с работы, в которой валидность аргументируется через демонстрацию различия между инфляционными ожиданиями и смежными феноменами. (Jaworski, 2025) строит индекс инфляционных ожиданий на основе публикаций экономистов и финансовых аналитиков в Twitter с использованием большой языковой модели. Автор ставит в центр своего исследования проблему, которая была обозначена выше: многие текстовые индикаторы инфляционных ожиданий фиксируют также и восприятие текущей инфляции. Чтобы развести эти измерения, автор использует языковую модель GPT-3.5 как инструмент контекстно-зависимой классификации. Для каждого сообщения нейросеть отдельно определяет, говорится ли в нем о будущем изменении инфляции и какой инфляционный сентимент в нем выражен. Это позволяет построить отдельные индикаторы для ожиданий и для сентимента, а затем проверить, действительно ли они фиксируют разные феномены. При сопоставлении двух показателей оказывается, что примерно в половине сообщений ожидание будущей инфляции и общий тон высказывания характеризуются разнонаправленными сигналами. Например, в сообщении может высказываться опасение в связи с текущими темпами инфляции, но одновременно и ожидание ее снижения, или наоборот. Кроме того, из двух построенных показателей индикатор сентимента наиболее тесно коррелирован с текущей и прошлой инфляцией, тогда как индикатор ожиданий в большей степени подходит для прогнозирования будущей инфляции. Таким образом, исследование (Jaworski, 2025) представляет

удачный пример практического осуществления конструктивной валидации. Автору удалось отделить инфляционные ожидания от смежных явлений и продемонстрировать, что полученный индикатор ожиданий характеризуется их базовым теоретическим свойством – применимостью в прогнозных целях.

Подобная применимость индексов в прогнозных целях используется как свидетельство конструктивной валидности и в других исследованиях (Albrizio, Dizioli, Simon, 2023; Born et al., 2025). Тем не менее, тот факт, что текстовый индикатор содержит информацию о будущей инфляции, еще не является достаточным основанием полагать, что он оценивает именно инфляционные ожидания, поскольку будущую инфляцию могут предсказывать показатели смежных феноменов или индикаторы, объединяющие несколько компонент. Поэтому в данных исследованиях прогнозные проверки дополняются анализом согласованности динамики индекса с моделями формирования инфляционных ожиданий и с теми поведенческими следствиями, которые экономическая теория связывает с их изменением.

Авторы (Albrizio, Dizioli, Simon, 2023) строят индекс инфляционных ожиданий фирм на основе конференц-звонков (earnings calls) публичных компаний. В этой работе дополнительная валидация связана прежде всего с проверкой того, воспроизводит ли индекс закономерности формирования ожиданий фирм. Авторы показывают, что индекс реагирует на шоки цен внутри конкретной отрасли даже тогда, когда эти шоки не имеют агрегированного макроэкономического эффекта. Данная реакция согласуется с «островными» моделями⁵ формирования ценовых ожиданий. Фирмы не видят всей картины и поэтому используют локальные ценовые сигналы для формирования ожиданий уровня общей инфляции. Авторы также показывают, что индекс улавливает различия между фирмами в зависимости от их характеристик. В частности, фирмы с более высокой долговой нагрузкой после ужесточения денежно-кредитной политики снижают инфляционные ожидания меньше, чем менее закредитованные компании. Это указывает на то, что фирмы могут экстраполировать собственный опыт роста издержек на прогноз общего роста цен.

Другой пример конструктивной валидации дается в (Born et al., 2025). Авторы предложили индекс инфляционных ожиданий домохозяйств на базе публикаций в Twitter. Они демонстрируют, что их индикатор адекватно соотносится сразу с несколькими известными поведенческими меха-

низмами. В частности, после неожиданного ужесточения денежно-кредитной политики индекс Европейского центрального банка (ЕЦБ) имеет тенденцию снижаться на протяжении недели, причем в период высокой инфляции эта тенденция выражена заметно сильнее. Этот результат отражает идею о том, что домохозяйства реагируют на релевантные макроэкономические сигналы, но сила реакции зависит от того, насколько их ожидания заякорены. Кроме того, авторы фиксируют описанную в литературе связь индекса инфляционных ожиданий с потреблением. Как правило, эта связь описывается через два разнонаправленных механизма – канал межвременного замещения и канал дохода. В случае доминирования первого канала рост ожидаемой инфляции должен приводить к увеличению текущих расходов. Если же преобладающим является второй канал, то домохозяйства снижают необязательные траты из-за опасений будущей покупательной способности своего дохода. Авторы показывают два согласованных результата: рост индекса инфляционных ожиданий связан с последующим сокращением расходов на дискреционные товары и со снижением доходности акций компаний, зависимых от дискреционного спроса. Это указывает на преобладание канала дохода в поведении домохозяйств и на то, что инвесторы используют ожидания как сигнал о будущем ослаблении потребительского спроса при переоценке стоимости компаний. И хотя в данном случае проверка конструктивной валидности сопряжена с тестированием конкурирующих поведенческих гипотез, именно согласованность между динамикой ожиданий, потребительским поведением и рыночной оценкой фирм позволяет интерпретировать эти тесты как свидетельство конструктивной валидности индекса.

Проблемы обоснования валидности сентимент-индексов потребительских настроений

Обоснование конструктивной валидности индикатора становится гораздо более проблематичным, если сентимент-индекс претендует на измерение феномена, который имеет противоречивую концептуализацию в экономической теории либо не имеет ее вовсе. В этом случае неопределенной оказывается как связь между индексом и феноменом, так и сам феномен, который индекс должен измерять. Если объект измерения не имеет ясного концептуального содержания, то у исследователя отсутствуют устойчивые основания для вывода

⁵ Под «островными» моделями в макроэкономике чаще всего понимают **модель островной экономики Лукаса** (англ. *Lucas Island model*). В ней формирование ценовых ожиданий основано на предпосылке **несовершенной информации**. Экономические агенты рационально прогнозируют цены, но обладают ограниченным доступом к данным, что объясняет колебания делового цикла и ложное восприятие инфляции.

о том, какие теоретические свойства должен воспроизводить индекс и от каких смежных феноменов он должен быть отделен. Примером здесь могут служить новостные сентимент-индексы, в которых эмпирическая полезность индекса обычно обсуждается подробнее, чем теоретический статус измеряемого феномена.

В другом случае феномен может иметь несколько конкурирующих концептуализаций. Но тогда обоснование конструктивной валидности индекса становится неотделимым от выбора одной из теоретических интерпретаций самого феномена и демонстрации того, что индекс согласуется именно с ней. Здесь важно отличать конкуренцию механизмов действия уже определенного феномена от конкуренции самих представлений о содержании феномена. В первом случае, как в рассмотренной выше работе (Bogn et al., 2025), исследователь может использовать поведенческие или макроэкономические следствия феномена как дополнительные свидетельства валидности индекса. Во втором случае те же эмпирические следствия не имеют однозначной интерпретации, поскольку разные теоретические рамки могут приписывать им различный смысл. Поэтому валидационные тесты для таких индексов должны оцениваться относительно той концептуализации феномена, которую принимает исследователь.

Показательный пример феномена с конкурирующими концептуализациями — потребительские настроения и уверенность (consumer sentiment, consumer confidence) (Odendaal, Reid, Kirsten, 2020; Algaba et al., 2023). Как показывает анализ в (Sarkia, 2025), в экономической литературе сосуществуют по крайней мере три принципиально различных представления о природе этого феномена, и от выбора между ними во многом зависит статус индикатора в макроэкономическом прогнозировании. Согласно первой позиции, потребительские настроения представляют собой лишь эпифеномен, который не обладает самостоятельной причинной силой. Например, оптимизм потребителей может возникать потому что у домохозяйств есть работа и доступ к кредиту, но не наоборот. При таком понимании сентимент-индекс не содержит новой информации и поэтому оказывается экономически малоинформативным для прогнозирования. В рамках второй позиции настроения интерпретируются как выражение распределенного или коллективного знания. Предполагается, что экономические агенты на местах обладают частной информацией о текущих тенденциях, например, замечают изменения

в положении своей компании еще до публикации официальной статистики. Агрегирование таких оценок позволяет фиксировать ранее не замеченные экономические процессы. Поэтому индекс настроений может выступать в качестве опережающего индикатора, но только при условии, что потребители располагают действительно уникальной информацией, которую невозможно получить из других источников. Наконец, согласно третьей позиции, настроения рассматриваются в русле кейнсианских «animal spirits»⁶. События, не связанные с экономикой, например массовые беспорядки или крупные спортивные состязания, способны влиять на экономическое поведение людей путем изменения их общих настроений. Таким образом, сдвиг в настроениях может вызывать изменения в различных экономических переменных. Если следовать этой теории, то сентимент-индекс имеет принципиальное значение для прогнозирования. Если этот индекс не будет включен в прогноз, то окажется пропущенным фактор, непосредственно влияющий на будущий спрос, но при этом недоступный для измерения с помощью других индикаторов.

При этом в (Sarkia, 2025) подчеркивается, что различия между подходами не полностью сводятся к конкурирующим эмпирическим гипотезам. Можно привести три аргумента в защиту этого тезиса. Во-первых, одни и те же эмпирические факты допускают различные интерпретации в зависимости от теоретической позиции относительно природы настроений. Во-вторых, сами подходы не являются взаимоисключающими и могут сочетаться в рамках гибридных интерпретаций. В-третьих, хотя стандартные эконометрические методы позволяют установить прогностическую связь, они не дают ответа на вопрос о механизме ее возникновения. Влияет ли «сентимент-шок» на экономику из-за появления у людей дополнительной информации или же из-за возникновения у них аффективных состояний? Ответ на этот вопрос также зависит от теоретической рамки, с помощью которой интерпретируется связь между индексом и экономической динамикой.

Эта проблема не является специфической для современных методов сентимент-анализа текстов. Классическим примером работы, в которой авторы пытаются дисциплинировать интерпретацию индекса потребительской уверенности, является исследование (Barsky, Sims, 2012). Авторы пытаются эмпирически различить, отражают ли неожиданные изменения индекса потребительской уверенности автономные колебания настроений,

⁶ «Жизнерадостность», «дух жизнерадостности», «жизненная энергия» — термины, который Джон Мейнард Кейнс использовал в своей книге 1936 г. «Общая теория занятости, процента и денег» для описания инстинктов, склонностей и эмоций, которые, по его мнению, влияют на поведение человека, и которые могут быть измерены, например с точки зрения потребительской уверенности. К духу жизнерадостности относится в том числе доверие между людьми.

которые способны каузально влиять на экономическую активность, или же они являются сигналом о будущих фундаментальных изменениях. Они показывают, что индекс действительно содержит информацию о будущей экономической активности, однако наблюдаемая связь между индексом и последующей динамикой потребления в значительной степени объясняется информационной компонентой, а не самостоятельным каузальным действием «animal spirits». Важно, однако, что различие между интерпретациями у авторов не подвешено в воздухе, а укоренено в новокейнсианской DSGE-модели, в которой в явном виде вводится различие между шоками новостей о будущей продуктивности и animal-spirits-шоками. Именно явная структурная модель задает условия, при которых две интерпретации получают разные наблюдаемые следствия, и поэтому модель позволяет дисциплинировать интерпретацию индекса. Следовательно, пример (Barsky, Sims, 2012) показывает, что для устранения концептуальной неопределенности недостаточно одной лишь эмпирической проверки. Сама эмпирическая проверка становится содержательной только при наличии теоретической модели, связывающей индекс с конкретным экономическим механизмом и задающей различные эмпирические импликации.

Таким образом, в условиях теоретической неопределенности экономического феномена возникает проблема конструктивной валидности сентимент-индекса и одновременно проблема его теоретической интерпретации, которая имеет прямые следствия для использования индекса в прикладном экономическом анализе. Обнаружение эмпирических зависимостей между индексом и макроэкономическими переменными само по себе оставляет открытым вопрос об их смысле, поскольку этот смысл задается используемой концептуальной рамкой. Более совершенные алгоритмы машинного обучения, которые активно развиваются в литературе, могут снизить ошибки классификации и улучшить извлечение информации из текста, однако сами по себе они не определяют, какой именно экономический объект измеряется индексом и какую роль он играет в макроэкономическом механизме. Для этого необходимы явная концептуализация феномена, описание связи между текстовым следом и экономическим феноменом и валидационные тесты, которые выведены из этой концептуализации.

Дискуссия

Из проведенного анализа следует, что обоснование конструктивной валидности текстовых

индикаторов представляет собой самостоятельную исследовательскую задачу. Однако это не означает, что в каждом исследовании такая задача должна обязательно решаться. Необходимость валидации и объем требуемых свидетельств зависят от силы исследовательского утверждения и от статуса, который придается индикатору. Многие индексы исходно разрабатываются и успешно используются исключительно как прикладные предикторы макроэкономических переменных. В этом случае для оценки качества индексов применимы стандартные критерии: например, улучшают ли они прогноз по сравнению с бенчмарками и сохраняется ли их прогностическая способность при альтернативных спецификациях. В других исследованиях предлагается использовать индекс в качестве прокси более традиционного или труднодоступного показателя, например индекса на основании опросов. Тогда видится справедливым, что стандартные эмпирические проверки должны быть дополнены проверкой конвергентной валидности: индекс должен продемонстрировать устойчивую связь с тем индикатором, который он призван дополнять или замещать. Наконец, если исследователь прямо утверждает, что его индекс следует интерпретировать именно как меру определенного экономического феномена, то на первый план выходят те вопросы конструктивной валидности, которые обсуждались выше.

При этом конструктивную валидность не следует рассматривать как бинарное свойство индекса, которое может быть окончательно подтверждено или опровергнуто. Речь скорее идет о накопительном аргументе. Дополнительные проверки можно понимать как последовательное ограничение пространства альтернативных интерпретаций. Если исследователь отделяет индекс от смежных феноменов, показывает, что индекс воспроизводит некоторые теоретически ожидаемые свойства измеряемого феномена, проводит эконометрические тесты и предлагает структурную интерпретацию соответствующего механизма, то это существенно снижает правдоподобие альтернативных объяснений динамики индекса. Именно поэтому такой набор свидетельств может рассматриваться как более убедительная процедура конструктивной валидации.

С этой точки зрения использование современных больших языковых моделей при построении индексов также не решает проблемы конструктивной валидности автоматически. Из-за специфики производства текстовых данных становится ясно, что даже точная идентификация семантических структур текста еще не является достаточным свидетельством того, что индекс измеряет определенный экономический феномен. Однако способность LLM проводить более тонкие различия внутри

текстовых данных может усиливать аргументацию в пользу конструктивной валидности. Поэтому в сочетании с ясной концептуализацией изучаемого феномена и внешними валидационными тестами большие языковые модели могут способствовать созданию более убедительных мер экономических феноменов. В этом случае такие индексы способны не просто улучшать прикладные прогнозы, но и использоваться для научного анализа экономических процессов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Adrian T., Wu H.Z.** (2009). The term structure of inflation expectations. *FRB of New York Staff Report*, 362.
- Albrizio S., Dizioli A., Simon P.** (2023). Mining the gap: Extracting firms' inflation expectations from earnings calls. *IMF Working Paper*, 224.
- Algaba A., Borms S., Boudt K., Verbeke B.** (2023). Daily news sentiment and monthly surveys: A mixed-frequency dynamic factor model for nowcasting consumer confidence. *International Journal of Forecasting*, 39 (1), 266–278.
- Angelico C., Marcucci J., Miccoli M., Quarta F.** (2022). Can we measure inflation expectations using Twitter. *Journal of Econometrics*, 228 (2), 259–277.
- Barsky R.B., Sims E.R.** (2012). Information, animal spirits, and the meaning of innovations in consumer confidence. *American Economic Review*, 102 (4), 1343–1377.
- Bordalo P., Gennaioli N., Shleifer A.** (2018). Diagnostic expectations and credit cycles. *The Journal of Finance*, 73 (1), 199–227.
- Born B., Lamersdorf N., Schuster J.L., Steffen S.** (2025). From tweets to transactions: High-frequency inflation expectations, consumption, and stock returns. *CESifo Working Paper*, 12361.
- Bruin W.B. de, Klaauw W. van der, Rooij M. van, Teppa F., Vos K. de** (2017). Measuring expectations of inflation: Effects of survey mode, wording, and opportunities to revise. *Journal of Economic Psychology*, 59, 45–58.
- Cronbach L.J., Meehl P.E.** (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological bulletin*, 52 (4), 281.
- Evans G.W., Honkapohja S.** (2001). *Learning and expectations in macroeconomics*. Princeton: Princeton University Press.
- Gentzkow M., Kelly B., Taddy M.** (2019). Text as data. *Journal of Economic Literature*, 57 (3), 535–574.
- Grimmer J., Stewart B.M.** (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political analysis*, 21 (3), 267–297.
- Heydarian P., Bifet A., Corbet S.** (2025). Understanding market sentiment analysis: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 39 (3), 1125–1147.
- Jaworski K.** (2025). Measuring inflation expectations using artificial intelligence. *Computational Economics*, 1–31. DOI: 10.1007/s10614-025-11231-5
- Kearney C., Liu S.** (2014). Textual sentiment in finance: A survey of methods and models. *International Review of Financial Analysis*, 33, 171–185.
- Lee C.S., Ma L.** (2012). News sharing in social media: The effect of gratifications and prior experience. *Computers in Human Behavior*, 28 (2), 331–339.
- Lucas R.** (1972). Expectations and the neutrality of money. *Journal of Economic Theory*, 4 (2), 103–124.
- Marwick A.E., Boyd D.** (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media & Society*, 13 (1), 114–133.
- Messick S.** (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50 (9), 741.
- Muth J.** (1961). Rational expectations and the theory of price movements. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 29 (3), 315–335.
- Odendaal H., Reid M., Kirsten J.F.** (2020). Media-based sentiment indices as an alternative measure of consumer confidence. *South African Journal of Economics*, 88 (4), 409–434.
- Sarkia M.** (2025). What are consumer sentiment indicators a measure of. *Studies in History and Philosophy of Science*, 113, 74–84.
- Shadish W.R., Cook T.D., Campbell D.T.** (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin. 623 p.
- Weber M., Gorodnichenko Y., Coibion O.** (2022). The expected, perceived, and realized inflation of us households before and during the covid-19 pandemic. *National Bureau of Economic Research*, no. w29640.
- Yasin A., Chandio R.** (2024). *Tweeting inflation: Real-time expectations from social media insights*. Available at: SSRN 4972382. doi: 10.2139/ssrn.4972382

Поступила в редакцию 15.05.2026

Received 15.05.2026

I.D. Krylov

National Research University Higher School of Economics (HSE University); Bank of Russia, Moscow, Russia

The problem of economic interpretation of sentiment indices

Abstract. Modern text-processing methods substantially expand the range of sources through which economists can study unobservable economic phenomena. Researchers use large corpora of textual data to construct sentiment indices, which are then given an economic interpretation. Public texts, however, are a highly specific source of information. They are embedded in a broader social context that cannot always be identified from the text itself, yet may shape the meaning of the statements it contains. For this reason, the technical accuracy of classifying statements, for example the successful detection of irony, is not in itself a sufficient evidence of a link with an economic phenomenon. This transition requires specific justification. The article examines the relationship between an index and an economic phenomenon through the concept of measurement validity. Using sentiment indices of inflation expectations and consumer sentiment as examples, it shows that validation requirements depend on the researcher's interpretation of the index. An index may be used as an applied predictor, as a proxy for an existing indicator, or as a measure of economic phenomenon. In each case, a type of evidence is needed to justify the relationship between the indicator and the measured object. The strongest requirements arise when an index is interpreted as a measure of a phenomenon, especially if the phenomenon itself has an uncertain conceptual status.

Keywords: *sentiment analysis; measurement validity; inflation expectations; consumer sentiment.*

JEL Classification: C55, C80, E31, E71.

For reference: **Krylov I.D.** (2026). The problem of economic interpretation of sentiment indices. *Journal of the New Economic Association*, 2 (71), 342–350 (in Russian).

DOI: 10.31737/22212264_2026_2_342-350

EDN: ZOTPPWW

Журнал Новой экономической ассоциации

Дизайн

В. Валериус

Компьютерная верстка

В. Бондаренко

Редактор

И. Шитова

Издатель: АНО «Журнал Новой экономической ассоциации»

Адрес редакции: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, офис 1100(б)

Тел. +7 (495) 718-98-55

E-mail: tizina@mail.ru

Подписано в печать: 23.06.2026

Формат: 70x108 1/16

Бумага офсетная: Печать офсетная

Уч-изд. л. 22

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Технологии рекламы»

127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корпус 2

Тел.: +7 (495) 215 0330

www.teca.ru

info@teca.ru

Заказ № 260623-022О

Подписной индекс журнала в каталоге Агентства «Роспечать» 37158

Перепечатка материалов из «Журнала Новой экономической ассоциации» разрешается только по согласованию с редакцией.